DCS GUIDE
F/A-18C HORNET LOT 20

BY CHUCK
LAST UPDATED: 05/06/2020

目次

- PART 1 – イントロダクション
- PART 2 – コントロール設定
- PART 3 – コクピットと装備
- PART 4 – スタートアップ手順
- PART 5 – 離陸
- PART 6 – 着陸
- PART 7 – エンジン管理
- PART 8 –F飛行と空力

PART 9 – レーダーとセンサー
PART 10 – オフェンス： 兵器と攻撃
PART 11 – ディフェンス：RWRとカウンターメジャー
PART 12 – データリンクとIFF
PART 13 – 無線の使い方
PART 14 – オートパイロット
PART 15 – ナビゲーションとICLSランディング
PART 16 – 空中給油
PART 17 – その他資料

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

Special thanks to Paul "Goldwolf" Whittingham for creating the guide icons.

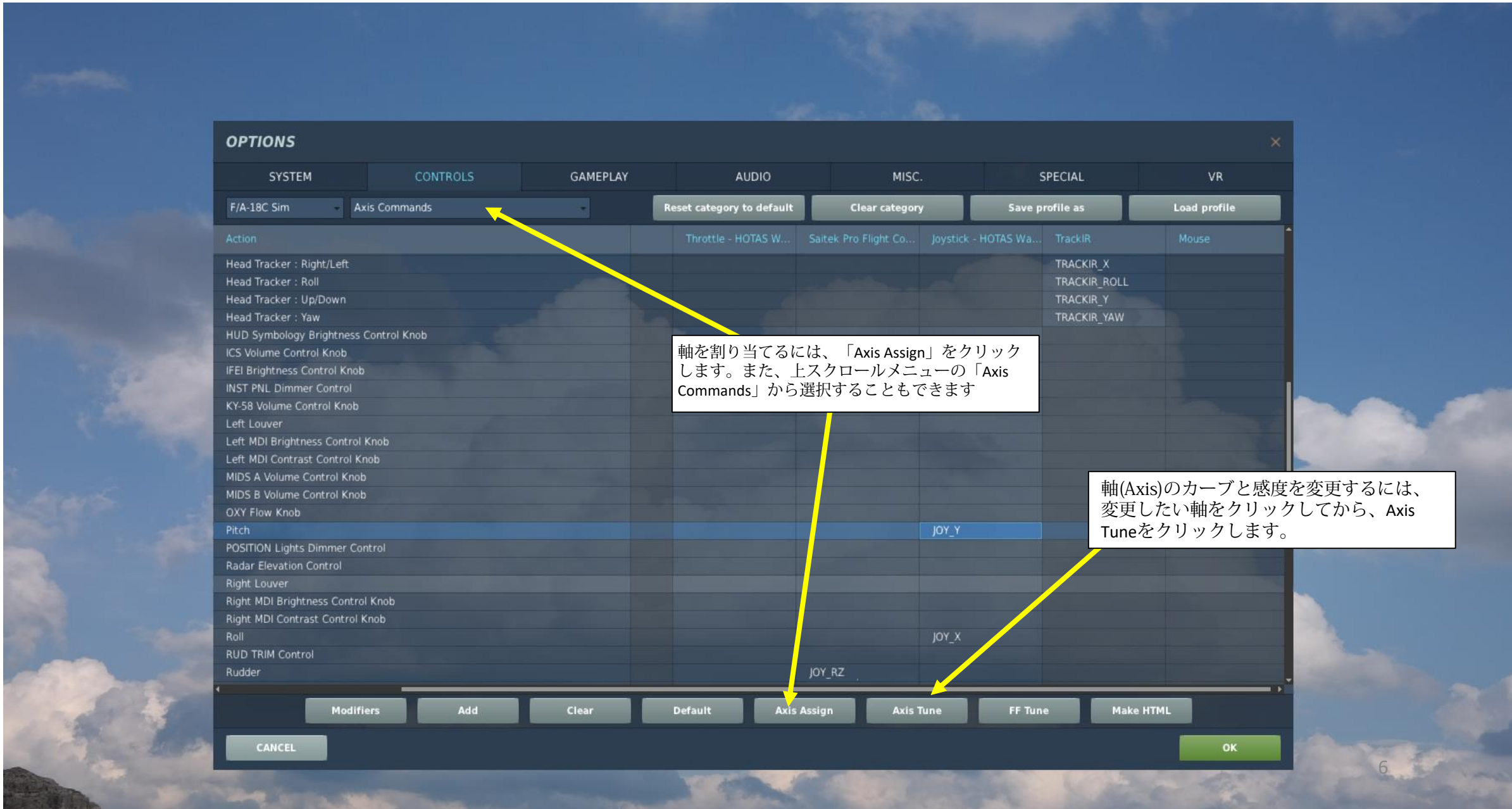
マクダネル・ダグラス F/A-18 ホーネットは、全天候型、双発エンジン搭載、　音速、空母対応のマルチロール戦闘攻撃機です。（故にF/Aとなっていま　す。）　マクダネル・ダグラス（現ボーイング）とノースロップによって設計さました。F/A-18は1970年代にアメリカ海軍、および海兵隊のために設計されたYF-17を改良して作られたもので。ホーネットには高い機動性があります。推力重量比の高い二基のエンジン、デジタルフライバイワイヤーコントールシステム、前縁ストレーキ（LEX： leading–edge extensions）を搭載しており、高い迎え角であっても制御が可能　です。台形の翼の前縁、後縁は20度の後退角となっています。翼には、全長　に渡る前縁フラップ、後縁には全長に渡るフラップとエルロンを装備してい　ます。ホーネットはメンテナンスを減らすような設計になっていることも注　目すべきところです。そのおかげで、整備に時間のかかるF–14トムキャットやA–6イントルーダーなどと比べて、かなりの短時間で再出撃が可能です。平均故障間隔は、他の海軍攻撃機の3倍で、メンテナンス時間は半分です。 ゼネラル・エレクトリック F404 エンジンは革新的で、操作性、信頼性、保　守性を第一に考えて設計されています。エンジンは、定格性能では特に秀で　てはいませんが、様々な条件下で並外れた頑丈さを示します。さらに、ストールやフレームアウトに強いです。F404エンジンの機体への固定化箇所は　１０箇所だけで、特別な装置なしに取り替えが可能です。４人チームで20分　以内にエンジンを取り外すことが可能です

F/A-18は最高速度は高度40,000ft （12,000m）において、マッハ 1.8（1,034knots, 1,190mph, 1,915km/h）です。空対空及び空対地の様々な 爆弾とミサイルを搭載できます。20mmM61バルカン砲も搭載しています。F/A-18は、高い推力重力比をもつF404ターボファンエンジンを二基搭載しており、前縁ストレーキ（LEX)によるすばらしい空力特性を持っていま す。主な任務は、護衛（エスコート）、艦隊の防空、敵防空網制圧、迎撃、近接航空支援、偵察などです。以前使用してい たグラマンF-14トムキャット戦闘機や、グラマンA-6イントルーダー、LTV A-7コルセアなどの攻撃機達に比べて、航続距離と搭載量が少ないという欠点はありますが、その汎用性と信頼性により、空母艦載戦闘機、攻撃機としての価値を証明しました。

DCSのホーネットは現在　"C　"バージョンです。、レガシー　やチャーリー ホーネットとも呼ばれています。アーリーアクセスが進み、より多くの武器やセンサーが統合されると、ホーネットは最も汎用性の高い機体の一つになるでしょう。無誘導爆弾を正確に投下したり、サイドワインダーやアムラームのような短・長距離空対空ミサイルを発射したり、最終的にはATFLIRターゲティングポッドやHARM、SLAM-ERなどのハイテクシステムの使用が可能になるでしょう。コックピットには、DDI（デジタルディスプレイインジケーター）AMPCD（アドバンスドマルチパーパスカラーディスプレイ）やムービングマップ、ヘッドアップディスプレイなどが搭載されており、現代機である感じがします。多くの機能をこれらの機器のページにが組み込まれており、UFC（アップフロントコントローラー）は、最も複雑な作業でも直感的に比較的簡単にできるように設計されています。ホーネットは、多かれ少なかれどんなミッションにも対応できる「なんでも屋」として設計されていますので、いろいろなことをやりたい人には最適な機体だと思います。

F/A-18Cはまだ開発中ですが、素晴らしい製品です。空母からの離着陸はストレスが多く、上手に出来るようになるまでには、何時間もの練習が必要です。空中給油も含めて、DCSで私が今まで行った中で最もストレスのかかることでした。フライトモデル自体も全く別物です。この機体と喧嘩せずに扱えるようになるためには、FCS（フライトコントロールシステム）を勉強して理解する必要があります。この獣を飼いならして下さい。それが魅力の一つです。
この航空機は、あなたに大きな力、目標、達成感を与えてくれます。きちんと操縦を覚えるのは簡単なことではありませんが、この機体にはそれだけの特性があり、これを経験出来るとこは非常にやりがいのあるものです。困難な空母着陸でサードワイヤーをキャッチした時の爽快感を体験すれば、私の言っていることがわかるでしょう。

注意：ゲームのデフォルトバージョンでは、トリムハットは機体トリムを動かすのではなく、ビューを変更するように設定されています。ほとんどの方はすでにTRACKIRを装備していると思いますので、コントロールで「トリム」コントロールを確認し、トリムハットスイッチに割り当てる事をおすすめします。

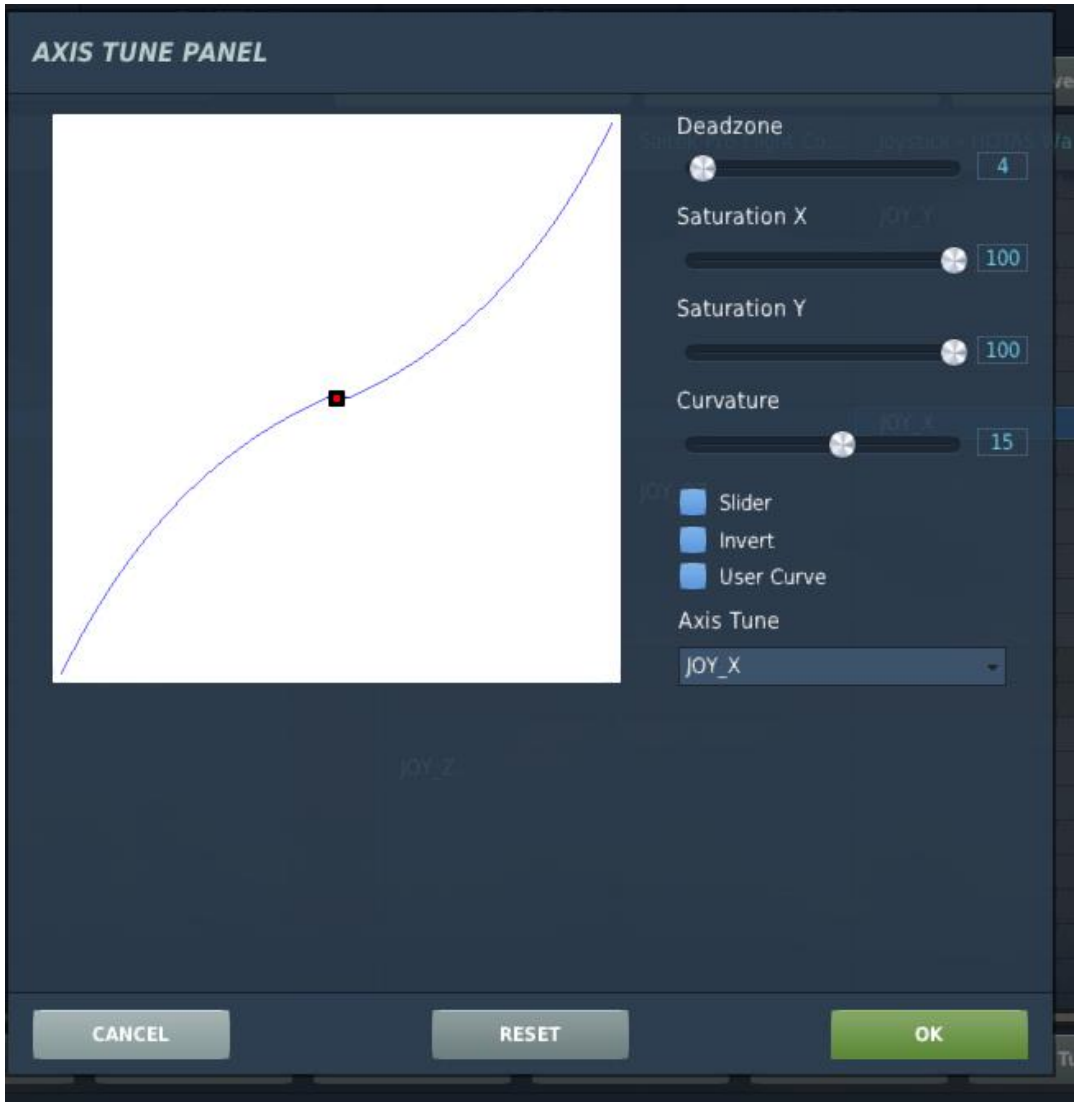


次の軸（Axis)を割り当ててください。

- PITCH (DEADZONE AT 4, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 15)
- ROLL (DEADZONE AT 4, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 15)
- RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 10)
- THRUST – CONTROLS ENGINE RPM
- WHEEL BRAKE LEFT / RIGHT

注意

PITCH軸とROLL軸の小さなデッドゾーンを、AXIS　TUNEメニューから設定しておくほうば良いでしょう。理由は、スティックが完全にセンタリングされていない状態では、オートパイロットを作動できないからで、ほとんどのスティックが定義上完全にゼロでは無いからです。Thrustmaster　　Warthogでさえも）。デッドゾーンを設定しないと、ポジションオフセットが無視できるほどであっても、スティックは常に「完全にセンターになっていない」と検出されてしまうので、オートパイロットが作動できなくなる危険性があります。



割り当てておくべきもの

DISPENSE SWITCH (AFT)
(Grey button on RHS)

↑ TRIMMER PUSH
→ TRIMMER RIGHT WING DOWN
↓ TRIMMER PULL
← TRIMMER LEFT WING DOWN

↑ Select Sidewinder
→ Select Amraam
↓ Select Sparrow
← Select Guns

Weapon Release

↑ ZOOM IN SLOW
→ TDC - DEPRESS
↓ ZOOM OUT SLOW
← CAGE/UNCAGE BUTTON

Gun Trigger: Second Detent

↑ Sensor Control Sw. FWD
→ Sensor Control Sw. RIGHT
↓ Sensor Control Sw. AFT
← Sensor Control Sw. LEFT
P Sensor Control Sw. DEPRESS

Undesignate / Nose Wheel Steer Switch

Autopilot / Nosewheel Steering Disengage (Paddle)

↑
→ COMM Switch: COMM 1
↓
← COMM Switch: COMM 2

HARM Target Sequence /RAID / FLIR Button

RADAR ELEVATION CONTROL AXIS

← SPEED BRAKE RETRACT

→ SPEED BRAKE EXTEND

↑ TDC FORWARD
→ TDC RIGHT
↓ TDC AFT
← TDC LEFT

← ATC Engage/Disengage
→ Throttle Finger Lift (BOTH)

+ TOE BRAKES (MAPPED ON PEDALS)

キーマッピング

Redkite also has a nice profile that you can use that is closer to the real
Redkiteは素晴らしいプロファイルです。実機の操縦桿とスロットル設定に近づけてくれます。 Link: https://youtu.be/iKLrnJpc8I4

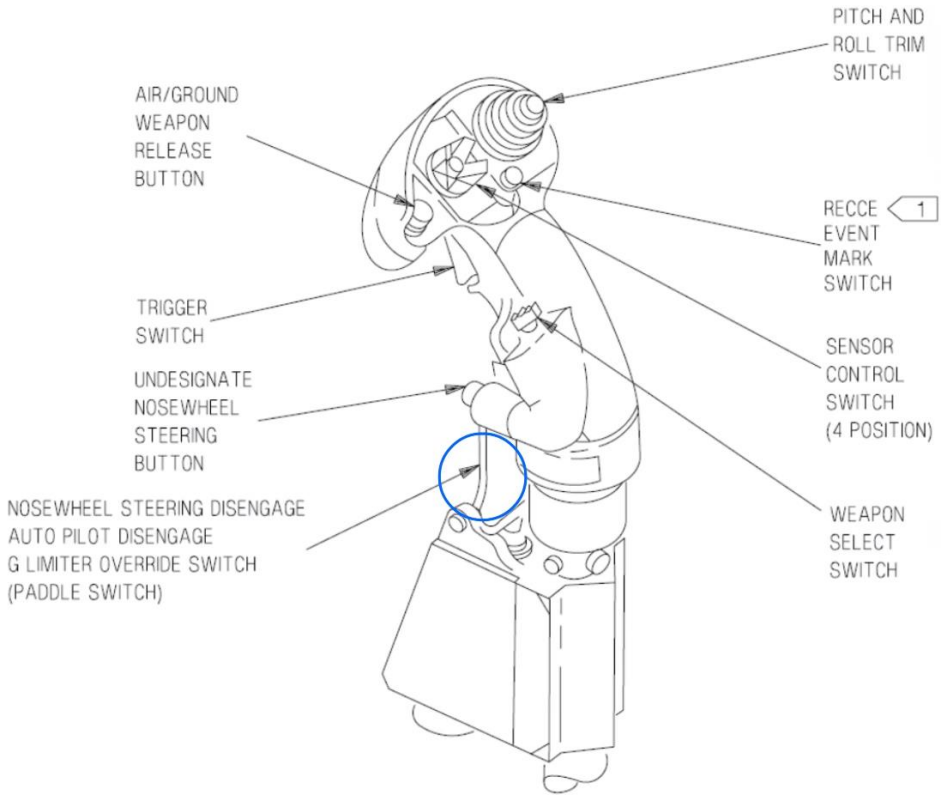
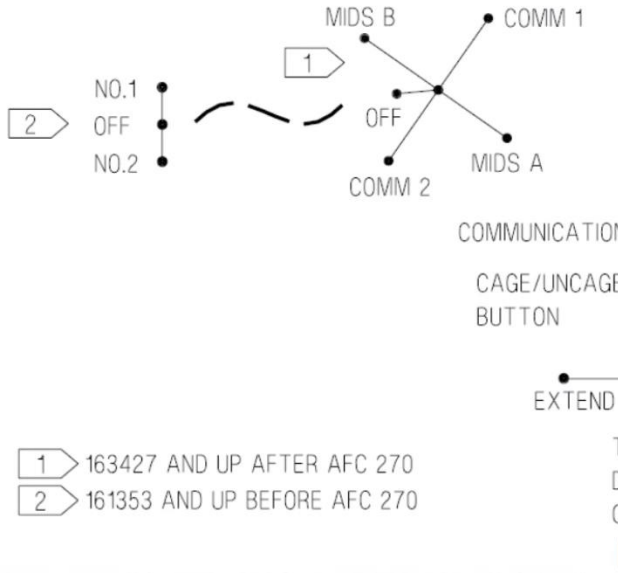


Figure 2-13. Control Stick



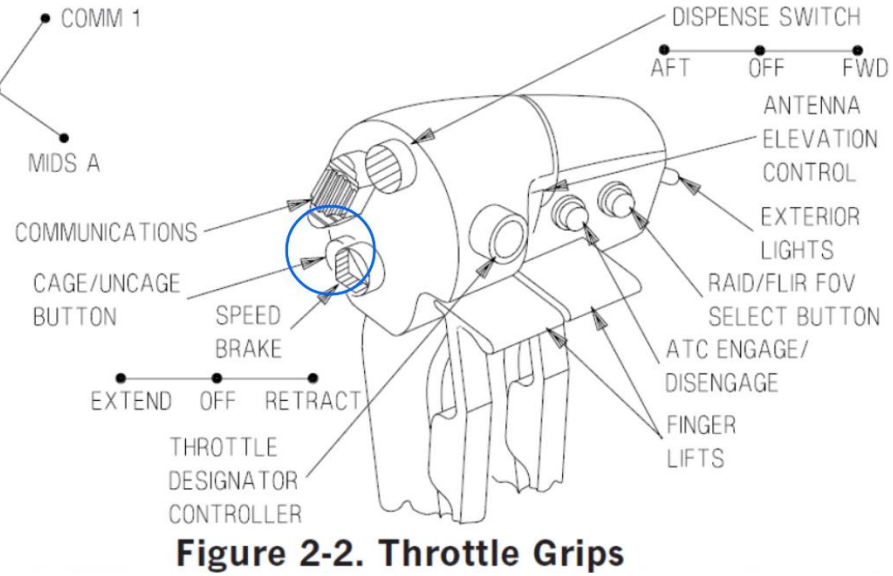
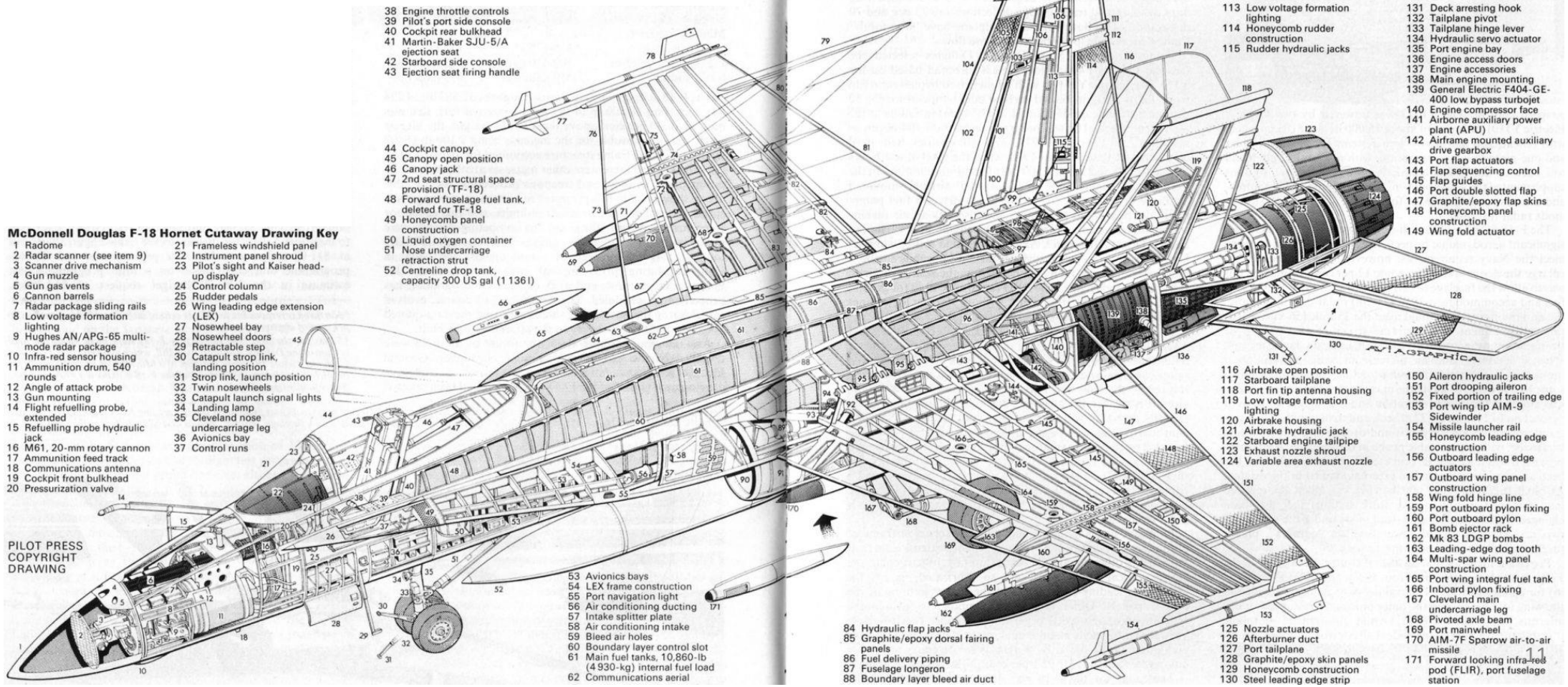


Figure 2-2. Throttle Grips

PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT



McDonnell Douglas F-18 Hornet Cutaway Drawing Key

1 Radome
2 Radar scanner (see item 9)
3 Scanner drive mechanism
4 Gun muzzle
5 Gun gas vents
6 Cannon barrels
7 Radar package sliding rails
8 Low voltage formation lighting
9 Hughes AN/APG-65 multi-mode radar package
10 Infra-red sensor housing
11 Ammunition drum, 540 rounds
12 Angle of attack probe
13 Gun mounting
14 Flight refuelling probe, extended
15 Refuelling probe hydraulic jack
16 M61, 20-mm rotary cannon
17 Ammunition feed track
18 Communications antenna
19 Cockpit front bulkhead
20 Pressurization valve
21 Frameless windshield panel
22 Instrument panel shroud
23 Pilot's sight and Kaiser head-up display
24 Control column
25 Rudder pedals
26 Wing leading edge extension (LEX)
27 Nosewheel bay
28 Nosewheel doors
29 Retractable step
30 Catapult strop link, landing position
31 Strop link, launch position
32 Twin nosewheels
33 Catapult launch signal lights
34 Landing lamp
35 Cleveland nose undercarriage leg
36 Avionics bay
37 Control runs
38 Engine throttle controls
39 Pilot's port side console
40 Cockpit rear bulkhead
41 Martin-Baker SJU-5/A ejection seat
42 Starboard side console
43 Ejection seat firing handle
44 Cockpit canopy
45 Canopy open position
46 Canopy jack
47 2nd seat structural space provision (TF-18)
48 Forward fuselage fuel tank, deleted for TF-18
49 Honeycomb panel construction
50 Liquid oxygen container
51 Nose undercarriage retraction strut
52 Centreline drop tank, capacity 300 US gal (1 136 l)
53 Avionics bays
54 LEX frame construction
55 Port navigation light
56 Air conditioning ducting
57 Intake splitter plate
58 Air conditioning intake
59 Bleed air holes
60 Boundary layer control slot
61 Main fuel tanks, 10,860-lb (4 930-kg) internal fuel load
62 Communications aerial
63 Bleed air outlet louvres
64 Starboard leading edge extension
65 External fuel tank, capacity 610 US gal (2 309 l)
66 Laser spot tracker pod (LST), starboard fuselage station
67 Starboard inboard wing pylon
68 Pylon mounting
69 Mk 83 low drag general purpose (LDGP) bombs (A-18)
70 Bomb ejector rack
71 Starboard outer wing pylon
72 Pylon fixing
73 Leading edge dog-tooth
74 Wing fold hinge line
75 Outboard leading edge actuator
76 Drooping leading edge
77 Starboard wing tip missile launcher rail
78 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
79 Outer wing panel folded position
80 Starboard drooping aileron
81 Starboard double slotted flap
82 Flap guides
83 Wing integral fuel tank
84 Hydraulic flap jacks
85 Graphite/epoxy dorsal fairing panels
86 Fuel delivery piping
87 Fuselage longeron
88 Boundary layer bleed air duct
89 Air conditioning plant
90 Port intake
91 Intake ducting
92 Leading edge flap hydraulic jack
93 Flap sequencing control unit
94 Control cable runs
95 Wing attachment pin joints
96 Rear fuselage fuel tank
97 APU exhaust duct
98 Starboard engine bay
99 Fin attachment fixing
100 Fin construction
101 Fuel jettison pipe
102 Graphite/epoxy skin
103 Anti-collision light
104 Steel leading edge strip
105 Honeycomb panel
106 Aerial tuners
107 Electronic countermeasures aerials (ECM)
108 Fin tip antenna housing
109 Communications aerial
110 Radar warning receiver
111 Tail navigation light
112 Fuel jettison
113 Low voltage formation lighting
114 Honeycomb rudder construction
115 Rudder hydraulic jacks
116 Airbrake open position
117 Starboard tailplane
118 Port fin tip antenna housing
119 Low voltage formation lighting
120 Airbrake housing
121 Airbrake hydraulic jack
122 Starboard engine tailpipe
123 Exhaust nozzle shroud
124 Variable area exhaust nozzle
125 Nozzle actuators
126 Afterburner duct
127 Port tailplane
128 Graphite/epoxy skin panels
129 Honeycomb construction
130 Steel leading edge strip
131 Deck arresting hook
132 Tailplane pivot
133 Tailplane hinge lever
134 Hydraulic servo actuator
135 Port engine bay
136 Engine access doors
137 Engine accessories
138 Main engine mounting
139 General Electric F404-GE-400 low bypass turbojet
140 Engine compressor face
141 Airborne auxiliary power plant (APU)
142 Airframe mounted auxiliary drive gearbox
143 Port flap actuators
144 Flap sequencing control
145 Flap guides
146 Port double slotted flap
147 Graphite/epoxy flap skins
148 Honeycomb panel construction
149 Wing fold actuator
150 Aileron hydraulic jacks
151 Port drooping aileron
152 Fixed portion of trailing edge
153 Port wing tip AIM-9 Sidewinder
154 Missile launcher rail
155 Honeycomb leading edge construction
156 Outboard leading edge actuators
157 Outboard wing panel construction
158 Wing fold hinge line
159 Port outboard pylon fixing
160 Port outboard pylon
161 Bomb ejector rack
162 Mk 83 LDGP bombs
163 Leading-edge dog tooth
164 Multi-spar wing panel construction
165 Port wing integral fuel tank
166 Inboard pylon fixing
167 Cleveland main undercarriage leg
168 Pivoted axle beam
169 Port mainwheel
170 AIM-7F Sparrow air-to-air missile
171 Forward looking infra-red pod (FLIR), port fuselage station

PILOT PRESS COPYRIGHT DRAWING

AVIAGRAPHICA

JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System)
統合ヘルメット装着式目標指定システム

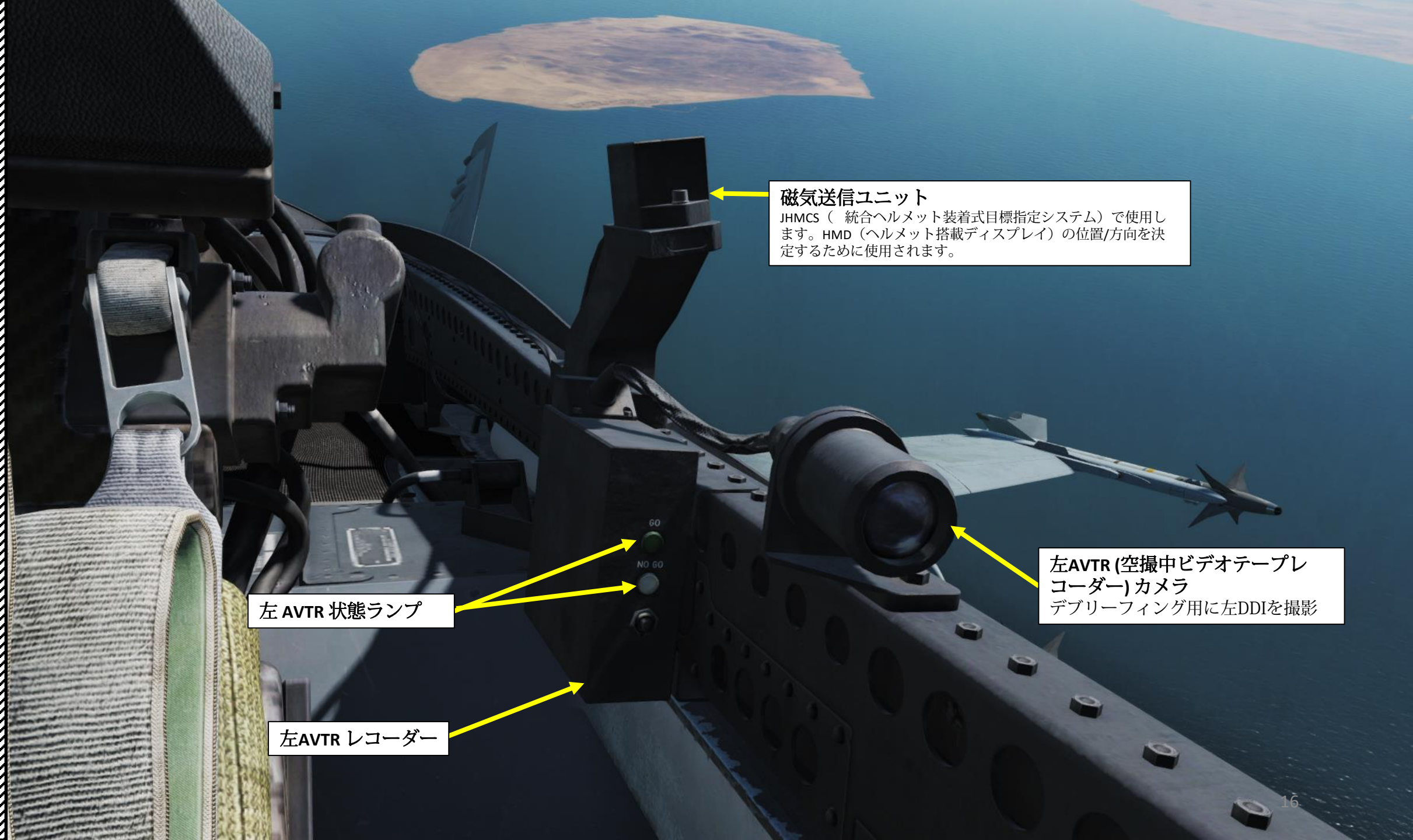
TIP: パイロットの表示は「RSHIFT+P」でON/OFFできます

ミラー
クリックで開閉
ミラー
クリックで開閉
ミラー
クリックで開閉
左 DDI (Digital Display Indicator)
右 DDI (Digital Display Indicator)
AMPCD (多目的カラーディスプレイ)

「タオルラック」ハンドル

F/A–18が空母から飛び出す時、パイロットは操縦桿を握りません。パイロットは通称「タオルラック」または「タオルレール」と呼ばれるこのハンドルを掴みます。

F/A–18は空母で運用する初めてのフライバイワイヤー機であり、フライトコントロールコンピューターがカタパルト時に最適なAOA(迎角）8.1アルファになるように合わせます。このためパイロットはカタパルト発射時に操縦桿に触れてはいけません。機体が離陸し、AOAがセットされてから操縦桿を握ります。



磁気送信ユニット
JHMCS（ 統合ヘルメット装着式目標指定システム）で使用します。HMD（ヘルメット搭載ディスプレイ）の位置/方向を決定するために使用されます。

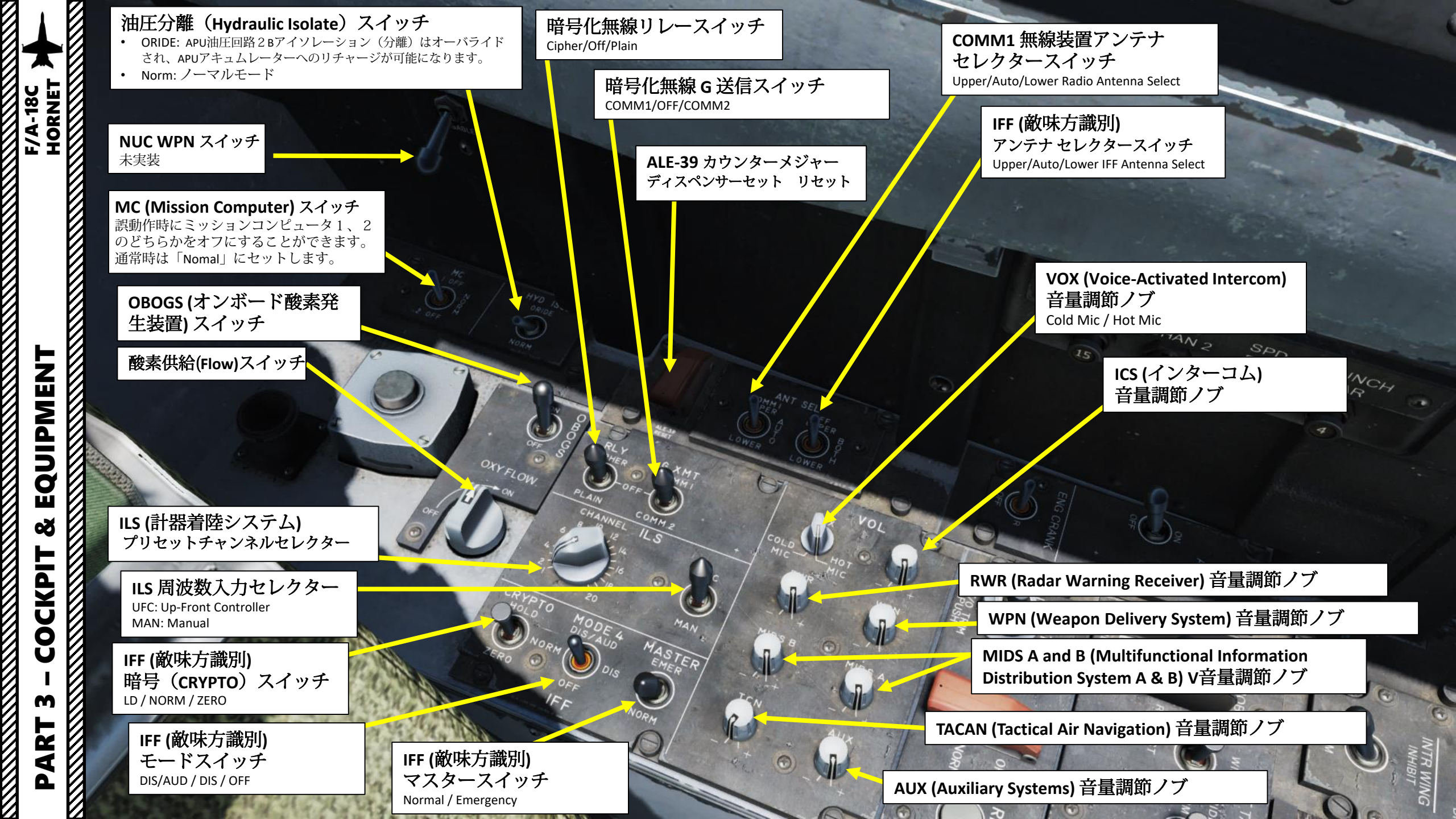
左AVTR (空撮中ビデオテープレコーダー) カメラ
デブリーフィング用に左DDIを撮影

左 AVTR 状態ランプ

左AVTR レコーダー

F/A-18C HORNET

PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT



油圧分離（Hydraulic Isolate）スイッチ
- ORIDE: APU油圧回路２Bアイソレーション（分離）はオーバライドされ、APUアキュムレーターへのリチャージが可能になります。
- Norm: ノーマルモード

暗号化無線リレースイッチ
Cipher/Off/Plain

暗号化無線 G 送信スイッチ
COMM1/OFF/COMM2

COMM1 無線装置アンテナセレクタースイッチ
Upper/Auto/Lower Radio Antenna Select

NUC WPN スイッチ
未実装

ALE-39 カウンターメジャーディスペンサーセット　リセット

IFF (敵味方識別) アンテナ セレクタースイッチ
Upper/Auto/Lower IFF Antenna Select

MC (Mission Computer) スイッチ
誤動作時にミッションコンピュータ１、２のどちらかをオフにすることができます。通常時は「Nomal」にセットします。

VOX (Voice-Activated Intercom) 音量調節ノブ
Cold Mic / Hot Mic

OBOGS (オンボード酸素発生装置) スイッチ

酸素供給(Flow)スイッチ

ICS (インターコム) 音量調節ノブ

ILS (計器着陸システム) プリセットチャンネルセレクター

RWR (Radar Warning Receiver) 音量調節ノブ

ILS 周波数入力セレクター
UFC: Up-Front Controller
MAN: Manual

WPN (Weapon Delivery System) 音量調節ノブ

IFF (敵味方識別) 暗号（CRYPTO）スイッチ
LD / NORM / ZERO

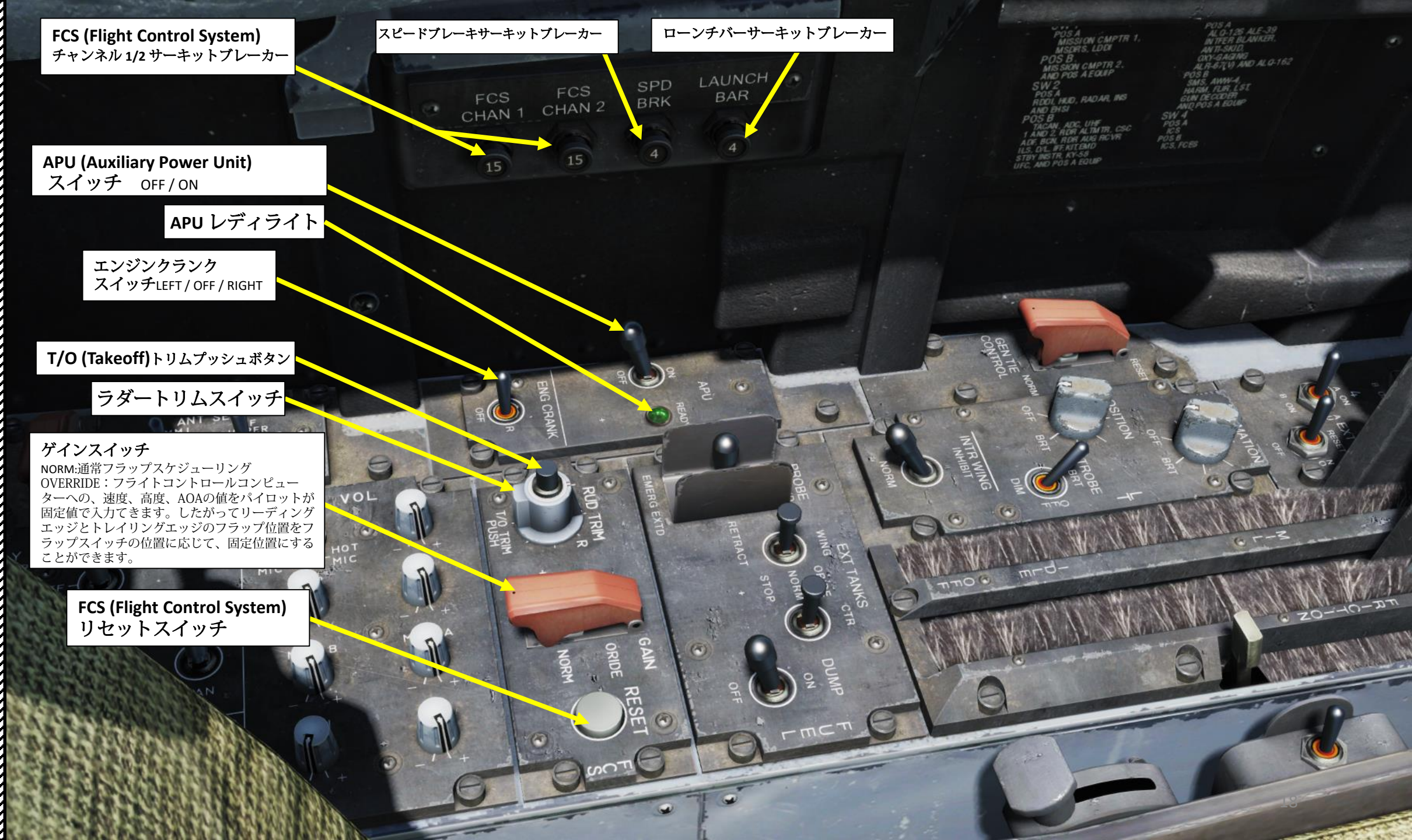
MIDS A and B (Multifunctional Information Distribution System A & B) V音量調節ノブ

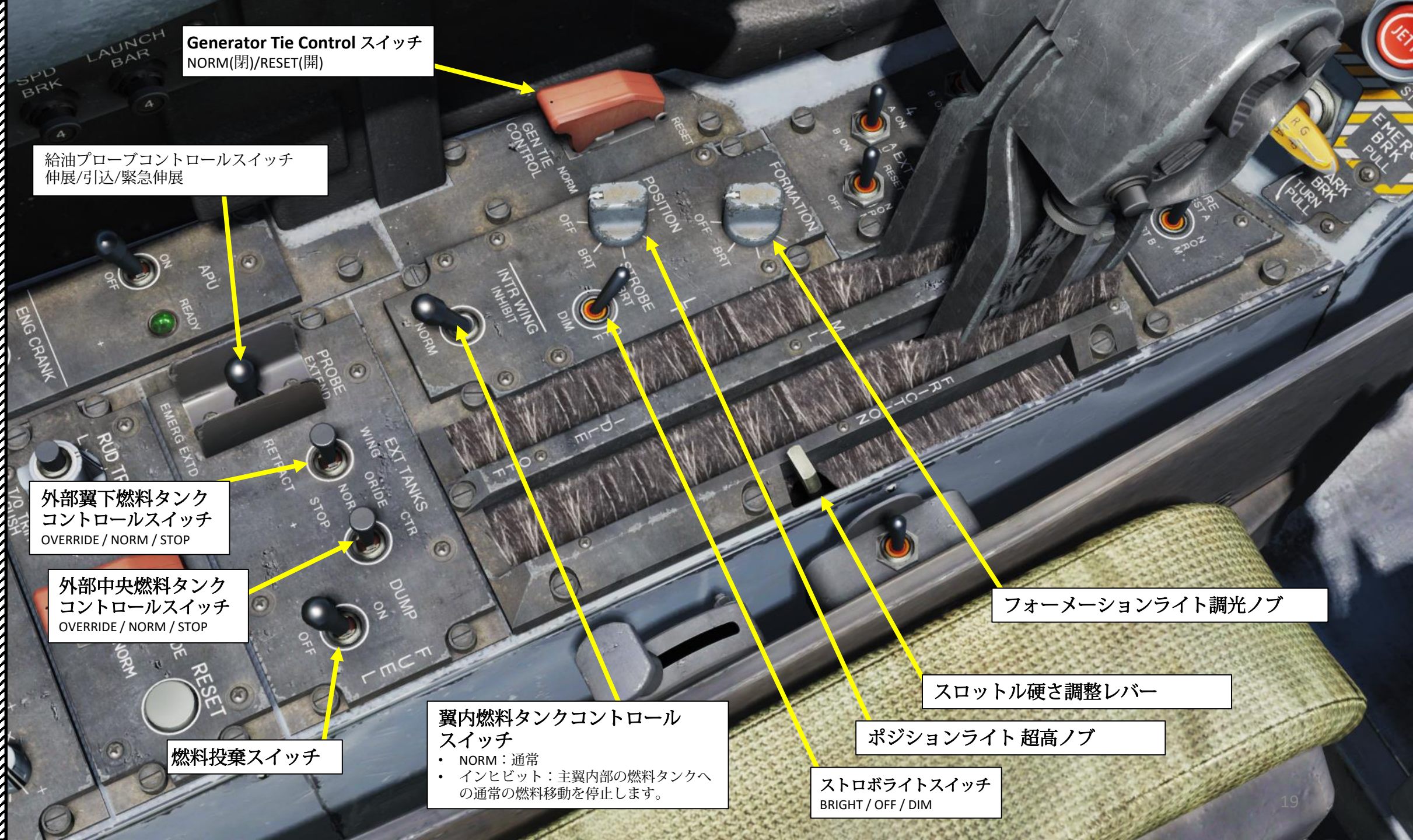
TACAN (Tactical Air Navigation) 音量調節ノブ

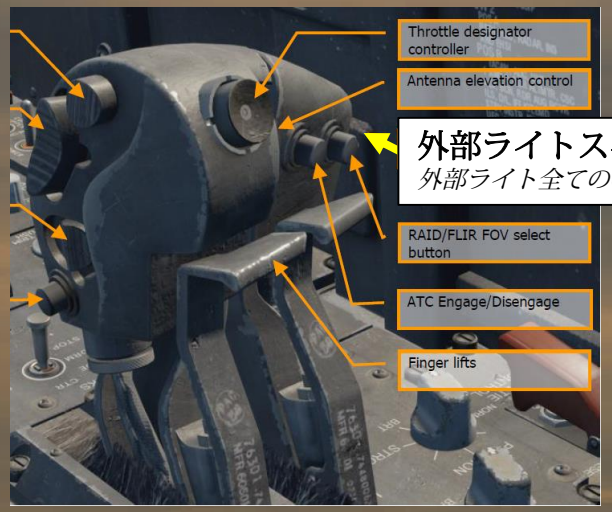
IFF (敵味方識別) モードスイッチ
DIS/AUD / DIS / OFF

IFF (敵味方識別) マススイッチ
Normal / Emergency

AUX (Auxiliary Systems) 音量調節ノブ


FCS (Flight Control System)
チャンネル 1/2 サーキットブレーカー
スピードブレーキサーキットブレーカー
ローンチバーサーキットブレーカー
APU (Auxiliary Power Unit)
スイッチ OFF / ON
APU レディライト
エンジンクランク
スイッチLEFT / OFF / RIGHT
T/O (Takeoff)トリムプッシュボタン
ラダートリムスイッチ
ゲインスイッチ
NORM:通常フラップスケジューリング
OVERRIDE：フライトコントロールコンピューターへの、速度、高度、AOAの値をパイロットが固定値で入力てきます。したがってリーディングエッジとトレイリングエッジのフラップ位置をフラップスイッチの位置に応じて、固定位置にすることができます。
FCS (Flight Control System)
リセットスイッチ
FCS CHAN 1
FCS CHAN 2
SPD BRK
LAUNCH BAR
APU
ENG CRANK
RUD TRIM
T/O TRIM PUSH
GAIN
RESET
EXT TANKS
DUMP
GEN TIE CONTROL
INTR WING
TROBE


Generator Tie Control スイッチ
NORM(閉)/RESET(開)
給油プローブコントロールスイッチ
伸展/引込/緊急伸展
外部翼下燃料タンク
コントロールスイッチ
OVERRIDE / NORM / STOP
外部中央燃料タンク
コントロールスイッチ
OVERRIDE / NORM / STOP
燃料投棄スイッチ
翼内燃料タンクコントロール
スイッチ
• NORM：通常
• インヒビット：主翼内部の燃料タンクへの通常の燃料移動を停止します。
ストロボライトスイッチ
BRIGHT / OFF / DIM
ポジションライト 超高ノブ
スロットル硬さ調整レバー
フォーメーションライト調光ノブ



外部ライトスイッチ (L)
外部ライト全てのON/OFF

ポジションライト(白)

ポジションライト（グリーン：右側）

ポジションライト（レッド：左側）

ストロボ

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

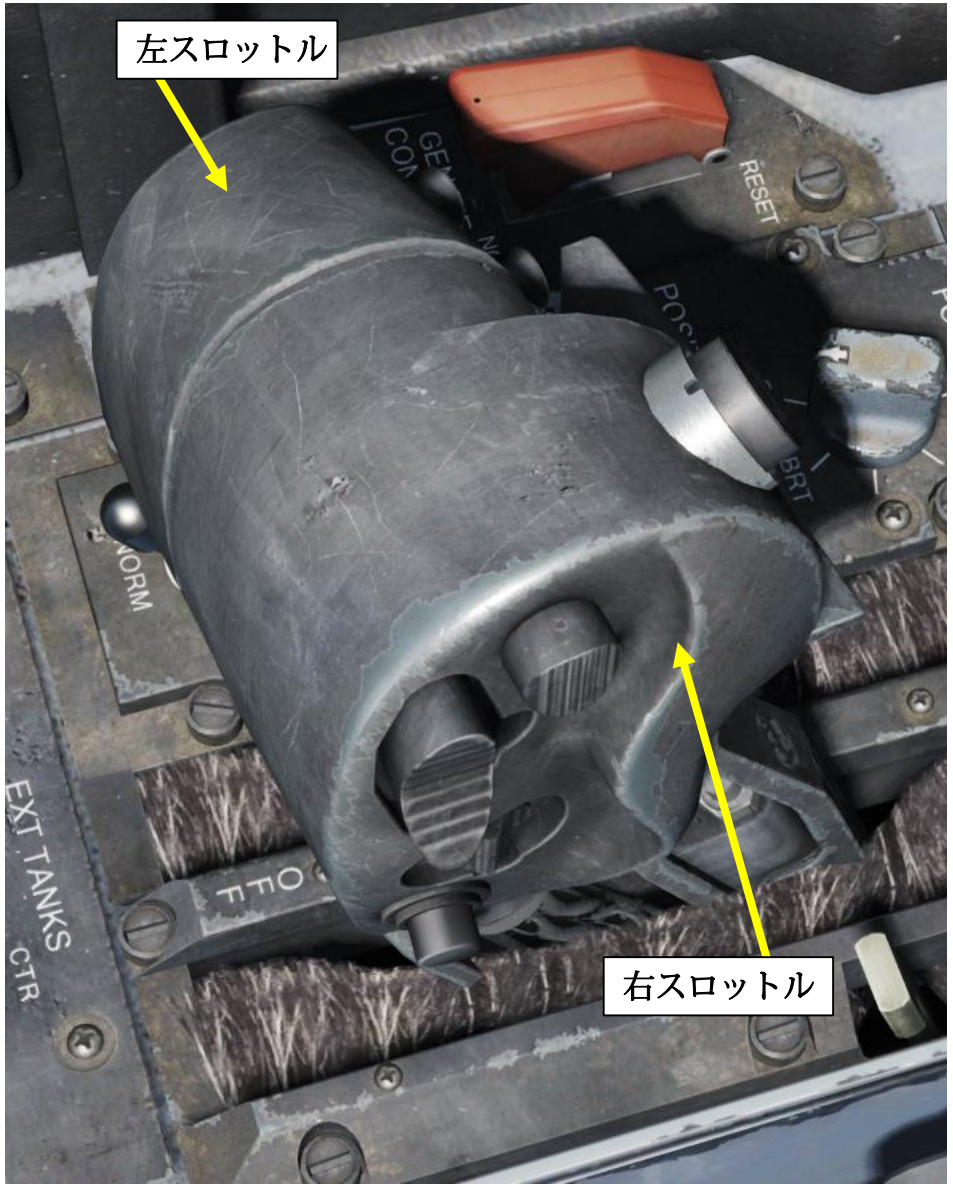
フォーメーションライト

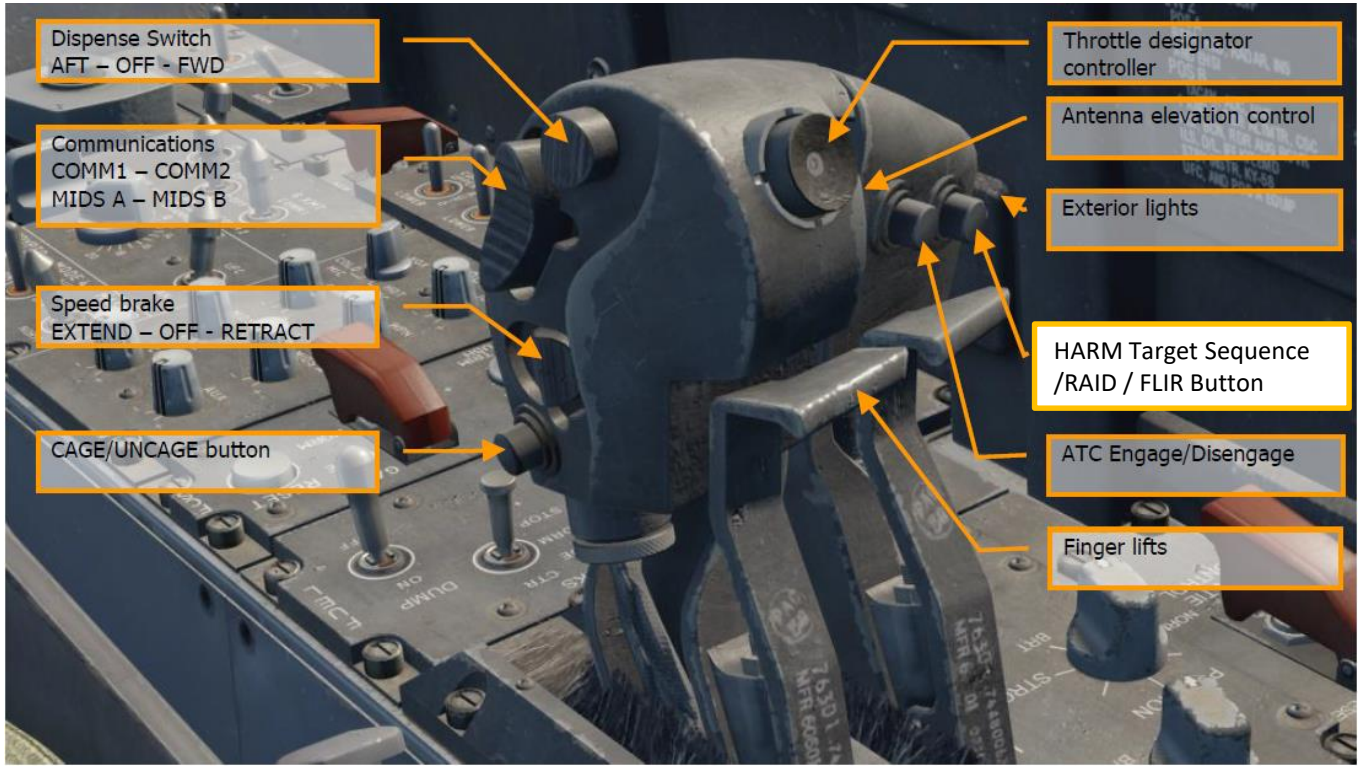
フォーメーションライト

ランディング/タキシングライト

ナイトビジョンゴーグル(NVG) の操作

- *RSHIFT+H: On/Off*
- *RSHIFT+RALT+H: ゴーグルのゲインを下げる*
- *RSHIFT+RCTRL+H: ゴーグルのゲインを上げる*





フィンガーリフトは、エンジン始動時にスロットルが誤ってIDLEからOFFになってしまうのを防ぐストッパーの役割を果たします。エンジンを停止させるには、右スロットルは「0」、左スロットルは「9」を押してフィンガーリフトを上げてからOFFにします。

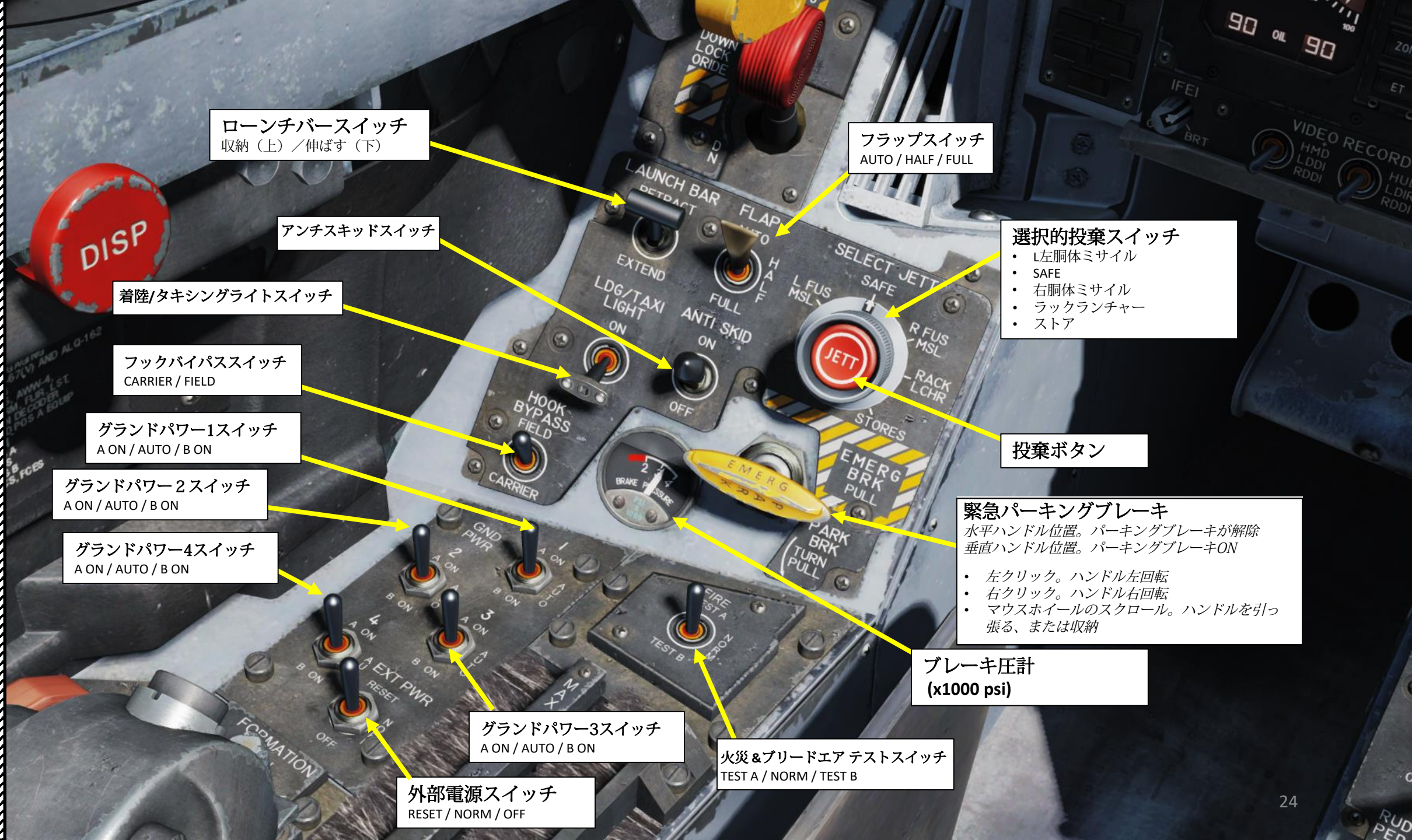
地上電源（GROUND POWER）プラカード
GROUND POWERパネルには4つの地上電源スイッチがあります。それぞれがシステムや計器グループをコントロールします。メンテンナンス中に外部電源で不要システムや計器が動作することを防いでいます。スイッチをAUTOにセットしておくと、システムと計器は地上電源が入ると自動的に非通電状態になります。

GROUND POWER 1 スイッチ
ポジションA
ミッションコンピューター1, MSDRS（メンテナンス信号データ記録装置）, 左DDI（デジタル表示器）
ポジションB
ミッションコンピュータ 2, ポジションAの装置

GROUND POWER 2 スイッチ
ポジションA
右DDI、HUD、レーダー、INS（慣性航法システム）、EHSI（電子式水平状況表示装置
ポジションB
TACAN、ADC（航空データコンピュータ）、UHF 1＆2、レーダー高度計、CSC（通信システム制御）、ADF（自動方向指示計）、BCN（ビーコン）、RDR AUG RCVR、ILS、データリンク、IFF、KIT、EMD（エンジンモニター画面）、スタンバイ計器、KY-58、UFC（アップフロントコントローラ）、POSITION Aの装置

GROUND POWER 3 スイッチ
ポジションA
ALQ-126、ALE-39、INTFER BLANKER、アンチスキッド、オキシゲージング、ALR-67
ポジションB
SMS、AWW 4、HARM、FLIR、LST（レーザー指定装置）、GUN DECODER、ポジションAの装置

GROUND POWER 4 スイッチ
ポジションA
ICS（インターホン通信システム）
ポジションB
ICS、FCES（ (Flight Control Electronic System)



ローンチバースイッチ
収納（上）／伸ばす（下）

アンチスキッドスイッチ

着陸/タキシングライトスイッチ

フックバイパススイッチ
CARRIER / FIELD

グランドパワー1スイッチ
A ON / AUTO / B ON

グランドパワー２スイッチ
A ON / AUTO / B ON

グランドパワー4スイッチ
A ON / AUTO / B ON

フラップスイッチ
AUTO / HALF / FULL

選択的投棄スイッチ
- L左胴体ミサイル
- SAFE
- 右胴体ミサイル
- ラッククランチャー
- ストア

投棄ボタン

緊急パーキングブレーキ
水平ハンドル位置。パーキングブレーキが解除
垂直ハンドル位置。パーキングブレーキON

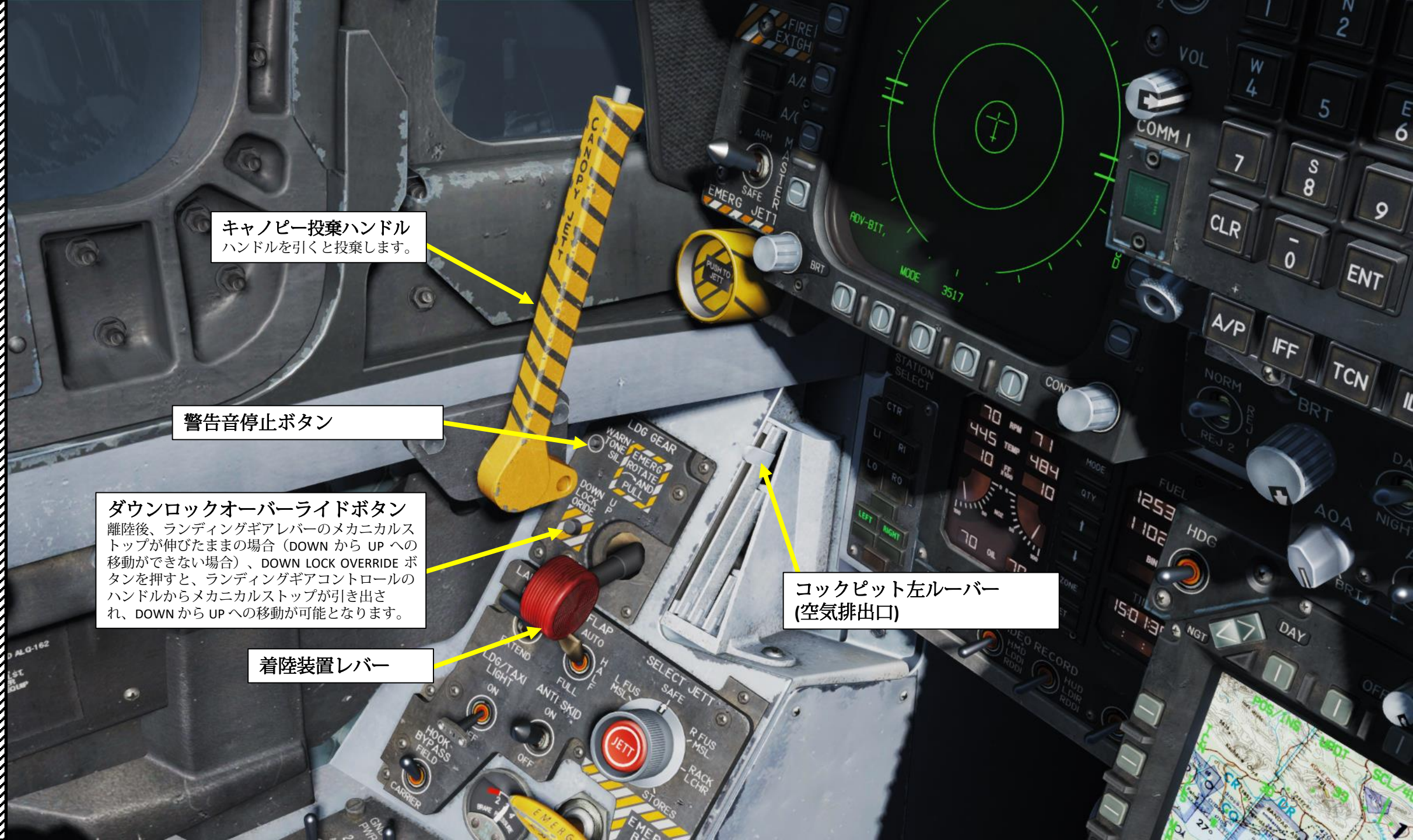
- *左クリック。ハンドル左回転*
- *右クリック。ハンドル右回転*
- *マウスホイールのスクロール。ハンドルを引っ張る、または収納*

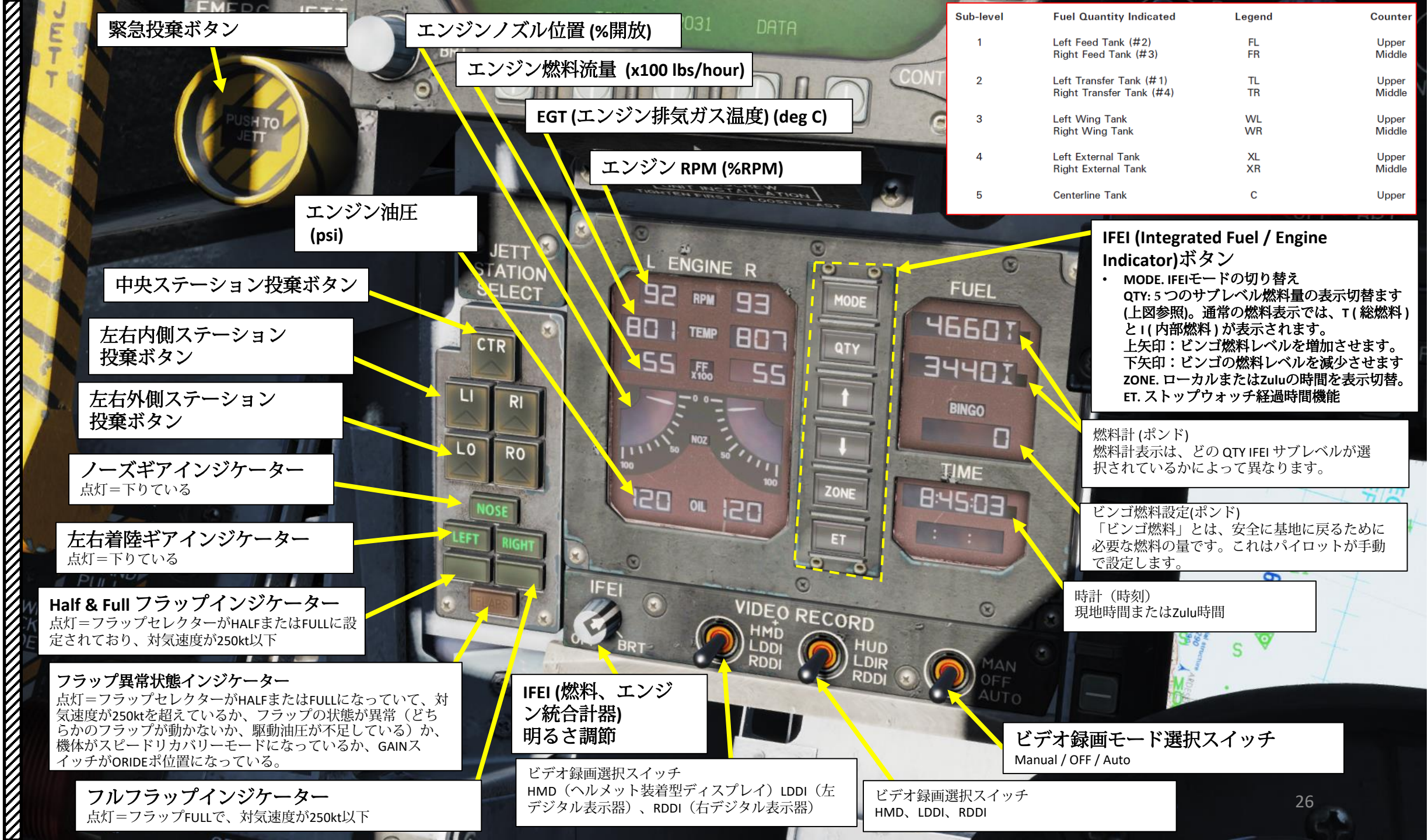
ブレーキ圧計
(x1000 psi)

グランドパワー3スイッチ
A ON / AUTO / B ON

火災＆ブリードエア テストスイッチ
TEST A / NORM / TEST B

外部電源スイッチ
RESET / NORM / OFF


キャノピー投棄ハンドル
ハンドルを引くと投棄します。
警告音停止ボタン
ダウンロックオーバーライドボタン
離陸後、ランディングギアレバーのメカニカルストップが伸びたままの場合（DOWN から UP への移動ができない場合）、DOWN LOCK OVERRIDE ボタンを押すと、ランディングギアコントロールのハンドルからメカニカルストップが引き出され、DOWN から UP への移動が可能となります。
着陸装置レバー
コックピット左ルーバー
(空気排出口)



Sub-level	Fuel Quantity Indicated	Legend	Counter
1	Left Feed Tank (#2) Right Feed Tank (#3)	FL FR	Upper Middle
2	Left Transfer Tank (#1) Right Transfer Tank (#4)	TL TR	Upper Middle
3	Left Wing Tank Right Wing Tank	WL WR	Upper Middle
4	Left External Tank Right External Tank	XL XR	Upper Middle
5	Centerline Tank	C	Upper

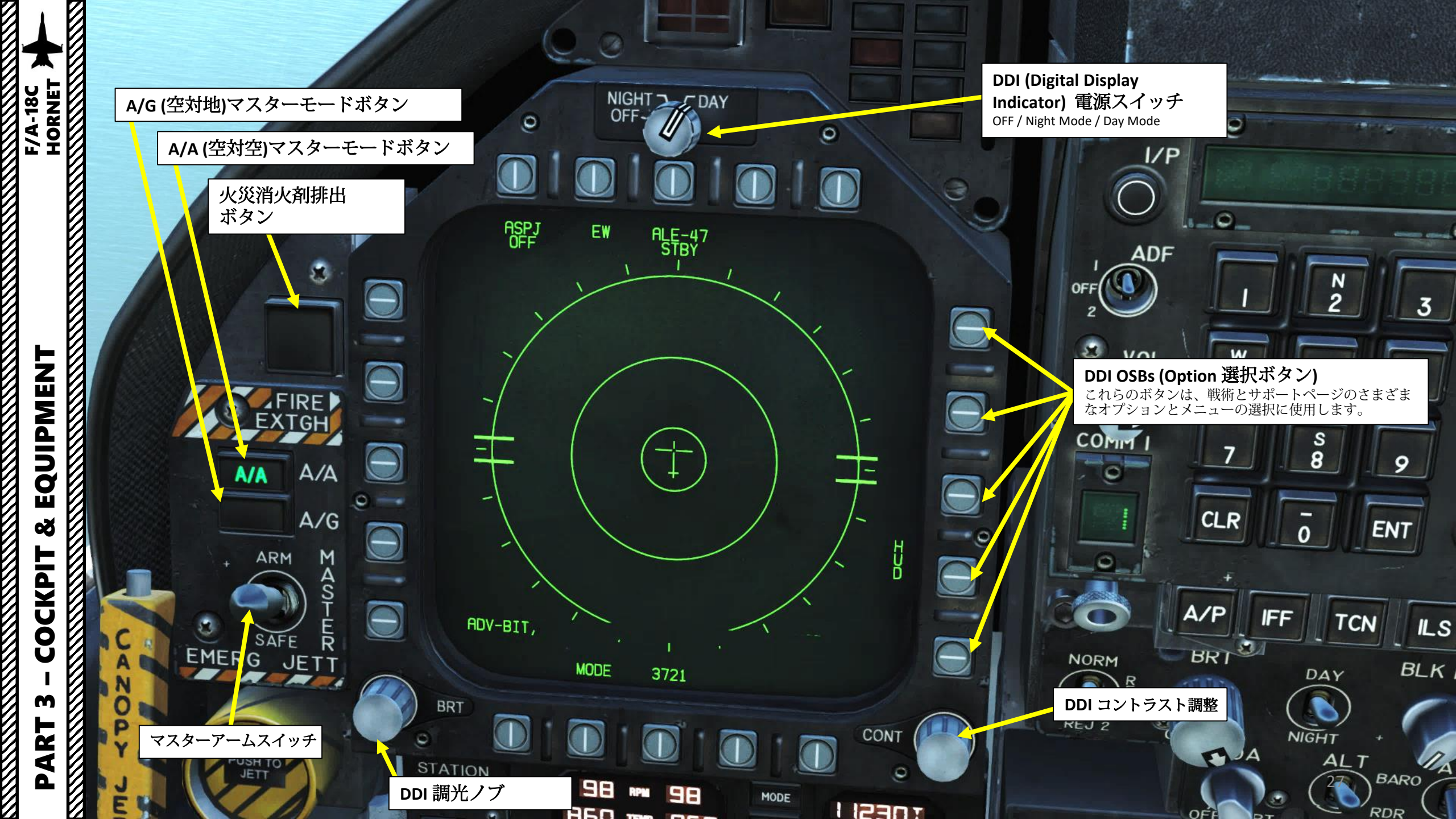
IFEI (Integrated Fuel / Engine Indicator)ボタン

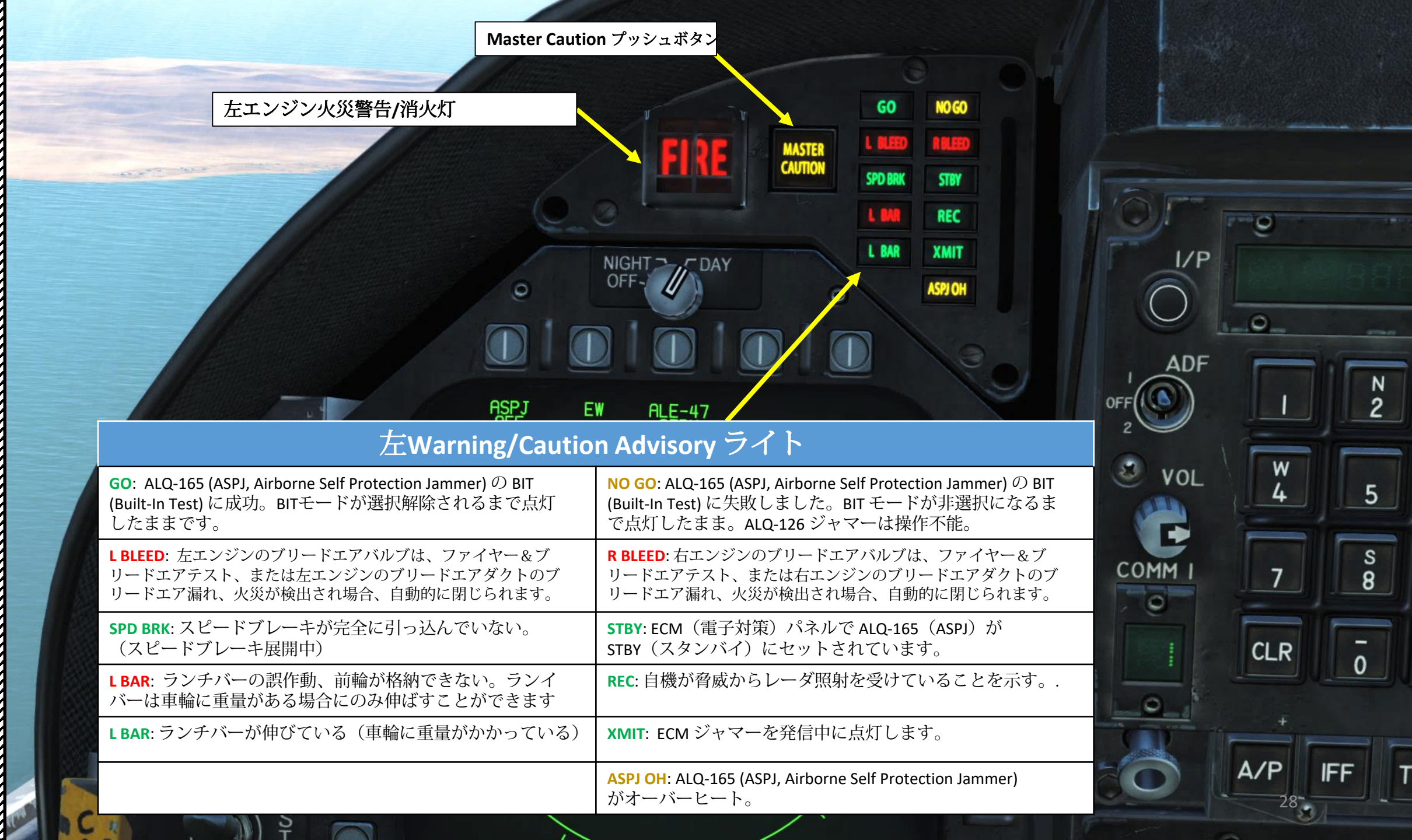
- **MODE. IFEIモードの切り替え**
  QTY: 5 つのサブレベル燃料量の表示切替ます (上図参照)。通常の燃料表示では、T (総燃料) と I (内部燃料) が表示されます。
  上矢印：ビンゴ燃料レベルを増加させます。
  下矢印：ビンゴの燃料レベルを減少させます
  ZONE. ローカルまたはZuluの時間を表示切替。
  ET. ストップウォッチ経過時間機能

燃料計 (ポンド)
燃料計表示は、どの QTY IFEI サブレベルが選択されているかによって異なります。

ビンゴ燃料設定(ポンド)
「ビンゴ燃料」とは、安全に基地に戻るために必要な燃料の量です。これはパイロットが手動で設定します。

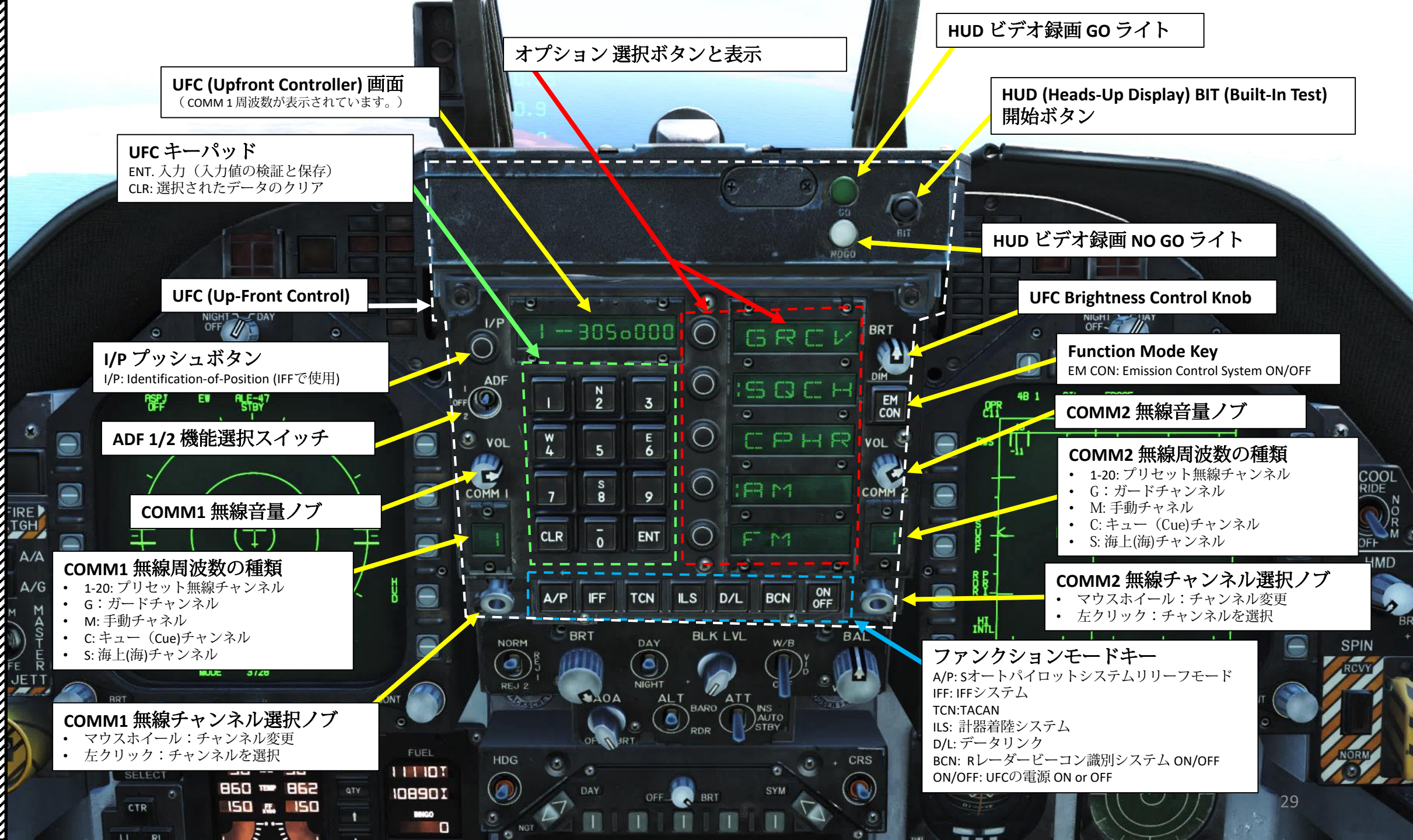
時計（時刻）
現地時間またはZulu時間


A/G (空対地)マスターモードボタン
A/A (空対空)マスターモードボタン
火災消火剤排出
ボタン
DDI (Digital Display Indicator) 電源スイッチ
OFF / Night Mode / Day Mode
DDI OSBs (Option 選択ボタン)
これらのボタンは、戦術とサポートページのさまざまなオプションとメニューの選択に使用します。
DDI コントラスト調整
マスターアームスイッチ
DDI 調光ノブ
NIGHT
OFF
DAY
ASPJ OFF
EW
ALE-47 STBY
HUD
ADV-BIT,
MODE
3721
FIRE EXTGH
A/A
A/G
ARM
SAFE
MASTER
EMERG
JETT
CANOPY
PUSH TO JETT
BRT
CONT
STATION
98
RPM
98
MODE
I/P
ADF
OFF
COMM 1
CLR
ENT
A/P
IFF
TCN
ILS
NORM
BRT
DAY
NIGHT
BLK
ALT
BARO
RDR

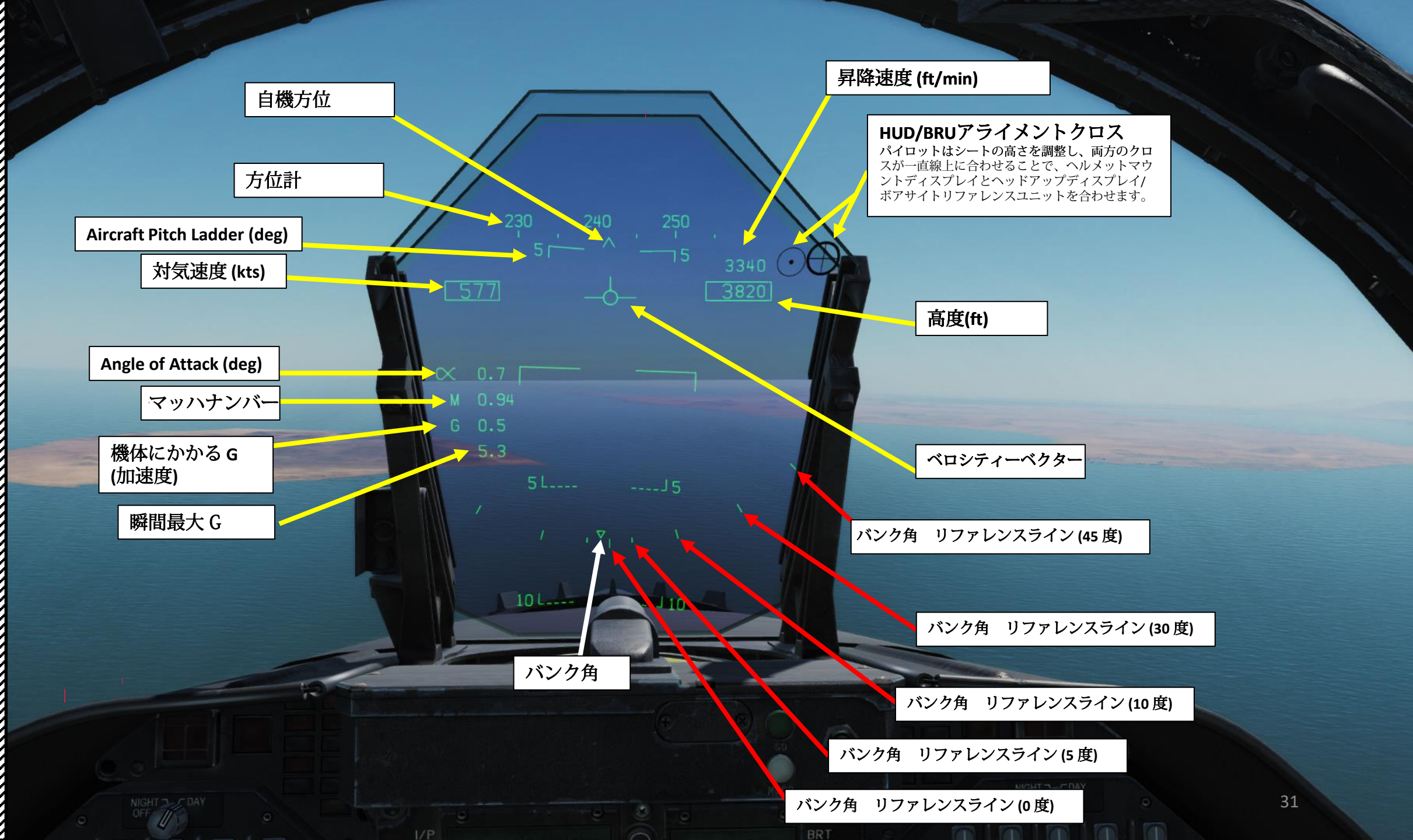


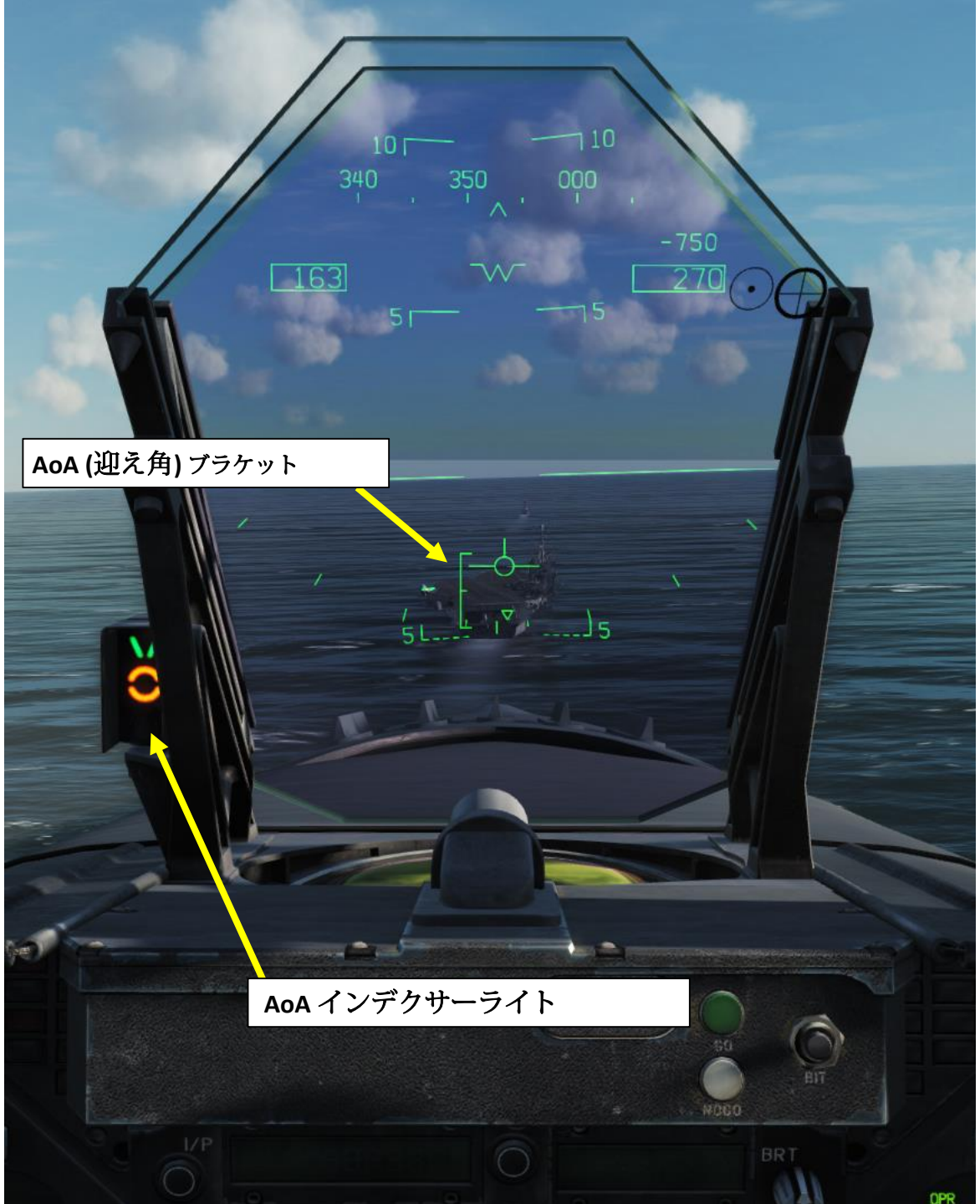
左Warning/Caution Advisory ライト

GO: ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer) の BIT (Built-In Test) に成功。BITモードが選択解除されるまで点灯したままです。	NO GO: ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer) の BIT (Built-In Test) に失敗しました。BIT モードが非選択になるまで点灯したまま。ALQ-126 ジャマーは操作不能。
L BLEED: 左エンジンのブリードエアバルブは、ファイヤー＆ブリードエアテスト、または左エンジンのブリードエアダクトのブリードエア漏れ、火災が検出され場合、自動的に閉じられます。	R BLEED: 右エンジンのブリードエアバルブは、ファイヤー＆ブリードエアテスト、または右エンジンのブリードエアダクトのブリードエア漏れ、火災が検出され場合、自動的に閉じられます。
SPD BRK: スピードブレーキが完全に引っ込んでいない。（スピードブレーキ展開中）	STBY: ECM（電子対策）パネルで ALQ-165（ASPJ）が STBY（スタンバイ）にセットされています。
L BAR: ランチバーの誤作動、前輪が格納できない。ランイバーは車輪に重量がある場合にのみ伸ばすことができます	REC: 自機が脅威からレーダ照射を受けていることを示す。.
L BAR: ランチバーが伸びている（車輪に重量がかかっている）	XMIT: ECM ジャマーを発信中に点灯します。
	ASPJ OH: ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer) がオーバーヒート。


オプション 選択ボタンと表示
HUD ビデオ録画 GO ライト
UFC (Upfront Controller) 画面
（COMM 1 周波数が表示されています。）
HUD (Heads-Up Display) BIT (Built-In Test)
開始ボタン
UFC キーパッド
ENT. 入力（入力値の検証と保存）
CLR: 選択されたデータのクリア
HUD ビデオ録画 NO GO ライト
UFC (Up-Front Control)
UFC Brightness Control Knob
I/P プッシュボタン
I/P: Identification-of-Position (IFFで使用)
Function Mode Key
EM CON: Emission Control System ON/OFF
ADF 1/2 機能選択スイッチ
COMM2 無線音量ノブ
COMM1 無線音量ノブ
COMM2 無線周波数の種類
• 1-20: プリセット無線チャンネル
• G：ガードチャンネル
• M: 手動チャネル
• C: キュー（Cue)チャンネル
• S: 海上(海)チャンネル
COMM1 無線周波数の種類
• 1-20: プリセット無線チャンネル
• G：ガードチャンネル
• M: 手動チャネル
• C: キュー（Cue)チャンネル
• S: 海上(海)チャンネル
COMM2 無線チャンネル選択ノブ
• マウスホイール：チャンネル変更
• 左クリック：チャンネルを選択
COMM1 無線チャンネル選択ノブ
• マウスホイール：チャンネル変更
• 左クリック：チャンネルを選択
ファンクションモードキー
A/P: Sオートパイロットシステムリリーフモード
IFF: IFFシステム
TCN:TACAN
ILS: 計器着陸システム
D/L: データリンク
BCN: Rレーダービーコン識別システム ON/OFF
ON/OFF: UFCの電源 ON or OFF

HUD シンボル　明るさ調節ノブ
Dayモードでは明めに、NIGHTモードでは暗めになります。
HUD シンボル明るさ調節
HUD シンボルリジェクトスイッチ
• REJ 1 は HUD から航空機のマッハ数、 G、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、最大瞬間 G、必要対地速度キューを削除します。
• REJ 2 は、REJ 1 シンボルに加えて、方位計、現在の方位表示、コマンドヘディングマーカー、NAV/TACAN レンジ、ET/CD タイマーを削除します。
HUD コントロールパネル
AoA インデクサー
明るさ調節
高度スイッチ
気圧高度計（BARO）かレーダー高度計（RDR）のどちらの高度をHUDに表示するかを選択します。
ブラックレベル調節
このノブを回して、NFLR（またはNAVFLIR、ナビゲーション前方視赤外線）の映像をグレーの濃淡が1/2になるように調整します。
HUD ビデオコントロールスイッチ
• NFLR（またはNAVFLIR、ナビゲーション前方視赤外線）の映像を極性を選択してHUDに表示することができます（ホワイトホット/ブラックホット）
• モード：OFF / VIDEO / W/B（白/黒）)
HUD バランスコントロール
HUDストローク明度をラスターの明るさに合わせて調整します
姿勢情報源選択ノブ
• EADI (Electronic Attitude Display Indicator) DDI ページで、航空機の姿勢の判断に使用する情報源を選択します。
• モード：INS（慣性航法システム）／Automatic / Standby


自機方位
昇降速度 (ft/min)
HUD/BRUアライメントクロス
パイロットはシートの高さを調整し、両方のクロスが一直線上に合わせることで、ヘルメットマウントディスプレイとヘッドアップディスプレイ/ボアサイトリファレンスユニットを合わせます。
方位計
Aircraft Pitch Ladder (deg)
対気速度 (kts)
高度(ft)
Angle of Attack (deg)
マッハナンバー
機体にかかる G (加速度)
瞬間最大 G
ベロシティーベクター
バンク角　リファレンスライン (45 度)
バンク角　リファレンスライン (30 度)
バンク角
バンク角　リファレンスライン (10 度)
バンク角　リファレンスライン (5 度)
バンク角　リファレンスライン (0 度)
230
240
250
3340
577
3820
0.7
M 0.94
G 0.5
5.3



SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	遅い	9.3° to 90.00°
	やや遅い	8.8° to 9.3°
	オンスピード（適正速度）	7.4° to 8.8°
	やや速い	6.9° to 7.4°
	速い	0° to 6.9°

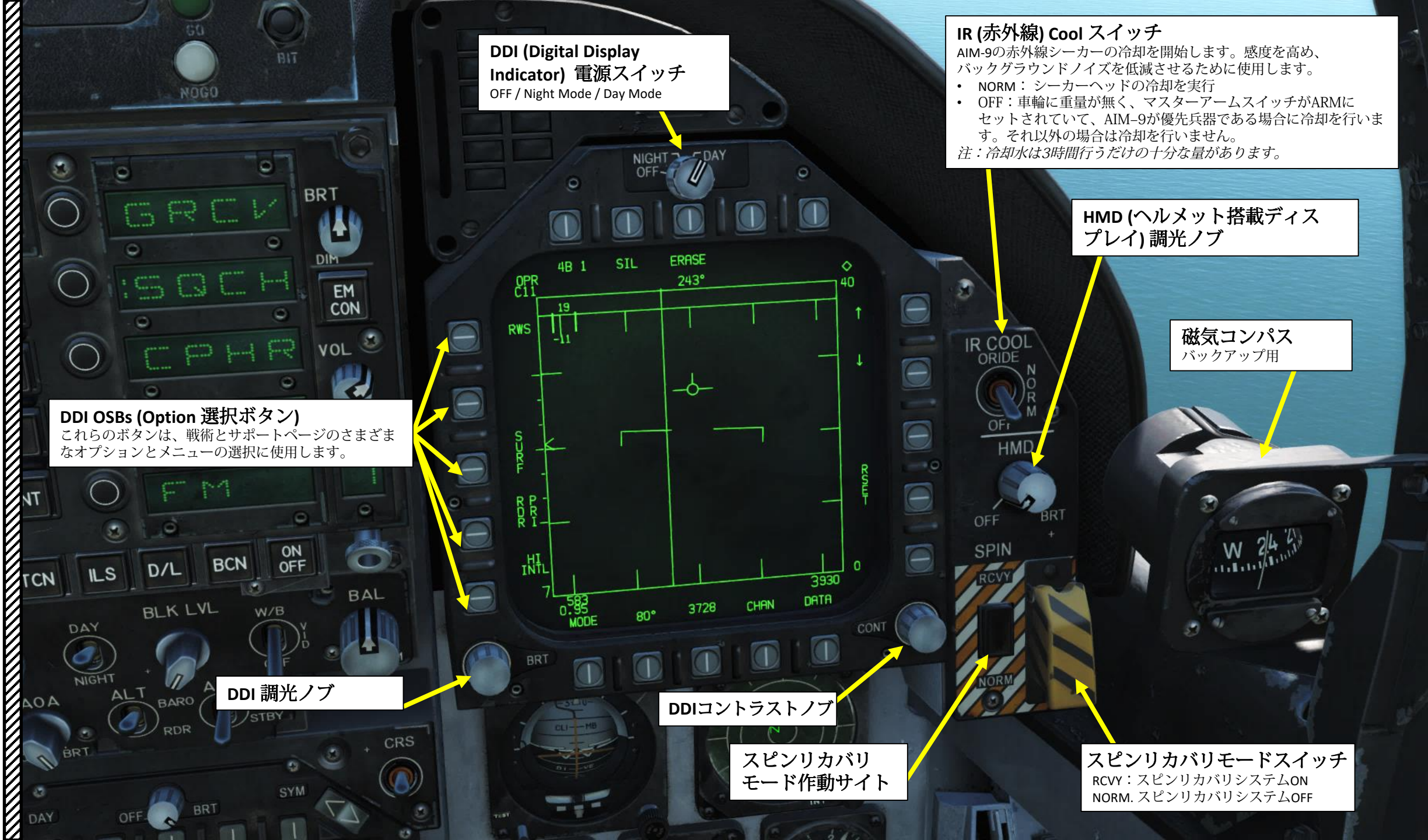
ロック（LOCK）ライト
レーダーがターゲットロックした場合に点灯。シングルターゲットトラック(STT)でRmax(最大ミサイル射程)内のターゲットであること。

シュート（SHOOT）ライト
武器発射条件が整ったら点灯します。
- 常灯：ミサイルがRmax内にいるか、ガンターゲットが射程内にいる。
- 点滅：ミサイルがRne(ミサイル必中距離内)にいる。

ストロボライト
ミサイルが発射されたら点滅

右ウォーニング/コーション ライト

RCDR ON: フライトレーコーダー　ON	**DISP**: カウンターメジャー射出プログラムが作動中
AI: AI（Airborne Intercept：航空機迎撃) レーダーが自機をロック	**SAM**: 地対空ミサイルの追跡レーダーが自機をロック。レーダーで追尾中は点灯し、自機へのミサイルを誘導しているときは点滅します。
CW: 自機がレーダー連続波（CW）で照射されている	**AAA**: 対空砲（AAA）火器管制レーダーが自機をロックしています。ZSU-23-4は3Hzで点滅します。それ以外のすべてのAAAレーダーは常灯です。


DDI (Digital Display Indicator) 電源スイッチ
OFF / Night Mode / Day Mode
IR (赤外線) Cool スイッチ
AIM-9の赤外線シーカーの冷却を開始します。感度を高め、バックグラウンドノイズを低減させるために使用します。
• NORM： シーカーヘッドの冷却を実行
• OFF：車輪に重量が無く、マスターアームスイッチがARMにセットされていて、AIM–9が優先兵器である場合に冷却を行います。それ以外の場合は冷却を行いません。
注：冷却水は3時間行うだけの十分な量があります。
HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) 調光ノブ
磁気コンパス
バックアップ用
DDI OSBs (Option 選択ボタン)
これらのボタンは、戦術とサポートページのさまざまなオプションとメニューの選択に使用します。
DDI 調光ノブ
DDIコントラストノブ
スピンリカバリモード作動サイト
スピンリカバリモードスイッチ
RCVY：スピンリカバリシステムON
NORM. スピンリカバリシステムOFF
IR COOL
ORIDE
NORM
OFF
HMD
OFF
BRT
SPIN
RCVY
NORM
NIGHT
OFF
DAY
BRT
DIM
EM CON
VOL
ERASE
SIL
4B 1
243°
OPR
C11
RWS
SURF
RPRI
HI INTL
MODE
80°
3728
CHAN
DATA
3930
CONT
ILS
D/L
BCN
ON OFF
BAL
BLK LVL
W/B
DAY
NIGHT
ALT
BARO
RDR
STBY
AOA
BRT
CRS
SYM
DAY
OFF
BRT

予備姿勢指示器
ケージノブ
予備姿勢指示器
予備姿勢指示器
テストボタン
ALR-67 RWR (レーダー警戒受信機)
RWR Intensity Knob
右ルーバー (空気出口)
予備対気速度計
(x100 kts)
予備高度計 (ft)
予備昇降計
NORM
OFF
HMD
SPIN
RCVY
NORM
BRT
CONT
INT
HOOK

方位セットスイッチ

AMPCD モードスイッチ
Day/Night

AMPCD明るさ調節

AMPCD OSBs
(オプション選択ボタン)

AMPCDゲイン調節

CRS (コース) セットスイッチ

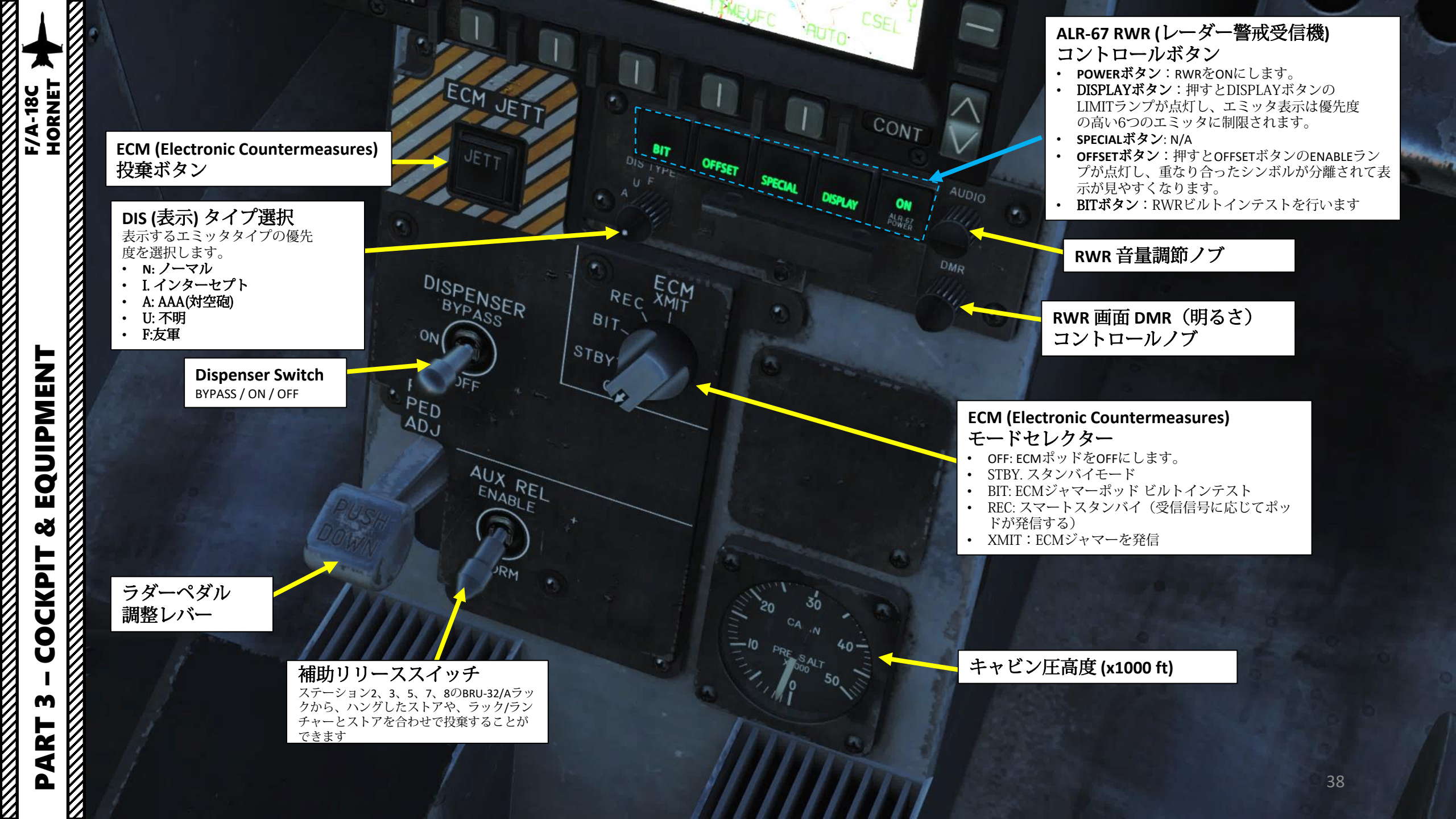
AMPCD シンボルの
明るさ調節

AMPCD (改良型多目的
カラーディスプレイ)

DMS: 移動デジタルマップ

HSI (Horizontal Situation Indicator) オーバーレイ
緑の表示

AMPCD コントラスト調節



ECM (Electronic Countermeasures)
投棄ボタン

DIS (表示) タイプ選択
表示するエミッタタイプの優先度を選択します。
- **N:** ノーマル
- **I.** インターセプト
- **A:** AAA(対空砲)
- **U:** 不明
- **F:**友軍

Dispenser Switch
BYPASS / ON / OFF

ラダーペダル調整レバー

補助リリーススイッチ
ステーション2、3、5、7、8のBRU-32/Aラックから、ハングしたストアや、ラック/ランチャーとストアを合わせで投棄することができます

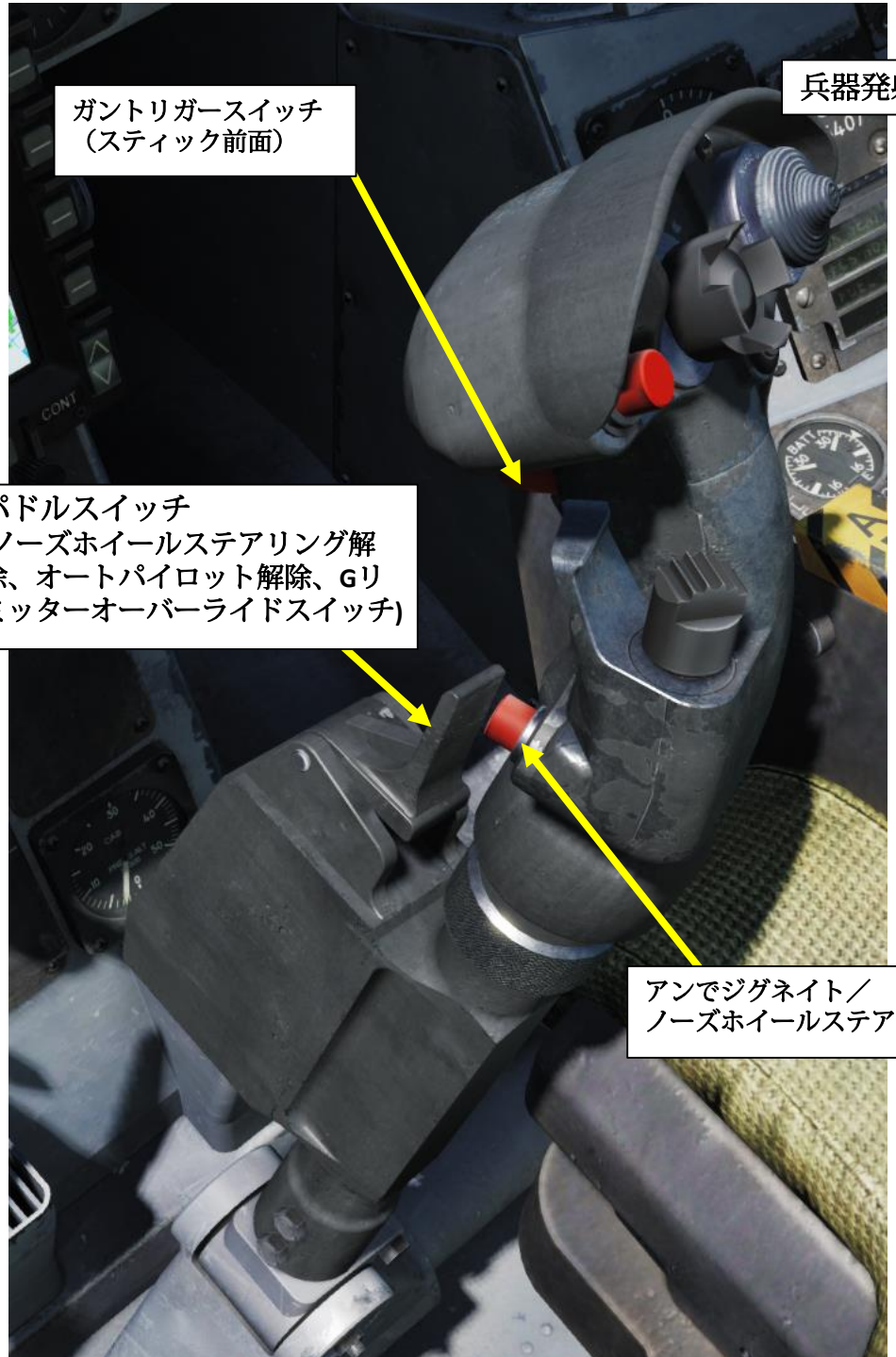
ALR-67 RWR (レーダー警戒受信機) コントロールボタン
- **POWERボタン**：RWRをONにします。
- **DISPLAYボタン**：押すとDISPLAYボタンのLIMITランプが点灯し、エミッタ表示は優先度の高い6つのエミッタに制限されます。
- **SPECIALボタン**: N/A
- **OFFSETボタン**：押すとOFFSETボタンのENABLEランプが点灯し、重なり合ったシンボルが分離されて表示が見やすくなります。
- **BITボタン**：RWRビルトインテストを行います

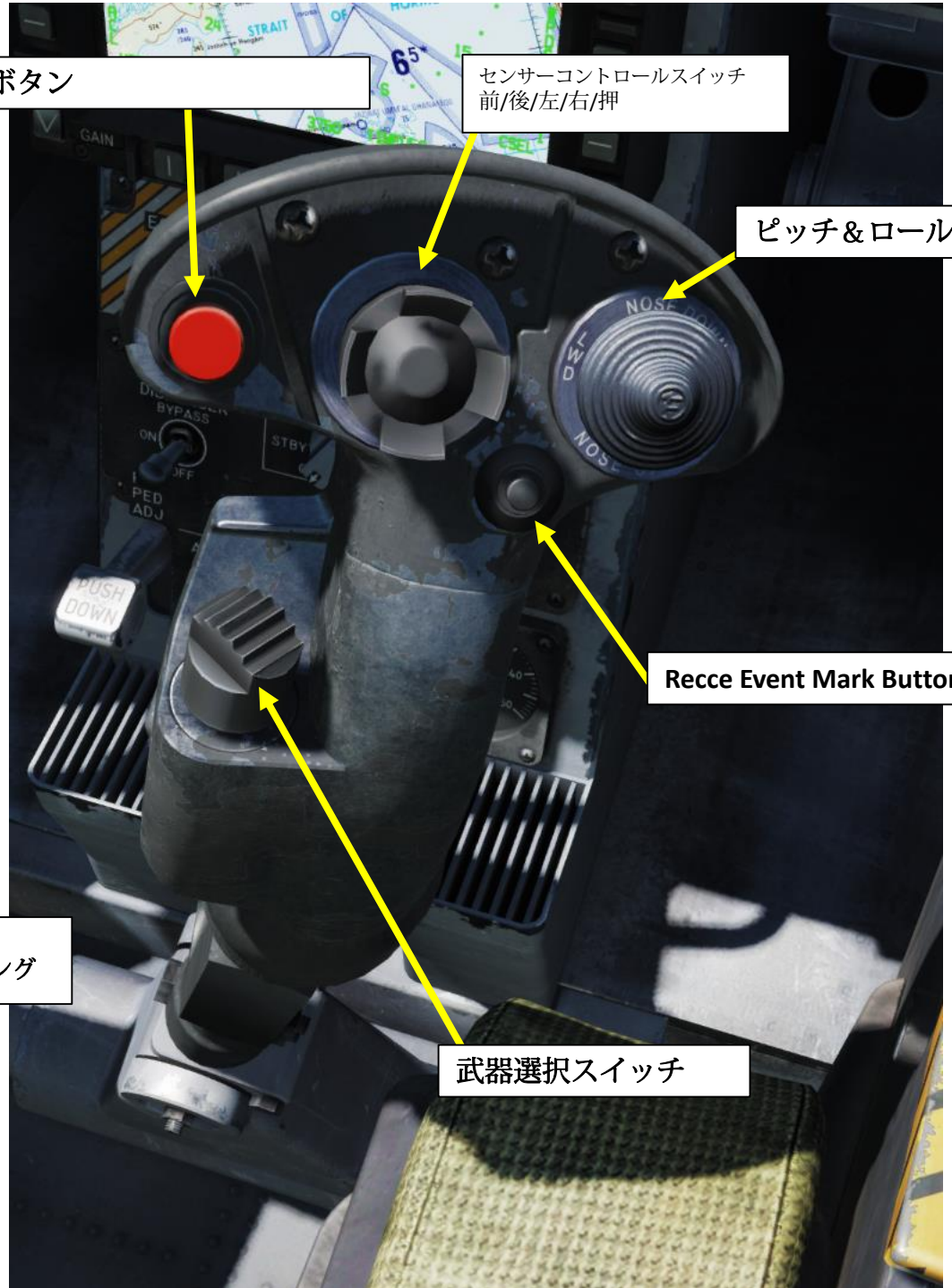
RWR 音量調節ノブ

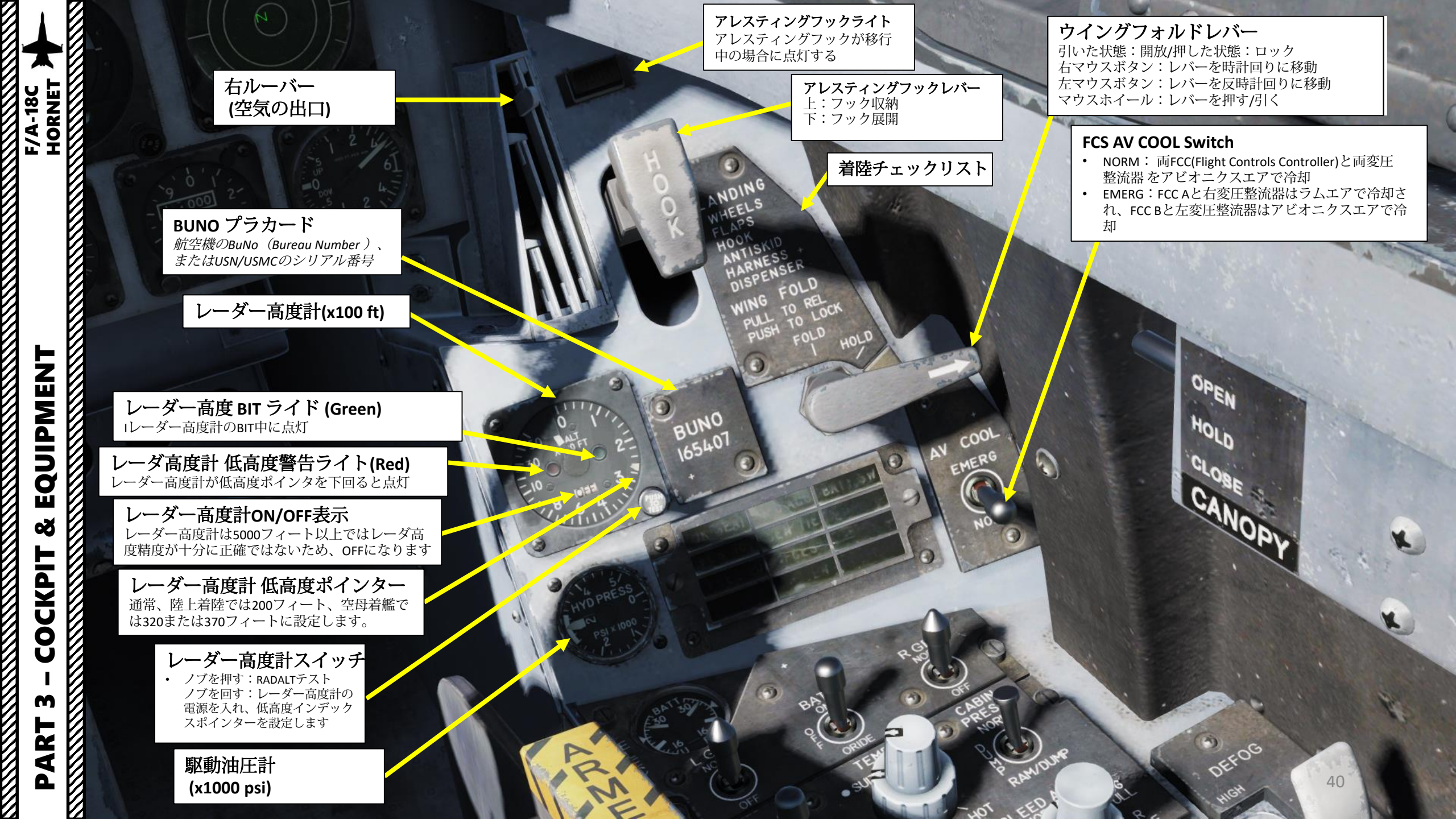
RWR 画面 DMR（明るさ）コントロールノブ

ECM (Electronic Countermeasures) モードセレクター
- OFF: ECMポッドをOFFにします。
- STBY. スタンバイモード
- BIT: ECMジャマーポッド ビルトインテスト
- REC: スマートスタンバイ（受信信号に応じてポッドが発信する）
- XMIT：ECMジャマーを発信

キャビン圧高度 (x1000 ft)


ガントリガースイッチ
（スティック前面）
パドルスイッチ
(ノーズホイールステアリング解除、オートパイロット解除、Gリミッターオーバーライドスイッチ)
アンでジグネイト／
ノーズホイールステアリング


兵器発射ボタン
センサーコントロールスイッチ
前/後/左/右/押
ピッチ＆ロールトリムスイッチ
Recce Event Mark Button
武器選択スイッチ



アレスティングフックライト
アレスティングフックが移行中の場合に点灯する

アレスティングフックレバー
上：フック収納
下：フック展開

着陸チェックリスト

ウイングフォルドレバー
引いた状態：開放/押した状態：ロック
右マウスボタン：レバーを時計回りに移動
左マウスボタン：レバーを反時計回りに移動
マウスホイール：レバーを押す/引く

FCS AV COOL Switch
- NORM： 両FCC(Flight Controls Controller)と両変圧整流器 をアビオニクスエアで冷却
- EMERG：FCC Aと右変圧整流器はラムエアで冷却され、FCC Bと左変圧整流器はアビオニクスエアで冷却

右ルーバー
(空気の出口)

BUNO プラカード
航空機のBuNo（Bureau Number）、またはUSN/USMCのシリアル番号

レーダー高度計(x100 ft)

レーダー高度 BIT ライド (Green)
Iレーダー高度計のBIT中に点灯

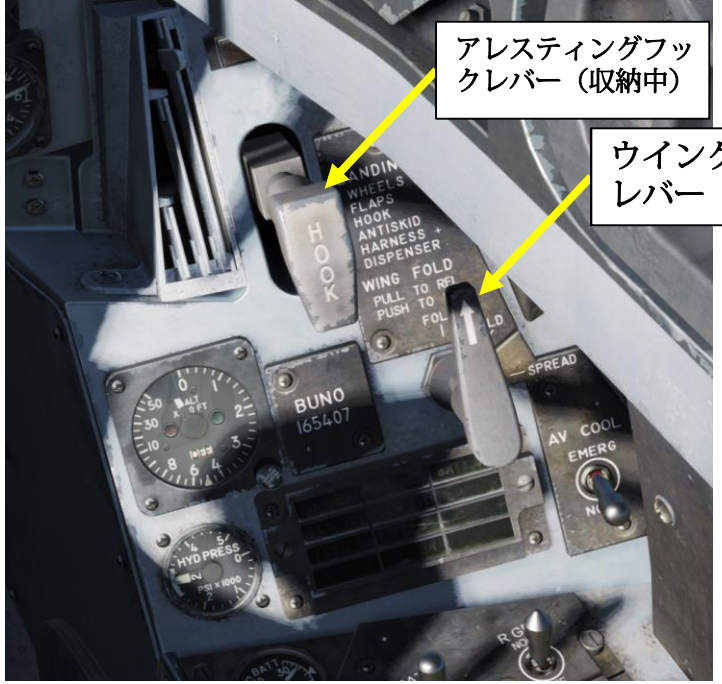
レーダ高度計 低高度警告ライト(Red)
レーダー高度計が低高度ポインタを下回ると点灯

レーダー高度計ON/OFF表示
レーダー高度計は5000フィート以上ではレーダ高度精度が十分に正確ではないため、OFFになります

レーダー高度計 低高度ポインター
通常、陸上着陸では200フィート、空母着艦では320または370フィートに設定します。

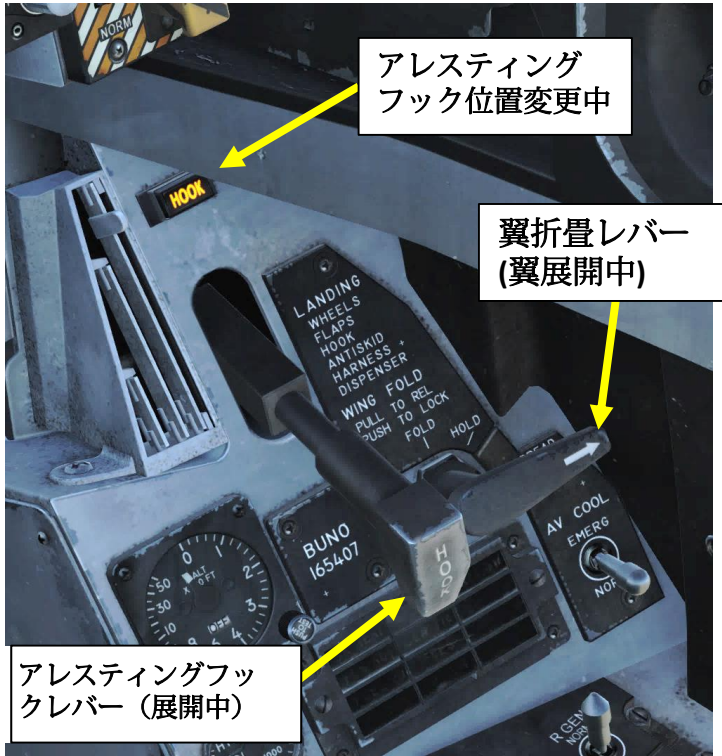
レーダー高度計スイッチ
- ノブを押す：RADALTテスト
  ノブを回す：レーダー高度計の電源を入れ、低高度インデックスポインターを設定します

駆動油圧計
(x1000 psi)



アレスティングフックレバー（収納中）

ウイングフォルドレバー（翼折畳中）



アレスティングフック位置変更中

翼折畳レバー(翼展開中)

アレスティングフックレバー（展開中）

ウイング (展開)

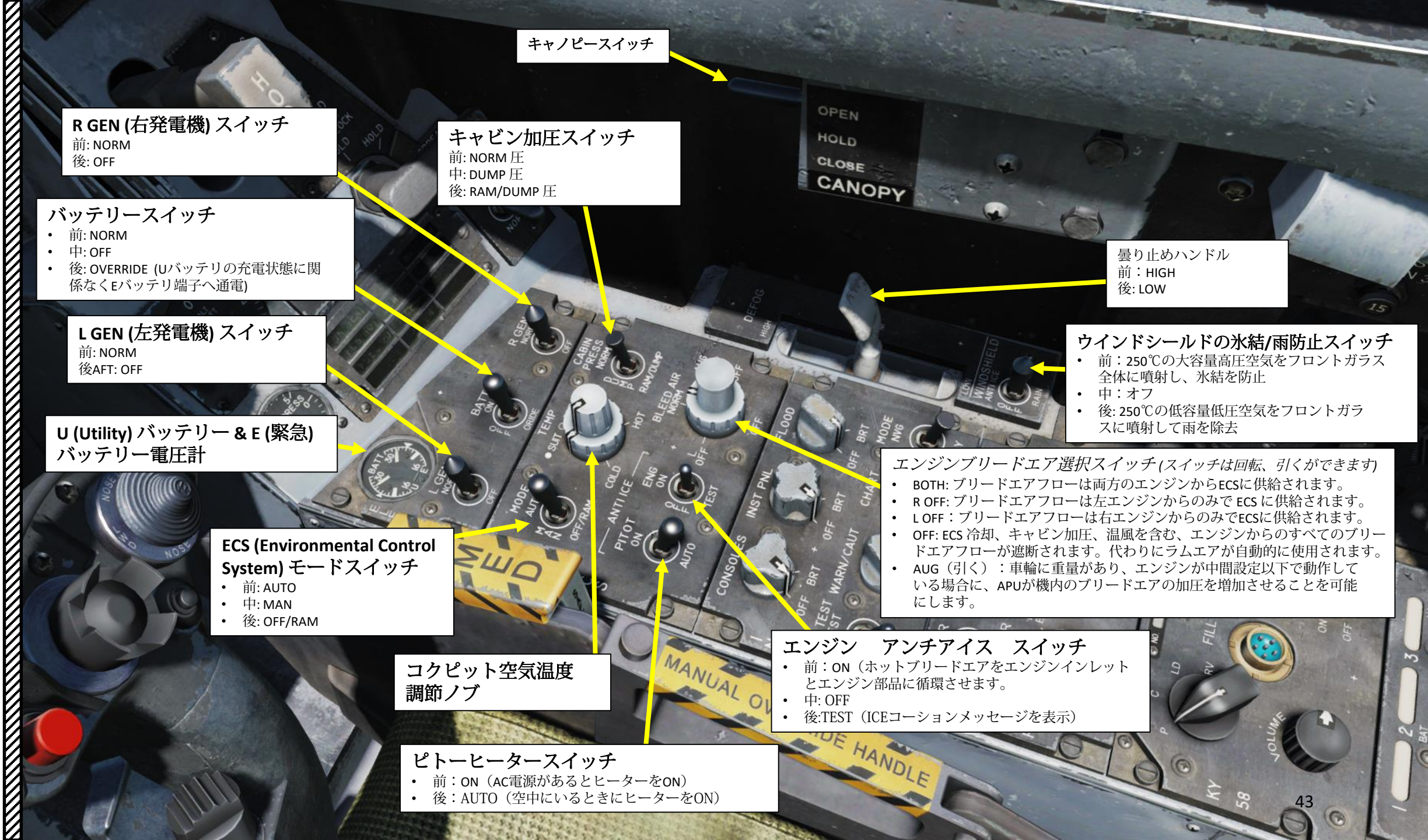
アレスティングフック(展開)

折りたたたんだウイング

空母では、ハンガーデッキでのスペースを節約のために翼は折りたたみます。

右 Warning/Caution Advisory ライト

CK SEAT: イジェクションシートがARMされていません	**APU ACC**: エンジン始動に必要なAPUアキュムレータ圧が不足している	**BATT SW**: バッテリースイッチがONにセットされている
FCS HOT: 右側の機器ベイのアビオニクス冷却が不十分なため、フライトコントロールコンピュータと変圧器/整流器が冷却が不十分	**GEN TIE**: GEN TIEスイッチがRESETにセットされている	
FUEL LO: 2つの供給タンクのどちらかの燃料残量が800ポンド以下	**FCES**: 飛行制御電子システムの１軸以上の機能が失われている。11の飛行制御機能のうちの1つの機能が失われている。	
L GEN: 左の発電機が故障しているか、オフになっている	**R GEN**: 右の発電機が故障しているか、オフになっている	



キャノピースイッチ

R GEN (右発電機) スイッチ
前: NORM
後: OFF

キャビン加圧スイッチ
前: NORM 圧
中: DUMP 圧
後: RAM/DUMP 圧

バッテリースイッチ
- 前: NORM
- 中: OFF
- 後: OVERRIDE (Uバッテリの充電状態に関係なくEバッテリ端子へ通電)

曇り止めハンドル
前：HIGH
後: LOW

L GEN (左発電機) スイッチ
前: NORM
後AFT: OFF

ウインドシールドの氷結/雨防止スイッチ
- 前：250℃の大容量高圧空気をフロントガラス全体に噴射し、氷結を防止
- 中：オフ
- 後: 250℃の低容量低圧空気をフロントガラスに噴射して雨を除去

U (Utility) バッテリー & E (緊急) バッテリー電圧計

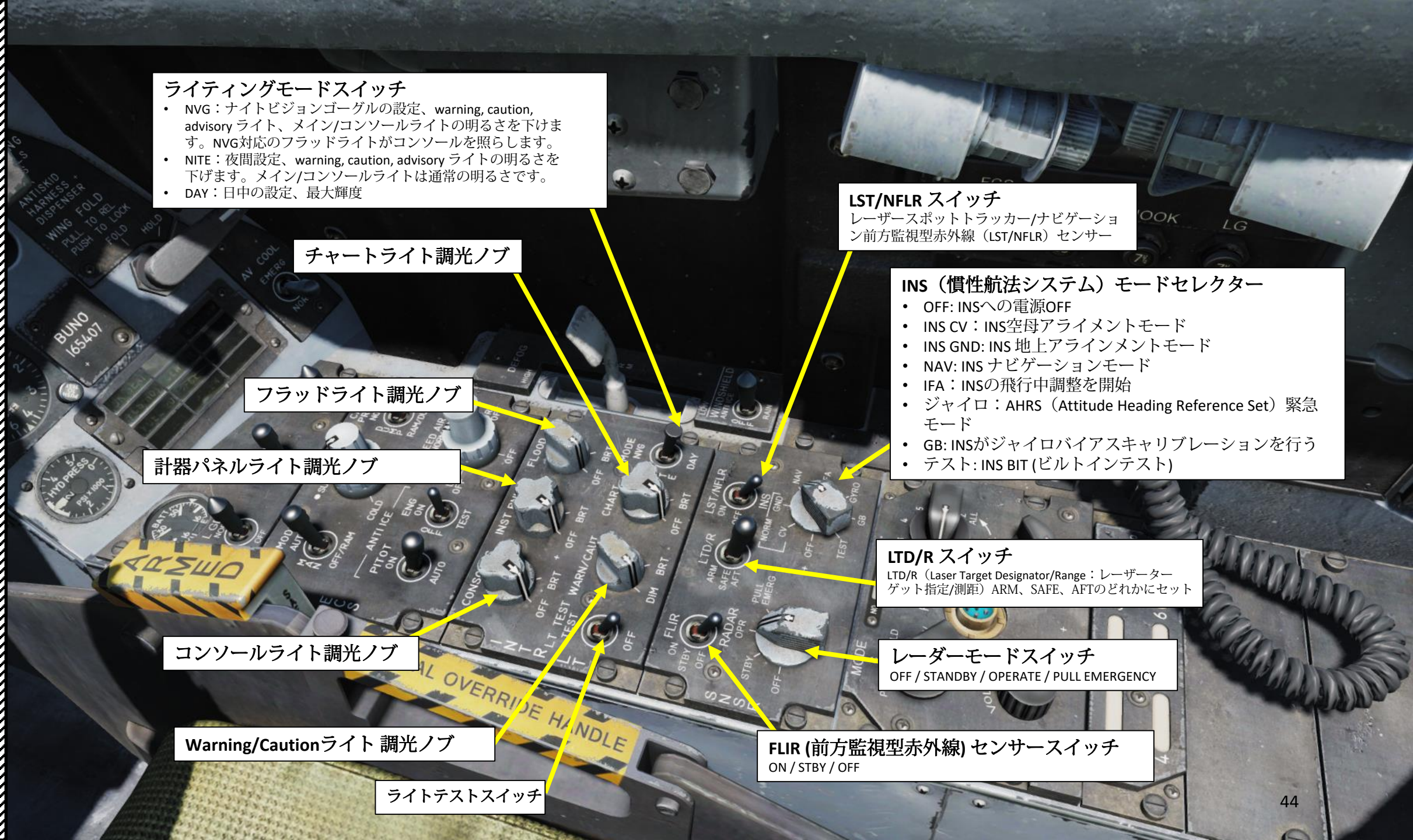
エンジンブリードエア選択スイッチ (スイッチは回転、引くができます)
- BOTH: ブリードエアフローは両方のエンジンからECSに供給されます。
- R OFF: ブリードエアフローは左エンジンからのみで ECS に供給されます。
- L OFF：ブリードエアフローは右エンジンからのみでECSに供給されます。
- OFF: ECS 冷却、キャビン加圧、温風を含む、エンジンからのすべてのブリードエアフローが遮断されます。代わりにラムエアが自動的に使用されます。
- AUG（引く）：車輪に重量があり、エンジンが中間設定以下で動作している場合に、APUが機内のブリードエアの加圧を増加させることを可能にします。

ECS (Environmental Control System) モードスイッチ
- 前: AUTO
- 中: MAN
- 後: OFF/RAM

エンジン　アンチアイス　スイッチ
- 前：ON（ホットブリードエアをエンジンインレットとエンジン部品に循環させます。
- 中: OFF
- 後:TEST（ICEコーションメッセージを表示）

コクピット空気温度調節ノブ

ピトーヒータースイッチ
- 前：ON（AC電源があるとヒーターをON）
- 後：AUTO（空中にいるときにヒーターをON）



ライティングモードスイッチ
- NVG：ナイトビジョンゴーグルの設定、warning, caution, advisory ライト、メイン/コンソールライトの明るさを下げます。NVG対応のフラッドライトがコンソールを照らします。
- NITE：夜間設定、warning, caution, advisory ライトの明るさを下げます。メイン/コンソールライトは通常の明るさです。
- DAY：日中の設定、最大輝度

チャートライト調光ノブ

フラッドライト調光ノブ

計器パネルライト調光ノブ

コンソールライト調光ノブ

Warning/Cautionライト 調光ノブ

ライトテストスイッチ

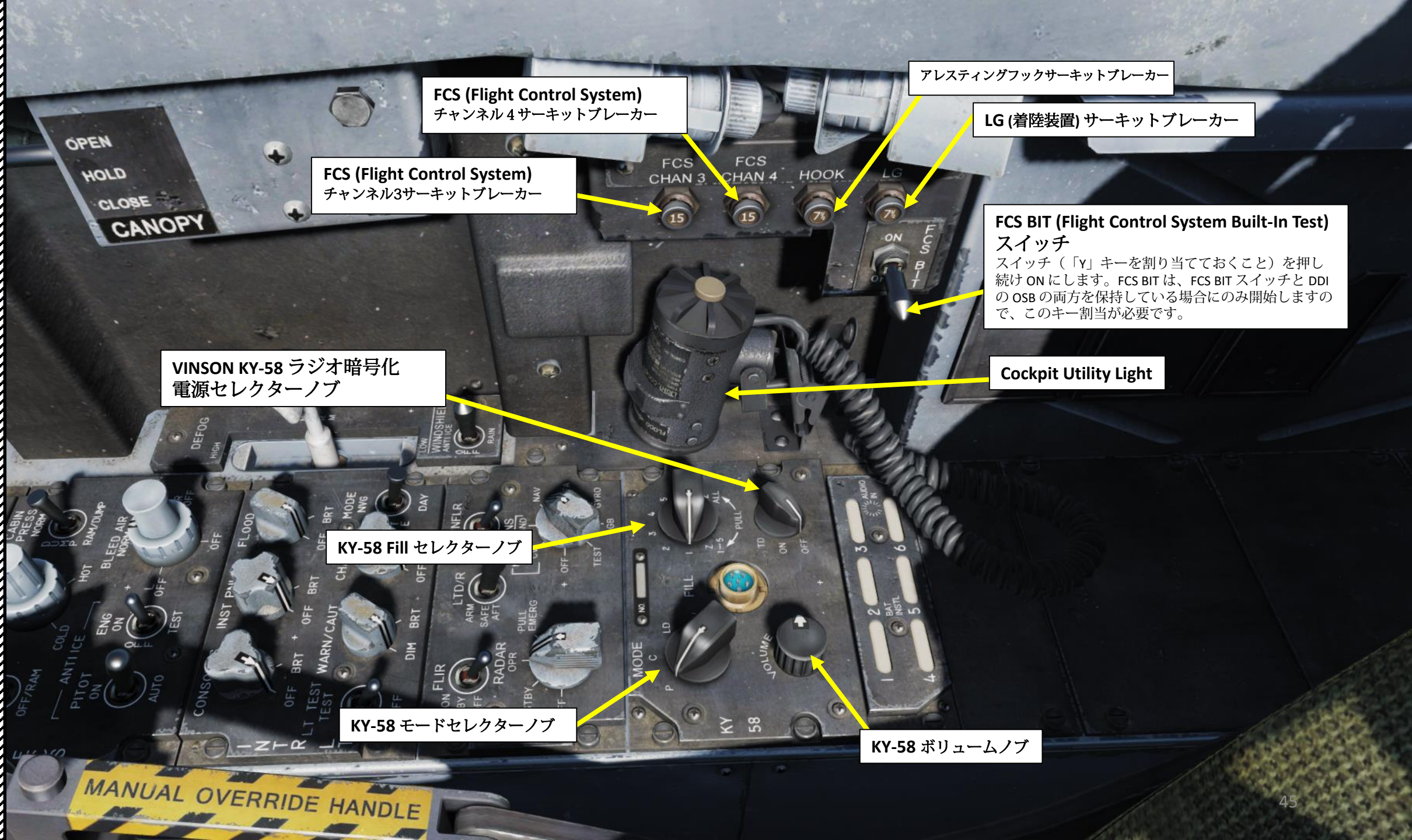
LST/NFLR スイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーション前方監視型赤外線（LST/NFLR）センサー

INS（慣性航法システム）モードセレクター
- OFF: INSへの電源OFF
- INS CV：INS空母アライメントモード
- INS GND: INS 地上アラインメントモード
- NAV: INS ナビゲーションモード
- IFA：INSの飛行中調整を開始
- ジャイロ：AHRS（Attitude Heading Reference Set）緊急モード
- GB: INSがジャイロバイアスキャリブレーションを行う
- テスト: INS BIT (ビルトインテスト)

LTD/R スイッチ
LTD/R（Laser Target Designator/Range：レーザーターゲット指定/測距）ARM、SAFE、AFTのどれかにセット

レーダーモードスイッチ
OFF / STANDBY / OPERATE / PULL EMERGENCY

FLIR (前方監視型赤外線) センサースイッチ
ON / STBY / OFF



FCS (Flight Control System)
チャンネル 4 サーキットブレーカー

FCS (Flight Control System)
チャンネル3サーキットブレーカー

アレスティングフックサーキットブレーカー

LG (着陸装置) サーキットブレーカー

FCS BIT (Flight Control System Built-In Test) スイッチ
スイッチ（「Y」キーを割り当てておくこと）を押し続け ON にします。FCS BIT は、FCS BIT スイッチと DDI の OSB の両方を保持している場合にのみ開始しますので、このキー割当が必要です。

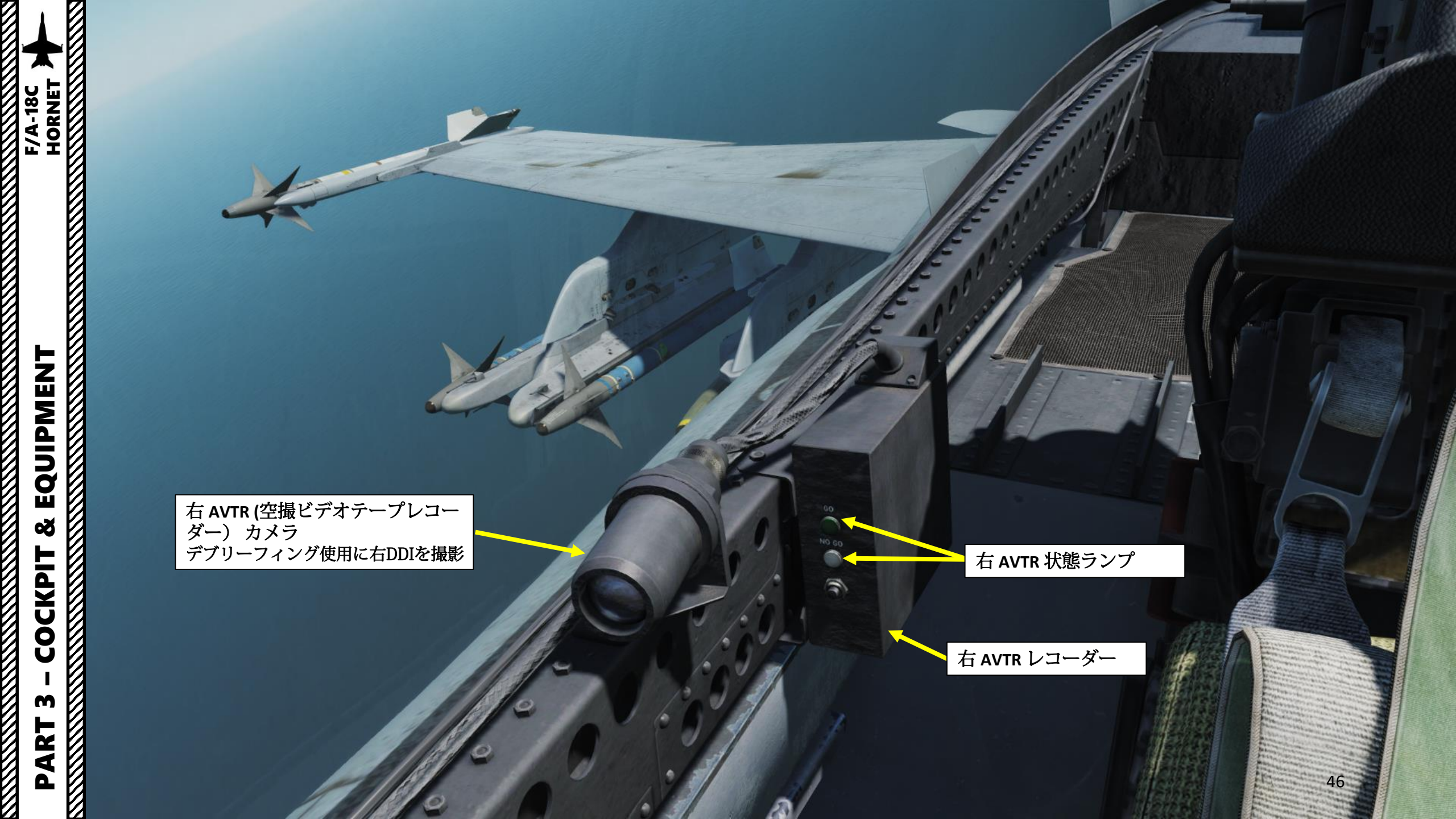
VINSON KY-58 ラジオ暗号化 電源セレクターノブ

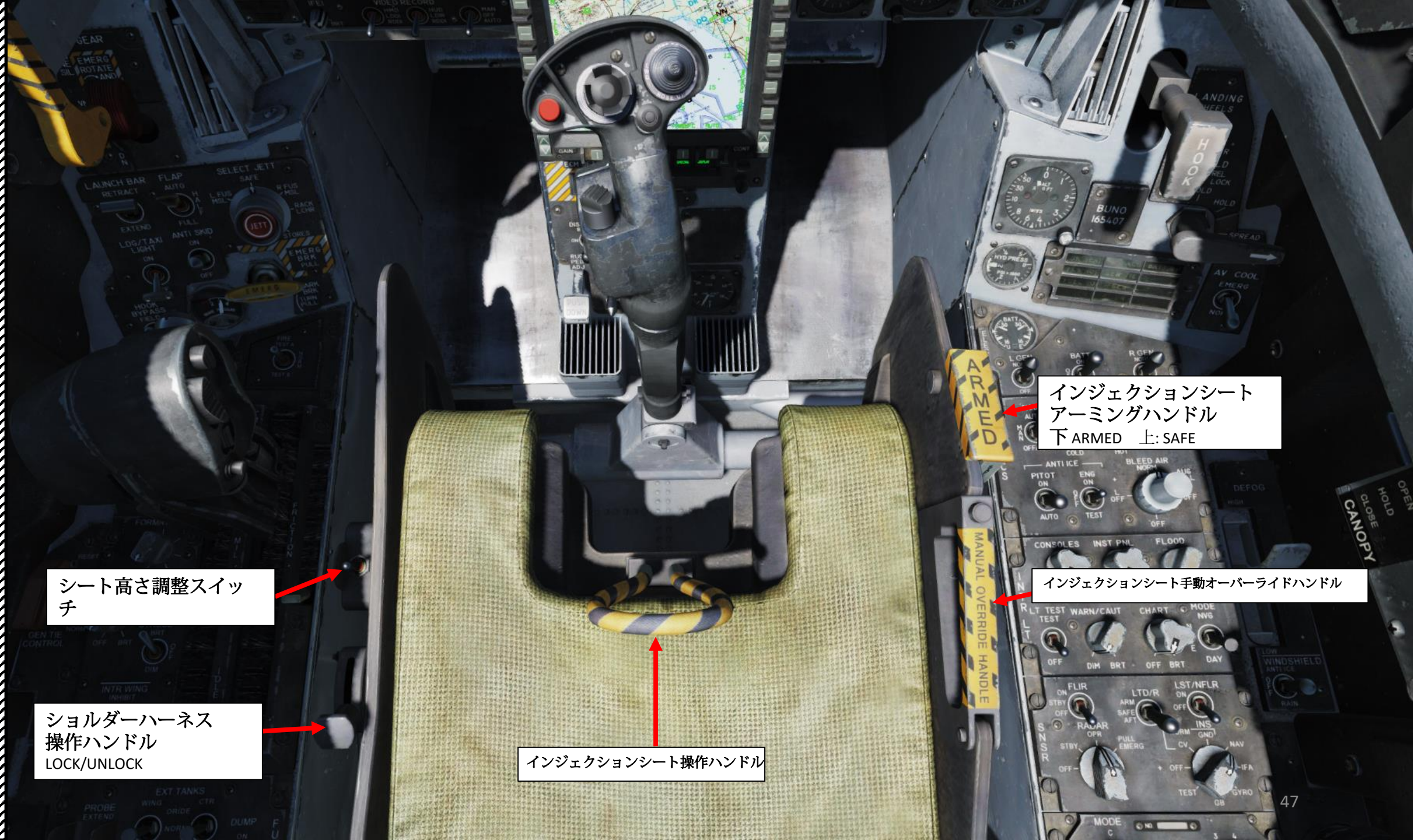
Cockpit Utility Light

KY-58 Fill セレクターノブ

KY-58 モードセレクターノブ

KY-58 ボリュームノブ


右 AVTR (空撮ビデオテープレコーダー） カメラ
デブリーフィング使用に右DDIを撮影
右 AVTR 状態ランプ
右 AVTR レコーダー



シート高さ調整スイッチ

ショルダーハーネス操作ハンドル
LOCK/UNLOCK

インジェクションシート操作ハンドル

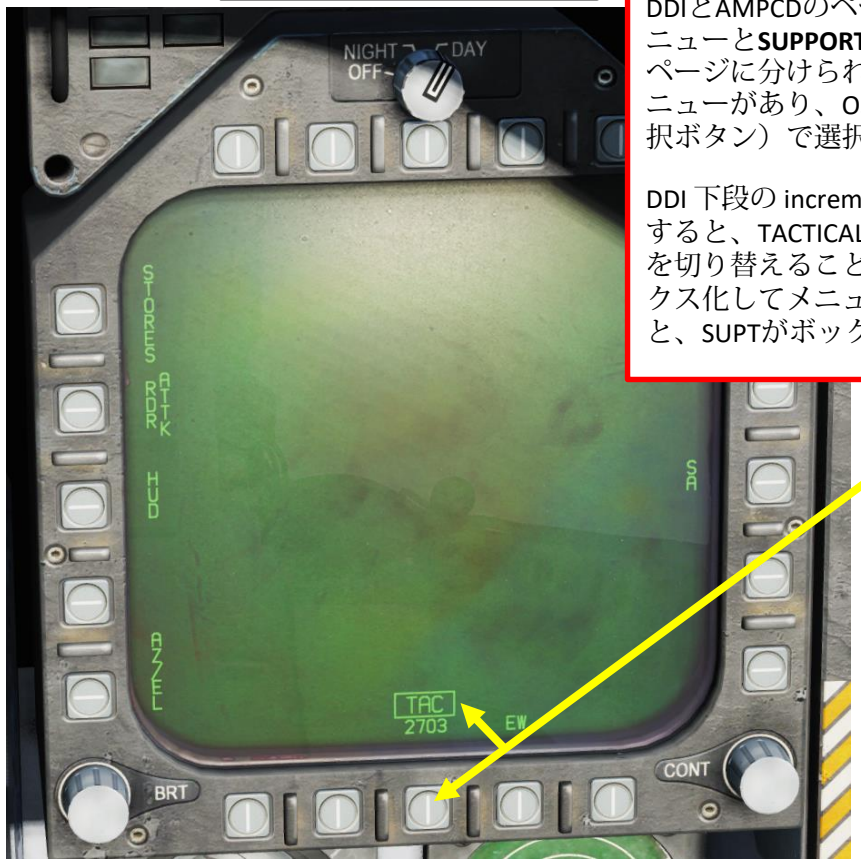
インジェクションシートアーミングハンドル
下 ARMED　上: SAFE

インジェクションシート手動オーバーライドハンドル

TACTICAL メニュー

DDIとAMPCDのページは**TACTICAL**（タクティカル）メニューと**SUPPORT**（サポート）メニューの大きく２つのページに分けられます。各ページにはそれぞれサブメニューがあり、OSB（Option Select Button：オプション選択ボタン）で選択できます。

DDI 下段の incrementing timeの下にある OSB をクリックすると、TACTICAL メインページと SUPPORT メインページを切り替えることができます。OSBを押すと、TACがボックス化してメニューが表示されます。OSB を再度押すと、SUPTがボックス化してメニューが表示されます。



STORES サブメニュー
搭載されているストア、装備を表示

RDR ATTK サブメニュー
レーダー表示ページ

HUD サブメニュー
HUD表示リピーターページ

AZ/EL サブメニュー (N/A)
方位角/仰角ページ

EW サブメニュー
早期警告ページ（レーダー警告受信機表示を含む）

SA サブメニュー
Situational Awareness（状況認識）ページ

SUPPORT メニュー

HSI サブメニュー
Horizontal Situation Indicator

ADI サブメニュー
EADI（電子姿勢指示器）のページ

FUEL サブメニュー
燃料ページ

FPAS サブメニュー
Flight Performance Advisory System

UFC BU サブメニュー (N/A)
UFCバックアップページ

MIDS サブメニュー
多機能情報配信システムのページ

ENG サブメニュー
エンジンデータページ

CHKLST サブメニュー
チェックリストページ

FCS サブメニュー
Flight Control System page

MUMI サブメニュー (N/A)
メモリユニットミッション初期化ページ

BIT サブメニュー
ビルトインテストページ

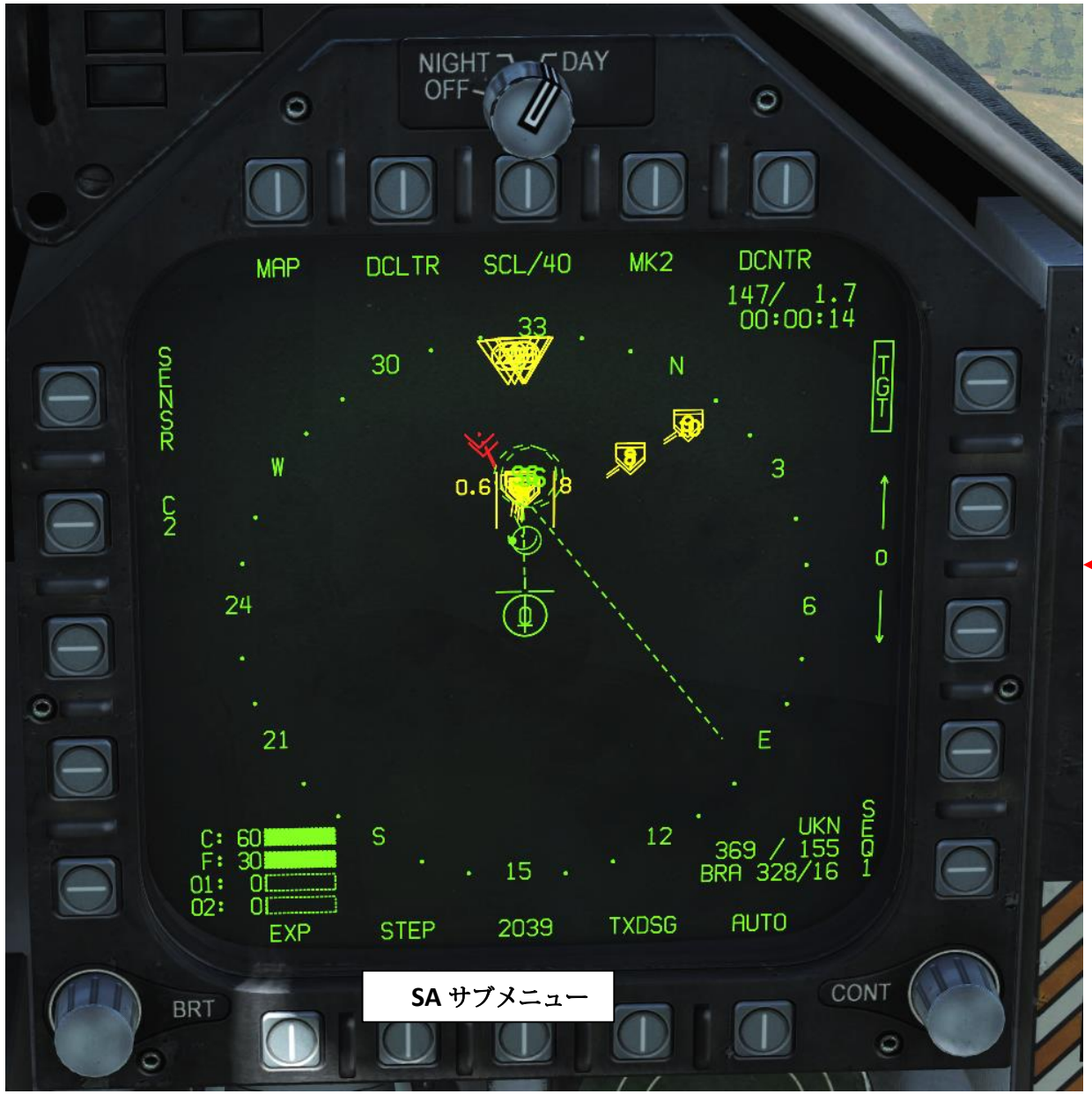
STORES サブメニュー

TACTICAL メニュー

RDR ATTK サブメニュー

HUD サブメニュー

EW サブメニュー



SA サブメニュー

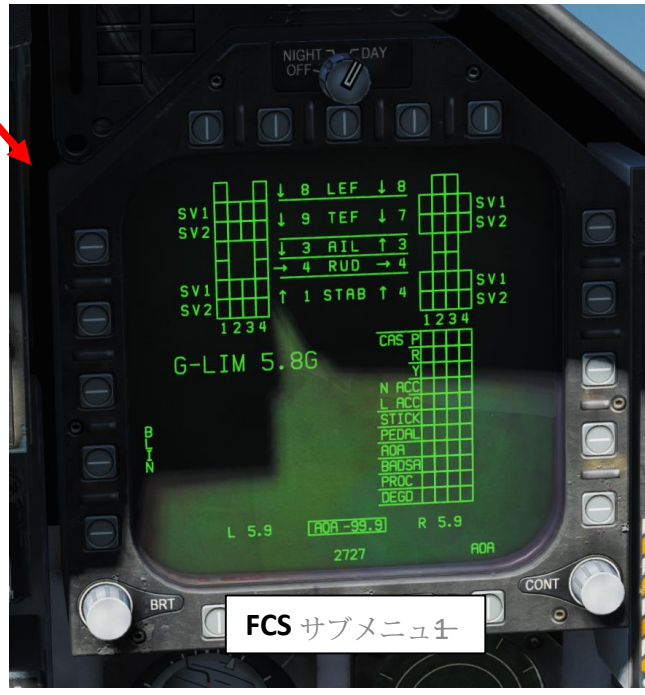
TACTICAL メニュー

HSI サブメニュー

ADI サブメニュー

SUPPORT メニュー

FUEL サブメニュー



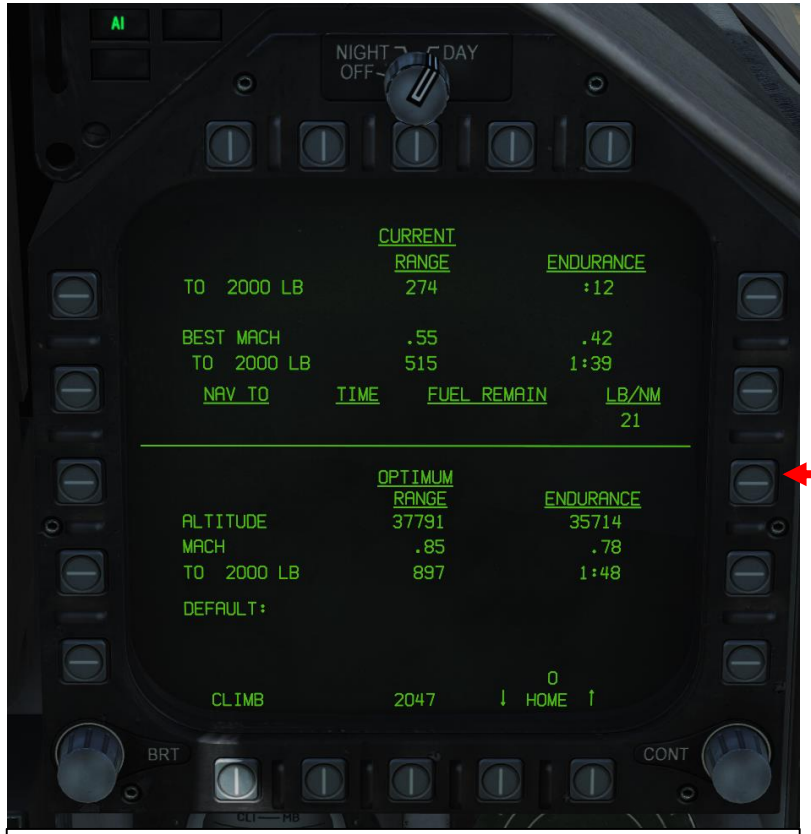
FCS サブメニュー

ENG サブメニュー

CHKLST サブメニュー

SUPPORT メニュー

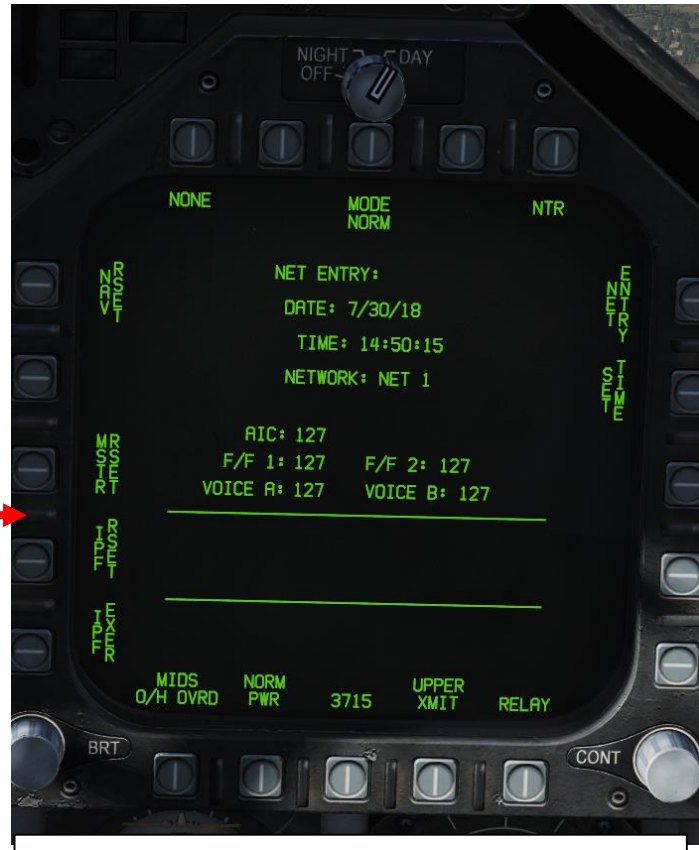
BIT サブメニュー



FPAS サブメニュー

飛行性能青アドバイスシステム（FPAS：Flight Performance Advisory System ）ページ。FPASは、現在の運航状況に基づいて、最大の燃料効率の良い高度と対気速度をパイロットに通知します。FPASが提供する距離と対気速度データは、SUPTメニューのFPAS DDIページに表示されます。

SUPPORT メニュー



MIDS サブメニュー

MIDS（MultifunctionalInformation Distribution System：各種情報配信システム）は、NATO名称で、Link-16データリンクシステムの通信装置です。MIDSは、高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、およびインテリジェンス（C4I）システムです。大容量、妨害耐性デジタル通信リンクを組み込まれており、データと音声の両方でリアルタイムに戦術情報を、航空、地上、海上のユニット間で交換できます。MIDSは、監視、識別、航空管制、兵器交戦調整、全軍の指揮などの主要な全体管理をサポートすることを目的としています。

DDI、MPCD、UFC、HUDの操作については、Backy51氏がすばらしいなガイドを作成してくれました。役に立つ情報源です。

Forum link:
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=212389

Abbreviated Aircrew Checklist link:
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3300819/

The Question: How do I do that on the DDI/UFC?

Well my gouge has the answer for the following tasks:

- Waypoint Entry
- Waypoint Insert
- Waypoint Delete

- Coordinate Entry
- Designate Target Waypoint
- Convert Navigation Waypoint to Target

- Waypoint Elevation Change
- Carrier Night Lighting
- Catapult Launch

- Altimeter Settings
- TACAN Operation
- Active Pause

- COMM1/COMM2 Radio
- Checklists
- AOA Indexer Signals

- Setting Time Over Target (TOT)
- Setting Constant Groundspeed (GSPD) for Target Waypoint
- Display ZULU Time of Day (ZTOD) on DDI/HUD

- Display Six Minute Countdown (CD) timer on DDI/HUD
- Display Elapsed Time (ET) timer on DDI/HUD
- Set ZULU Date

I also included the "DASH-1" DDI Data Tree Extracts for the following:

- Waypoint Data Tree Extract
- GRID RDDI Data Tree Extract

- A/C Data Tree Extract
- HSI Data Tree Extract

As the F-18C develops, I hope to include more avionics goodness for your button pushing pleasure and in the process you'll learn to be a more effective Warfighter by mastering your systems!

Many of the tasks I've included above are undocumented as of now and may be changed, broken, etc., as future Hornet builds are released.

I included a Kneeboard folder to allow you to drop it straight into your Saved Games folder. Read the readme.txt file and you should be set.

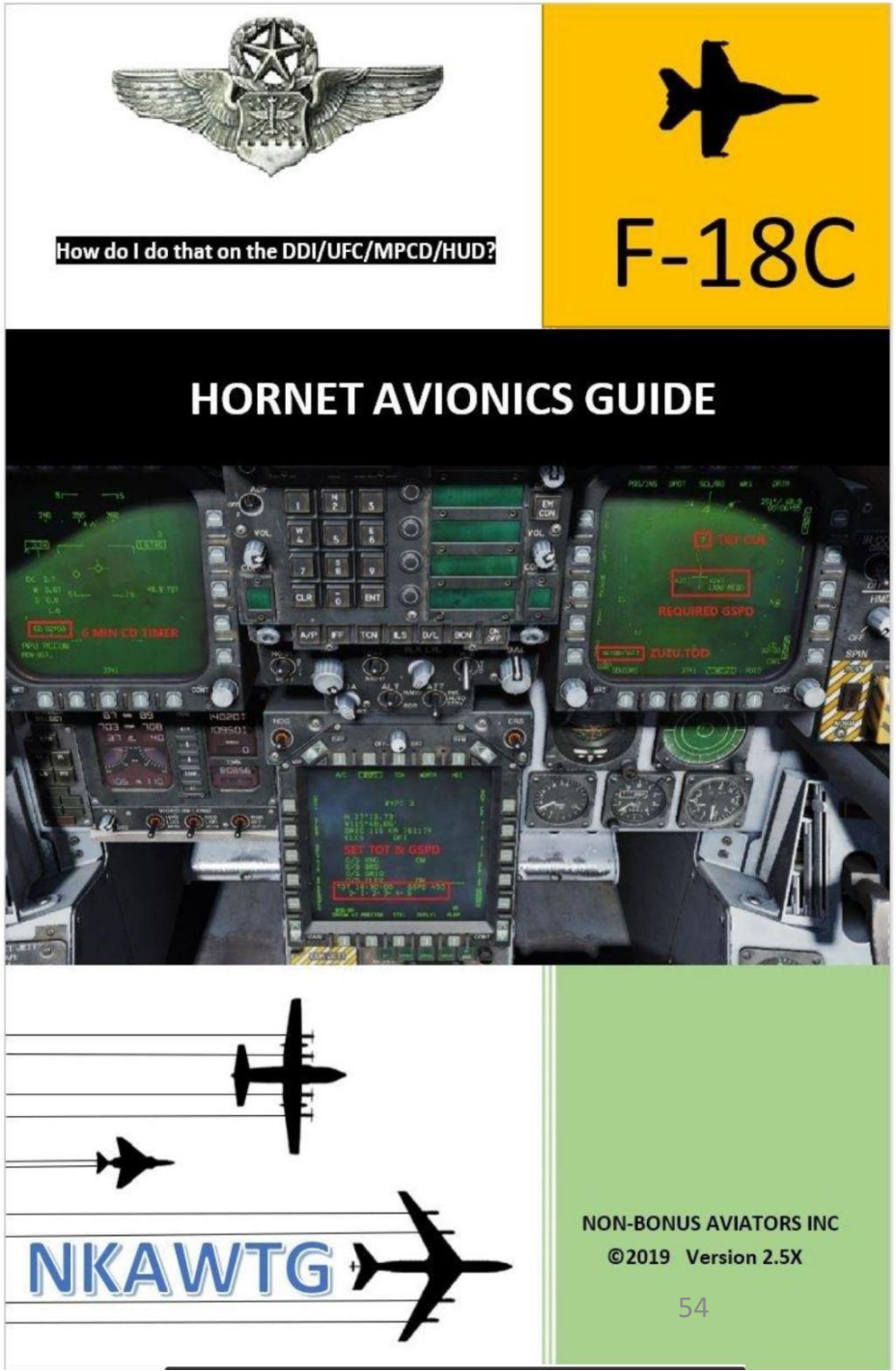
Knowledge is Power in the fighter world, so start filling your clue bag today!
Comments, requests and feedback is always welcome.

Cheers,

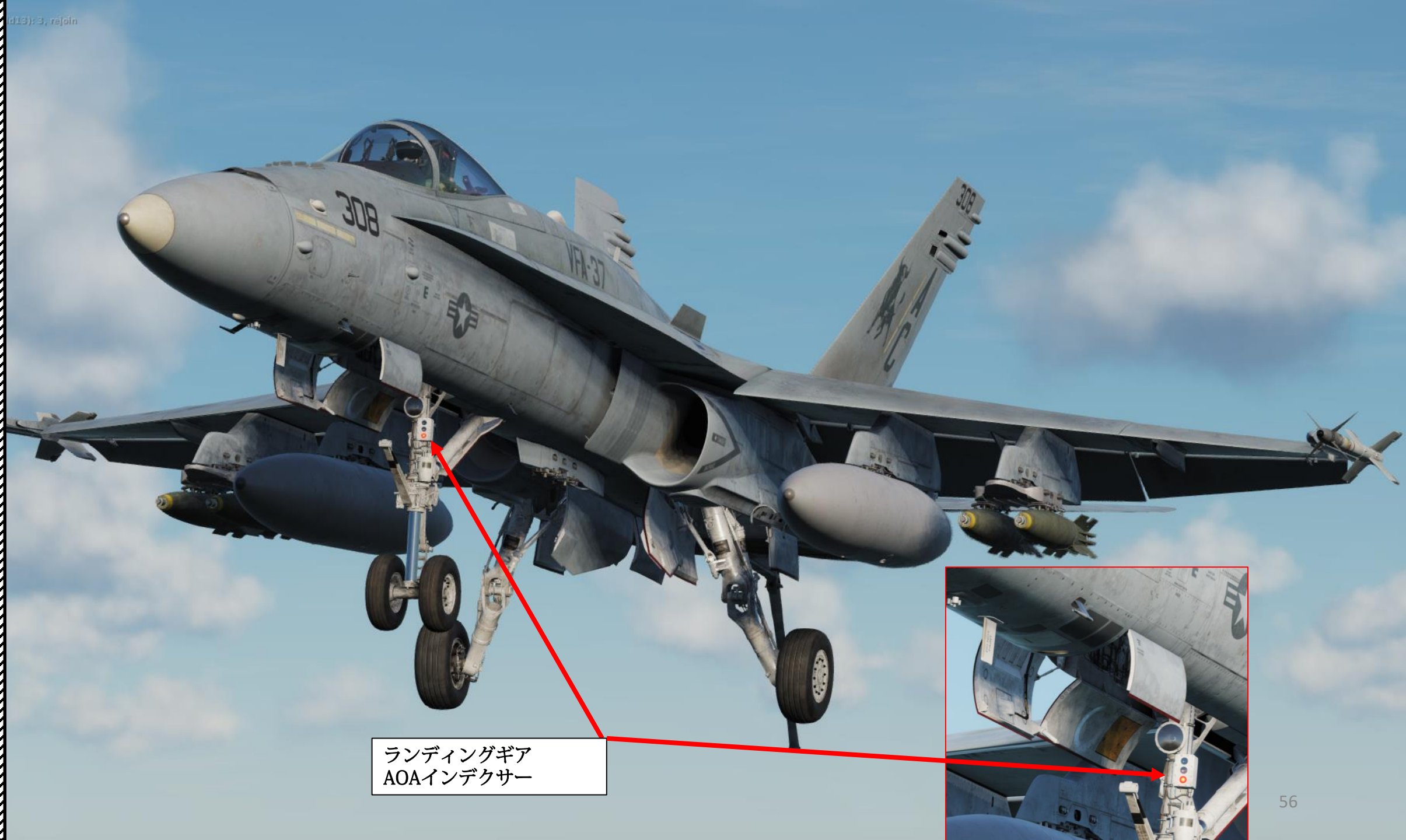
Backy 51

DOWNLOAD LINK:
https://www.digitalcombatsimulator.c...files/3300819/

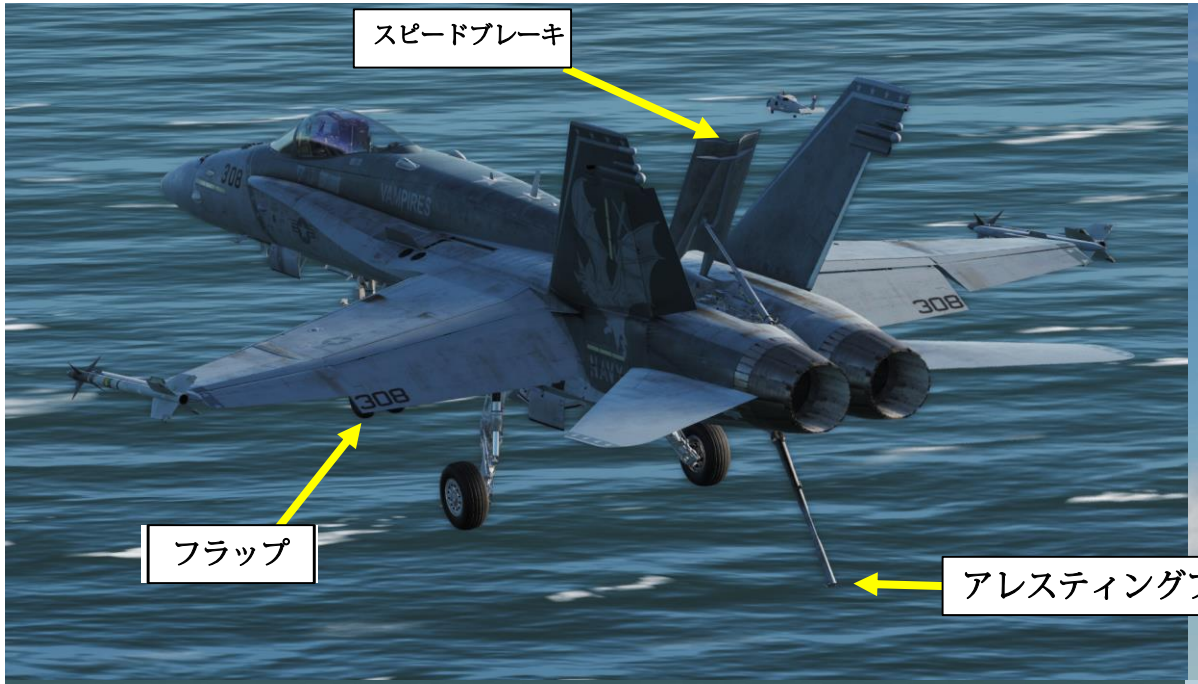
I don't need no stinkin' GPS!



VFA-83
219
RAMPAGERS
M61A2 バルカン砲



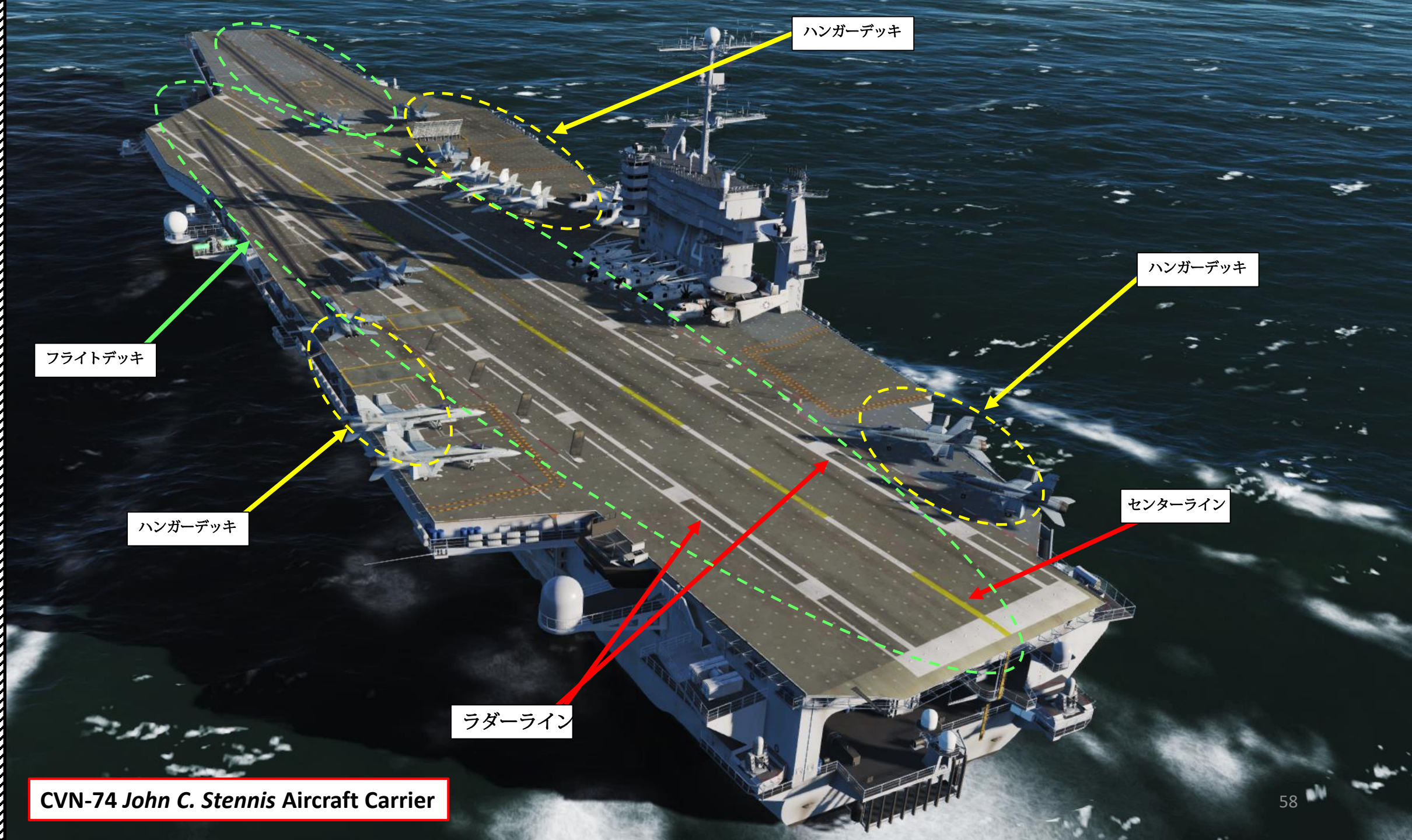
ランディングギア
AOAインデクサー


スピードブレーキ
フラップ
アレスティングフック

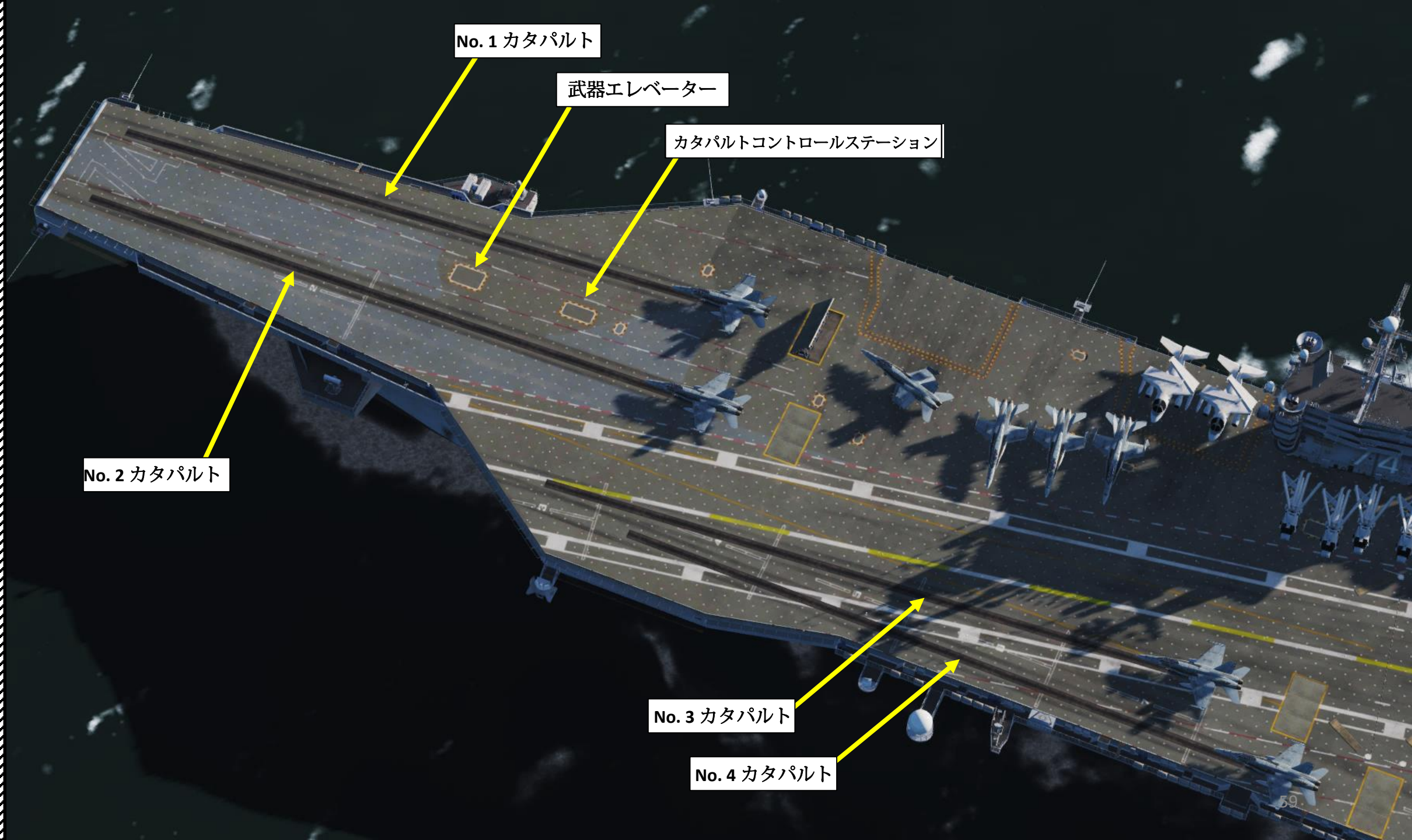
ランチバー
（収納）

LEX (Leading Edge Extension)
Leading Edge Slats

ランチバー
カタパルトシャトルにフック
カタパルトシャトル

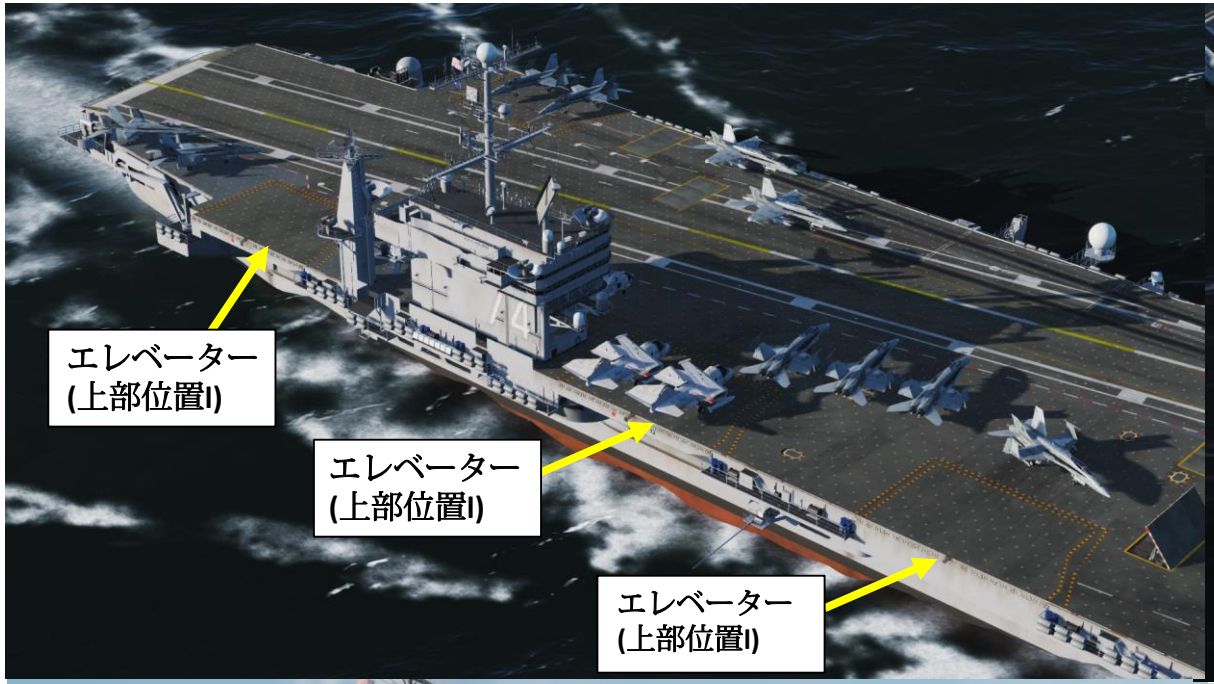


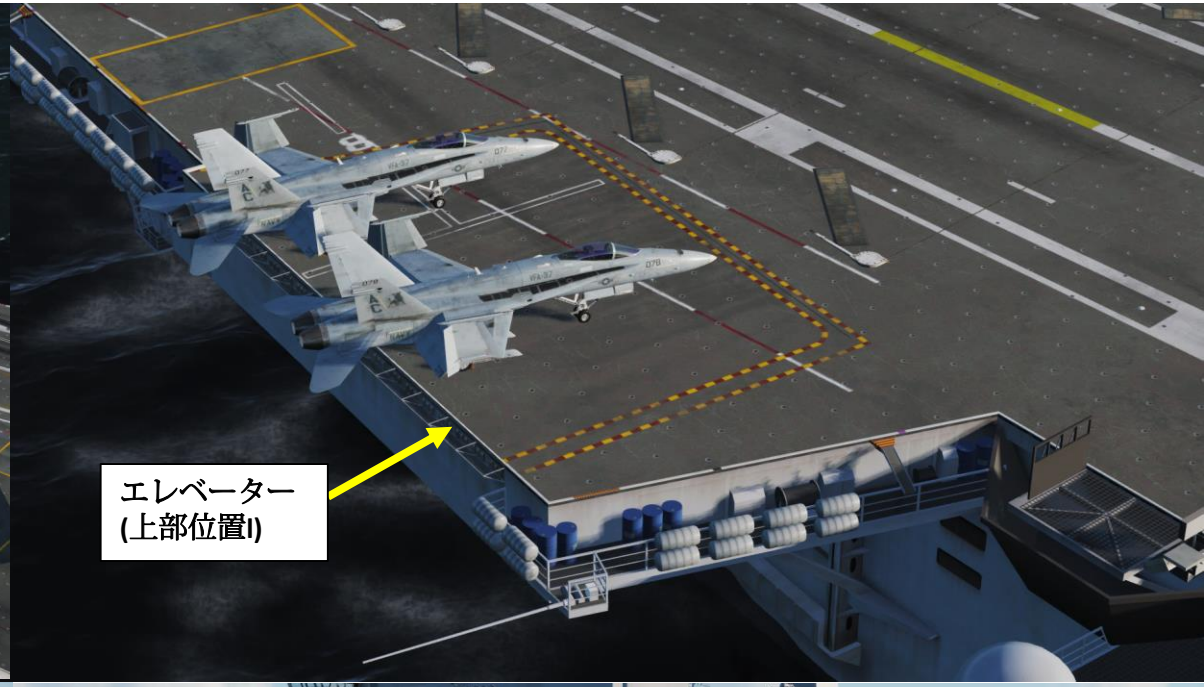
CVN-74 *John C. Stennis* Aircraft Carrier

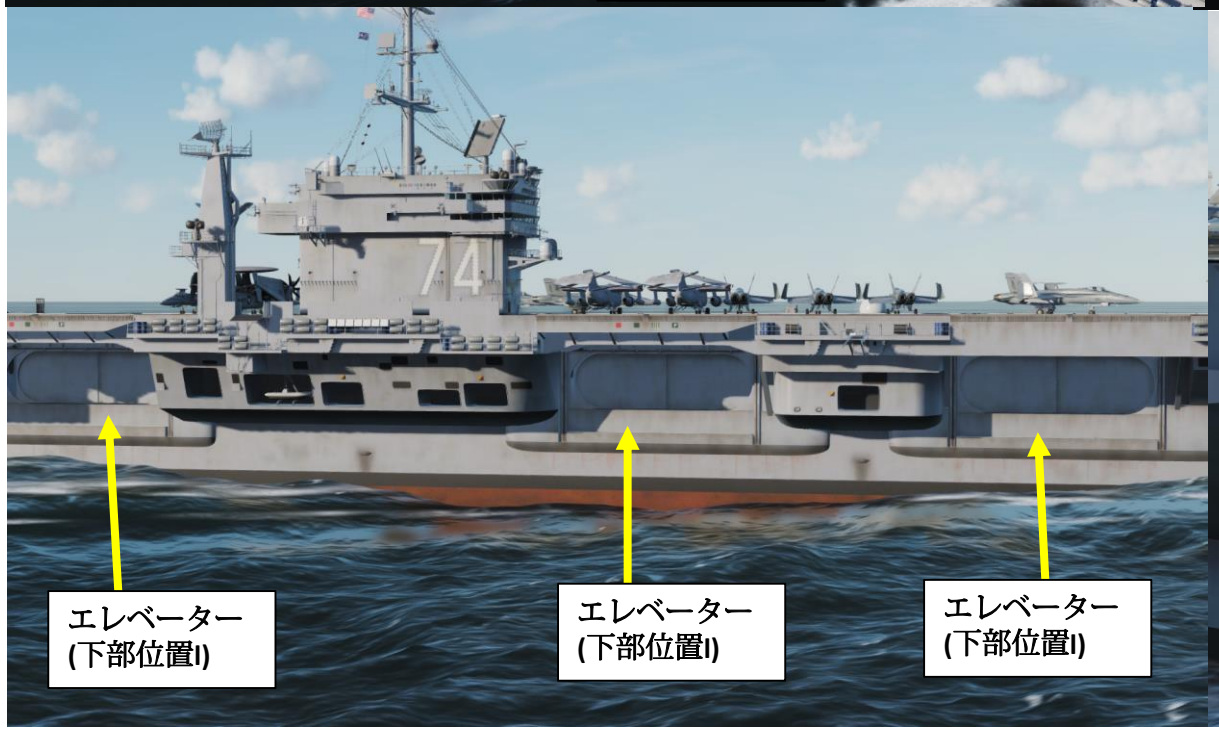

No. 1 カタパルト
武器エレベーター
カタパルトコントロールステーション
No. 2 カタパルト
No. 3 カタパルト
No. 4 カタパルト

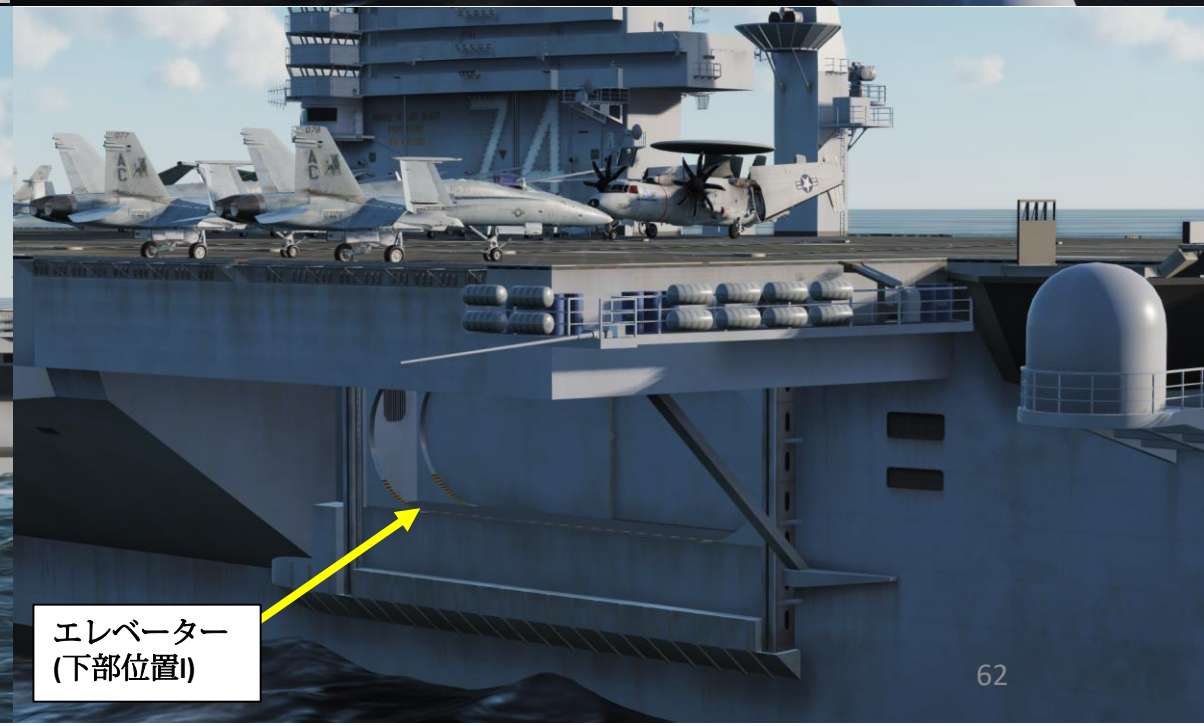
Steam Catapult Launch Rail
JBD (Jet Blast Deflector)
Deflects engine jet blast in order to not damage any aircraft or injure carrier crew. They also act as heat shields since many carrier-launched aircraft takeoff with afterburners on.

"The Island"
Building used to direct flight operations
Primary Flight Control
Bridge
Flag Bridge

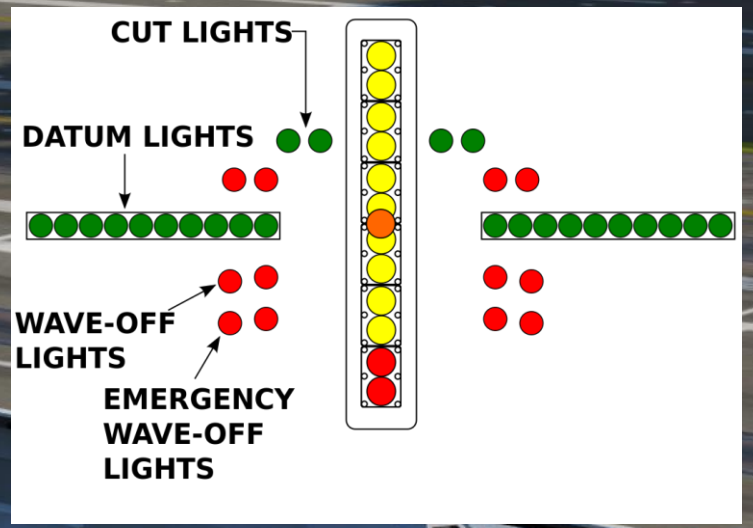

エレベーター
(上部位置I)
エレベーター
(上部位置I)
エレベーター
(上部位置I)


エレベーター
(上部位置I)


エレベーター
(下部位置I)
エレベーター
(下部位置I)
エレベーター
(下部位置I)


エレベーター
(下部位置I)

アレスティング・ワイヤー
これらのワイヤーは、空母に着陸する際に航空機のブレーキを助けるために使用されます。航空機のフックがこのワイヤーの1本をキャッチして機体を完全停止させます。着陸時には第三ワイヤーを狙います。1本目のワイヤーの着艦はショートランディングで、4本目のワイヤーだとロングランディングです。



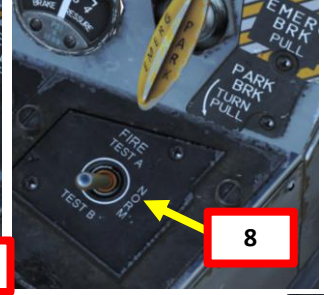
IFLOLS (改良型フレネルレンズ光学着陸システム)
「ボール」や「ミートボール」と呼ばれるIFLOLSは、空母に着艦する際の視覚的な補助として使用されています。

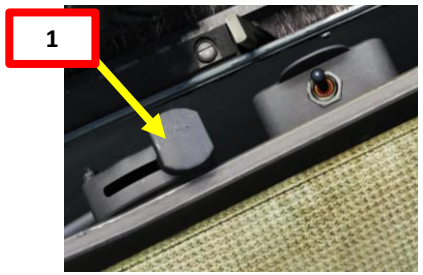
F/A-18C HORNET

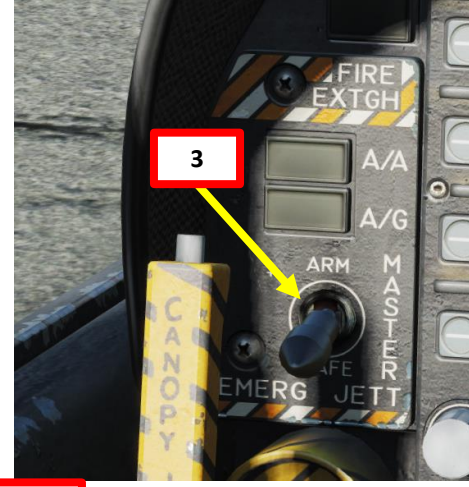
PART 4 – START-UP PROCEDURE

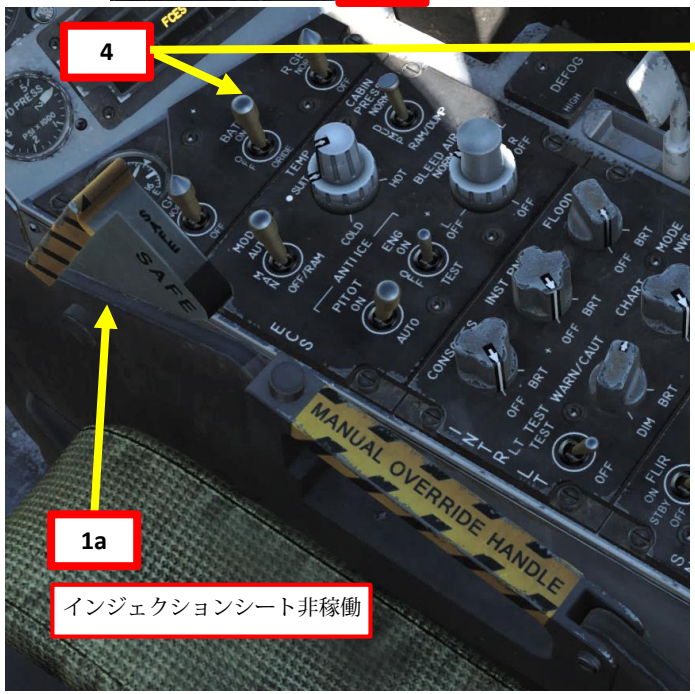
プレスタートアップ

1. インジェクションシートレバーを下（ARMED）ハーネスレバーを前
2. パーキングブレーキレバーを作動（PARK）
3. マスターアームスイッチ – SAFE
4. バッテリースイッチ – ON (右クリック) *注: これは、エンジンイグナイター（点火装置）、キャノピー、IFEI (燃料エンジン統合計器) パネルに電源を供給します。*
5. 油圧ブレーキ圧力計が少なくとも 3,000 psi を表示していることを確認します。
6. (任意) 右クリックして、ファイヤー/ブリードエアテストスイッチをチャンネルA（前）位置で維持し、ループAのファイヤー/ブリードエアテストを開始します。
   - スイッチ押しつづけ、警告音のシーケンスが終了するのを待ちます。スイッチを離すとスイッチは中央位置に戻ります。Engine Fire Left, Engine Fire Left, Engine Fire Right, Engine Fire Right, APU Fire, APU Fire, Bleed Air Left, Bleed Air Left, Bleed Air Right, Bleed Air Rightの警告が流れます。
   - 左右のエンジンブリードエアスイッチはテスト中もテスト終了後も自動で閉まります。後で、再度開く必要があります。
7. (任意) CバッテリースイッチをOFF（左クリック）→ON（右クリック）すると、テストオーディオテープを巻き戻します。または、10秒待てば、テープは巻き戻されます
8. (任意) 左クリックして、ファイヤー / ブリードエアテスト スイッチをチャンネルB（後）位置で維持し、ループBのファイヤー / ブリードエアテストを開始します。スイッチを押し続け、警告音のシーケンスが終了するのを待ちます。離すとスイッチは中央位置に戻ります。

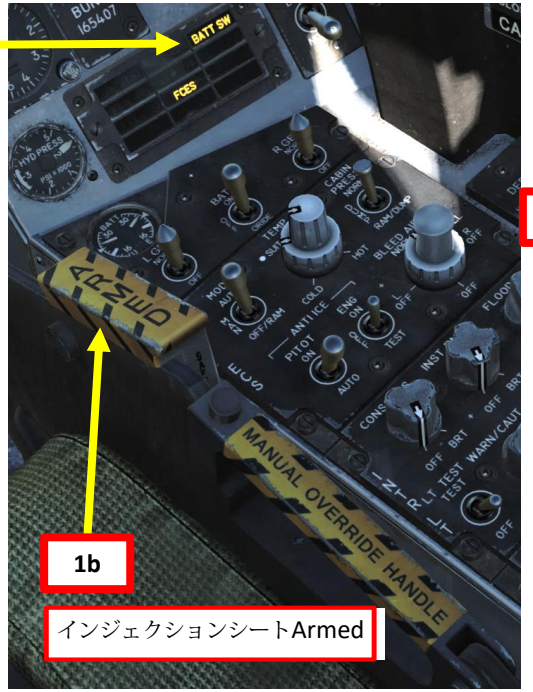




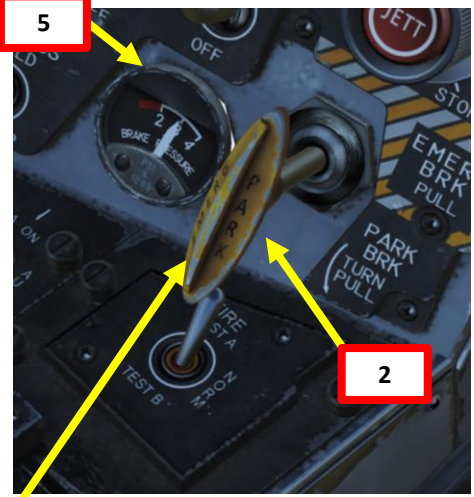


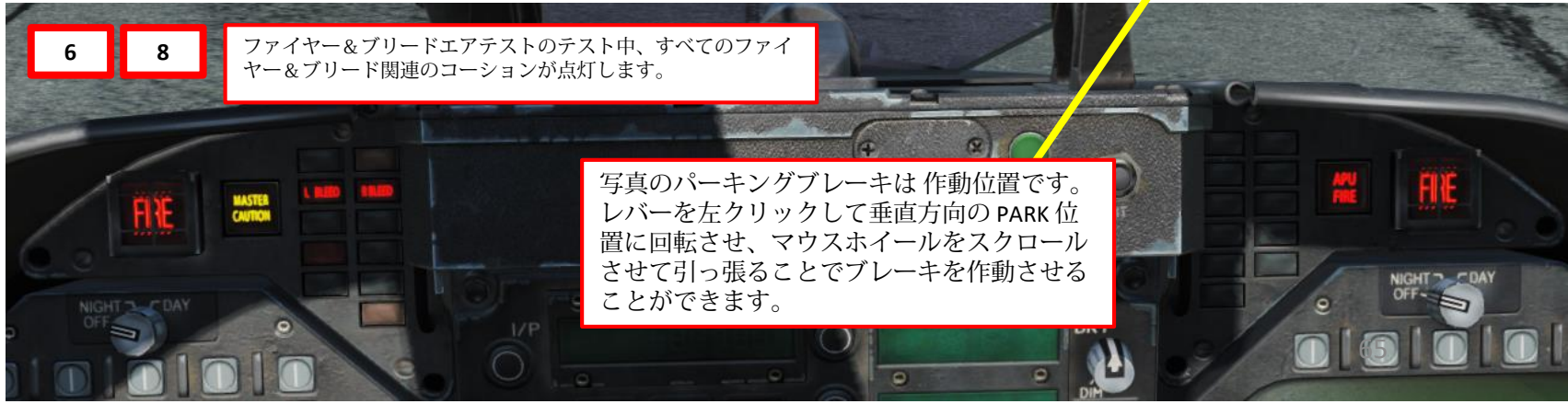


インジェクションシート非稼働



インジェクションシートArmed





ファイヤー＆ブリードエアテストのテスト中、すべてのファイヤー＆ブリード関連のコーションが点灯します。

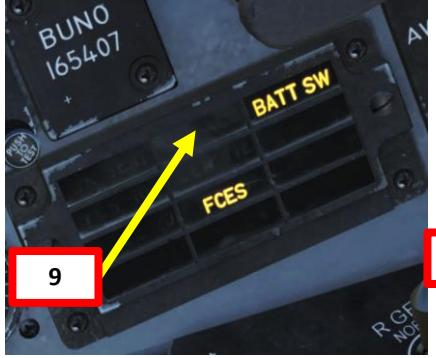
写真のパーキングブレーキは 作動位置です。レバーを左クリックして垂直方向の PARK 位置に回転させ、マウスホイールをスクロールさせて引っ張ることでブレーキを作動させることができます。

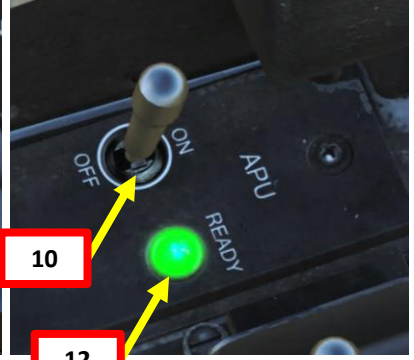
スタートアップ手順

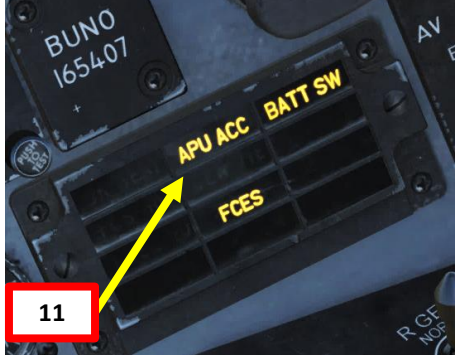
9. スタンバイコーションパネルのAPU ACC（補助電源ユニットアキュムレータ）コーションが点灯していないことを確認します。

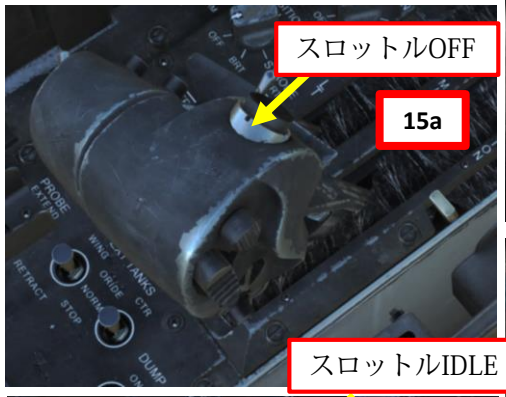
10. APUスイッチを左クリックしてON（前）にするとAPU（AUX）が起動します。
11. スタンバイコーションパネルのAPU ACCが表示され、APUが回転開始することを確認してください。現実ではプレーンキャプテン（PC）が確認します。DCSではAPUのスプール音を聞くだけでOKです。
12. APUの緑のライトが点灯したら、、APUが稼働しています。APUはF404エンジンの空圧式ATS（エアタービンスターター）に圧縮空気を供給します。
13. まず右エンジンスタートさせます。エンジンクランクスイッチをRにセットします。
    注：ブレーキに利用可能な油圧の大部分を提供するので、右のエンジンから始動するのは良い習慣です。
14. 右エンジンのクランキング（回転）は、APUスターターから圧縮空気の供給を受けたAMAD（Airframe Mounted Accessory Drive）により、ATSからエンジンへの動力の伝達を開始します。エンジン回転数は約25%RPMまで上昇します。
15. 右エンジン回転数が 25 % に達したら、RSHIFT+HOMEを押して右スロットルを OFF から IDLEに動かします。燃料バルブが開き燃料が供給されます。イグナイター（点火プラグ）が作動し、 trigger an engine lightoff.
16. エンジンが安定するまでEGT（排気ガス温度）が750℃を超えないことを監視してください。
17. 右エンジンの回転数が60～65％の回転数で安定するのを待ちます。R GENのコーションが消えていることで、右ジェネレーターが作動していることを確認します。

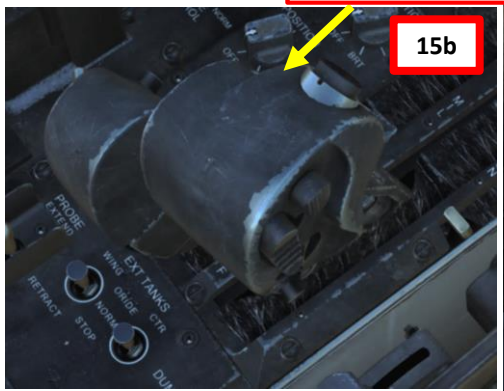
18. エンジン始動中、GPWS（地上近接警告システム）とフライトコントロール音声警告システムがBIT（ビルトインテスト）を行います。「Roll Left,「Roll Left! Flight Controls,Flight Controls!」、「Deedle deedle」と聞こえますが、これで正常なので、ご心配なく。
19. MASTER CAUTION ボタンを押してリセットします。

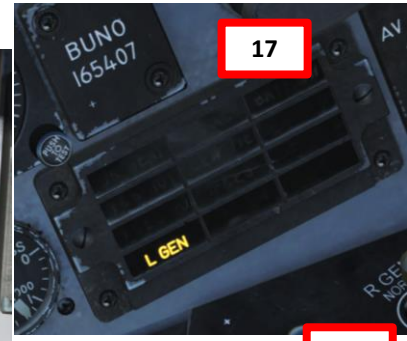


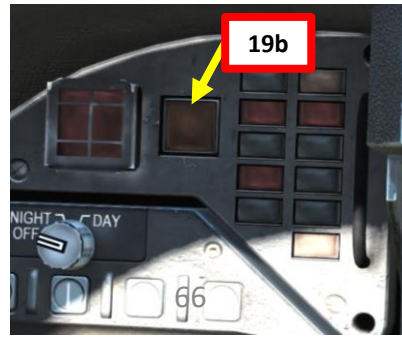






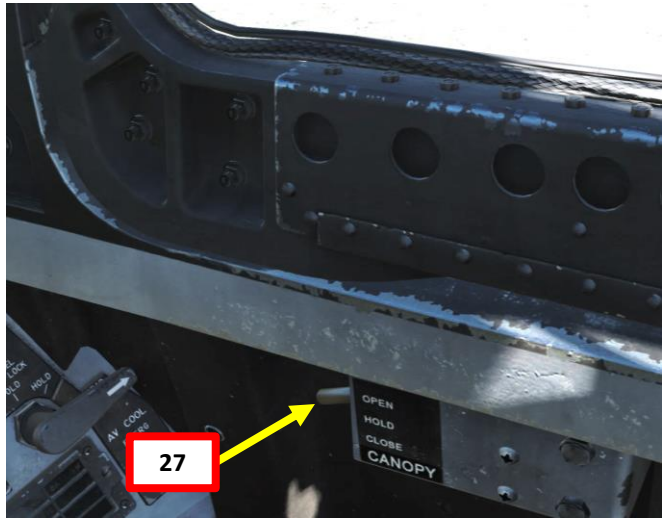


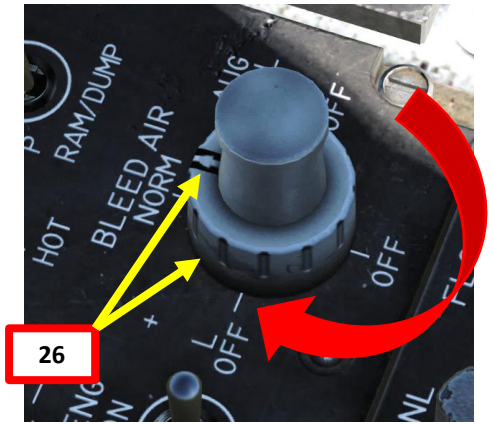




スタートアップ手順

20. 左右 DDI ノブを DAY（右クリック）にセットして、各DDI（Digital Display Indicator）に電源をいれます。
21. AMPCD (Advance Multi-Purpose Color Display) の Brightness（明るさ）ノブを右に回して、AMPCDの電源を入れます。
22. HUDのbrightness（明るさ）調整ノブを右に回して、ヘッHUDのの電源を入れます。
23. BLK LVL ノブを右に回します。
24. レーダー高度計を高度基準として使用する場合、ALTスイッチをRDRにセットします。
25. ATT スイッチを AUTO にセットします。
26. ブリードエアスイッチを右クリックして、時計回りに360度回転（NormalからNormal)させ、エンジンブリードエアバルブを再度開きます。エンジンブリードエアバルブが開くと、ECS (環境コントロールシステム) の音が聞こえてきます。
    キャノピーを閉じるには、キャノピースイッチを左クリックして CLOSE にします。
    INS（慣性航法システム）のアライメントを開始します。GND（地上）調整は約 4 分、CV（空母）調整は約 2 分かかります
    a) 地上にいる場合は、INSセレクタースイッチをGND INS(地上)に設定して、INSアライメントフェーズを開始します。
    b) 空母にいる場合は、INSセレクタースイッチをCV INS(空母)に設定して、INSアライメントフェーズを開始します。

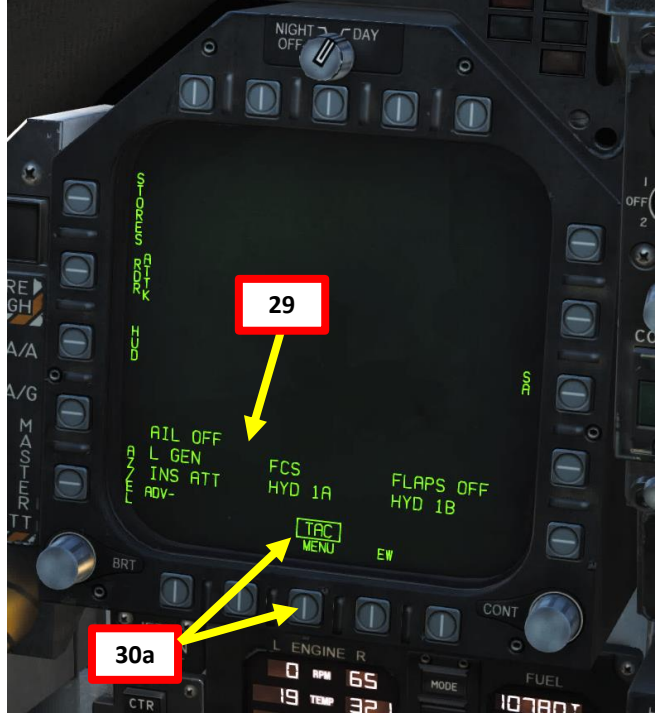




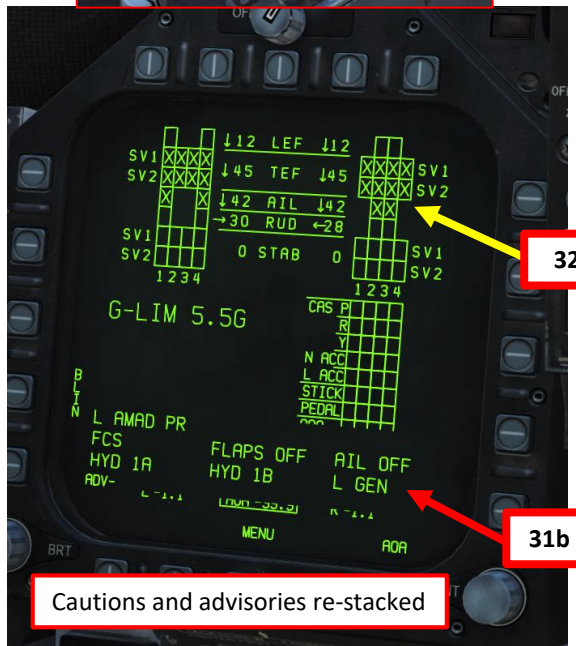
スタートアップ手順

29. エンジン2のコーション（HYD 2A、HYD 2B、R GENなど）がないことを確認します。
30. 左DDIを FCS（Flight Control System）ページにします。
    a) TAC(Tactical) MENU の OSB(Option 選択ボタン)を押して SUPT(サポート) MENU を選択します。
    b) FCSのOSBを押します。
31. MASTER CAUTION押しボタンを2回押して、コーションとアドバイザリを一緒に表示（re–stack)してくださしさ。FCSページが見やすくなります。
32. FCSページの "X "はFCSシステムのエラーを示しています。私達の場合は、航空機が長時間駐機していて翼が垂れ下がったことが原因でしょう。
33. FCS RESETボタンを押してFCSエラーをリセットしてください。"X "が消えるはずです。
34. 右DDIで、BIT FAILURES（ビルトインテスト）ページが表示されます。STOPのOSB を押して、点滅表示を停止します。

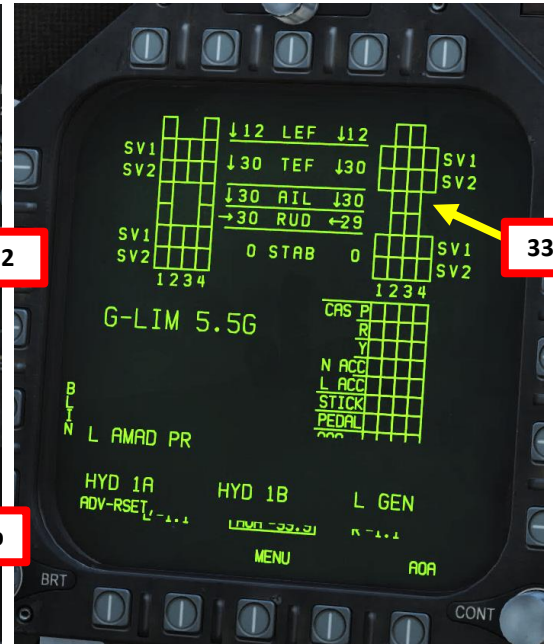
.

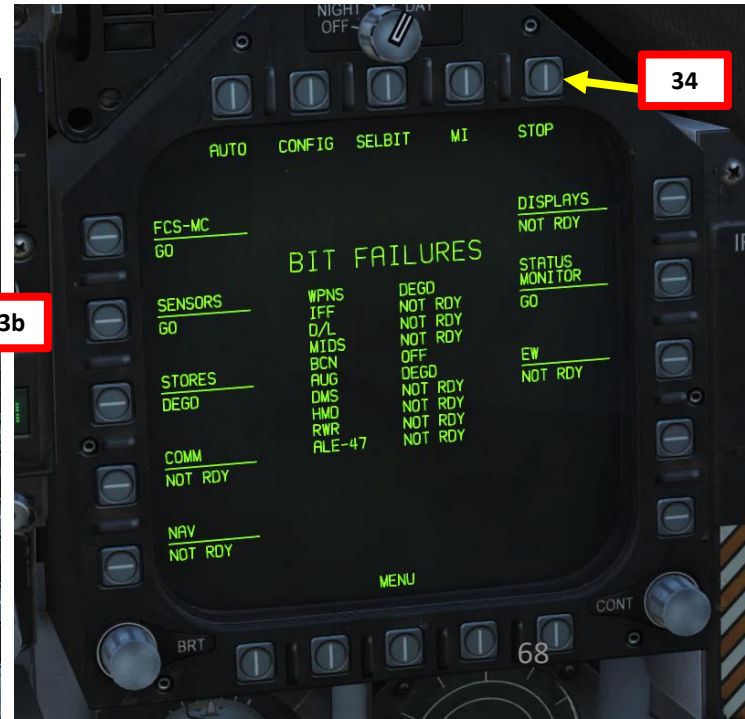


Cautions and advisories un-stacked



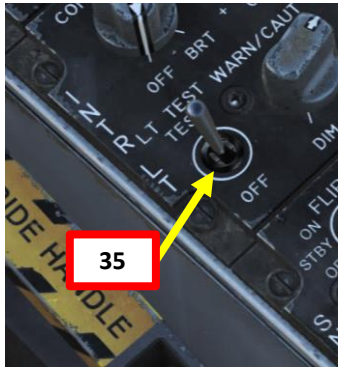
Cautions and advisories re-stacked

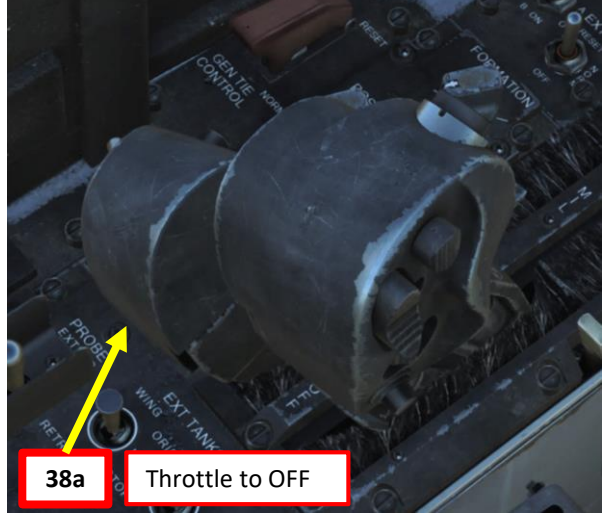


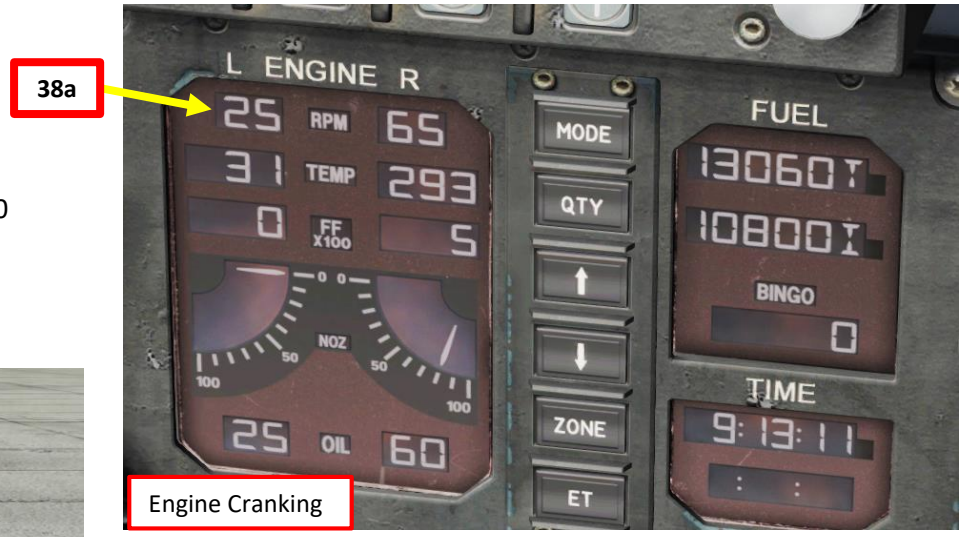


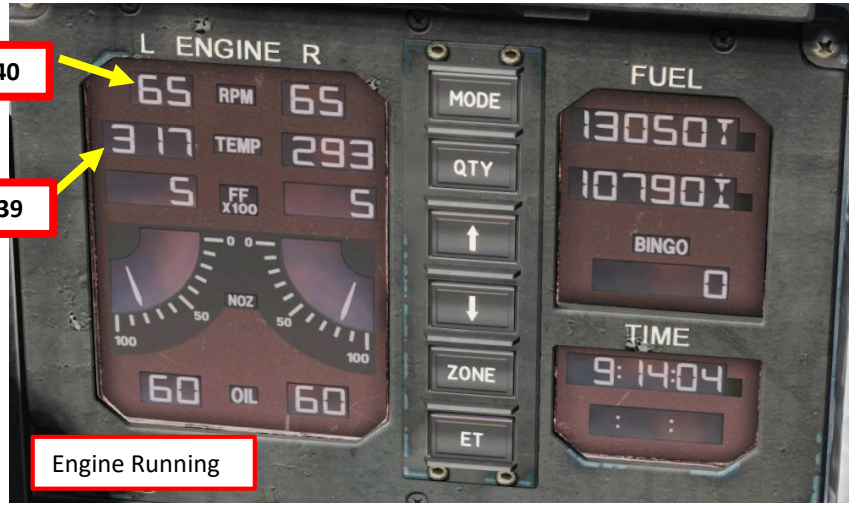
スタートアップ手順

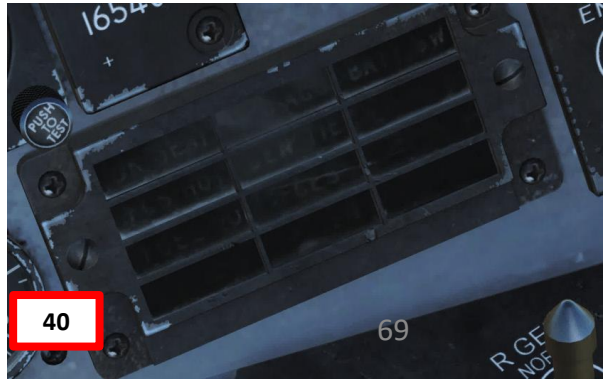
35. ライトテストスイッチを長押しして点灯を確認します。コーションがが正しく点灯することを確認sします。
36. 左クリックでエンジンクランクスイッチをLにセットし、左エンジンを始動させます。
37. 左エンジンのクランキング（回転）は、APUスターターから圧縮空気の供給を受けたAMAD（Airframe Mounted Accessory Drive）により、ATSからエンジンへの動力の伝達を開始します。エンジン回転数は約25%RPMまで上昇します。
38. 左エンジン回転数が 25 % に達したら、RALT+HOMEを押して左スロットルを OFF から IDLEに動かします。燃料バルブが開き燃料が供給されます。イグナイター（点火プラグ）が作動し、 trigger an engine lightoff.
39. エンジンが安定するまで、EGT（排気ガス温度）が 750 度を超えないことを確認してください。
40. 左エンジン回転数が60～65％の回転数で安定するのを待ちます。L GENの警告が消えていることで、左ジェネレー タが作動していることを確認します。





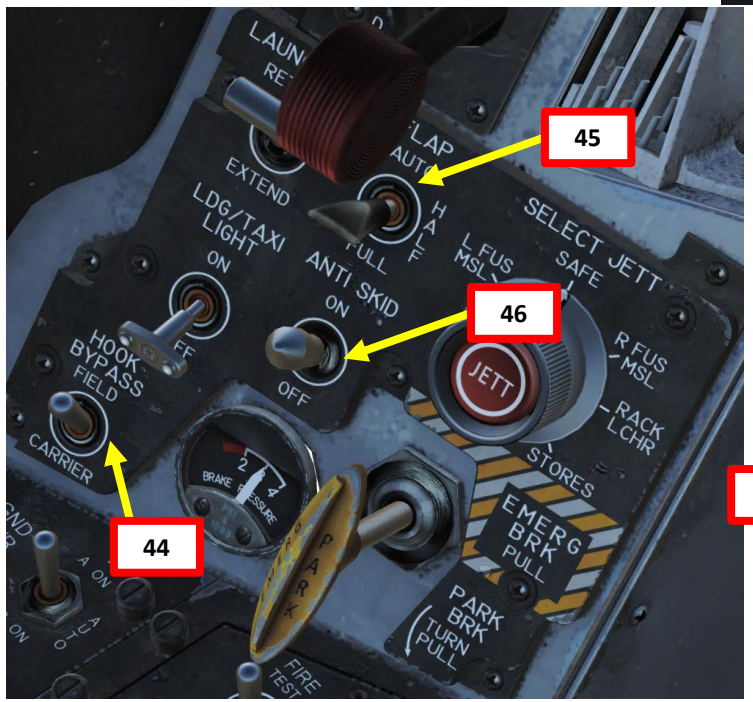


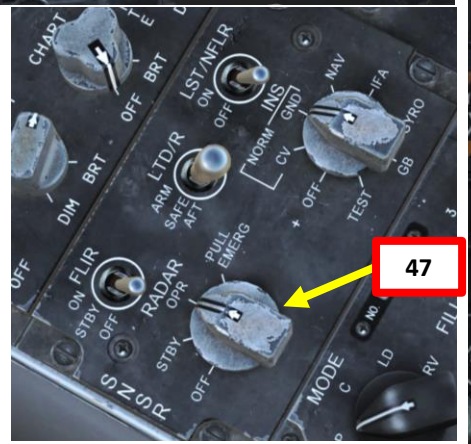


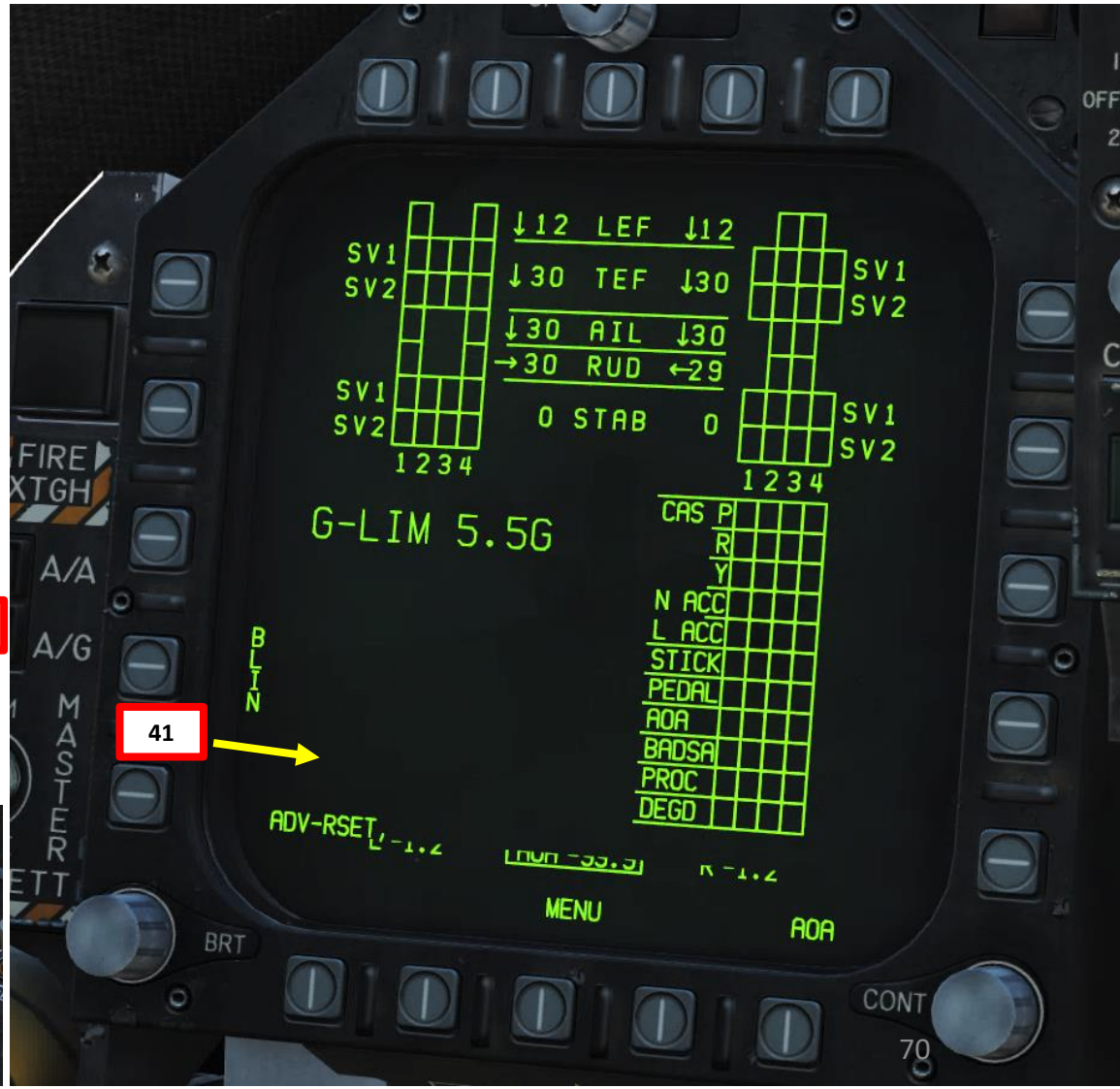


スタートアップ手順

41. エンジン1のコーション（HYD 1A、HYD 1B、L GEN等）がないことを確認してください。
42. OBOGS（On-Board Oxygen Generating System）スイッチをオンにします。
43. HOOK BYPASS スイッチを飛行場で操作する場合は FIELD に、空母で操作する場合は CARRIER に設定します。
44. FLAPS レバーを HALF にセットします。
45. 地上の飛行場の場合は、アンチスキッドスイッチをオンにしてください。
    空母上の場合は、ANTI-SKIDスイッチをオフにします。
46. RADAR スイッチを OPERATE にセットします。







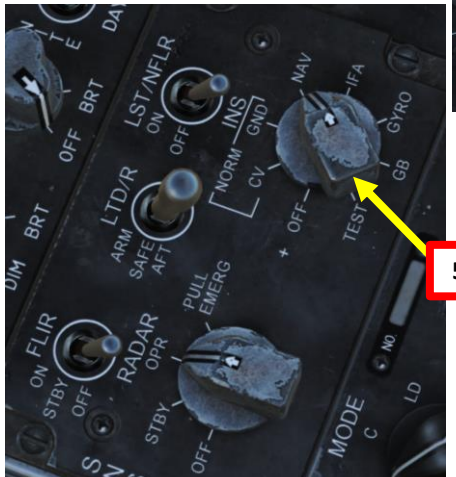
スタートアップ手順

48. FCS BIT テストを実行
    a) BIT FAILURES ページで、FCS-MC の OSB を押して、Flight Control System - Mission Computer Built-In Test ページに入ります。
    b) MC1 および MC2 のステータスは GO のはずです。FCSAおよびFCSBのステータスは、PBIT GOのはずです。これは、FCS BIT テストを実行する必要があることを意味します。
    c) 「Y」キーを押したままにして、FCS BIT スイッチを ON(上)位置で保持します。
    d) FCS BIT スイッチ（Y）が保持されている間に、FCSの OSB を押して FCS BIT テストを開始します。FCSAとFCSBのステータスは、テスト中は IN TESTになります。
49. テスト中はフライトコントロールが動きます。FCSAとFCSBのステータスが GO になればテストは完了です。

FCS BITテスト中は、フライトコントロール（動翼）が自動的に移動します

スタートアップ手順

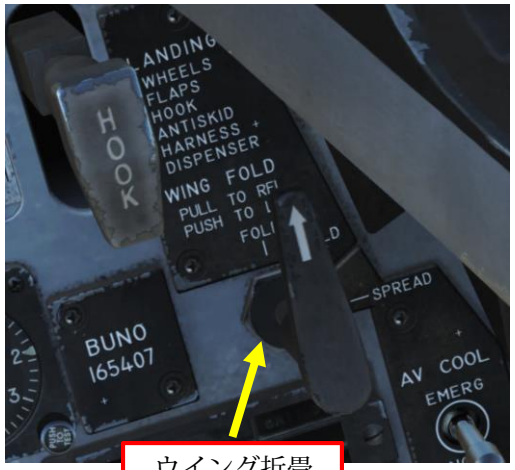
50. SコックピットをZuluタイムにします。AMPCDで、TIMEUFCのOSBを押します。次に、UFC（アップフロントコントローラー）で、ZTODのOSBを押して、HUDにZulujiタイムを表示します。
51. T/O TRIM ボタンを押して、離陸用の機体トリムを設定します
52. PITOT HEATスイッチをAUTOをセットします。（AUTOは離陸時に利用可能なパワーを最大化するため、地上でのピトーヒートを停止します。地上でアイシング状態の場合のみONにしてください）
53. AMPCDでINS（慣性航法システム）のグランドアラインメントの進行状況をモニターすることができます。GRND QUAL タイマーは、残り時間を秒単位で表示します。
54. GRND QUAL の横に OK と表示されれば、INS アライメントは完了なので、INSセレクターを「NAV」にセットしてください。



INS アライメント完了 (OK)

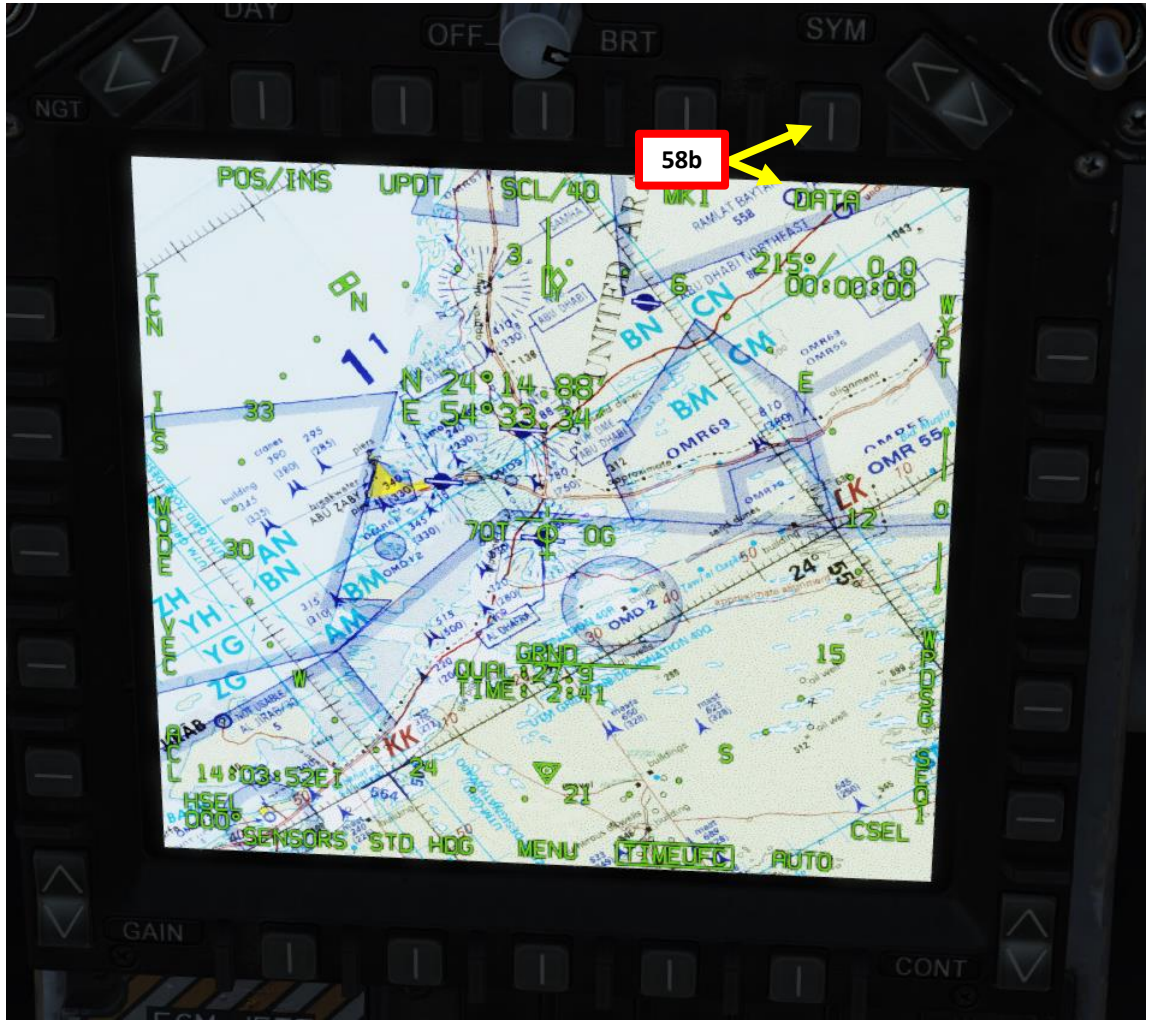
スタートアップ手順

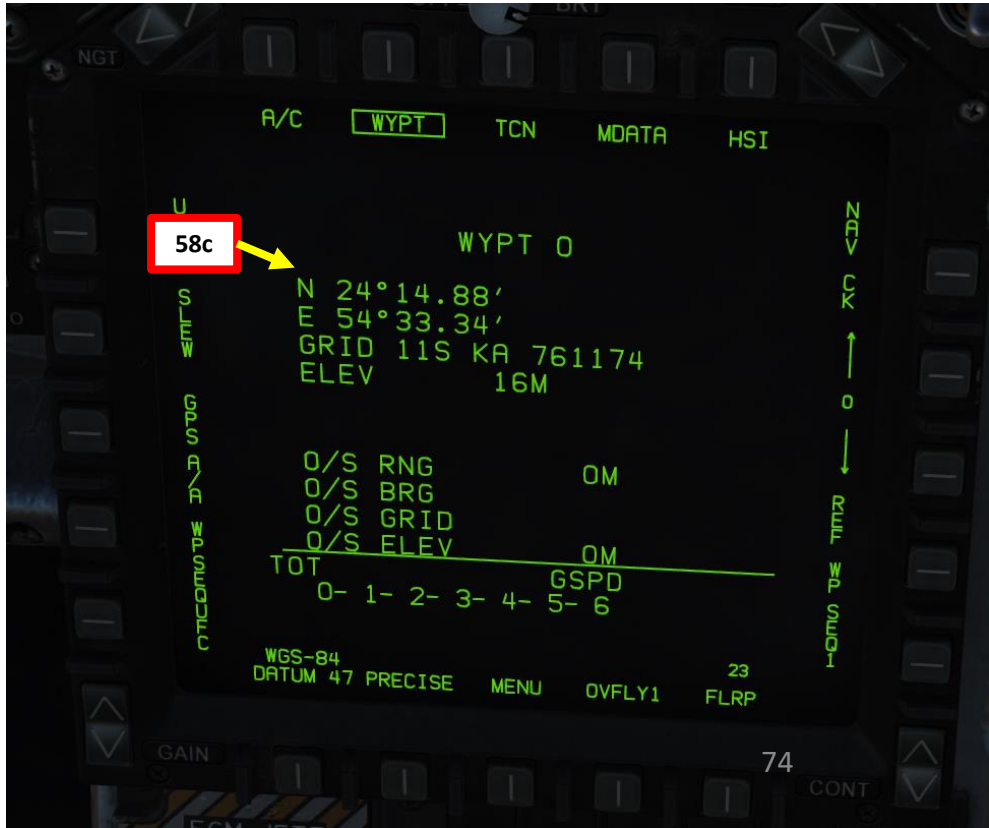
55. 左 DDI に HUD リピーターを設定します。
    a) MENUのOSBを押して、TACのページに入ります。
    b) HUD の OSB を押します。
56. 右 DDI に FCS ページを設定します。
    a) MENU の OSB を 2 回押して、FCS ページに入ります。
    b) FCS の OSB を押します。
57. WINGS FOLDレバーがSPREAD（展開）位置になっていることを確認してください（空母から発艦する場合、翼が折りたたまれていることがあります）。翼が折り畳まれている場合は、レバーを右クリックしてSPREAD位置にし、翼が全開になるのを待ち、翼が完全に展開されていることを目視で確認します。その後、マウスホイールをスクロールして、WING FOLDレバーを押し込みます。翼を展開してロックすると、HUDリピーターの「WING UNLK」のコーションが消えます。



スタートアップ手順

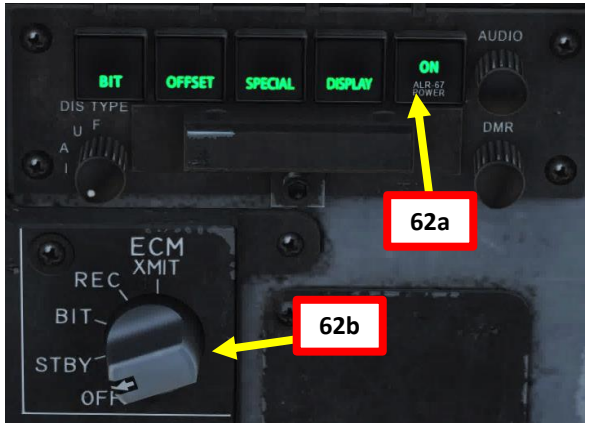
58. 航空機の位置を確認します。（ウェイポイント0）
    a) F10を押してマップを開き、航空機の位置にマウスカーソルを合わせると、地図の座標が画面左上に表示されます。
    座標（度、分、秒）：北緯24°14'53'東経北54°33'20'
    b) AMPCDで、DATAのOSBを押します。
    c) WYPT（ウェイポイント）ページで、WYPT 0（航空機位置）の座標を見て、一致していることを確認します。

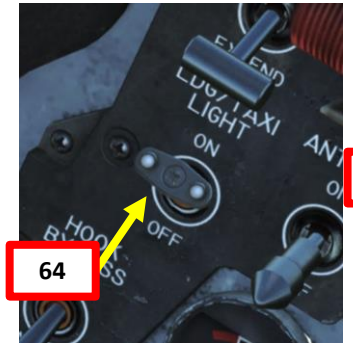




スタートアップ手順

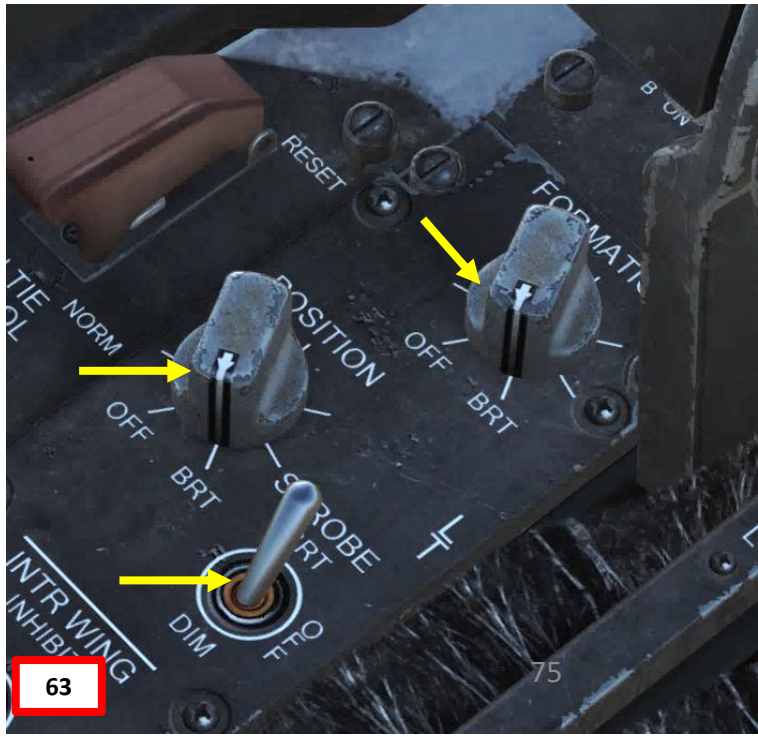
59. 地上飛行場（陸上）から離陸する場合はレーダー高度計警告を200フィートに、空母では80フィートに設定してください。
60. スタンバイ姿勢指示器をアンケージして、レッドフラッグを取り除いてください。
61. IFEIパネルの上、下矢印ボタンを使用して、ミッションプロファイルに基づいてBINGO FUEL（基地に戻るのに必要な最小燃料）を設定します。通常は8000ポンドを設定します。
62. ALR-67 PWRボタンを押してレーダー警告受信機（RWR）の電源を入れ、ECMセレクターをSTBYにセットします。また、DISPENSER スイッチを ON (中) にセットします。
63. ストロボを ON に、ポジションライトを BRT に、フォーメーションライトを BRT にセットします。
64. ランディング／タキシーライトをON（上）にセットします。
65. パーキングブレーキレバーを左クリックして解除します （押込み位置 = 解除）





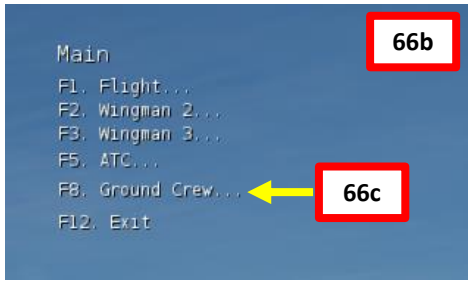
パーキングブレーキ作動 (Out/Pulled)

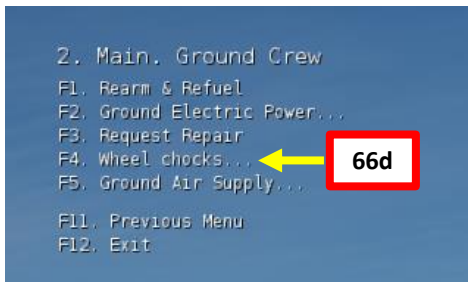
パーキングブレーキ解除 (In/Pushed)



スタートアップ手順

66. チョークがかけられている場合は取り外してください。（通常は、空母運用時）
    a) キャノピーが開いていることを確認して、地上クルーに連絡します。
    b) "\"を押して通信メニューを開きます。
    c) "F8 "を押して "Ground Crew "を選択します。
    d) "F4 "を押して、"Wheel Chocks "を選択します。
    e) F2」を押して「“Remove Wheel Chocks„を選択します。





スタートアップ手順

67. 空母から発艦する場合、先程セットしたテイクオフトリムボタンはスタビライザーをノーズアップ約12度に調整ますが、これはカタパルト発進には最適ではありません。右図の表のように、HOTASのスタビエータートリムでテイクオフトリムの調整をしてください。（例として、49828ポンドの重量の場合、スタビライザーをノーズアップ19度に設定します。）

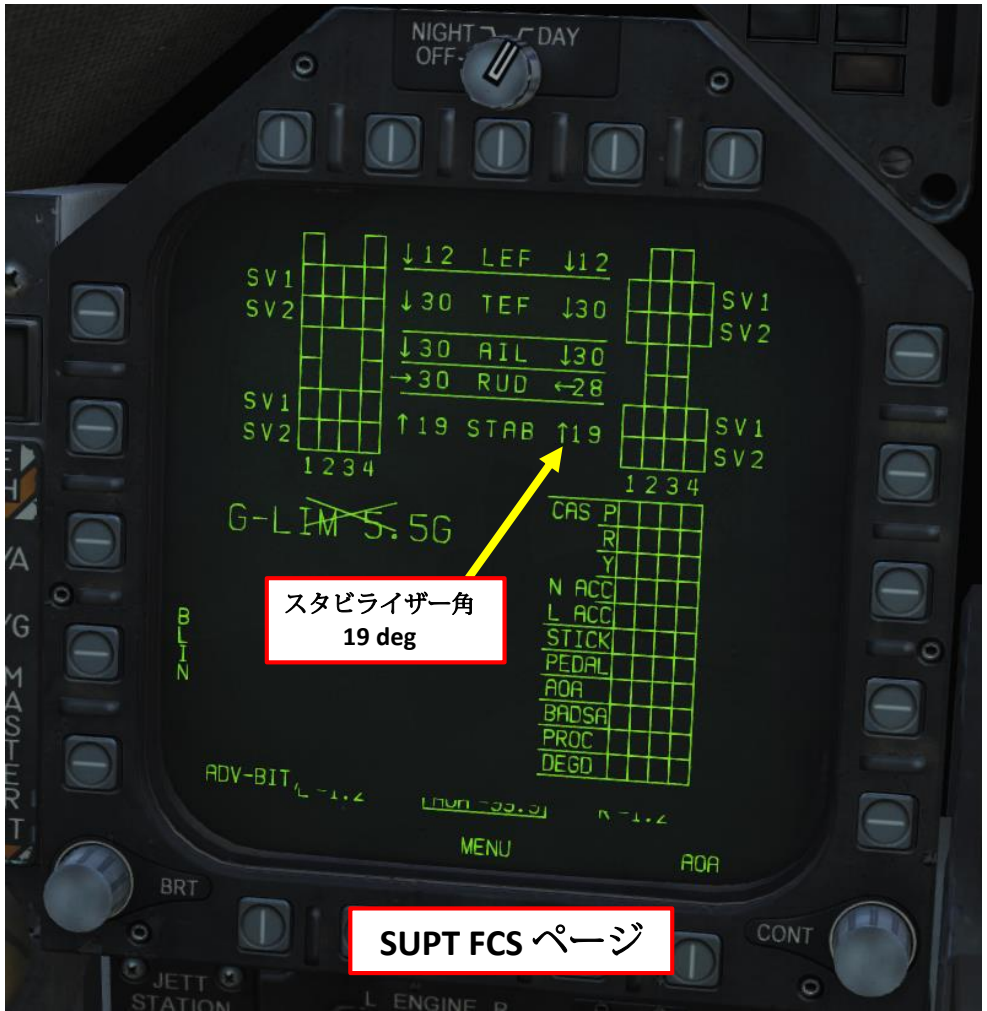
- 注1: SUPT (Support) FCS (Flight Control System)のページでスタビライザーの角度を確認することができます。
- 注2：SUPT（サポート）CHKLST（チェックリスト）のページで重量の確認ができます。
- 注3：ホーネットの最大離陸可能重量は51,900ポンドです。

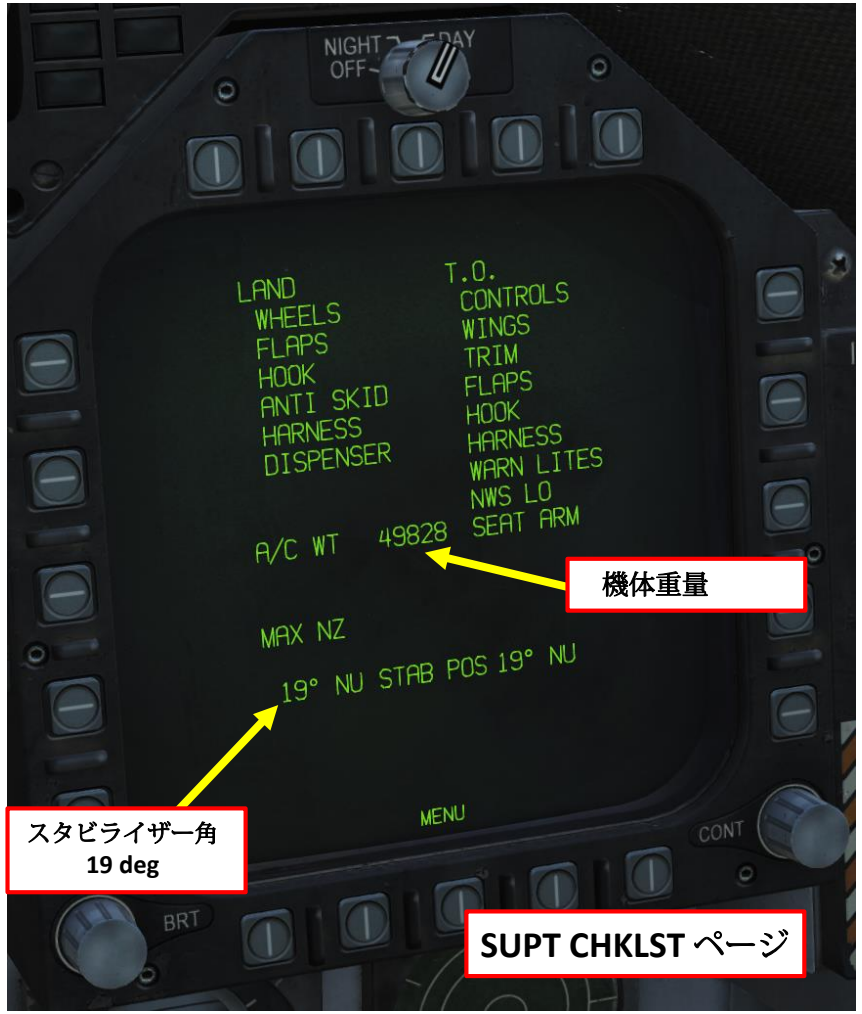
CATAPULT LONGITUDINAL TRIM

WEIGHT BOARD	NOSE UP TRIM
44,000 LBS AND BELOW	16 °
45,000 – 48,000 LBS	17 °
49,000 LBS AND ABOVE	19 °

NOTE

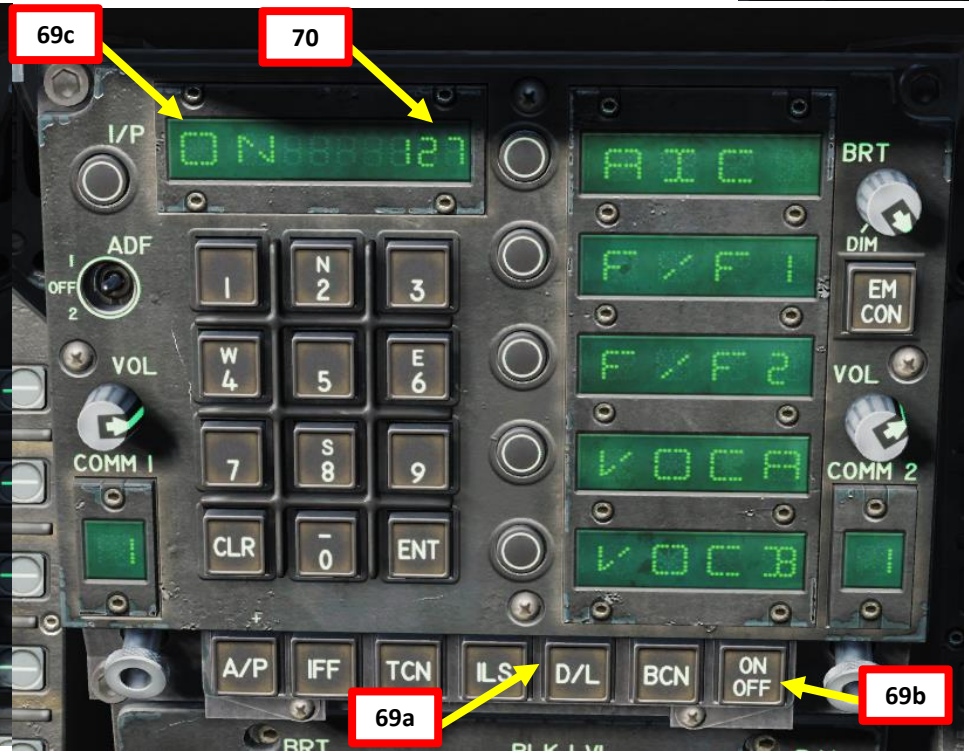
AIRCRAFT BEING LAUNCHED AT GROSS WEIGHTS OF 43,000 LBS AND ABOVE SHOULD TRIM BY 3 ° NOSE UP IF ADVISED TO EXPECT 10 KNOTS OR LESS EXCESS ENDSPEED.





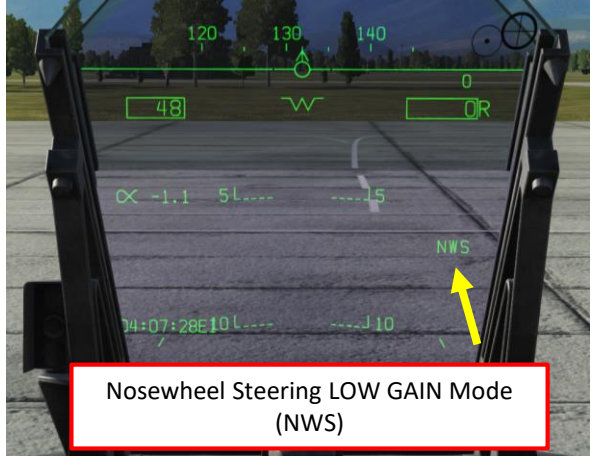
スタートアップ手順

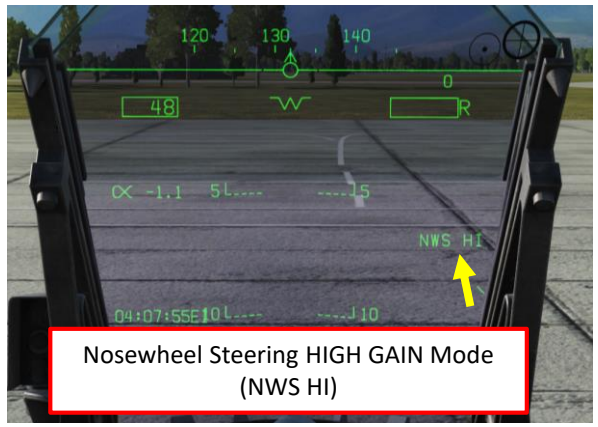
68. IFF（敵味方識別）システムをONにするには、IUFC のFF ボタンを押してから、ON ボタンを数秒間押し続けます。ONが表示されたら、IFFは正しく作動しています。
69. Datalink システムをONにします。UFC の D/L ボタンを押して から、ON ボタンを数秒間押し続けます。ONと表示されれば、Datalink が正常に作動しています。
70. UFC のスクラッチパッドから希望の Datalink 周波数を入力し、"ENT" を押して設定します。デフォルトでは 127 が使用されていますが、そのままでも構いません。
71. MIDS SUPT ページで、Datalink 情報が正しいことを確認します。（Network、AIC、F/F、音声周波数）

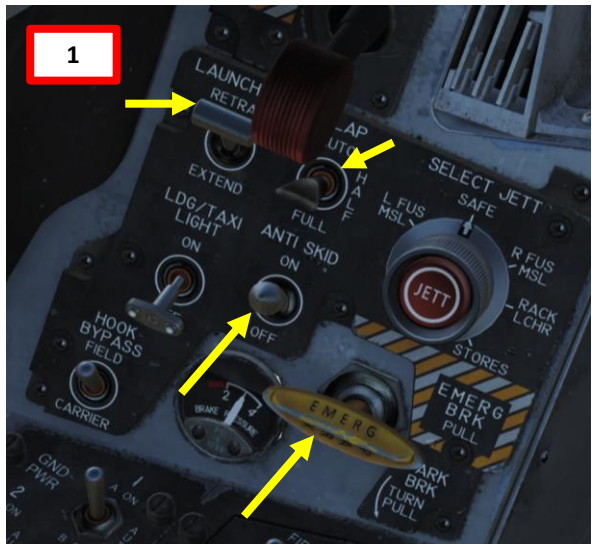


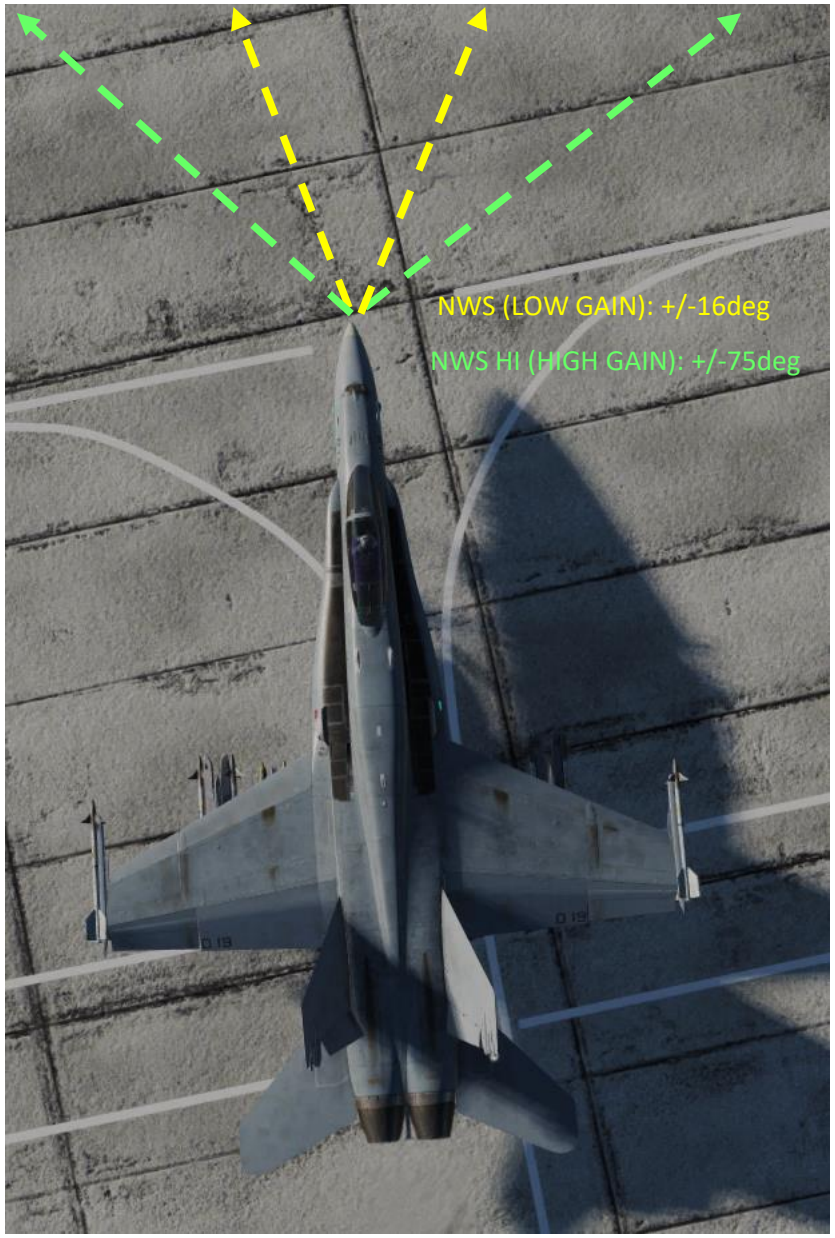
陸上からの離陸

1. アンチスキッドスイッチが ON（上）、フラップが HALF（中央）にセットし、チョークを取り外し、ローンチバーを収納し、パーキングブレーキを解除します。
2. スロットルアップしてタキシングします。
3. ノーズホイールステアリング（NWS）を使用して、ラダーペダルで方向制御します。
   - NWS LOW GAIN モードでは +/- 16 度 の操舵が可能で、HUD に NWS と表示されます。
   - NWS HIGH GAINモードでは、+/–75度の操舵が可能で、空母や狭いスペースでの使用に便利です。HOTASの Undesignate /Nosewheel Steer スイッチ（キーバインド：「S」）ボタンを長押しすることで、このモードを有効にすることができます。このモードはHUDにNWS HIと表示されます。





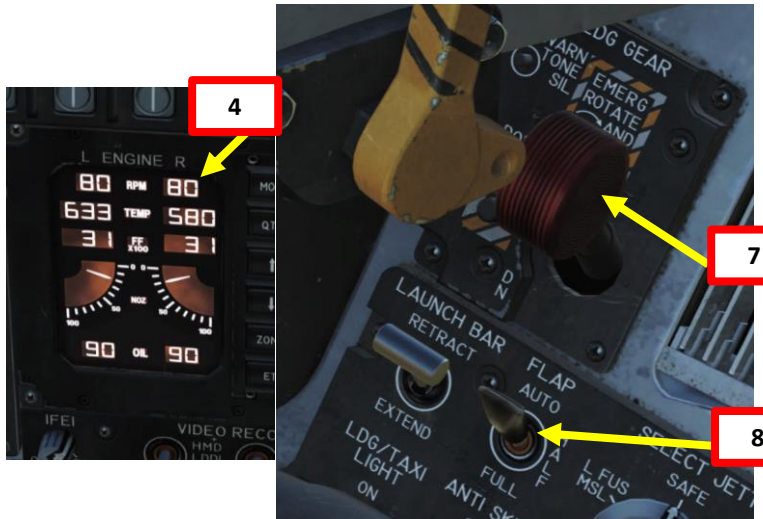


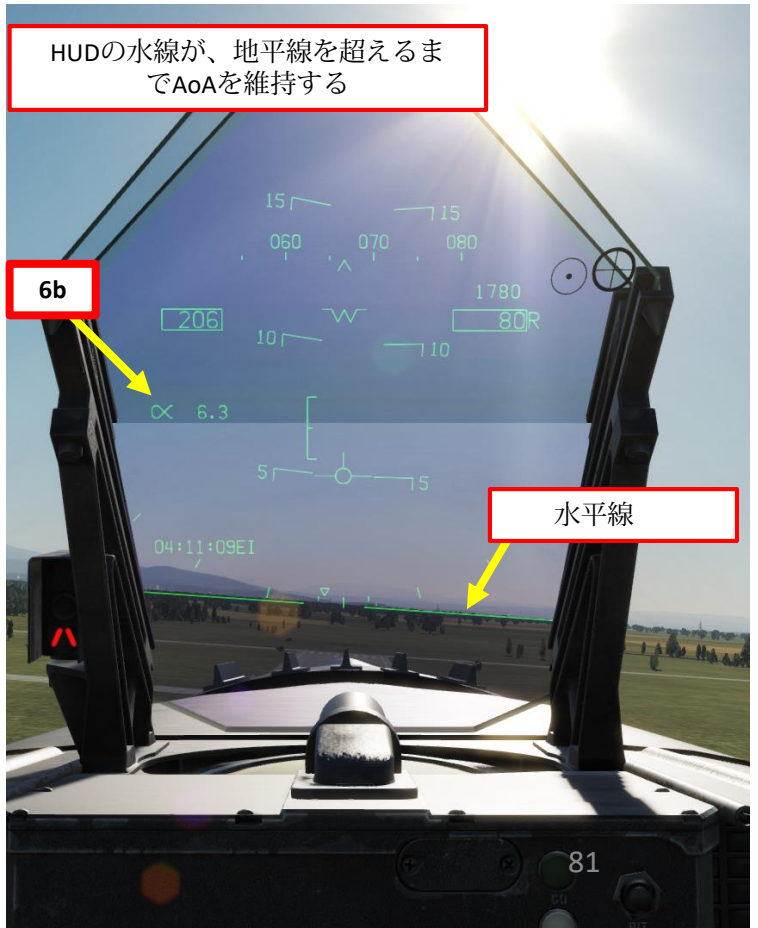


陸上からの離陸

陸上からの離陸

4. 滑走路に整列したら、ブレーキをかけたままスロットルを80％RPMまで上げてください。
5. ブレーキを解除し、スロットルを完全に前にトしてアフターバーナーを作動させます。
6. 約150ktに到達したら、スティックを引いて機体のピッチをAoA 7度にしてください。
7. +の上昇率を得られたら、240ktに達する前にランディングギアを上げてください。
8. フラップレバーをAUTOにセット
9. 高度 3000 フィートに達したら、ALTITUDE スイッチを BAROにセットして、HUD を気圧高度表示にします。





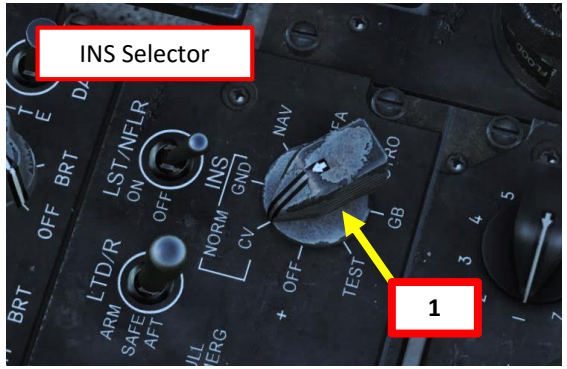
陸上からの離陸

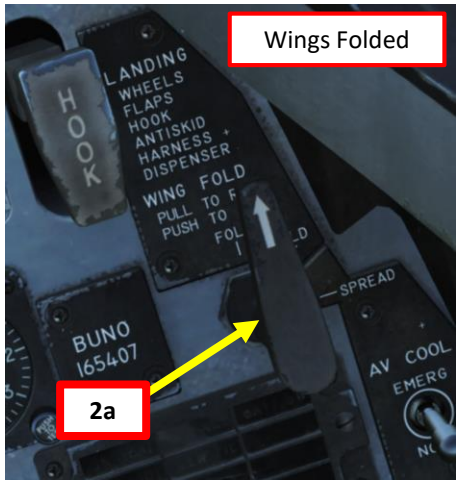
F/A-18C HORNET

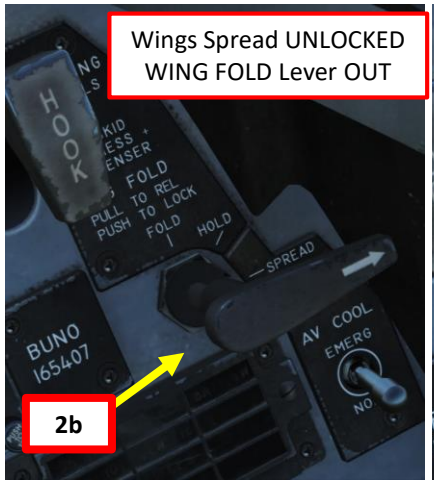
PART 5 – TAKEOFF

空母からの離陸

1. INS セレクタのスイッチを CVにして、INS アライメントを行ってください。CVモードでは、アライメントは空母から直接位置データを取得します。アライメントが完了したら、INSセレクタースイッチをNAVに戻す k とを忘れないでください。
2. デッキのスペースを節約するために、航空機の主翼は折り畳まれています。翼が折り畳まれている場合は、広げてロックしてください。翼を広げるには:
   a) WING FOLDレバーを右クリックし、SPREADにセット。
   b) 翼が完全に展開されるのを待つ。
   c) HUDリピーターでは、WING UNLKと表示されています。これは、翼が広がっているがロックされていないことを意味します
   d) WING FOLDレバーを前方に押して（スクロールマウスホイール）、ウイングアクチュエーターをロックします。
   e) WING UNLKの警告が消えたことを確認してください。





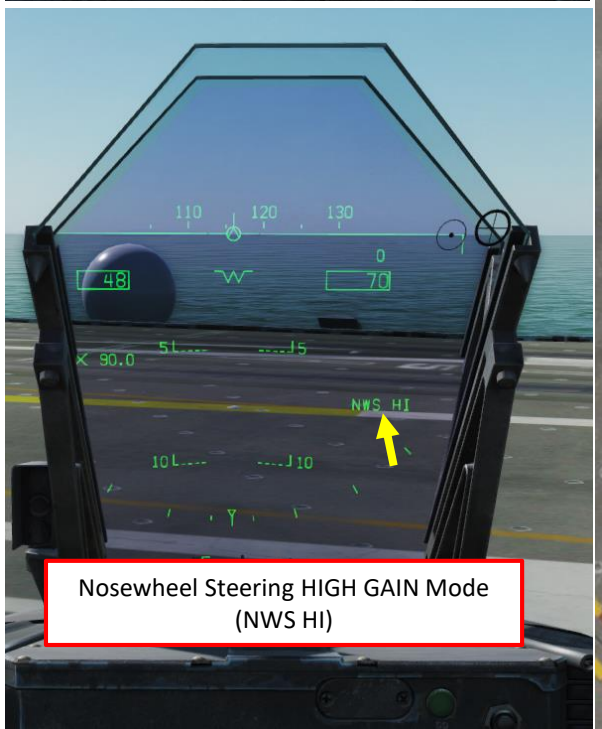


空母からの離陸

3. Anti–Skid スイッチがOFF（下）、フラップが HALF（中央）、チョークが取り外されていること、ローンチバーがRETRACTED、HOOK BYPASS が CARRIER もセットされ、パーキングブレーキが解除されていることを確認しま
4. スロットルアップしてタキシングを開始します。
5. 航空機の操縦はノーズホイールステアリング（NWS）を使用し、ラダーペダルで制御します。.
    - デフォルトの NWS LOW GAIN モードでは +/- 16 度 の操舵が可能で、HUD に NWS と表示されます。
    - NWS HIGH GAINモードでは+/–75 度の操舵が可能で、空母や狭いスペースでの使用に便利です。 HOTASのUndesignate /Nosewheel Steer Switch（キーバインド：「S」）ボタンを長押しすることで、このモードを有効にすることができます。このステアリングモードはHUDにNWS HIと表示されます。

    - 注: Launch Barが下りると、NWSは解除されます。

Nosewheel Steering LOW GAIN Mode (NWS)

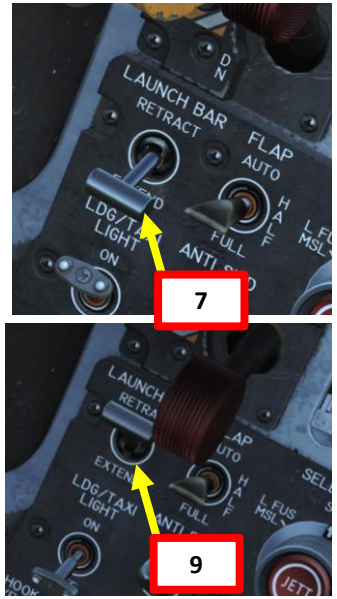


Nosewheel Steering HIGH GAIN Mode (NWS HI)

空母からの離陸

空母からの離陸

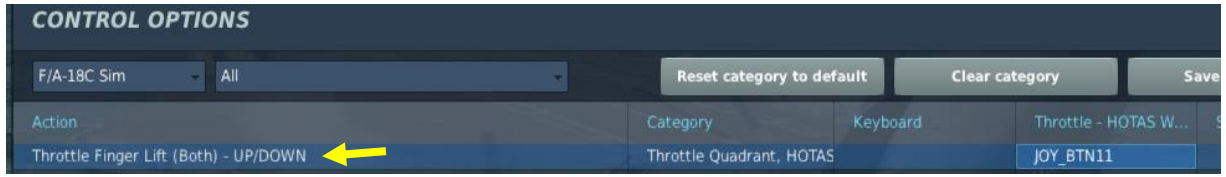
6. カタパルトシャトルに整列（写真のように）。通常、地上のクルーが正しい位置に移動するのを手伝ってくれますが、F2 ビューを使うか、ウイングマンを使って誘導してもらうこともできます。
7. ローンチバーのスイッチをEXTENDにセットし下ろします。
8. シャトルと並んだら、「U」（Catapult Hook Upのキー）を押して、ローンチバーをカタパルト・シャトルにフックします。
9. ローンチバーがシャトルにフックアップされたら、ローンチバーのスイッチをRETRACTにセットします。
油圧でバーはシャトルの所定位置に機械的に強く固定されます。発射して機体がシャトルとデッキ端から離れると、スプリングがバーを自動的に引き上げます。

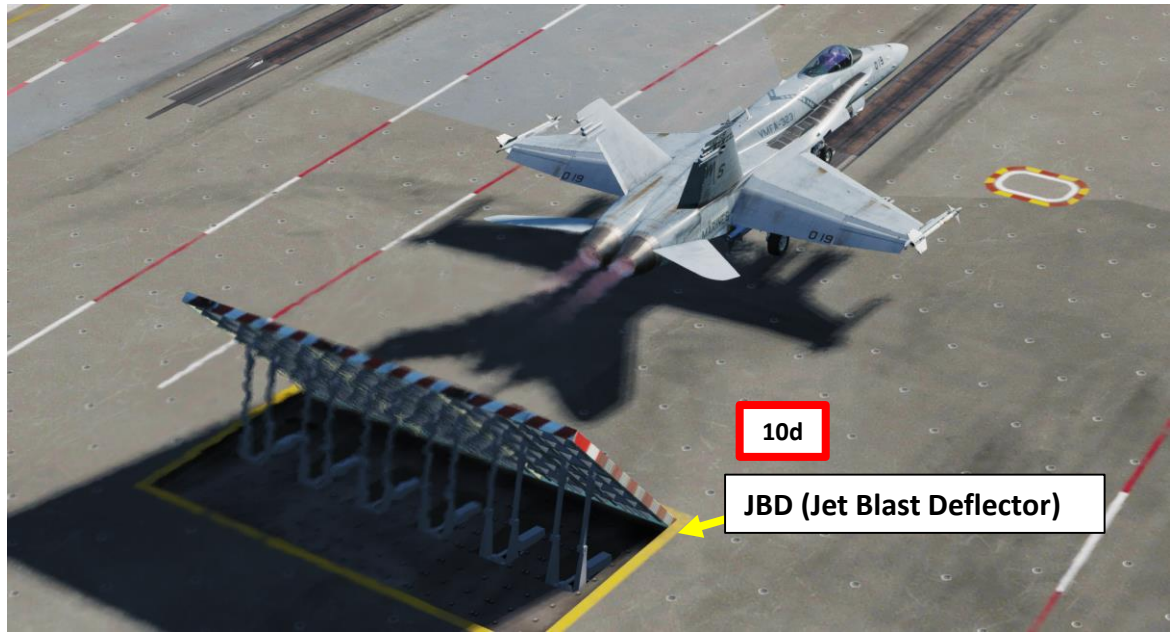


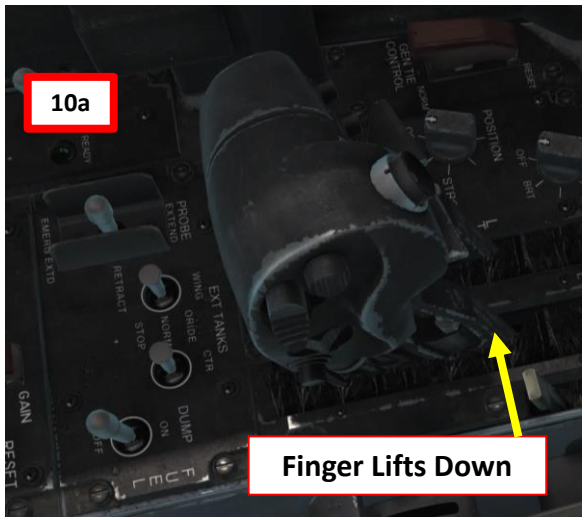
空母からの離陸

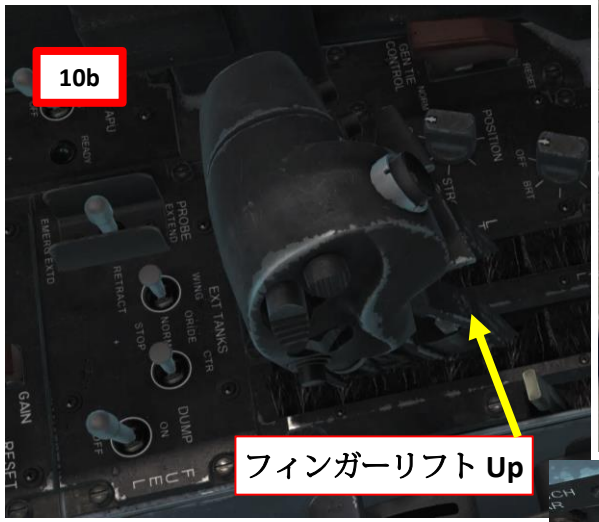
10. スロットルを完全に前にしてアフターバーナーを作動させ、操縦桿から手をはなします

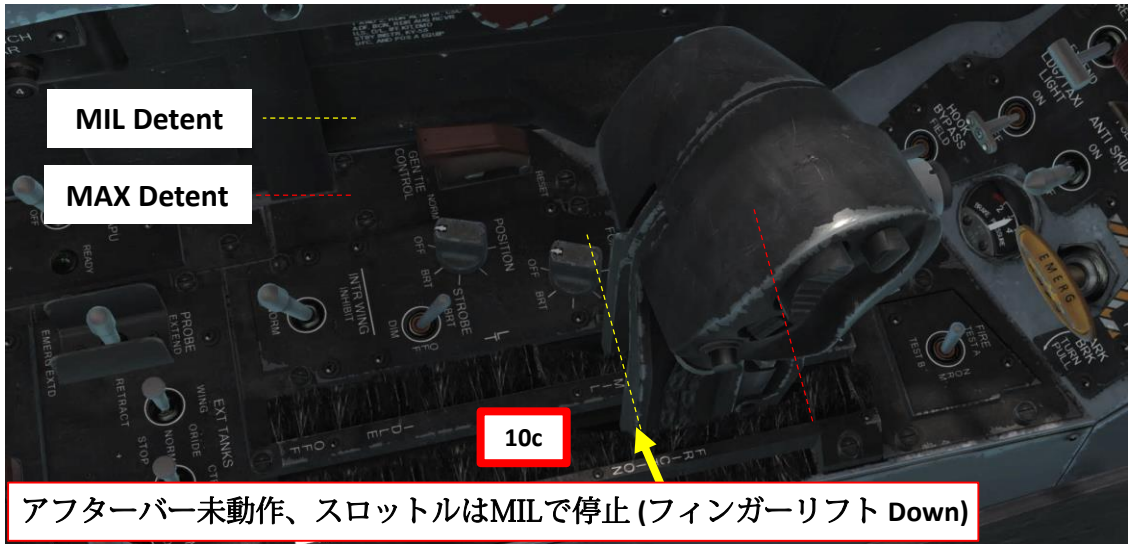
アレスティングフックやローンチバーが下がっている場合は、アフターバーナーロックアウトシステムにより、不用意にアフターバーナーに入らないようになっています。この場合のアフターバーナーの作動方法は、フィンガーリフトを上げて（0と9を押して）スロットルをMAXまで上げるか、スロットルをMAXまで動かす前に約32ポンドの力を加える（未シミュレート）かのどちらかです。フィンガーリフトを上がらない場合、スロットルはMAXではなくMILで停止します。

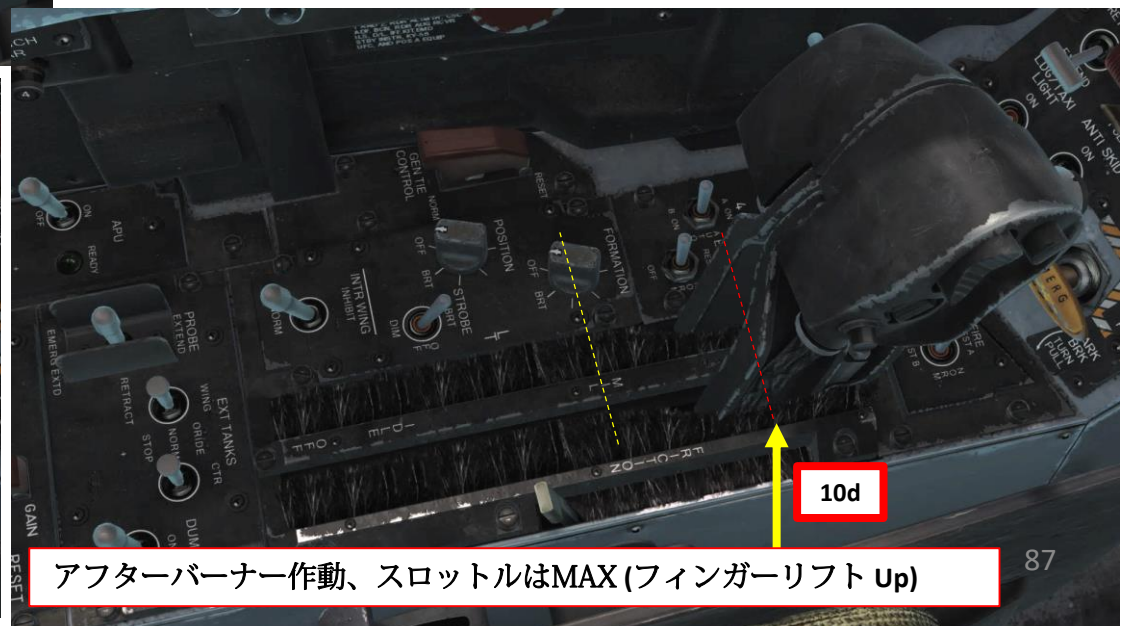






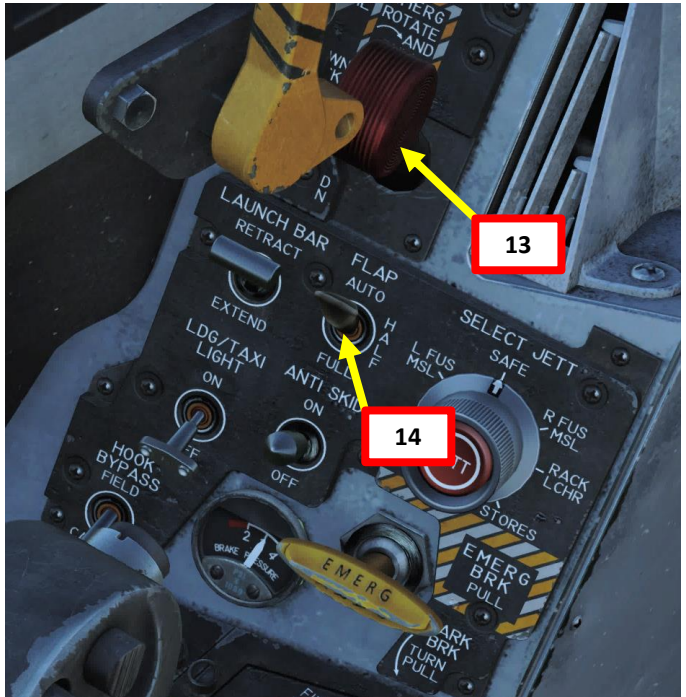






空母からの離陸

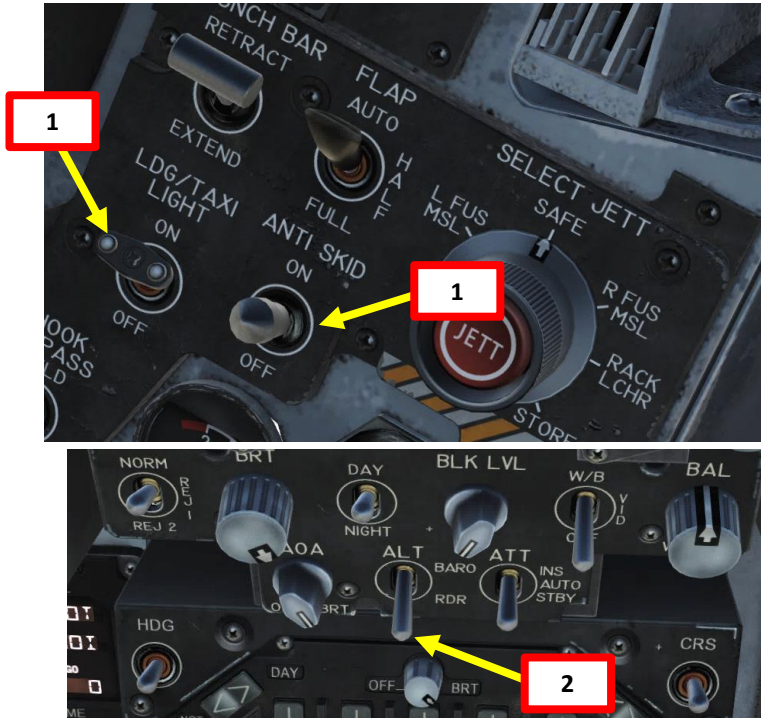
11. アフターバーナーが作動すると、カタパルトがデッキから飛び出します。FCS（フライト・コントロール・システム）が自動的にフライト・コントロール・サーフェスを最適な上昇姿勢に操作します。
12. +の上昇率を得られたら、送受感を握り、操作を取り戻してください。
13. 240ktに達する前にランディングギアを上げます。
14. フラップレバーを AUTOにセット 。
15. 高度 3000 フィートに達したら、ALTITUDE スイッチを BARO にセットして、HUD表示を気圧高度に使用します。

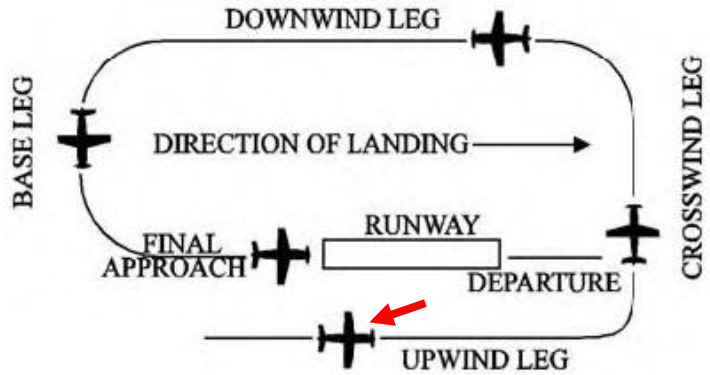


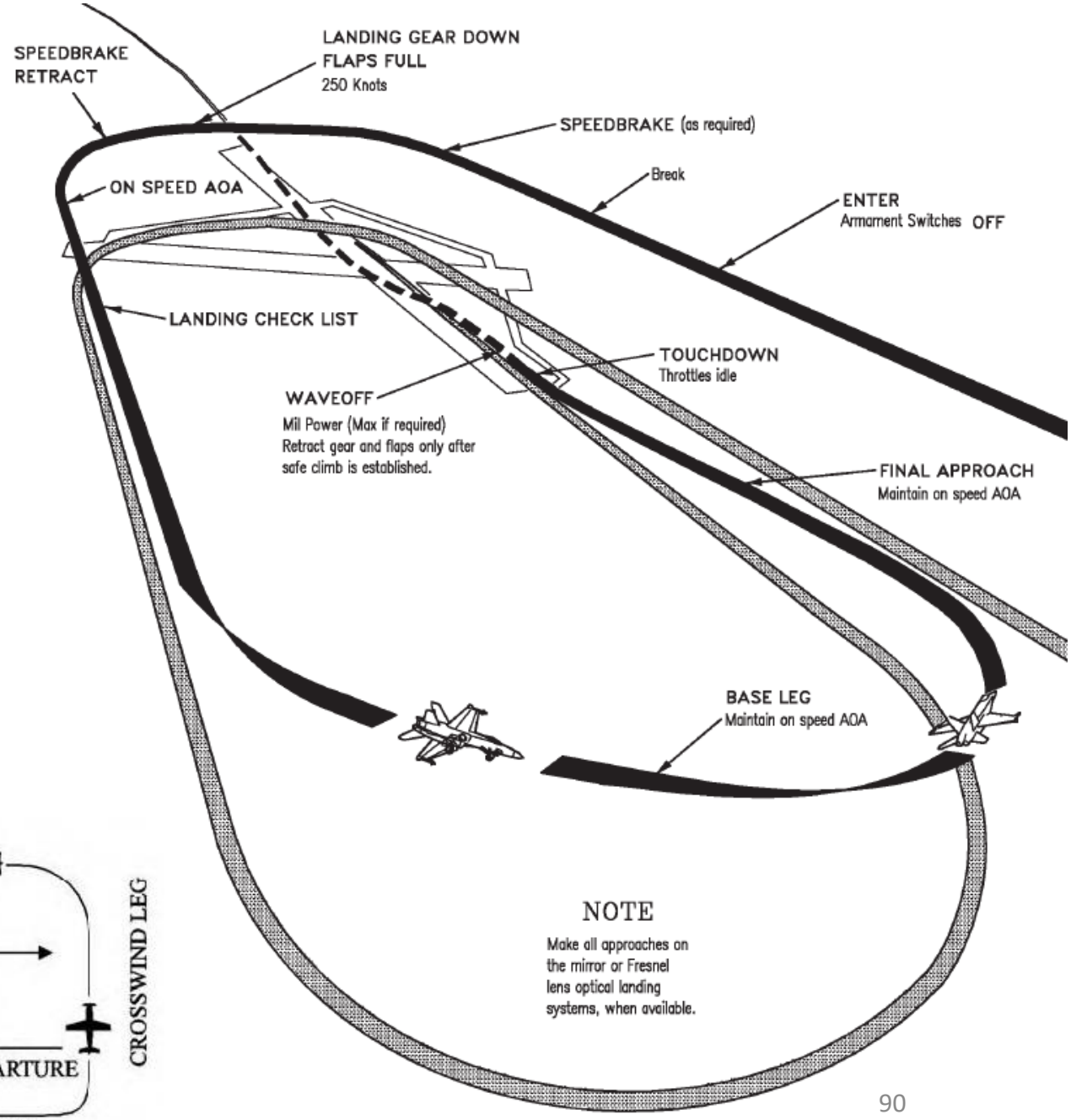
空母からの離陸

陸上への着陸
VFR

1. Anti-Skidスイッチをオン（上）にし、ランディングライトをオンにします。
2. ALTITUDE スイッチを RDR にセットして、HUDの高度表示をレーダー高度にします
3. 高度約1000フィート、約350ktでアップウインドレグに入ります。





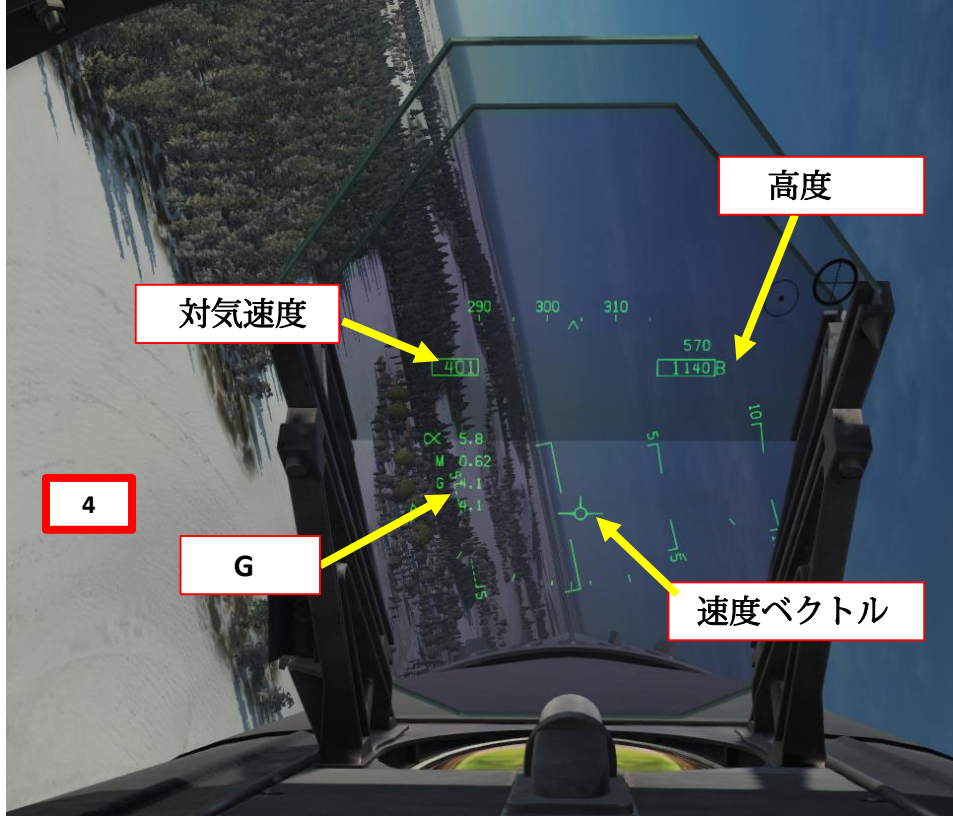


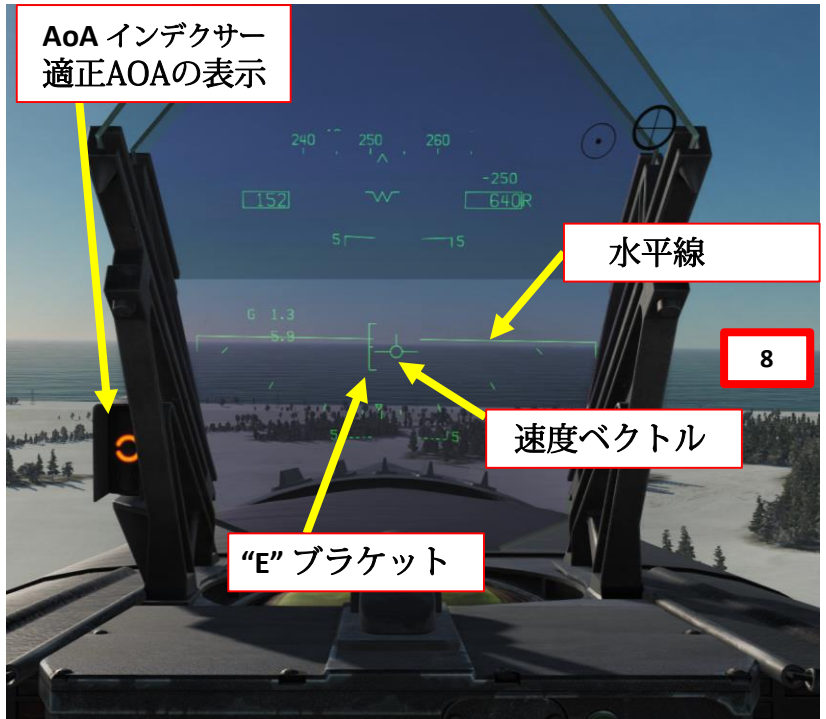
陸上への着陸
VFR

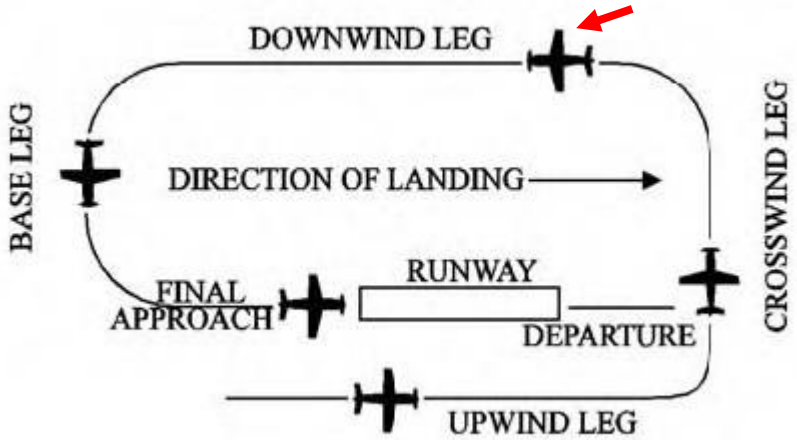
060
070
080
530
370
970
1.7
M 0.57
3.9
3
GO
NOGO
BIT
ADF
ERASE
SIL
RWS

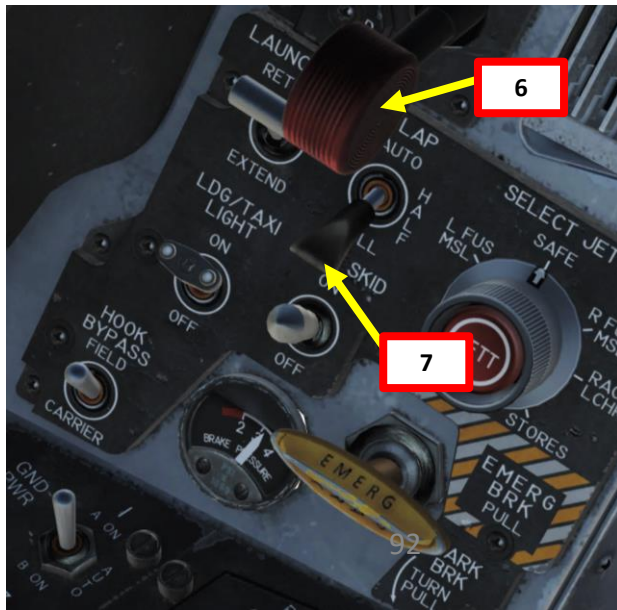
陸上への着陸
VFR

4. アップウインドレグからクロスウインドレグへ左旋回するときは、水平線に速度ベクトルを維持したまま、対気速度の1%のG数(350ktの場合は3.5Gターン)で旋回してください。これで滑走路から約1.2nm離れたところでダウンウインドレグに入るはずです。
5. 250 ktsまで減速し、600 ftで飛行します。
6. ランディングギアレバーを下にします。
7. フラップレバーを FULL (下)にセット
8. ダウンウィンドレグに入ったら、ON SPEED AOAに減速します。（エレベータートリムとスロットル入力を調節し、速度ベクトルがHUDの "E "ブラケットの中央に位置するようにします）。AoA（Angle of Attack：迎え角）を約8.1度にするためには、対気速度を約140–150ktにする必要があります。速度ベクトルを地平線上に維持して、高度600ftを維持してください。また、AoAインデクサーは、正しい迎え角であるかどうかの目安にもなります。









陸上への着陸
VFR

9. ベースレグへは、速度ベクトルとEブラケットを水平線のすぐ下に維持しながら、30度のバンクで旋回を開始します。スロットルを常に調整して、高度600フィートを維持してください。
10. 滑走路に正対したら、速度ベクトルを滑走路上にセットし、その状態を維持します。操縦感で、速度ベクトルを滑走路上に維持し、グライドスロープと迎え角（AOA）をスロットルでコントロールします。これは「速度はピッチで、高度は出力で」と言われる飛び方です。
11. 速度は気にしないで下さい。AOAと速度ベクトルが適切であれば、最適速度（ON SPEED)となっています。
12. AoAインデクサーで速度がON SPEED（オレンジ色のドーナツ）であり、速度ベクトルが滑走路上にあることを確認したら、そのまま滑走路に着地させてください。制御された地面への墜落のように感じるかもしれませんが、これが通常です。.

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

陸上への着陸
VFR

空母着艦
ケース 1 (CASE I)リカバリー

ケース1,2,3 リカバリーとは、空母周辺の環境により、どのような着陸方法を使用するかを明確にするための分類です。

CASE I(ケース１)日中の発艦／着艦（リカバリー）中に、計器飛行が必要でない予想され、空母周辺の雲底が3,000フィート以上、視界が5nm以上である場合に使用されるリカバリー方法です。

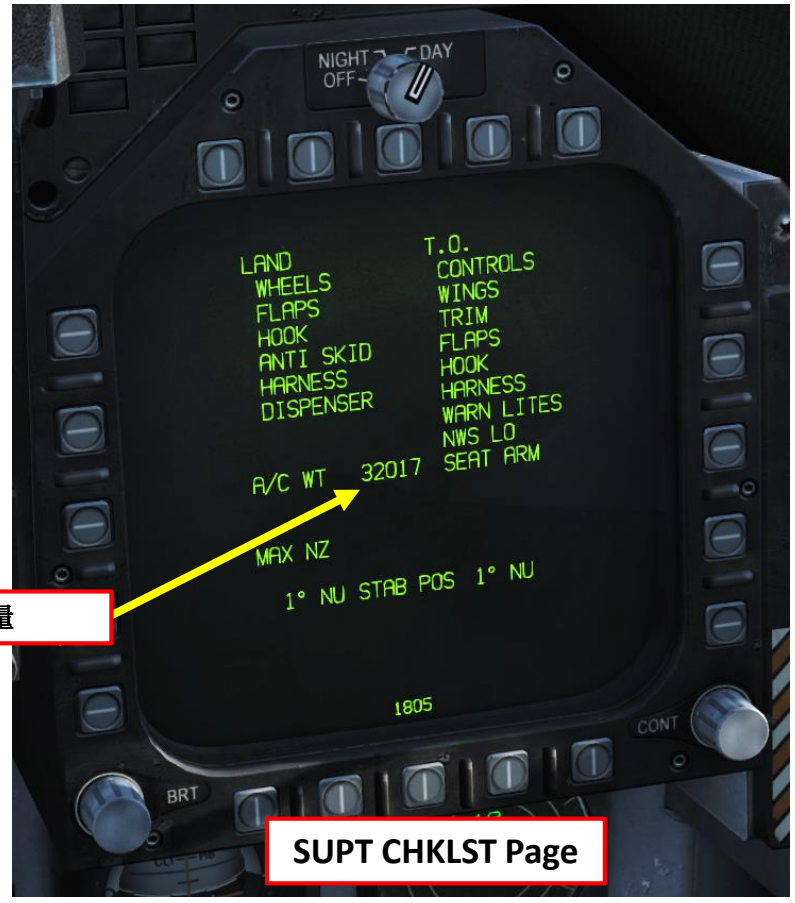
CASE II: 昼間の発艦／着艦時に計器飛行を行う可能性があり、空母管制圏の雲底と視界が1000フィートと5nmを下回らない場合に使用します。

CASE III: 発艦/着艦中に、計器飛行を行う可能性があり、空母管制圏の雲底と視界が、1000フィート以下 又は 5nm以下である場合。夜間の発艦/着艦時

空母への着艦手順は、陸上への着陸チュートリアルで示した手順とほぼ同じです。唯一の違いは、滑走路が移動していること、ピッチが上下していること、そしてより小さくなっていることです。ここに、空母着陸を試みる前に見ておくことをお勧めするビデオをいくつか紹介します。

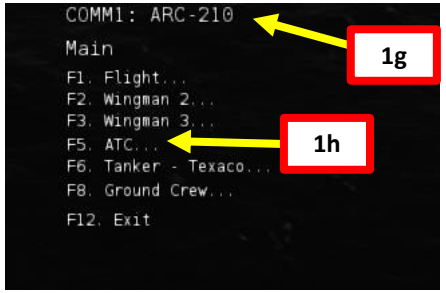
- **Carrier Landing Tutorial by Matt Wagner:** https://www.youtube.com/watch?v=TuigBLhtAH8
- **Carrier Landing Tutorial by Jabbers:** https://youtu.be/lm-M3VUy-_I
- **Carrier Landing Discussions by F/A-18 Pilot A.E.W.:** https://www.youtube.com/channel/UCNvV27UZkI8W-jvMA-iGqyQ
- **Carrier Ops Instructional by F/A-18 Pilot Lex Talionis:** https://youtu.be/bLOZJ0tpzRs
- **Carrier Operations by Redkite:** https://www.youtube.com/watch?v=LMJ1Y57qtjI

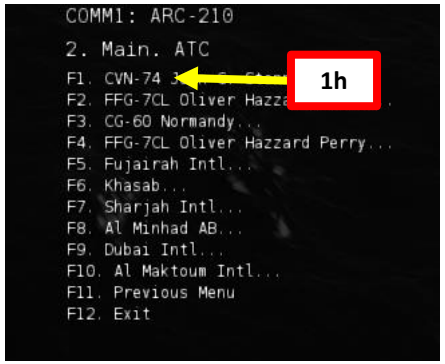
注意：空母着艦時に許容される最大重量は33,000ポンドです。重すぎる場合は、燃料を消費するために飛び回るか、燃料を投棄するか、武器を投棄するかのいずれかになります。あなたの現在の重量は、Support CHKLST ページで確認できます。

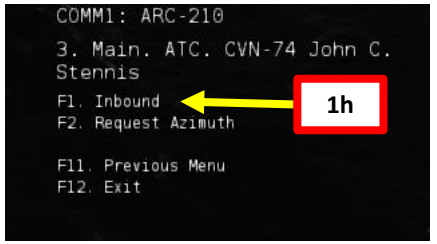


空母着艦
ケース 1 リカバリー

1. 空母にコンタクトして着陸灯を点灯させます。
   a. COMM1 ノブを左クリックして引っ張り、COMM1 無線 を選択します。
   b. COMM1 ラジオチャンネルセレクターのマウスホイールを回して M (マニュアル) モードにします。
   c. AMまたはFMの隣にあるOSBを押してFM周波数を選択します。
   d. UFC の CLR を押して現在の周波数をクリアします。
   e. 空母の無線周波数127.5 MHzを設定します。UFCに "127500 "と入力してください。
   f. UFC の ENT を押して、この周波数を確定します。
   g. スロットルのCOMMスイッチ–COMM1 「RALT+\」を押して、空母に連絡します。
   h. F5 – ATC 、次に CVN–74 、次に F1 –Inbound と進みます。
   i. これで空母の着陸灯が点灯します。

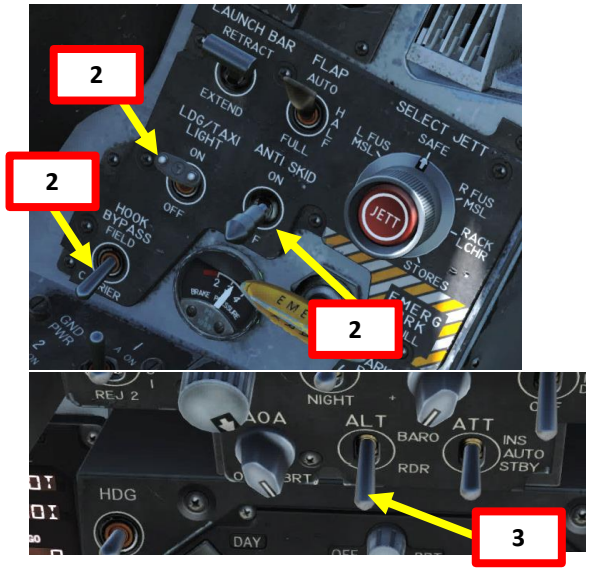


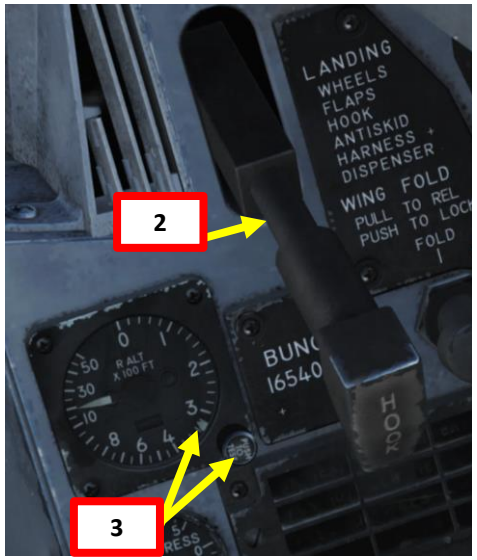


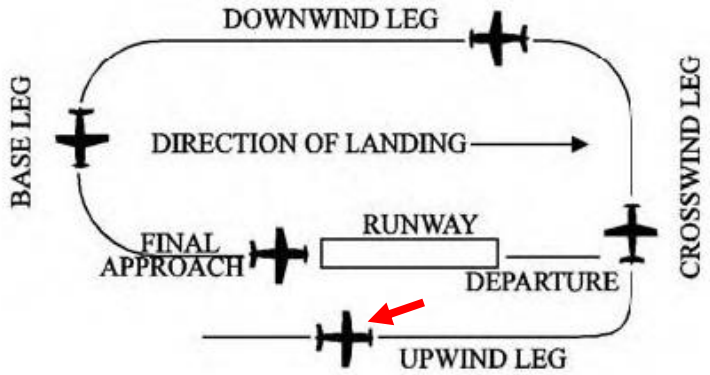


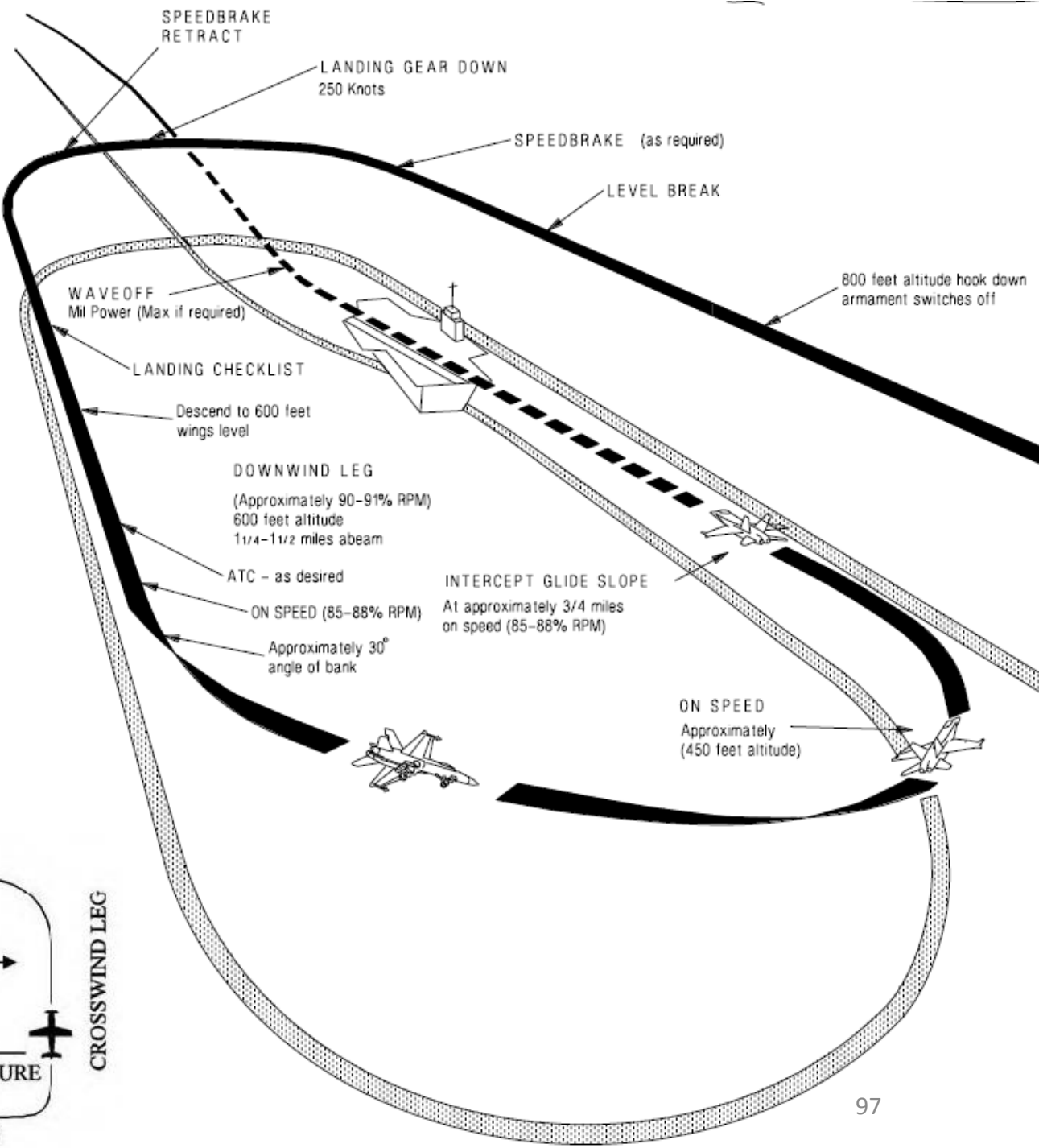
空母着艦
ケース１リカバリー

2. Set Anti-Skidスイッチを OFF（下）、Hookレバーを下げ、Hook Bypass スイッチを CARRIER に、ランディングライトを ON にセットします。
3. ALTITUDEスイッチをRDRにセットして、HUD表示をレーダー高度計にします。レーダー高度インデックスを370フィートまたは320（好きな方で）にセットします。ボールコール時に適切な高度であることを確認したい場合は、370フィートを。空母から3/4 nmのときに適切な高度であることを確認したい場合は、320フィートにセットして下さい。
4. 速度350kt、高度800ftでアップウインドレグに入ります。





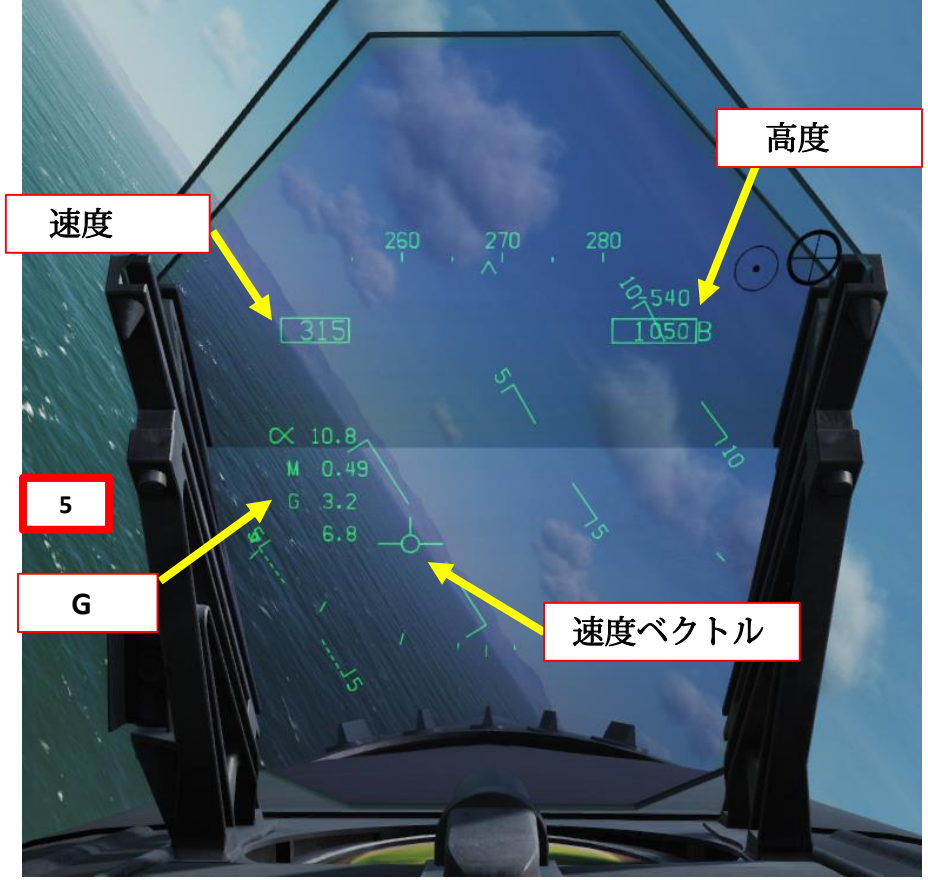


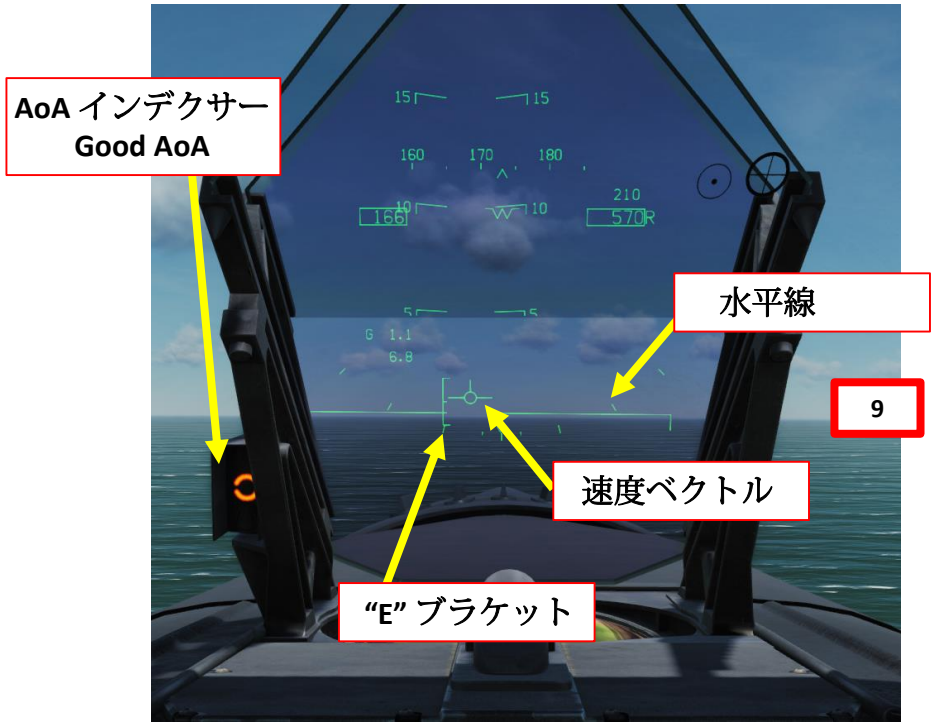


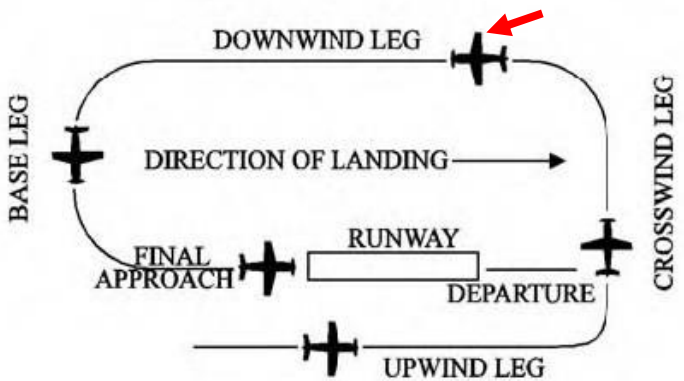
空母着艦
ケース１リカバリー

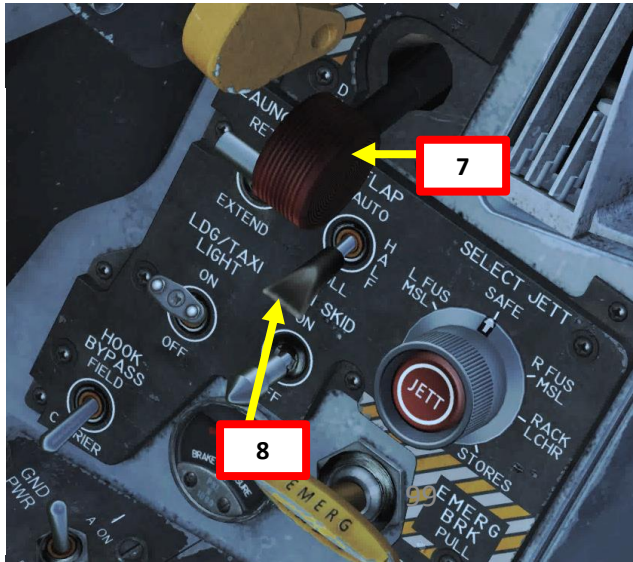
空母着艦
ケース１リカバリー

5. アップウインドレグからクロスウインドレグへ左旋回するときは、水平線上に速度ベクトルを維持したまま、対気速度の1%のG数（350ktで旋回する場合は3.5G）で操縦桿を引くようにしてください。これでダウンウインドレグは滑走路から約1.2nm離れたところで入るはずです
6. 高度 600 ftで、250 ktsまで減速します。
7. ランディングギアレバーを下げます。
8. フラップレバーはFULL（下）
9. ダウンウィンドレッグに入ったら、エレベータートリム（超重要）とスロットル調節を行い、ON SPEED AOAに減速します。HUDの 速度ベクトルを "E "ブラケットの中央に合わせます。操縦のストレスを軽減するために、トリムを適切に調節して下さい。8度ピッチのトリムと取っておかないと、AoAがずれてしまい。操縦桿と格闘しながら着地することになります。水平線上に速度ベクトルを維持して、高度600ftを維持してください。また、AoAインデクサーは、正しい迎え角かどうかの目安になります。

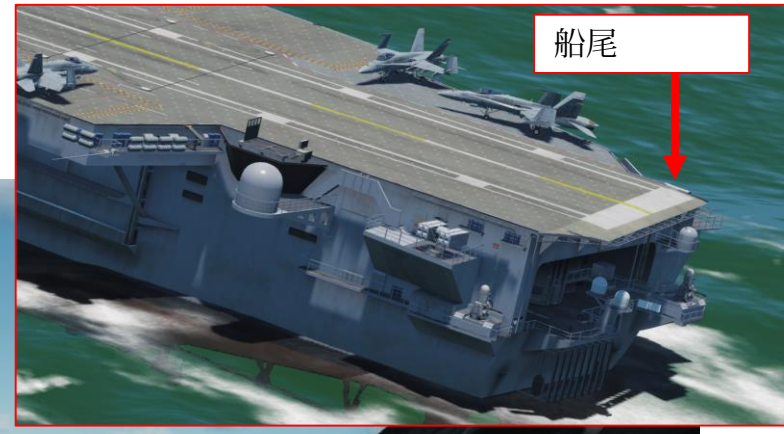






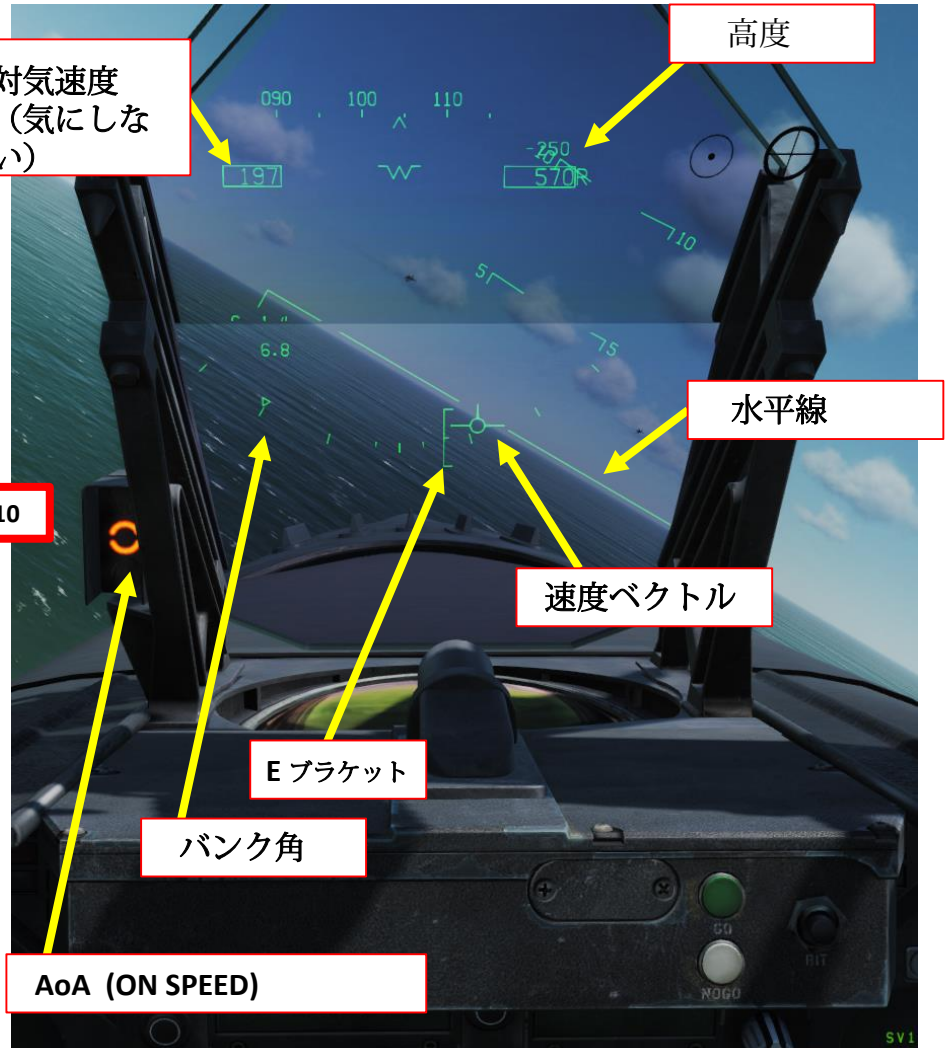


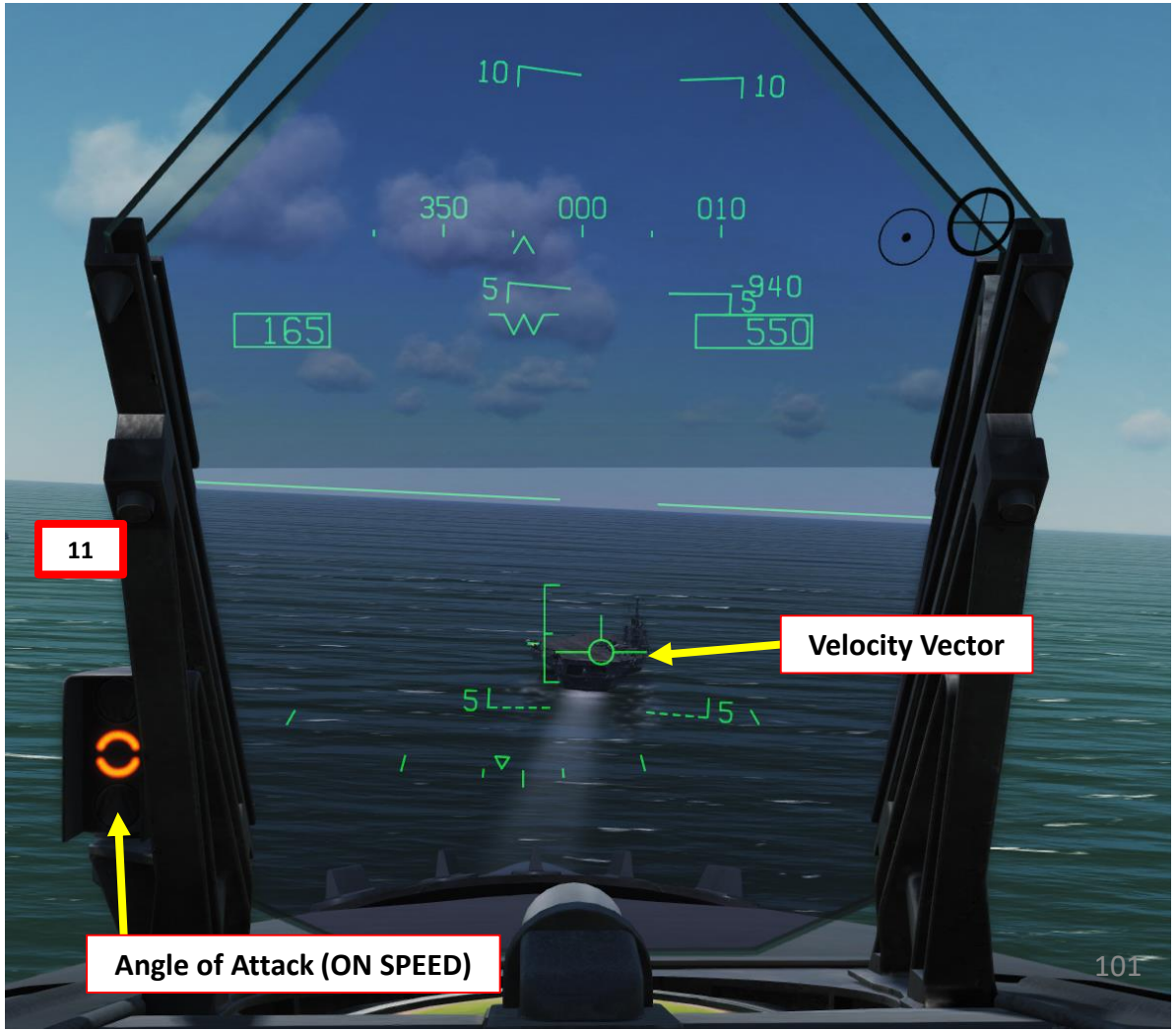
空母着艦
ケース１リカバリー



空母着艦
ケース１リカバリー

10. ベースレグに旋回するときは、速度ベクトルとEブラケットを水平線のすぐ下に維持しながら、30度のバンクを開始します。高度を維持するためには、常にスロットルを調整する必要があります。対気速度のことは忘れて、高度とバンク角を維持することに集中しましょう。
11. 船と並んだら、” groove"(ショート・ファイナル)に入ります。
12. 翼が水平になれば、通常は ボールコールを行います。例："403, Hornet Ball, 3.0" (ホーネットのサイドナンバー、航空機の種類、"ball "、残存燃料（千ポンド単位）)。 LSO(Landing Signal Officer)は、 "roger Ball "と応答し、適切に着陸するための指示を開始します

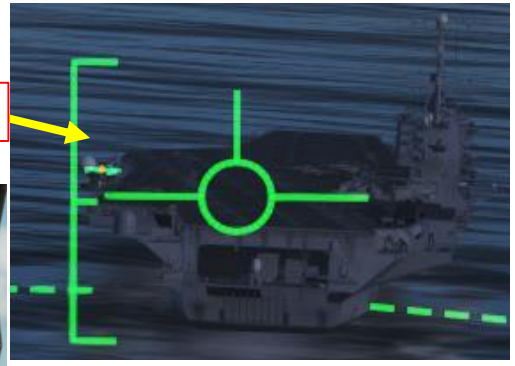




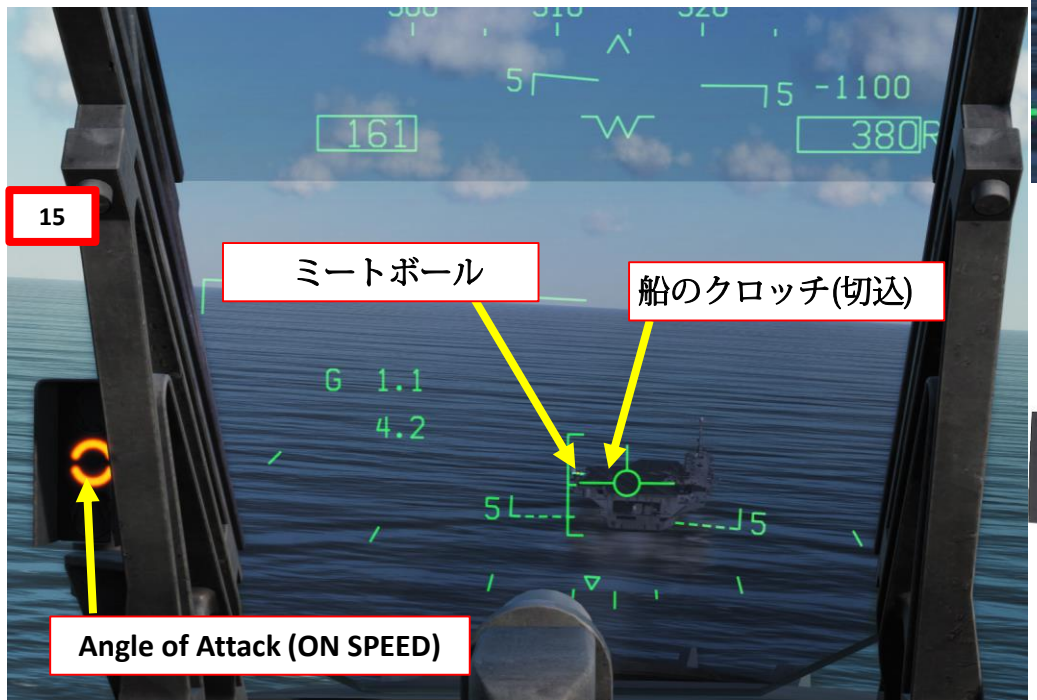
空母着艦
ケース１リカバリー

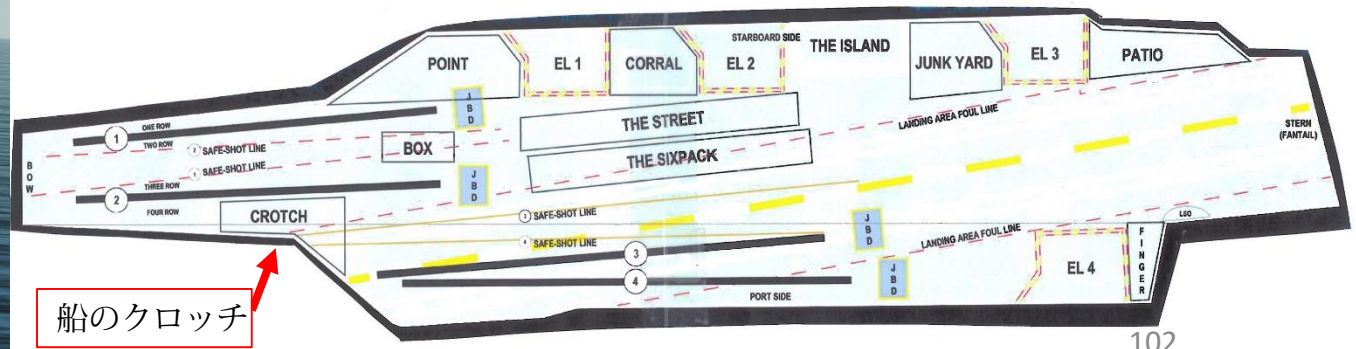
13. 旋回を正しく行い、グループ（ファイナル）に入ると、速度ベクトルが船のクロッチに並んでいるはずです。これを「スポッティング・ザ・デッキ」といいますが、これを着艦の参照点にしてはいけません。ミートボール（次ページ参照）やEブラケット、AoAインデクサーを参照してください。スロットルでグライドスロープとAOAをコントロールしてください。これを「ピッチで速度、パワーで高度」という飛ばし方です。
14. 旋回を正しく行い、グループ（ファイナル）に入ると、速度ベクトルが船のクロッチに並んでいるはずです。これを「スポッティング・ザ・デッキ」といいますが、これを着艦の参照点にしてはいけません。ミートボール（次ページ参照）やEブラケット、AoAインデクサーを参照してください。スロットルでグライドスロープとAOAをコントロールしてください。これを「ピッチで速度、パワーで高度」という飛ばし方です。
15. スピードは気にしないで下さい。AoAが適切であれば、オンスピード（適切速度）です。
16. AoAインデクサーが、あなたがON SPEED(オレンジ色のドーナツ)であることを示します。速度ベクトルがデッキ上にあることを示していたら、そのまま空母にタッチダウンさせてください。絶対にフレアをかけないでください。制御されたデッキへの墜落のように感じるでしょう。
ブレーキも使わないでください。

ミートボール



SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

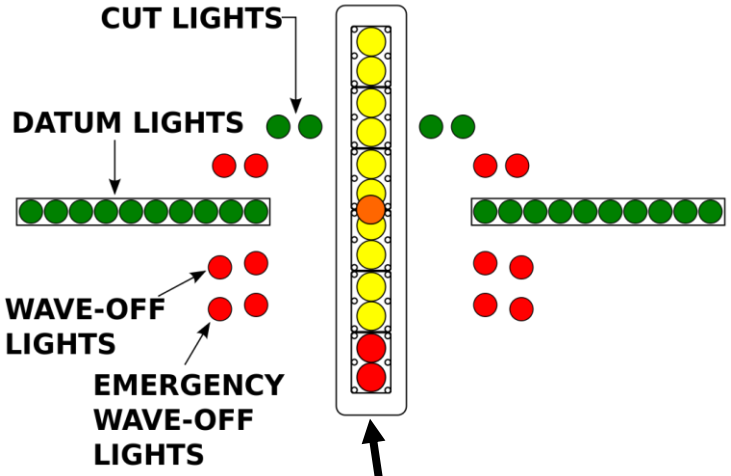




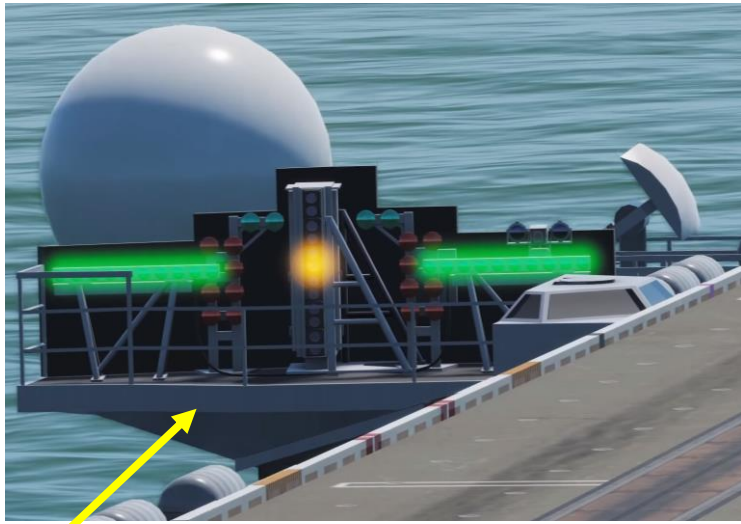
空母着艦
ケース１リカバリー

「ボール」（または「ミートボール」）とは、正確には何なのでしょうか？これはIFOLOLS（Improved Fresnel Lens Optical Landing System改良型フレネルレンズ光学着陸システム）で、PAPIライトに少し似ていますが、空母用のものです。あなたが見るライトの色は、ライトとあなたの角度によって変化します。グライドスロープに乗っているかどうかを、つまり、「パワーを追加したり、減らしたりする必要があるかどうか」を、教えてくれます。最も重要なのは縦のセンターライトです。

- 下端の赤いライト（アトミックサンライズ）が見えたら、船の後部にぶつかります。スロットルを上げて、やり直してくださしい! (go around)
- 中央のオレンジ色のライトが見えたら、あなたはボール上にいます。ワイヤーをキャッチできるでしょう。
- ボールが高い場合、非常にわずかだけパワーを減らす必要があります。
- ボールが低い場合は、パワーを追加してください。
- できるだけ小さなパワー補正で修正で位置を合わせて下さい。
- 常にAoAインデクサーと「ボール」を監視して下さい。何をすべきか教えてくれます。

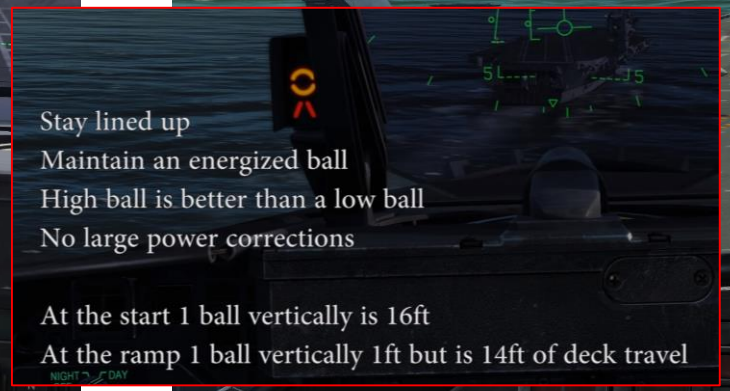


垂直方向のスケール：アプローチ中、常に監視すべきです。



IFLOLS (Improved Fresnel Lens Optical Landing System)
「ボール」や「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、空母に着艦する際の視覚的補助として使用します。

AoAインデクサー：IFLOSと同様の機能を提供します。



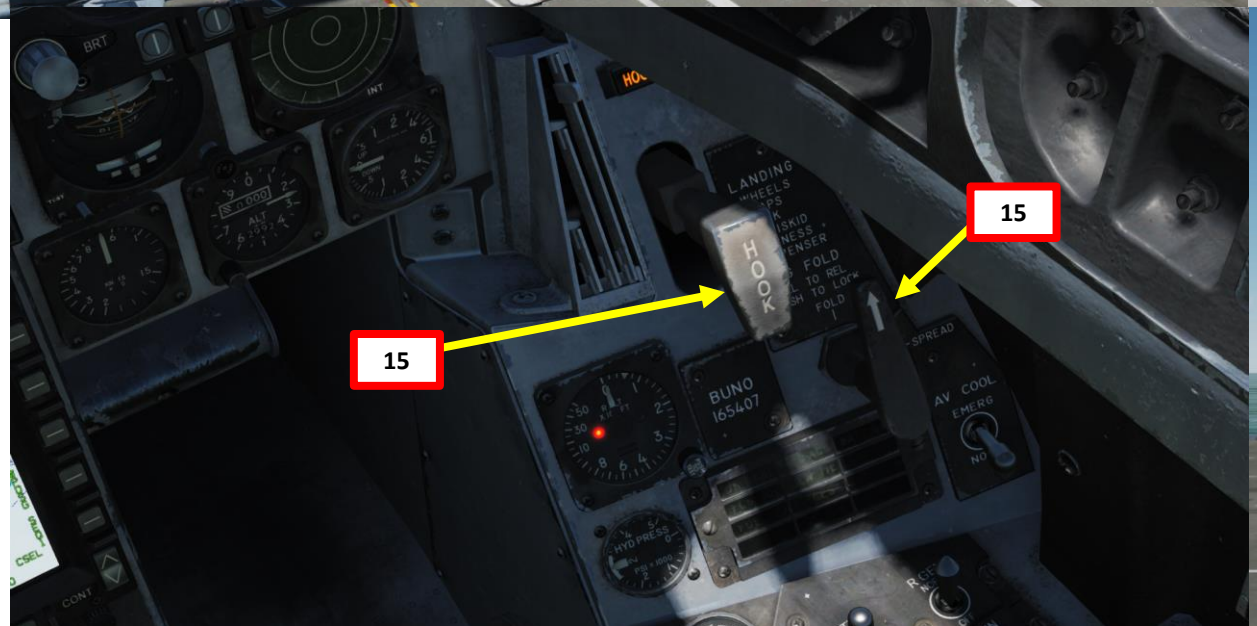
この写真は、AoAインデクサーは「速すぎる」と示しており、ミートボールは「低すぎる」と示していmす。ただし、左にラインナップしすぎていることは教えてくれません。

空母着艦
ケース１リカバリー

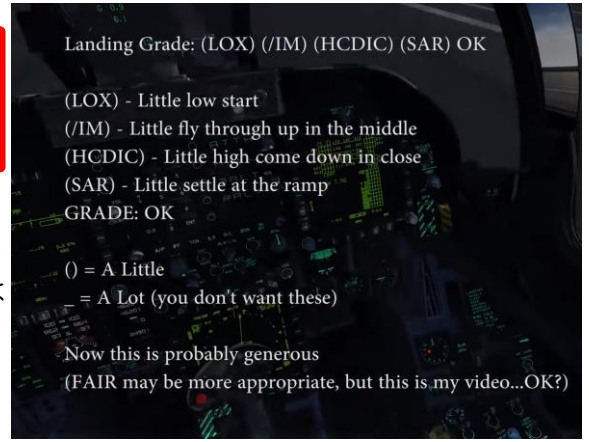
空母着艦
ケース１リカバリー

13. 第3アレスターワイヤーを狙ってください。第1、第2のワイヤーは短い着地を示し、第4のワイヤーは長い着地を示します。
14. デッキにタッチしたら、MILパワー（アフターバーナーデテントの直前）までスロットルを上げます。これにより、フックがアレスターワイヤー逃したり（これを "ボルター "と呼んでいます）、ワイヤーをキャッチしてスナップしてしまった場合でも、十分なパワーを得ることができます。
15. 機体が完全に停止したら、スロットルを下げ、アレスティングフックを上げ、フラップをUPにセットし、翼を折りたたんで最寄りのパーキングエリアまで移動します。WING FOLDレバーを引いて（スクロールマウスホイール）から、左に回してFOLD（左クリック）にセットします。

空母着艦
ケース１リカバリー



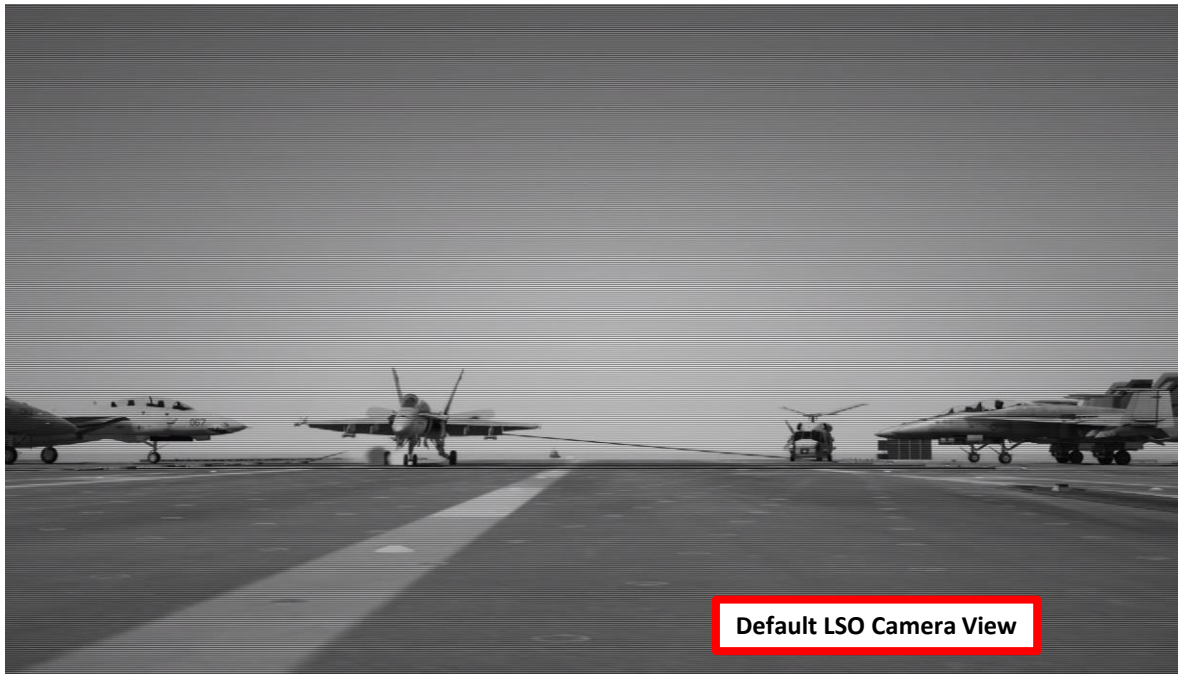
空母着陸
LSO (LANDING SIGNAL OFFICER)

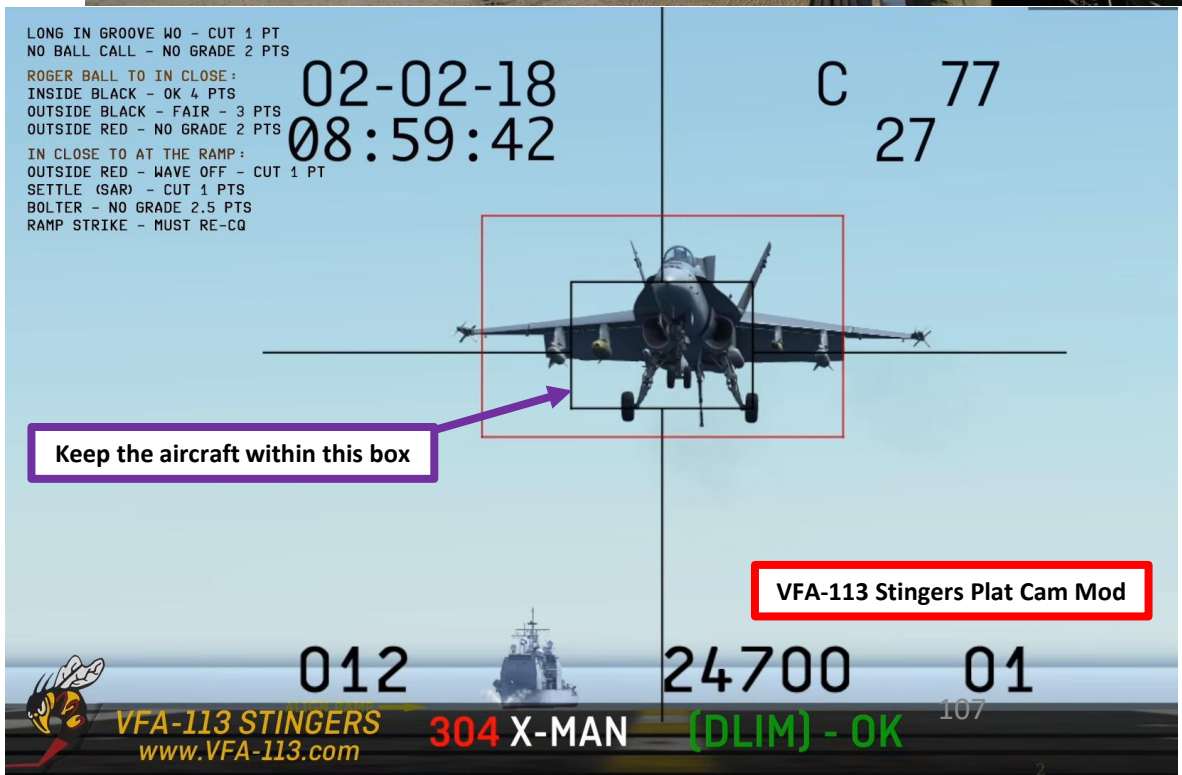


マルチプレイで「LSO」(着陸信号士官)としてロールプレイすることができます。「LAlt+F9」を押してLSOカメラを選択することができます。カメラは移動と、ズームIN/Out（LCtrl+[Numpad *]またはLCtrl+[Numpad /]）が可能です。

あなたは、パイロットが正しく着艦できるように「Come right for lineup, Come Left, You're high, (Add) Power 」などの指示を出して誘導をします。また、パイロットが着陸したら、彼の着艦に対して評価を与えることも可能です。

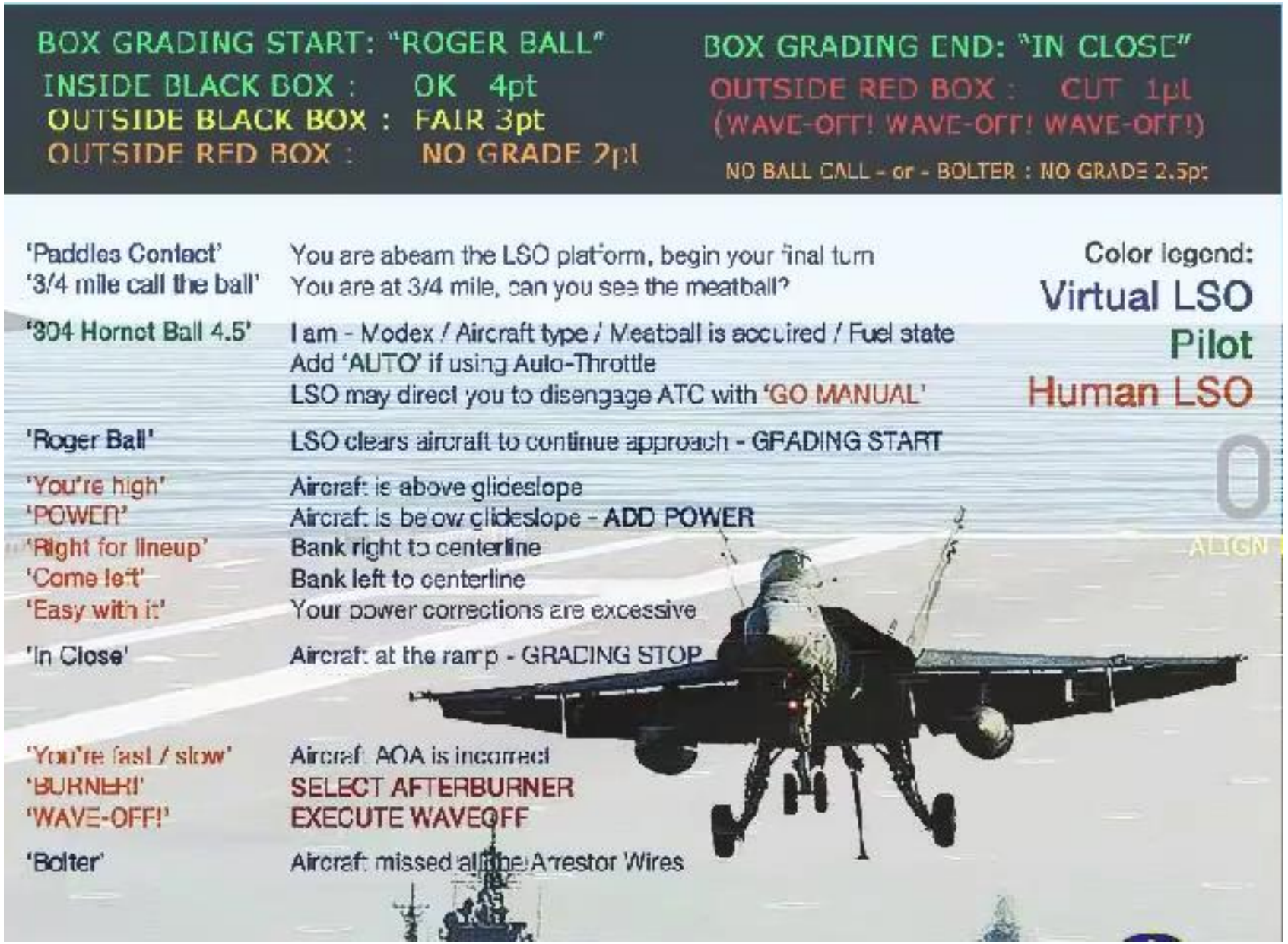
VFA-113 StingersによるクールなLSO Modがあります。
: **LSO Mod Link**: www.VFA-113.com
LSO Mod Video: https://www.youtube.com/watch?v=vDG1_v1CJVI





CARRIER LANDING
LSO COMMUNICATIONS & GRADING

The VFA-113 Stingers have a short course on LSO & Carrier Landing Grading
LSO Training Course Link: https://youtu.be/BbMw4PcvMyY

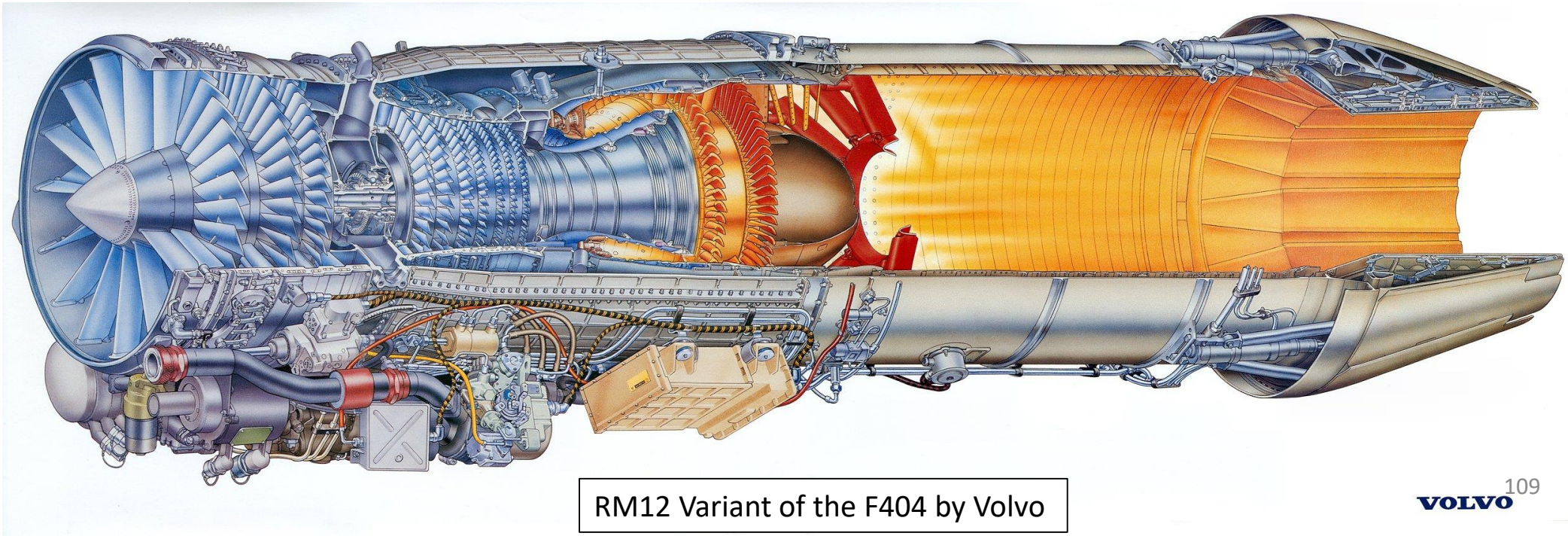


ゼネラル・エレクトリック **F404**-GE-402 エンジン

レガシー"チャーリー"ホーネットは、2基のゼネラルエレクトリックF404-GE-402アフターバーニングターボファンエンジンを搭載しており、それぞれの推力は乾式で11,000 lbf (49 kN)、アフターバーナーでは17,750 lbf (79.0 kN)です。

GEはエンジンの競争で、F-15イーグルではプラット＆ホイットニーに敗れ、YF-16の軽量戦闘機（LWF）の競争でもプラット＆ホイットニーのF100エンジンに敗れた直後に、F/A-18ホーネット用にF404を開発しました。F/A-18では、GEがノースロップYF-17用に開発したYJ101エンジンをベースに、バイパス比を0.20から0.34に拡大して燃費を向上させました。性能よりも信頼性を優先して設計されており、コストを重視した設計となっています。

また、GEは「スロットルプロファイル」を分析した結果、パイロットがスロットル設定を変更する頻度がエンジニアの予想をはるかに超えており、エンジンに過度のストレスを与えていることが判明しました。GEはまた、コンプレッサーストールやその他のエンジンの故障を回避し、制御入力に素早く反応する設計をF404に求めました。プロペラ機からジェット機への乗り換えパイロットの共通の不満は、初期のターボジェットはスロットル入力の変化に反応しないことでした。コンプレッサーに入る前の空気の流れをスムーズにするように設計されたファンにより、F404は高いAOAでもコンプレッサーストールに対して高い抵抗力を持っています。1,000飛行時間あたり2回以下のオーバーホールですみ、飛行任務の平均時間は6,500時間です。また、制御入力に対しても高い応答性を示し、アイドル状態からフルアフターバーナーまで4秒でスプールアップ。このエンジンには、深刻な故障を監視し、部品の寿命を追跡する飛行中エンジン状態監視システム（IECMS）が搭載されています。



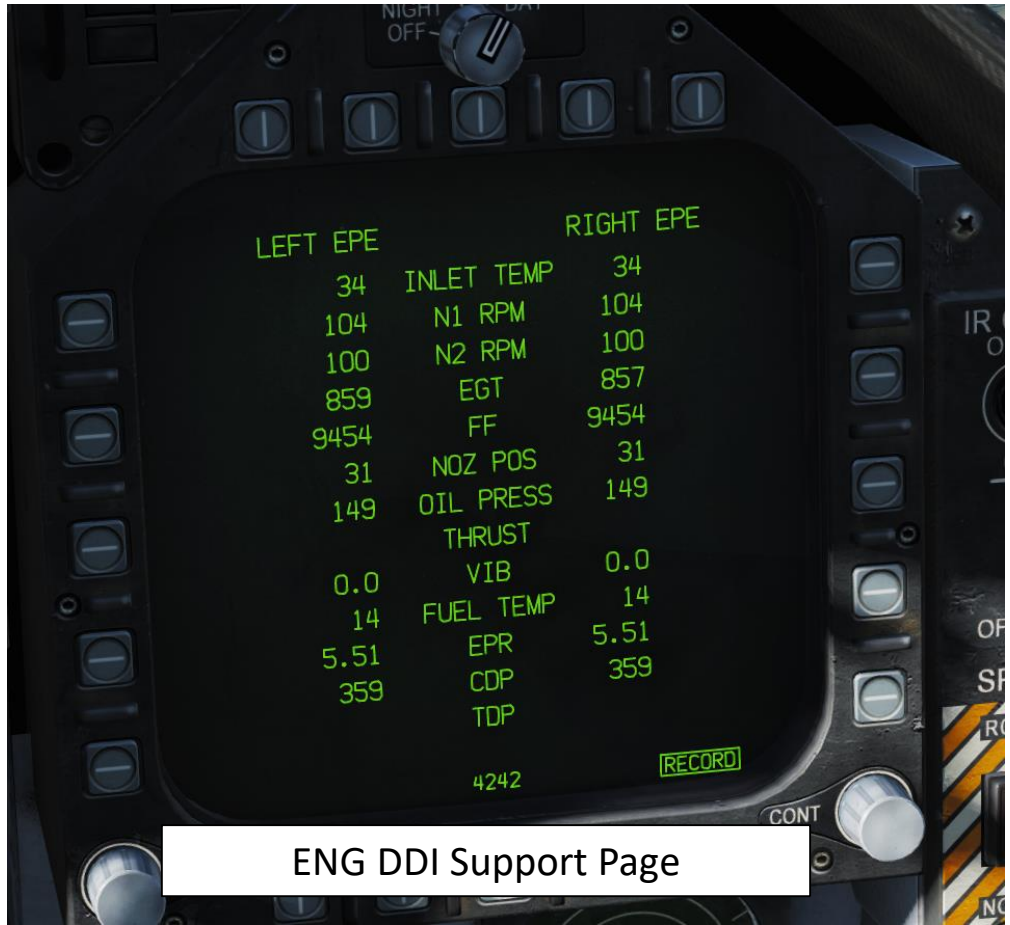
RM12 Variant of the F404 by Volvo

ゼネラル・エレクトリック **F404**-GE-402 エンジン

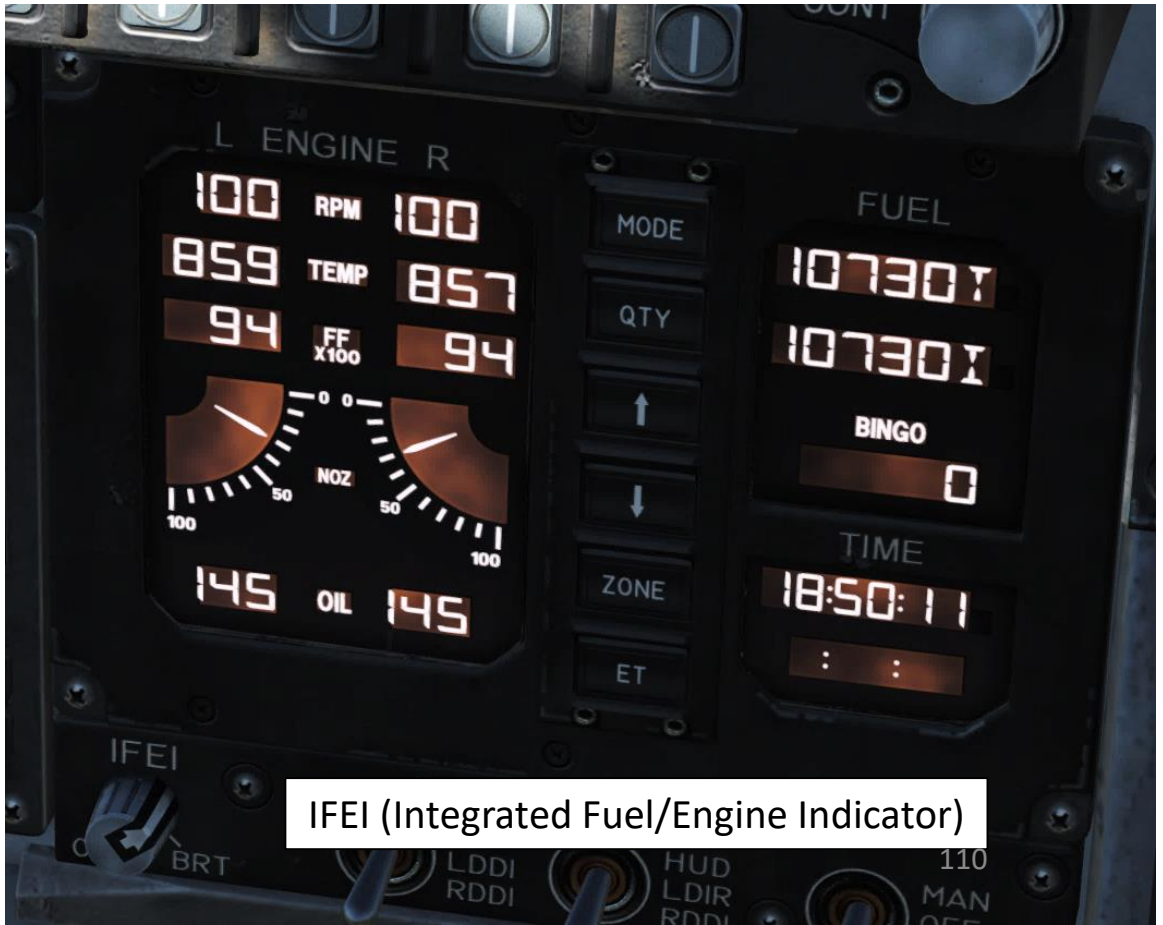
現代の基準で、エンジンレスポンスが「速い」とされていても、エンジンのスプールタイムには無視できないほどのラグタイムがあることは覚えておいてください。これは、降下やグライドスロープをコントロールするためにスロットル入力が重要な、空母への着陸時にはっきりします。

ホーネットのもう一つの特徴は、リヒーター（アフターバーナー）がノズルアングルとアフターバーナーの音でしか判別できないことです。燃料流量表示では、タービンの下流（つまり後部）からアフターバーナー部までのジェットパイプに噴射された追加燃料流量を知ることができません。エンジンパラメータは、DDI ENGサポートページやIFEI（Integrated Fuel/Engine Indicator）パネルでモニターすることができます。

さらに、ATC（自動スロットルコントロール）システムにはオートスロットルシステムが2モードあります。エンジン出力をフライトアイドルから、ミリタリーパワーの範囲で調整し、自動的にAOA（アプローチモード）や対気速度（クルーズモード）を維持します。ATCについては、このガイドの「オートパイロット」セクションで説明します。

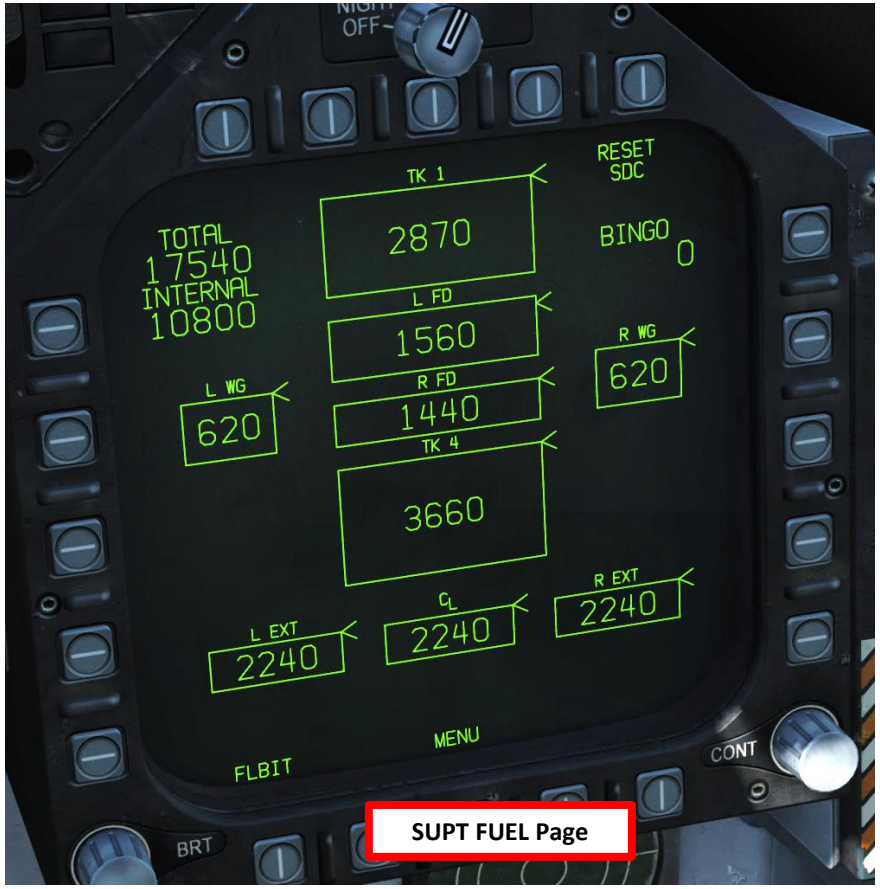


ENG DDI Support Page



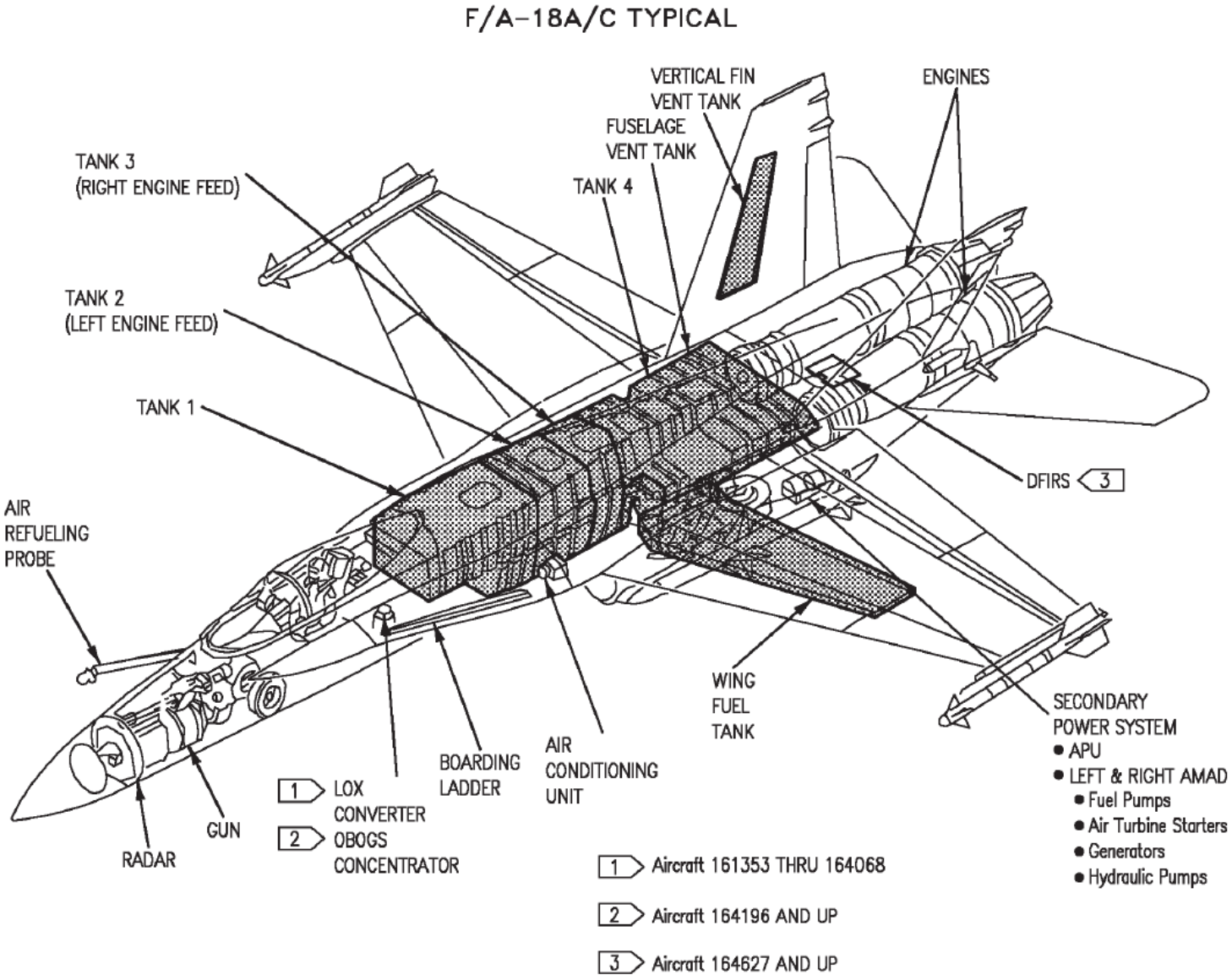
IFEI (Integrated Fuel/Engine Indicator)

燃料システム概要



SUPT FUEL Page

FUEL TANK	DESCRIPTION
TK 1	胴体燃料タンク (No. 1)
L/R FD	左右胴体エンジンフィードタンク(No. 2 & 3)
TK 4	胴体燃料タンク (No. 4)
L/R WG	左右翼内 (Wet)燃料タンク
L/R EXT	左右外部燃料タンク
CL	センターライン燃料タンク



エンジン再点火手順

飛行中にエンジンの一つが停止（フレームアウト）してしまった場合、クロスブリードスタート方式を使ってエンジンを再始動することができます。ブリードエアとは、エンジンの始動などに使用される圧縮空気のことで、通常はAPU（Auxiliary Power Unit）から始動用に供給されます。クロスブリードとは、動いている方のエンジンから、停止しているエンジンへ、始動のために空気を供給することです。

1. フレームアウトしたエンジンのスロットルをアイ ドルかそれ以上ににします。
2. 機体の対気速度を350kt以上にします。高い対気速度を維持してウインドミル効果(空気の流れがエンジン･コンプレッサー･ブレードを駆動する)を利用して、エンジン回転数を12%から45%の間に維持します。これはエンジンの始動を容易にします。回転数が0%まで低下てからウインドミルで再始動する場合、点火のための12%の回転数を得るためには最大で450 ktsが必要になる場合があります。
3. 25000 フィート以下で飛行していることを確認してください。
4. ENG CRANK スイッチをセットして、フレームアウトしたエンジンを始動させます。
5. エンジンのクロスブリード始動に失敗した場合は、最後の手段として、APUをブリードエア源としてエンジンを再始動試みて下さい。

FCS: フライトコンロールシステム

主なフライトコントロールにはエルロン、ツインラダー、ディファレンシャル/コレクティブリーディングエッジフラップ、ディファレンシャル/コレクティブトレイリングエッジフラップ、ディファレンシャル/コレクティブスタビライザーがあります。スティックとラダーの感覚はスプリングカートリッジによって得られます。スティックとラダーペダルへの空力フィードバックはありませんが，その感覚はフライトコントロールコンピュータが演出します。飛行条件の関数として、パイロットの入力に対するコントロールサーフェスののたわみを計測しシミュレートします。

通常、油圧アクチュエータへの入力は、2つのフライトコントロールコンピュータ（FCC AとFCC B）から、full authority control augmentation system（CAS:全権制御増強システム）を介して行われます。ダイレクト電気リンク（DEL）がCASを自動的にバックアップします。DELは通常デジタルシステムですが、エルロンとラダー制御用のバックアップ用としてアナログモードがあります。デジタルDELが故障した場合、 メカニカルリンク(MECH)は、スティックからスタビレーターアクチュエーターへの機械的な直接入力を、ロールとピッチの制御として伝えるよう自動的に切り替えます。MECHは、フライトコントロールコンピュータとスタビライザーアクチュエータのサーボバルブの両方をバイパス（無視）します。

フライトコントロールの動きは、DDI FCS (Flight Control System)ページでモニターできます。このページでは 4 つの FCS チャンネルすべてをモニターできます。「X」はサブシステムチャンネルの故障、または航空機がしばらく地上にいたためにコントロールサーフェスが垂れ下がっていることを意味します。その場合、FCS RESETボタンでこれらのエラーをリセットします。

G リミッター

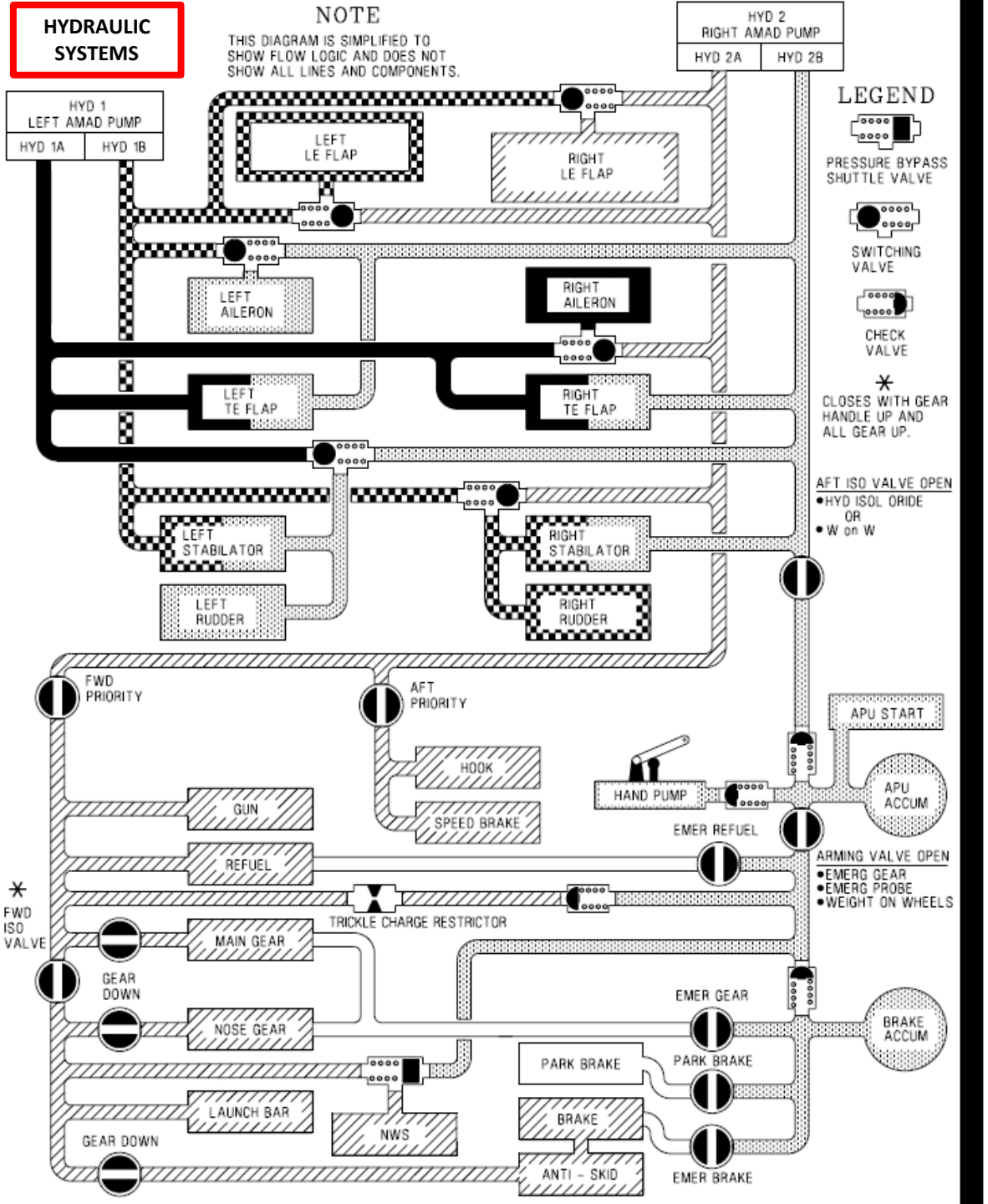
F/A-18には「Gリミッター」が搭載されています。これは飛行制御をオーバーライドして任意の負荷制限を超えないようにします。

- 航空機の荷重制限は、総重量32,357ポンド時に+7.5Gで設計されています。
- 総重量44,000ポンド以下では、燃料の状態と搭載物に基づいて正の左右対象での操縦リミットが計算されます。
- 総重量44,000ポンド以上では、正の左右対称の操縦リミットはは+5.5Gに固定されます。
- 負の左右対称操縦リミットは、総重量や搭載物に関わらず、–3.0Gに固定されています。

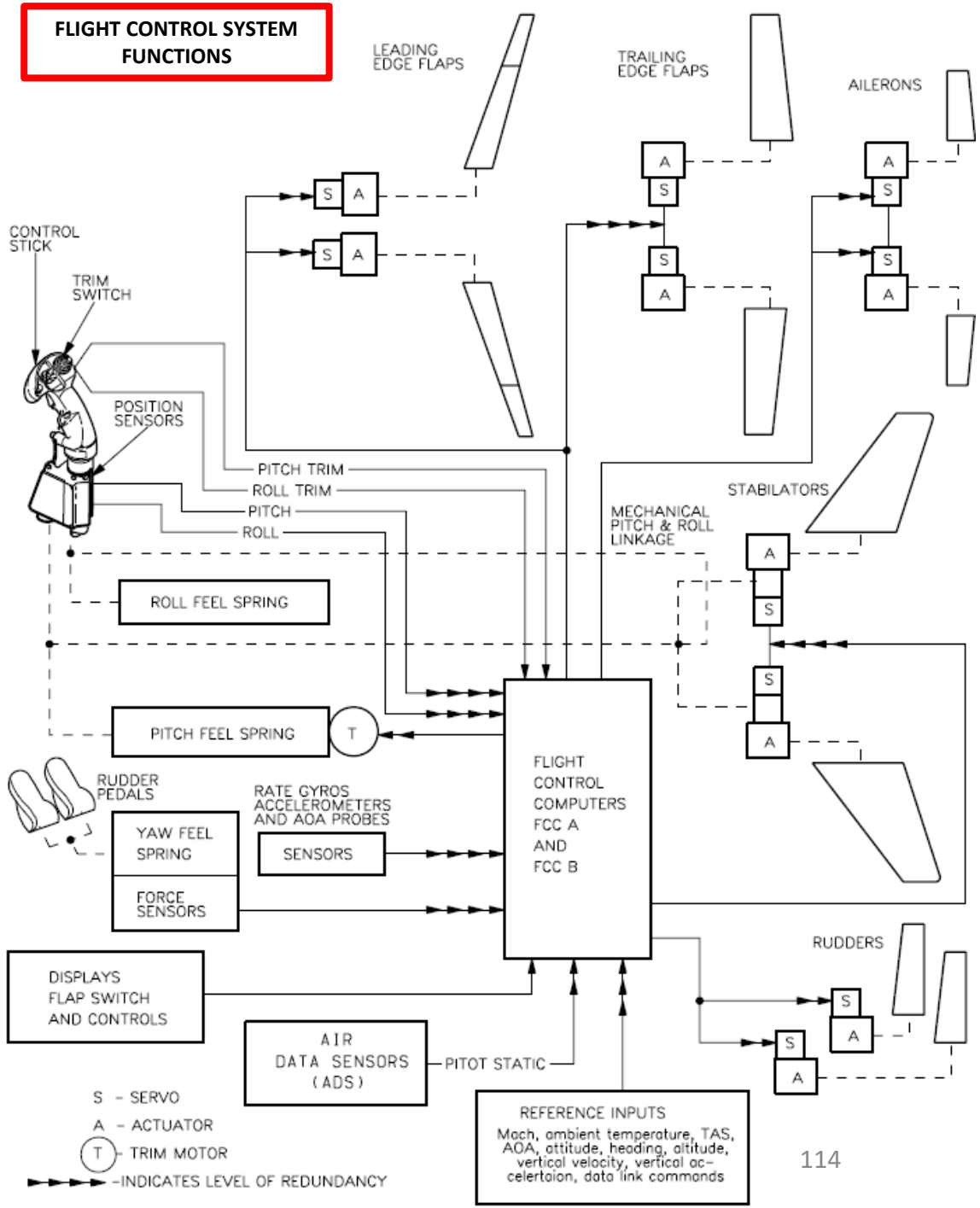
注意：G リミッターは、操縦桿を後ろいっぱいに引いた状態でパドルスイッチを押すことで、瞬間的にオーバライドすることができます。操縦リミット G を 33 % 上昇させます。G-LIM OVRD コーションが表示され、MASTER CAUTION ライトが点灯し、トーンが鳴ります。

パドルスイッチ
ノーズホイールステアリング解除、オートパイロット解除、Gリミッターオーバーライド

HYDRAULIC SYSTEMS



FLIGHT CONTROL SYSTEM FUNCTIONS



SRM (スピン リカバリ モード)

スピンリカバリーシステムを作動させると、スピンリカバリーモード（SRM）に入り、エルロン、ラダー、スタビライザーの全権がパイロットに与えられます。前縁フラップは33度に下がり、後縁フラップは0度なります。また、SRMではスピンからのリカバリーするためのスティックの操作方向を指示してくれます。

スピンリカバリースイッチがNORMになっている場合は、次の時にスピンリカバリーモードがオンになります。:

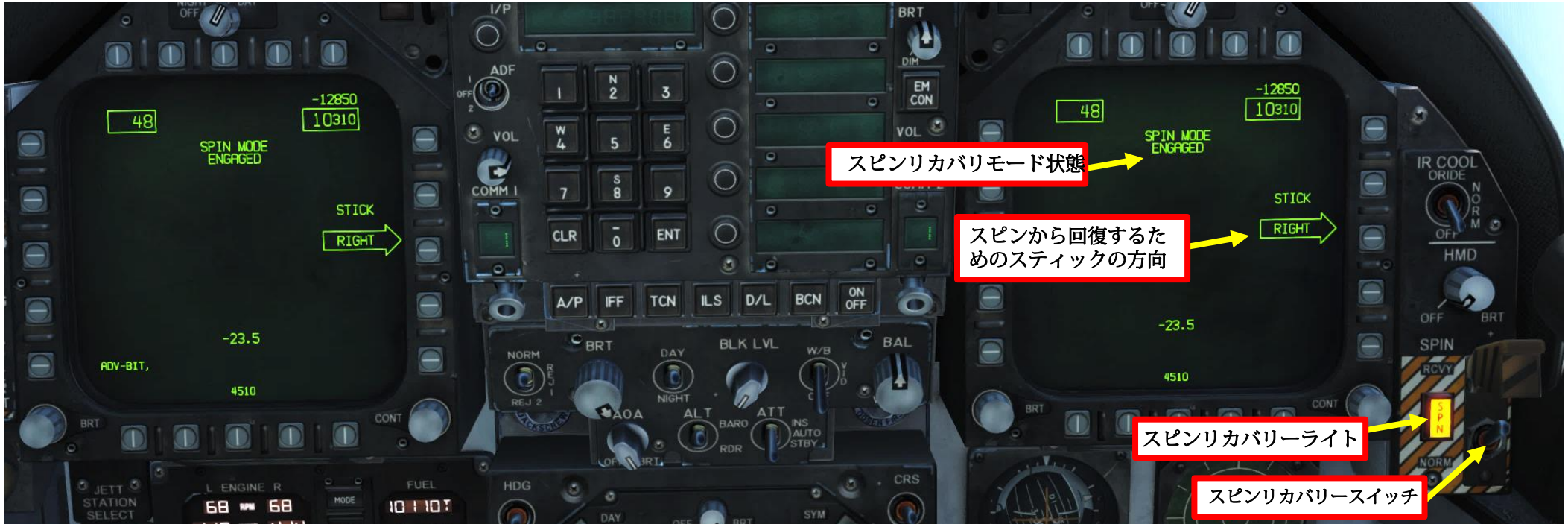
- 対気速度が120±15kt
- 操縦とは関係ないヨーレートの維持（アンコントロールな方位回転）
- スティックをDDI spin recovery画面で指示された方向に操作。

注：スティックを違う方向に置くと、フライトコントロールはCAS（Control Augmentation System）モードに戻ります。(例：prospin)、対気速度を245kt以上になるか、ヨーレートが15度 /秒以下に低下する。

スピンリカバリースイッチがRCVYになっている場合は、次の時にスピンリカバリーモードになります。

- 対気速度は120±15kt

注意：対気速度が245ノットを超えるとフライトコントロールはCASモードに戻りますが、 スイッチがRCVYで、スピンモードが有効である場合は、全権prospin controlが適用されます。



FPAS (飛行性能アドバイスシステム)

FPASは、現在の飛行状態に応じて、最大の燃料効率となる高度と対気速度をパイロットに通知します。FPASが提供する航続距離と対気速度データは、SUPTメニューのFPAS DDIページに表示されます。ページは5つのデータエリアと2つのオプション選択があります。

データエリア:

- *現在の航続距離(Current Range)：*
  - 1行目：現在の航続距離。現在の高度とマッハを維持したときの、燃料が2,000ポンドになるまでの航続距離。
  - 2行目：現在の高度を維持したときの、航続距離を伸ばすための最適マッハ
  - 3行目：現在の高度を維持して、最適マッハで飛行した時の、計測航続距離
- 現在の滞空時間(Current Endurance)：
  - 1行目：現在のマッハと高度で飛行できる時間（時間：分）。
  - 2行目：現在の高度で、最大滞空時間を確保できるマッハ。
  - 3行目：現在の高度で、最適マッハにした時の、滞空時間
- 最大航続距離(Optimal Range)：
  - 2,000または0ポンドの燃料残量までに到達できる最大航続距離が可能となる高度とマッハ
- 最大対空時間(Optimal Endurance)：
  - 2,000または0ポンドの燃料残量までに達成できる最大飛行対空時間（時：分）を可能にする高度とマッハ
- TACANとウェイポイントナビゲーション(Navigation To Data)：
  - TACANステーションやウェイポイントへの、到達時間、燃料残量（ポンド）、燃料燃焼率（lbs/nm)

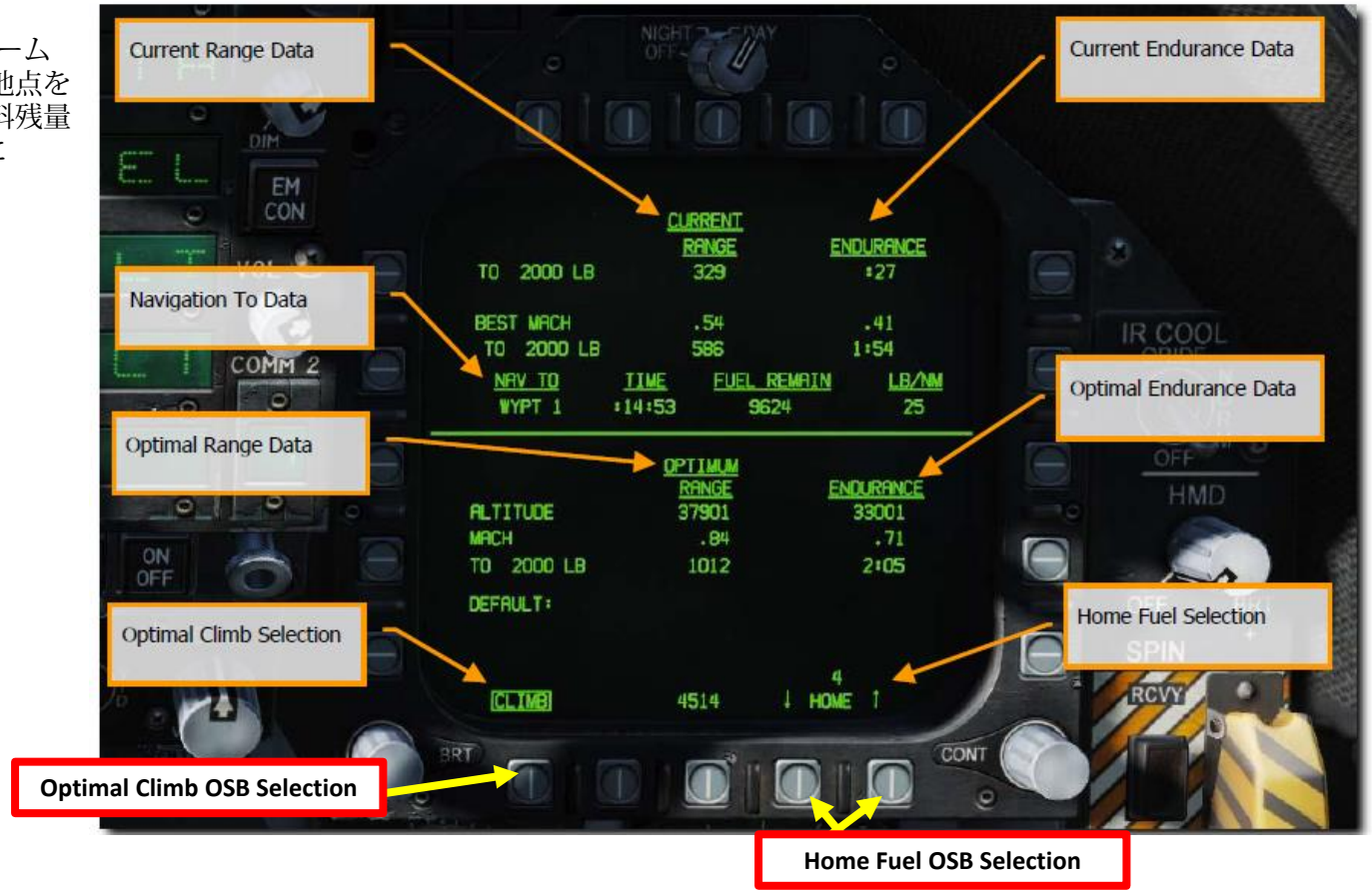
FPAS (Flight Performance Advisory System)

注意: NAV TOフィールドにデータを表示するには、有効なWYPT(ウェイポイント)またはTCN(TACAN)が選択されていることを確認してください(ボックスで囲まれています)。

FPAS (Flight Performance Advisory System)

オプション：

- ***最適上昇速度***：
  - CLIMBのOSBを押して選択（ボックス化）すると、HUDの対気速度表示の上に最適な上昇対気速度が表示されます。
- ***ホームフューエル選択***：
  - HOME横の上下矢印のOSBを使用して、任意のウェイポイントをホームロケーションとして指定することができます。一般的には、この地点を着陸中継地点として利用します。その地点に到着した段階で、燃料残量が2,000ポンドを切る場合に、マスターコーションが作動し、DDIにHOME FUELコーションが表示されます。



SECTION STRUCTURE

- 1 - センサー
  - センサー概要
  - センサーディスプレイ
  - HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ)
  - My Sensors Control Setup

- 2 - AN/APG-73 レーダー
  - Air-to-Air レーダー　ディスプレイ
  - Air-to-Air レーダー　メインモード
  - Air-to-Air レーダー　RWSモード
  - Air-to-Air レーダー　TWSモード
  - Air-to-Air レーダー　LTWSモード
  - Air-to-Air レーダー　VSモード
  - Air-to-Air レーダー　ACMモード
  - レーダー関連用語集

- 3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II Targeting Pod
  - Introduction
  - Displays
  - Controls
  - Start-Up & Lasing Procedure
  - Laser Spot Search Mode
  - Laser Marking
  - Targeting Pod Tips

- 4 - AGM-65F/G Maverick Air-to-Ground Missile (IR-MAVF)
  - Displays
  - Controls

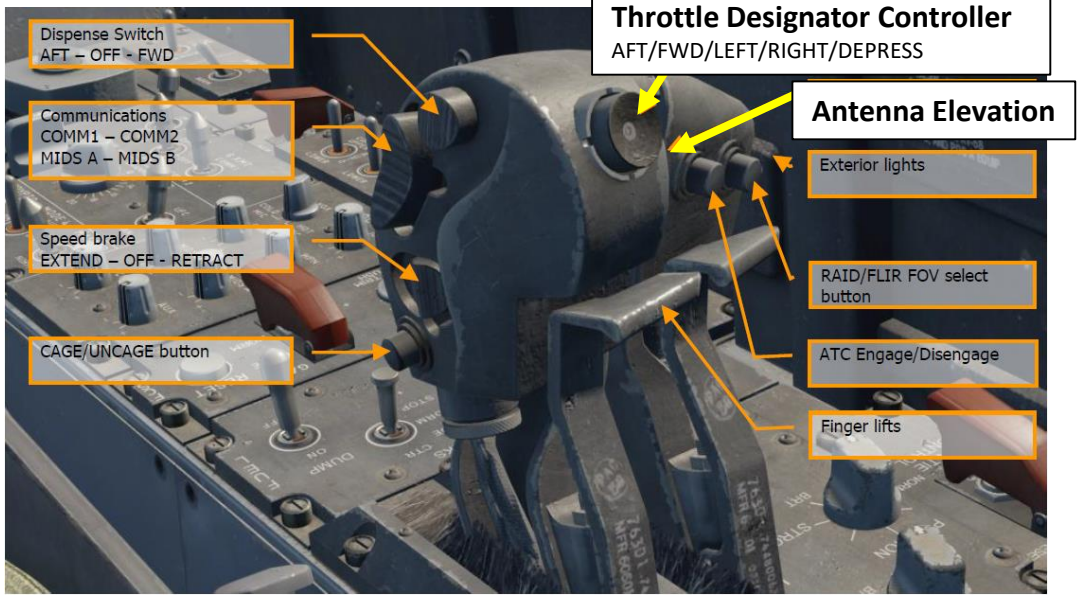
1 - センサー概要

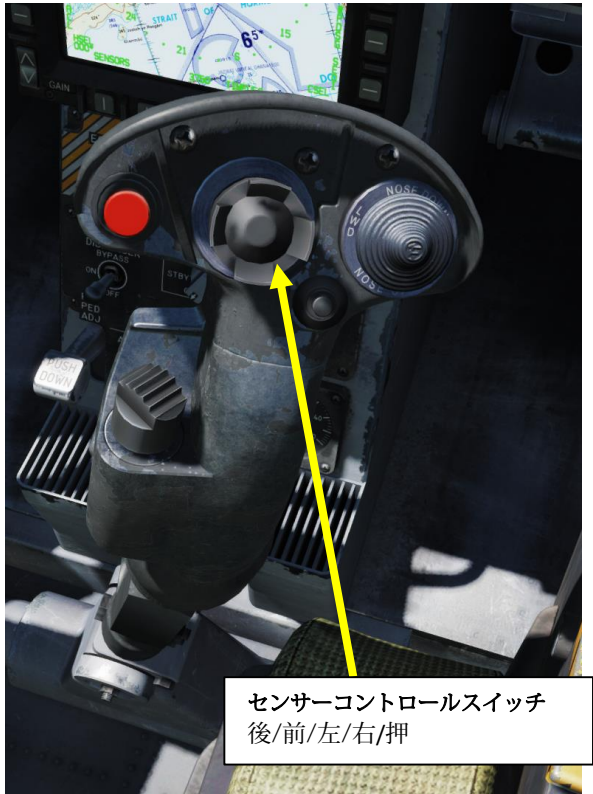
F/A-18Cホーネットは、武装やセンサーに関しては最も汎用性の高い機体の一つです。センサーはEarly Accessが進むにつれて徐々に追加されていくので、このセクションはEagle Dynamicsからのアップデートに合わせて変更されていくことになるでしょう。ここでは、ホーネットがどのようにして外の世界を「見る」ことができるのか、その概要を紹介します。

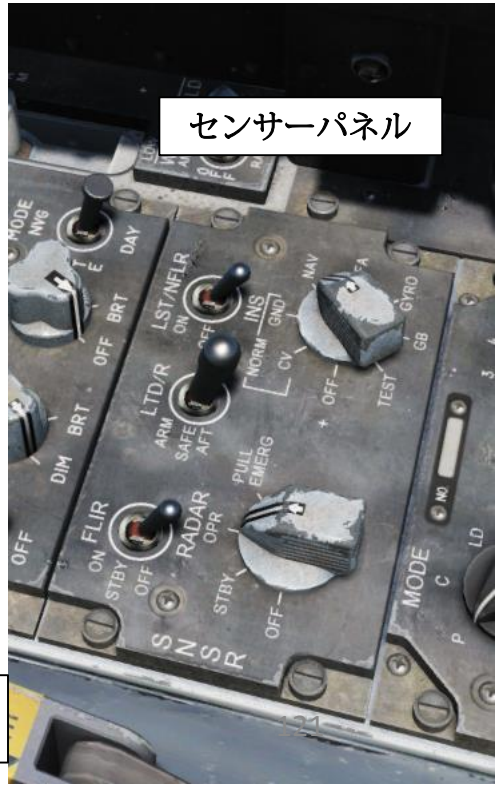
- AN/APG-73 空対空レーダーは、パルスドップラー方式のルックダウン/シュートダウンレーダーで、BVR(可視範囲外)とACM(空戦機動)の両方のモードを備えています。
    - 現在実装されているモードは、RWS（Range While Search）、STT（Single Target Track）、ACM（Air Combat Maneuvering）です。
- AN/ASQ-228 ATFLIR / AN/AAQ-28(V) ライトニング II ターゲティングポッド：精密な攻撃能力を発揮するために開発された照準器。レーザーデジグネーターやレンジファインダー、赤外線レーザーマーカーを使用してターゲットを指定することができます。た、FLIRシステムの熱画像を表示することも可能です。
- AGM-65F/Gマーベリックシーカーヘッドフィード：マーベリック空対地ミサイルのシーカーヘッドにはビデオ機能があり、補助的なセンサーとして使用することができます。

1 - センサー概要

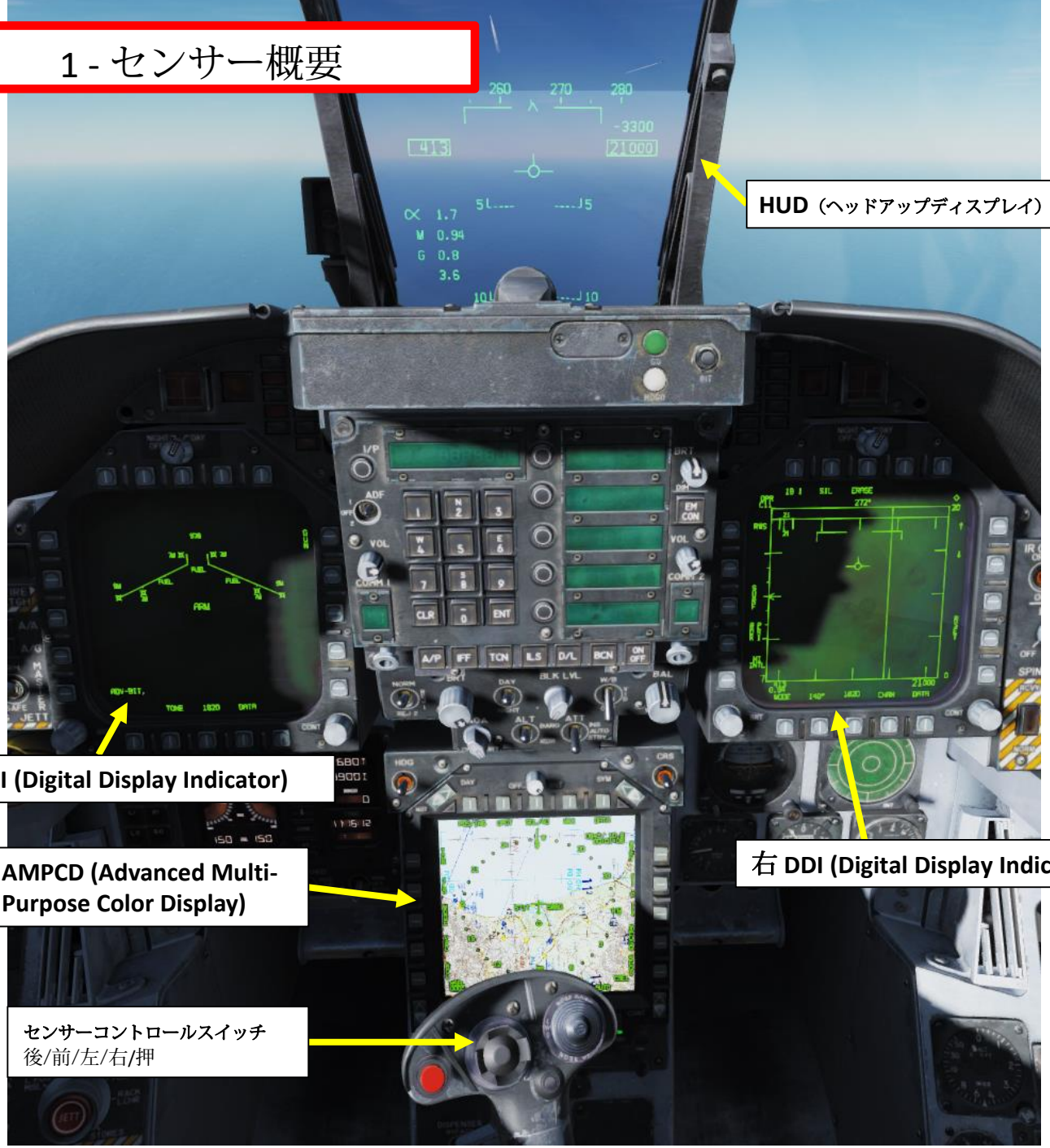
このセクションでは様々なセンサーについて紹介します。どのよな物があるかを説明します。どのように使うかは、後ごと武器のセクションで説明します。センサーはHUDや様々なディスプレイからモニターすることができ、HOTASスティックやスロットルから操作することができることを覚えておいてください。







1 - センサー概要



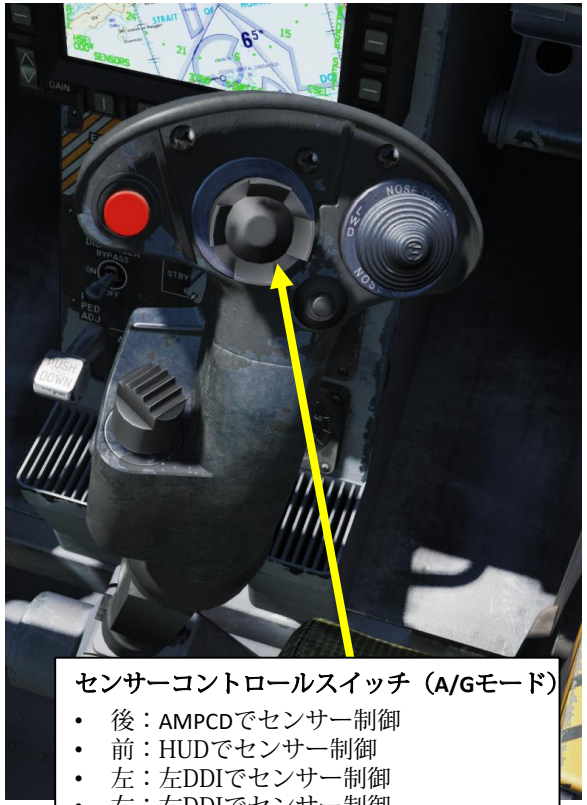
RDR ATTK (RADAR) TAC PAGE

1 - センサー概要

A-10C Warthogに慣れている人にとっては、センサーコントロールスイッチは SOI（Sensor of Interest）を設定するのと似ています。

- A/G (空対地) モードでは、ディスプレイ上のプライマリセンサーを選択されます。
- A/A (空体空) モードでは、捕捉（acquisition）タイプを選択します。

選択したディスプレイのTDC カーソルが使用できます。DDI の右上隅に表示される小さなダイアモンドで、そのセンサーがアクティブであることを示します。



センサーコントロールスイッチ（A/Gモード）

- 後：AMPCDでセンサー制御
- 前：HUDでセンサー制御
- 左：左DDIでセンサー制御
- 右：右DDIでセンサー制御

センサーコントロールスイッチ（A/Aモード）

- 後：VACQモード
- 前：ボアサイトモード
- 左：WACQモード
- 右：AACQモード

A/A (空対空) マスターモードボタン

A/G (空対地) マスターモードボタン

AMPCD 選択ダイアモンド

HUD 選択ドット

DDI 選択ダイアモンド

1 - HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ)

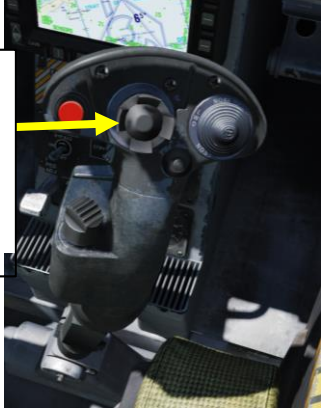
HMD（ヘルメット搭載ディスプレイ）は、HMDブライトネスコントロールスイッチをBRTにすることで使用できます。JHMCS（統合ヘルメット装着式目標指定システム）は、視界に常にヘッドアップディスプレイを映し出すことを可能にします。また、センサーや武器の照準点をヘルメットの視線に合わせることも可能です。

ホーネットでは、JHMCSはAIM-9のアップグレード版で、TVC（推力偏向機構）を搭載したAIM-9Xのように、80度のオフボアサイトショット（機軸からの大きくずれた角度の的でも攻撃可能）を可能にするミサイルを使用する際に非常に便利です。

HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) ブライトネスコントロールスイッチ

Sセンサーコントロールスイッチ (A/A モード

- F前（押す時間が800ms 以上）：JHMCS LHACQ（長距離ヘルメット補足）モードを選択。ヘルメットレティクル内で、10nm以内の目標をロックします。
- 前（押す時間が800ms以下）：JHMCS HACQ (ヘルメット補足) モードを選択します。ヘルメットレティクル内で、5nm以内の目標をロックします。



1 - MY SENSORS CONTROL SETUP

TRIMMER PUSH
TRIMMER RIGHT WING DOWN
TRIMMER PULL
TRIMMER LEFT WING DOWN

Weapon Release

TDC - DEPRESS

CAGE/UNCAGE BUTTON

Gun Trigger: Second Detent

Sensor Control Sw. FWD
Sensor Control Sw. RIGHT
Sensor Control Sw. AFT
Sensor Control Sw. LEFT
Sensor Control Sw. DEPRESS

Undesignate / Nose Wheel Steer Switch

Autopilot / Nosewheel Steering Disengage (Paddle)

COMM Switch: COMM 1

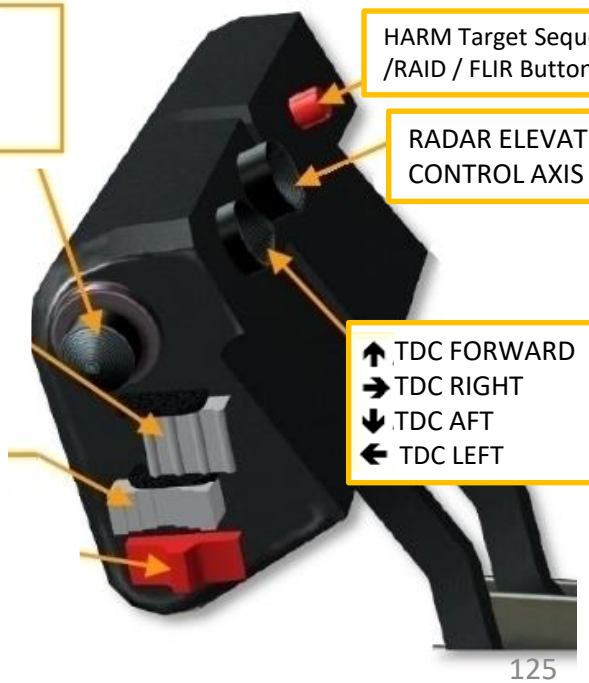
COMM Switch: COMM 2

HARM Target Sequence /RAID / FLIR Button

RADAR ELEVATION CONTROL AXIS

SPEED BRAKE RETRACT

SPEED BRAKE EXTEND



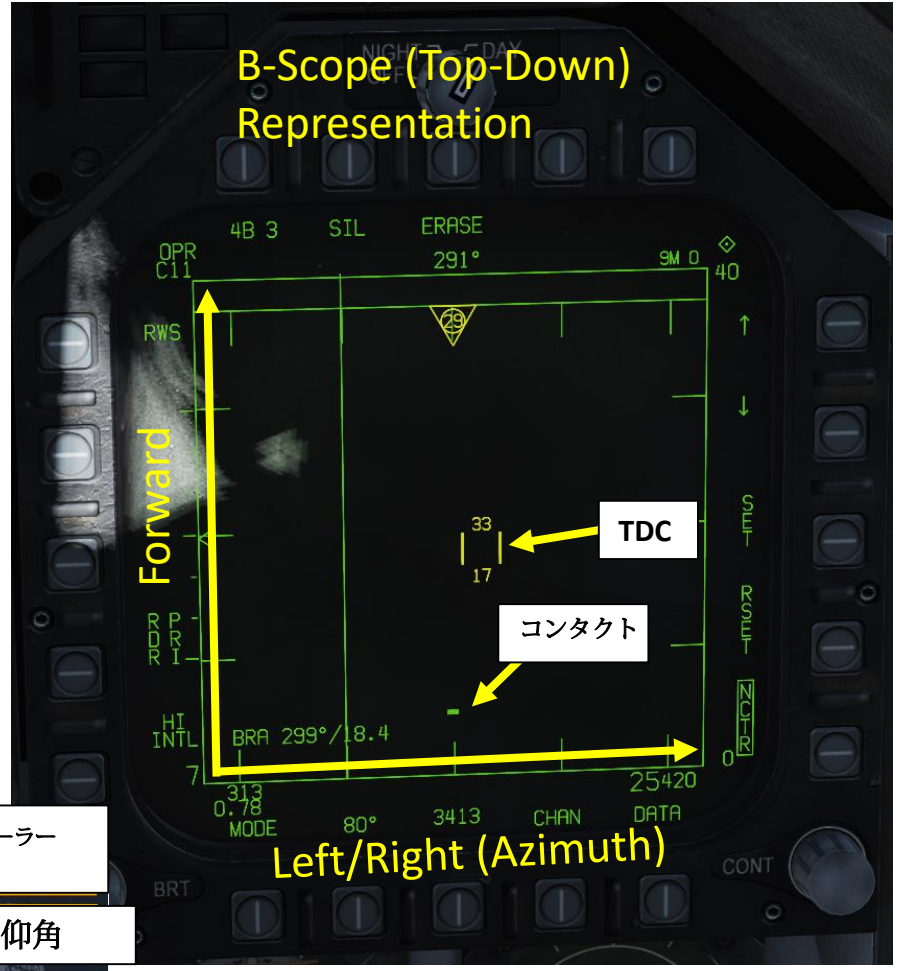
TDC FORWARD
TDC RIGHT
TDC AFT
TDC LEFT

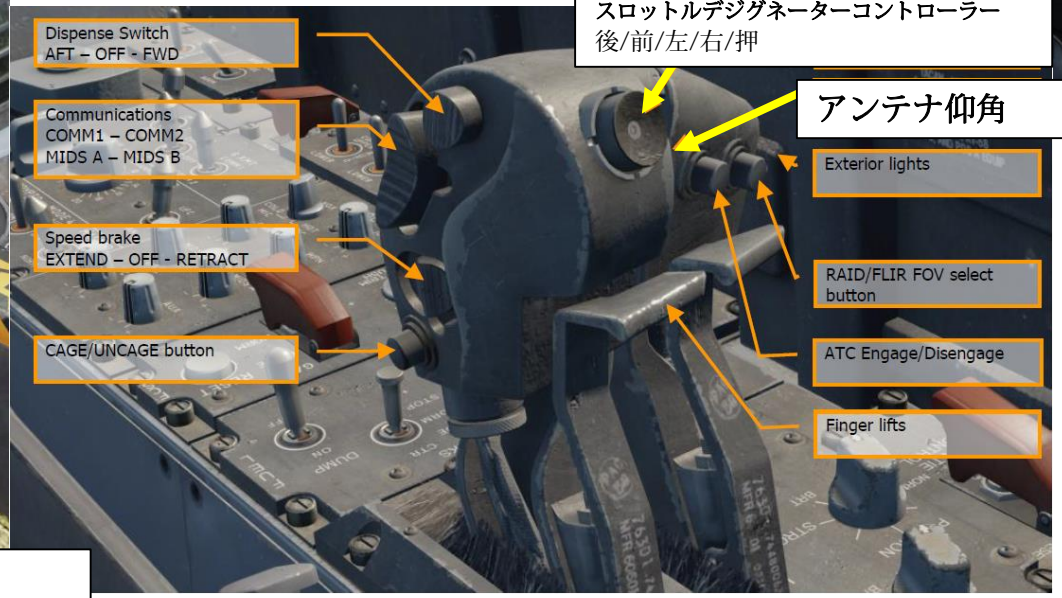
ATC Engage/Disengage
Throttle Finger Lift (BOTH)

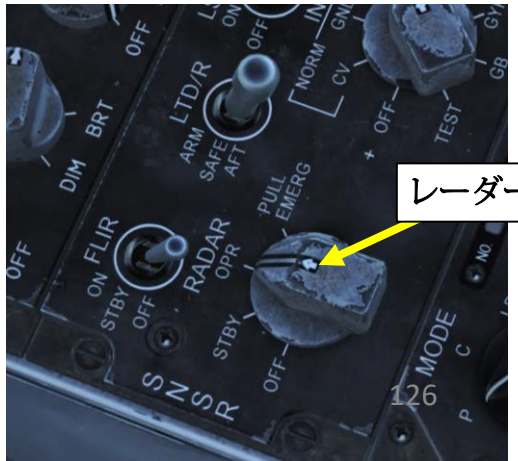
2 - AN/APG-73 空対空レーダー

空対空レーダーは、目の前にあるものをトップダウンで見るB-Scope表現を採用しています。

- TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）を使用して、レーダーをスルー（移動）させたり、ターゲットをロックしたりすることができます。
- レーダーデータは、RDR ATTK TACページやHUDに表示することができます。
- センサーコントロールスイッチは、左DDI、右DDI、下AMPCD、HUDのどの表示を使用するか、又は、使用するレーダーモードを選択するために使用します。



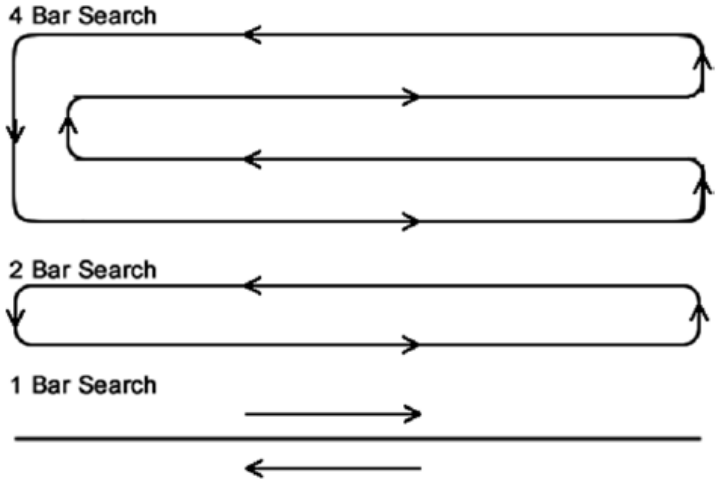


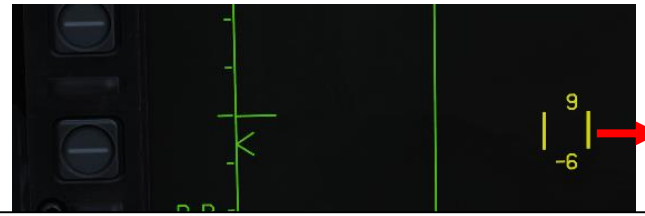


2 - AN/APG-73 空対空レーダー

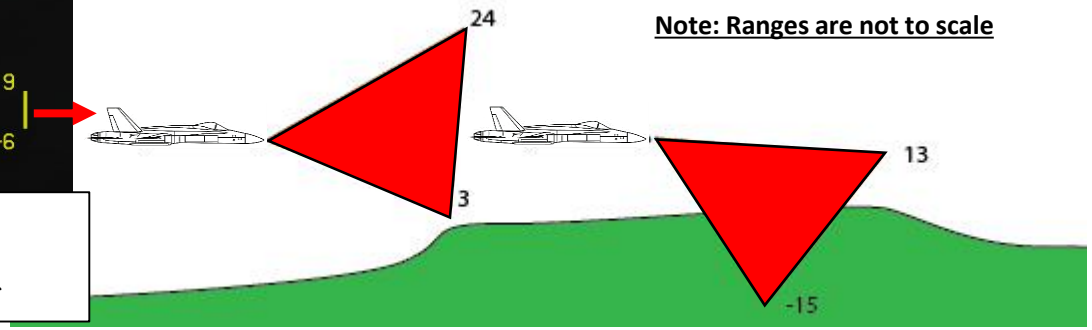
ホーネットのレーダーの有効距離は160NM、方位角は140度、垂直仰角はカスタマイズ可能です。レーダーのスキャンパターン（バー）は、スキャン範囲を狭くしたり広くしたりすることができます。

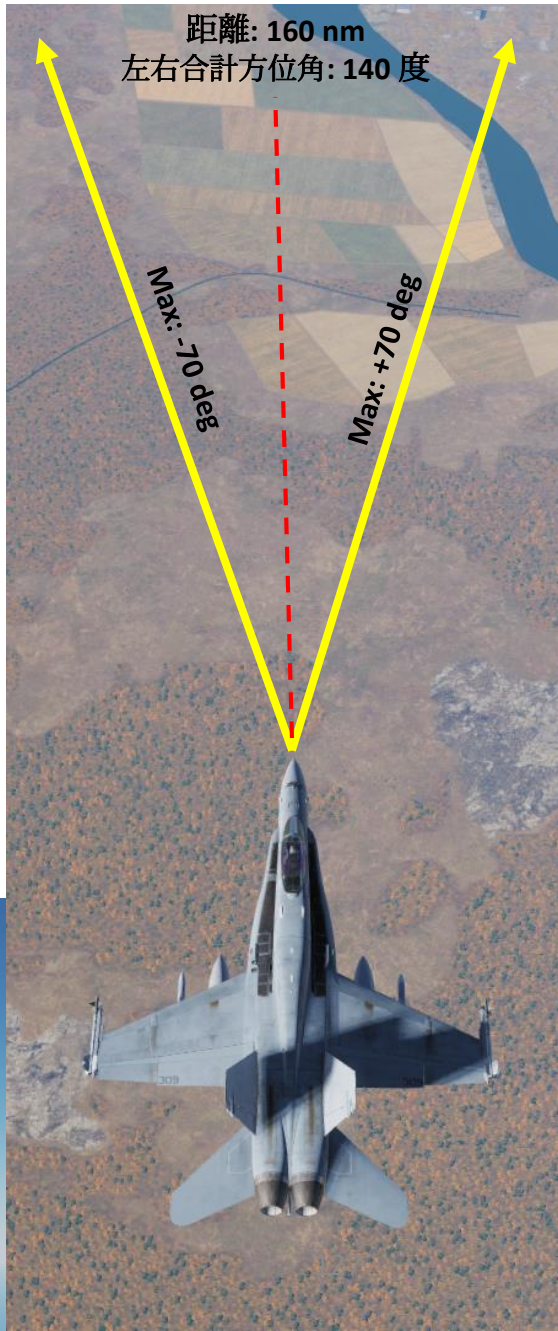
TDCの横の数字は、ターゲットデジグネータの探索距離における高度（千フィート単位）を表し、レーダービームの上部と下部に対応しています。ターゲットデジグネータをより近く、またはより遠くに動かすと同時に数値が変更します。 実用的な使用用途は、レーダーが一定の高度以下、又は以上を探索しない場合、探索したい高度が決まっている場合などに、レーダーアンテナの仰角を調整して、捜索範囲を限定します。



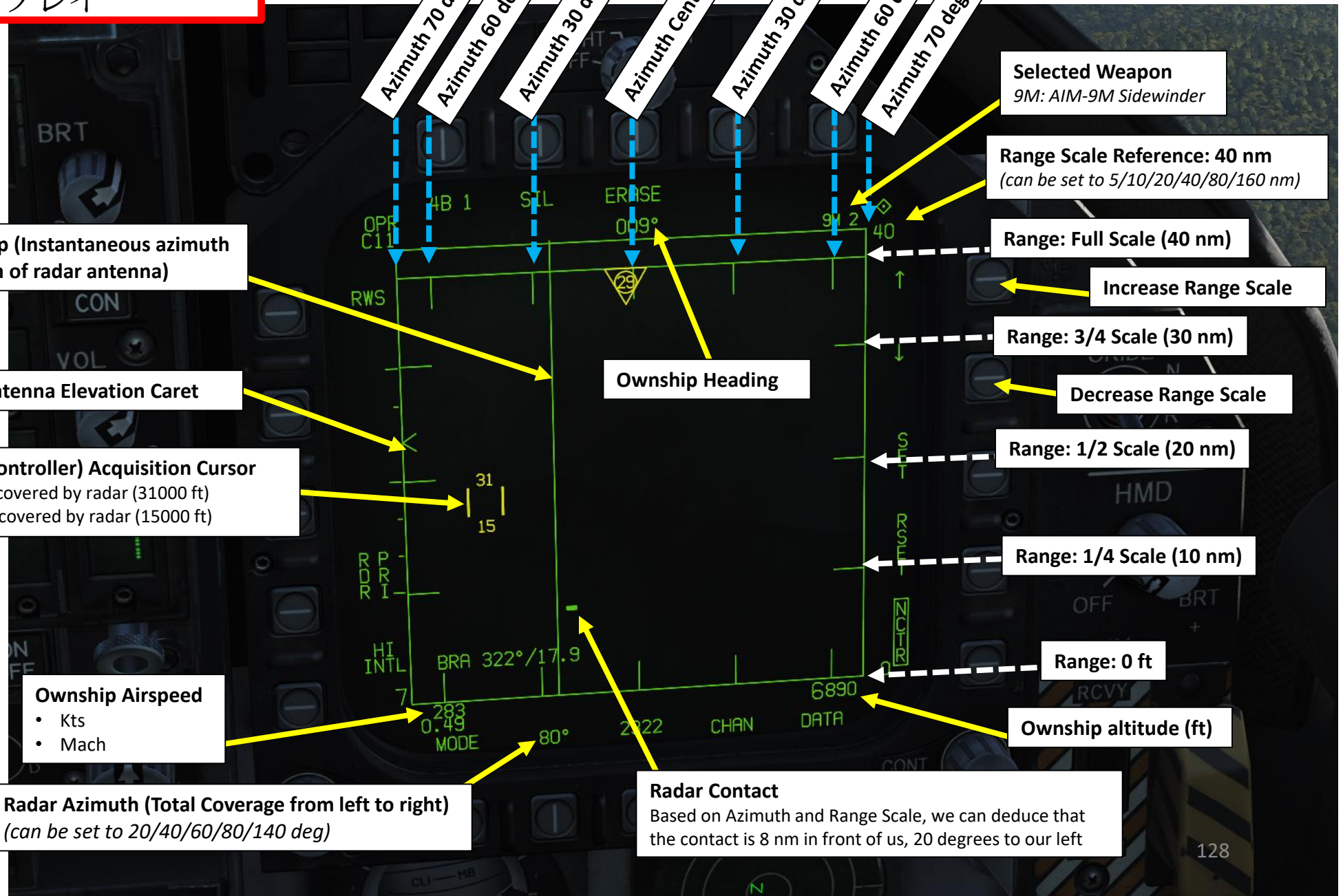


TDC補足（Acquisition）カーソル
上段の数値：レーダーカバー、上限高度 (9000 フィート)
下段の数値：レーダーカバー、下限高度（-6000フィート





2 - AN/APG-73 空対空レーダーディスプレイ



2 - AN/APG-73 空対空レーダーディスプレイ

Erase: all target history on radar display are removed.

Silent (SIL) Mode: Radar ceases operation and placed in STANDBY mode.

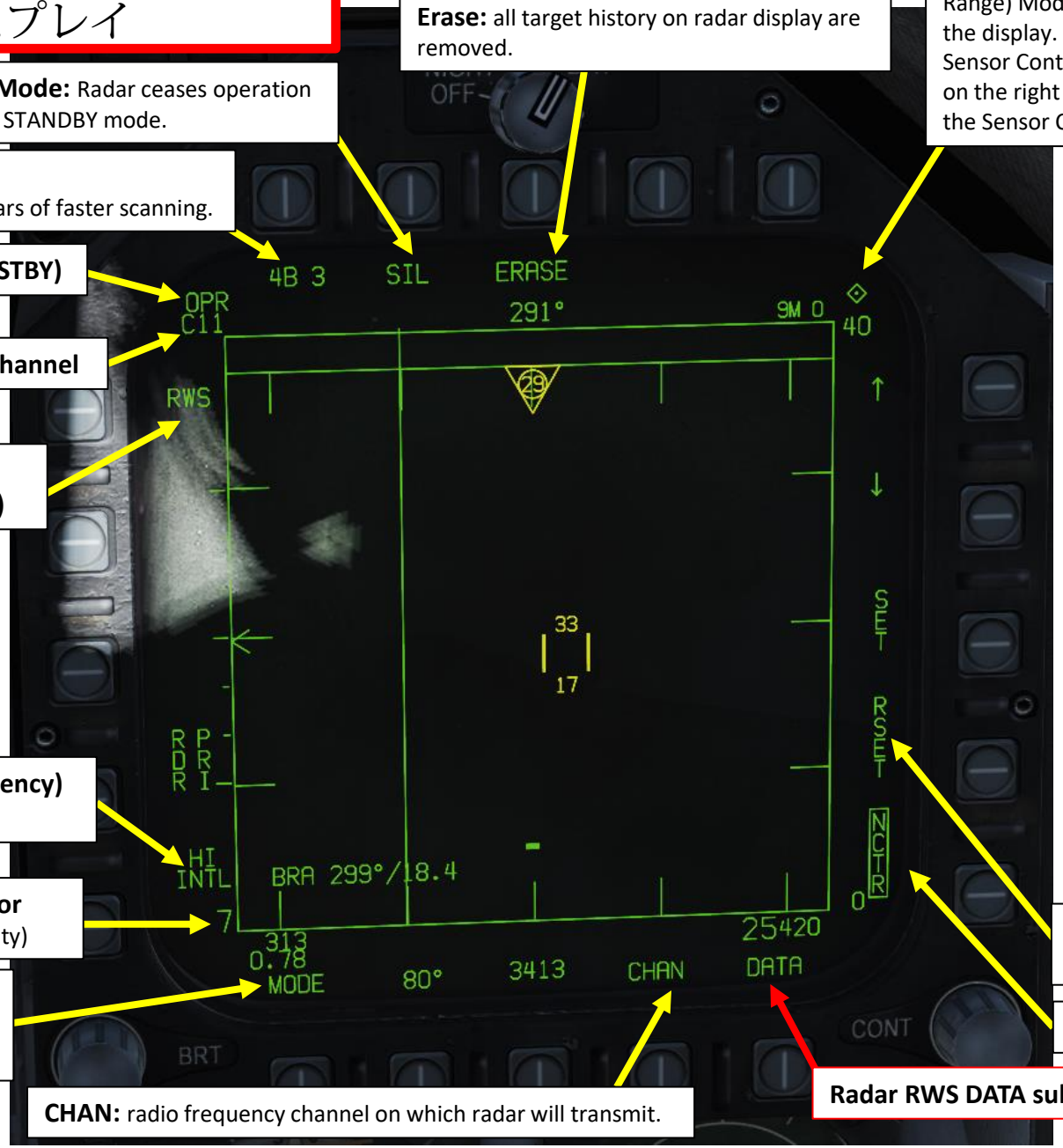
TDC Control Indication Diamond
When the RADAR display is selected for TDC control in a BVR (Beyond Visual Range) Mode, this diamond symbol is displayed in the top right corner of the display. Selecting the RADAR for TDC control is done by moving the Sensor Control Switch to the right. Note that the RADAR is normally placed on the right DDI. If your radar is placed on the left DDI, you'd need to set the Sensor Control Switch left to move TDC on the left DDI.

Elevation Bar Scan
Cycles between 1, 2, 4 and 6 bars of faster scanning.

Operational Mode (OPR/STBY)

Radar's Radio Frequency Channel

Radar Mode Selected (RWS/TWS/STT/ACM)



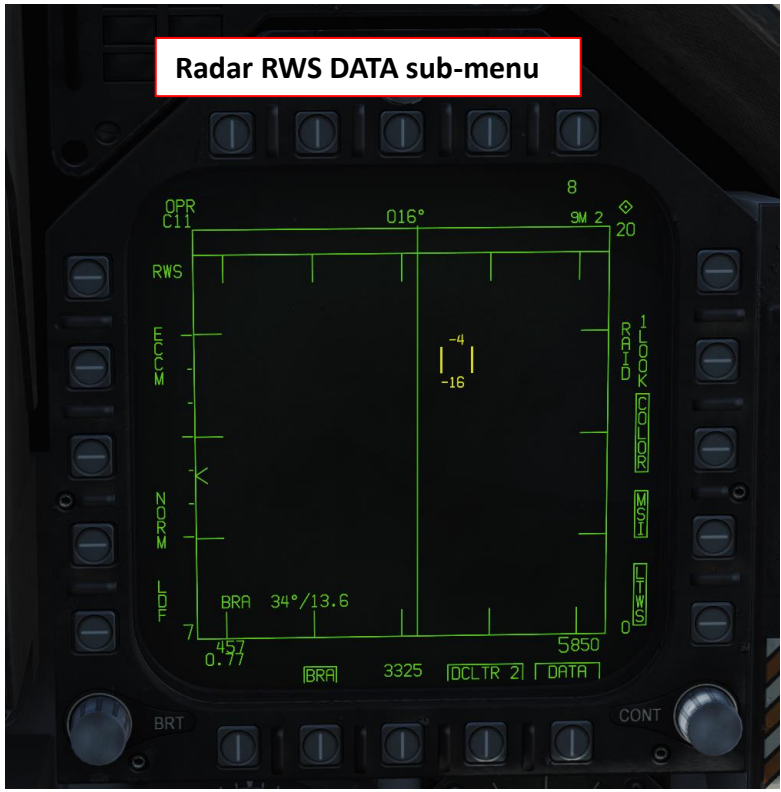
PRF (Pulse Repetition Frequency)
Medium/High/Interleaved

Radar Sensitivity Indicator
(high numbers, high sensitivity)

Radar Mode Selector
RWS: Range While Search
TWS: Track While Scan

CHAN: radio frequency channel on which radar will transmit.

Radar RWS DATA sub-menu

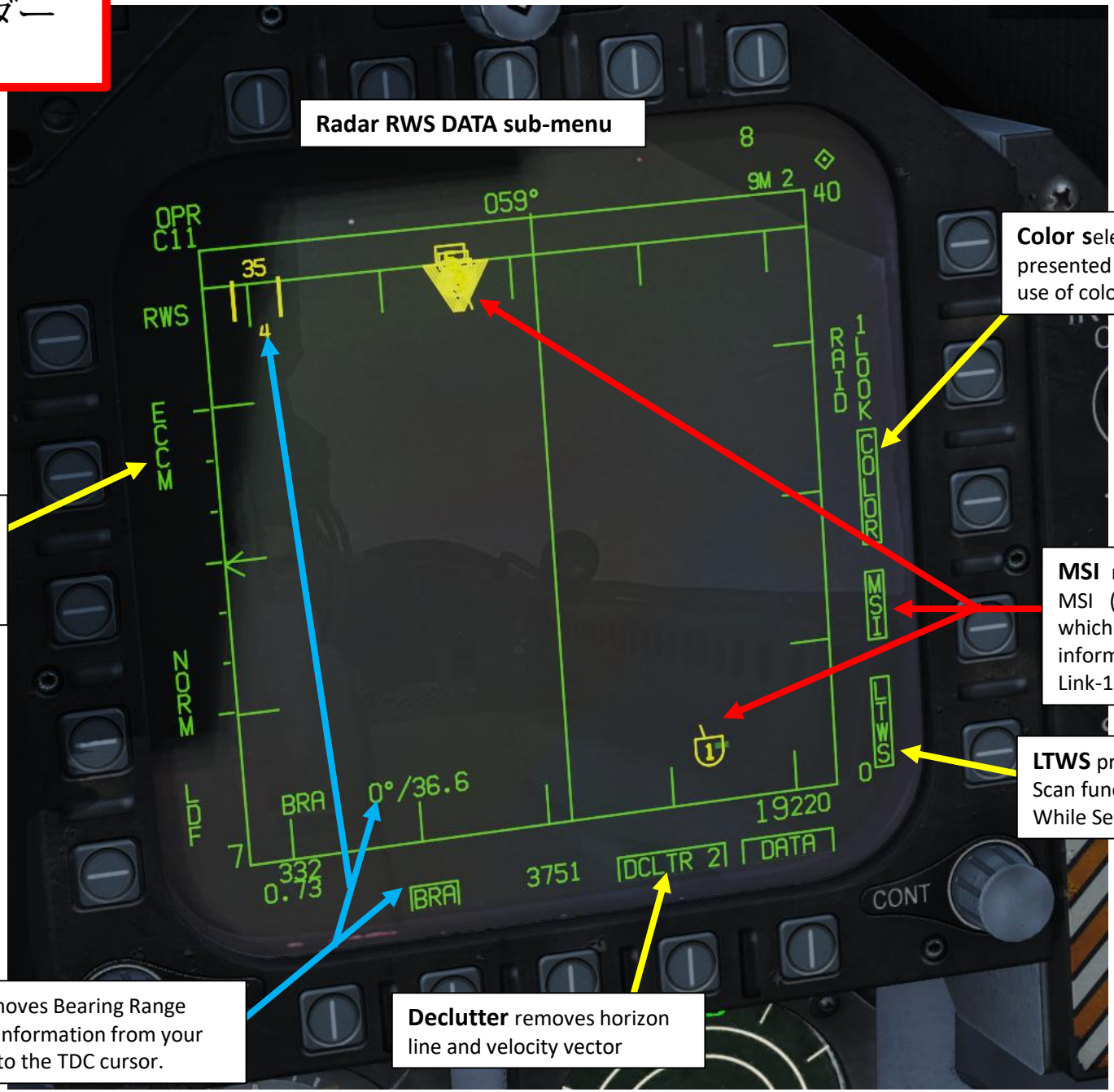


RESET: Radar settings are returned to default settings.

NCTR: Non-Cooperative Target Recognition

Radar RWS DATA sub-menu

2 - AN/APG-73 空対空レーダーディスプレイ



Color selects the RADAR display to be presented in monochrome or limited use of colors of three colors

ECCM enables or disables Electronic Counter-Counter Measures. When enabled, the jamming effects of hostile aircraft are less pronounced, but the sensitivity of the RADAR is reduced

MSI removes information from MSI (Multi-Sensor Integration), which is basically contact/target information gathered from the Link-16 Datalink

LTWS provides Latent Track While Scan function while in RWS (Range While Search) mode.

BRA removes Bearing Range Altitude information from your location to the TDC cursor.

Declutter removes horizon line and velocity vector

2 - AN/APG-73 空対空レーダー メインモード

The radar has the following main modes: **BVR** (Beyond Visual Range, used for long-distance engagements), and **ACM** (Air Combat Maneuvering, used for close air engagements), AACQ (Automatic Acquisition) and STT (Single Target Track).

BVR Search sub-modes include:

- **RWS** (Range While Search): RWS radar mode allows for detection of contacts in a large volume. It is the default search mode for air-to-air or when an air-to-air missile is placed in priority. RWS mode provides all-aspect (nose-on, tail-on) and all altitude (look-up, look-down) target detection. The display shows range as the vertical axis and azimuth angle on the horizontal. While in RWS mode, the RADAR can maintain up to 10 trackfiles.

- **TWS** (Track While Scan): TWS maintains an actual track on several aircraft while still searching for others. The radar allocates part of its power to tracking the target or targets while part of its power is allocated to scanning, unlike the straight tracking mode, when the radar directs all its power to tracking the acquired targets. In the TWS mode the radar has a possibility to acquire additional targets as well as providing an overall view of the airspace and helping maintain better situational awareness. Since the radar is sharing it's computing time between targets, the accuracy is less precise than for a single target track (STT) mode of operation. TWS mode allows for trackfiles to be kept at a high update rate. To accomplish this, TWS artificially limits the scan volume (bars/azimuth) and provides for automatic scan centering. It is also optimal for providing post-launch datalink for the AIM-120 AMRAAM missile while remaining in search.

- **LTWS** (Latent Track While Scan): LTWS provides a Track While Scan (TWS) function while in RWS mode. With LTWS enabled, placing the TDC over a target symbol will display Launch and Steer (L&S) track symbols. However, no “Shoot” cues are displayed. An LTWS target will have its’ airspeed in Mach displayed to the left and its altitude in thousands of feet to the right. Additionally, its range and closure information are displayed along the right tactical border. Note that weapons cannot, however, be launched and guided from LTWS.

- **VS** (Velocity Search): **Not Yet Implemented.** A high PRF (Pulse Repetition Frequency) Pulse Doppler waveform is used for long range detection primarily against nose aspect targets, giving velocity and azimuth information, but no range information. Although velocity search can work against tail-on targets, the Doppler return is weaker, consequently the maximum detection range is also much less. When the target is in the beam (flying perpendicular to the fighter), the closure (Doppler) is the same as ground return and target return is almost zero.

2 - AN/APG-73 空対空レーダー メインモード

The radar has the following main modes: **BVR** (Beyond Visual Range, used for long-distance engagements), and **ACM** (Air Combat Maneuvering, used for close air engagements), AACQ (Automatic Acquisition) and STT (Single Target Track).

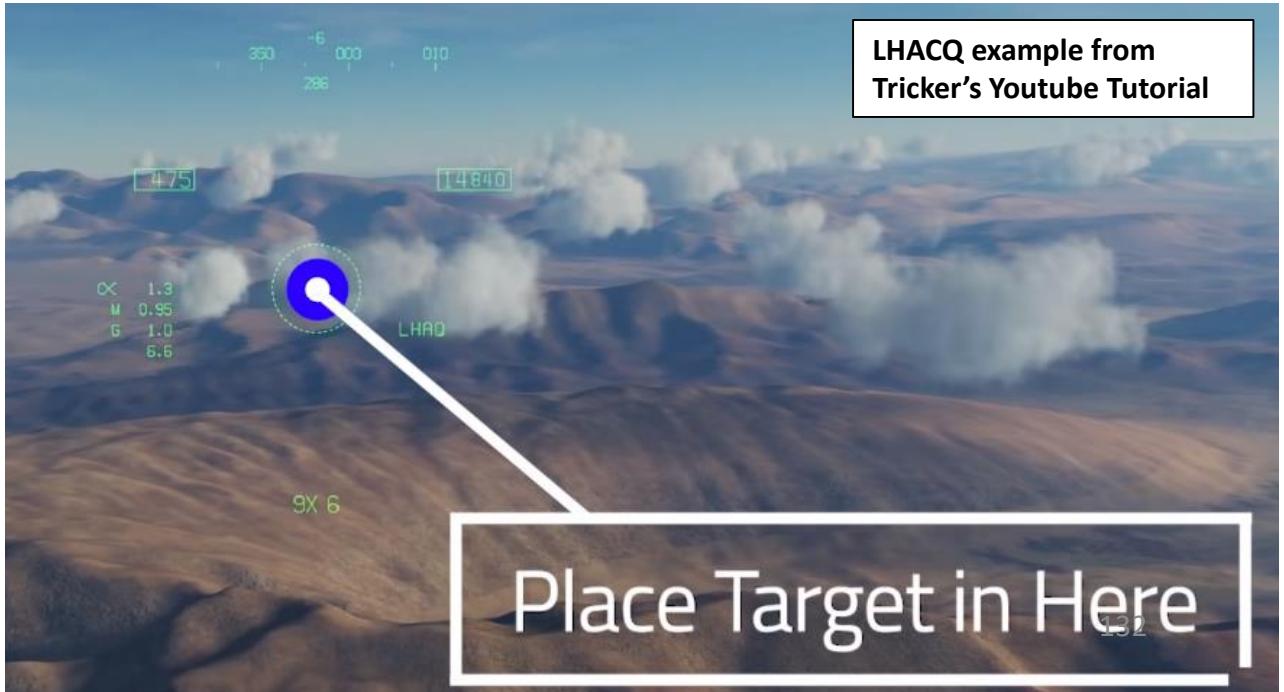
ACM sub-modes include:

- **GACQ** (Gun Acquisition): automatically enabled with air-to-air guns are selected
- **BST** (Boresight): searches targets out to 10 nm
- **VACQ** (Vertical Acquisition): vertical auto-acquisition search pattern covers from -13 deg to +46 deg, searches targets out to 5 nm
- **WACQ** (Wide Acquisition): space-stabilized mode that can be slewed using the TDC controller when uncaged, searches targets out to 10 nm

---

If the JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System) is active:

- **HACQ** (Helmet Acquisition): if Sensor Control Switch is held for less than 800 ms (0.8 sec), this mode allows you to lock targets within 5 nm of the helmet reticle
- **LHACQ** (Long Range Helmet Acquisition): if Sensor Control Switch is held for more than 800 ms (0.8 sec), this mode allows you to lock targets within 10 nm of the helmet reticle



2 - AN/APG-73 空対空レーダー メインモード

The radar has the following main modes: **BVR** (Beyond Visual Range, used for long-distance engagements), and **ACM** (Air Combat Maneuvering, used for close air engagements), AACQ (Automatic Acquisition) and STT (Single Target Track).

AACQ:

AACQ (Automatic Acquisition): AACQ serves as a fast way of acquiring a track/contact into Single Target Track. It is entered by pressing the Sensor Control Switch right when the TDC is assigned to the RDR ATTK format, the A/A master mode is engaged, and the radar is not in an ACM mode. "AACQ" will be indicated on the RDR ATTK page and the HUD. If the TDC cursor is not over a contact/track, AACQ will place the closest presently detected contact/track in an STT. If the TDC cursor is over a contact/track, it will place it in STT.

STT

STT (Single Target Track): STT mode is a traditional radar "lock" where the radar continuously scans a single target, resulting in a very high update rate; this makes it the primary method of providing guidance to air-to-air weapons. STT maintains a trackfile for its target and automatically designates it as the L&S if it is not already. The radar is slaved to this trackfile; as such, manual antenna elevation control is inhibited and the B-sweep follows the trackfile. Only the trackfile that is placed in STT is visible and all onboard trackfiles are dropped. In STT, the RDR ATTK format is presented in azimuth along the horizontal axis and range along the vertical axis.

Single Target Track is obtained by:

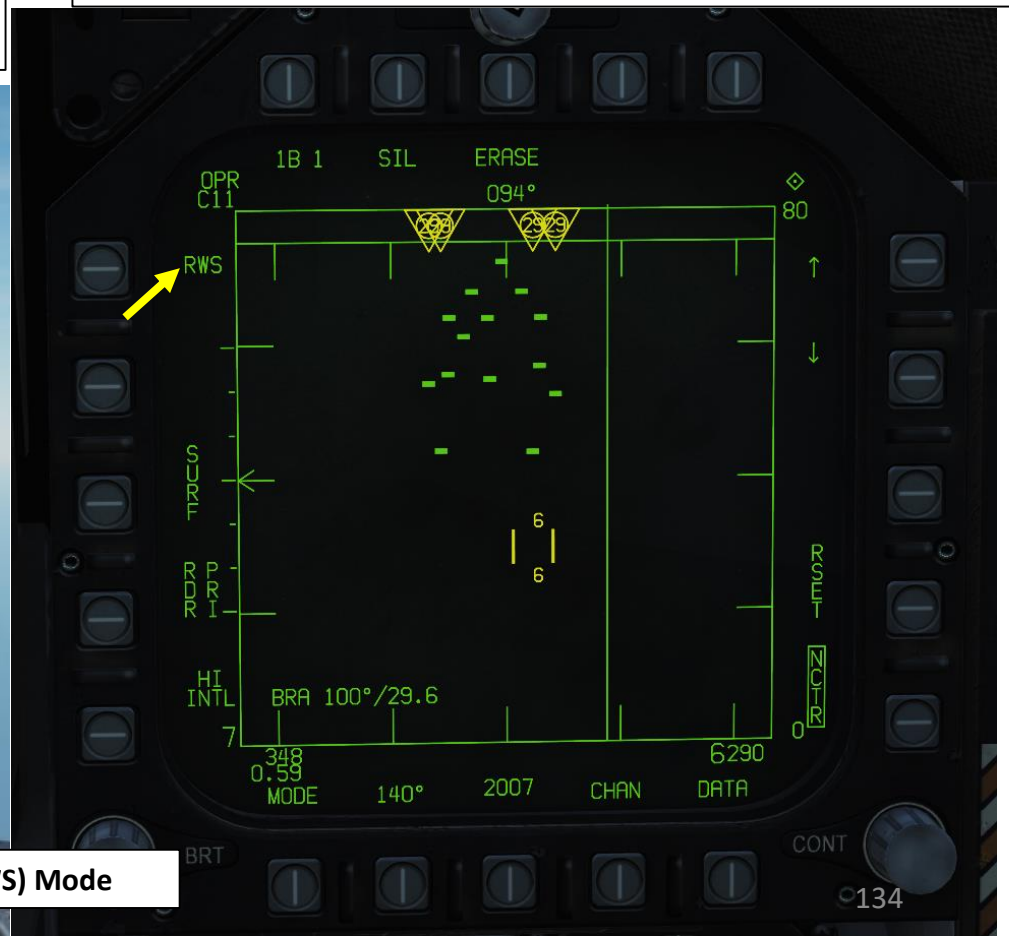
- depressing the TDC while the cursor is over the Launch & Steering trackfile or while over any raw contact when in a mode where trackfiles are not displayed (e.g. RWS without LTWS)
- using Automatic Acquisition
- using an Air Combat Maneuvering mode

STT is exited by pressing the Undesignate button. The radar is returned to the last-entered search mode.

2 - AN/APG-73 空対空レーダー RWSモード

RWS is the default search mode for air-to-air or when an air-to-air missile is placed in priority.

Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



BVR (RWS) Mode

FOR LONG RANGE:

BVR Mode is also known as **RWS** (Range While Search). The antenna follows the designated search pattern and informs you of all the tracks discovered in one sweep. You can then select a specific track and lock it.

In BVR mode, the Sensor Control Switch has the following functions:

- FWD: Switch to ACM (Air Combat Maneuvering) mode with Boresight selected by default
- AFT: Assigns TDC to center AMPCD
- LEFT: Assigns TDC to left DDI
- RIGHT: Assigns TDC to right DDI

2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

INTRODUCTION

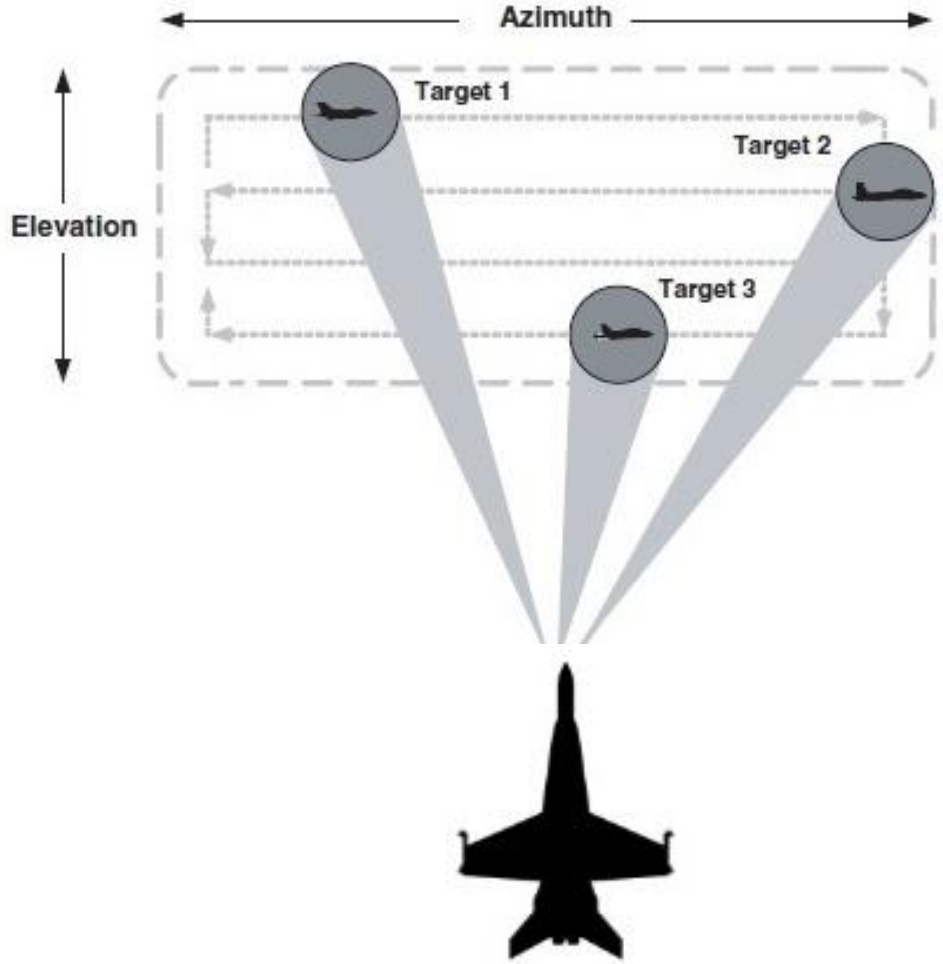
TWS (Track While Scan) mode combines the information unique to RWS and STT (Single Target Track) modes. Generally, the TWS display is very similar to the RWS display. TWS mode allows for trackfiles to be kept at a high update rate. To accomplish this, TWS artificially limits the scan volume (bars/azimuth) and provides for automatic scan centering. It is also optimal for providing post-launch datalink for the AIM-120 AMRAAM missile while remaining in search.

When combined with the AIM-120, TWS provides a powerful ability to engage multiple targets quickly. Nevertheless, the target tracking reliability is less than STT. Unlike STT though, a TWS launch with an AMRAAM will not provide the enemy aircraft with a radar lock and launch indication. As such, the first warning the enemy pilot will likely get is when the active radar seeker of the AIM-120 missile goes active near the target.

TWS has several restrictions. The radar will attempt to build track files for each contact, but given a large scan volume, there will be a sizable refresh time between scans. During each scan the radar will try to predict the position of the contact for the next scan. If, however the target takes evasive, high-G maneuvers and quickly changing its trajectory and speed, the radar can lose the track by making an incorrect track file prediction. Using such a defensive tactic, the hunter can quickly become the hunted.

Since TWS mode is one of the more complex (yet powerful!) radar modes, this section will be divided in the following sub-sections:

- **A: Information Display**
- **B: Symbology**
- **C: TWS Scanning**
- **D: TWS Designation**
- **E: Scan Centering Methods**
- **F: TWS Sub-Modes (SCAN RAID & EXP)**



TWS Tutorial by Eagle Dynamics Producer Matt Wagner
https://youtu.be/dQDH2gLYsGg

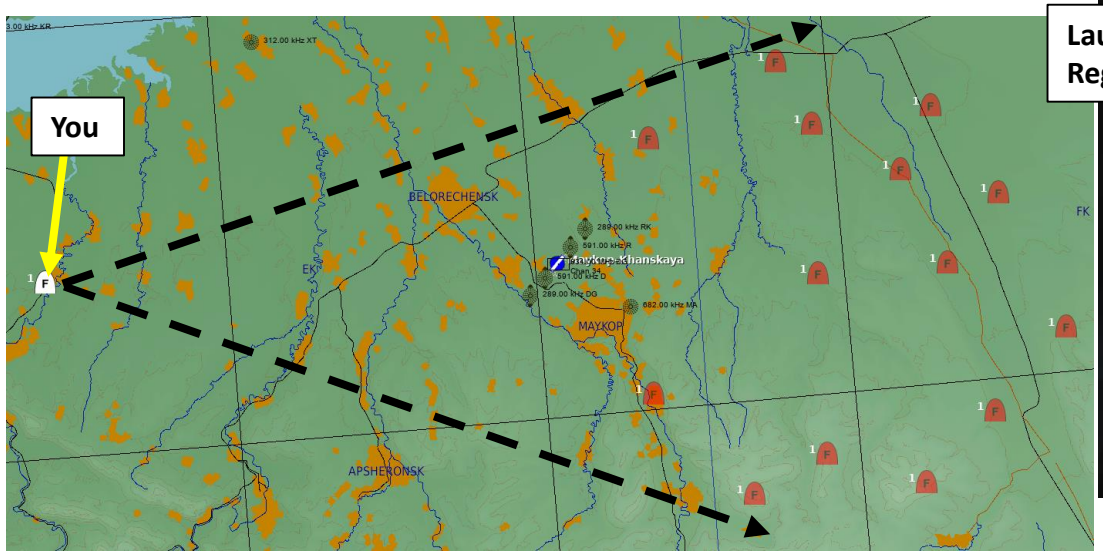
2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

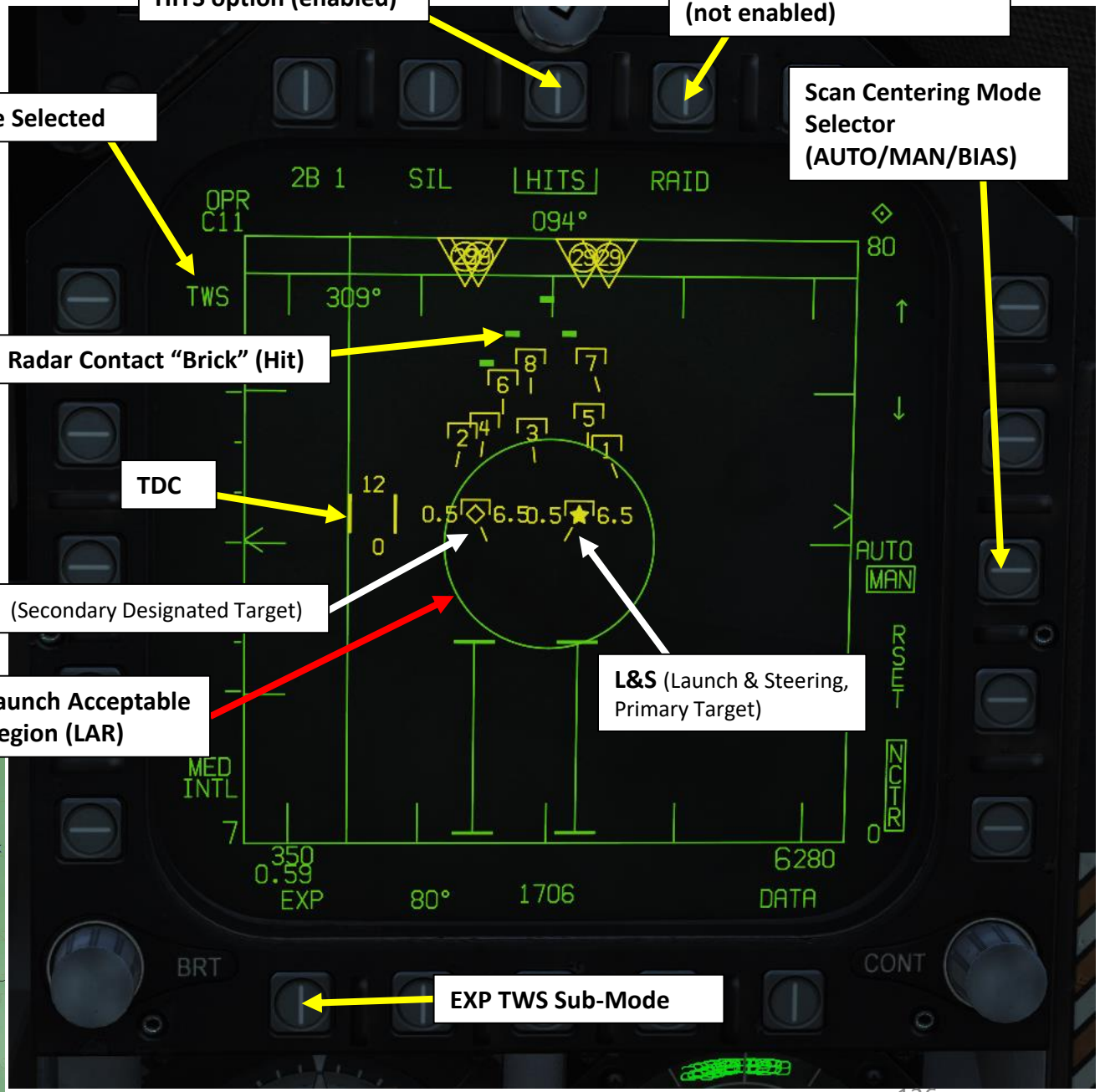
A – INFORMATION DISPLAY

In TWS, contacts are automatically displayed as HAFU (Hostile, Ambiguous, Friendly, Unknown) trackfile symbols if they are in the top 8 ranked or are the **Launch & Steering (L&S)** Primary Target and **Secondary Designated Target (DT2)**.

However, when there are more hits than the maximum amount of onboard trackfiles (10), TWS will display raw hits in the form of rectangular bricks. These bricks (“hits”) are only displayed if the HITS option is enabled (boxed).

A **Launch Acceptable Region (LAR)** indication is displayed for the L&S and DT2, and any trackfile under the cursor.





2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

B – SYMBOLOGY

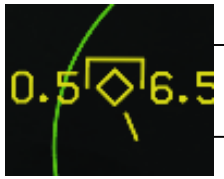
Trackfiles: Trackfiles are displayed as HAFU symbols. The altitude in thousands of feet on the right and Mach number on the left is displayed when cursored over or designated as L&S or DT2. HAFUs are displayed most of them time in TWS, specifically whenever:

- It is one of the top 8 ranked trackfiles.
- It is an offboard-only trackfile.
- It is designated as the L&S or DT2. An L&S always exists in TWS.

Raw Bricks/Hits: When there are more hits than the maximum amount of onboard trackfiles (10), TWS will display raw hits in the form of rectangular bricks. These bricks (“hits”) are only displayed if the HITS option is enabled (boxed).

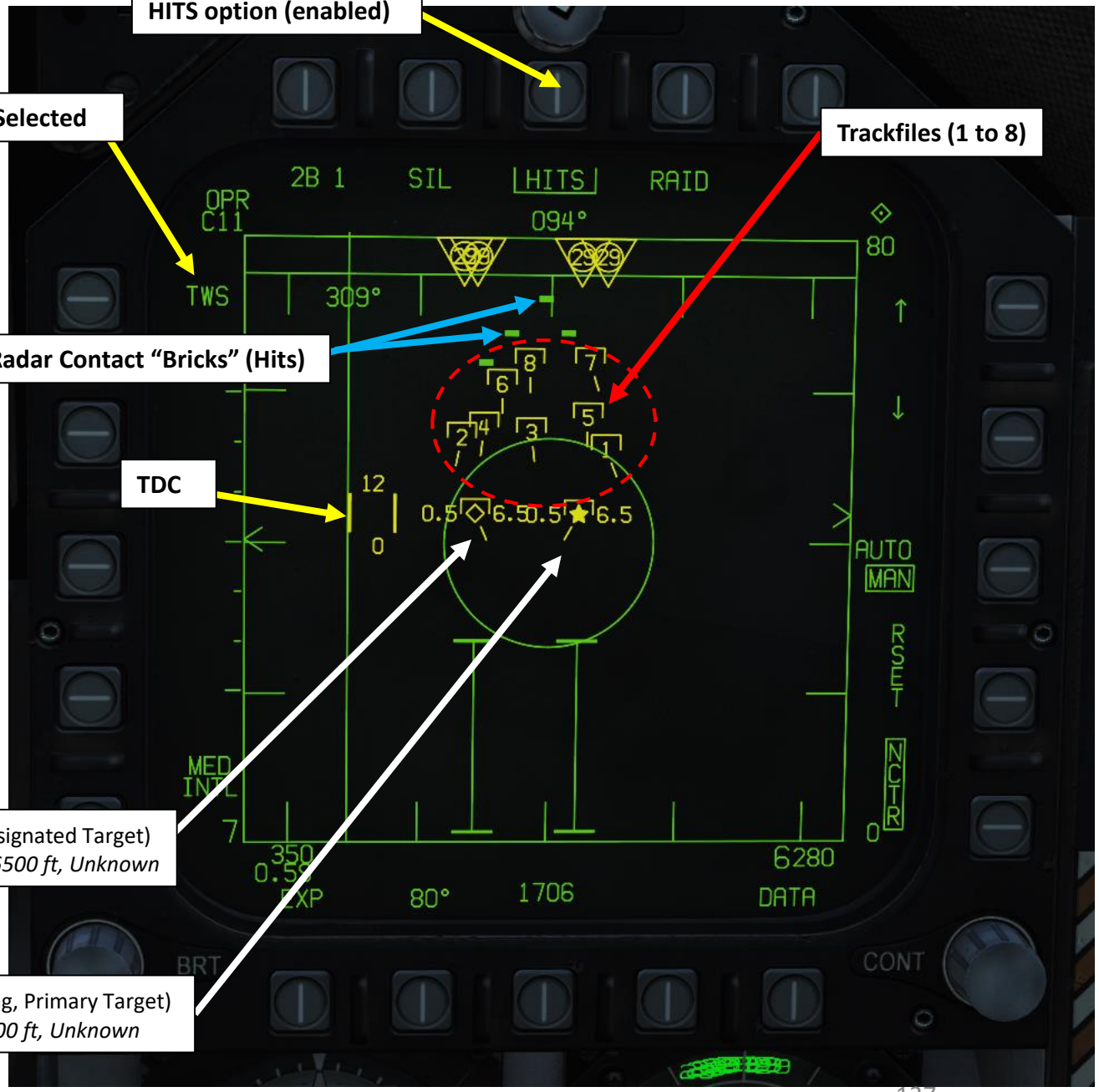
Launch & Steering (L&S) Primary Target: primary trackfile which weapons will be guided against

Secondary Designated Target (DT2): secondary trackfile which weapons will be guided against



DT2 (Secondary Designated Target)
Flying at Mach 0.5, 6500 ft, Unknown

L&S (Launch & Steering, Primary Target)
Flying at Mach 0.5, 6500 ft, Unknown



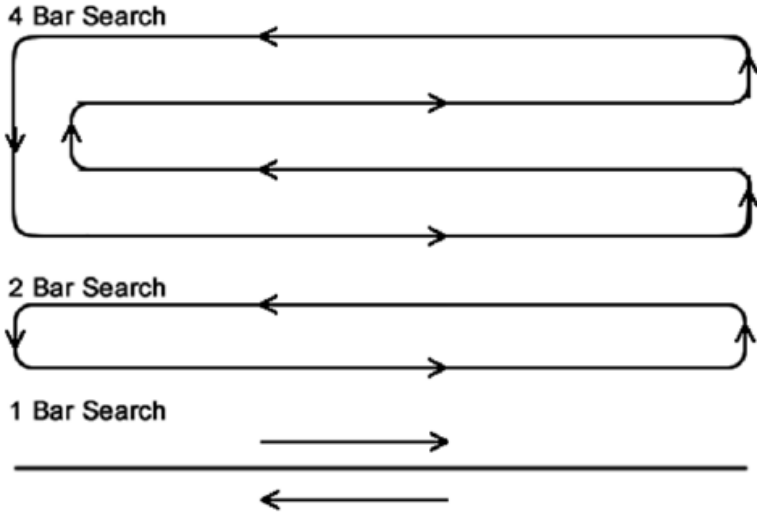
2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

C – TWS SCANNING

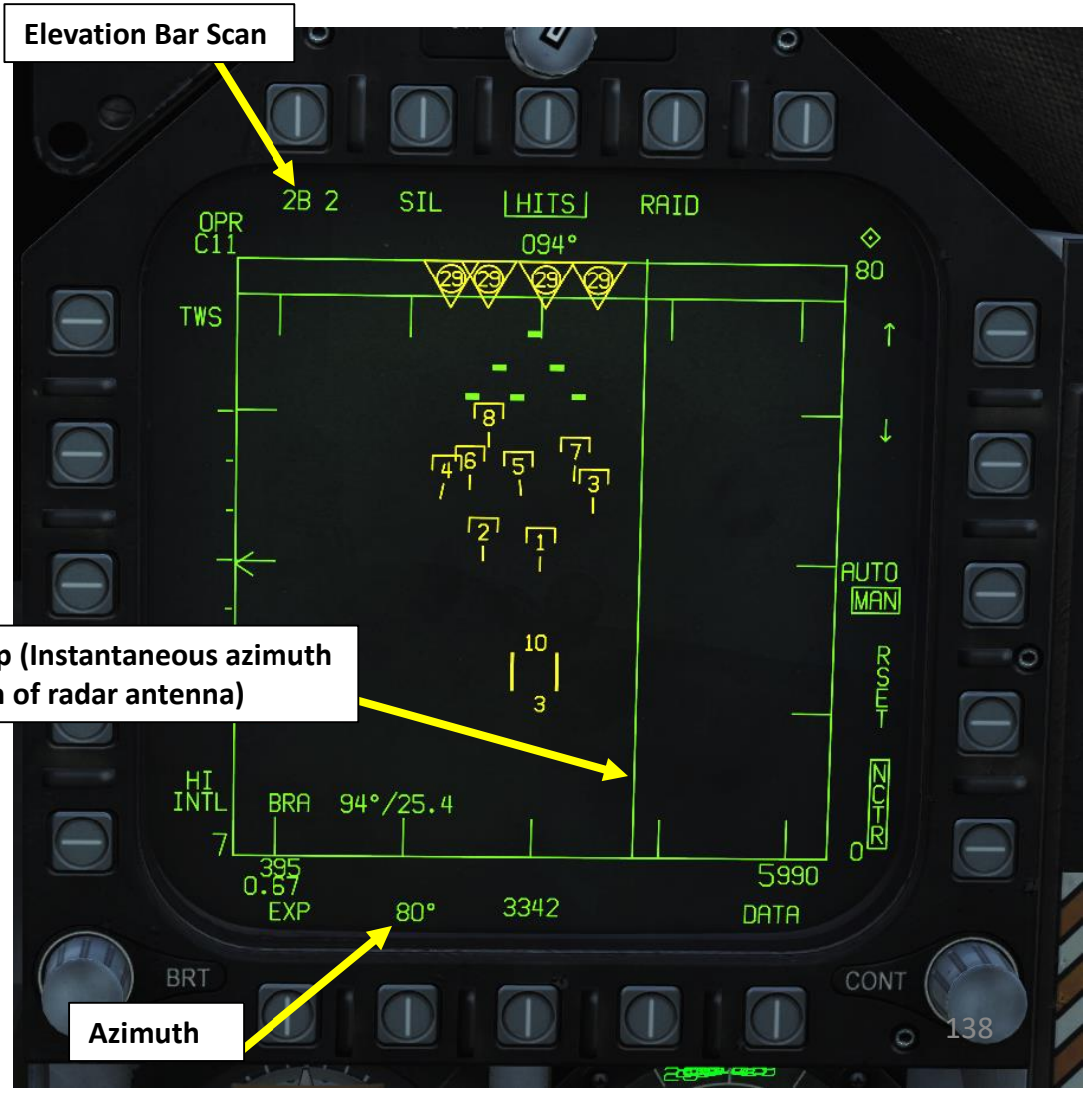
The TWS search mode artificially limits the radar to a scan volume (i.e. bar/azimuth setting) deemed adequate for AMRAAM guidance and in general to maintain relatively up-to-date trackfiles. This limit is enforced whenever the bar setting or azimuth setting is changed; when one is set to a higher setting, if necessary the other one will be decreased automatically.

- For example, if an 60° azimuth is selected and the bar setting is 4B or 6B, it will be reduced to 2B. Alternatively, if a 4B bar is selected while the azimuth is 60°, then the azimuth will be reduced to 40°.

- If TWS is entered from another mode and the scan volume has to be automatically decreased to comply with the limits, the bar setting will be kept (except if 1B, as explained below) and the azimuth will be decreased as necessary.
- TWS does not ever allow for a 120° scan azimuth, nor a 1 bar setting. TWS will automatically change to 80°/2B if entered from RWS/VS with 120°/1B.



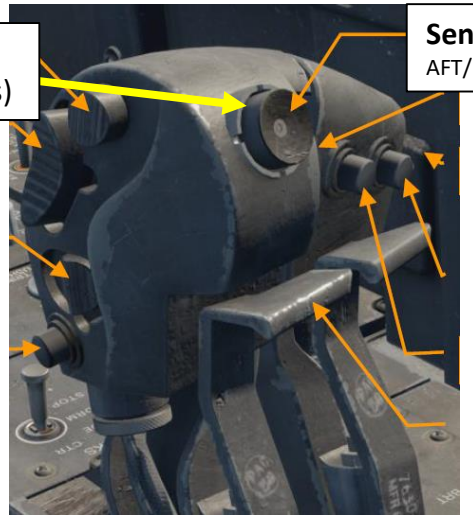
Max Bar	Max Azimuth (deg)
2	80
4	40
6	20

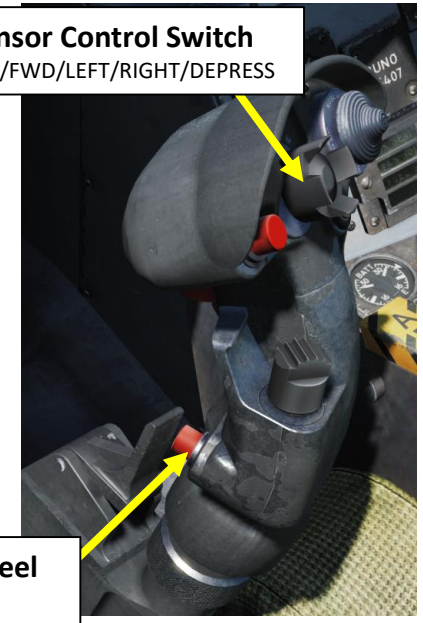


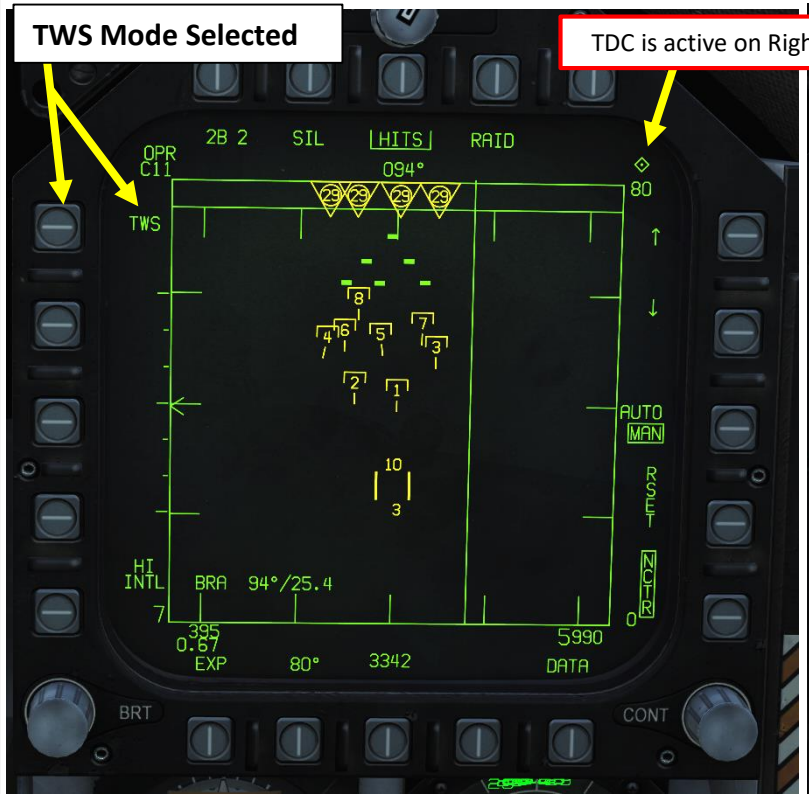
2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

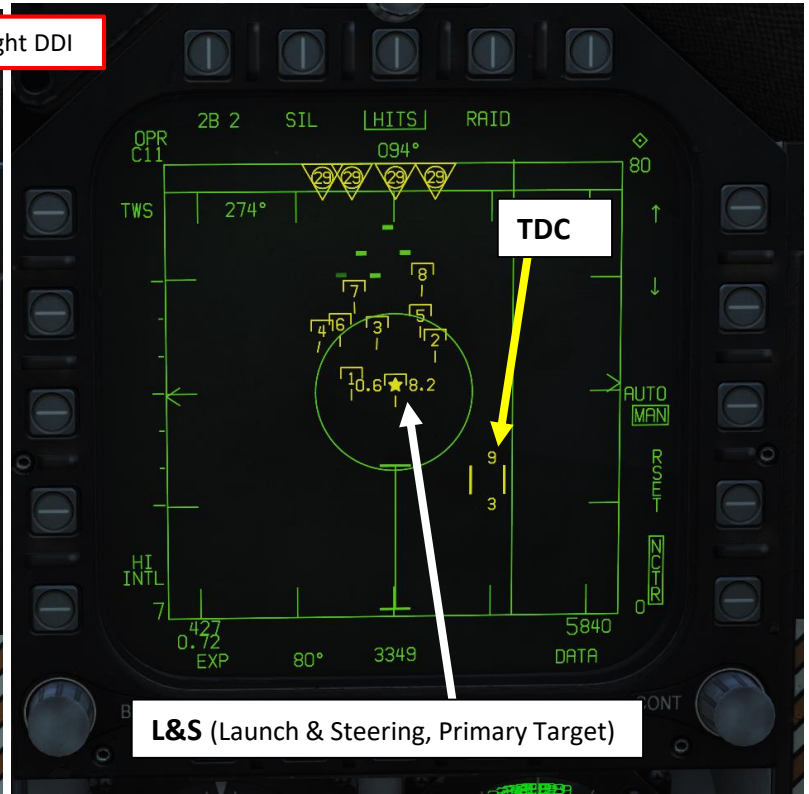
D – TWS DESIGNATION

- TWS mode can be selected with the OSB next to the radar mode selector.
- To designate a primary target (L&S, Launch & Steering), press the Sensor Select Switch in the direction of the radar screen (RIGHT) to slave the TDC (Throttle Designation Controller) to the current radar screen (diamond should be visible). Then, slew the TDC on the desired trackfile using the TDC controls and **designate target by using the TDC DEPRESS control (« ENTER »)**. Keep in mind that this is NOT a radar lock.
- You can set the L&S on any trackfile you want by repeatingly pressing the « Undesignate » button on the stick. This will cycle between the 10 trackfiles available.
- To designate a secondary target, repeat the same steps for L&S once a primary target has been designated.







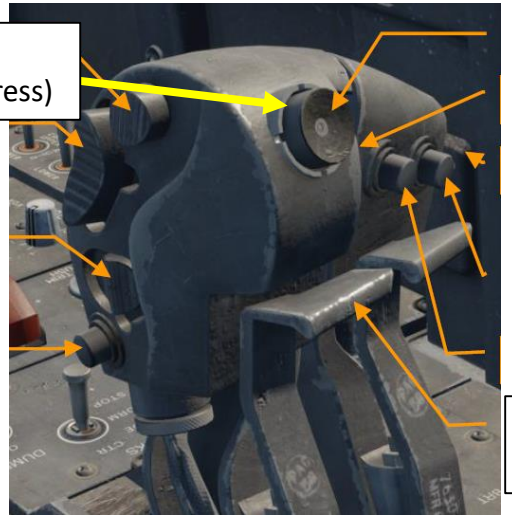


2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

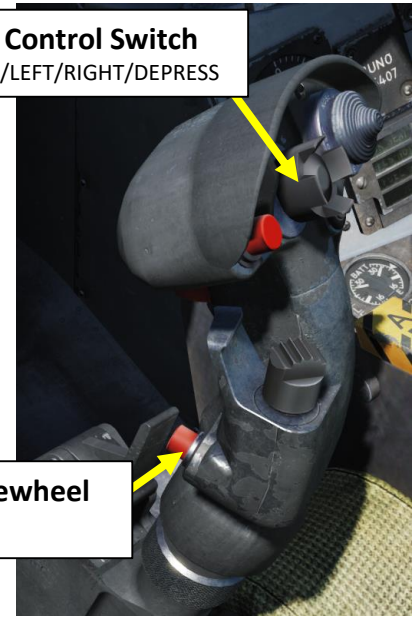
D – TWS DESIGNATION

- You can swap L&S and DT2 by pressing the “Undesignate” button on the stick.
- L&S will be visible on the HUD as a square. DT2 will be visible as a “X”.

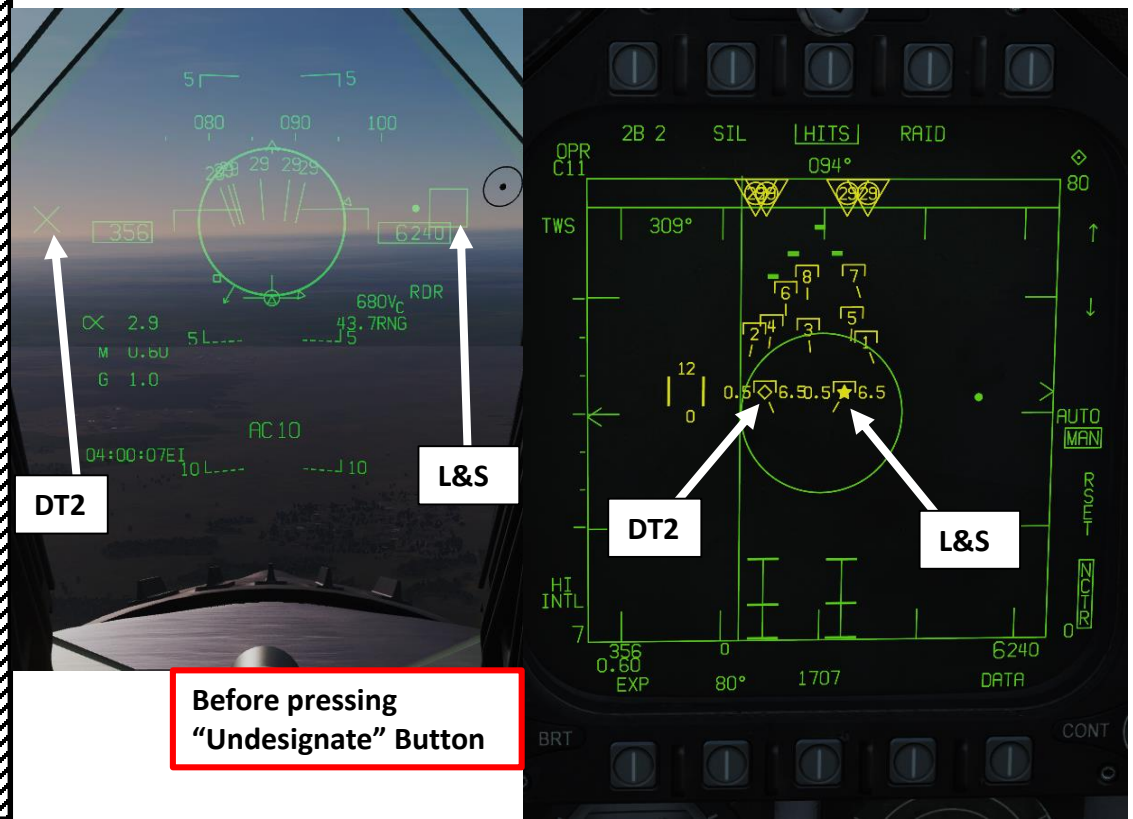
TDC
(Left/Right/Up/Down/Depress)



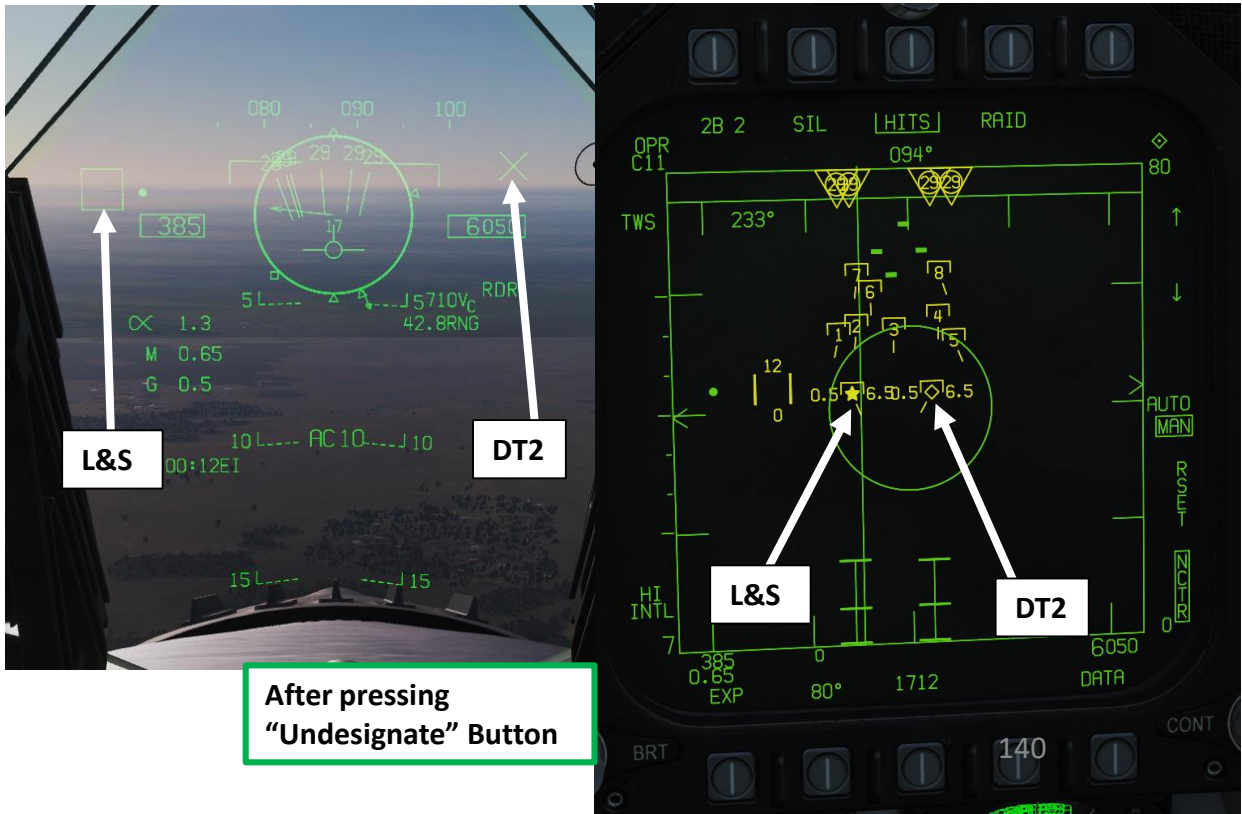
Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



Undesignate / Nosewheel Steering Button



Before pressing “Undesignate” Button



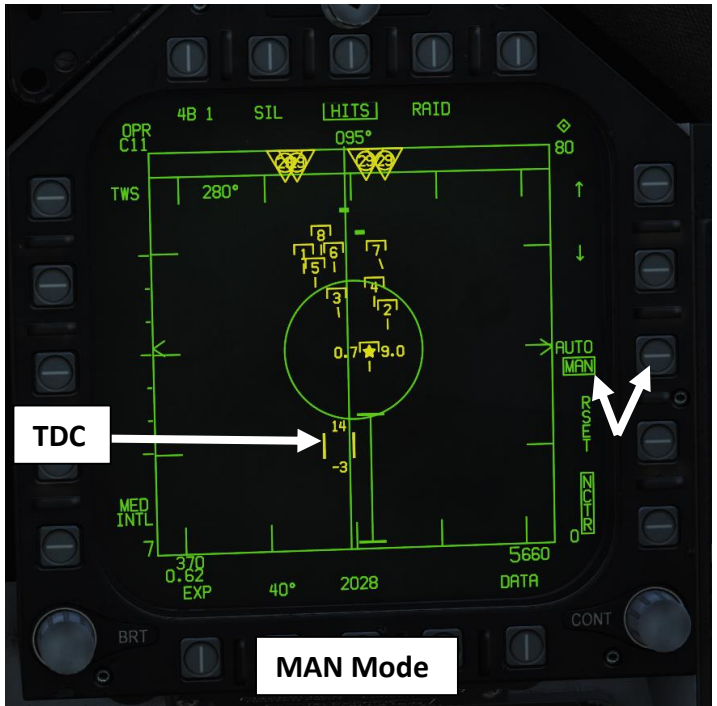
After pressing “Undesignate” Button

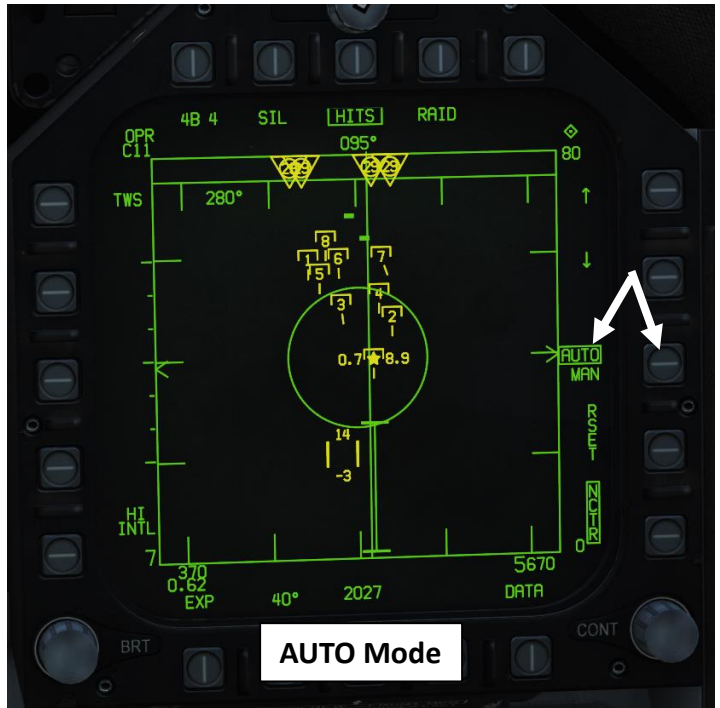
2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

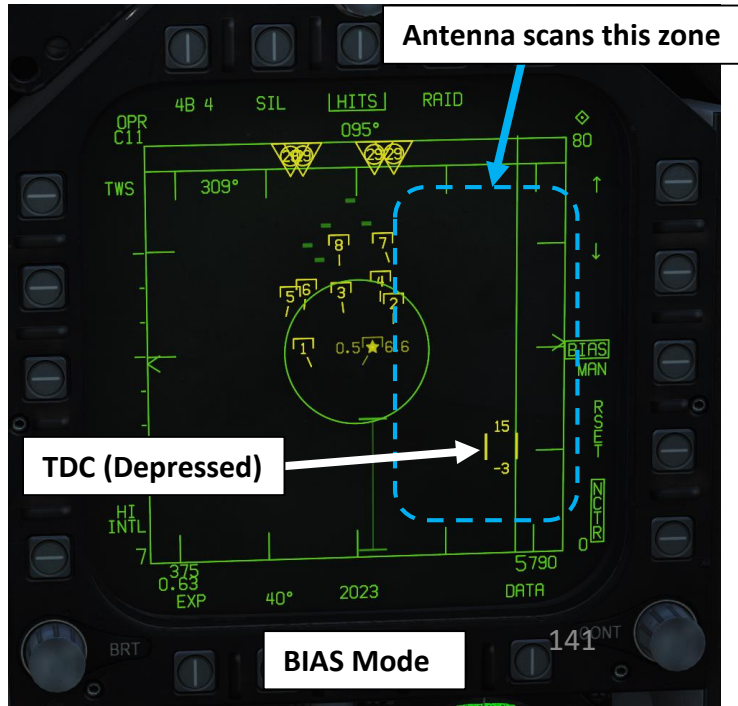
E – SCAN CENTERING METHODS

Multiple methods of scan centering are available to keep trackfiles in the scan volume, with respect to both elevation and azimuth. AUTO/MAN can be toggled with the option on the Attack Radar format, while BIAS is entered by slewing the TDC and using TDC DEPRESS in an empty area of the tactical region .

- **MAN**: Manual scan centering allows for the scan center to be set manually. The azimuth will be centered on the TDC cursor's present position. The antenna elevation can also be manually manipulated.
- **AUTO**: Automatic scan centering mode centers the azimuth scan on the Launch & Steering (L&S) trackfile. When the L&S is changed, or the current L&S moves, the azimuth center moves to keep it in the center. The antenna elevation is centered on the altitude of the L&S. If the L&S is lost/undesignated, MAN is automatically entered.
- **BIAS**: The TDC can be depressed on an empty area of the tactical region to enter bias scan centering mode. This allows for manual antenna elevation control and will center the azimuth on the point where the TDC was depressed. This allows for the TDC to be moved without the scan center following it.







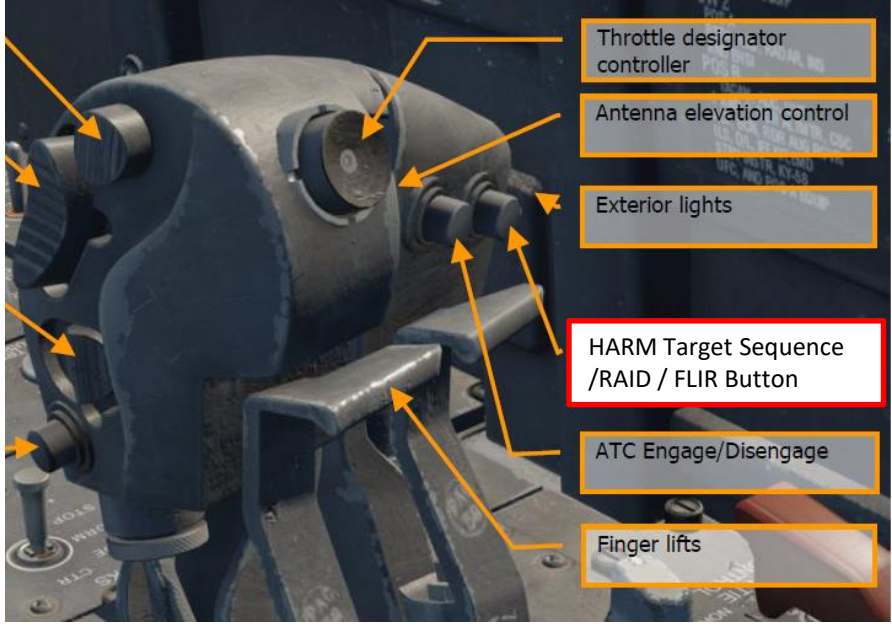
2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

F – TWS SUB-MODES: SCAN RAID

SCAN RAID is a raid assessment mode.

- **When an L&S (Launch & Steering Primary Target) exists, selecting the RAID option or the RAID button on the throttle** will enter/exit SCAN RAID on the L&S trackfile.
- SCAN RAID is also exited if the RSET option or Undesignate button is pressed or the L&S is dropped.

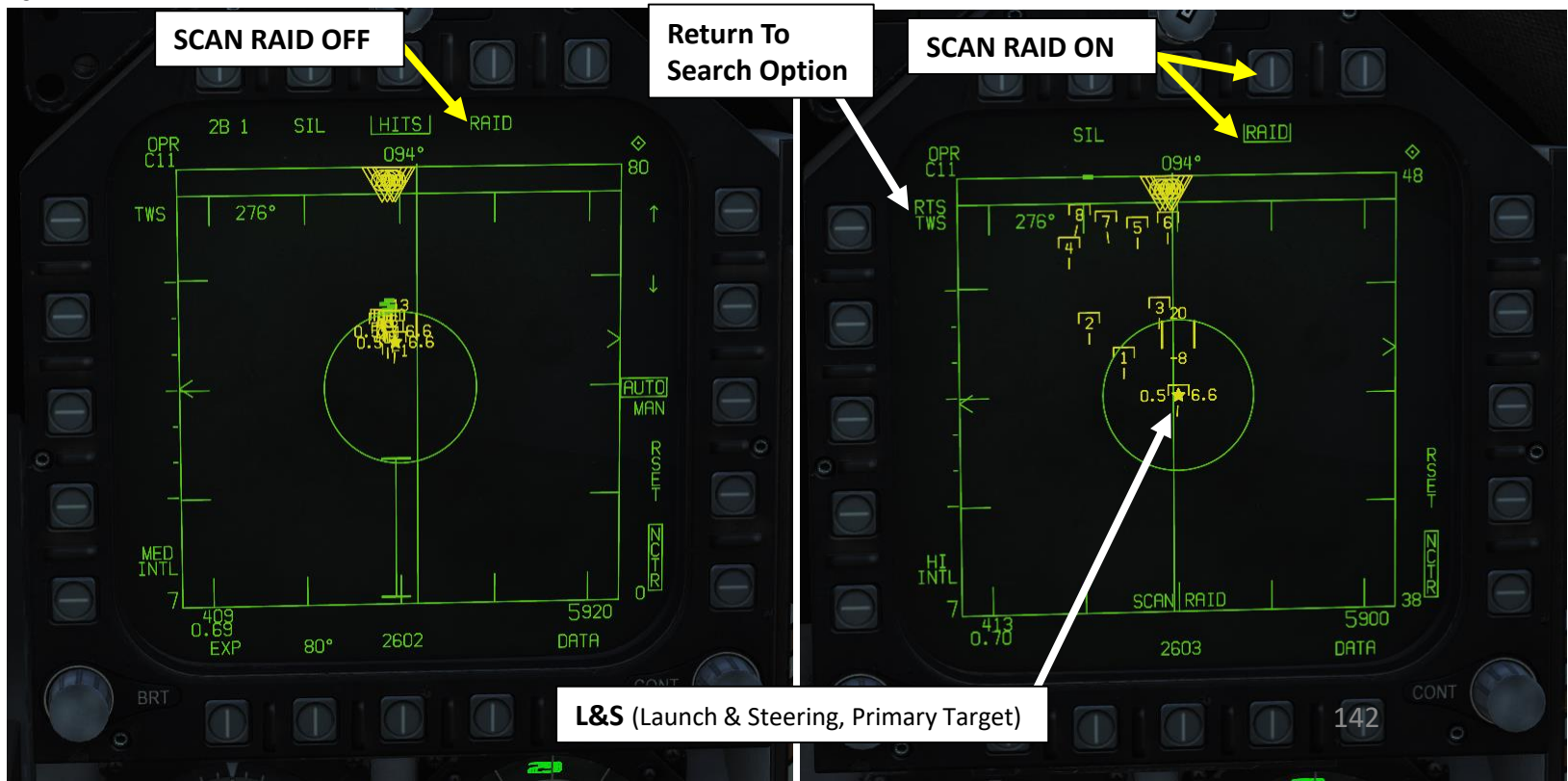
In SCAN RAID, the **radar commands a special 22° azimuth 3 bar scan centered on the L&S**. Doing what is called "raid assessment," the radar will attempt to detect multiple target out of what it "thought" was a single target. This "Doppler grouping" effect can occur when targets are in extremely close proximity and have the same closure rate. SCAN RAID is purposed to combats this.



The SCAN RAID display is **22° x 10 nm** centered on the L&S. A **Return to Search (RTS) option is displayed, as SCAN RAID entirely changes the radar operation and is not considered TWS**. "SCAN RAID" is indicated in the center of the format. Additionally, the B-sweep is frozen on the azimuth, relative to the regular 140° scale, where the L&S is (not relative to the 22° SCAN RAID scale).

Raw hits are always displayed in SCAN RAID when the trackfile limit is exceeded. Trackfiles/hits outside the display are shown relative to the L&S along the border of the tactical region. **The bar, azimuth, EXP, range scale, scan centering, and HITS options on the format are unavailable**.

AIM-120 launches can be supported in SCAN RAID. As with any non-STT launch, an AIM-7 shot will result in automatic acquisition of the L&S into Single Target Track.



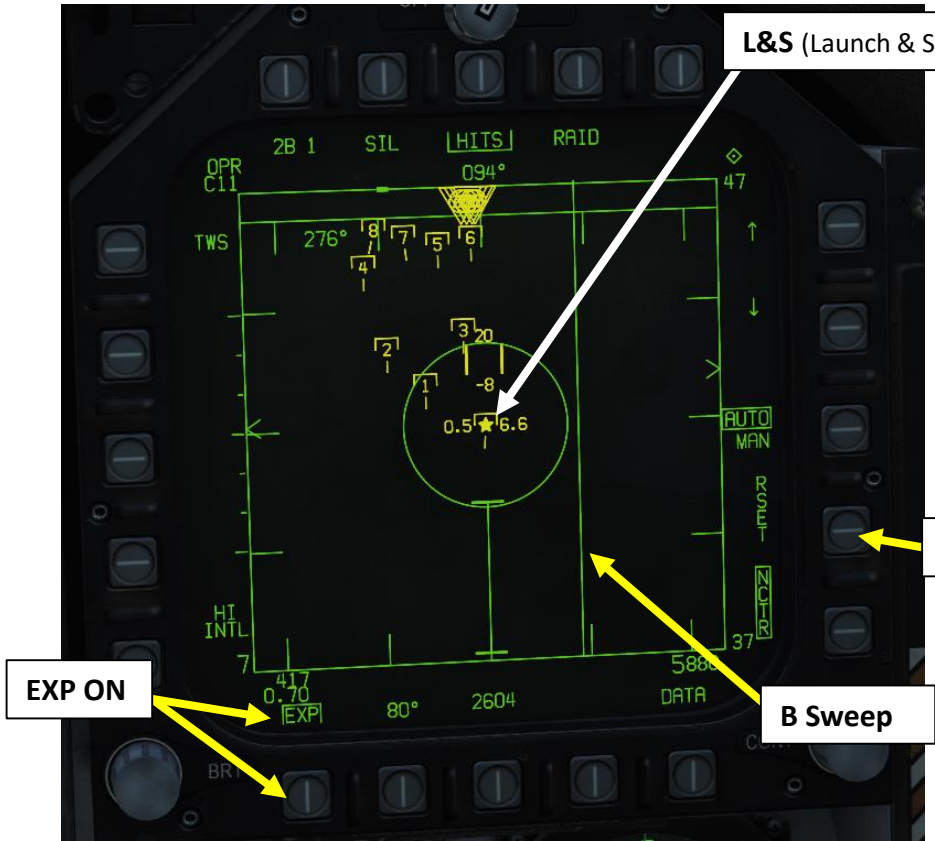
2 - AN/APG-73 空対空レーダー TWSモード

F – TWS SUB-MODES: EXP (EXPAND MODE)

The TWS Expand mode (EXP) provides a zoomed-in view of the tactical region centered around the L&S trackfile. No change to the scan is made.

- **EXP is entered by selecting the EXP option as long as an L&S exists**. If the L&S is changed while EXP is engaged, it will change to center on the new L&S.
- **EXP is exited via selecting EXP again or via the RSET option, or if the L&S is dropped**.

The EXP view is **10 nm x 20°**, centered on the L&S. **Manual range scale adjustment is not available** and the maximum/minimum range scale values on the top and bottom right of the format indicate the actual ranges shown while in EXP. The B-sweep remains "scaled" to the regular 140° view in EXP. Trackfiles outside the EXP view are shown relative to the L&S along the border of the tactical region.

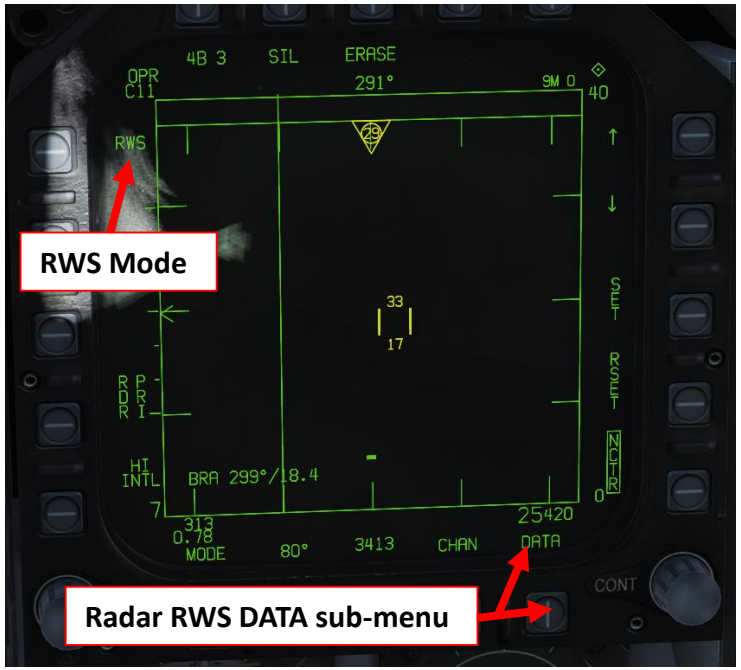


2 - AN/APG-73 空対空レーダー LTWSモード

Latent Track While Scan (LTWS) is a RWS option (you need to go in the DATA sub-menu of the RDR ATTK page) allowing for raw contacts to be displayed as trackfiles with HAFU (Hostile, Ambiguous, Friendly, Unknown) symbology and other information; with the Multi-sensor Integration (MSI) function, offboard trackfile information can also be shown in LTWS. It also allows for the designation of a Launch & Steering (L&S) and Secondary Designated Target (DT2) trackfile. Using the TDC “Depress” and “Slew” commands, you can designate up to three targets.

An onboard-only track is not displayed unless the TDC cursor is over the associated raw contact bricks (aka "target under cursor" or "TUC") or it is designated as the L&S or DT2. In these cases, the brick(s) will be replaced by a HAFU symbol representing the track. Note that since multiple raw radar contacts may be correlated to be a single aircraft and therefore one trackfile, a HAFU may replace multiple bricks.

Offboard-only tracks and tracks that are both onboard and offboard are always displayed as HAFUs and never show their corresponding raw contacts. Note that MSI must be enabled to display offboard trackfile information. We will further explore the HAFU symbology in the Datalink section.



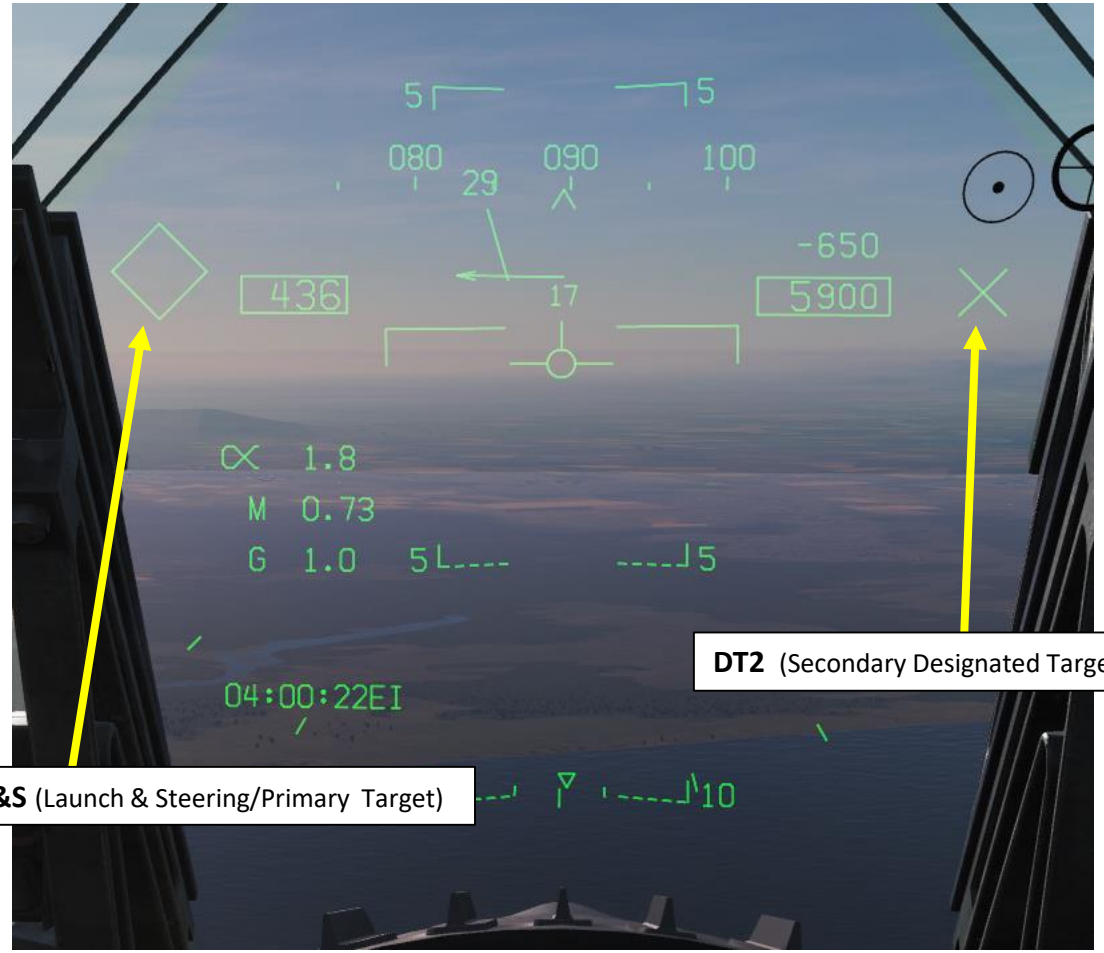
LTWS provides Latent Track While Scan function while in RWS (Range While Search) mode.

HAFU symbols in LTWS, whenever under the cursor or designated as the L&S or DT2, feature the track's Mach number on the left side and its altitude in thousands of feet on the right. A line also stems out to indicate a trackfile's horizontal velocity (this applies for all).

An IFF interrogation is automatically sent when a TUC is performed. Tracks in LTWS also have Launch Acceptable Region information displayed. Note that weapons cannot, however, be launched and guided from RWS.

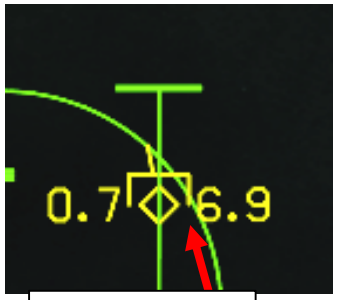
2 - AN/APG-73 空対空レーダー LTWSモード

As you hover your TDC over the radar contacts in LTWS, there are two designations: the Launch & Steering target (L&S), and the Secondary Designated Target (DT2). These are essentially the "primary" and "secondary" targets, as assigned by the pilot (there cannot be a DT2 without an L&S). The L&S is also pertinent to air-to-air weapons delivery; launch information is displayed and, depending on the radar mode and weapon, weapons may be guided onto the L&S. The L&S and DT2 have target designators (TDs) superimposed on the HUD so that their position can be better visualized. A star (L&S) and diamond (DT2) is placed in the center of the trackfile's HAFU symbol.

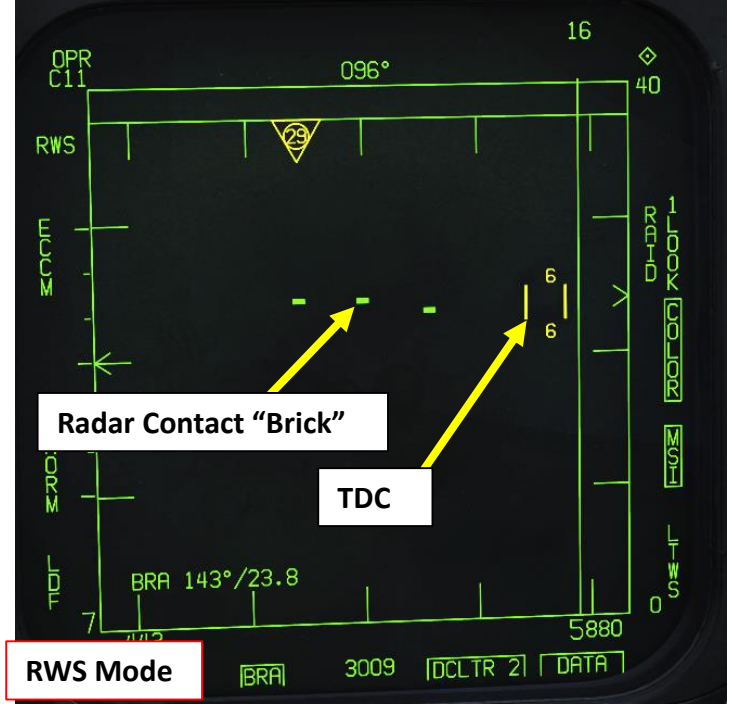


L&S (Launch & Steering/Primary Target)

DT2 (Secondary Designated Target)



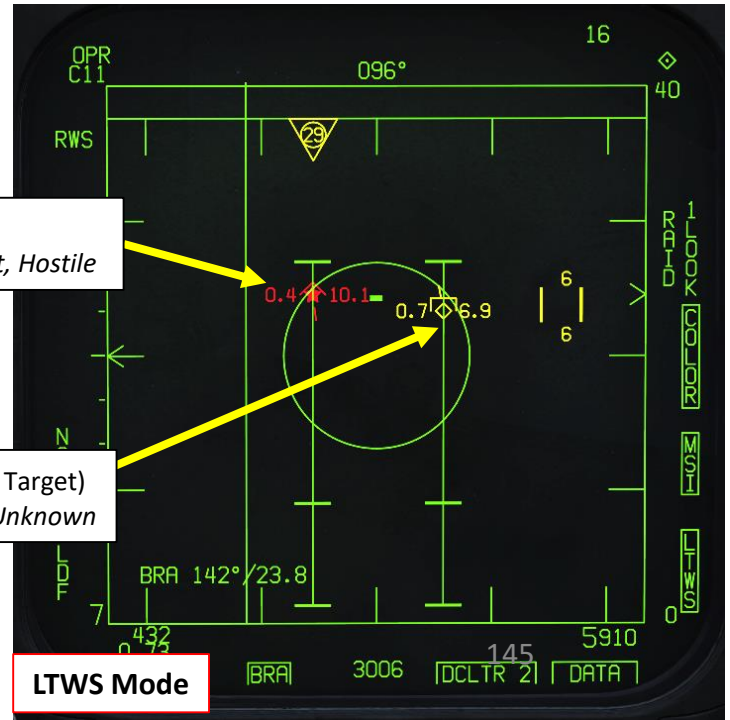
HAFU Symbol



Radar Contact "Brick"

TDC

RWS Mode



L&S
Flying at Mach 0.4, 10100 ft, Hostile

DT2 (Secondary Designated Target)
Flying at Mach 0.7, 6900 ft, Unknown

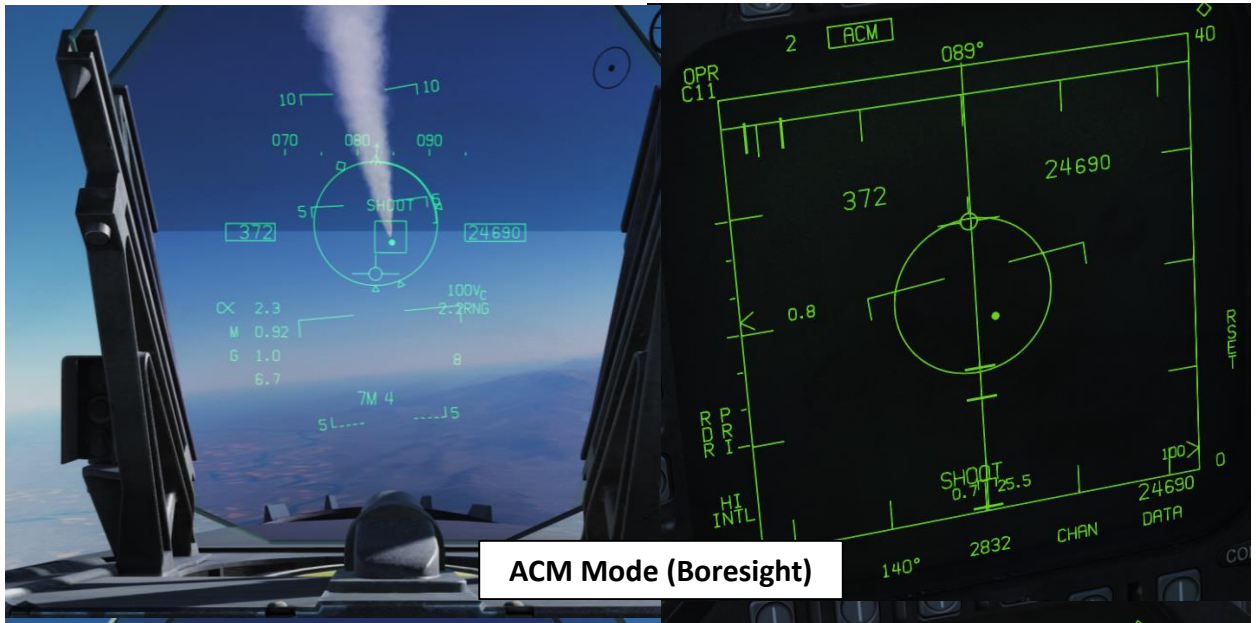
LTWS Mode

2 - AN/APG-73 AIR-TO-AIR RADAR VS (VELOCITY SEARCH) MODE

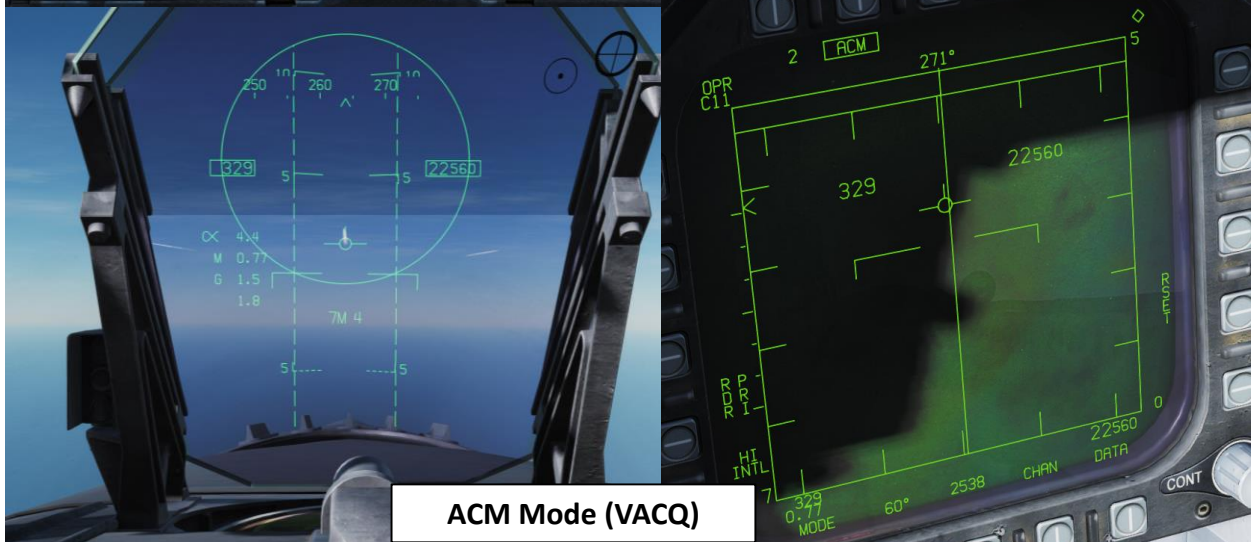
Not available yet.

2 - AN/APG-73 空対空レーダー ACMモード

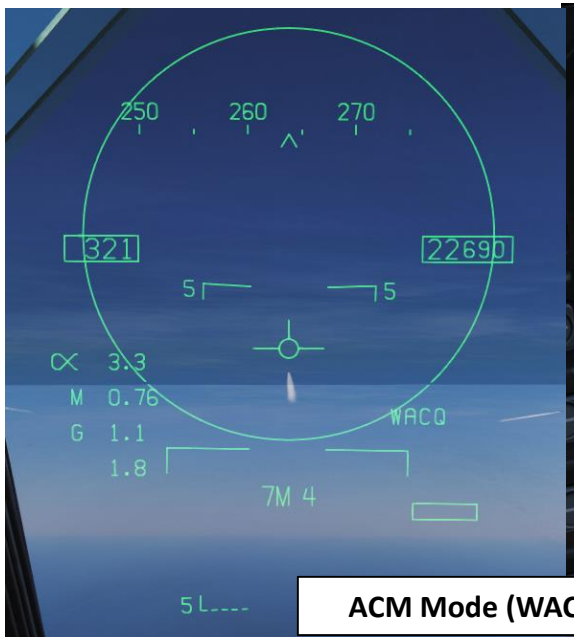
The ACM modes can be selected by either pressing forward on the Sensor Control Switch while in air-to-air BVR mode, or by pressing aft on the Weapon Select Switch to set A/A GUN as priority. Except for the Guns Acquisition mode, any air-to-air missile can be used for all ACM modes.



ACM Mode (Boresight)



ACM Mode (VACQ)



ACM Mode (WACQ)

FOR CLOSE RANGE:

ACM (Air Combat Maneuvering) Mode has four sub-modes, which are all used for close combat:

- **GACQ** (Gun Acquisition): automatically enabled with air-to-air guns are selected
- **BST** (Boresight): searches targets out to 10 nm
- **VACQ** (Vertical Acquisition): vertical auto-acquisition search pattern covers from -13 deg to +46 deg, searches targets out to 5 nm
- **WACQ** (Wide Acquisition): space-stabilized mode that can be slewed using the TDC controller when uncaged, searches targets out to 10 nm

In ACM mode, the Sensor Control Switch has the following functions:

- FWD: selects Boresight ACM mode
- AFT: selects Vertical Acquisition ACM mode
- LEFT: selects Wide Acquisition ACM mode

Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

2 - レーダー関連用語集

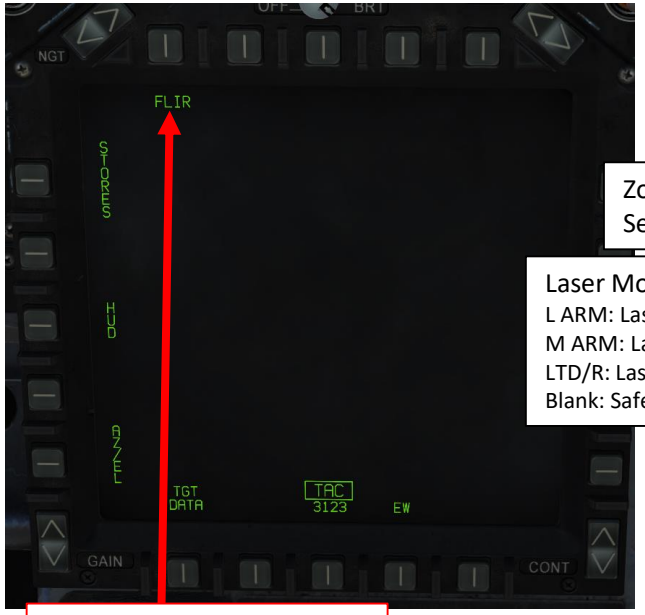
- BANDIT（バンデット）：特定された敵機
- BOGEY（ボギー）：未確認航空機
- SPIKE（スパイク）：空対空レーダーで自機がロックされている
- BUDDY SPIKE（バディスパイク）：友軍レーダーで自機がロックされている
- NAILS: RWR レーダー波を発するが、レーダーロックしていない、RWRコンタクト
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (27R/ER + AIM-7)発射
- FOX 2: 赤外線ミサイル (27T/ET + AIM-9 + R-73/60)発射
- FOX 3: アクティブレーダーミサイル。一定距離まで航空機のレーダーで追従し、その後、内蔵レーダーで追尾する。（ピットブル：pitbull） (AIM-120/R-77)発射
- RIFLE（ライフル）: AGM-65 空対地ミサイル発射
- RAYGUN（レイガン）: レーダーで標的をロックするときには、「RAYGUN」と発言し、チームメイトに自機が誰かをロックすることを宣言する。これはコンタクトが味方か敵かを識別するために使用される。もし相手が「BUDDY SPIKE!!!」と叫んだ場合は、友好的な相手をロックしている可能性が高い。
- IFF:「敵か味方か」の意味
- PITBULL（ピットブル）: FOX 3(アクティブレーダー)のミサイルがミサイルに搭載されているレーダーを使って追尾を開始した状態。

3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD INTRODUCTION

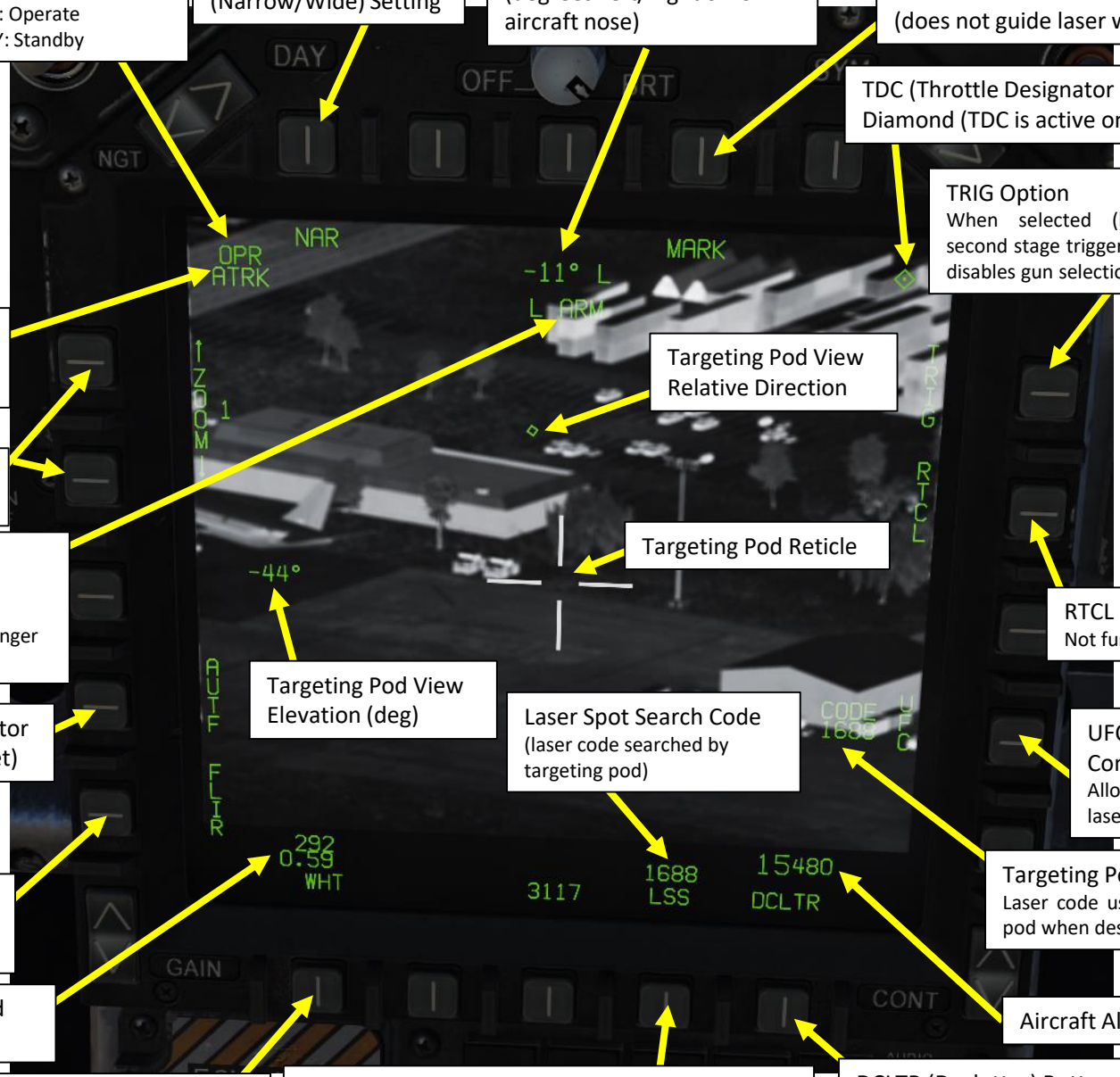
The AN/AAQ-28(V) LITENING system is a self-contained, multi-sensor targeting and surveillance system. The LITENING enables aircrews to detect, acquire, auto-track and identify targets at long ranges for weapon delivery or non-traditional intelligence, surveillance and reconnaissance missions. LITENING's FLIR, charged-coupled device (CCD), laser imaging sensors, advanced image processing and digital video output provide useful imagery of targets on the ground, allowing aircrews to identify and engage targets under a wide range of battlefield conditions.

3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD DISPLAYS

The targeting pod feed can be displayed on either DDI (Digital Display Indicator) or on the AMPCD (Advanced Multi-Purpose Color Display). To display targeting pod feed, select TAC page, then click on the OSB next « FLIR ». Take note that the FLIR page on the AMPCD is displayed in white and black, while the FLIR page on the DDIs are in shades of black and green.



From the TAC page, you can access the targeting pod feed by pressing the OSB next to "FLIR".



Targeting Pod Mode
OPR: Operate
STBY: Standby

Field of View (Narrow/Wide) Setting

Targeting Pod View Direction (degrees Left/Right off of aircraft nose)

Laser Marker Mode Selector (does not guide laser weapons)

TDC (Throttle Designator Controller) Focus Diamond (TDC is active on this display)

TRIG Option
When selected (boxed), pressing the second stage trigger will fire the laser. Also disables gun selection while enabled.

Tracking Mode
ATRK: Area Track
PTRK: Point Track

Targeting Pod View Relative Direction

Zoom Control and Setting (1 through 9)

Laser Mode
L ARM: Laser Armed
M ARM: Laser Marker Armed
LTD/R: Laser Target Designator/Ranger
Blank: Safe/Off

Targeting Pod Reticle

RTCL (Reticle) Option
Not functional yet.

Targeting Pod View Elevation (deg)

AUTF Mode Selector (Not functional yet)

Laser Spot Search Code
(laser code searched by targeting pod)

UFC (Up-Front Controller) Button
Allows you to change the laser code from the UFC.

FLIR/CCD Camera Mode Selector
FLIR: Forward-Looking Infrared
CCD: Charged Coupled Device (TV)

Targeting Pod Laser Code
Laser code used by your targeting pod when designating a target.

Aircraft Airspeed (kts/Mach)

Aircraft Altitude (ft)

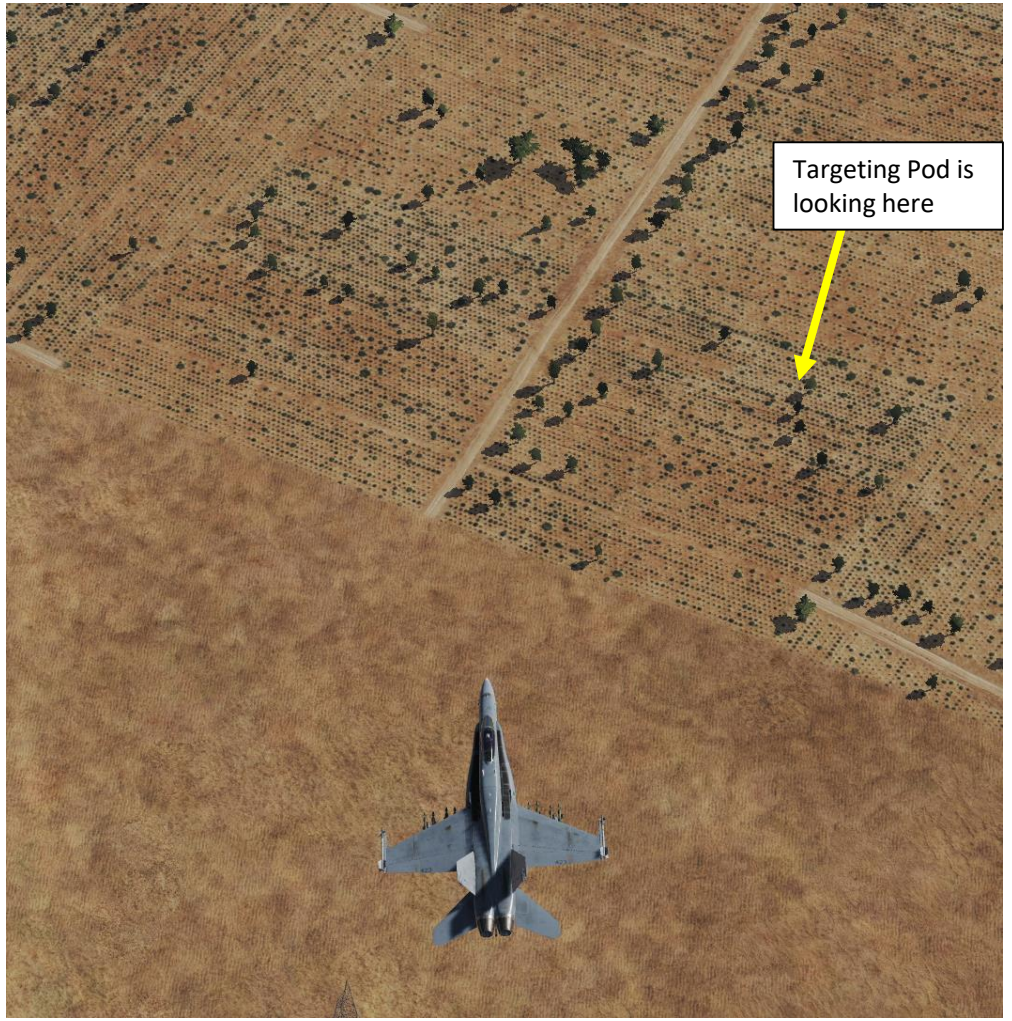
FLIR WHT/BLK (White-Hot/Black-Hot) Option Button

Laser Spot Search (LSS) Mode Selector Button
Targeting pod searches for a laser code of either a JTAC or someone else's targeting pod laser (buddy lasing).

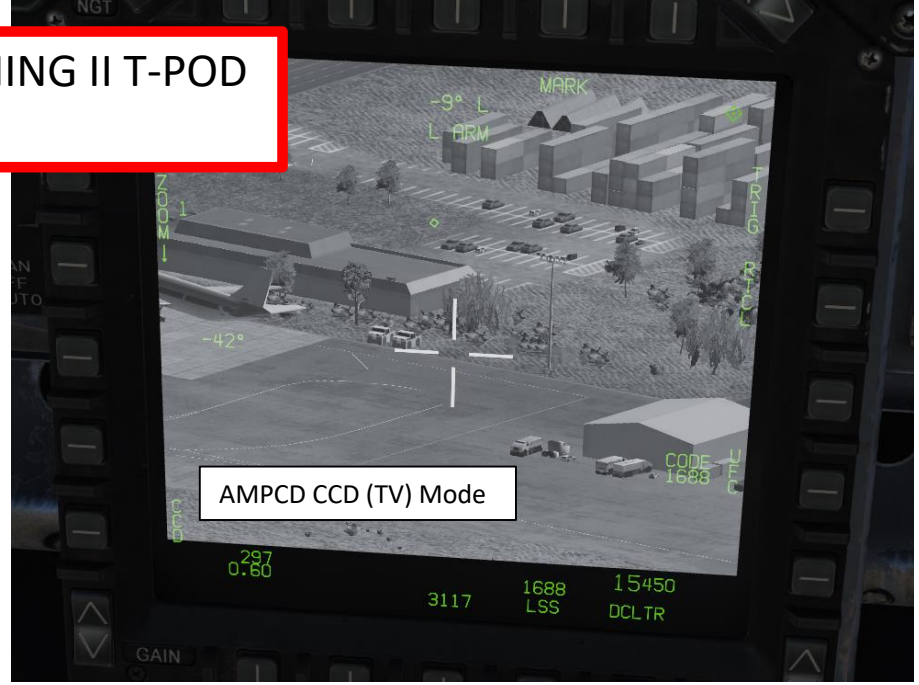
DCLTR (Declutter) Button
Removes aircraft airspeed and altitude information.

3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD DISPLAYS

The Targeting Pod View Relative Direction symbol on the FLIR display can give you a good idea of where the pod is pointing in relationship to your aircraft. This view direction is represented in a top-down view.



3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD DISPLAYS



AMPCD CCD (TV) Mode

AMPCD FLIR Mode

DDI CCD (TV) Mode

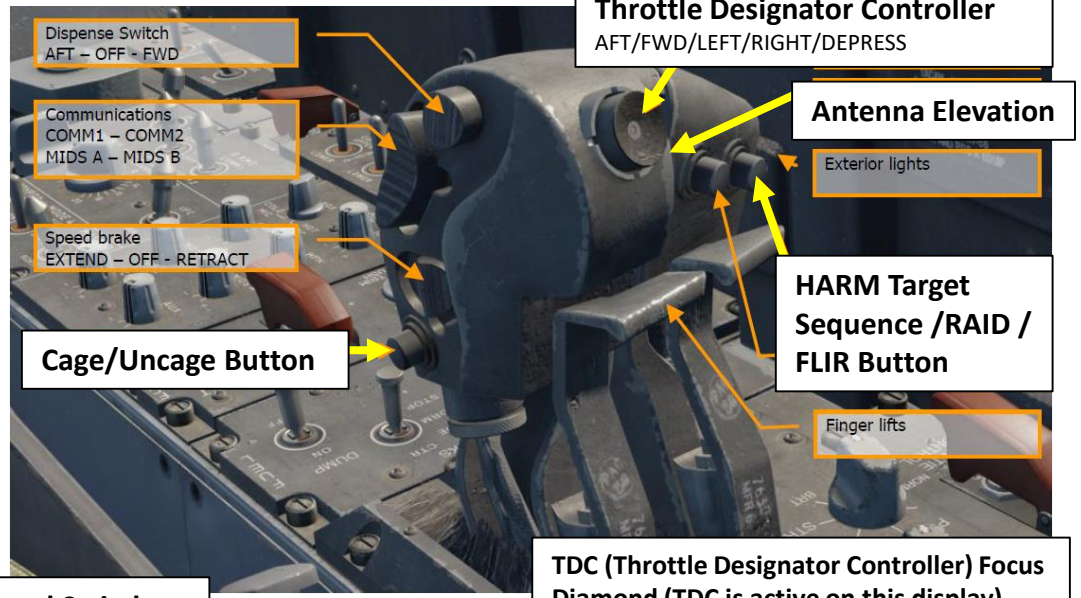
DDI FLIR Mode

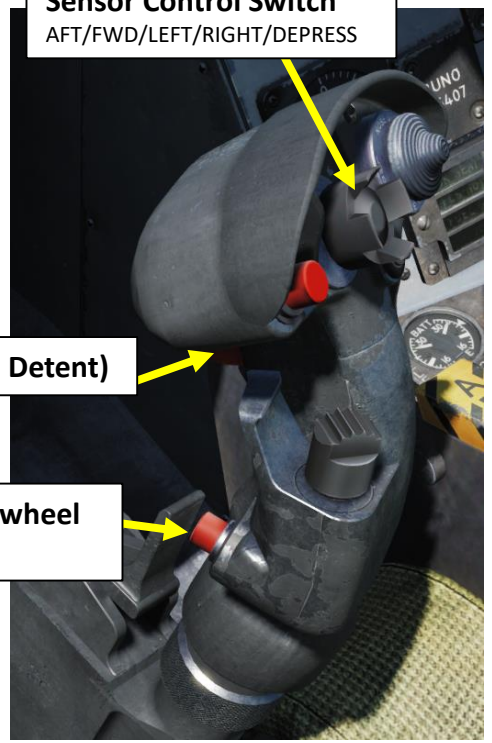
3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD CONTROLS

Some useful HOTAS functionalities when using the targeting pod:

- **Sensor Control Switch Directions**: Selects which display is used to slew the targeting pod view with the TDC (Throttle Designator Controller). The Select Focus Diamond indicates what display is selected.
- **Sensor Control Switch Held Towards Selected Display**: Toggles between Point Track (PTRK, tracks an object like a high-contrast vehicle) and Area Track (ATRK).
- **Radar Elevation Control:** controls zoom (can also be controlled directly from the DDI/AMPCD FLIR page)
- **RAID/FLIR Field-of-View Select Button Short Hold**: Toggles Wide/Narrow field-of-view
- **RAID/FLIR Field-of-View Select Button Long Hold**: Toggles TV (CCD, Charged-coupled Device) and FLIR (Infrared) modes
- **Throttle Designator Controller (TDC) Up/Down/Left/Right**: Slews targeting pod reticle
- **Throttle Designator Controller (TDC) Depressed**: Designates the point under the targeting pod crosshairs as the target (used by weapons)
- **Nosewheel Steering Button**: Undesignates target
- **Cage/Uncage Button**: Cages the targeting pod in Boresight mode (looks straight ahead, five degrees down).
- **Gun Trigger (Second Stage)**: Fires laser if TRIG mode is boxed on the FLIR page.

A/G Master Mode Button
(required to use laser)



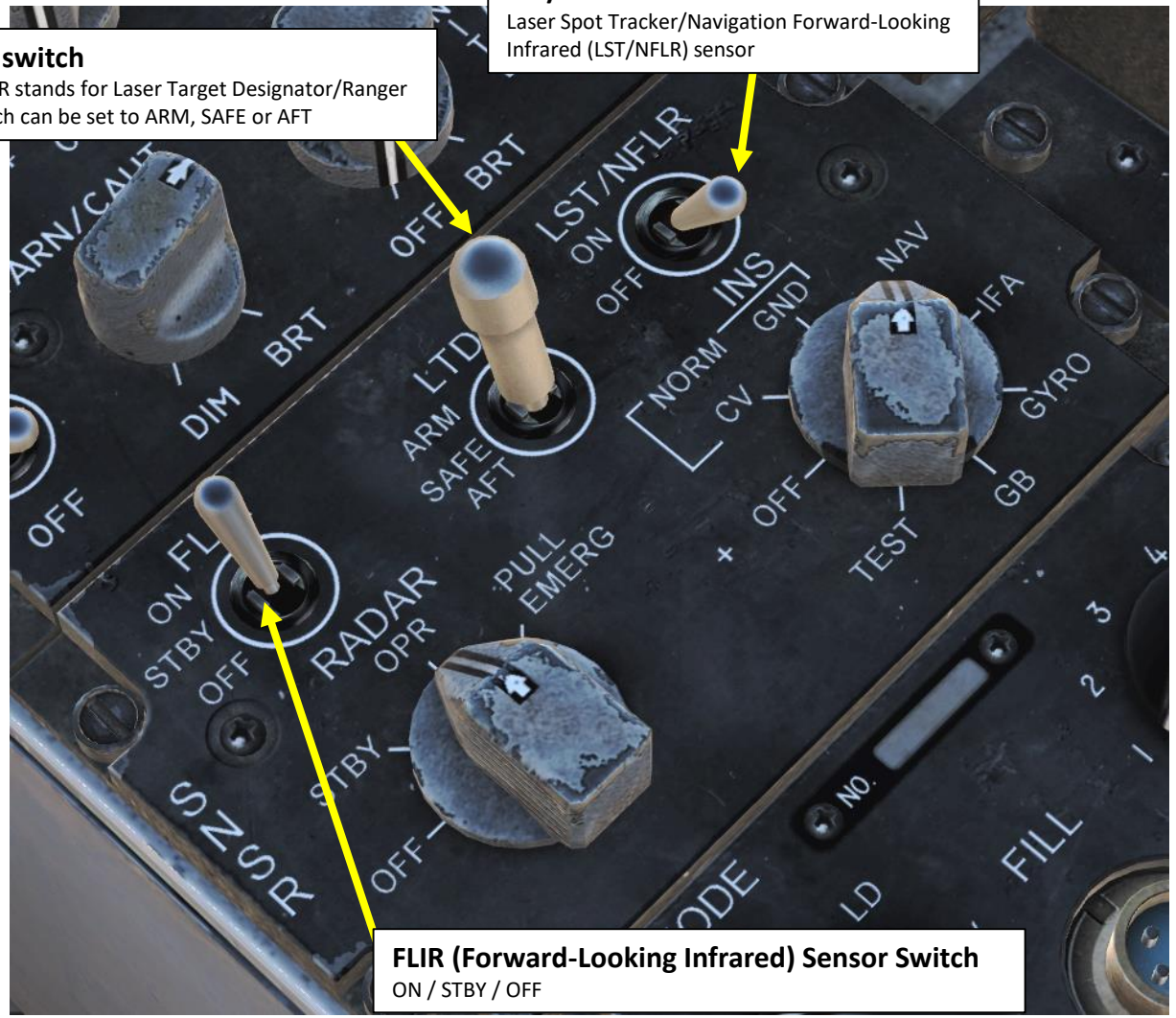


3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD CONTROLS

Targeting Pod Page
OSB (Option Select Buttons) can be used to select various options or settings

LTD/R switch
- LTD/R stands for Laser Target Designator/Ranger
- Switch can be set to ARM, SAFE or AFT

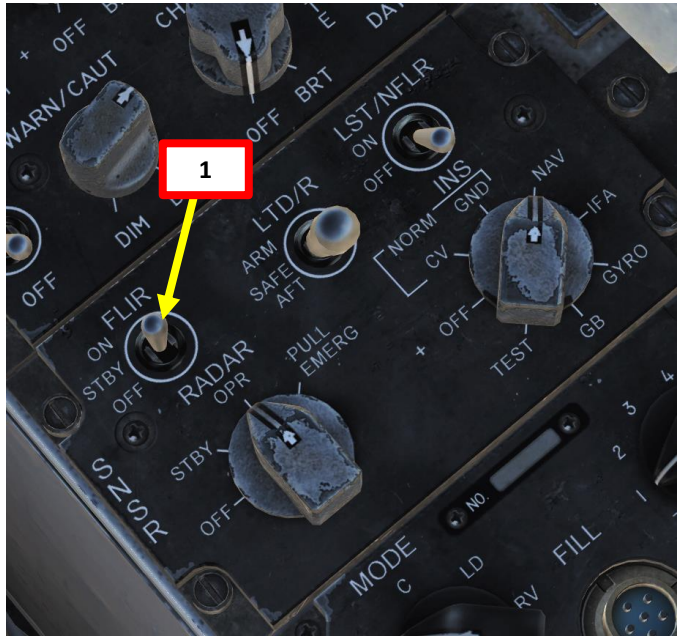
LST/NFLR switch
Laser Spot Tracker/Navigation Forward-Looking Infrared (LST/NFLR) sensor

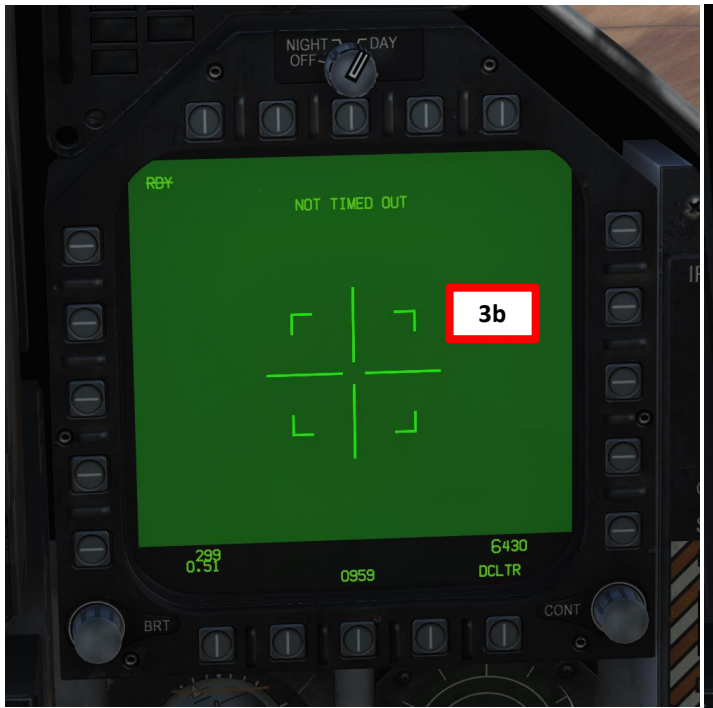


FLIR (Forward-Looking Infrared) Sensor Switch
ON / STBY / OFF

3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD START-UP & LASING PROCEDURE

1. To power up the targeting pod, set FLIR Sensor Switch to STBY.
2. From the TAC page on either DDI or the AMPCD, press the OSB (Option Select Button) next to “FLIR” (Forward-Looking Infrared) to select the Targeting Pod feed page.
3. Monitor the warm-up process. Targeting pod warm-up process will take about 2 minutes.
4. When targeting pod is ready to be used, the pod status will switch from ~~RDY~~ – NOT TIMED OUT to STBY.

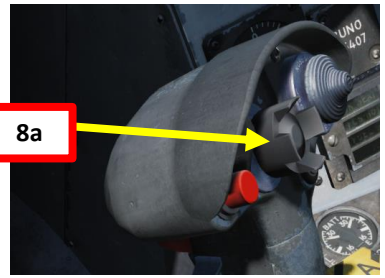


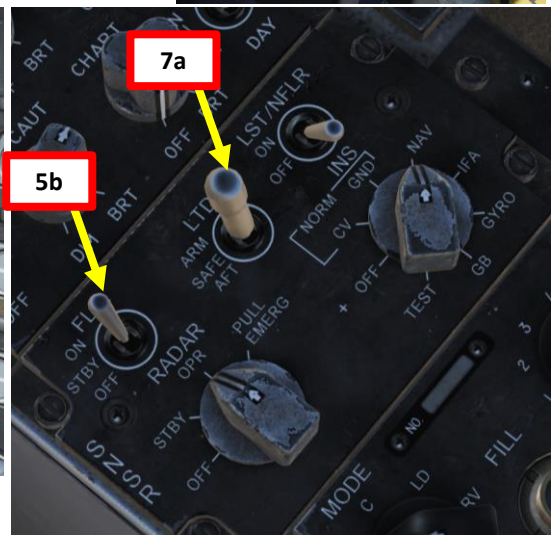


3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD START-UP & LASING PROCEDURE

5. Set FLIR Sensor Switch to ON. This will un-stow the camera. Confirm that Targeting Pod mode switches from STBY to OPR (Operate).
6. Press A/G Master Mode. This will allow you to arm the laser designator.
7. Set LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) switch to ARM. This will arm the laser. Confirm that L ARM indication is displayed on the FLIR page.
8. Press the Sensor Control Switch in the direction of the selected DDI (Right for the Right DDI as an example). The Select Focus Diamond indicates what display is selected.

Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT

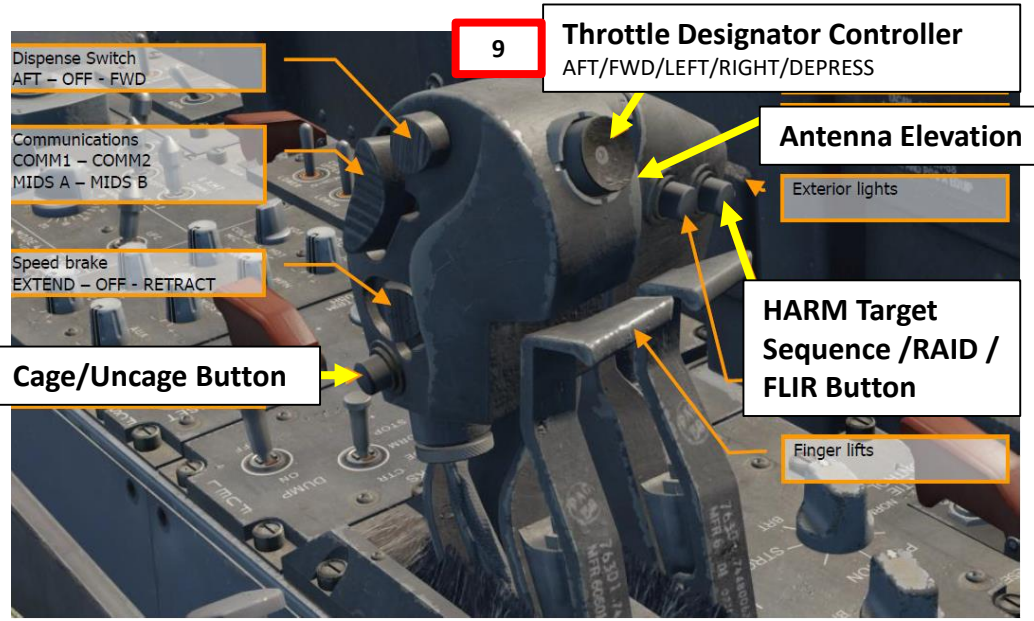


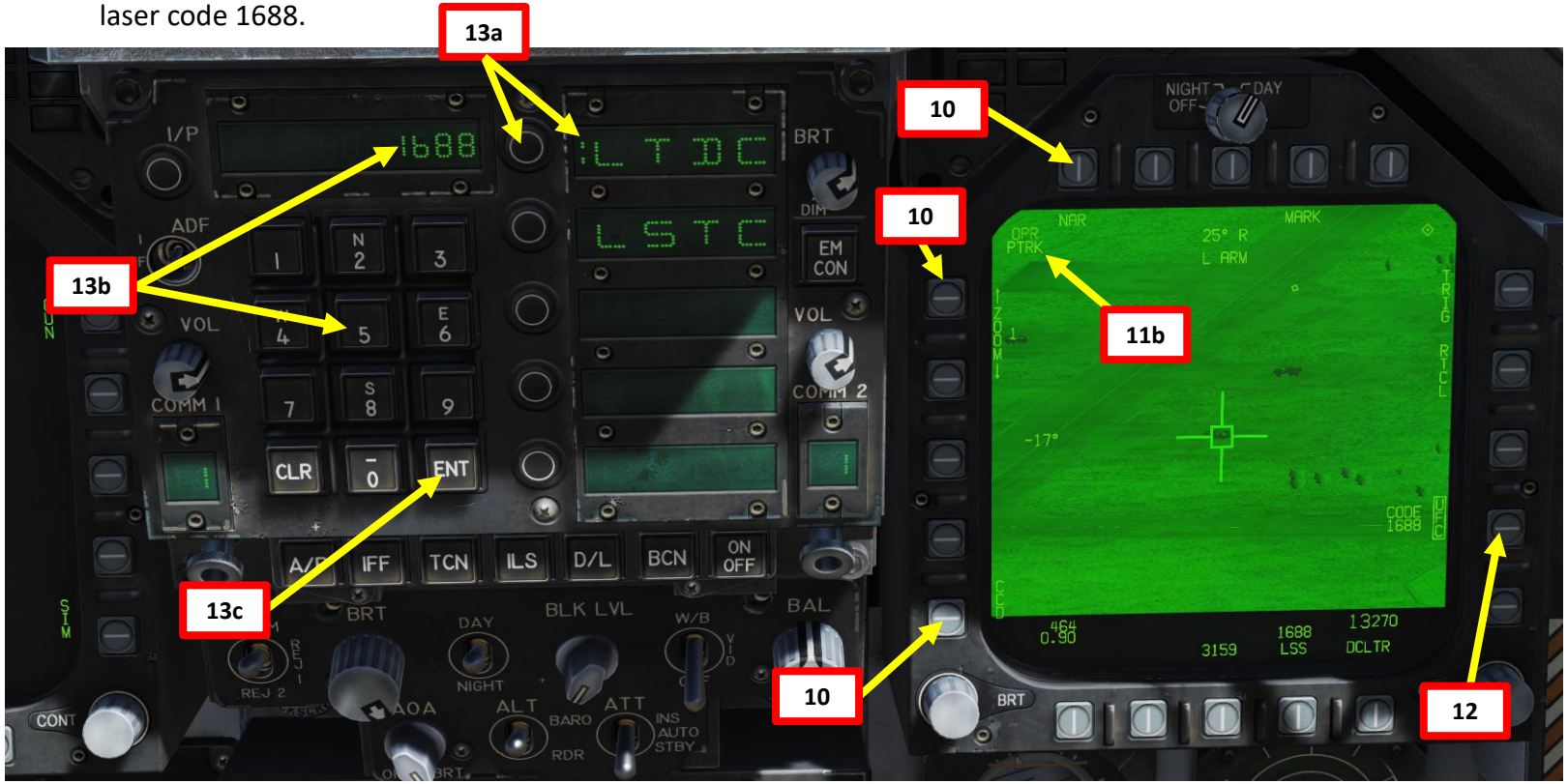


TDC (Throttle Designator Controller) Focus Diamond (TDC is active on this display)

3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD START-UP & LASING PROCEDURE

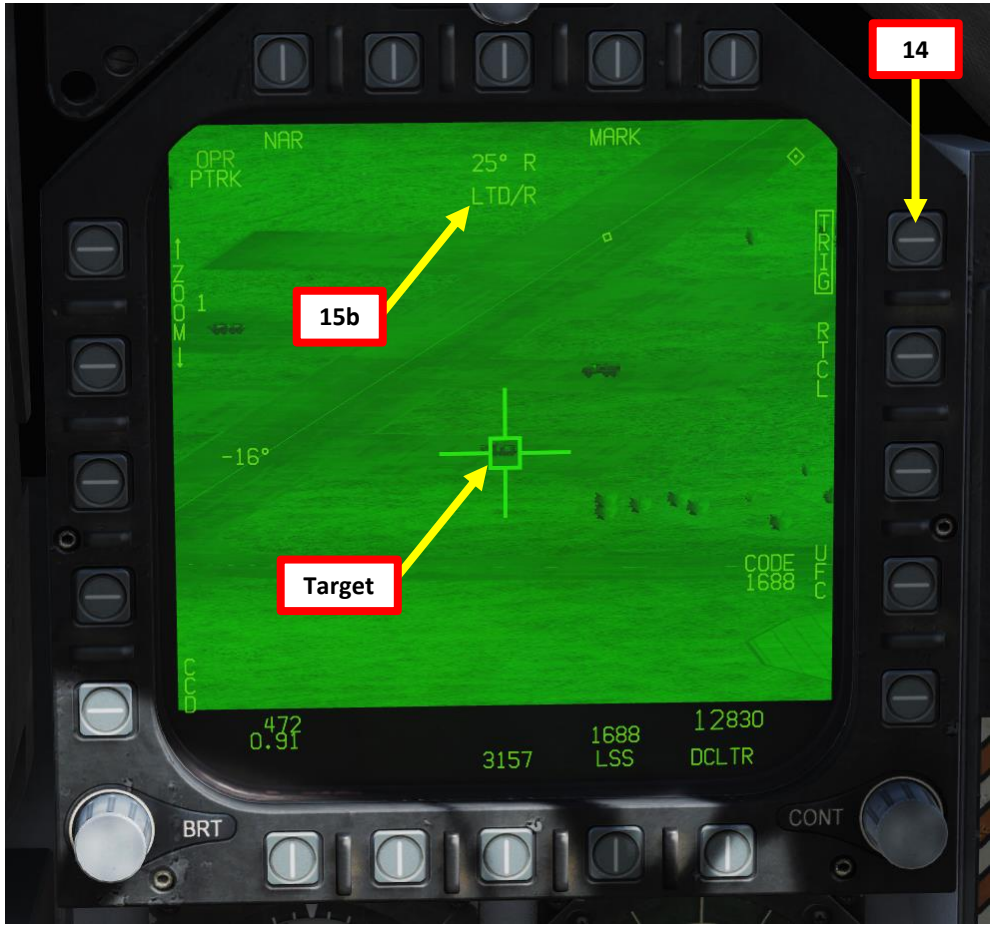
9. Using the TDC (Throttle Designator Controller) Aft/Fwd/Left/Right controls, slew the targeting pod reticle over the desired target. The targeting pod is boresighted by default to a forward, 5 deg down view.
10. Use appropriate zoom level, field of view (NARROW/WIDE) and camera mode (CCD/TV or FLIR) to identify the target.
11. Press the Sensor Control Switch Towards Selected Display (Right if our right DDI is selected) to toggle between Point Track (PTRK, tracks a moving object like a high-contrast vehicle) and Area Track (ATRK, used for a static target).
12. Press the OSB next to "UFC" to set the Targeting Pod laser code on the Up-Front Controller.
13. Press the button next to "LTDC" (Laser Target Designator Code). A ":" will indicate it is selected. Then, enter the desired laser code on the keypad and press "ENT". We will choose the default laser code 1688.

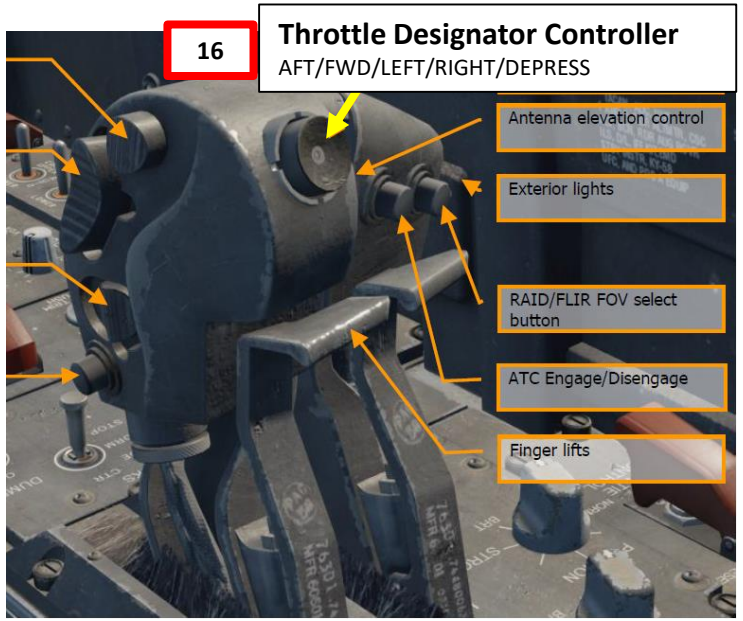


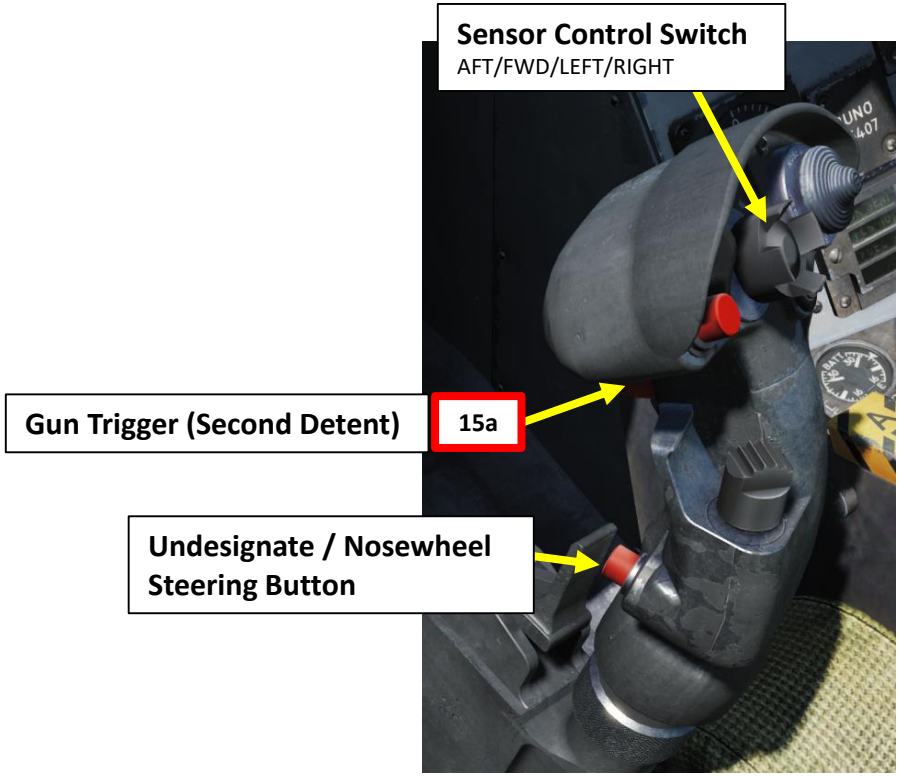


3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD START-UP & LASING PROCEDURE

14. Press the OSB next to “TRIG”. The indication will become boxed once selected, which means that a gun trigger press will fire the laser.
15. Press the gun trigger to fire laser. Once laser is firing, the laser mode will switch from L ARM to LTD/R.
16. Use the TDC (Throttle Designator Controller) Depress button to designate the laser as the target point. This will slave selected air-to-ground weapons to where the laser is firing.
17. You may now launch laser-guided weapons as per their release procedure.
18. When desired, press the Gun Trigger a second time to stop firing the laser. You can use the Undesignate/Nosewheel Steering button to undesignate the target.

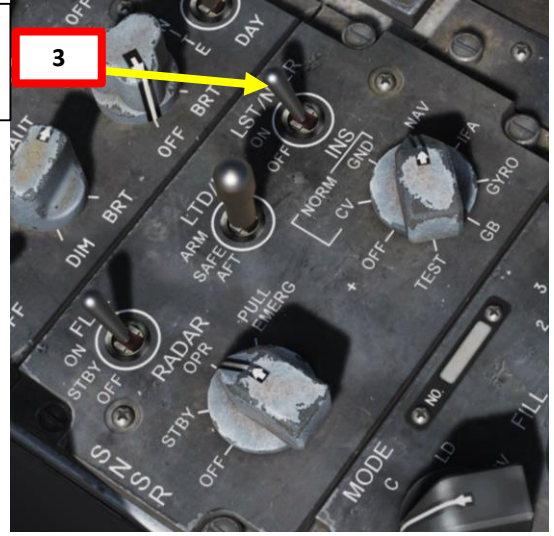






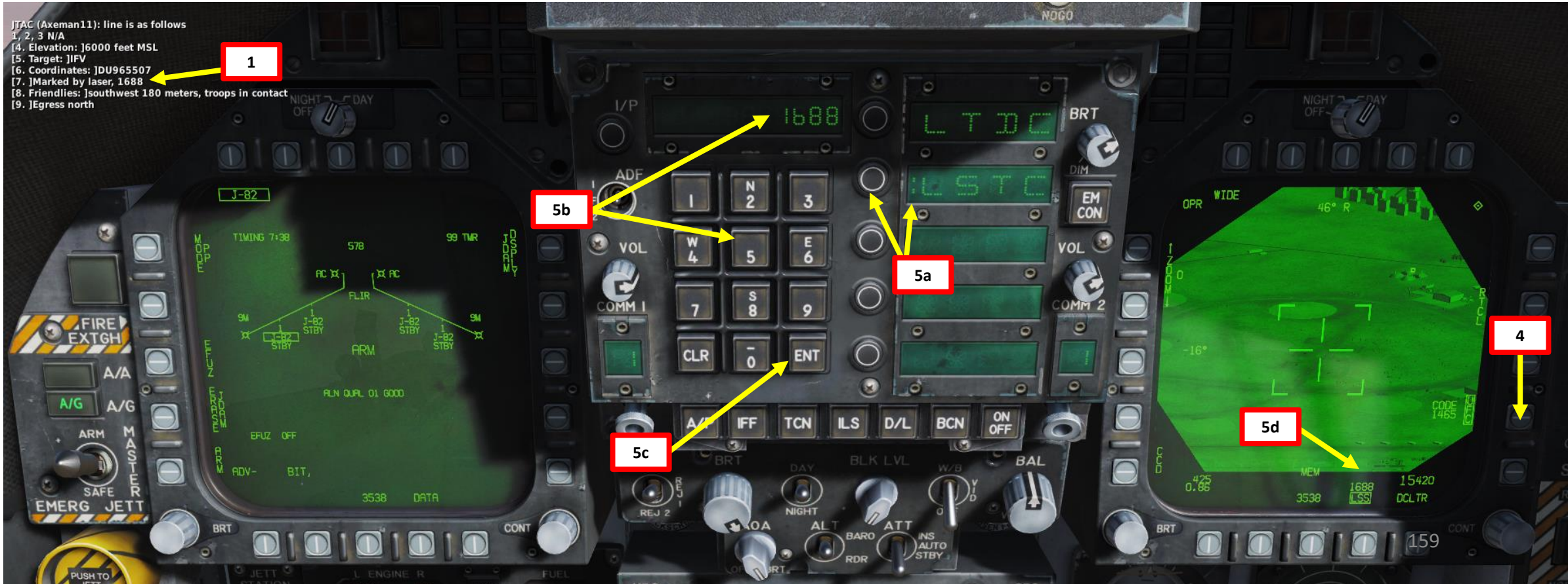
3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD LASER SPOT SEARCH MODE

LST/NFLR switch
Laser Spot Tracker/Navigation Forward-Looking Infrared (LST/NFLR) sensor



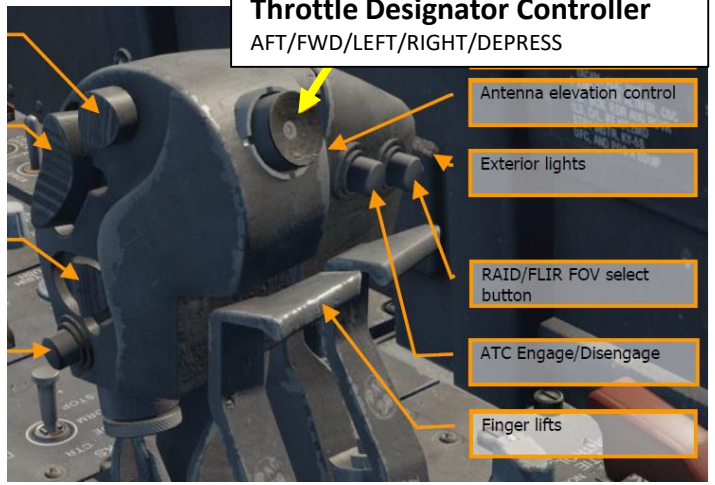
The targeting pod can also spot and track a laser from someone else (a friendly Hornet lasing his own target, or a JTAC, Joint Tactical Air Controller, calling an air strike). To track another laser:

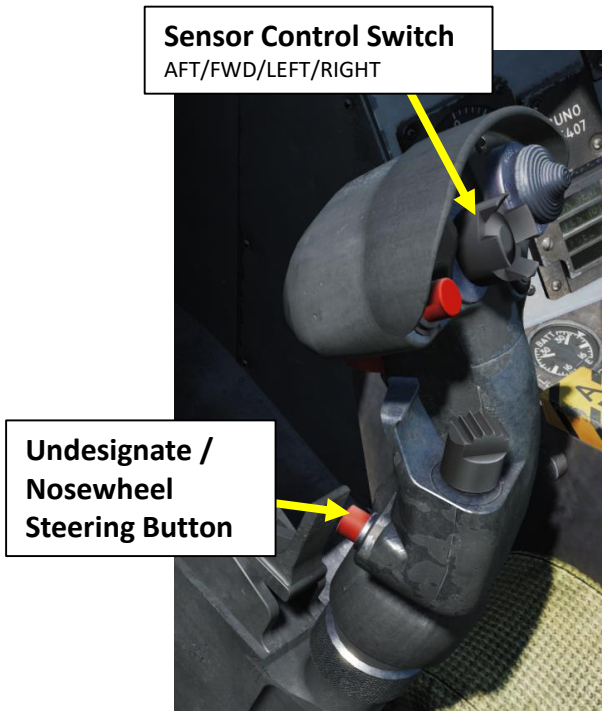
1. Find out what the laser code used by the friendly is (in our case, the friendly JTAC uses code 1688). Make sure the friendly asset is lasing the target before attempting to track it.
2. Power up the Targeting Pod and set A/G Master Mode as per the previous Power-Up Procedure.
3. Set the LST/NFLR (Laser Spot Tracker) switch to ON.
4. Press the OSB next to “UFC” to set the LSS (Laser Spot Search) code on the Up-Front Controller.
5. Press the button next to “LSTC” (Laser Spot Track Code). A “:” will indicate it is selected. Then, enter the desired laser code on the keypad and press “ENT”. We will choose the default code used by the JTAC, which is 1688.

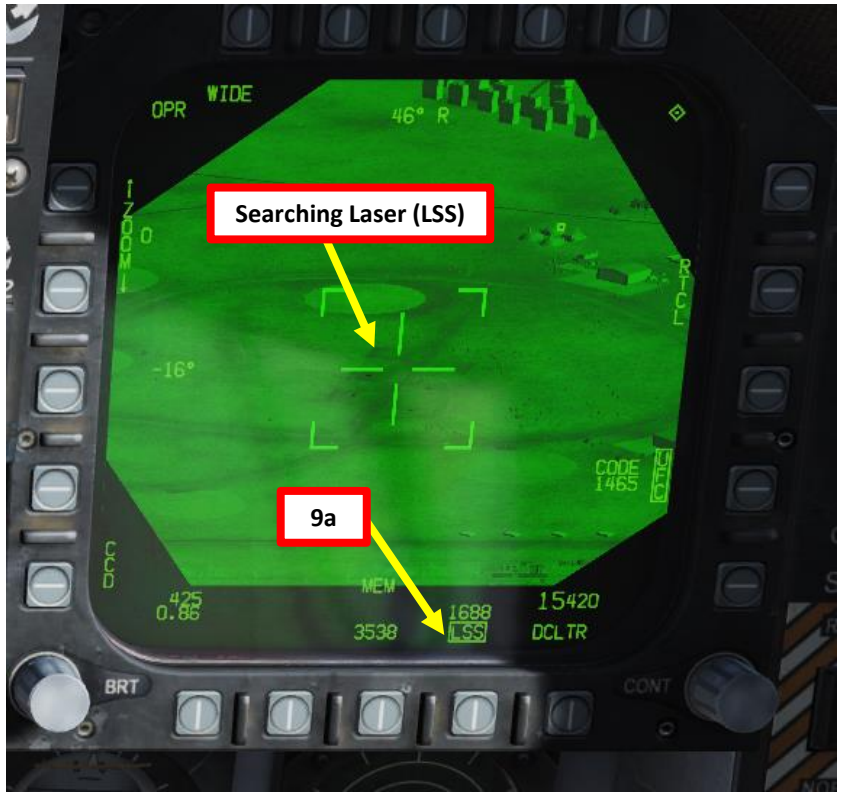


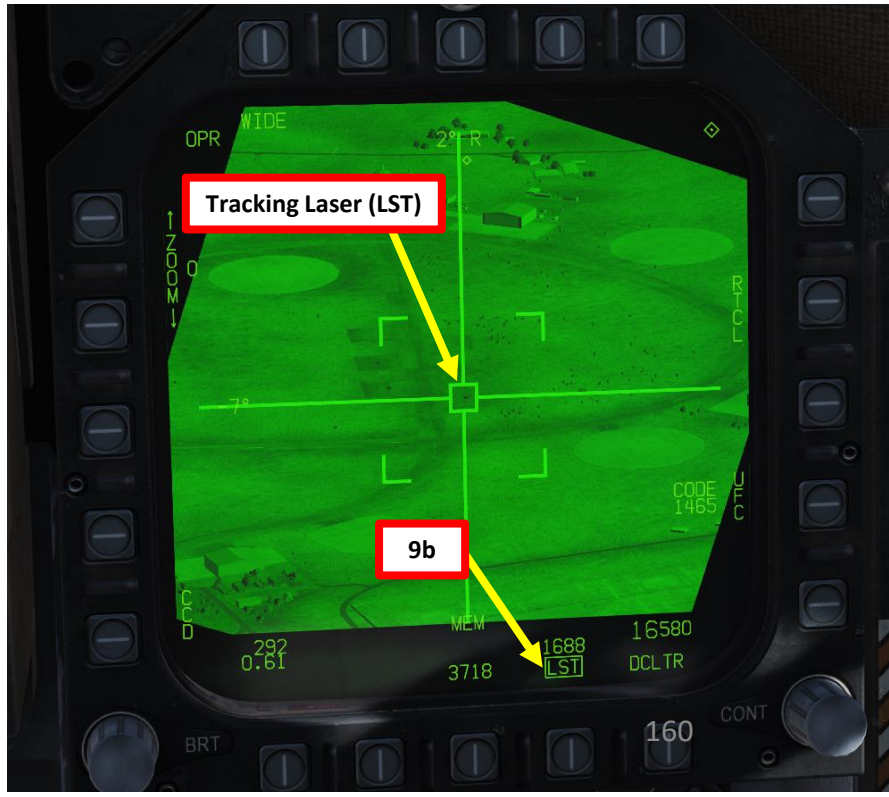
3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD LASER SPOT SEARCH MODE

6. Slew the targeting pod using the Sensor Select Switch and TDC controls within the vicinity of the JTAC location. If the targeting pod is looking too far from the laser, it will not be able to find the laser.
7. Press the OSB next to “LSS” (Laser Spot Search). Once selected, the indication will be boxed.
8. While the targeting pod is searching for a laser, the FLIR image will remain frozen. Targeting pod will remain in LSS mode as long as it is in Search mode.
9. When targeting pod has found a friendly laser, targeting pod mode will switch from LSS (Laser Spot Search) to LST (Laser Spot Track). It will actively track the JTAC laser.
10. Use the TDC (Throttle Designator Controller) Depress button to designate the laser as the target point. This will slave selected air-to-ground weapons to where the laser is firing.
11. You may now launch laser-guided weapons as per their release procedure.
12. When desired, press the OSB next to LST to stop tracking the laser. You can use the Undesignate/Nosewheel Steering button to undesignate the target.





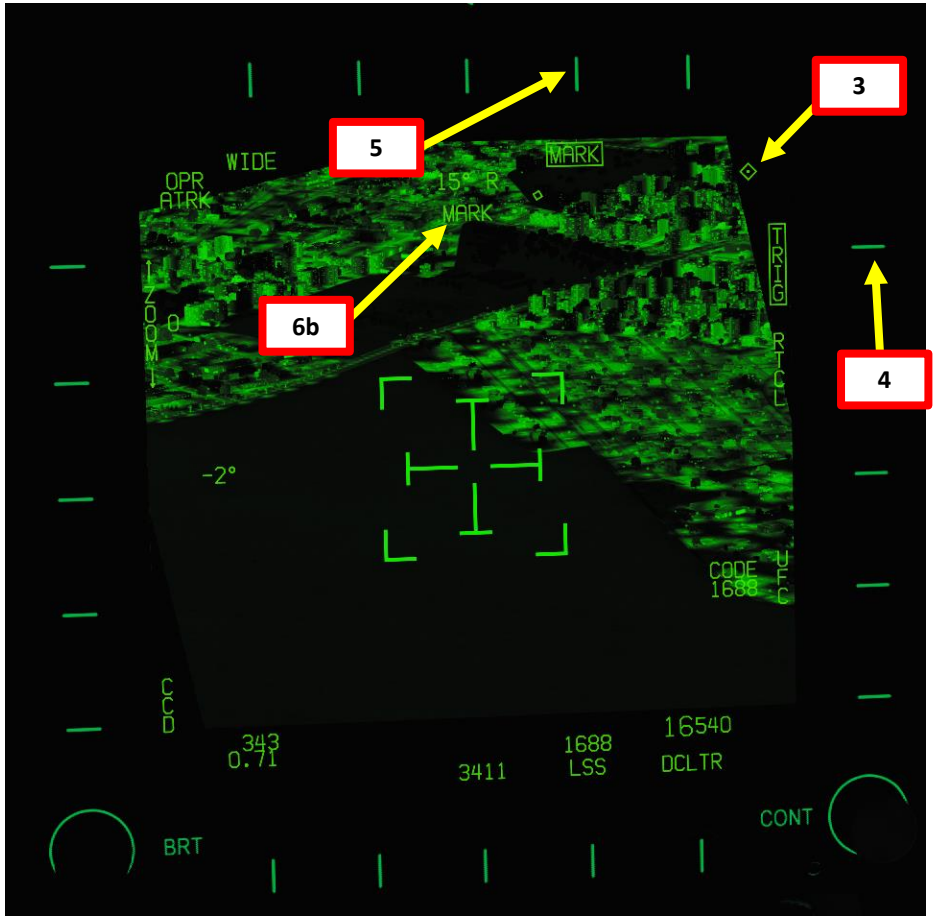


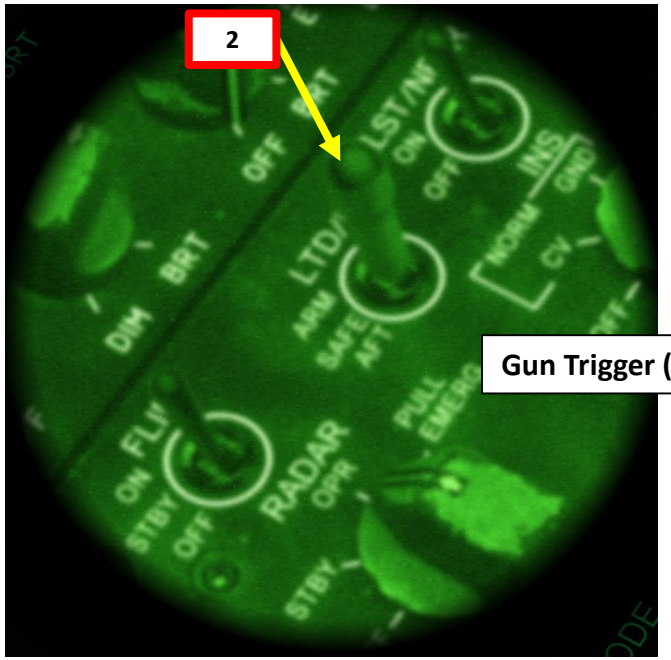


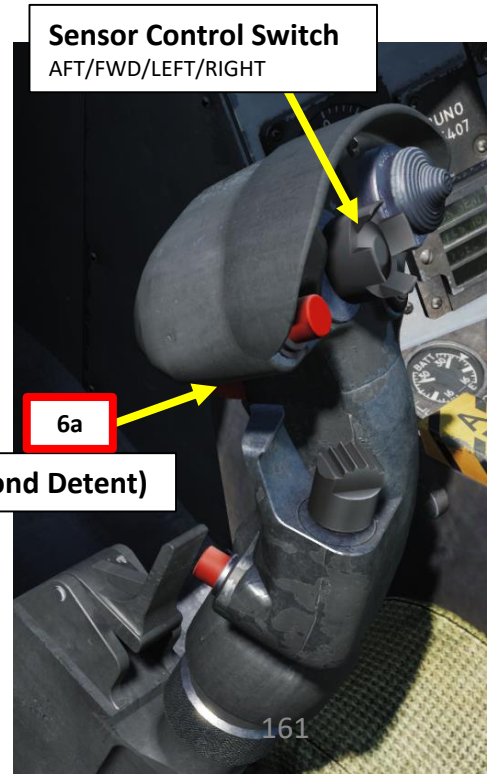
3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD LASER MARKING

The targeting pod can also use a laser marker (the laser marker cannot be tracked by air-to-ground weapons), which is an infrared laser that can only be seen with night vision goggles (RSHIFT+H to toggle NVGs). This is used mainly to provide a visual reference to other aircraft on where a target is.

1. Power up the Targeting Pod and set A/G Master Mode as per the previous Power-Up Procedure.
2. Set LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) switch to ARM. This will arm the laser. Confirm that L ARM indication is displayed on the FLIR page.
3. Press the Sensor Control Switch in the direction of the selected DDI (Right for the Right DDI as an example). The Select Focus Diamond indicates what display is selected.
4. Press the OSB next to “TRIG”. The indication will become boxed once selected, which means that a gun trigger press will fire the laser.
5. Press the OSB next to “MARK” to set the laser in “M Arm” (Marker Arm) mode. When selected, “Mark” indication will be boxed.
6. Press the gun trigger to fire laser. Once laser is firing, the laser mode will switch from M ARM to MARK.

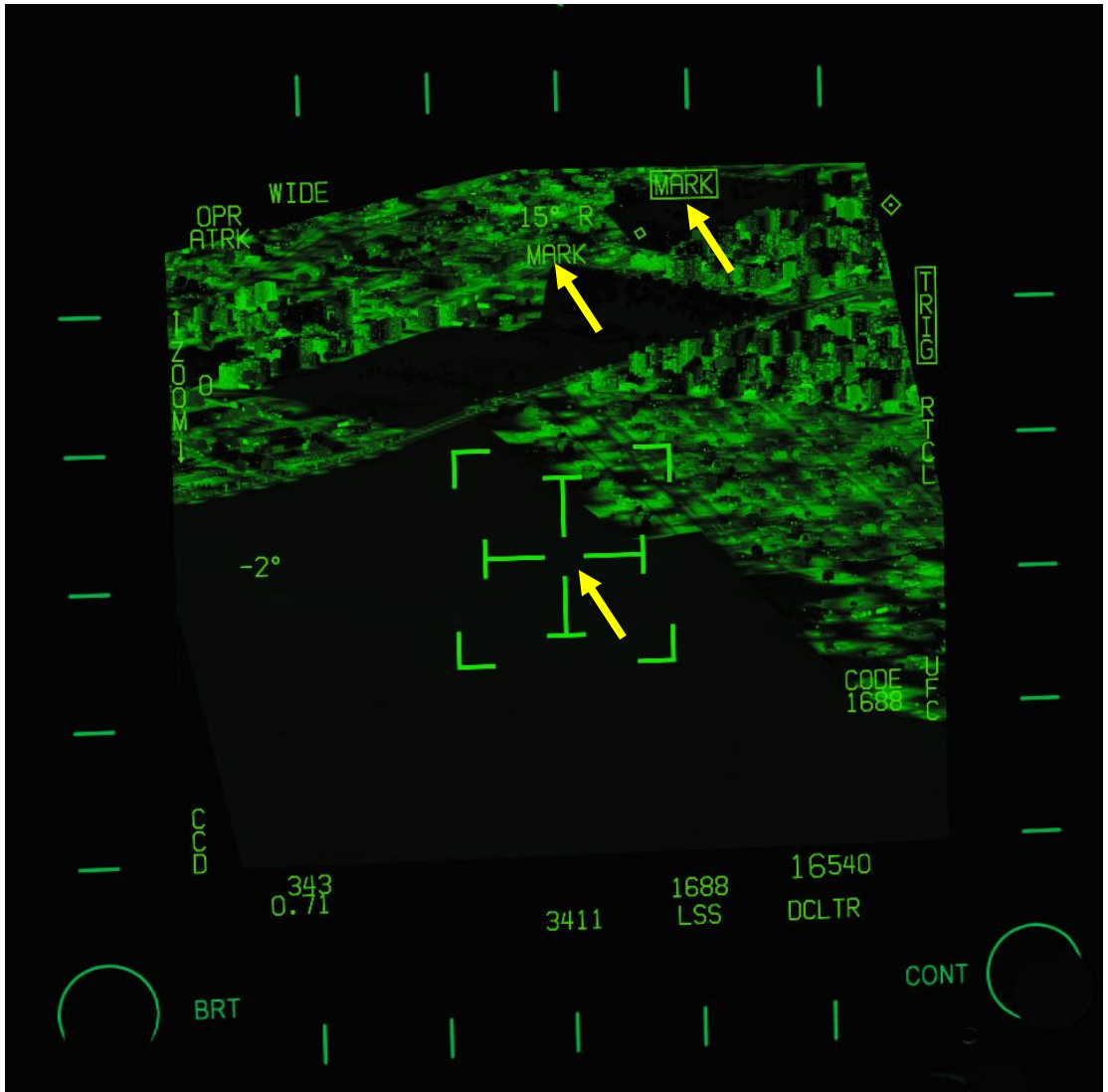






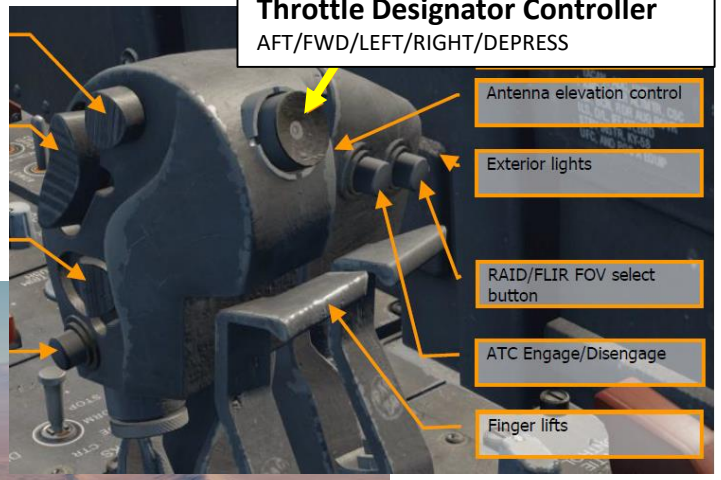
3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD LASER MARKING

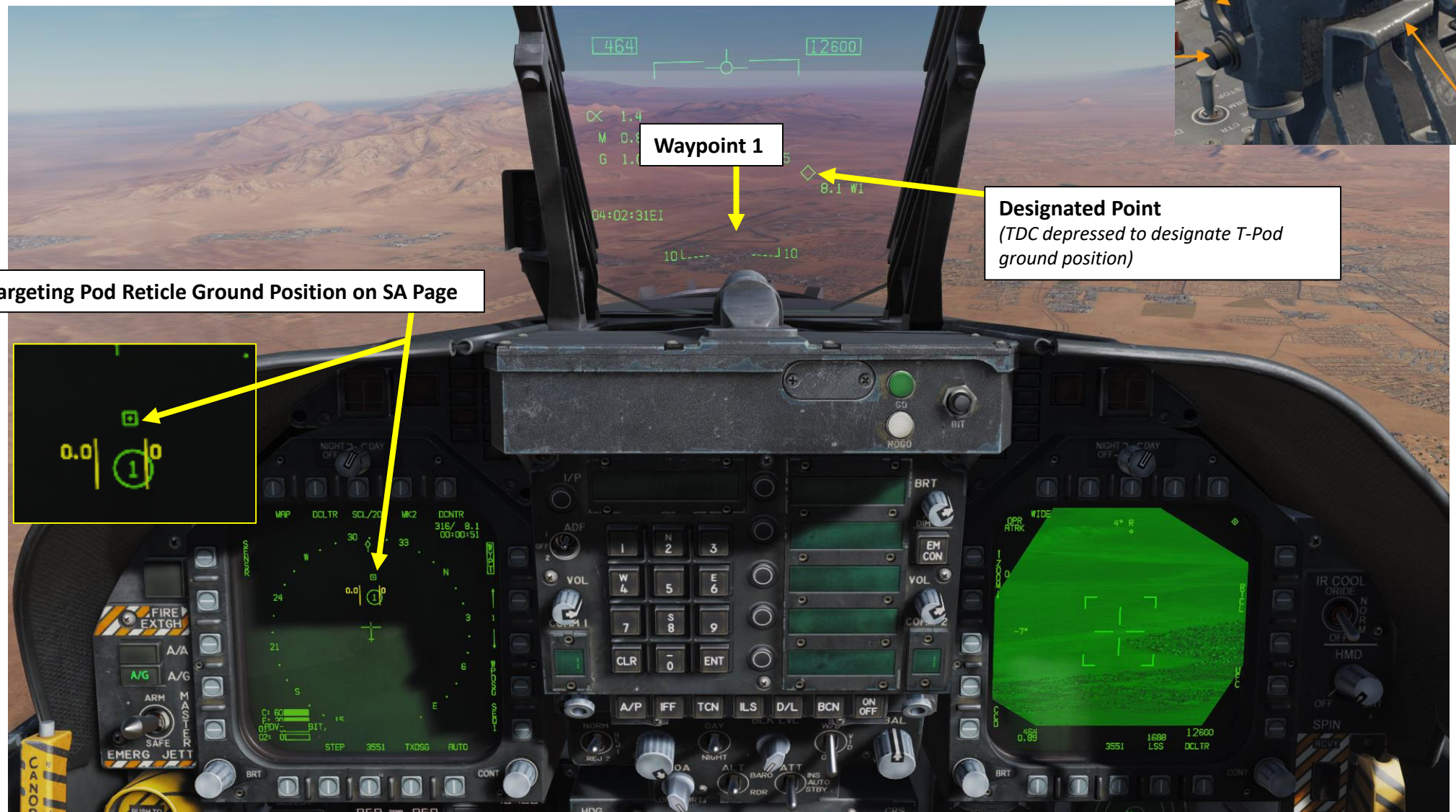
7. An infrared laser will be visible with your night vision goggles.



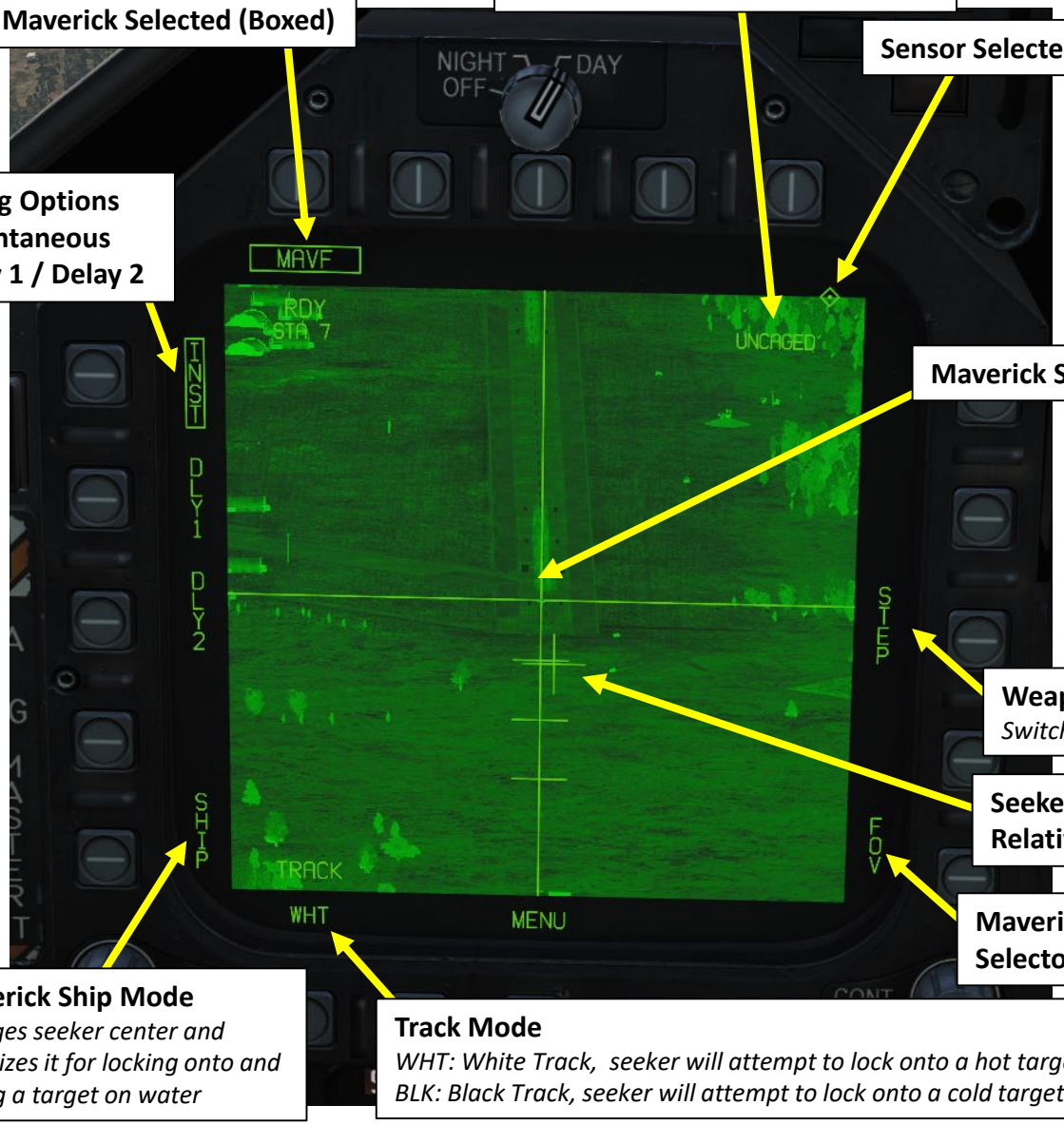
3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II T-POD TARGETING POD TIPS

To get a visual reference of where the targeting pod is looking, consult the SA (Situational Awareness) page. A small square represents the T-Pod reticle position in a top-down view. You can also use the TDC Depress button to designate the targeting pod reticle, which will appear as a diamond on the Heads-Up Display.





4 – AGM-65F/G MAVERICK (IR-MAVF) DISPLAYS



Maverick Selected (Boxed)

Maverick Caged/Uncaged Status

Sensor Selected Diamond

Fuzing Options
Instantaneous
Delay 1 / Delay 2

Maverick Seeker Center

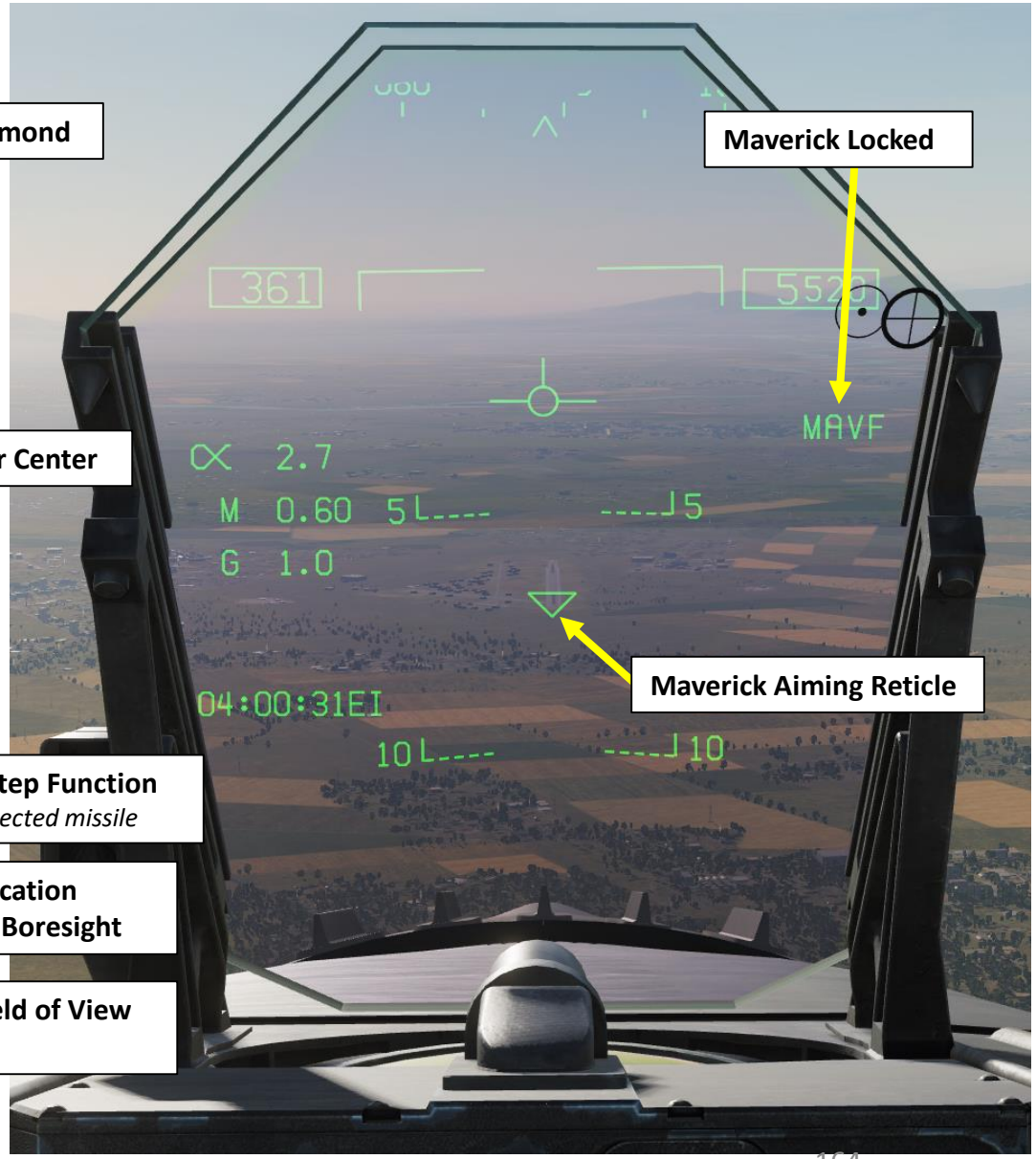
Weapon Step Function
Switches selected missile

Seeker Indication Relative to Boresight

Maverick Field of View Selector

Maverick Ship Mode
Enlarges seeker center and optimizes it for locking onto and hitting a target on water

Track Mode
WHT: White Track, seeker will attempt to lock onto a hot target
BLK: Black Track, seeker will attempt to lock onto a cold target

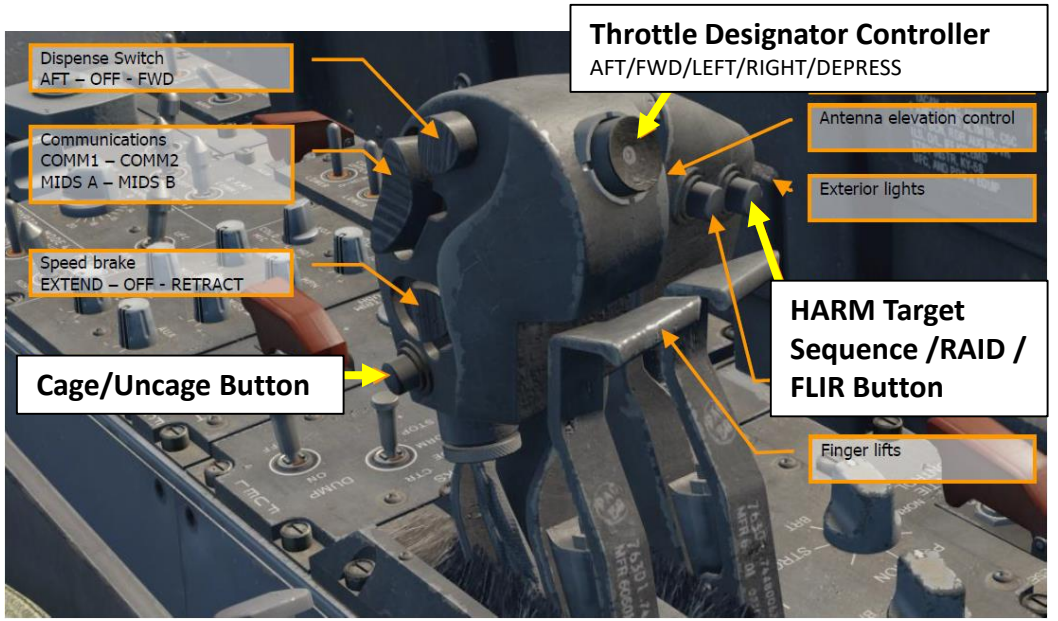


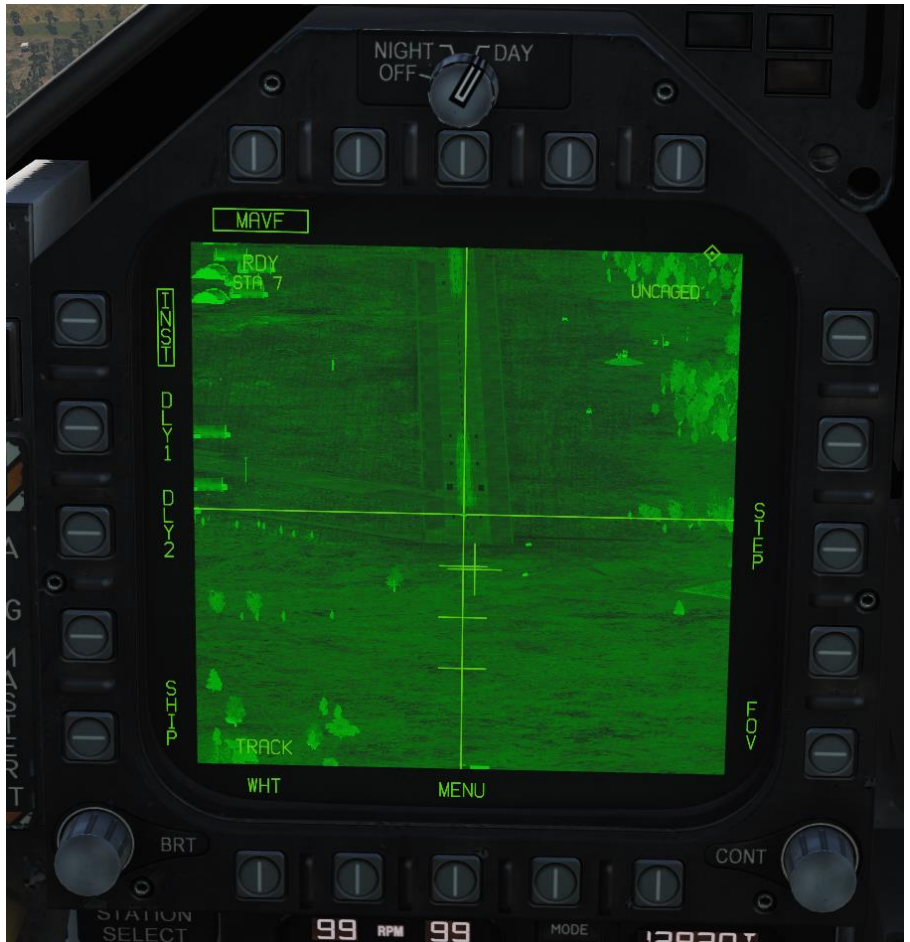
Maverick Locked

Maverick Aiming Reticle

4 – AGM-65F MAVERICK (IR-MAVF) CONTROLS

To operate the IR-Seeker Maverick, you need to first allow it to cooldown (will be shown in Weapons Section) by selecting it in the SMS (Stores Management System) page, setting Master Arm On and pressing the A/G Master Mode. Then, you can select the Maverick seeker head feed by going back to the TAC page and selecting IMAV DSPLY. Then, use the Sensor Control Switch to the Maverick Feed DDI, Uncage the Maverick, hold the TDC Depress button while slewing the Maverick to the target. When you release the TDC Depress button, the missile will attempt to lock its target.





SECTION STRUCTURE

- **1 - Introduction**
  - Introduction to Weapons
  - Armament Matrix
  - My Weapons Control Setup
  - SMS (Stores Management System) Page
  - Bomb Delivery Modes

- **2 – Air-to-Ground Weapons**
  - 2.1 – Unguided Bomb (MK-82 – CCIP)
  - 2.2 – Unguided Bomb (MK-82 – CCRP/AUTO)
  - 2.3 – Rockets
  - 2.4 – M61A2 Guns (Air-to-Ground)
  - 2.5 – GBU-38 JDAM (Pre-Planned)
  - 2.6 – AGM-154A JSOW (TOO)
  - 2.7 – GPS-Guided Ordnance (TOO + Targeting Pod)
  - 2.8 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided)
  - 2.9 – AGM-65F/G Maverick (IR-MAVF)
  - 2.10 – AGM-65E Maverick (Laser-Guided MAV)
  - 2.11 – AGM-88C HARM (TOO)
  - 2.12 – AGM-88C HARM (SP)
  - 2.13 – AGM-84D Harpoon (BOL)
  - 2.14 – AGM-84D Harpoon (R/BL)
  - 2.15 – AGM-62 Walleye II (No Datalink Pod)
  - 2.16 – AGM-62 Walleye II (With Datalink Pod)

- **3 – Air-to-Air Weapons**
  - 3.1 – M61A2 Guns (Funnel / No Radar Tracking)
  - 3.2 – M61A2 Guns (Radar Tracking)
  - 3.3 – AIM-9M (No Radar)
  - 3.4 – AIM-9M (Radar)
  - 3.5 – AIM-9X (JHMCS)
  - 3.6 – AIM-7F (Radar)
  - 3.7 – AIM-120B (Radar)

- **4 – Selective Ordnance Jettison**

- **5 – Video Tutorials**

1 - INTRODUCTION

BOMBS

WEAPON	TYPE	WEAPON	TYPE
MK-82	500 lbs low-drag unguided bomb ***Fuze Needed: MFUZ NOSE***	CBU-99	500 lbs anti-tank cluster bomb ***Fuze Needed: MFUZ VT*** ***HT Function: Sets HOB (Height of Burst)***
MK-82SE (Snake Eye)	500 lbs unguided low-drag retarded bomb ***Fuze Needed: MFUZ NOSE***	MK-20 Rockeye	Unguided cluster bomb ***Fuze Needed: MFUZ VT*** ***HT Function: Sets HOB (Height of Burst)***
MK-83	1000 lbs low-drag unguided bomb ***Fuze Needed: MFUZ NOSE***	BDU-33	25 lbs unguided training bomb ***Fuze Needed: MFUZ NOSE***
MK-84	2000 lbs low-drag unguided bomb ***Fuze Needed: MFUZ NOSE***	AGM-154A/C JSOW	Global Positioning System (GPS)-guided Joint Standoff Weapon (JSOW) glide bombs ***HT Function (AGM-154A): Sets HOB (Height of Burst)***
GBU-10/12/16 PAVEWAY II	2000/500/1000 lbs laser-guided bomb ***Fuze Needed: MFUZ NOSE***	GBU-38 (J-82) JDAM	Global Positioning System (GPS)-guided Joint Direct Attack Munition (JDAM) bombs
AGM-62 ER/DL Walleye II	2000 lbs TV-Guided bomb. ER/DL stands for “Extended Range/Datalink”.		

SMS Designations	
Type	**SMS Designation**
GBU-38	J-82
GBU-32	J-83
GBU-31	J-84
GBU-31(V)	J-109
AGM-154A	JSA
AGM-154C	JSC

1 - INTRODUCTION

GUN POD	
WEAPON	TYPE
M61A2 Vulcan	Six-barrel 20 mm Gatling-type rotary cannon (578 rounds)

AIR-TO-AIR MISSILES	
WEAPON	TYPE
AIM-9L/M/P Sidewinder	Infrared guided air-to-air missile
AIM-7F/M Sparrow	Semi-active radar-guided air-to-air missile
AIM-120 AMRAAM	Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), active radar homing air-to-air missile

ROCKETS	
WEAPON	TYPE
ZUNI MK-71	130 mm (5 inches) unguided rockets
2.75 in	2.75 inches rocket, used for general purpose

1 - INTRODUCTION

AIR-TO-GROUND MISSILES

WEAPON	TYPE
AGM-65F/G Maverick – IR Seeker (MAVF)	Air-to-Ground missile guided by imaging infrared system (MAVF) and used at night and during bad weather.
AGM-65E Maverick – Laser Guided (MAV)	Air-to-Ground missile guided by laser designator guidance system (MAV) optimized for fortified installations and heavier penetrating blast-fragmentation warhead
AGM-88C HARM	Air-to-Surface High-Speed Anti-Radiation Missile (HARM) missile. Anti-radiation guidance homes in on radiowave emissions from a radar, allowing it to attack surface-to-air missile (SAM) sites.
AGM-84D Harpoon	All-weather, over-the-horizon, Anti-Ship missile system.
AGM-84H/K SLAM-ER	Stand off precision-guided, air-launched cruise missile. Standoff Land Attack Missile-Expanded Response

1 - ARMAMENT MATRIX BY TWISTED-BISCUIT

ver. 1.0.2
11 July 2018

F/A-18C Hornet | Stations

9	8	7	6	5	4	3	2	1
AIM-9 ONLY	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	AIM-7 ONLY LAU-115 LAU-115C	BRU-33	AIM-7 ONLY LAU-115 LAU-115C	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	AIM-9 ONLY

Common Terms	
Cluster	A bomb which releases hundreds of smaller explosives at a given height or time.
Fuse	Determines the detonation condition of the warhead. Impact or electronic fuse on the head / tail.
Unguided	Once the ordnance is released, it receives no further direction from the pilot.
Fin-Retarding	Deploys a set of fins to slow the ordnance in order to allow the aircraft escape the explosion.
Free-Fall	Does not guide itself to a target.
Semi-Active Radar	Missile relies on the aircraft on-board radar to keep lock of the target.
IR	Infra-red tracking. When launched, the missile locks onto a heat signature and attempts to follow it.

F/A-18C Hornet | Armament Matrix

STATION	NAME	AKA	PURPOSE	TARGETS	FRAG DISTANCE	WEIGHT	LENGTH	RANGE	SPEED	SUB-MUNITIONS	EMPLOYMENT	SUB-MUNITIONS DISPENSER	FUSE	STORES SETTINGS	NOTE	NOTE
BOMBS																
BRU-33	Mk20 Rockeye	CBU-100	Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle Requiring Penetration	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Unguided, Free-Fall	MK7	Mk331 Mod 1 Timed Fuse OR FMU-140 Radio Proximity Fuse	SMS Page > MFUZ > VT > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to CBU-99 except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19157 Update 6
BRU-33	CBU-99		Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Unguided, Free-Fall	SUU-75	FMU-140 Radio Proximity Fuse (Version Dependant)	SMS Page > MFUZ > VT > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to Mk20 Rockeye except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19157 Update 6
BRU-33	Mk-82		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	80m Across, 30m Long (Approx.)	241kg / 500lbs	2.21m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-33	Mk-82 SnakeEye		Fin-Retarding, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	80m Across, 30m Long (2.400m2) Approx.	258kg / 568lbs	2.27m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Fin-Retarded	N/A	Nose Only	SMS Page > DRAG > RET to toggle fin-retarder.	No longer releases with retarder automatically deployed as of DCS 2.5.2.19157 Update 6	
BRU-33	Mk-83		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	200m Across Approx.	447kg / 1000lbs	3.01m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-33	Mk-84		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Armoured Targets	360m Across Approx.	894kg / 2000lbs	3.84m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-41A	BDU-33		Training, "Dumb Bomb"	N/A	Dispenses at force of a Shotgun Blast	10kg / 24lbs		N/A	N/A	Phosphorus	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only		Designed to simulate Mk82	
ROCKETS																
BRU-33 [LAU-10]	ZUNI MK71		Unguided Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel		56.3kg / 124lbs	2.93m	4 km	2520 km/h	N/A	Unguided, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-33 [LAU-61]	MK151HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-33 [LAU-68]	M151HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SMS > MTR > MK66 to set rocket motor.		
BRU-33 [LAU-68]	MK5 HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SMS > MTR > MK66 to set rocket motor.		
MISSILES																
Wing	AIM-9L	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, MK36 Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		Less advanced seeker than AIM-9M	
Wing	AIM-9M	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	18 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		IR Coolant Required	
Wing	CAP-9M	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Training	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	N/A			
LAU-115	AIM-7M	Sparrow	Radar-Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	45 km	3.0 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse	Select AIM7 (automatically places you in A/G mode) > SMS > HELO (when tracking helo)	Blast Frag Warhead	
LAU-115	AIM-7F	Sparrow	Radar-Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	45 km	3.0 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse		Continuous Rod Warhead	Continuous Rod Warhead is designed to explode in a radial fashion to shear a target in two.

1 - MY WEAPONS CONTROLS SETUP

Note: this is the setup as per aircraft. Feel free to customize your own control mapping for the Weapon Select functions.

Forward: AIM-7 Sparrow (no function for this Early Access version)
Press Down: AIM-9 Sidewinder
Aft: M61A2 20mm Gun
Right: AIM-120 AMRAAM
Left: No Function

Weapon Release

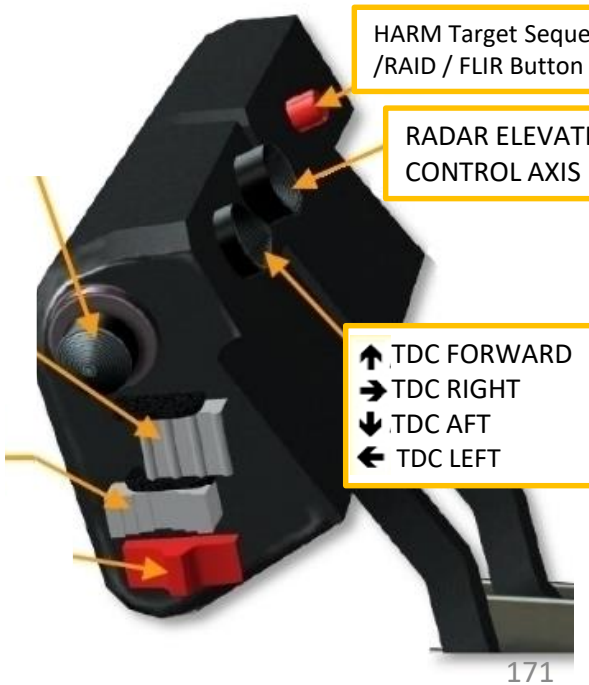
Gun Trigger: Second Detent

↑ Sensor Control Sw. FWD
→ Sensor Control Sw. RIGHT
↓ Sensor Control Sw. AFT
← Sensor Control Sw. LEFT
P Sensor Control Sw. DEPRESS

Undesignate / Nose Wheel Steer Switch

↑ Select Sidewinder
→ Select Amraam
↓ Select Sparrow
← Select Guns

↑
→ TDC - DEPRESS
↓
← CAGE/UNCAGE BUTTON



HARM Target Sequence /RAID / FLIR Button

RADAR ELEVATION CONTROL AXIS

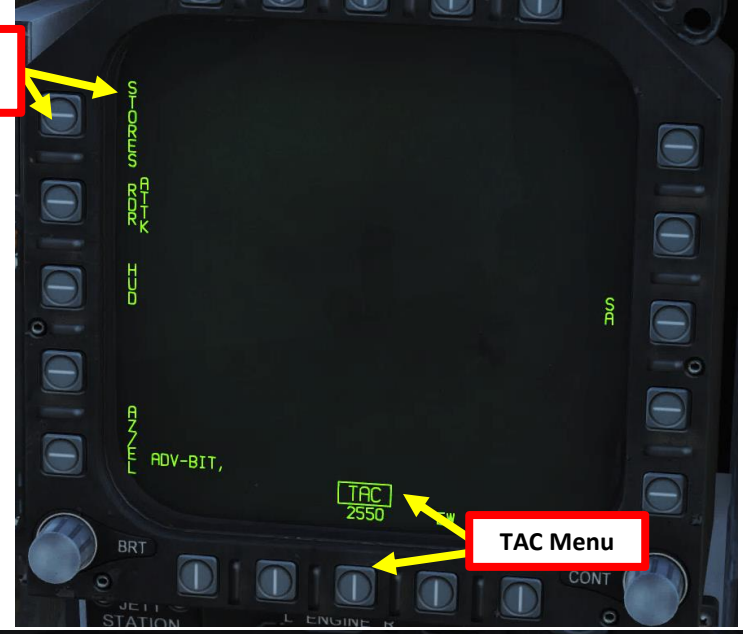
↑ TDC FORWARD
→ TDC RIGHT
↓ TDC AFT
← TDC LEFT

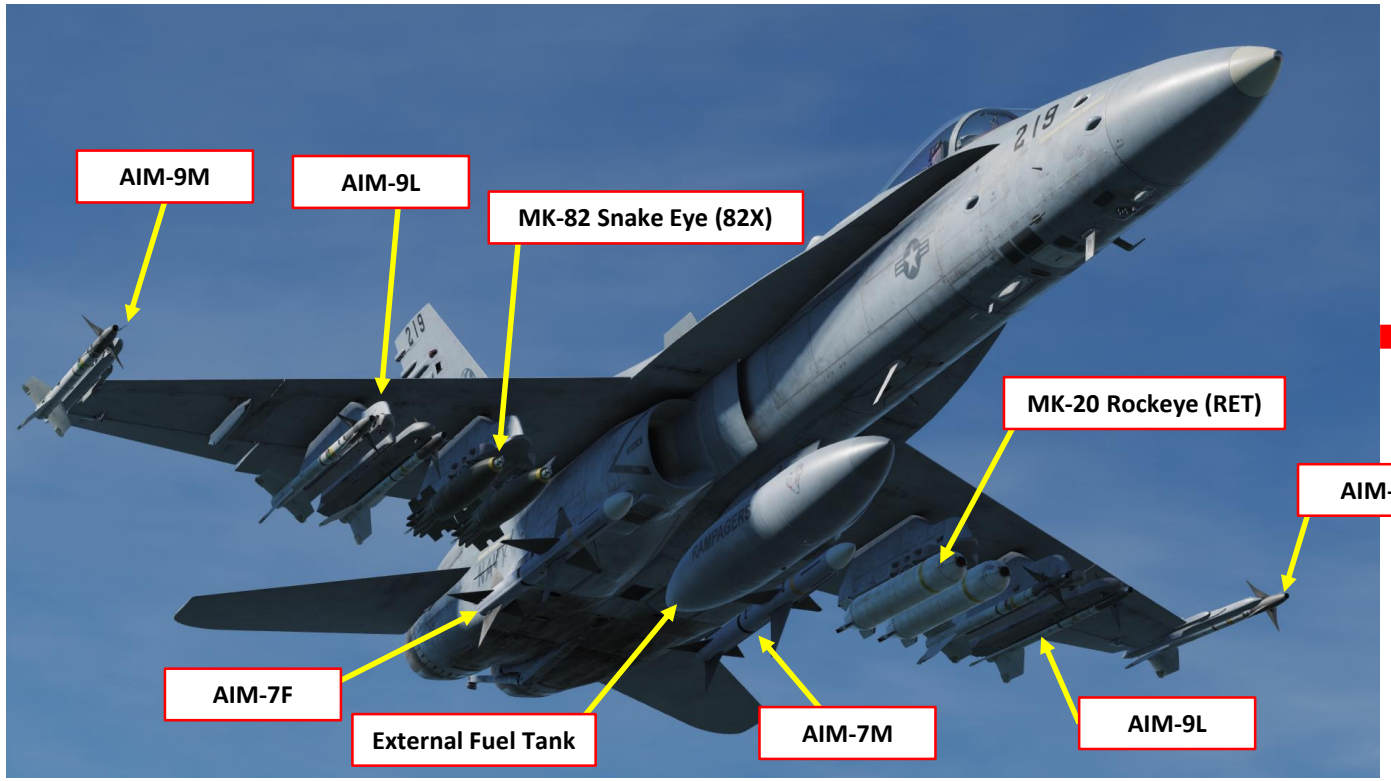
1 - SMS PAGE (STORES MANAGEMENT SYSTEM)

The SMS (Stores Management System) page can be accessed by clicking on the MENU OSB , then selecting the STORES sub-menu in the TAC (Tactical) menu.

This page acts like the A-10C's DSMS (Digital Stores Management Systems) page and allows you to select armament and program useful options like gun firing speed, bomb delivery mode or advanced air-to-air missile modes.

The wingform display provides the number, type, and status of all stores loaded on the aircraft's weapon stations. A weapons rack is indicated as a diamond symbol, and the number below indicates the number of weapons loaded on the rack or station. Various indications can be displayed below the number of weapons numeric to indicate weapon status such as RDY (ready, STBY (standby), SEL (selected), LKD (locked) and ULK (unlocked). The gun rounds remaining is indicated at the top of the wingform (578 being a full load and XXX when empty).





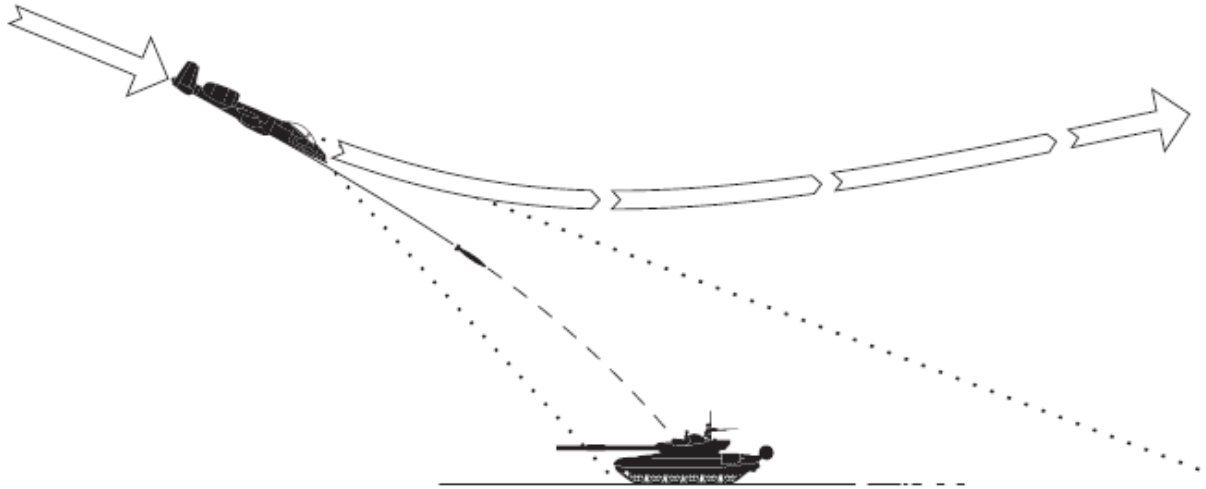
1 - BOMB DELIVERY MODES CCIP & CCRP (AUTO)

There are 2 ways to deliver a bomb: CCRP or CCIP modes.

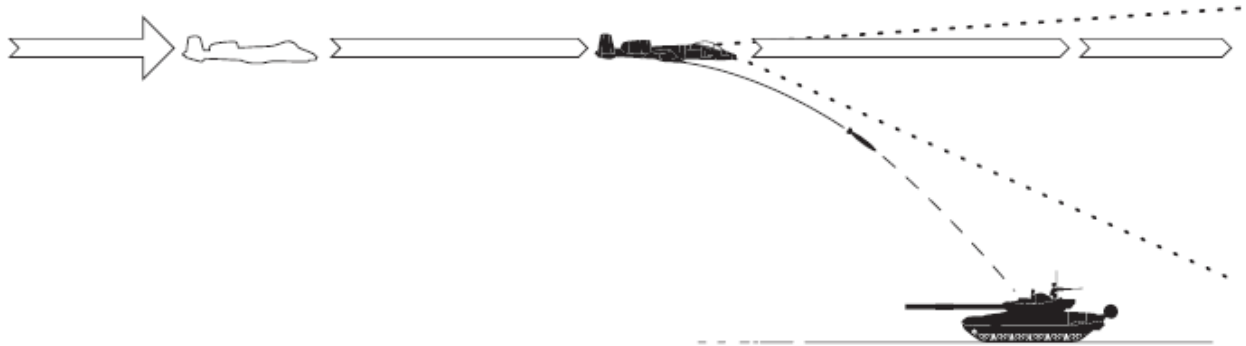
CCIP mode is the traditional dive bombing approach: you dive on target and the reticle will tell you where the bomb will impact.

However, dive bombing is a risky business, especially if anti-air defences are surrounding your target. The lower you go, the more vulnerable you are. This is why CCRP release mode was invented.

CCRP mode allows you to fly straight and level without having to dive down. The HUD will tell you when to release your bomb for the target you have designated with your radar. It is a much safer way to release a bomb, but as you may have guessed already, it is less precise. CCRP mode is also referred to the AUTO mode.



CCIP: Continuously Computed Impact Point



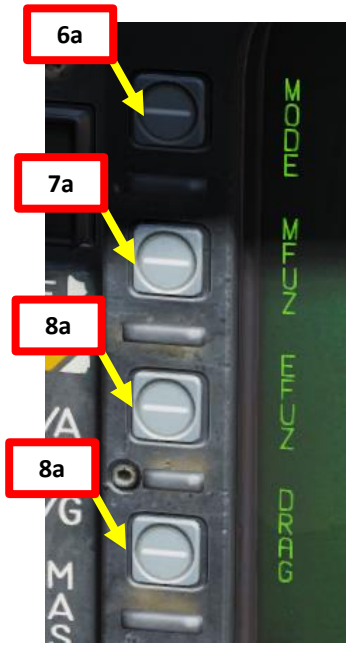
CCRP: Continuously Computed Release Point

2.1 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCIP RELEASE MODE

1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Go in SMS (Stores Management System) page
4. Click on the desired bomb to select it (82B)
5. We will create a weapon delivery program by selecting a preset program. Toggle programs with the OSB next to PROG. We will use PROG 1.

2.1 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCIP RELEASE MODE

6. Click on OSB next to MODE, then click on OSB to select CCIP Mode
7. Click on OSB next to MFUZ (Mechanical Fuze), then press on OSB next to NOSE.
8. Click on OSB next to EFUZ (Electronic Fuze), then press on OSB next to DLY1 for a delay if desired, otherwise set to INST.
9. Click on OSB next to DRAG, then press on OSB next to either FF (Free-Falling low-drag bomb) or RET (retarded fuze) based on your bomb type.



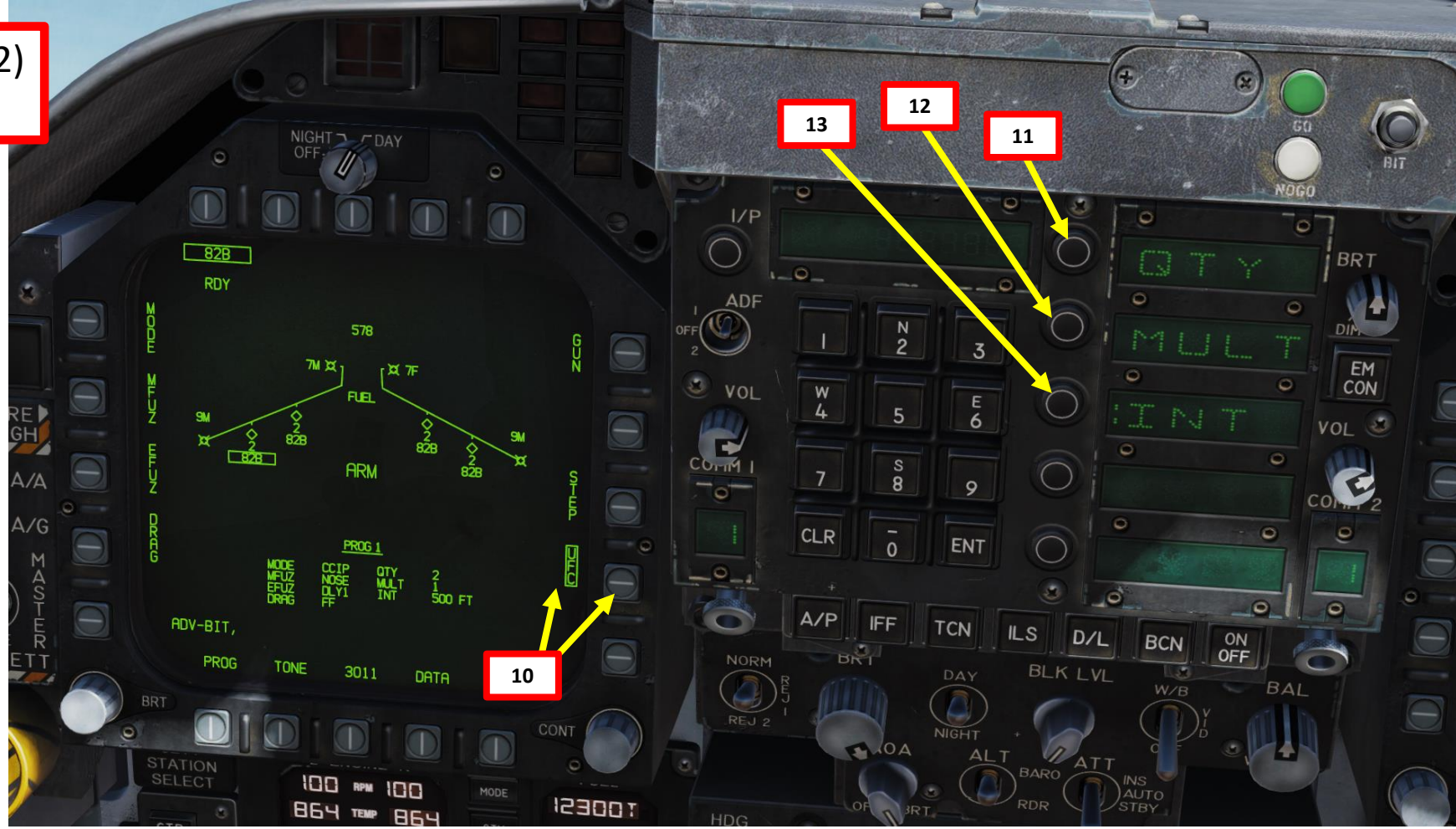
MFUZ (Mechanical Fuze)
- OFF
- NOSE (Nose Fuze Only)
- TAIL (Tail Fuze Only)
- NT (Nose and Tail)

EFUZ (Electronic Fuze)
- OFF
- VT (Variable Time or Proximity)
- INST (Instantaneous)
- DLY1 (Delay 1)
- DLY2 (Delay 2)

DRAG
- FF (Free Fall)
- RET (Retarded)

2.1 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCIP RELEASE MODE

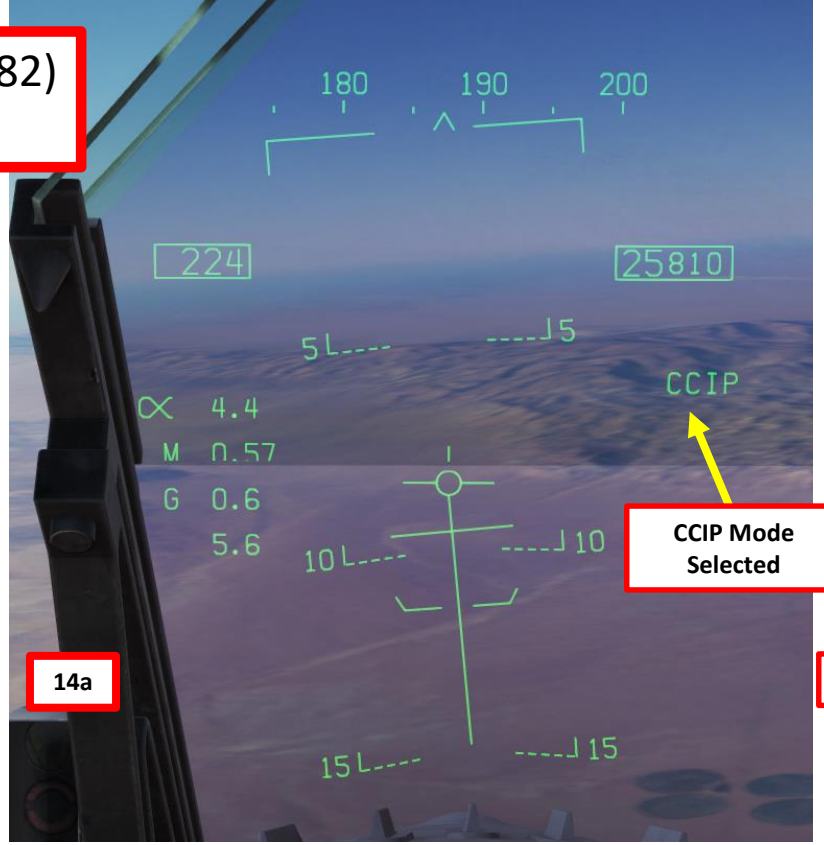
10. Click on OSB next to « UFC » to activate the UFC keypad for the STORES page
11. Click on the OSB next to QTY (« : » means option is selected), type « 2 » on the UFC keypad, then press « ENT » (« : » means option is selected) to set 2 bombs per release.
12. Click on the OSB next to MULT (« : » means option is selected), type « 1 » on the UFC keypad, then press « ENT » to set 1 bomb to be released simultaneously from weapon stations
13. Click on the OSB next to INT (« : » means option is selected), type « 500 » on the UFC keypad, then press « ENT » to set a 500 ft bomb impact spacing.

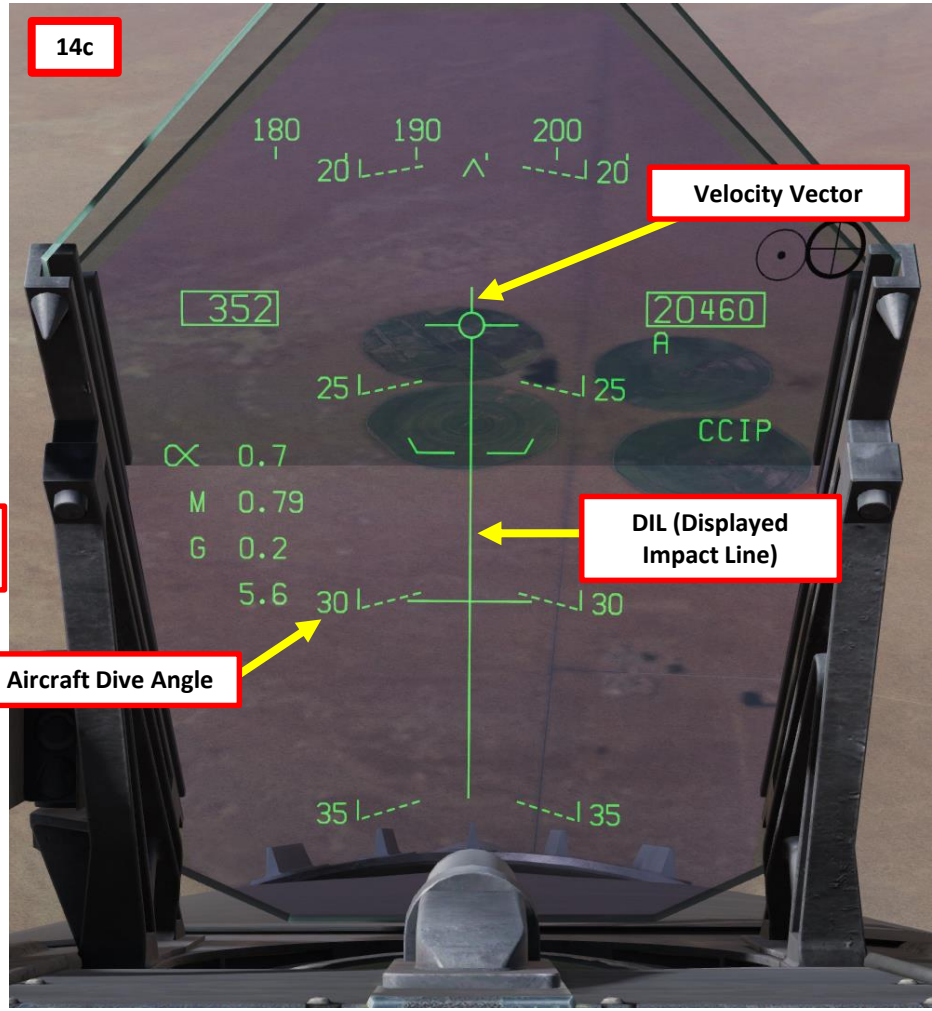


Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

2.1 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCIP RELEASE MODE

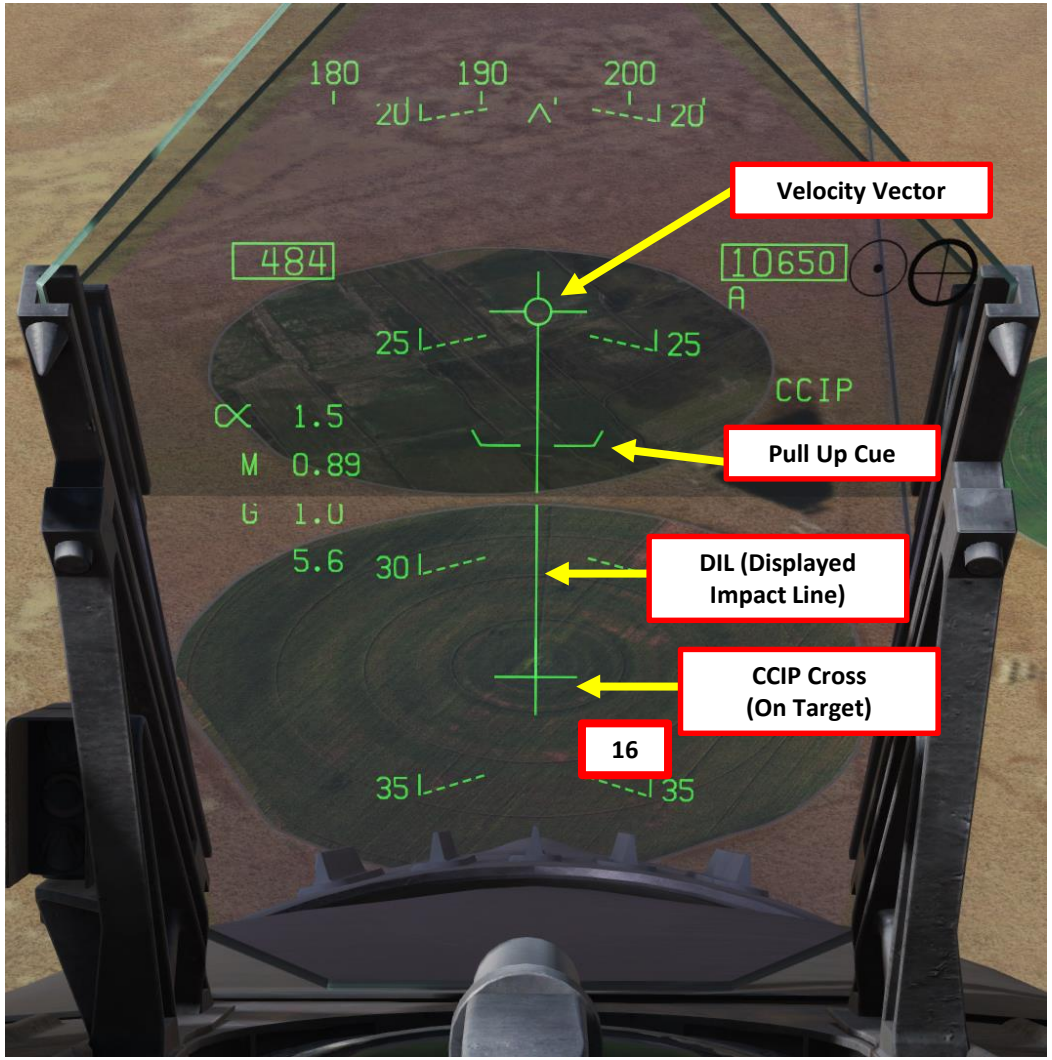
14. Start a 30-45 degree dive on your target
15. Align target vertically with DIL (Displayed Impact Line), also known as Bomb Fall Line.





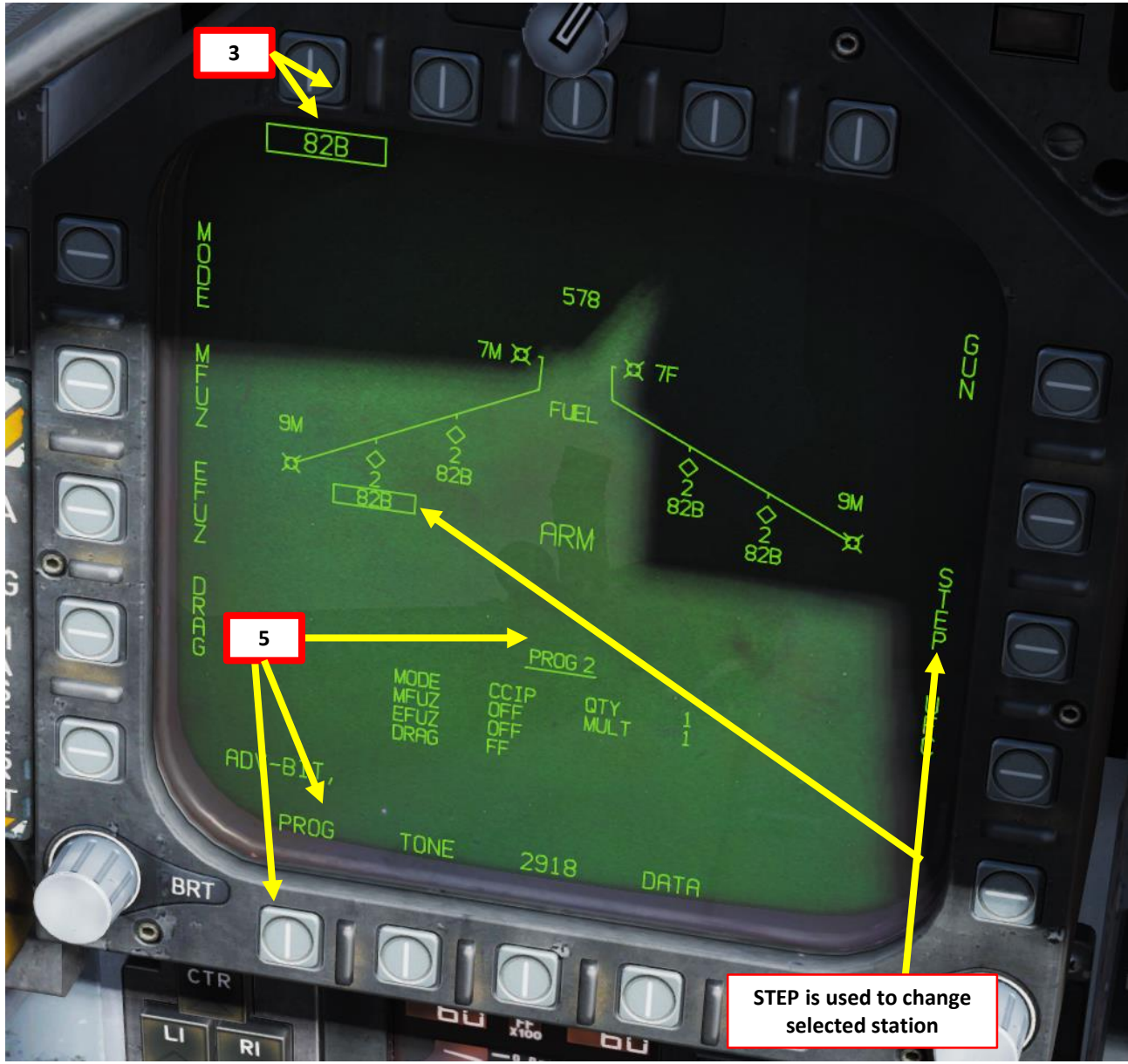
2.1 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCIP RELEASE MODE

16. The CCIP cross will appear once a bombing solution is computed.
17. Steer aircraft to keep the DIL vertical and the CCIP cross on the target.
18. Press and hold the Weapon Release button (« RALT+SPACE ») once CCIP cross is on target. Hold button until all programmed bombs are released.
19. Pull up before velocity vector reaches the PULL UP cue.



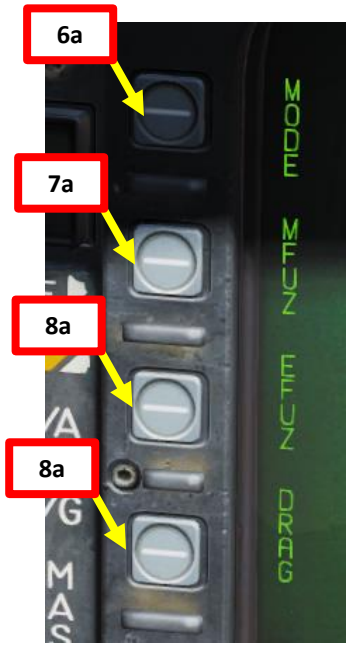
2.2 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCRP (AUTO) RELEASE MODE

1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Go in SMS (Stores Management System) page
4. Click on the desired bomb to select it (82B)
5. We will create a weapon delivery program by selecting a preset program. Toggle programs with the OSB next to PROG. We will use PROG 2.



2.2 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCRP (AUTO) RELEASE MODE

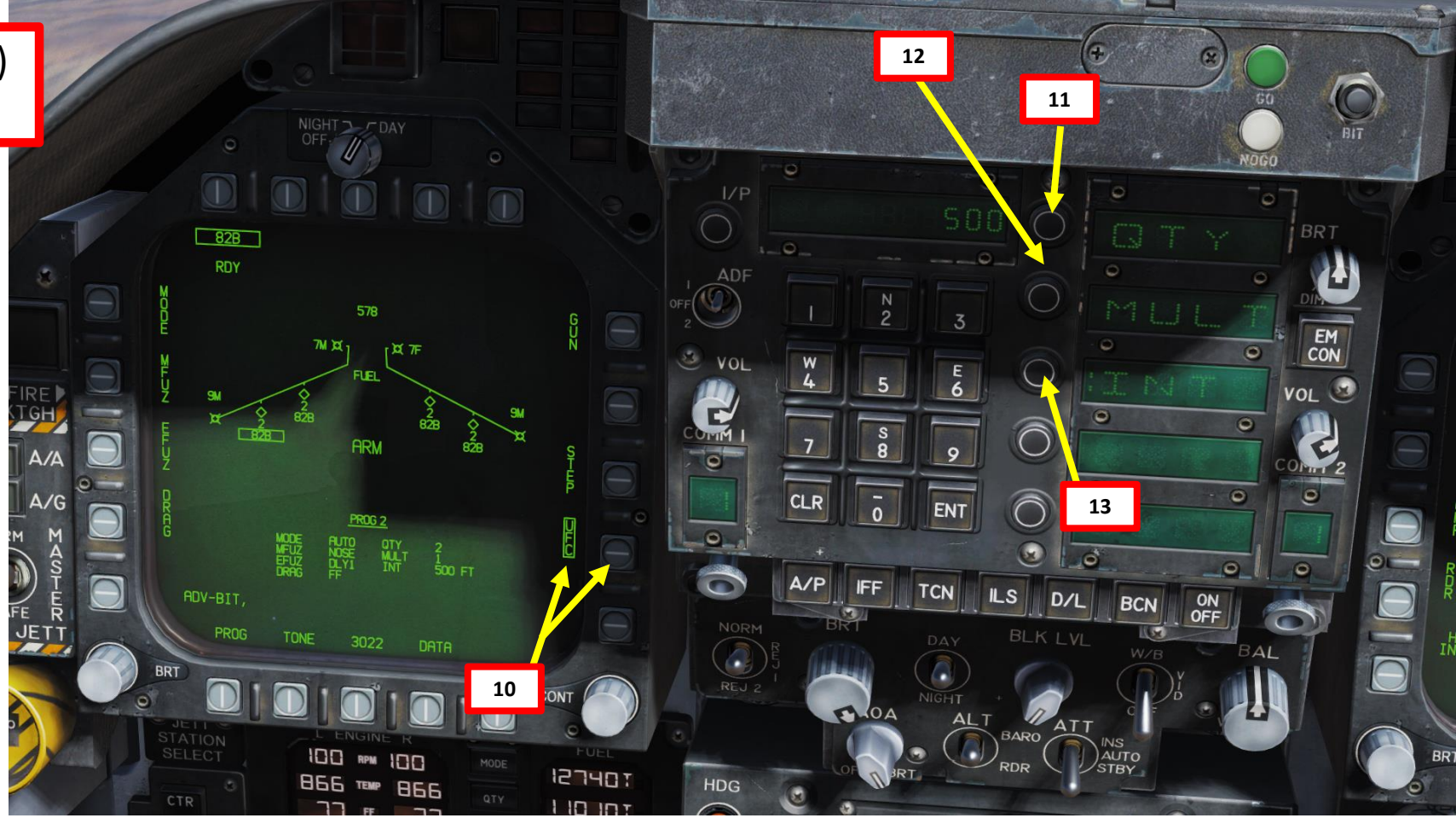
6. Click on OSB next to MODE, then click on OSB to select AUTO Mode
7. Click on OSB next to MFUZ (Mechanical Fuze), then press on OSB next to NOSE.
8. Click on OSB next to EFUZ (Electronic Fuze), then press on OSB next to DLY1 for a delay if desired, otherwise set to INST.
9. Click on OSB next to DRAG, then press on OSB next to either FF (Free-Falling low-drag bomb) or RET (retarded fuze) based on your bomb type.



- MFUZ (Mechanical Fuze)
  - OFF
  - NOSE (Nose Fuze Only)
  - TAIL (Tail Fuze Only)
  - NT (Nose and Tail)
- EFUZ (Electronic Fuze)
  - OFF
  - VT (Variable Time or Proximity)
  - INST (Instantaneous)
  - DLY1 (Delay 1)
  - DLY2 (Delay 2)
- DRAG
  - FF (Free Fall)
  - RET (Retarded)

2.2 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCRP (AUTO) RELEASE MODE

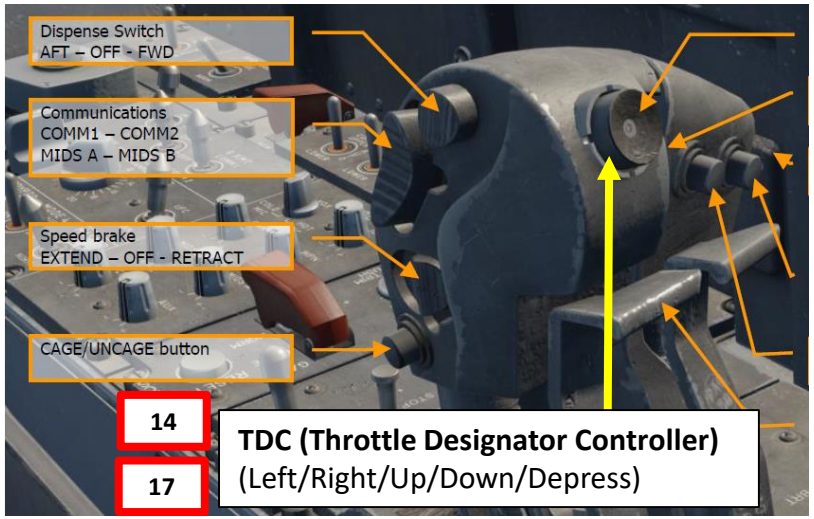
10. Click on OSB next to « UFC » to activate the UFC keypad for the STORES page
11. Click on the OSB next to QTY (« : » means option is selected), type « 2 » on the UFC keypad, then press « ENT » (« : » means option is selected) to set 2 bombs per release.
12. Click on the OSB next to MULT (« : » means option is selected), type « 1 » on the UFC keypad, then press « ENT » to set 1 bomb to be released simultaneously from weapon stations
13. Click on the OSB next to INT (« : » means option is selected), type « 500 » on the UFC keypad, then press « ENT » to set a 500 ft bomb impact spacing.

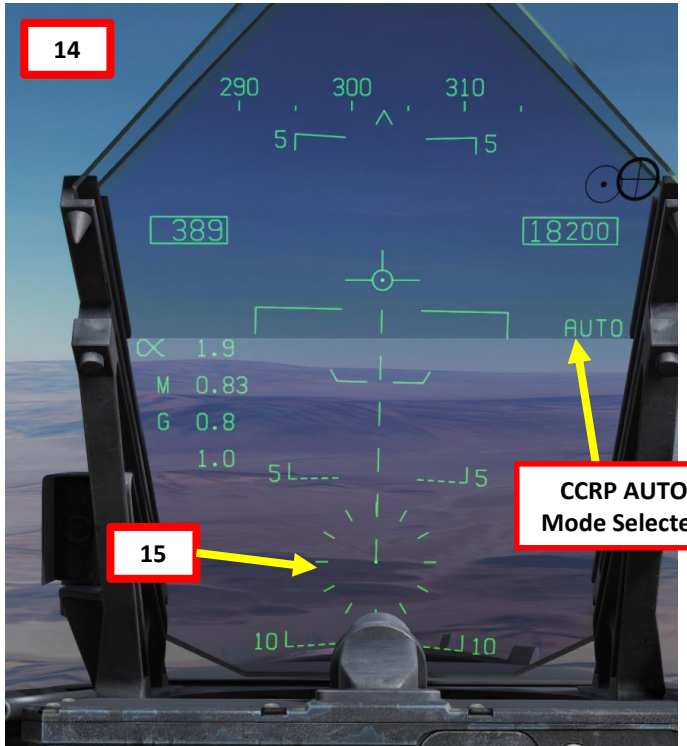


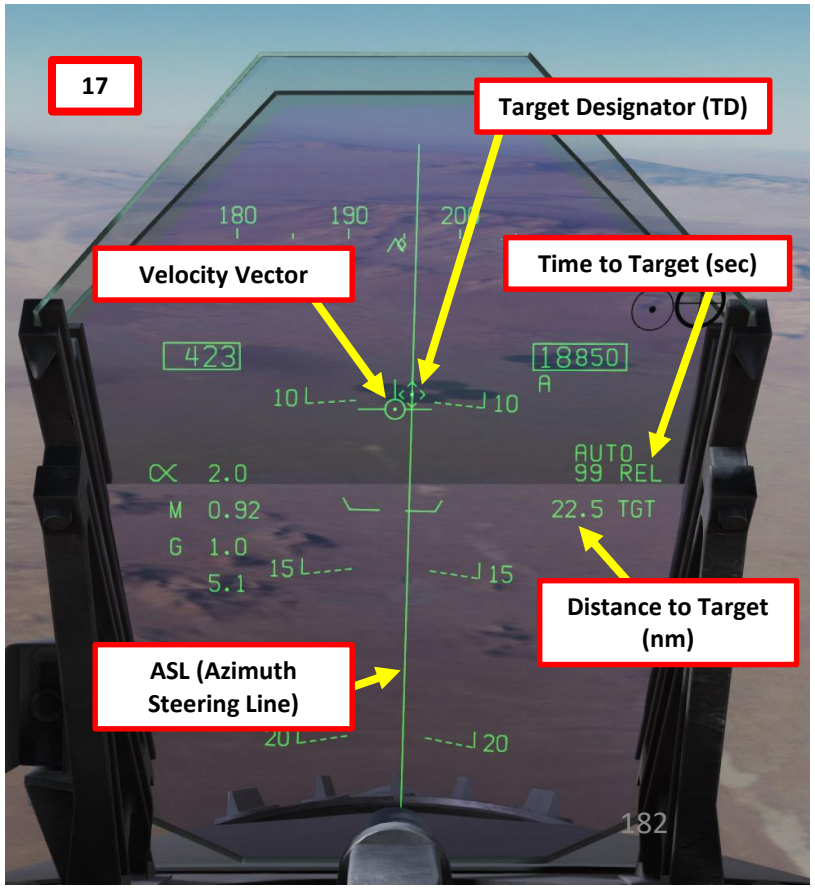
Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

2.2 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCRP (AUTO) RELEASE MODE

14. To slave your TDC (Throttle Designator Controller) to your HUD, press the Sensor Control Switch FWD.
15. You will see the « ball and chain » appear. In order to create a reference point for the CCRP, we will have to designate a specific point in space with the TDC.
16. Enter a 25 deg dive to the target and set your velocity vector on the target.
17. Once velocity vector is on the target, press the TDC Depress (« Enter ») to designate your CCRP reference point.

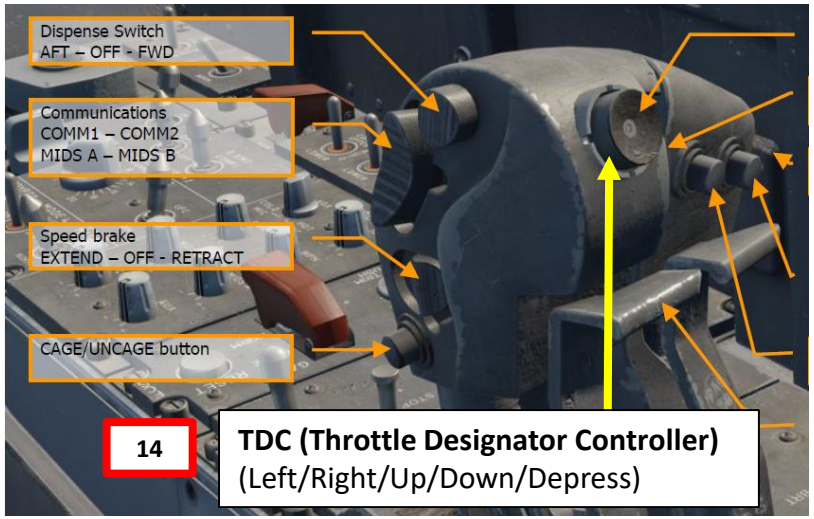


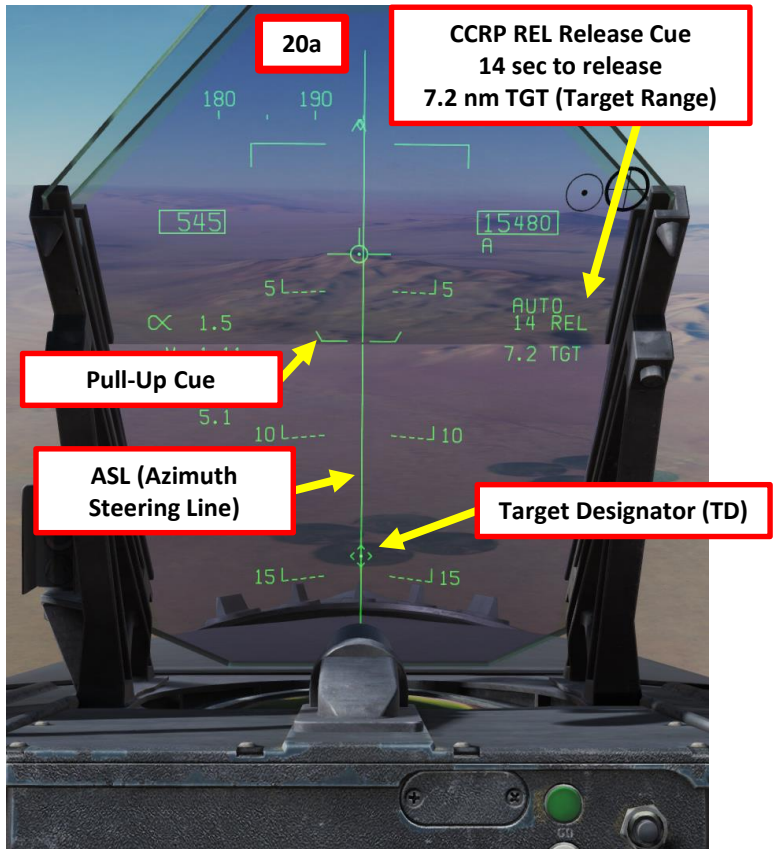


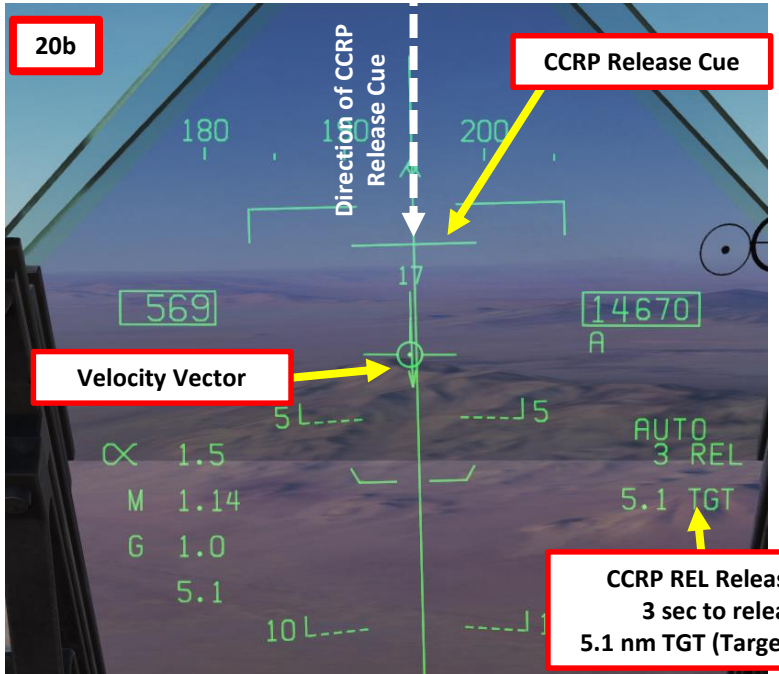


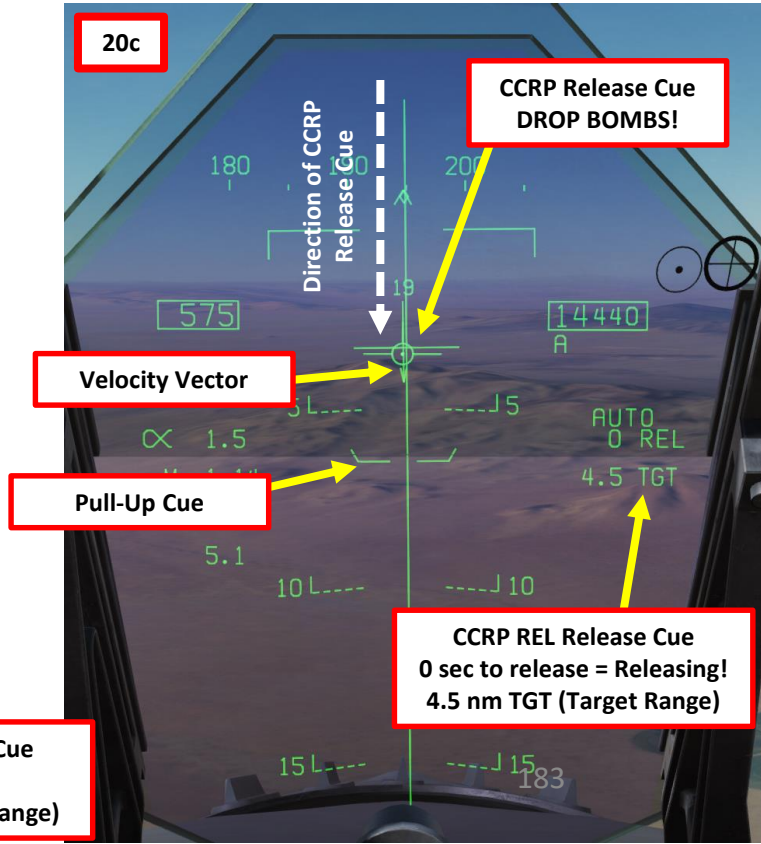
2.2 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCRP (AUTO) RELEASE MODE

18. Slew your TD (Target Designator) with the TDC controls to adjust your CCRP reference point properly.
19. Fly level and keep your velocity vector aligned with the ASL (Azimuth Steering Line) and above the Pull-Up cue.
20. When release cue appears, hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») until all bombs in the pass have been released.
21. Pull up before velocity vector reaches the PULL UP cue.





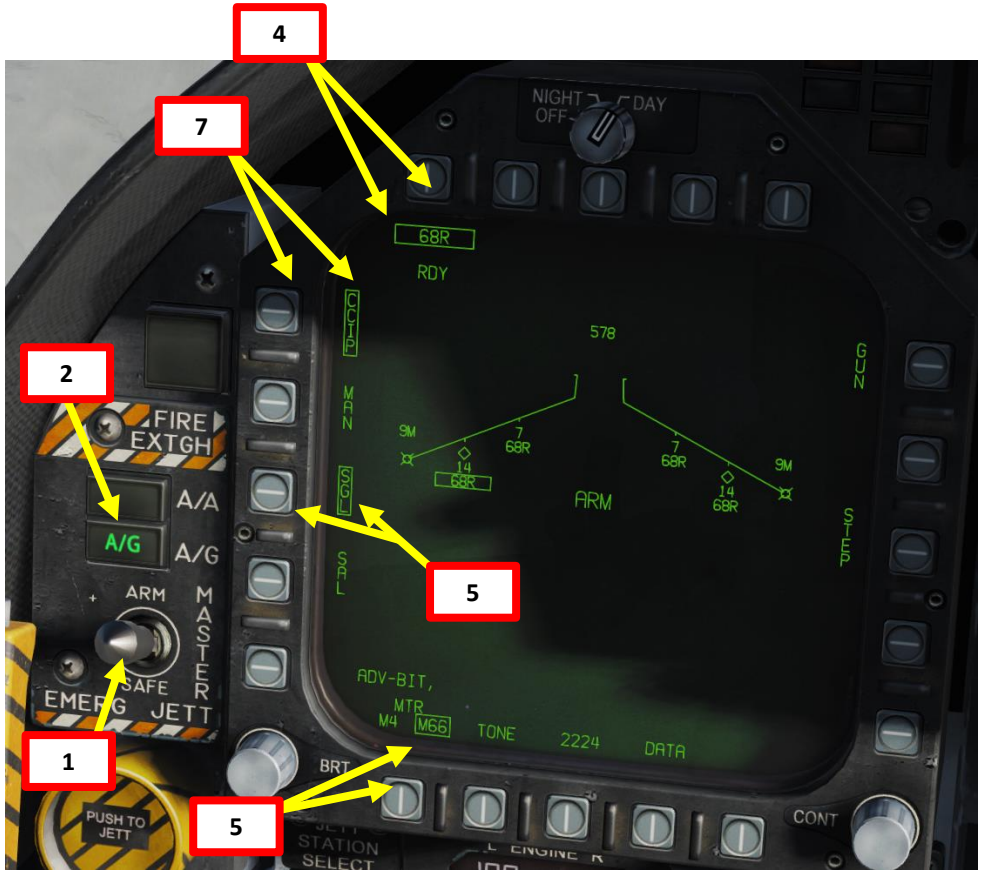


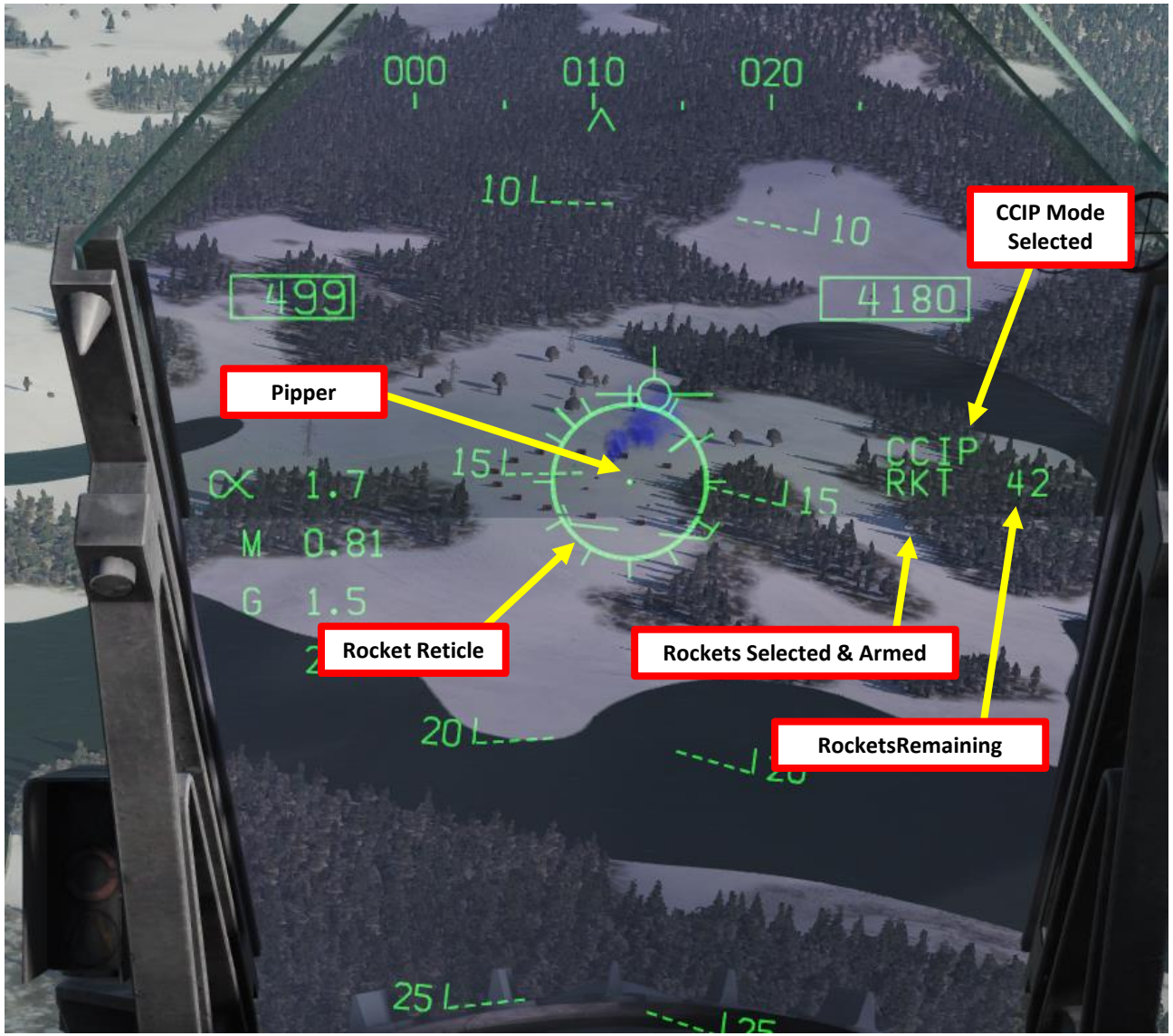


2.2 - UNGUIDED BOMB (MK-82) CCRP (AUTO) RELEASE MODE

2.3 - ROCKETS

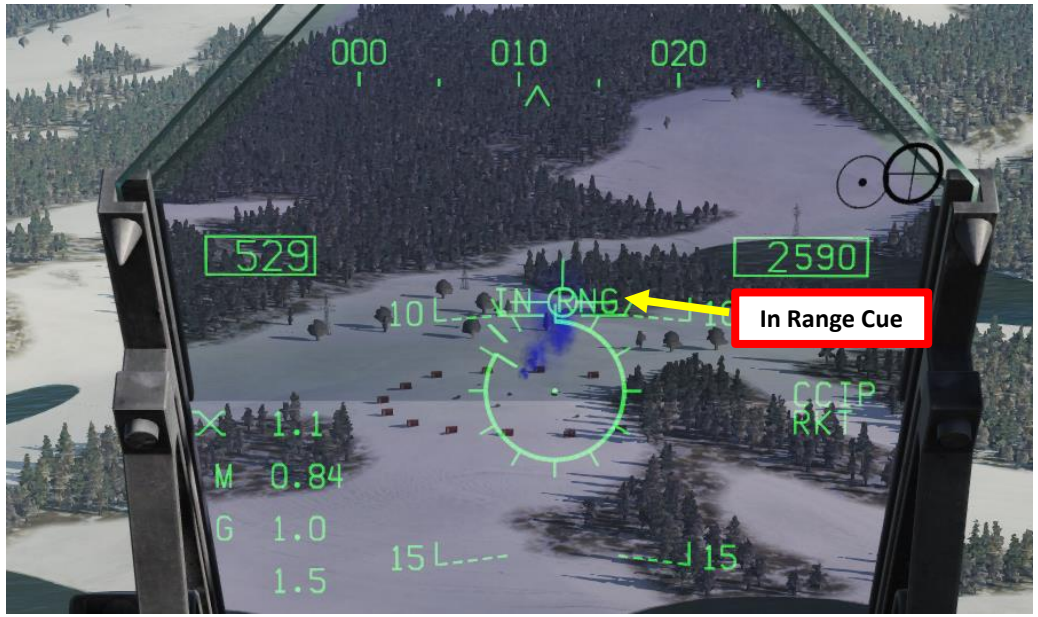
1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Go in SMS (Stores Management System) page
4. Select desired rocket pods (68R in our case, text should be boxed when selected)
5. Select desired Firing mode Option (SGL for Single, SAL for Salvo)
6. Set desired Rocket Motor (MTR) Type (M4 or M66)
7. Set Rocket Mode to CCIP (text should be boxed)





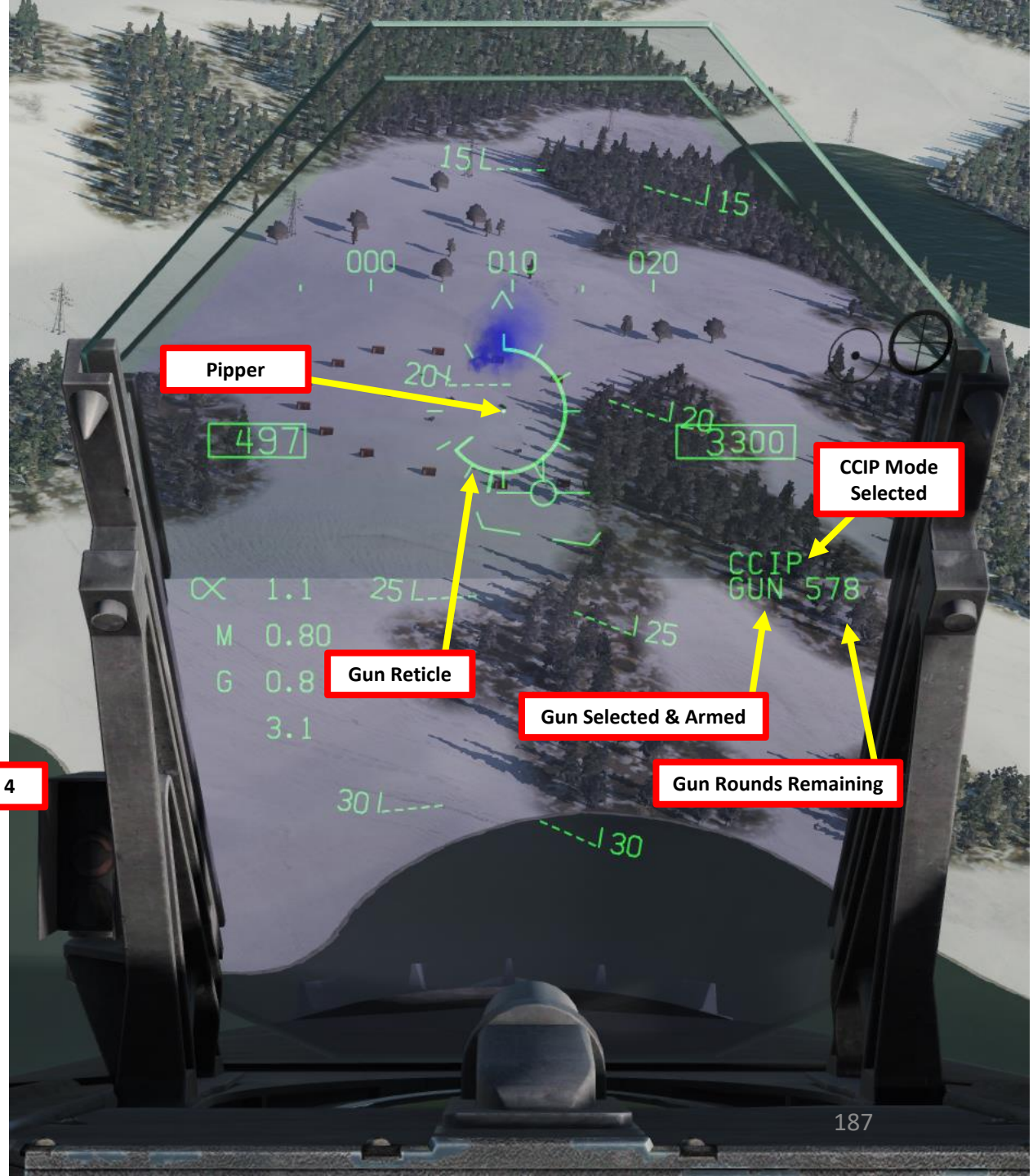
2.3 - ROCKETS

8. Set center of gun reticle on target and wait for the « IN RNG » (In Range) cue to appear.
9. Press the Weapon Release button (« RALT+ SPACE ») to fire rockets
10. Once you have done your run and the Breakaway X appears, break off the attack and wave off from target.



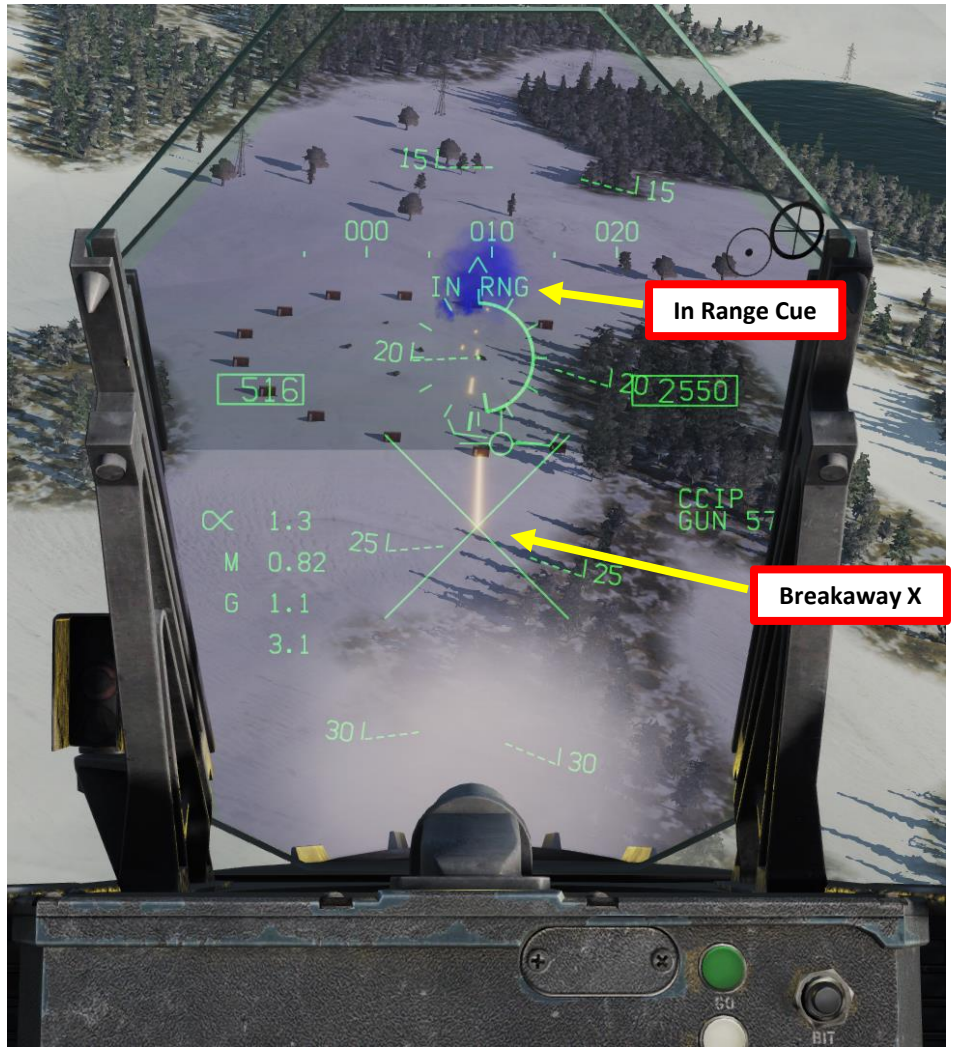
2.4 - M61A2 GUNS (AIR-TO-GROUND)

1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Go in SMS (Stores Management System) page
4. Select GUN (text should be boxed)
5. Select Gun Rounds Options (MK-50 or PGU-28 rounds)
6. Set Gun Firing Rate Option (HI = 6000 rounds per minute, LO = 4000 rounds per minute)
7. Set Gun Mode to CCIP (text should be boxed)



2.4 - M61A2 GUNS (AIR-TO-GROUND)

8. Set center of gun reticle on target and wait for the « IN RNG » (In Range) cue to appear.
9. Squeeze the gun trigger (« Spacebar »)
10. Once you have done your run and the Breakaway X appears, break off the attack and wave off from target.

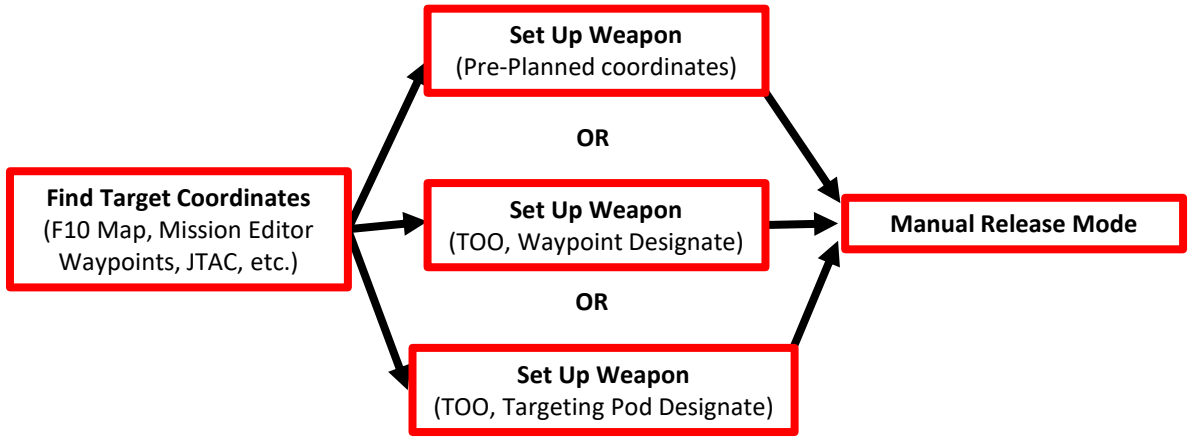


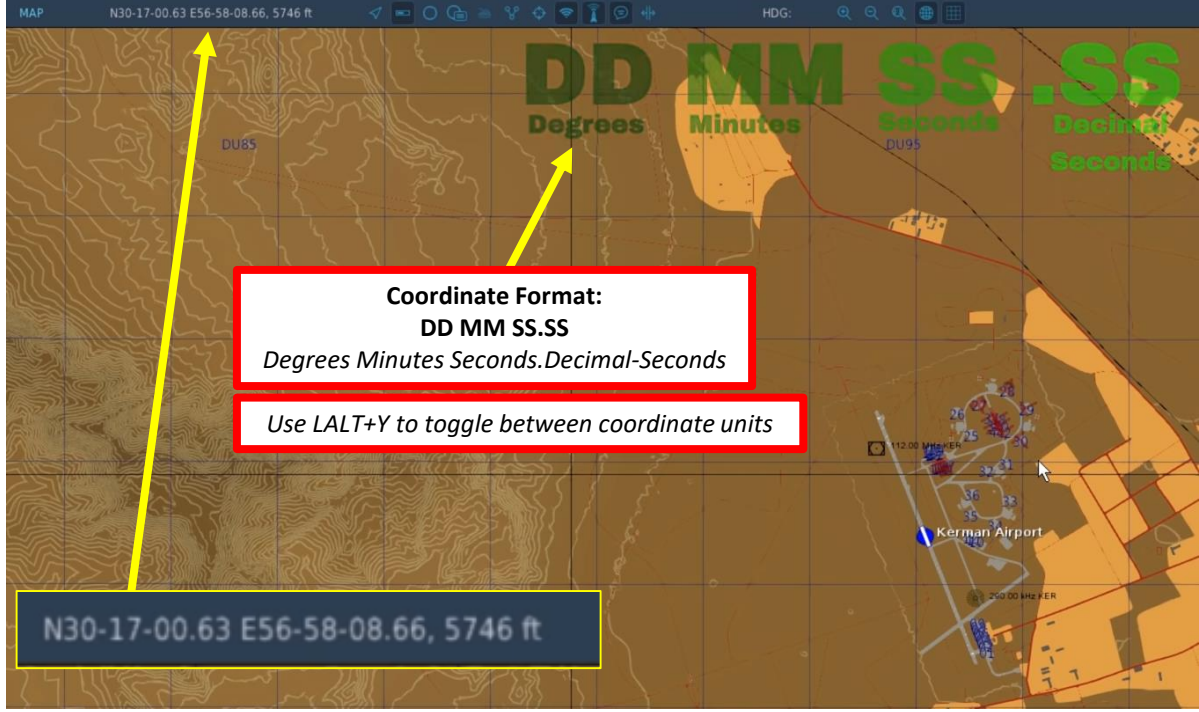
2.5 – GBU-38 JDAM INTRODUCTION

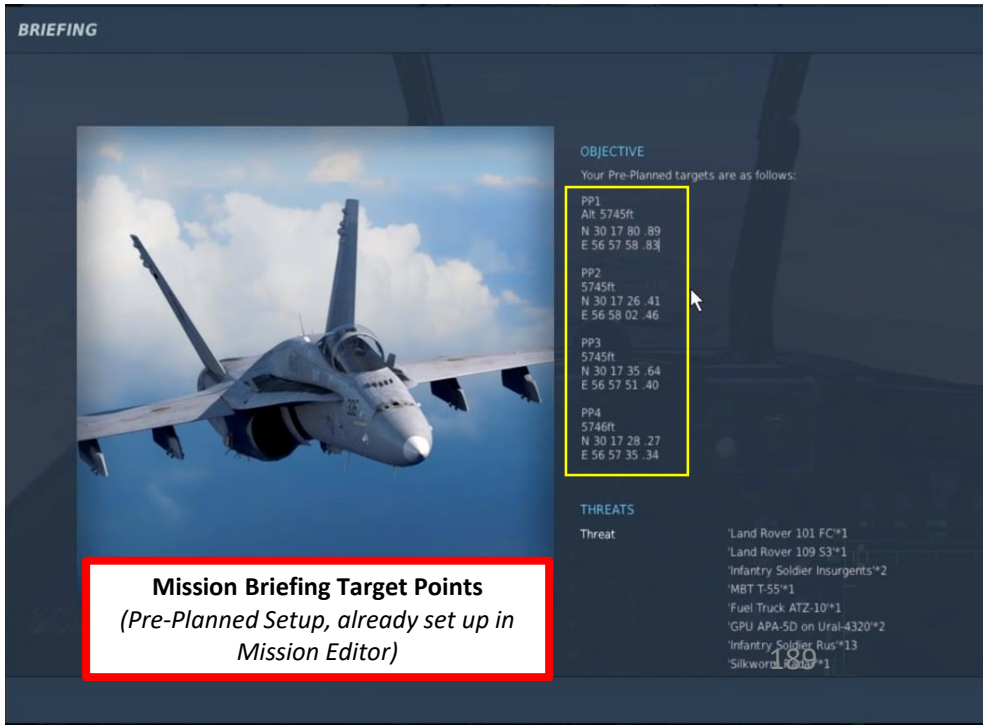
The F/A-18C is able to employ the Global Positioning System (GPS)-guided Joint Direct Attack Munition (JDAM) bombs and the Joint Standoff Weapon (JSOW) glide bombs. JDAMs are modified general purpose bombs, equipped with a GPS and inertial navigation system (INS) for guidance as well as flight controls. The JSOW has the same guidance and is a bomb with wings to provide lift and maneuvering flight controls. As such, it has a significantly longer range than JDAMs. The JDAMs/JSOWs have (at optimal INS alignment) a margin of error of approximately 16ft (5m). Independent programming of each individual bomb allows for simultaneous multi-target attacks.

Basically, the way to employ JDAMs is to first get your target coordinates from either the mission briefing or using the F10 map, input them to the weapons in either Pre-Planned Mode (coordinates need to be entered manually) or in TOO Mode (Target of Opportunity, weapons use the existing A/G (Air-to-Ground) designation, which is the Hornet (or Harrier) equivalent of the SPI (Sensor Point of Interest) in the A-10C. Currently, we can only make an A/G designation with WPDSG (Waypoint Designate) button or via the HUD, but in the future it will also be possible to designate with the JHMCS, TGP or A/G radar).

For the JDAM tutorial, we will use the Pre-Planned Mode while for the JSOW tutorial we will use TOO Mode. Once the setup is done and the weapon alignment has been performed, we will then be able to release them in Manual Mode.







2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Find Coordinates

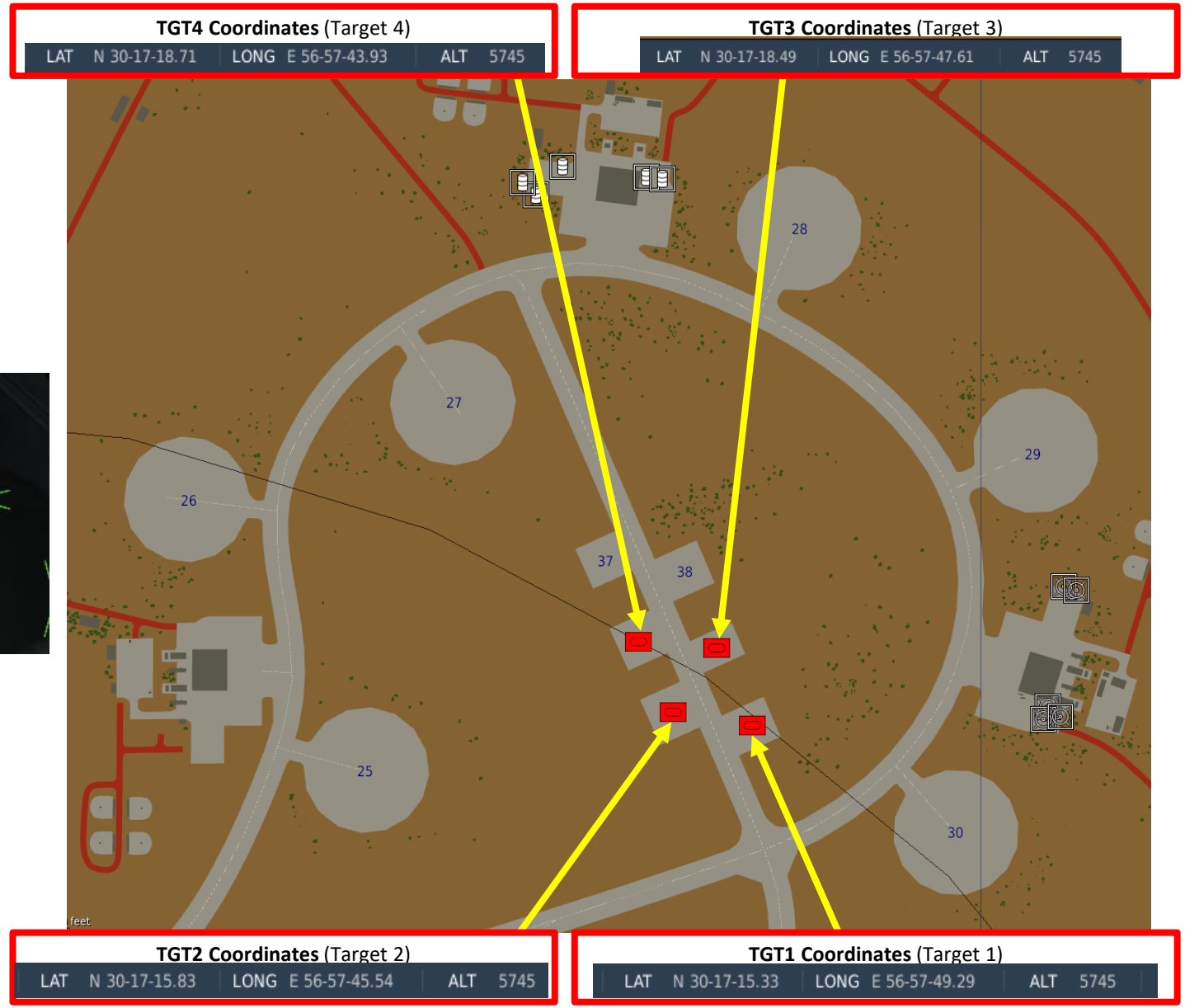
1. Find coordinates of targets in Degrees Minutes Seconds:Decimal-Seconds. Do not forget target elevation.

Note: Each JDAM station can have five individual Pre-Planned points per station (PP1 to PP5). This means 20 possible targets for four JDAMs. For simplicity's sake, we will use:

- PP1 for Station 2
- PP1 for Station 3
- PP1 for Station 8
- PP1 for Station 7.

Pre-Planned Points (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)

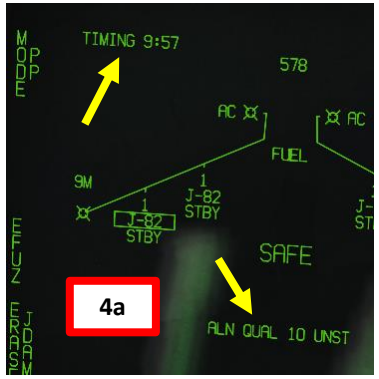
Target Point	Latitude	Longitude	Elevation (ft)
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

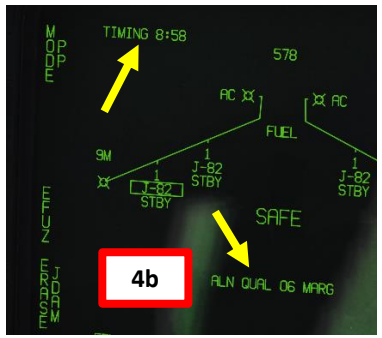


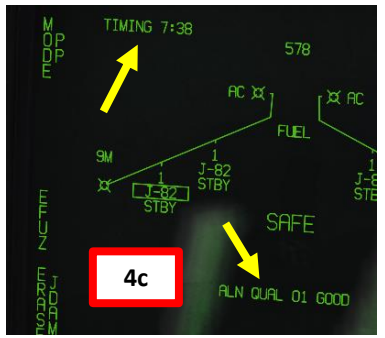
2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Set Up Weapons

2. While on the ground, go in SMS (Stores Management System) page
3. Click on the desired JDAM bomb to select it (J-82)
4. Once selected, JDAMs need about 3 minutes for alignment. It will go from 10 UNSTABLE, to 06 MARGINAL and finally 01 GOOD. When alignment is complete, the TIMING indicator will disappear from the JDAM page.



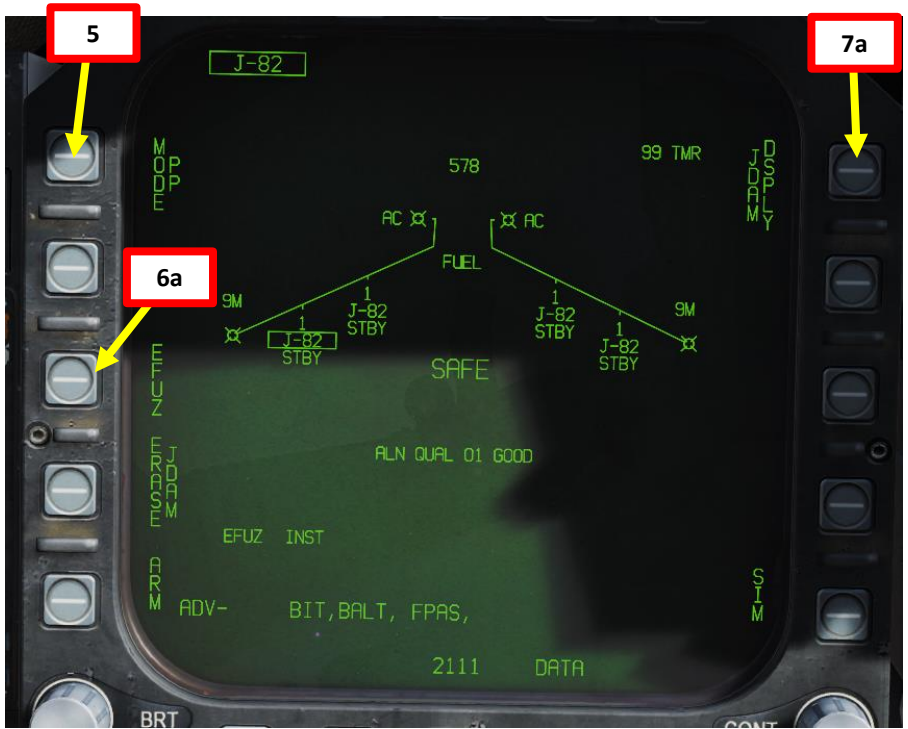


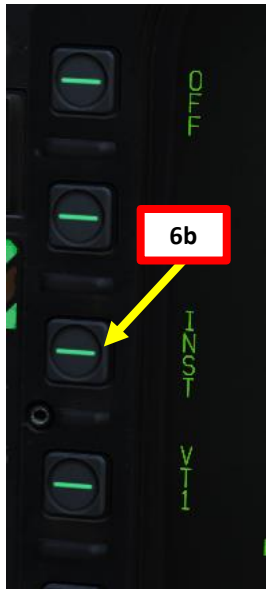


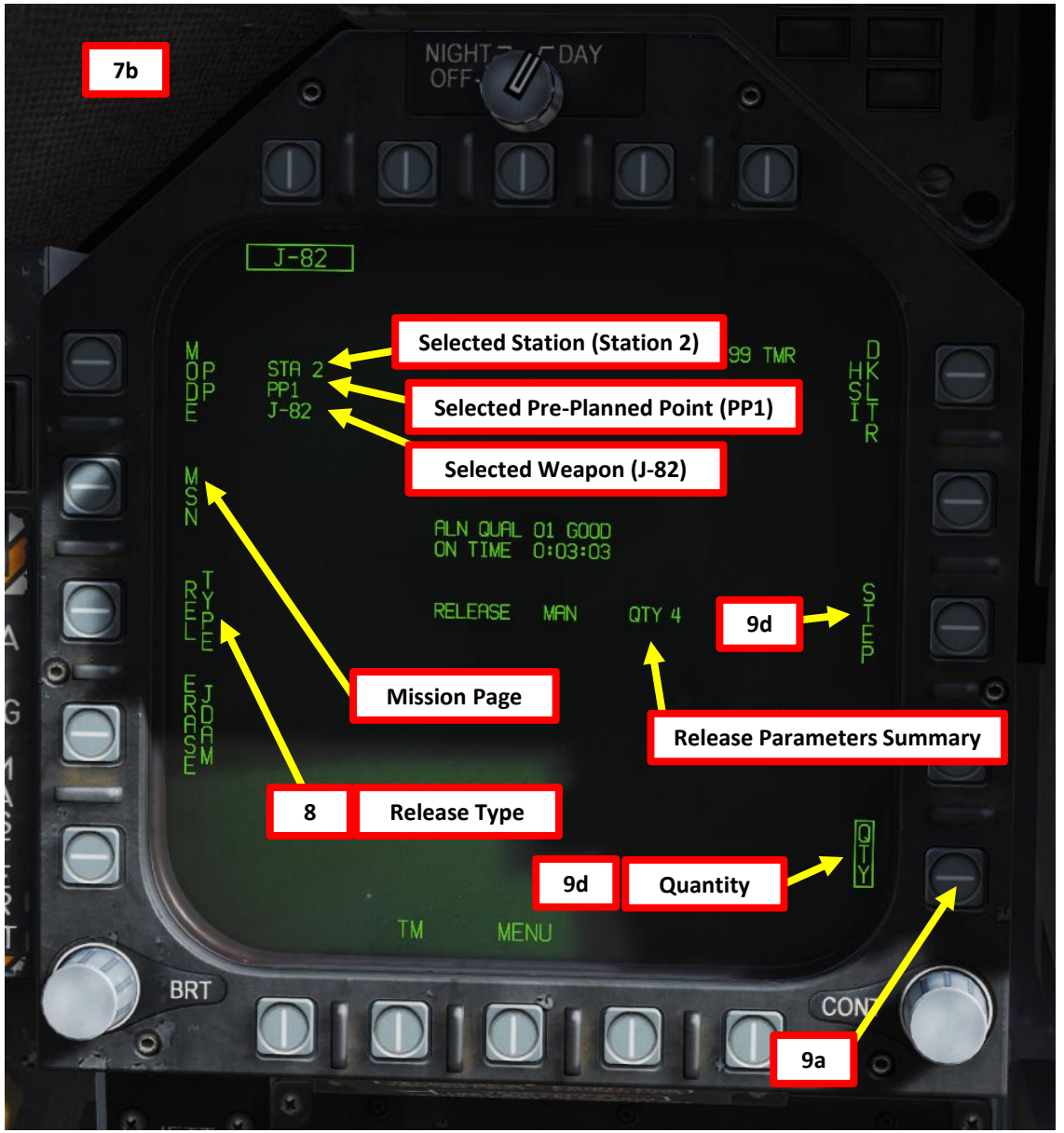
2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Set Up Weapons

5. Select PP (Pre-Planned) Release Mode
6. Select Electronic Fuze to INST (Instantaneous).
7. Go in the JDAM Display page by pressing the JDAM DSPLY OSB
8. Select Manual Release Type
9. Select desired JDAM quantity to be used for this mission.
    a) Press the OSB next to QTY
    b) Select desired stations to be used for the mission (I suggest you select all of them). Selected stations will become boxed.
    c) Press the OSB next to RTN (Return).
    d) Once quantity is set, the STEP function will be available to select desired weapon station.



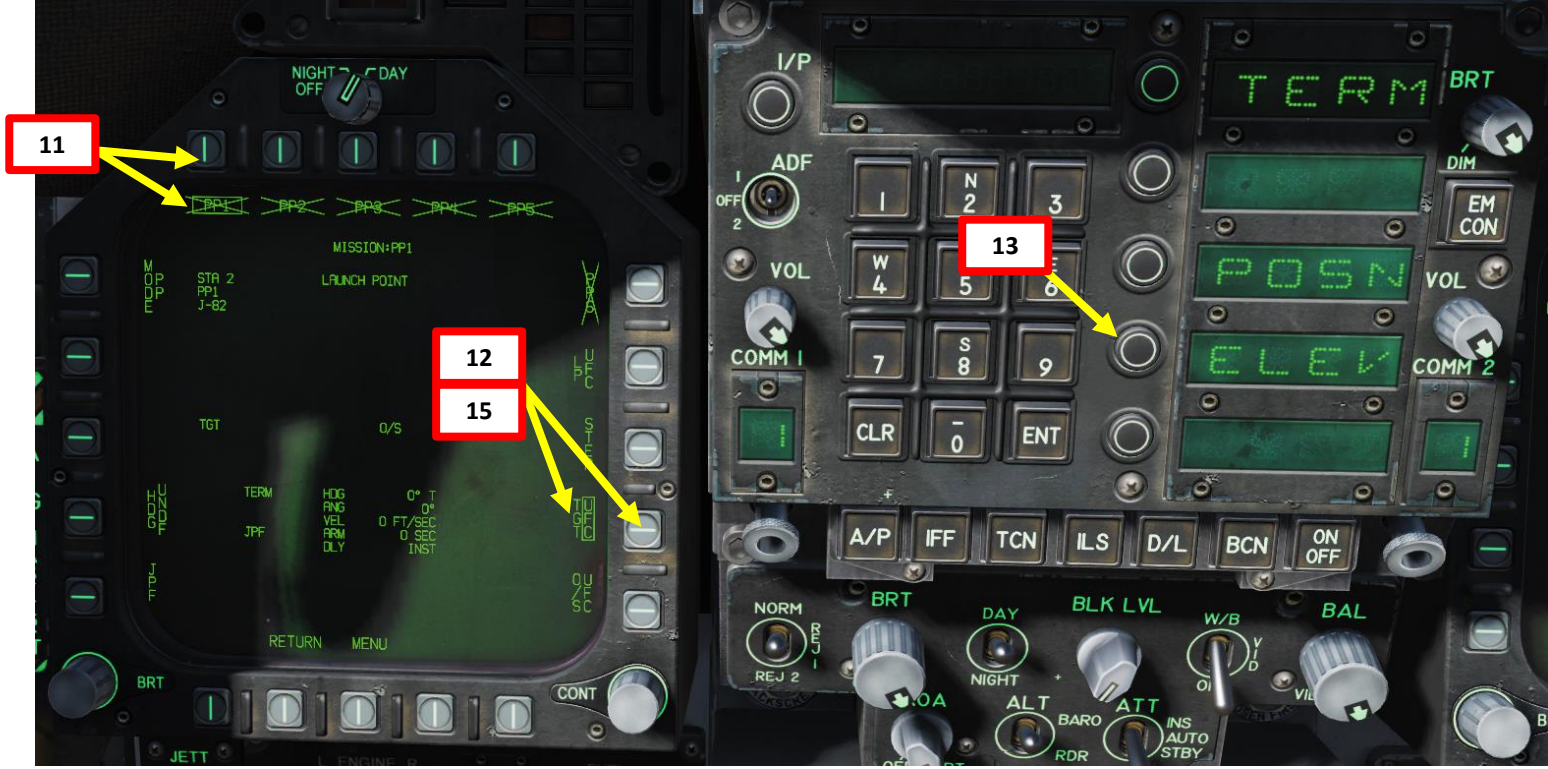




2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Set Up Weapons

10. Enter MSN (Mission) page. Crossed-out PP Points mean no valid coordinates are entered yet.
11. Select PP1 to input Target 1 coordinates
12. Select TGT UFC
13. On the UFC, select ELEV (Elevation)
14. Select FT (« : » will appear when selected), then enter Target 1 altitude on the scratchpad (5745), then press the ENT (Enter) button.
15. Return to main UFC menu by pressing the TGT UFC button twice.

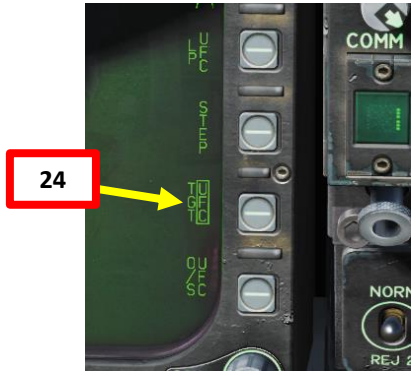


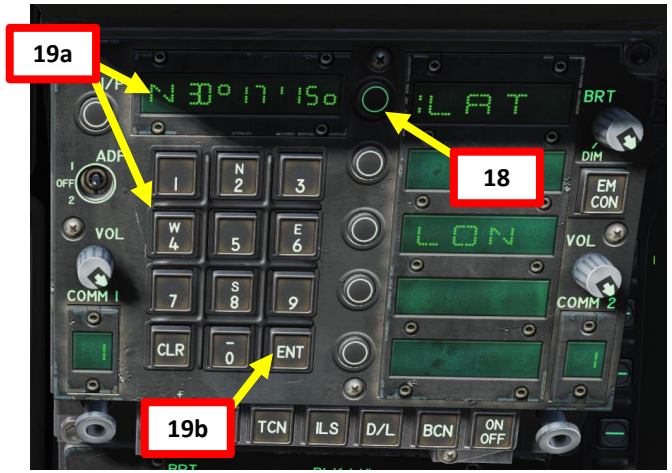
Pre-Planned Points (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)			
Target Point	Latitude	Longitude	Elevation (ft)
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

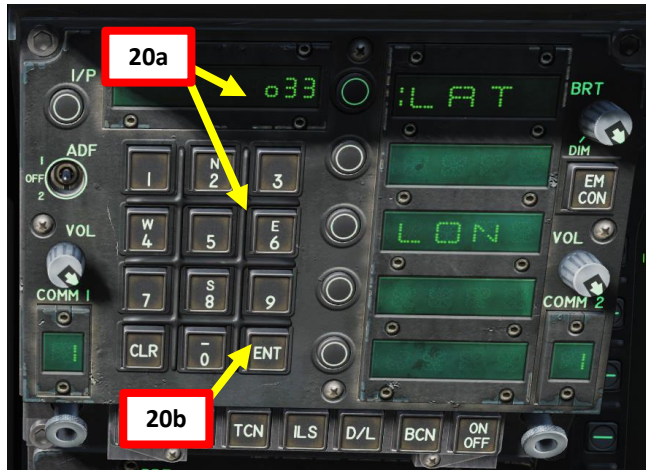
2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Set Up Weapons

16. On the UFC, select POSN (Position) « : » will appear once selected.
17. We will add the coordinates of Target 1 (PP1)
    30 °17’15.33’’ North 56 °57’49.29’’ East
18. On the UFC, select LAT (Latitude). « : » will appear once selected.
19. Press « 2 » (N) to select North coordinates, type « 301715 », then « ENT » to enter Degrees Minutes Seconds.
20. Wait for the UFC screen to reset, then type « 33 », then « ENT » to enter remaining Decimal-Seconds.
21. On the UFC, select LON (Longitude). « : » will appear once selected.
22. On the UFC, press « 6 » (E) to select East coordinates, type « 565749 », then « ENT » to enter Degrees Minutes Seconds.
23. Wait for the UFC screen to reset, then type « 29 », then « ENT » to enter remaining Decimal-Seconds.
24. Return to main UFC menu by pressing the TGT UFC button twice.







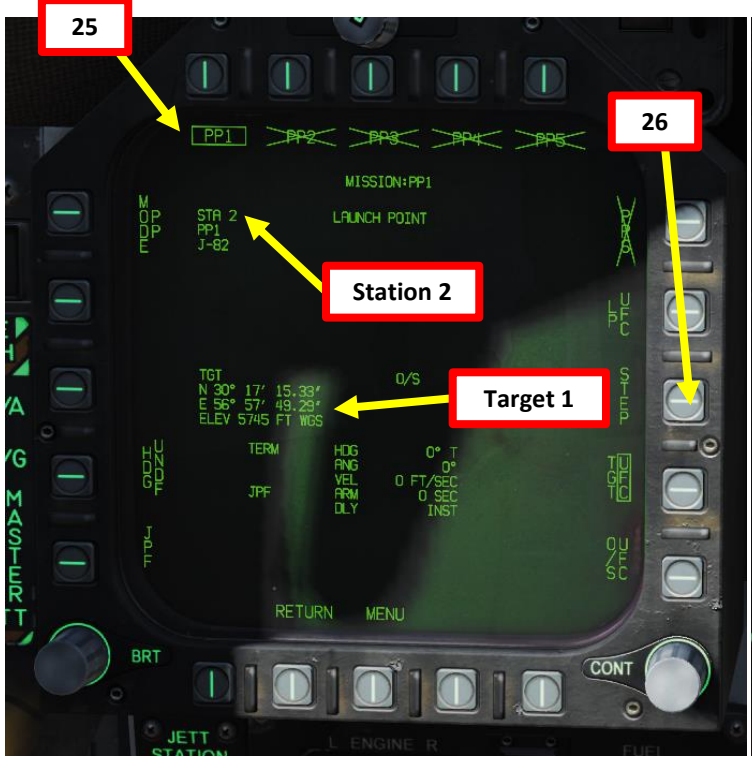
Pre-Planned Points (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)

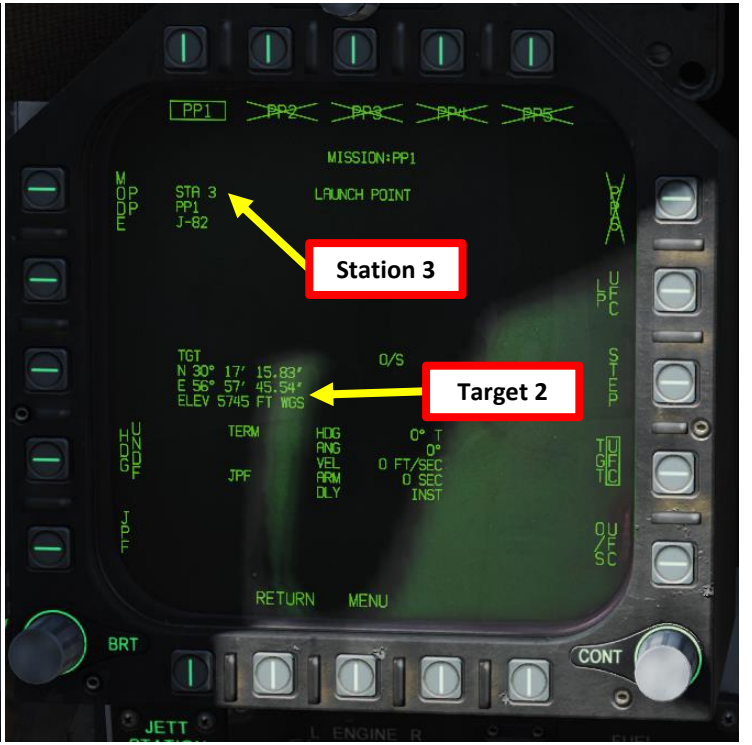
Target Point	Latitude	Longitude	Elevation (ft)
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

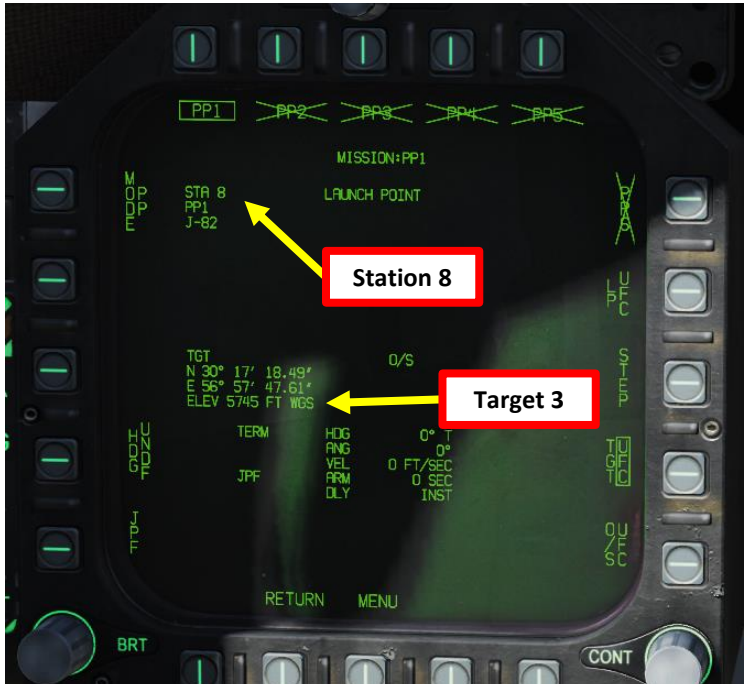
2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Set Up Weapons

25. Once Longitude, Latitude and Elevation coordinates are entered for PP1, the PP1 icon will be boxed and no longer crossed out.
26. Press on STEP to select the next station (STATION 3).
27. Repeat process (Steps 11 through 24) for Station 3 PP1, Station 8 PP1, and Station 7 PP1.







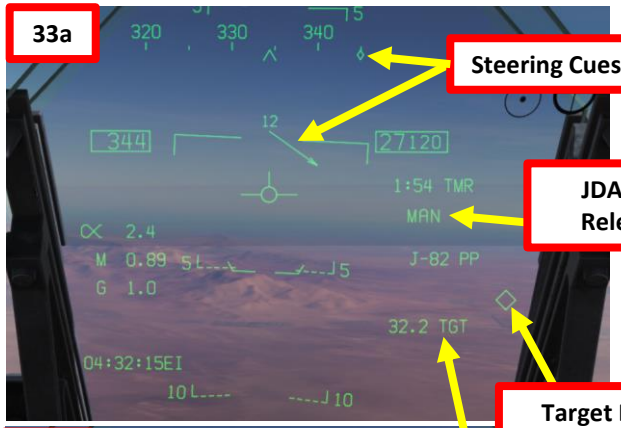
Pre-Planned Points (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)

Target Point	Latitude	Longitude	Elevation (ft)
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Launch Weapons

28. Master Arm switch – ARM (UP)
29. Master Mode – A/G
30. On the SMS (Stores Management System) page, verify that J-82 is selected
31. Set HSI on the right DDI and the JDAM Display page on the left DDI (from SMS page, press the JDAM DSPLY OSB, then select MSN (Mission) page)
32. Verify that Manual Release PP Release Mode is selected and that the desired station and PP is selected.
33. Steer aircraft to the target (indicated by a diamond on the HUD)



2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Launch Weapons

34. When you are within the acceptable release zone (between the minimum and maximum release limits identified on the HSI), the HUD will switch from displaying “TMR” (Time to reach acceptable release zone) to “IN RNG” (In Range). You may now release your weapons.
35. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») to drop your first bomb.
36. Once the bomb is released, the system will step to the next available JDAM. Verify that PP and station match as per our plan, then release weapon when ready.

2.5 – GBU-38 JDAM
PRE-PLANNED + MANUAL MODE

Launch Weapons

37. Repeat for remaining bombs.

2.6 – AGM-154A JSOW INTRODUCTION

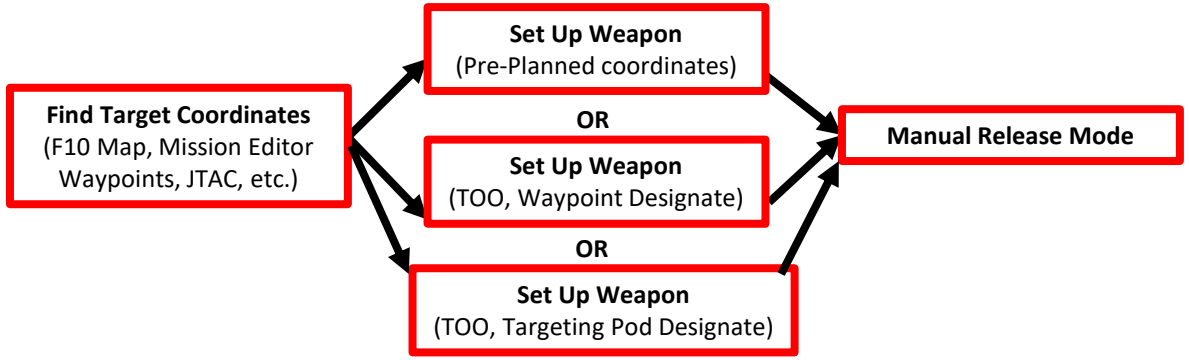
The F/A-18C is able to employ the Global Positioning System (GPS)-guided Joint Direct Attack Munition (JDAM) bombs and the Joint Standoff Weapon (JSOW) glide bombs. JDAMs are modified general purpose bombs, equipped with a GPS and inertial navigation system (INS) for guidance as well as flight controls. The JSOW has the same guidance and is a bomb with wings to provide lift and maneuvering flight controls. As such, it has a significantly longer range than JDAMs. The JDAMs/JSOWs have (at optimal INS alignment) a margin of error of approximately 16ft (5m). Independent programming of each individual bomb allows for simultaneous multi-target attacks.

Basically, the way to employ JSOWs is to first get your target coordinates from either the mission briefing or using the F10 map, input them to the weapons in either Pre-Planned Mode (coordinates need to be entered manually) or in TOO Mode (Target of Opportunity, weapons use the existing A/G (Air-to-Ground) designation, which is the Hornet (or Harrier) equivalent of the SPI (Sensor Point of Interest) in the A-10C. Currently, we can only make an A/G designation with WPDSG (Waypoint Designate) button or via the HUD, but in the future it will also be possible to designate with the JHMCS, TGP or A/G radar).

For the JSOW tutorial, we will use TOO Mode, while for the JDAM tutorial we will use the Pre-Planned Mode. Once the setup is done and the weapon alignment has been performed, we will then be able to release them in Manual Mode.

The warhead of the **AGM-154A** consists of 145 BLU-97/B Combined Effects Bomb (CEB) submunitions. These bomblets have a shaped charge for armor defeating capability, a fragmenting case for material destruction, and a zirconium ring for incendiary effects.

The **AGM-154C**, on the other hand, uses an Imaging Infrared (IIR) terminal seeker with autonomous guidance. The AGM-154C carries the BROACH warhead, which is designed to attack hardened targets.



JSOW A-1 with the BLU-111 warhead

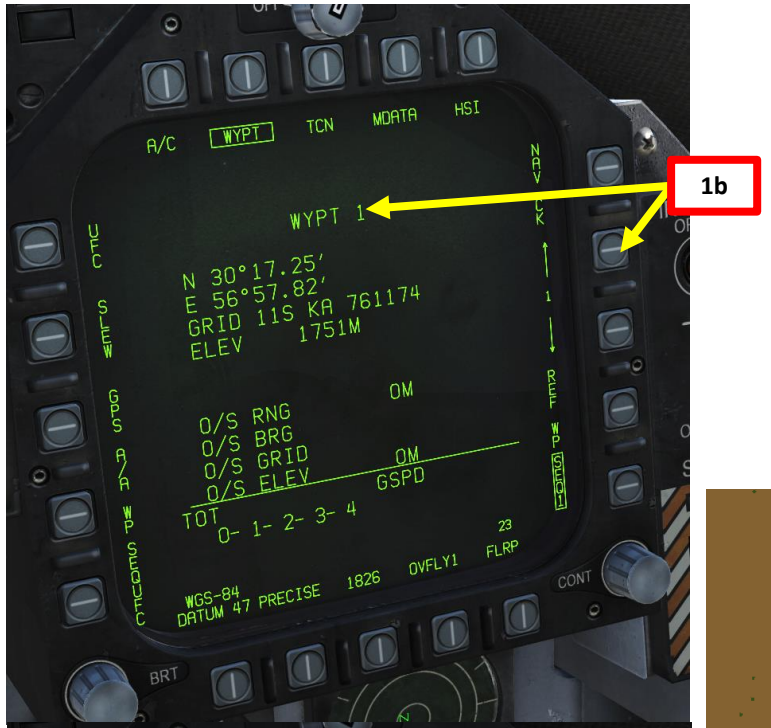
JSOW C with the BROACH warhead

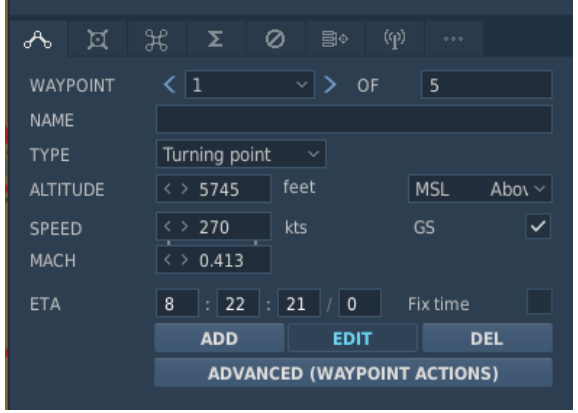
JSOW C-1 with the BROACH warhead and data link

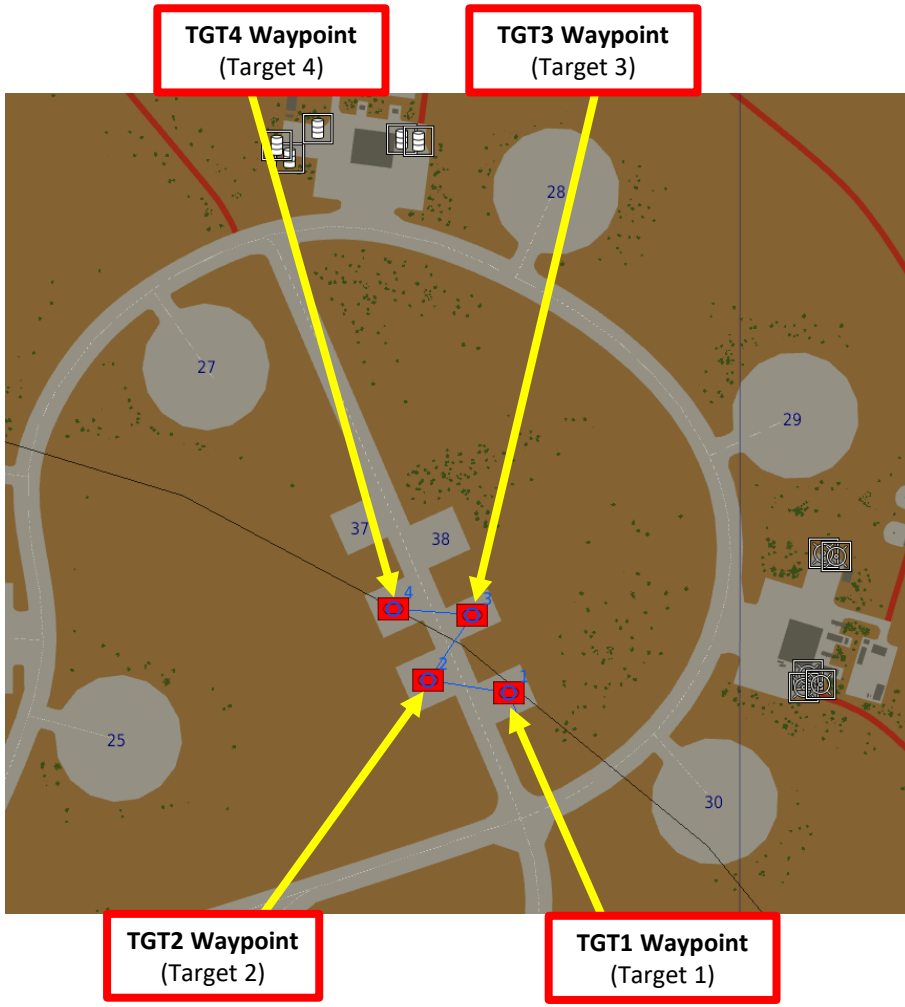
2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

Verify Waypoint Coordinates

1. Normally, JSOW strikes using TOO (Target of Opportunity) use waypoint already defined in the mission editor. However, you should always cross-check with the F10 map if the coordinates make sense in terms of **Longitude**, **Latitude** and **Elevation** and modify them if required.
    a) Open the SUPT HSI page, then press open the "DATA" sub-menu.
    b) Cycle through existing waypoints and verify their coordinates and elevation.
    c) You can convert each waypoint to PRECISE coordinates by clicking on the OSB next to PRECISE. It will add two digits to existing coordinates.



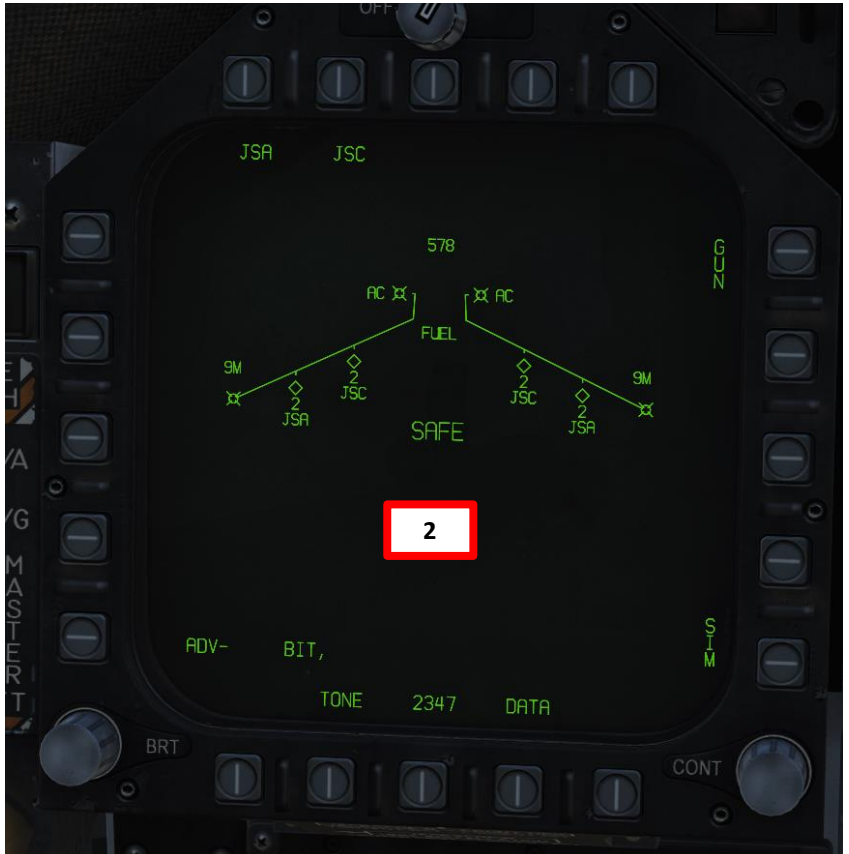


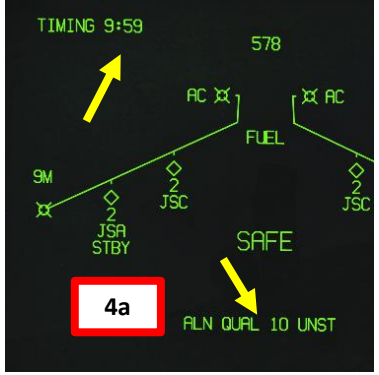


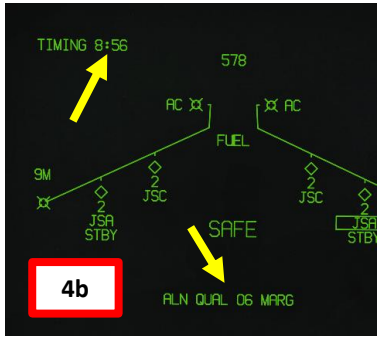
2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

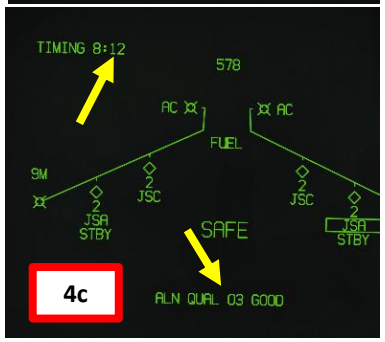
Set Up Weapons

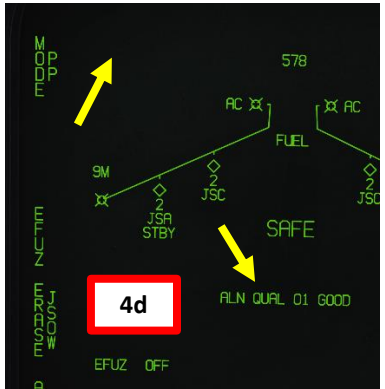
2. While on the ground, go in SMS (Stores Management System) page
3. Click on the desired JSOW to select it (JSA for AGM-154A and JSC for AGM-154C)
4. Once selected, JSOWs need about 3 minutes for alignment. It will go from 10 UNSTABLE, to 06 MARGINAL and finally 01 GOOD. When alignment is complete, the TIMING indicator will disappear from the JSOW page.







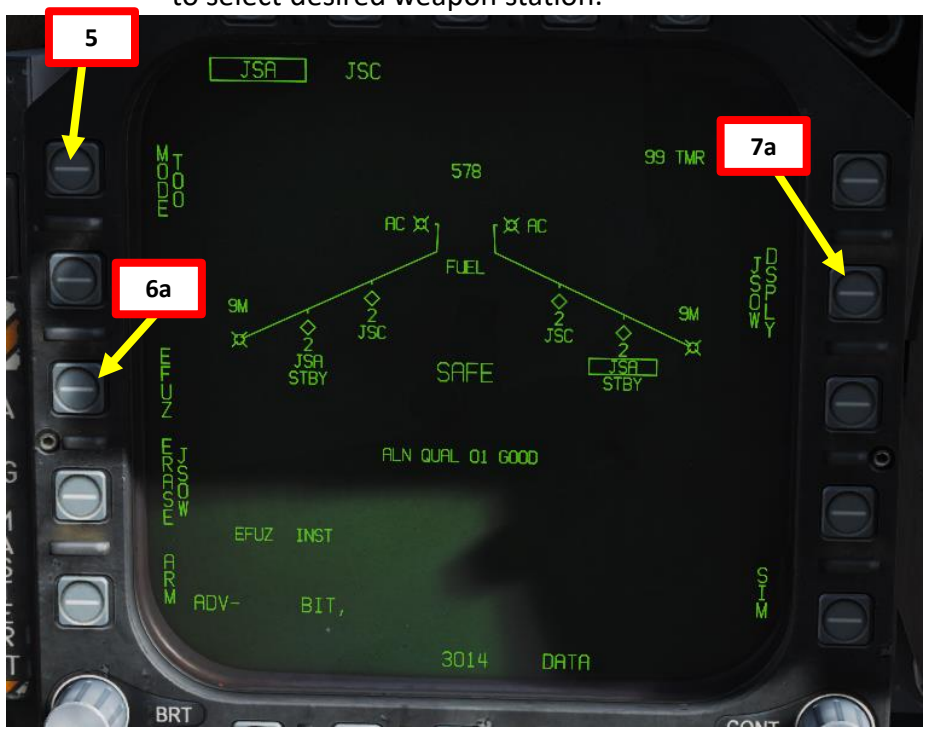


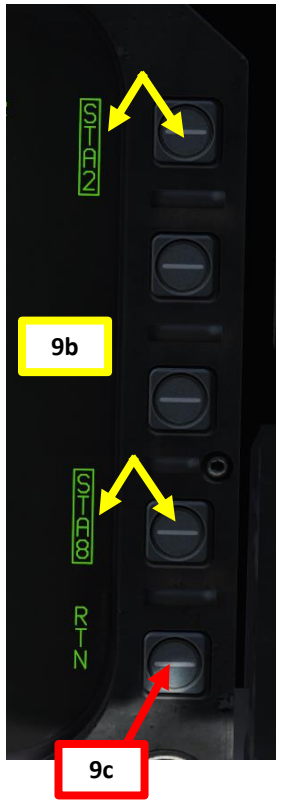


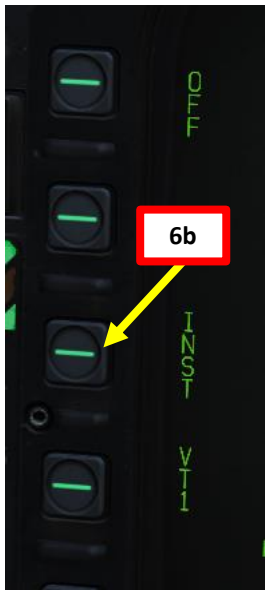
2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

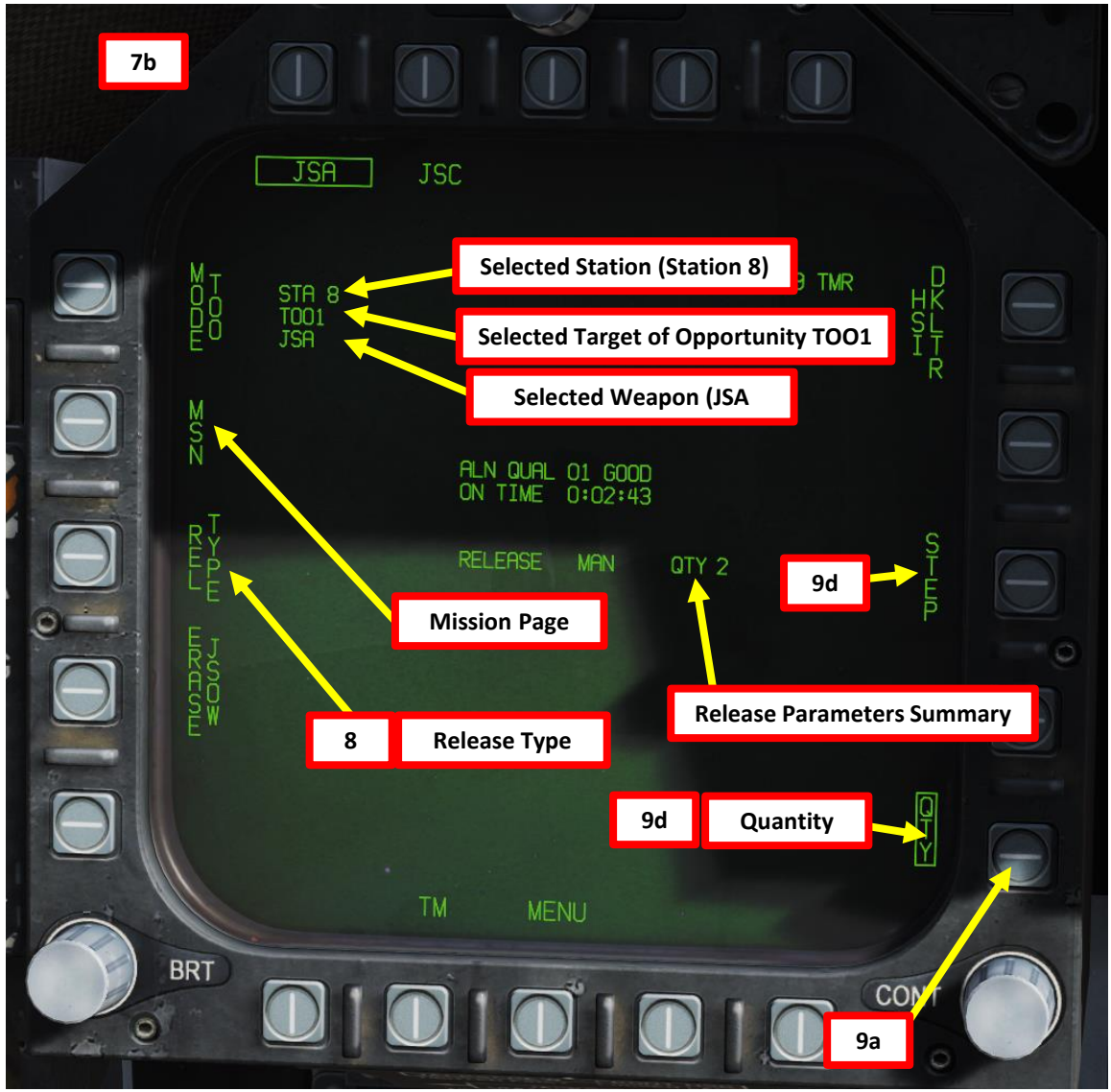
Set Up Weapons

5. Select TOO (Target of Opportunity) Release Mode
6. Select Electronic Fuze to INST (Instantaneous).
7. Go in the JSOW Display page by pressing the JSOW DSPLY OSB
8. Select Manual Release Type
9. Select desired JSOW quantity to be used for this mission.
    a) Press the OSB next to QTY
    b) Select desired stations to be used for the mission (I suggest you select all of them). Selected stations will become boxed.
    c) Press the OSB next to RTN (Return).
    d) Once quantity is set, the STEP function will be available to select desired weapon station.





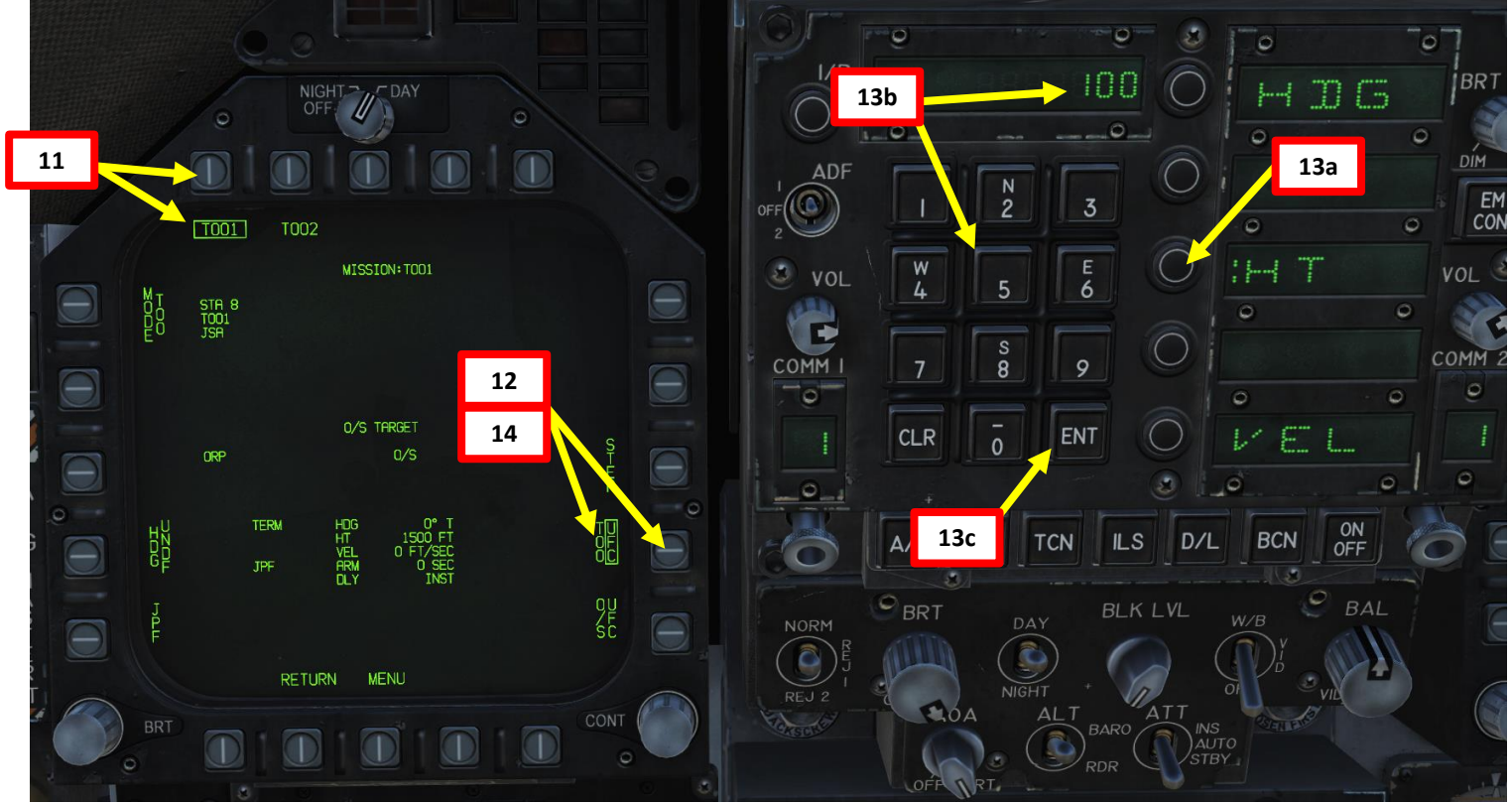




2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

Set Up Weapons

10. Enter MSN (Mission) page.
11. Select TOO1 to set Target 1 parameters
12. Select TOO UFC
13. On the UFC, Select HT (Height). « : » will appear when selected. Then, enter the Height above target in feet at which the JSOW cluster bomb will detonate. As an example, enter 100 on the scratchpad, then press the ENT (Enter) button. The greater the HT, the bigger radius the blast will have. **Note**: This step is only required for AGM-154A (cluster bombs). For the AGM154C, there is no HT setting.
14. Return to main UFC menu by pressing the TOO UFC button twice.



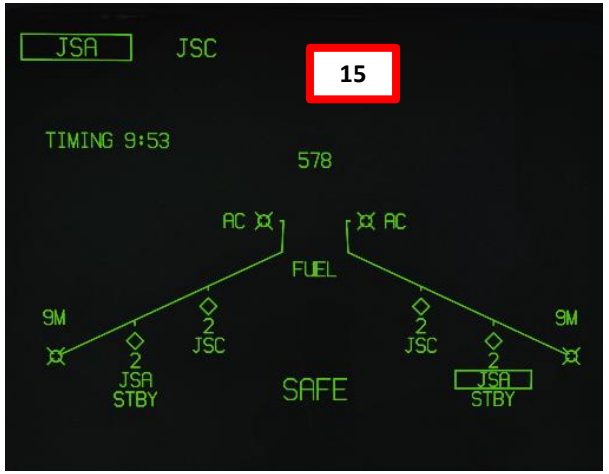
Note:
To access the burst height (HT) in pre-planned mode on MSN, you will need to press TGT UFC then press TERM , and select HT; one extra step vs TOO mode.

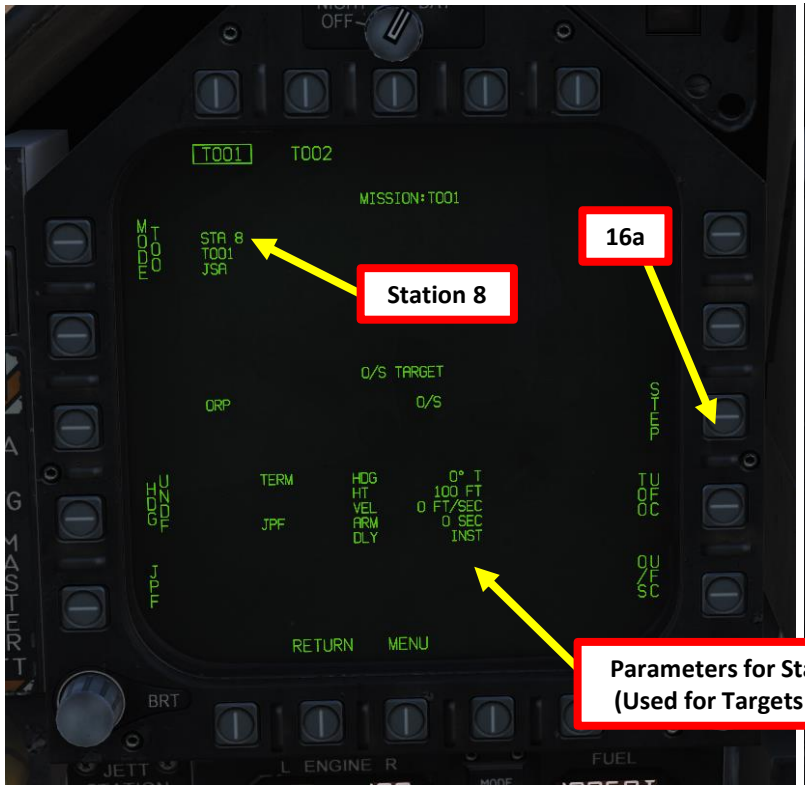
Waypoints Used for TOO	
Target Point	Waypoint Used
TGT1	Waypoint WP1
TGT2	Waypoint WP2
TGT3	Waypoint WP3
TGT4	Waypoint WP4

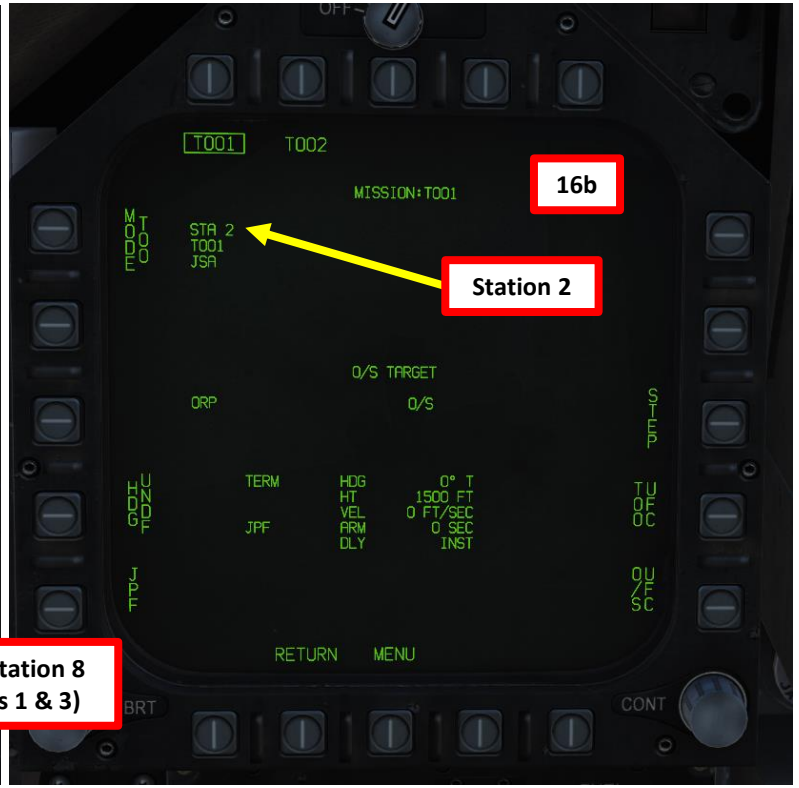
2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

Set Up Weapons

15. Our current configuration is 2 stations with 2 JSOW-As each. Therefore, the second JSOW on the rack has the same release parameters and we only need to set up release parameters for Station 2, where the other two JSOW-As are installed.
16. Press on STEP to select the next station (STATION 2).
17. Repeat process (Steps 11 through 14) for Station 2 TOO1.



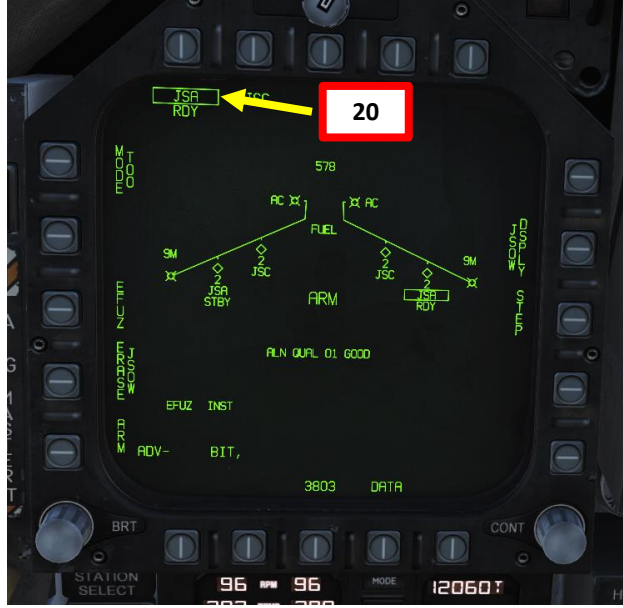


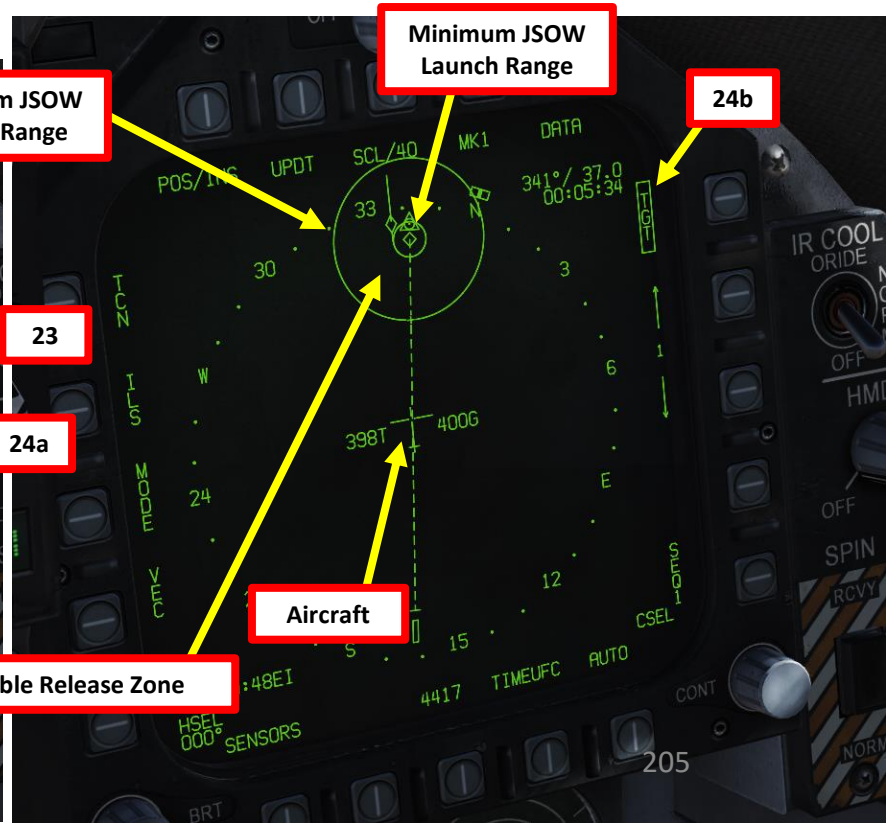


2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

Launch Weapons

18. Master Arm switch – ARM (UP)
19. Master Mode – A/G
20. On the SMS (Stores Management System) page, verify that JSA is selected
21. Set HSI on the right DDI and the JSOW Display page on the left DDI (from SMS page, press the JSOW DSPLY OSB, then select MSN (Mission) page)
22. Verify that Manual Release TOO Release Mode is selected and that the desired station and TOO is selected.
23. On the HSI, select Waypoint 1 using the OSBs next to the arrows.
24. Once the Waypoint 1 is selected, press the OSB next to WPSDG (Waypoint Designate) to designate Waypoint 1 as your TGT1 (Target Point 1). On the HSI, « WYPT » will switch to « TGT ».



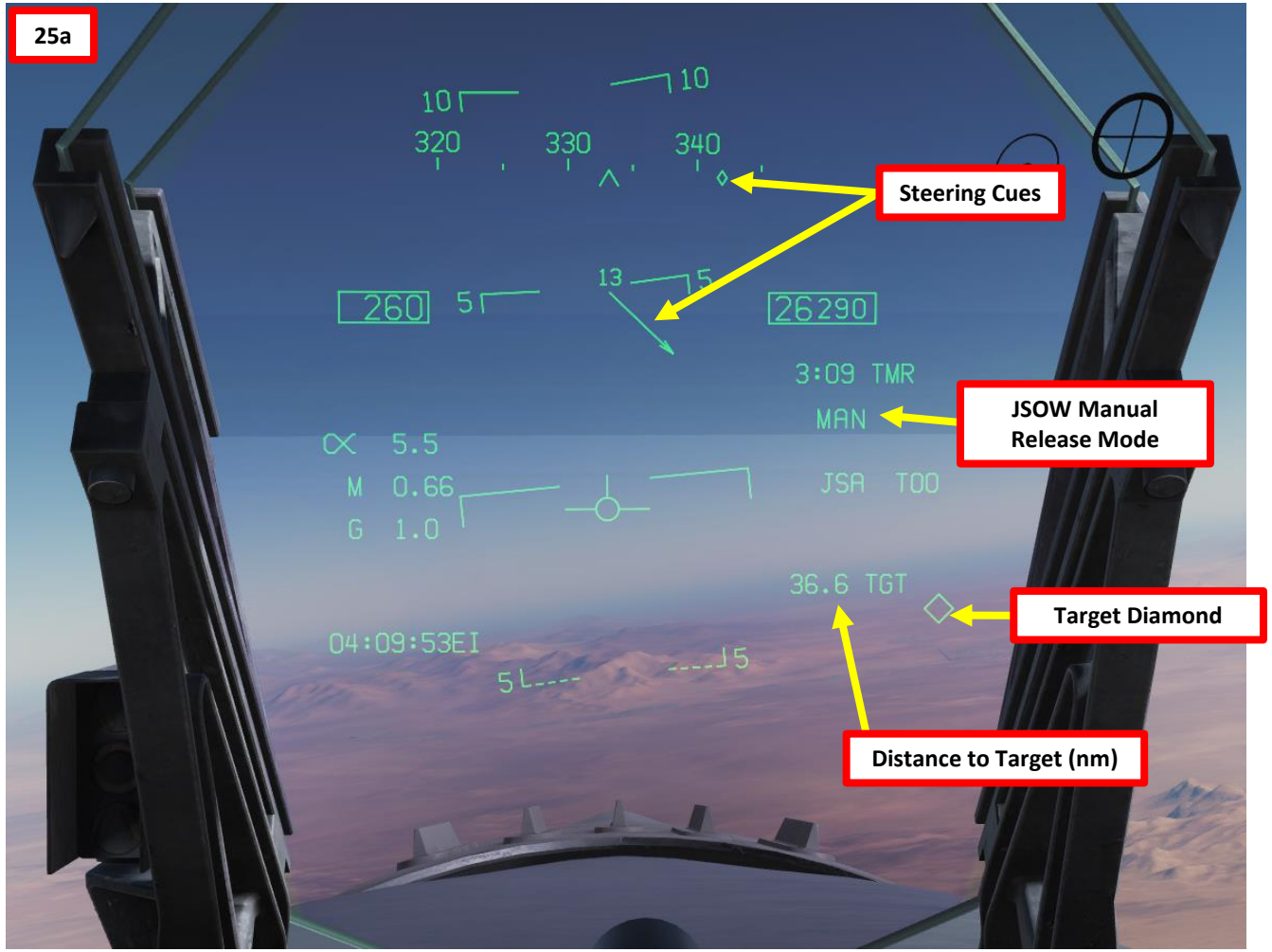


2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

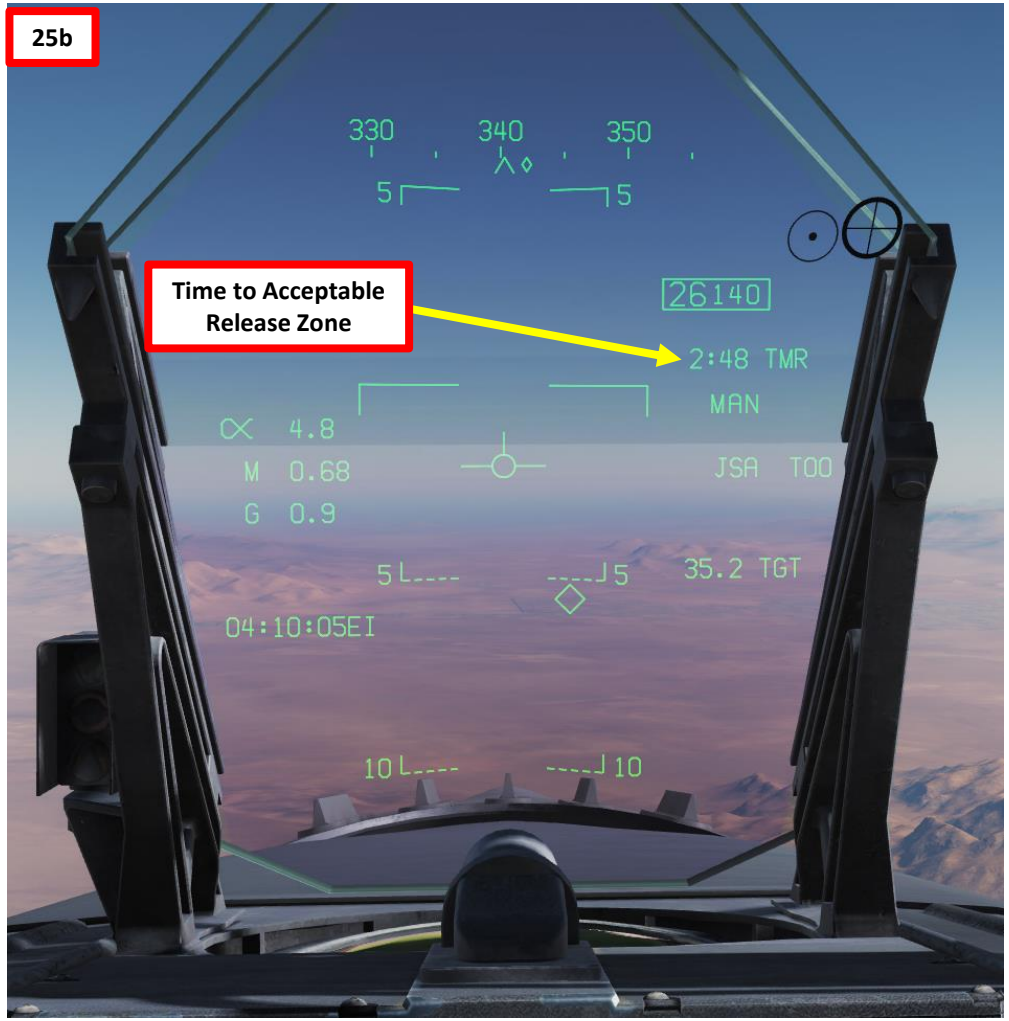
Launch Weapons

25. Steer aircraft to the target (indicated by a diamond on the HUD)

25a



25b



2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

Launch Weapons

26. When you are within the acceptable release zone (between the minimum and maximum release limits identified on the HSI), the HUD will switch from displaying “TMR” (Time to reach acceptable release zone) to “IN RNG” (In Range). You may now release your weapons.
27. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») to drop your first JSOW.

2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

Launch Weapons

28. Once the JSOW is released, the system will step to the next available JSOW. However, keep in mind that your next JSOW will still be slaved to Waypoint 1. You need to designate Waypoint 2 as your Target Point.
29. On the HSI, select Waypoint 2 using the OSBs next to the arrows.
30. Once the Waypoint 2 is selected, press the OSB next to WPSDG (Waypoint Designate) to designate Waypoint 2 as your TGT2 (Target Point 2). On the HSI, « WYPT » will switch to « TGT ».
31. Verify that TOO and station match as per our plan, then release weapon when ready.

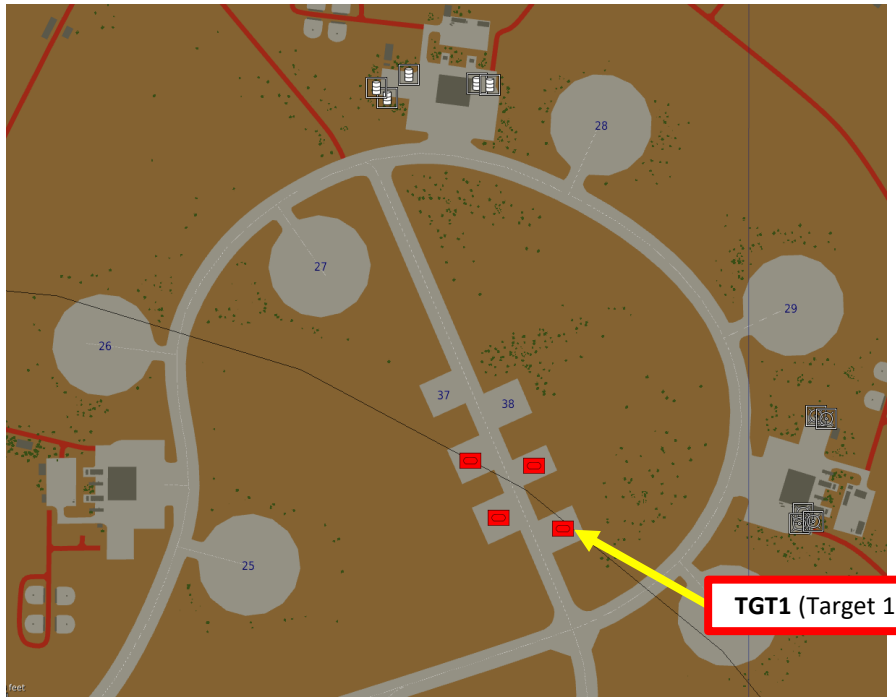
2.6 – AGM-154A JSOW
TOO + MANUAL MODE

Launch Weapons

32. Repeat for remaining bombs.

2.7 – GPS-Guided Ordnance (JDAM/JSOW)
TARGETING POD + TOO

A neat feature of the targeting pod is that you can designate targets with it even without a laser. The laser is used for laser-guided weapons, so the GPS-guided units only need valid coordinates. These coordinates can be obtained by designating a target with the targeting pod while the JDAM/JSOW is in TOO (Target of Opportunity) Mode. The coordinates are then memorized and automatically transferred to the selected JDAM/JSOW.

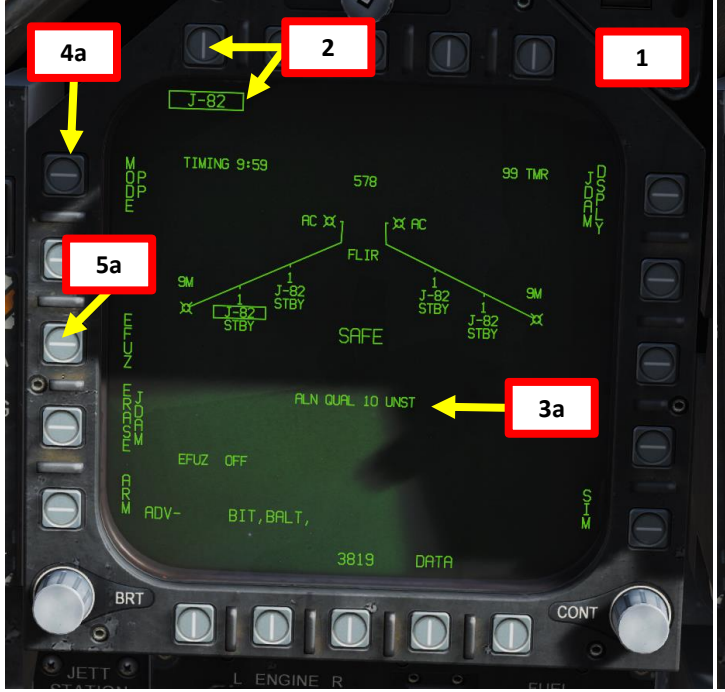


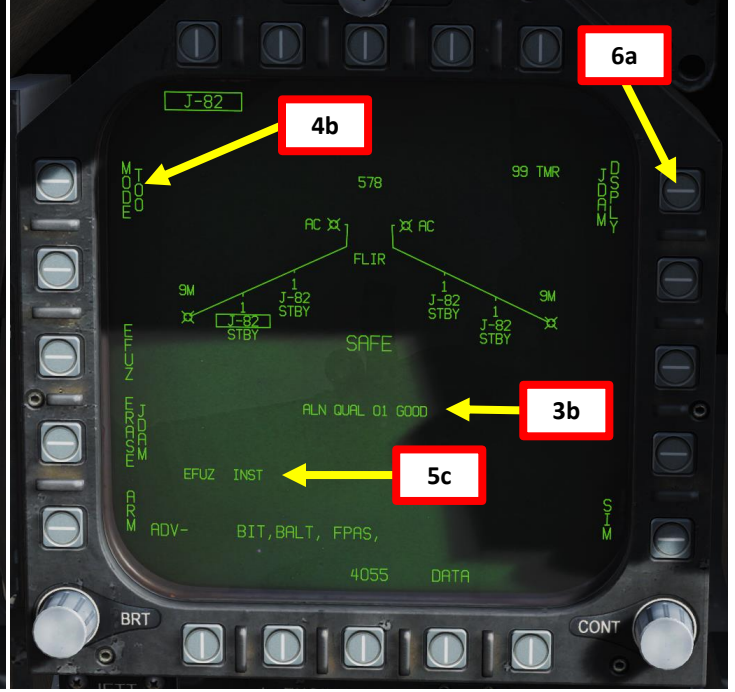
Find Target with Targeting Pod and Designate with TDC → **From Targeting Pod Designated Point, Obtain Coordinates** → **Set Up Weapon - TOO** (TOO, uses Designated Point from Targeting Pod) → **Manual Release Mode**

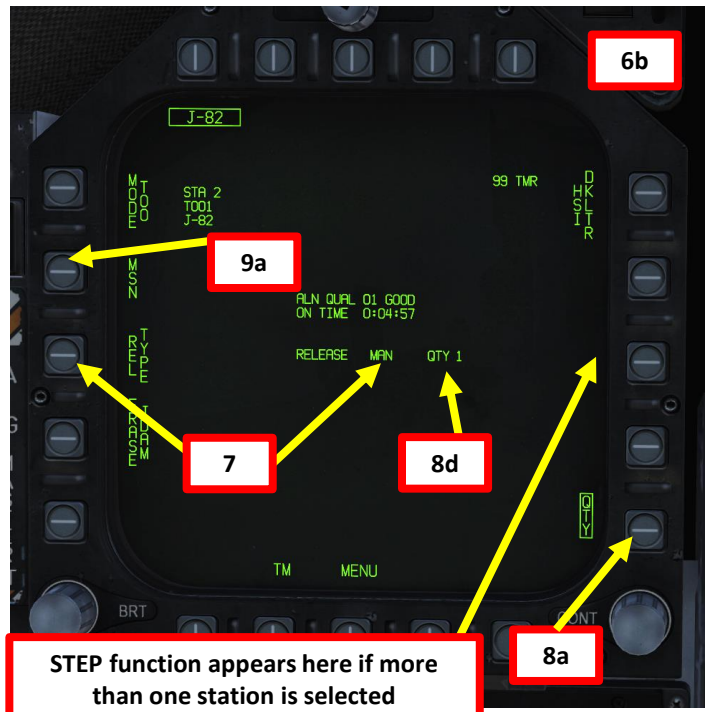
2.7 – GPS-Guided Ordnance (JDAM/JSOW)

TARGETING POD + TOO

1. While on the ground, go in SMS (Stores Management System) page
2. Click on the desired JDAM or JSOW to select it (we will use the J-82 JDAM)
3. Once selected, JDAMs need about 3 minutes for alignment. It will go from 10 UNSTABLE, to 06 MARGINAL and finally 01 GOOD. When alignment is complete, the TIMING indicator will disappear from the JDAM page.
4. Select TOO (Target-of-Opportunity) Release Mode
5. Select Electronic Fuze to INST (Instantaneous).
6. Go in the JDAM Display page by pressing the JDAM DSPLY OSB
7. Select Manual Release Type
8. Select desired JDAM quantity to be used for this mission.
    a) Press the OSB next to QTY
    b) Select desired station(s) to be used for the mission (I suggest you select just one). Selected station(s) will become boxed.
    c) Press the OSB next to RTN (Return).
    d) If quantity is set to more than 1, the STEP function will be available to select desired weapon station.
    e) You may need to re-select TOO mode.
9. Enter MSN (Mission) page.
10. Select TOO1 to set Target 1 parameters. We will now have to designate Target 1 with the Targeting Pod to obtain the coordinates of this target.



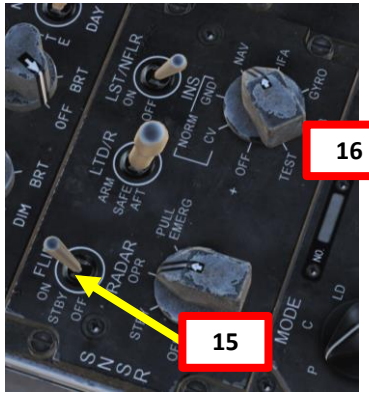


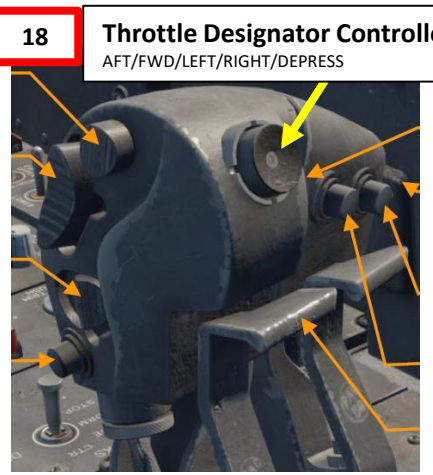


2.7 – GPS-Guided Ordnance (JDAM/JSOW)

TARGETING POD + TOO

11. Power up the targeting pod by setting FLIR Sensor Switch to STBY.
12. From the TAC page on either DDI or the AMPCD, press the OSB (Option Select Button) next to “FLIR” (Forward-Looking Infrared) to select the Targeting Pod feed page.
13. Monitor the warm-up process. Targeting pod warm-up process will take about 2 minutes.
14. When targeting pod is ready to be used, the pod status will switch from ~~RDY~~ – NOT TIMED OUT to STBY.
15. Set FLIR Sensor Switch to ON. This will un-stow the camera. Confirm that Targeting Pod mode switches from STBY to OPR (Operate).
16. Press A/G Master Mode.
17. Press the Sensor Control Switch in the direction of the selected DDI (Right for the Right DDI as an example). The Select Focus Diamond indicates what display is selected.
18. Using the TDC (Throttle Designator Controller) Aft/Fwd/Left/Right controls, slew the targeting pod reticle over target 1. The targeting pod is boresighted by default to a forward, 5 deg down view.
19. Use appropriate zoom level, field of view (NARROW/WIDE) and camera mode (CCD/TV or FLIR) to identify the target.
20. Press the Sensor Control Switch Towards Selected Display (Right if our right DDI is selected) to toggle between Point Track (PTRK, tracks a moving object like a high-contrast vehicle) and Area Track (ATRK, used for a static target)/

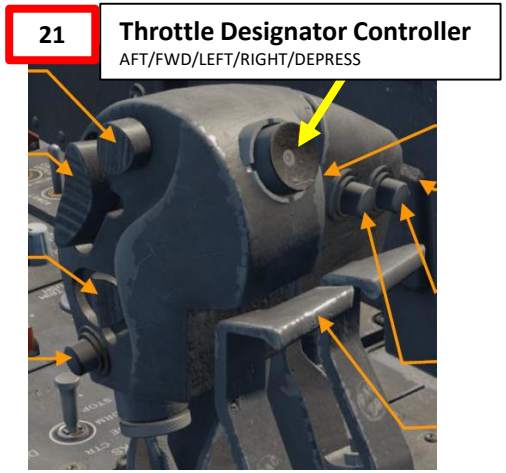




Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT

2.7 – GPS-Guided Ordnance (JDAM/JSOW)
TARGETING POD + TOO

21. Use the TDC (Throttle Designator Controller) Depress button to designate the target. Since the JDAM is in TOO mode, the target coordinates will automatically be saved once the target is designated.
22. Confirm on JDAM MSN (Mission) page that coordinates have updated properly once the TDC Depress button has been pressed.



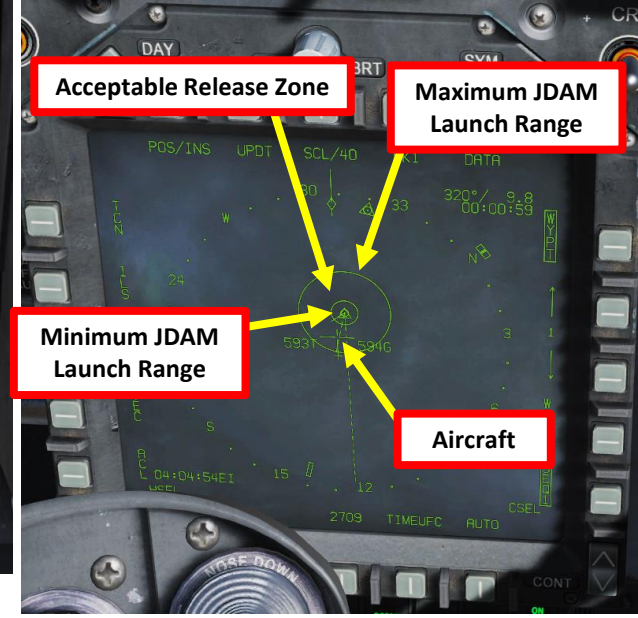
2.7 – GPS-Guided Ordnance (JDAM/JSOW)
TARGETING POD + TOO

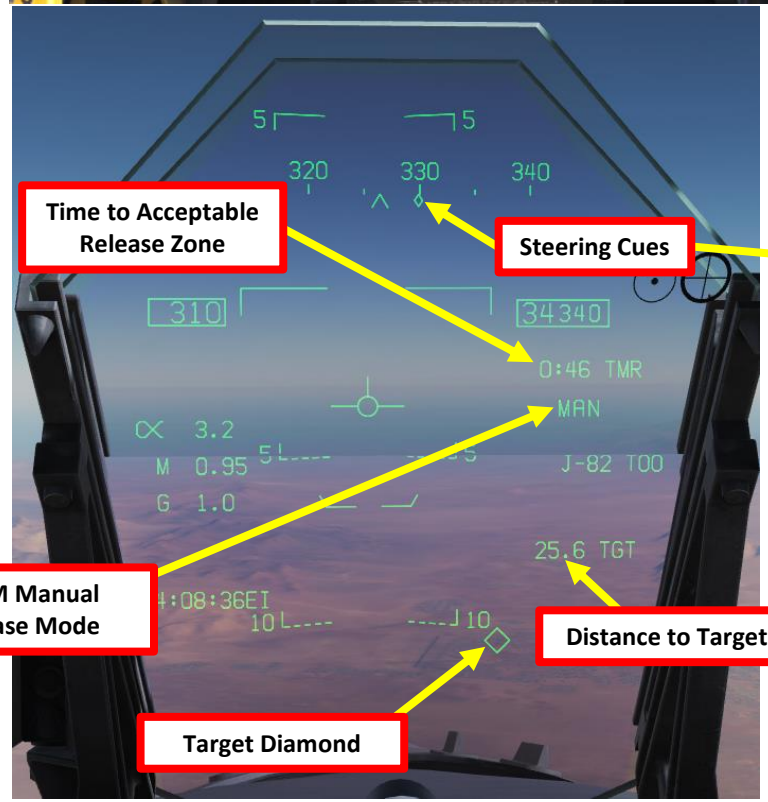
23. Keep in mind that TOO mode only allows you to save coordinates for **one JDAM or JSOW at a time**. You **cannot** transfer coordinates from TOO to PP mode, which makes the use of TOO a bit cumbersome if you want to strike multiple targets at once.

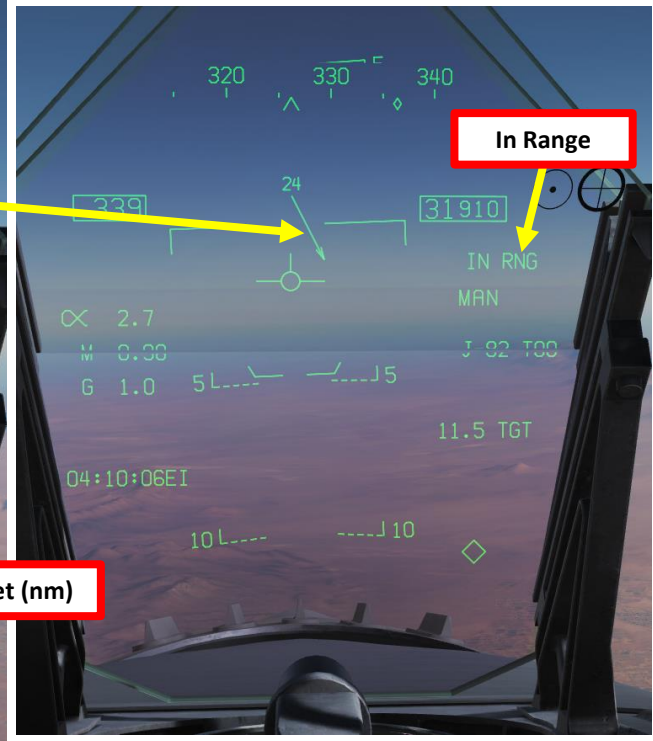
    If you wanted to attack several targets at once, you would need to either set all your coordinates in advance in PP mode (in real life missions of this type are already pre-planned)… or you would need to designate a target with the targeting pod in TOO, release the JDAM, then acquire another target with the targeting pod in TOO, then launch another JDAM, and so on and so forth.

2.7 – GPS-Guided Ordnance (JDAM/JSOW)
TARGETING POD + TOO

24. Once your JDAM selected has its target coordinates and are in TOO mode, we can now start the attack run.
25. Master Arm switch – ARM (UP)
26. Verify that Master Mode is in A/G
27. On the SMS (Stores Management System) page, verify that J-82 is selected and RDY (Ready)
28. Set HSI on the lower AMPCD (I suggest you remove the moving map), the targeting pod feed on the right DDI, and the JDAM Display page on the left DDI (from SMS page, press the JDAM DSPLY OSB, then select MSN (Mission) page)
29. Verify that Manual Release TOO Release Mode is selected and that the desired station and TOO is selected.
30. Steer aircraft to the target (indicated by a diamond on the HUD)
31. When you are within the acceptable release zone (between the minimum and maximum release limits identified on the HSI), the HUD will switch from displaying “TMR” (Time to reach acceptable release zone) to “IN RNG” (In Range). You may now release your weapons.
32. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») until your four bombs are dropped.





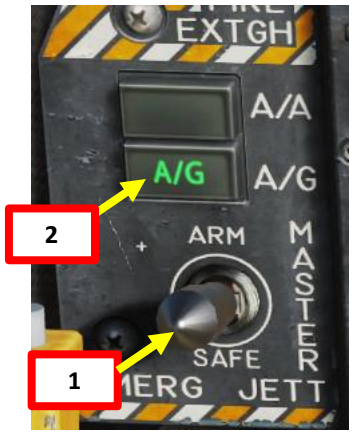


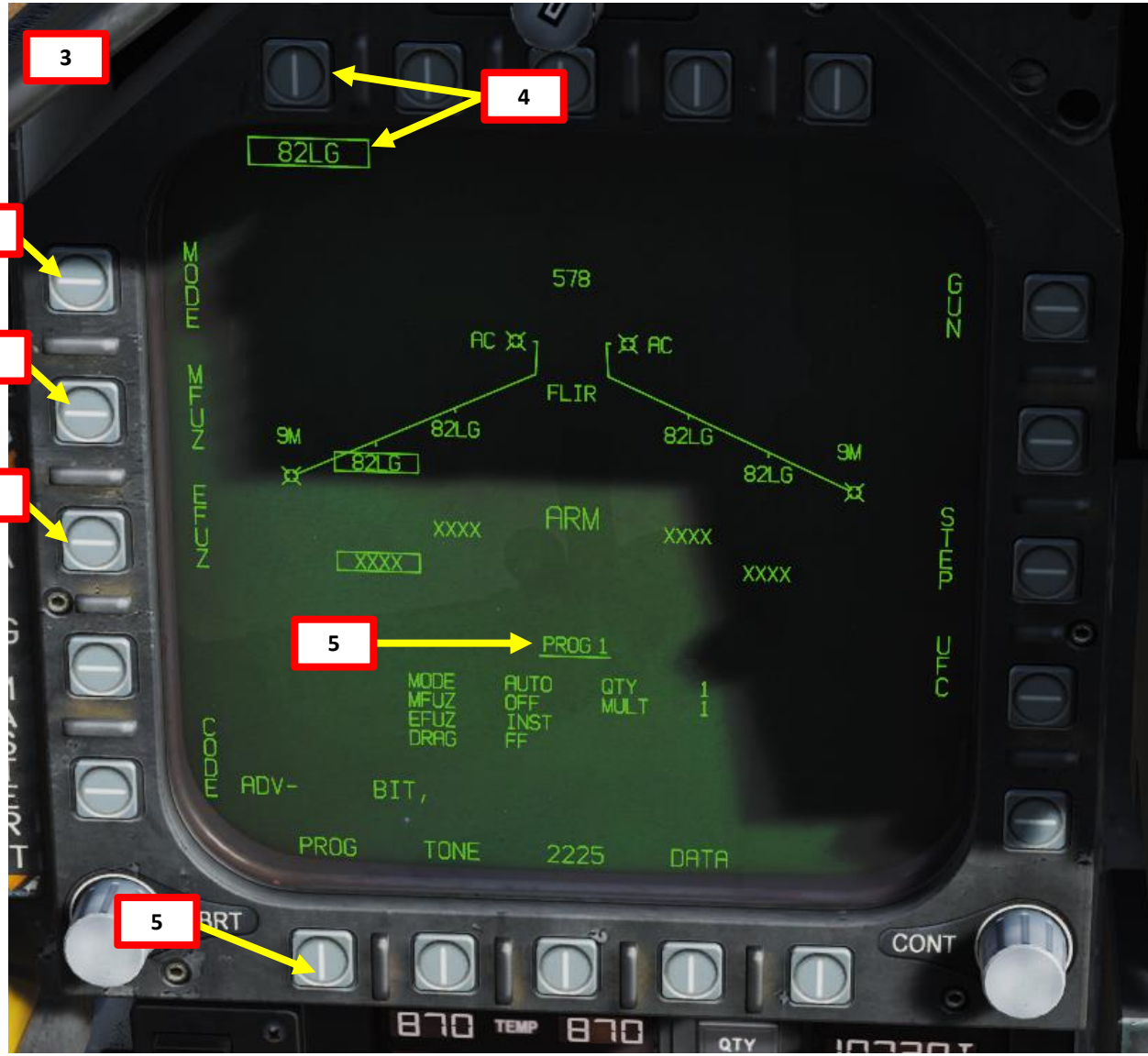
2.7 – GPS-Guided Ordnance (JDAM/JSOW)

TARGETING POD + TOO

2.8 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided Mode)

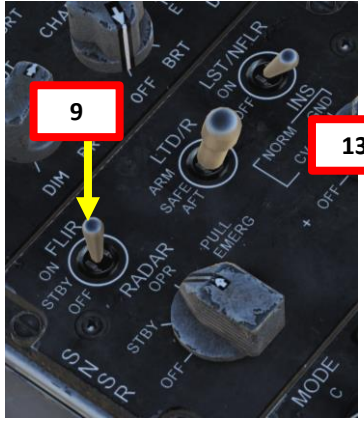
1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Go in SMS (Stores Management System) page
4. Click on the desired bomb to select it (82LG, Laser-Guided)
5. We will create a weapon delivery program by selecting a preset program and modifying it. Toggle programs with the OSB next to PROG. We will use PROG 1 for simplicity.
6. The Release Mode can be set to either CCIP or CCRP (AUTO). In our case, we will choose CCRP (AUTO).
7. Leave MFUZ (Mechanical Fuze) to OFF.
8. Click on OSB next to EFUZ (Electronic Fuze), then press on OSB next to DLY1 for a delay if desired, otherwise set to INST.

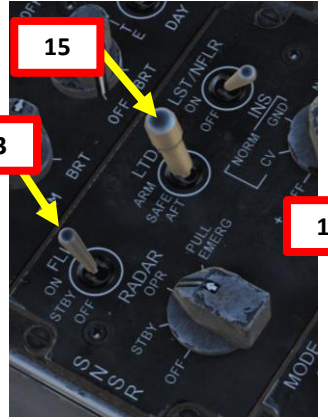


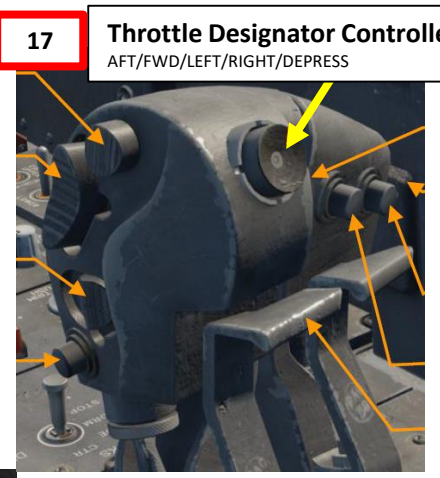


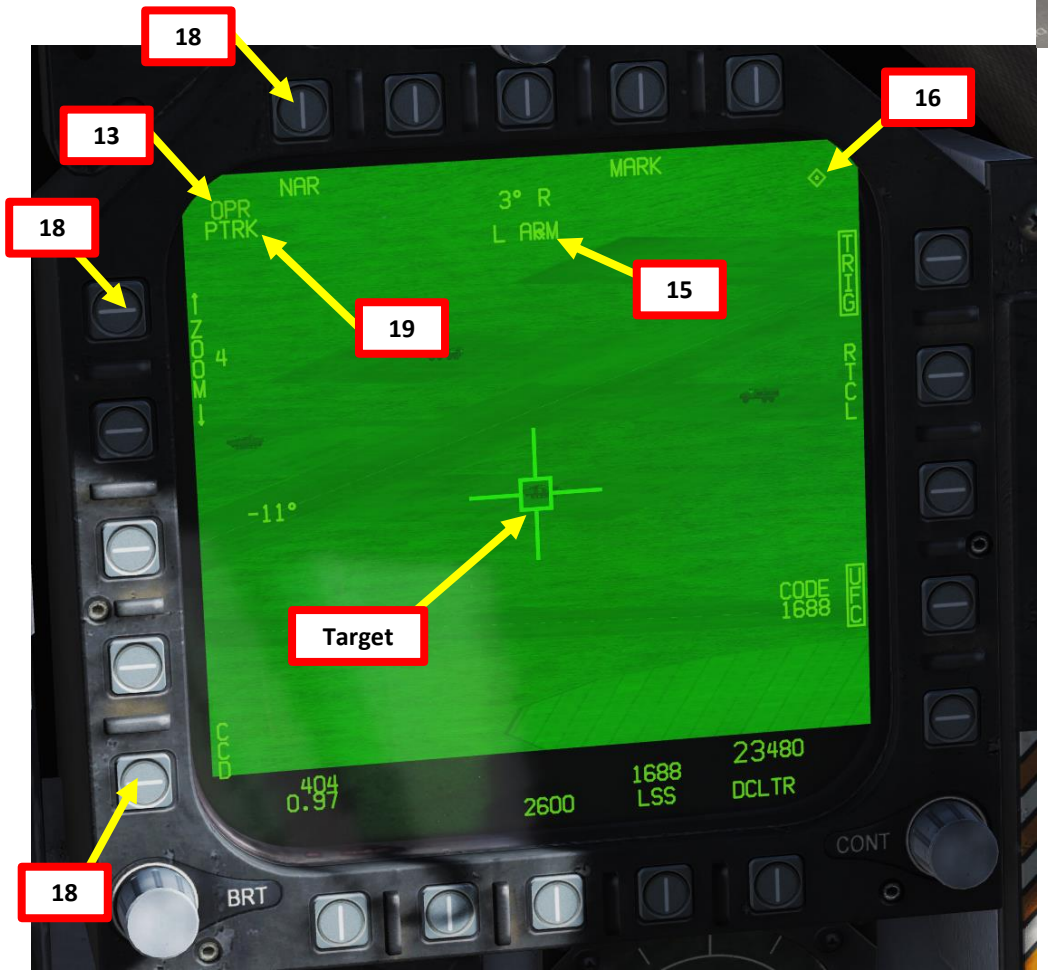
2.8 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided Mode)

9. Power up the targeting pod by setting FLIR Sensor Switch to STBY.
10. From the TAC page on either DDI or the AMPCD, press the OSB (Option Select Button) next to “FLIR” (Forward-Looking Infrared) to select the Targeting Pod feed page.
11. Monitor the warm-up process. Targeting pod warm-up process will take about 2 minutes.
12. When targeting pod is ready to be used, the pod status will switch from ~~RDY~~ – NOT TIMED OUT to STBY.
13. Set FLIR Sensor Switch to ON. This will un-stow the camera. Confirm that Targeting Pod mode switches from STBY to OPR (Operate).
14. Verify A/G Master Mode is selected. This will allow you to arm the laser designator.
15. Set LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) switch to ARM. This will arm the laser. Confirm that L ARM indication is displayed on the FLIR page.
16. Press the Sensor Control Switch in the direction of the selected DDI (Right for the Right DDI as an example). The Select Focus Diamond indicates what display is selected.
17. Using the TDC (Throttle Designator Controller) Aft/Fwd/Left/Right controls, slew the targeting pod reticle over the desired target. The targeting pod is boresighted by default to a forward, 5 deg down view.
18. Use appropriate zoom level, field of view (NARROW/WIDE) and camera mode (CCD/TV or FLIR) to identify the target.
19. Press the Sensor Control Switch Towards Selected Display (Right if our right DDI is selected) to toggle between Point Track (PTRK, tracks a moving object like a high-contrast vehicle) and Area Track (ATRK, used for a static target).



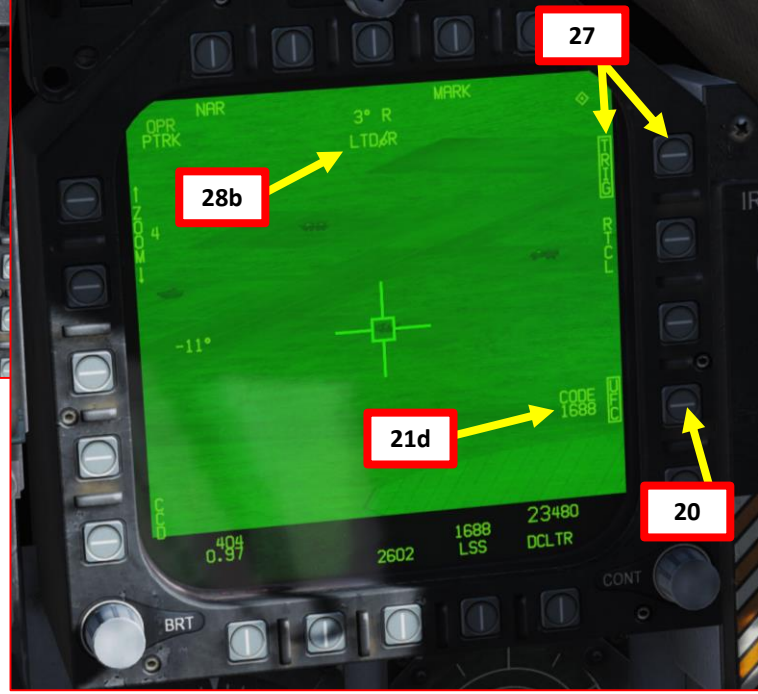






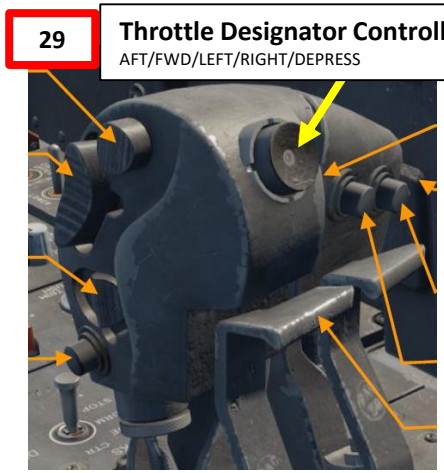
2.8 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided Mode)

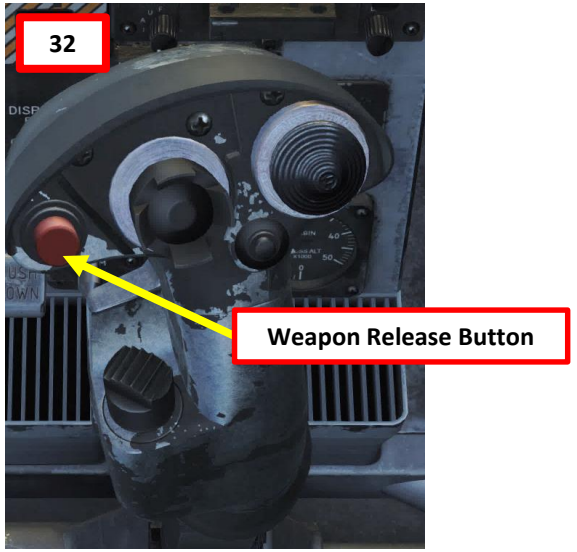
20. Press the OSB next to “UFC” to set the Targeting Pod laser code on the Up-Front Controller.
21. Press the button next to “LTDC” (Laser Target Designator Code). A “:” will indicate it is selected. Then, enter the desired laser code on the keypad and press “ENT”. We will choose the default laser code 1688.
22. Now that the targeting pod has its laser code, we need to tell the GBU which laser code to track.
23. In SMS (Stores Management System) page, select GBUs (82LG, boxed when selected).
24. Press the OSB next to “CODE”.
25. Press the button next to “CODE” (Guided Bomb Laser Code). A “:” will indicate it is selected. Then, enter the desired laser code on the keypad and press “ENT”. We will choose targeting pod’s laser code 1688 (which we already set in **step 21**).
26. The 82LG indication will then display “RDY” since it now has all the information it needs to launch, track a laser with a specific code, then home on the target.
27. On the FLIR page, press the OSB next to “TRIG”. The indication will become boxed once selected, which means that a gun trigger press will fire the laser.
28. Press the gun trigger to fire laser. Once laser is firing, the laser mode will switch from L ARM to LTD/R.

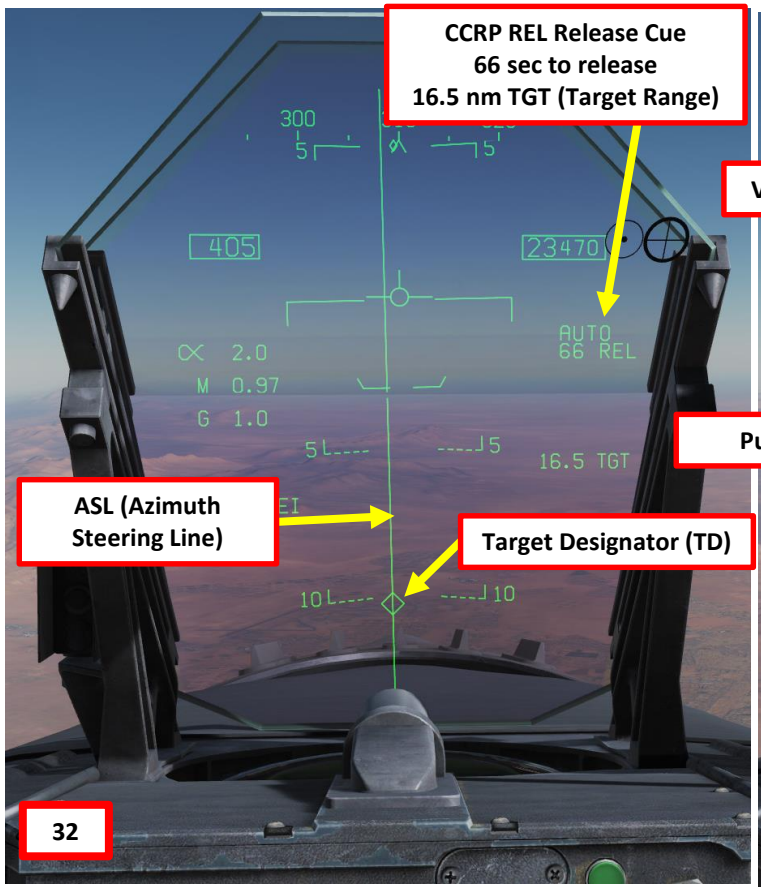


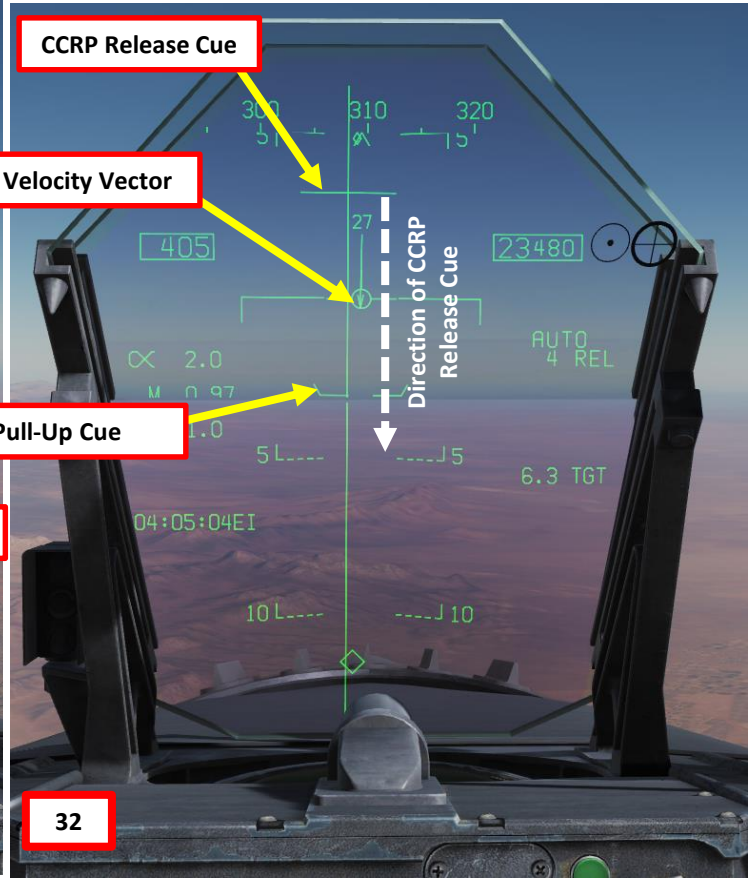
2.8 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided Mode)

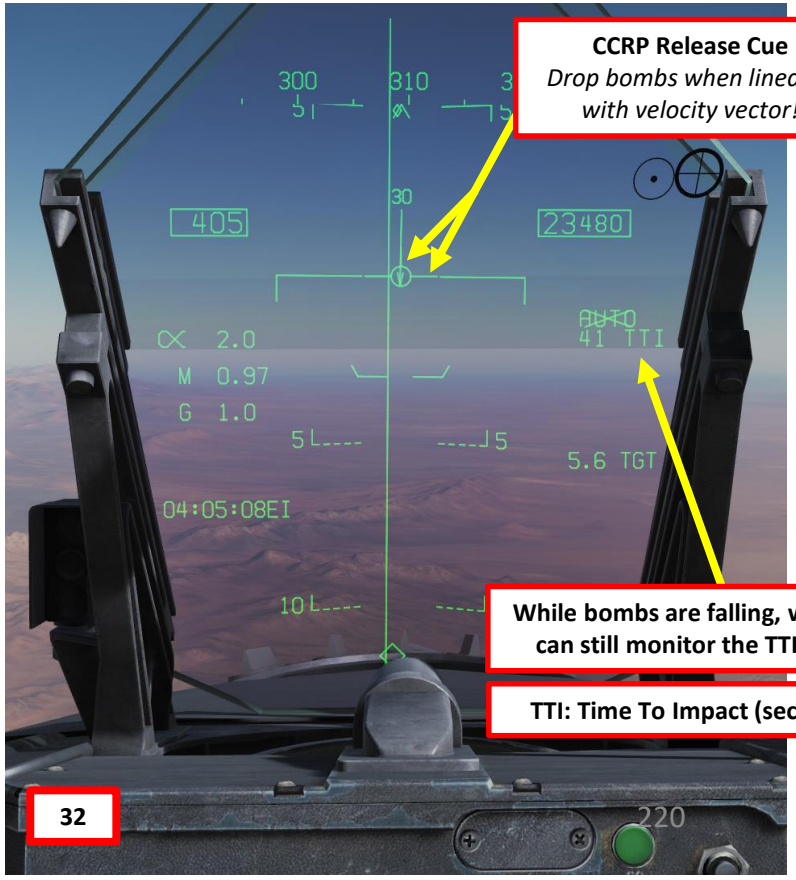
29. Use the TDC (Throttle Designator Controller) Depress button to designate the laser as the target point. This will slave selected air-to-ground weapons to where the laser is firing.
30. Fly level and keep your velocity vector aligned with the ASL (Azimuth Steering Line) and above the Pull-Up cue.
31. When release cue appears, hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») until bomb has been released.
32. If you want to drop other GBUs, you will have to re-enter a laser code for each bomb every time.



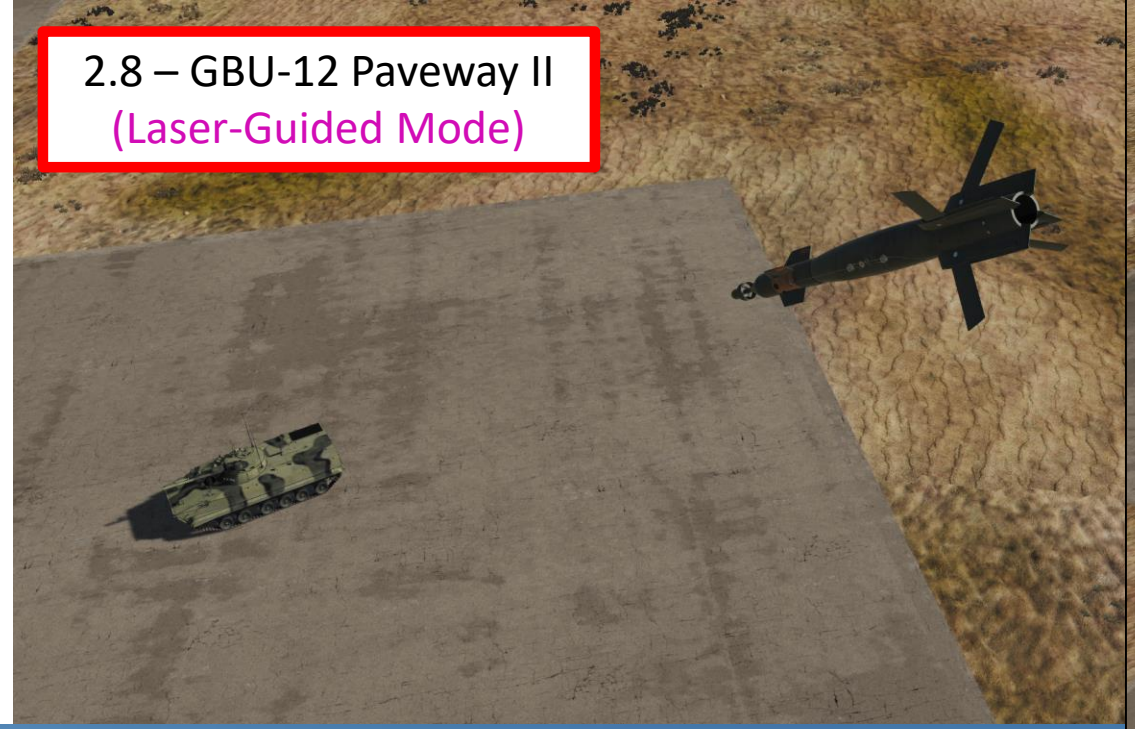






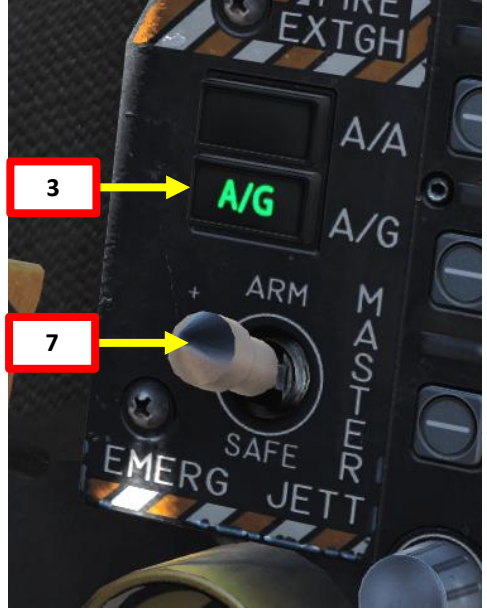


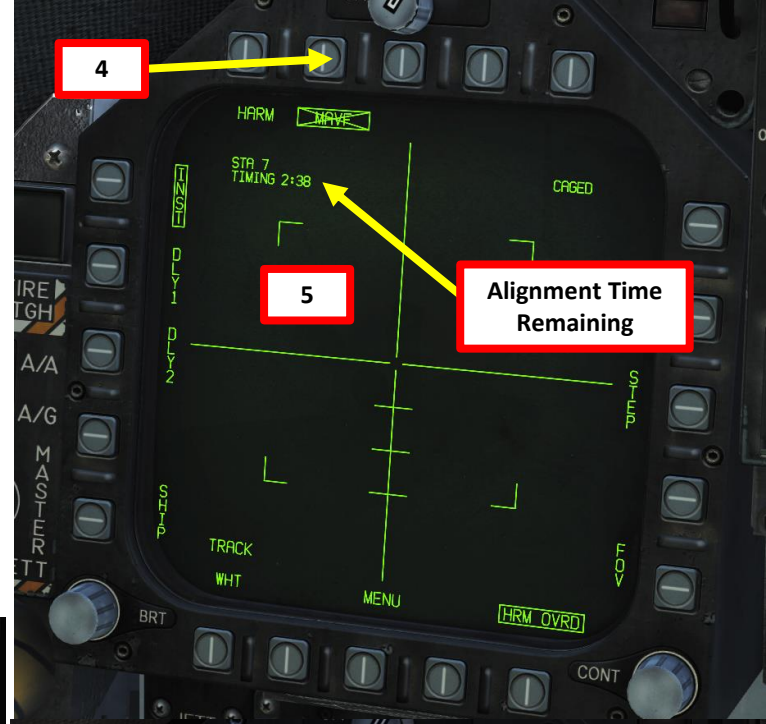
2.8 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided Mode)

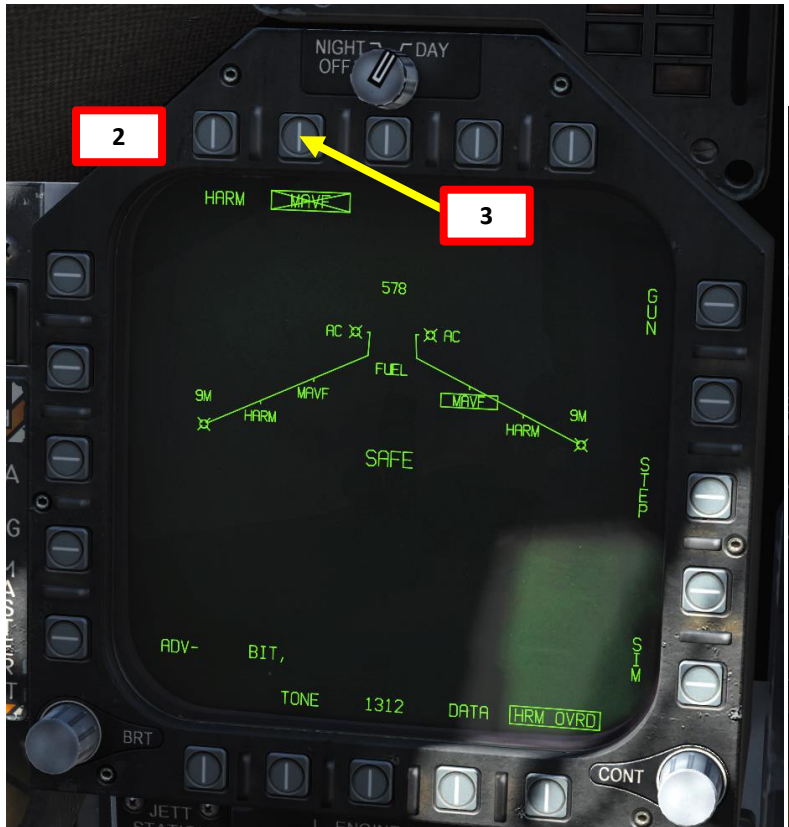


2.9 – AGM-65F/G MAVERICK (IR-MAVF)

1. The AGM-65F requires its seeker to be cooled by releasing a fluid stored inside onto it for it to be able to see properly and cannot be operated until it is cooled. Upon first selection of it on the STORES format, cooling will be initiated. A timer counting down to operating status can be seen on the IMAV DSPLY format, which takes approximately 3 minutes. **Note: The cooldown should be started while you are in the air and the missile is selected since the Weight On Wheels (WoW) signal inhibits missile cooldown initiation.**
2. Go in SMS (Stores Management System) page
3. Master Mode – A/G
4. Select MAVF (text should be boxed)
5. Maverick cooldown process will start and take about 3 minutes. Monitor cooldown progress by pressing the OSB next to the crossed-out « MAVF », which will show you the Maverick seeker head feed.
6. Once Maverick cooldown is complete, the timer will disappear and the MAVF Feed will go live.
7. Master Arm switch – ARM (UP)



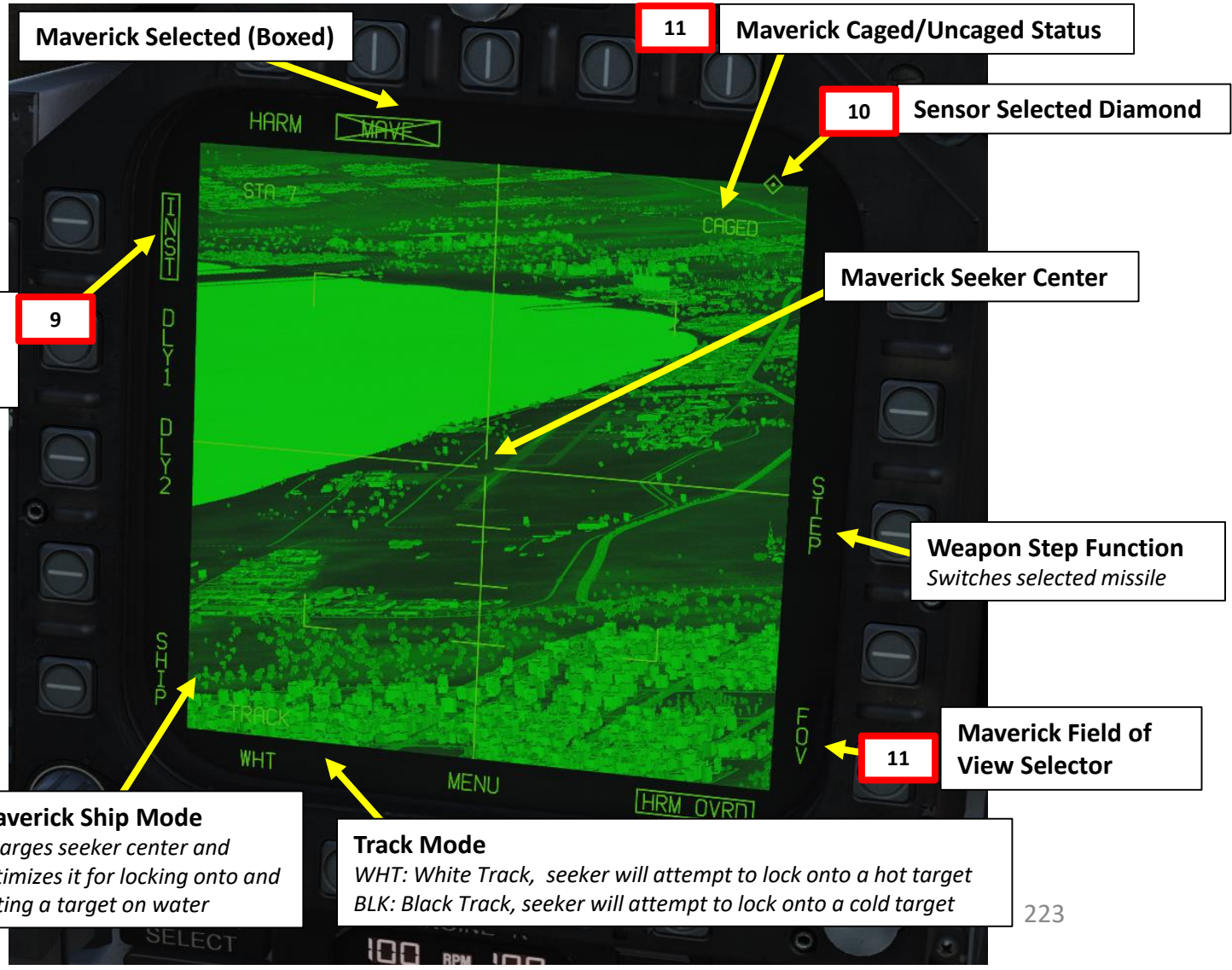




2.9 – AGM-65F/G MAVERICK (IR-MAVF)

8. You can select the Maverick seeker head feed by going back to the TAC page and selecting IMAV DSPLY or by going in the STORES page and selecting MAVF twice as shown previously.
9. Set Fuzing to either INST (Instantaneous), DLY1 (Delayed Fuze) or DLY2.
10. Set Sensor Control Switch to the Maverick Feed DDI (Sensor Control Switch LEFT since we showed up the MAV feed on the left DDI). A diamond will appear to show the left DDI is selected.
11. Adjust FOV (Field of View) as required.
12. By default, the Maverick is Caged. When the seeker is caged, it will always point forward at its boresight.

Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT



Maverick Selected (Boxed)

11 **Maverick Caged/Uncaged Status**

10 **Sensor Selected Diamond**

Maverick Seeker Center

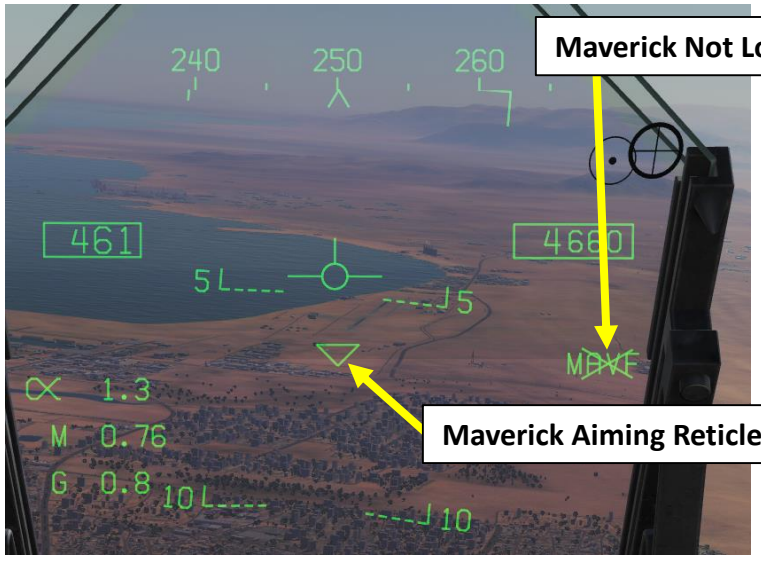
9 **Fuzing Options**
Instantaneous
Delay 1 / Delay 2

Weapon Step Function
Switches selected missile

Maverick Field of View Selector **11**

Maverick Ship Mode
Enlarges seeker center and optimizes it for locking onto and hitting a target on water

Track Mode
WHT: White Track, seeker will attempt to lock onto a hot target
BLK: Black Track, seeker will attempt to lock onto a cold target

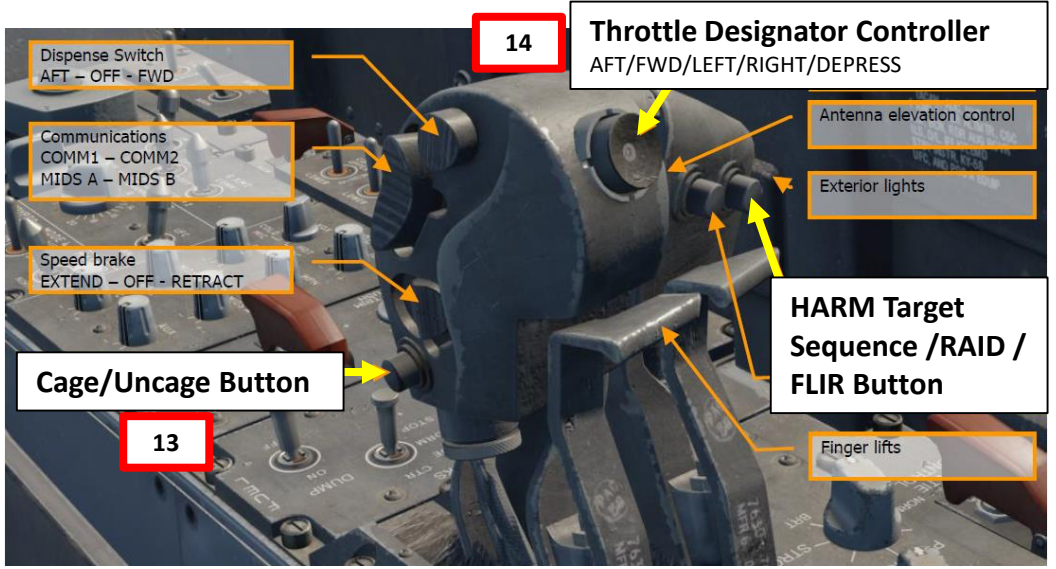


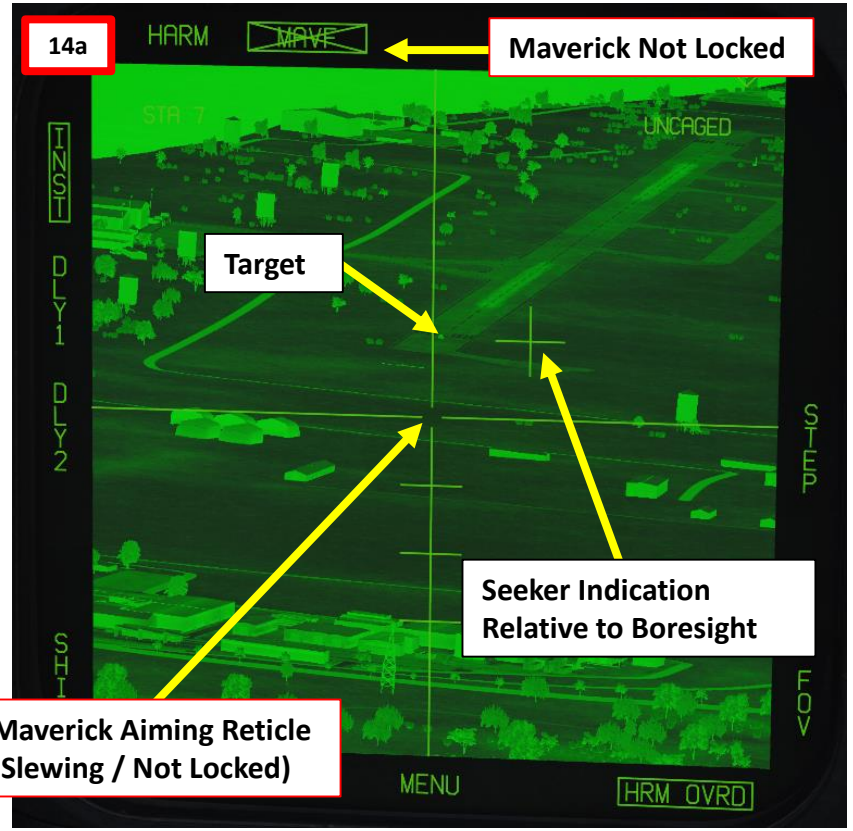
Maverick Not Locked

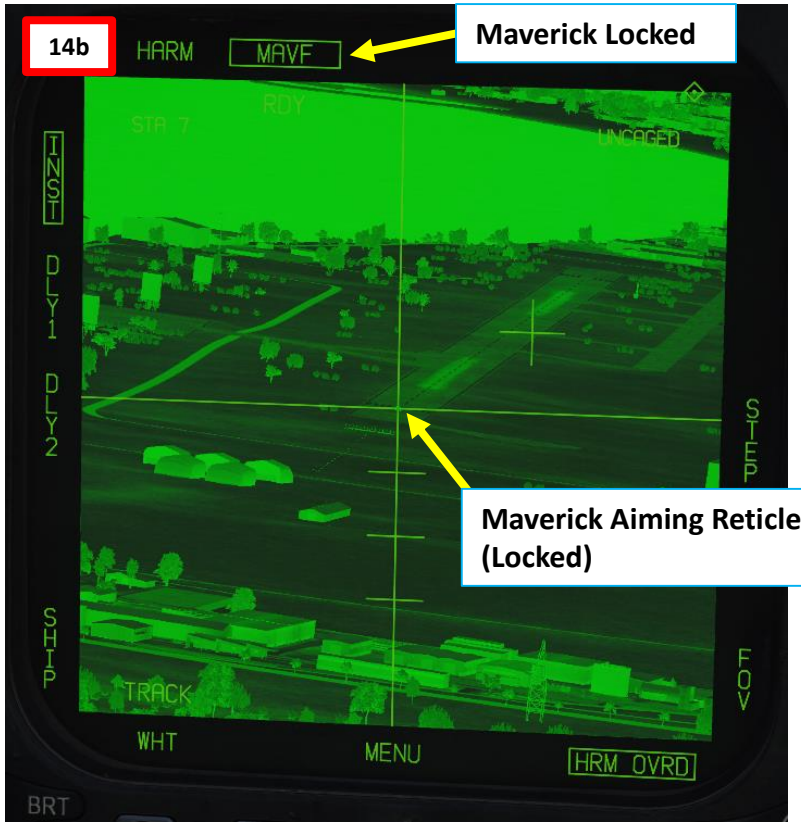
Maverick Aiming Reticle

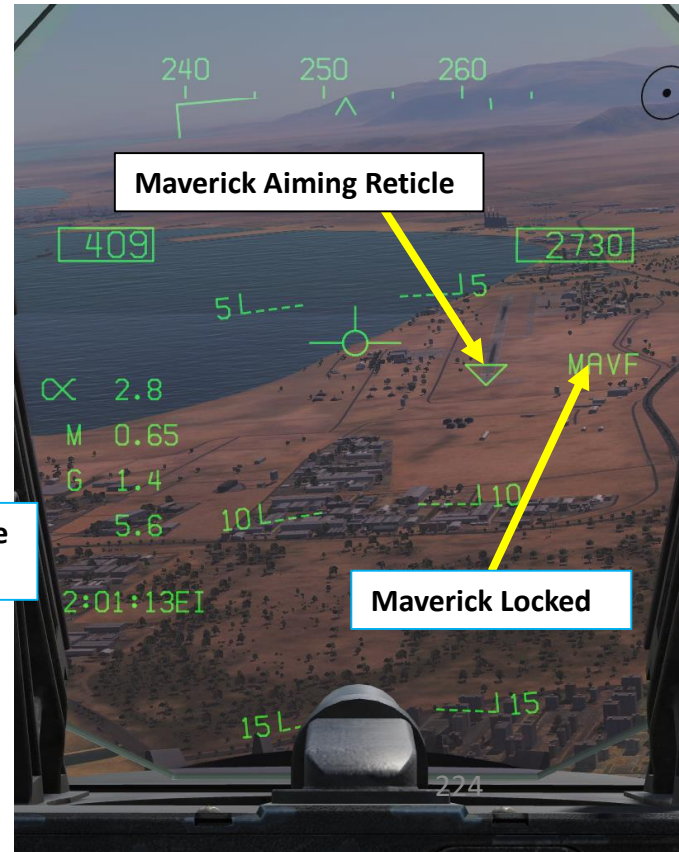
2.9 – AGM-65F/G MAVERICK (IR-MAVF)

13. Press the Cage/Uncage Button to uncage the Maverick. When uncaged, the missile will attempt to lock onto a contrasting target within the seeker center.
14. Hold the TDC Depress button **<u>while</u>** slewing the Maverick to the target. When you release the TDC Depress button, the missile will attempt to lock its target. The Maverick is most likely going to acquire a good lock from a distance of 7.5 miles.
15. When lock is acquired by Maverick, the MAVF crossed-out indication will disappear. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») to fire missile.







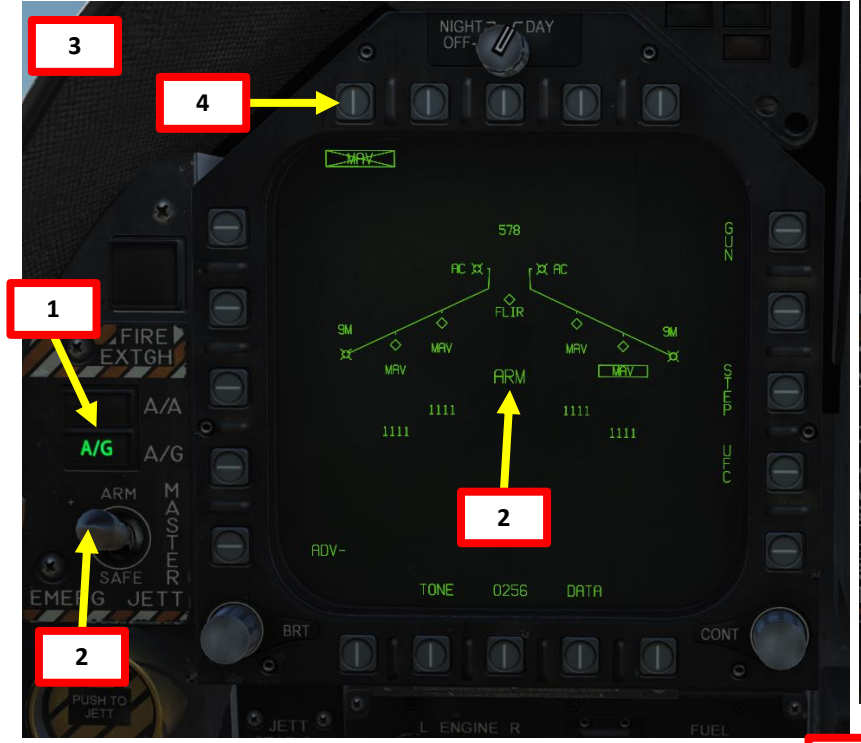


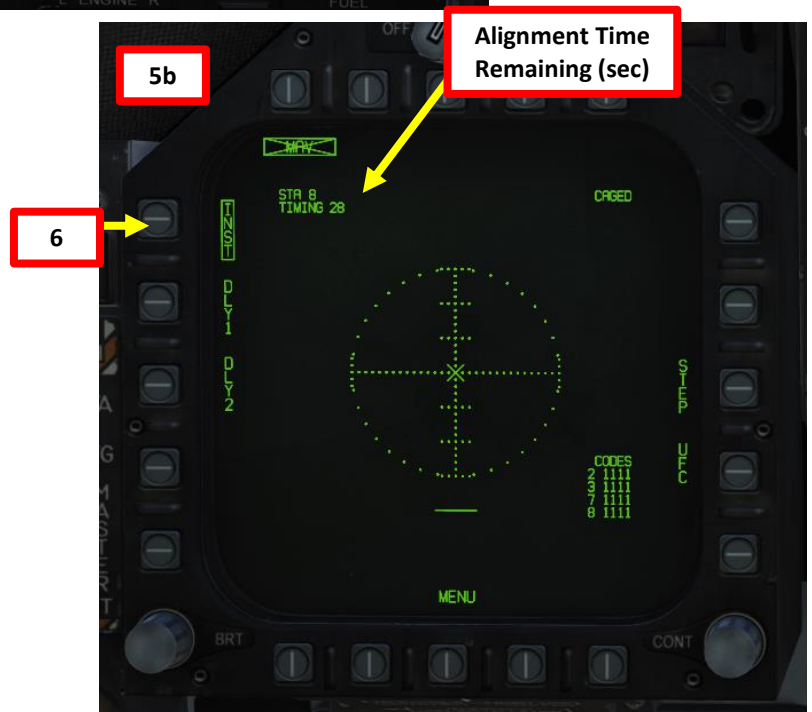
2.9 – AGM-65F/G MAVERICK (IR-MAVF)

Note: IR Mavericks have a Gimbal Limit warning. If the gimbal limits are reached, the missile's seeker will cage itself. You will have to uncage the missile again. If you attempt to uncage while the seeker is at gimbal limits, the warning will appear and the missile will cage itself again.

2.10 – AGM-65E MAVERICK (Laser-Guided MAV)

1. Master Mode – A/G (switch can only be activated when wheels are off the ground)
2. Master Arm switch – ARM (UP)
3. Go in SMS (Stores Management System) page
4. Select MAV (text should be boxed)
5. Laser Maverick will start a self-test that takes about 30 seconds. You can monitor cooldown progress in the MAV DSPLY page by either:
    - Selecting the MAV DSPLY (Maverick Display) page from the TAC menu, or:
    - Pressing the OSB next to the crossed-out « MAV » from the SMS (Stores Management System) page.
- **Note:** Once Maverick cooldown is complete, the timer will disappear.
6. Select INST (Instantaneous) Fuzing.

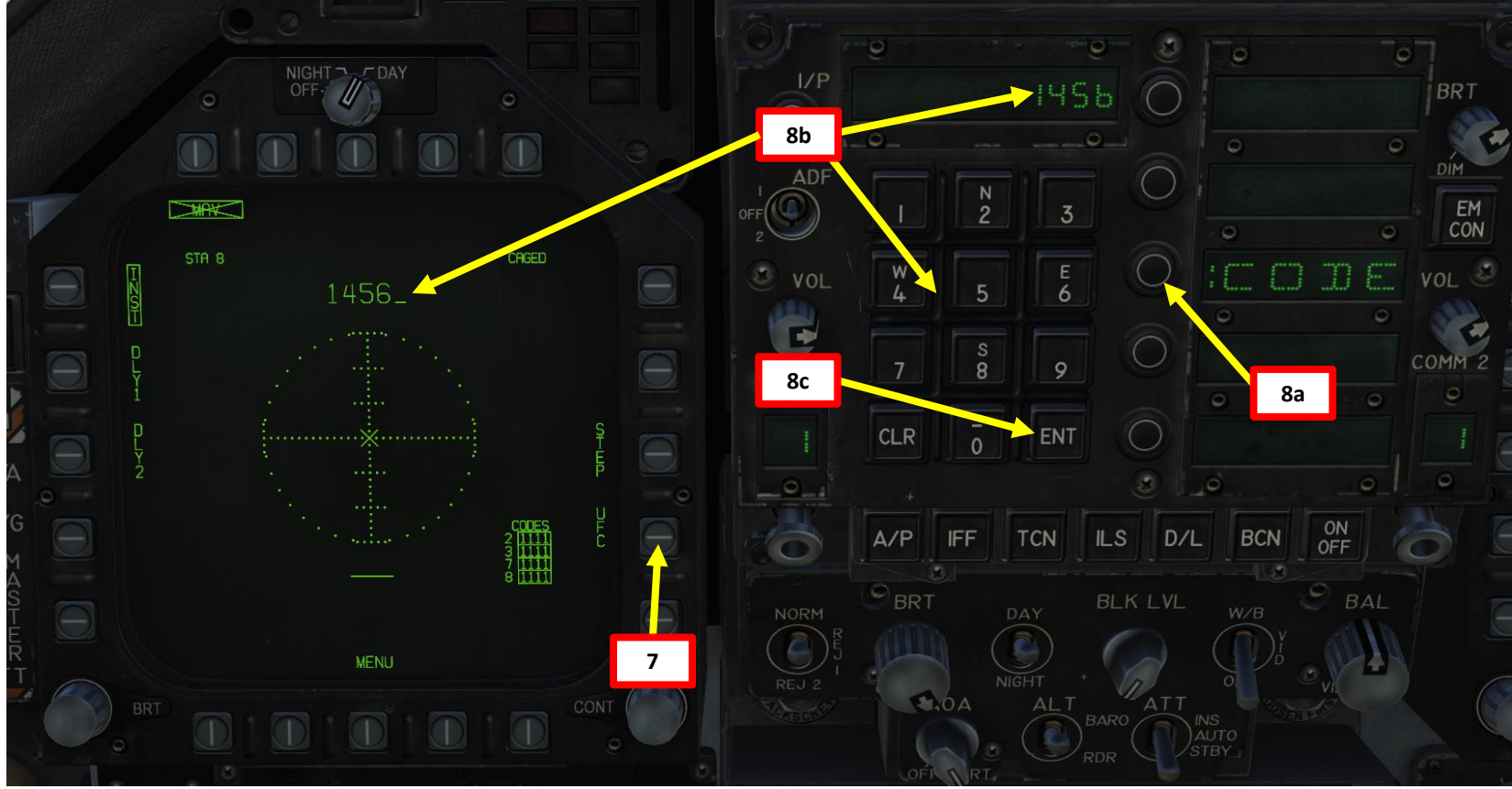




2.10 – AGM-65E MAVERICK (Laser-Guided MAV)

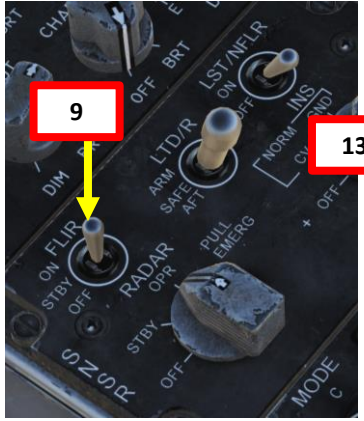
7. In the MAV DSPLY page, press the OSB next to UFC (Up-Front Controller). This will select all Laser-Maverick stations (boxed when selected) and allow us to edit their laser codes all at once. If you want to edit a specific Maverick's laser code, press UFC again to switch between stations.
8. Press the button next to "CODE" (Laser-Guided Maverick Laser Code). A ":" will indicate it is selected. Then, enter the desired laser code on the keypad and press "ENT". In our case, we will choose a laser code 1456, which we will set up for our targeting pod as well in later steps.

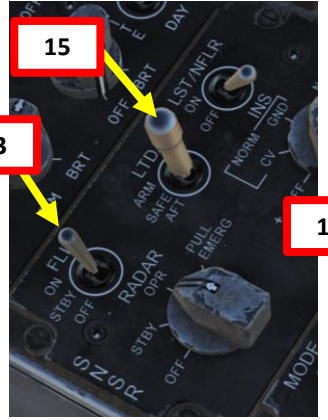
   Note: Keep in mind that if we were tracking someone else's laser, we would need to set the laser code to the one used by their own targeting pod.

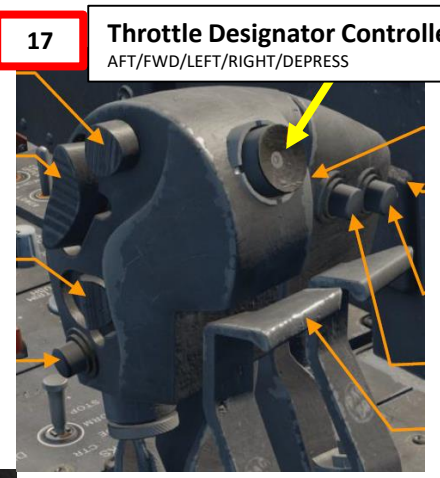


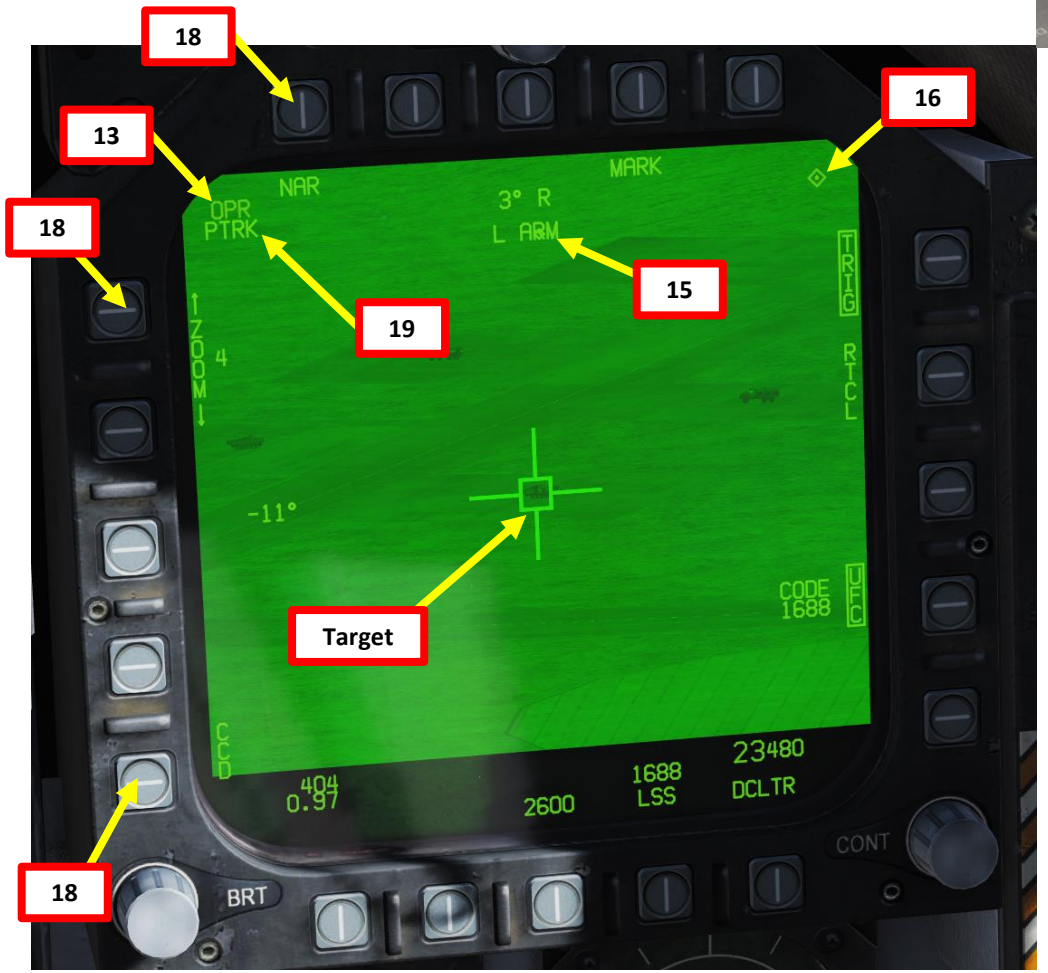
2.10 – AGM-65E MAVERICK (Laser-Guided MAV)

9. Power up the targeting pod by setting FLIR Sensor Switch to STBY.
10. From the TAC page on either DDI or the AMPCD, press the OSB (Option Select Button) next to "FLIR" (Forward-Looking Infrared) to select the Targeting Pod feed page.
11. Monitor the warm-up process. Targeting pod warm-up process will take about 2 minutes.
12. When targeting pod is ready to be used, the pod status will switch from ~~RDY~~ – NOT TIMED OUT to STBY.
13. Set FLIR Sensor Switch to ON. This will un-stow the camera. Confirm that Targeting Pod mode switches from STBY to OPR (Operate).
14. Verify A/G Master Mode is selected. This will allow you to arm the laser designator.
15. Set LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) switch to ARM. This will arm the laser. Confirm that L ARM indication is displayed on the FLIR page.
16. Press the Sensor Control Switch in the direction of the selected DDI (Right for the Right DDI as an example). The Select Focus Diamond indicates what display is selected.
17. Using the TDC (Throttle Designator Controller) Aft/Fwd/Left/Right controls, slew the targeting pod reticle over the desired target. The targeting pod is boresighted by default to a forward, 5 deg down view.
18. Use appropriate zoom level, field of view (NARROW/WIDE) and camera mode (CCD/TV or FLIR) to identify the target.
19. Press the Sensor Control Switch Towards Selected Display (Right if our right DDI is selected) to toggle between Point Track (PTRK, tracks a moving object like a high-contrast vehicle) and Area Track (ATRK, used for a static target).





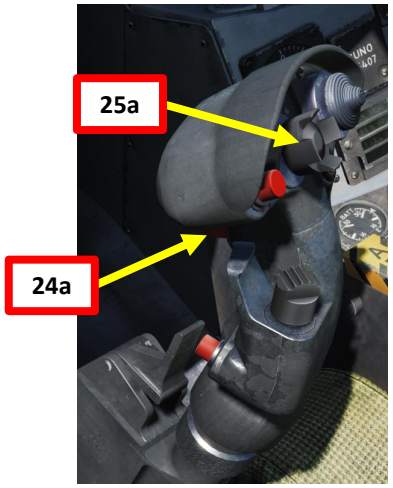


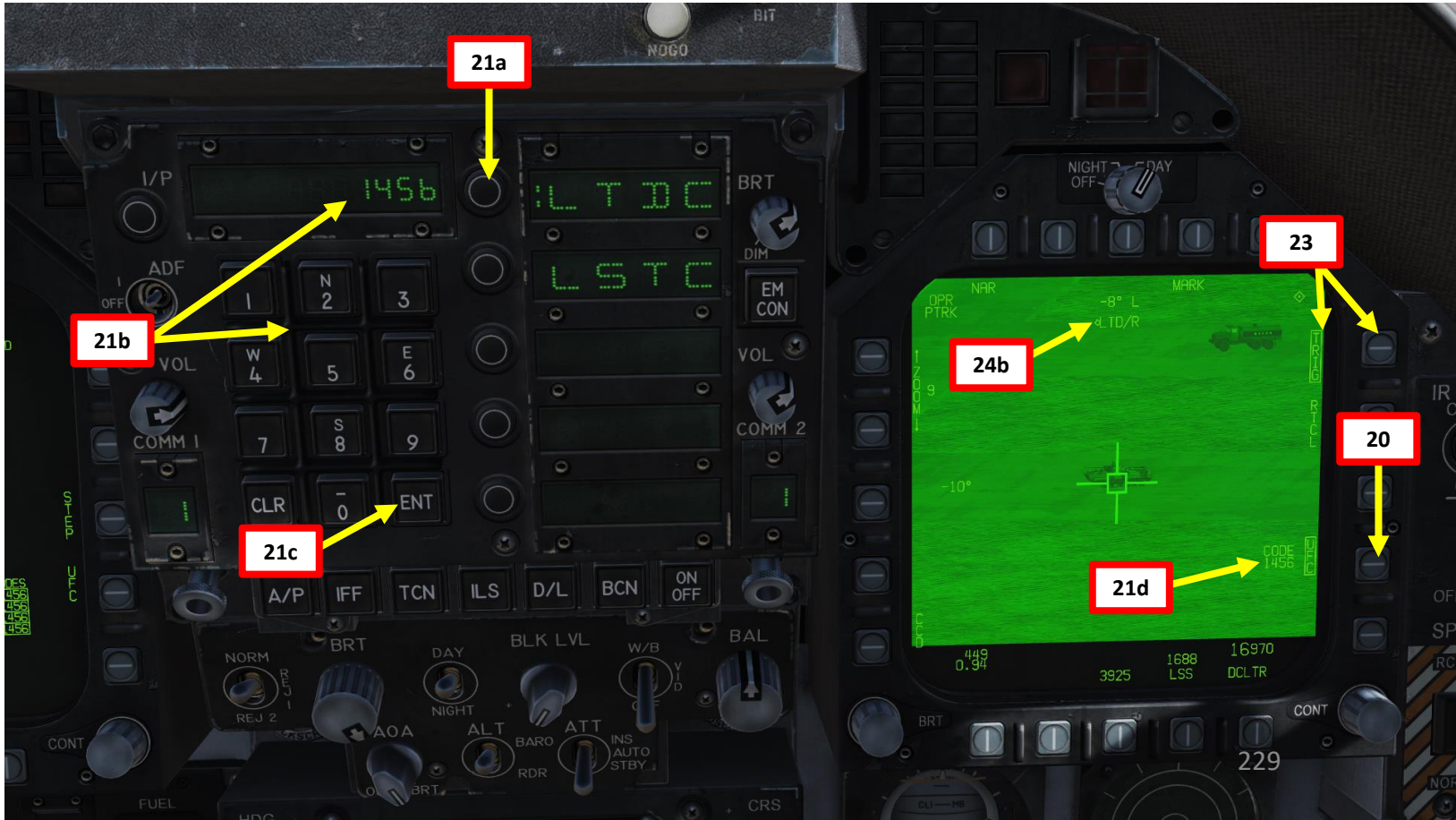


2.10 – AGM-65E MAVERICK (Laser-Guided MAV)

20. Press the OSB next to “UFC” to set the Targeting Pod laser code on the Up-Front Controller.
21. Press the button next to “LTDC” (Laser Target Designator Code). A “:” will indicate it is selected. Then, enter the desired laser code on the keypad and press “ENT”. We will choose laser code 1456, which we set previously in step **8** for the laser Mavericks themselves.
22. Now that the targeting pod has its laser code and it matches the laser code tracked by the Laser-Guided Maverick, we can now uncage the missile to make it track the laser.
23. On the FLIR page, press the OSB next to “TRIG”. The indication will become boxed once selected, which means that a gun trigger press will fire the laser.
24. Press the gun trigger to fire laser. Once laser is firing, the laser mode will switch from L ARM to LTD/R.
25. **Very important:** Set Sensor Control Switch to the Maverick Display page’s DDI (Sensor Control Switch LEFT since we showed up the MAV DSPLY feed on the left DDI). A focus diamond will appear to show the left DDI is selected.

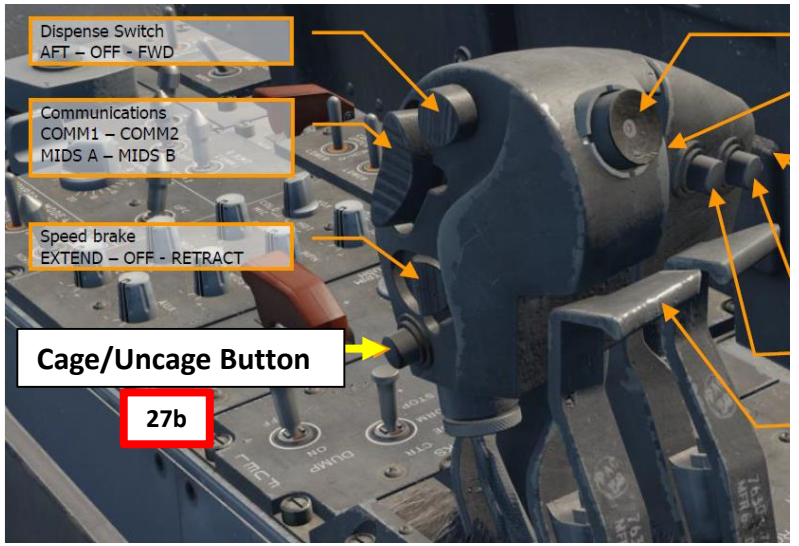
    Note: This step is important since using the Cage/Uncage button on the throttle without selecting the MAV DSPLY DDI will reset the targeting pod’s view to boresight, losing our precious target in the process.

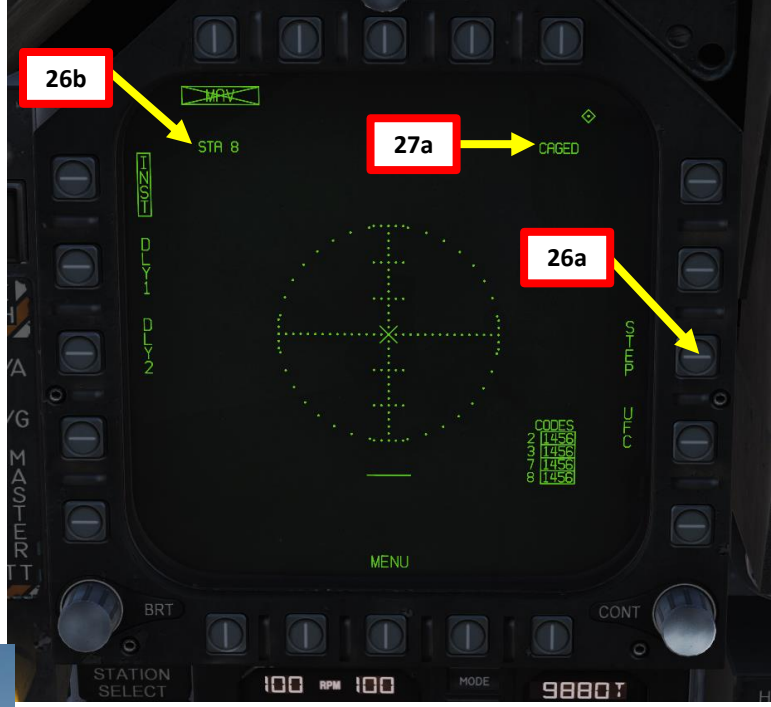


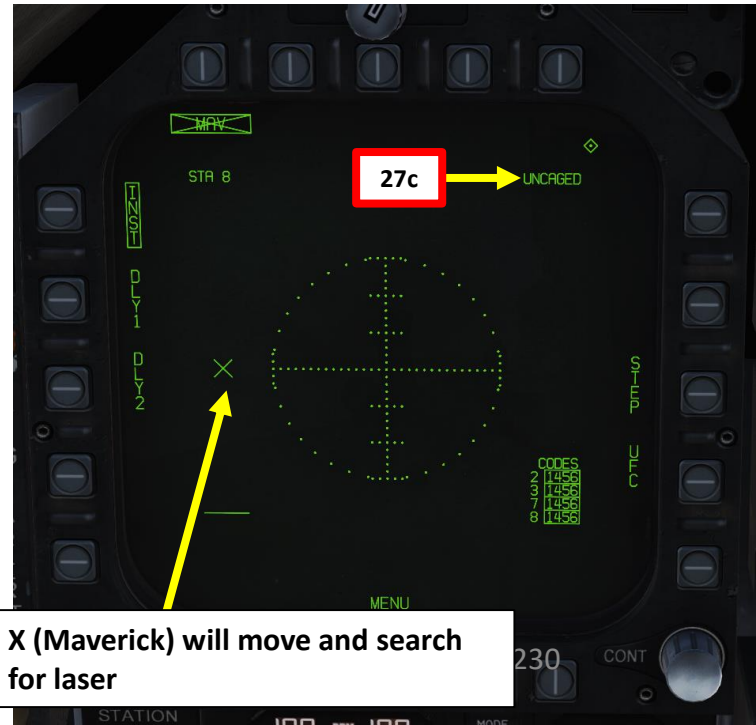


2.10 – AGM-65E MAVERICK (Laser-Guided MAV)

26. Select desired Maverick station using the OSB next to STEP. We will select Station 8.
27. Press the Cage/Uncage Button to uncage the Maverick. When uncaged, the missile will scan ahead in a pattern to search for the nearest laser with the code we entered earlier (1456).

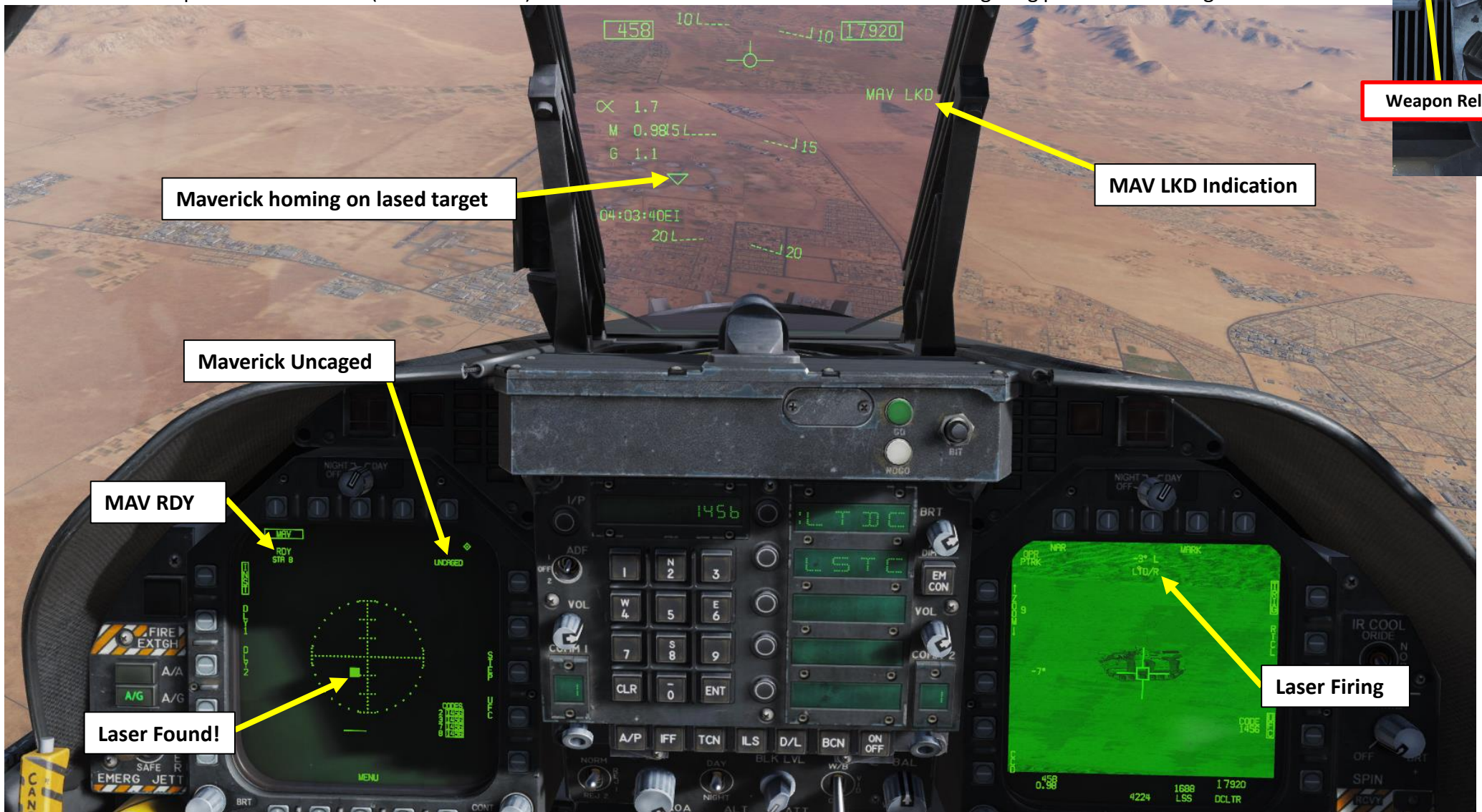






2.10 – AGM-65E MAVERICK (Laser-Guided MAV)

28. When lock is acquired by Maverick on the targeting pod's laser, the MAV crossed-out indication will disappear and be replaced by the RDY indication. The HUD will also display MAV LKD (Maverick Locked on Laser)
29. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») to launch missile. Make sure to maintain the targeting pod's laser on target.



2.10 – AGM-65E MAVERICK
(Laser-Guided MAV)

2.11 – AGM-88C HARM INTRODUCTION

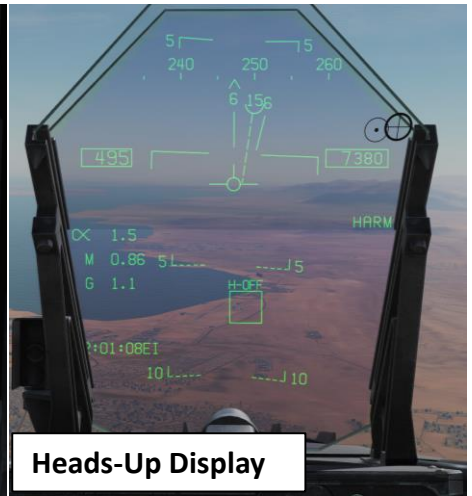
Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD, also known in the United States as "Wild Weasel" and (initially) "Iron Hand" operations, are military actions to suppress enemy surface-based air defenses, including not only surface-to-air missiles (SAMs) and anti-aircraft artillery (AAA) but also interrelated systems such as early-warning radar and command, control and communication (C3) functions, while also marking other targets to be destroyed by an air strike. Suppression can be accomplished both by physically destroying the systems or by disrupting and deceiving them through electronic warfare.

The **AGM-88 HARM** (High-speed Anti-radiation Missile) is a tactical, air-to-surface anti-radiation missile designed to home in on electronic transmissions coming from surface-to-air radar systems. The AGM-88 can detect, attack and destroy a radar antenna or transmitter with minimal aircrew input. The proportional guidance system that homes in on enemy radar emissions has a fixed antenna and seeker head in the missile's nose.

TLDR version? The HARM mainly homes on radar emitters. The best way to use the HARMs is to use the HARM Display page, the HUD and the EW (Early Warning) page with the RWR (Radar Warning Receiver) together to detect which radar emitters are actively tracking, which ones are locking you, what level of threat each emitter poses, and which one to target.

There are three main HARM modes: SP (Self-Protection), TOO (Target-of-Opportunity) and PB (Pre-Briefed).

- **SP** mode uses the radar warning receiver (RWR) to view and select emitters for the HARM to search for and then engage
- **TOO** uses the HARM seeker itself to view and engage emitters. Up to 15 emitters can be displayed.
- **PB** allows you to fire from maximum range to a preset waypoint without having to acquire a lock before firing.

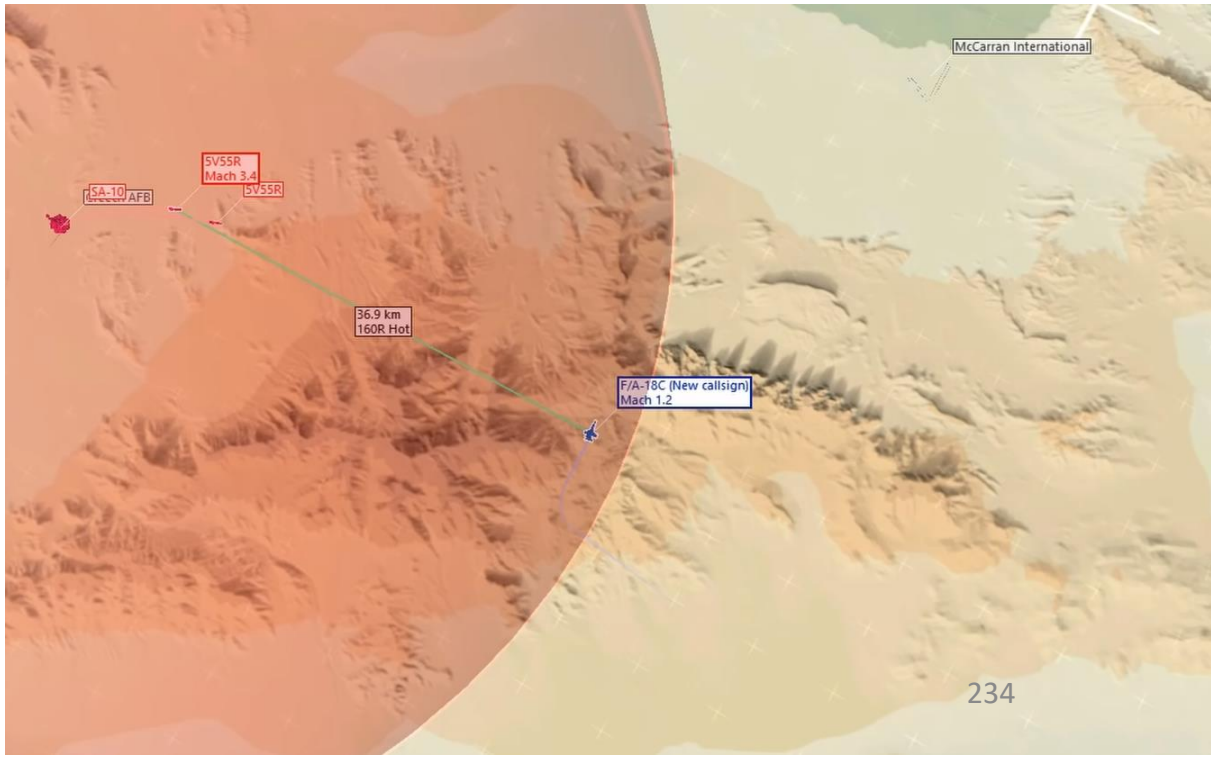


2.11 – AGM-88C HARM INTRODUCTION

Flying at high altitudes greatly enhances the HARM's range. However, the higher you are, the easier you are to find by enemy radars. Keep in mind that doing SEAD operations means that you will be locked by multiple radar stations and SAM sites can fire missiles on you or on your own HARM missiles. This means that your countermeasures programs must be ready at all times and you must often break away from the target once you have fired your weapon. A great way to do SEAD is to use terrain to mask your approach and fire your weapons at the last second before breaking off back your egress route.

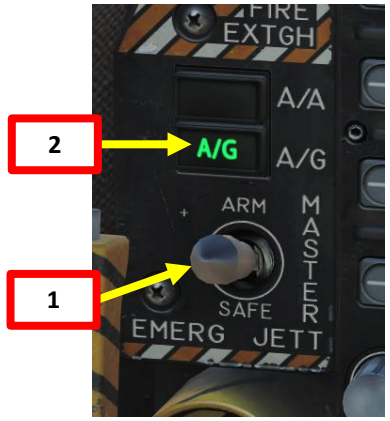
HARM Range Table (Ref: RedKite Tutorial)

Range (nm)	Altitude (ft)	Airspeed (kts IAS)
70	40000	380
50	30000	400
35	20000	400
25	10000	400
15	1000	550



2.11 – AGM-88C HARM
(TOO, Target-of-Opportunity Mode)

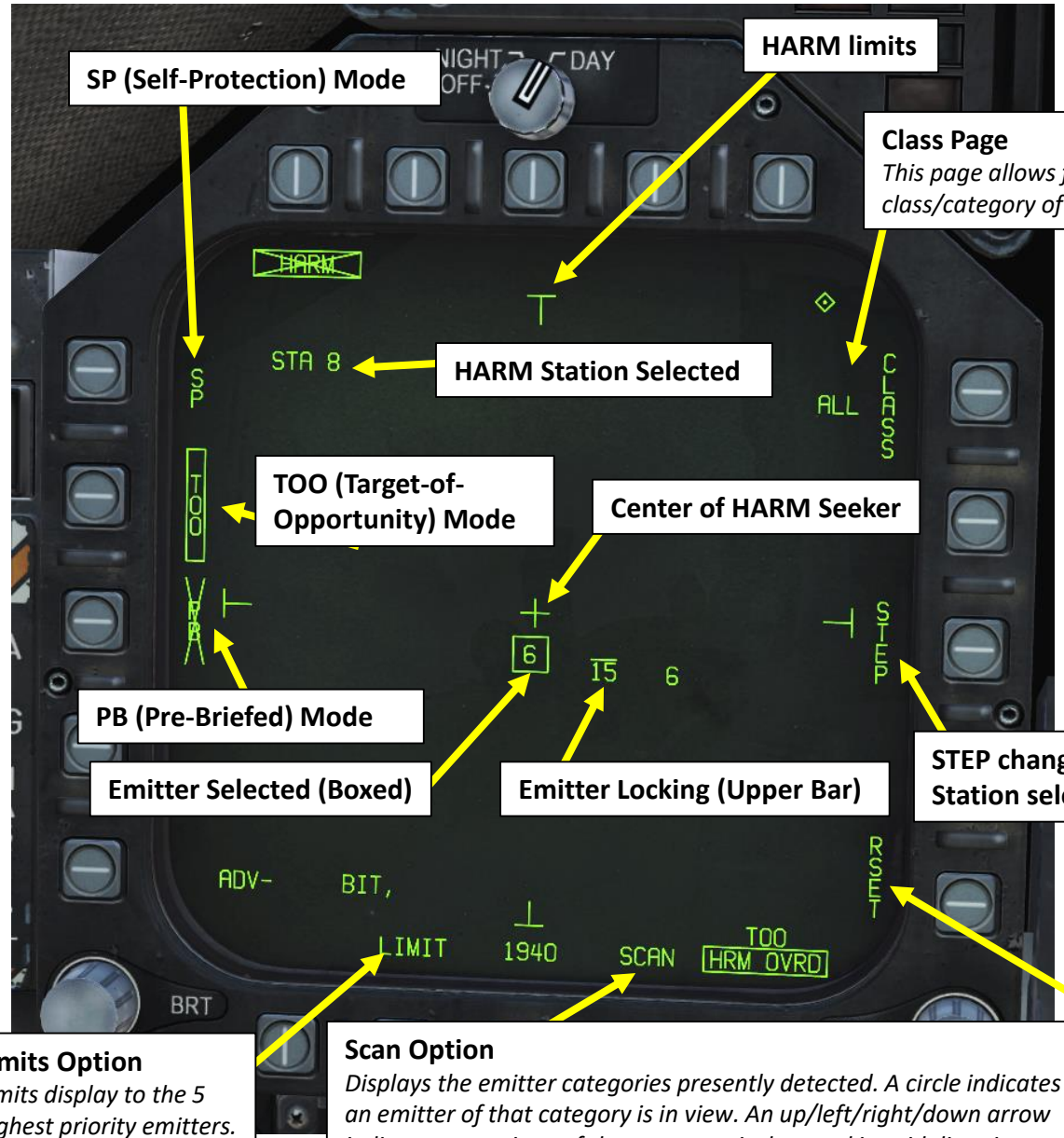
1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Set the TAC EW (Early Warning) page on the right DDI and the SMS (Stores Management System) page on the left DDI.
4. In SMS (Stores Management System) page, click on the OSB next to HARM to select it
5. Select TOO (Target-of-Opportunity) Mode
6. Set Sensor Control Switch to the HARM page DDI (Sensor Control Switch LEFT since we showed up the HARM page on the left DDI). A diamond will appear to show the left DDI is selected.

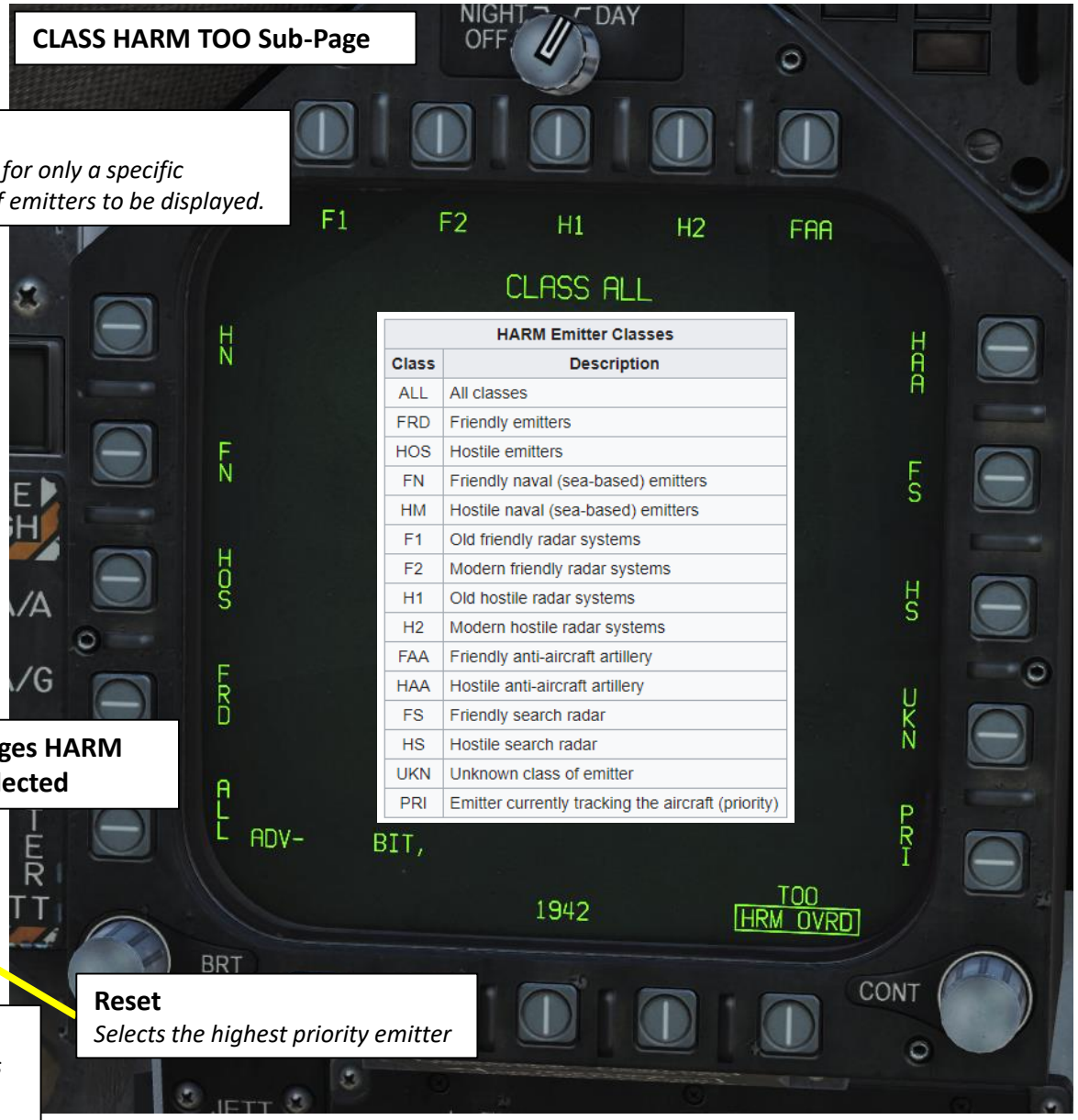


6a **Sensor Control Switch**
AFT/FWD/LEFT/RIGHT

2.11 – AGM-88C HARM
(TOO, Target-of-Opportunity Mode)

HARM DISPLAY Notes
Friendly emitters have their code prefixed with an "F". The Upper Line on an emitter means the emitter is locking you. The Lower Line is used to denote a sea-based emitter.



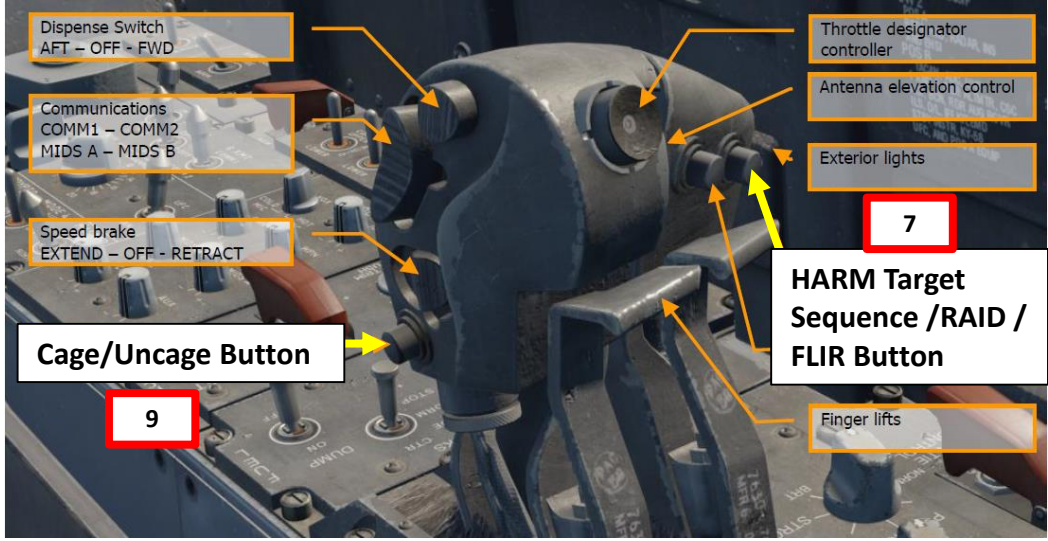


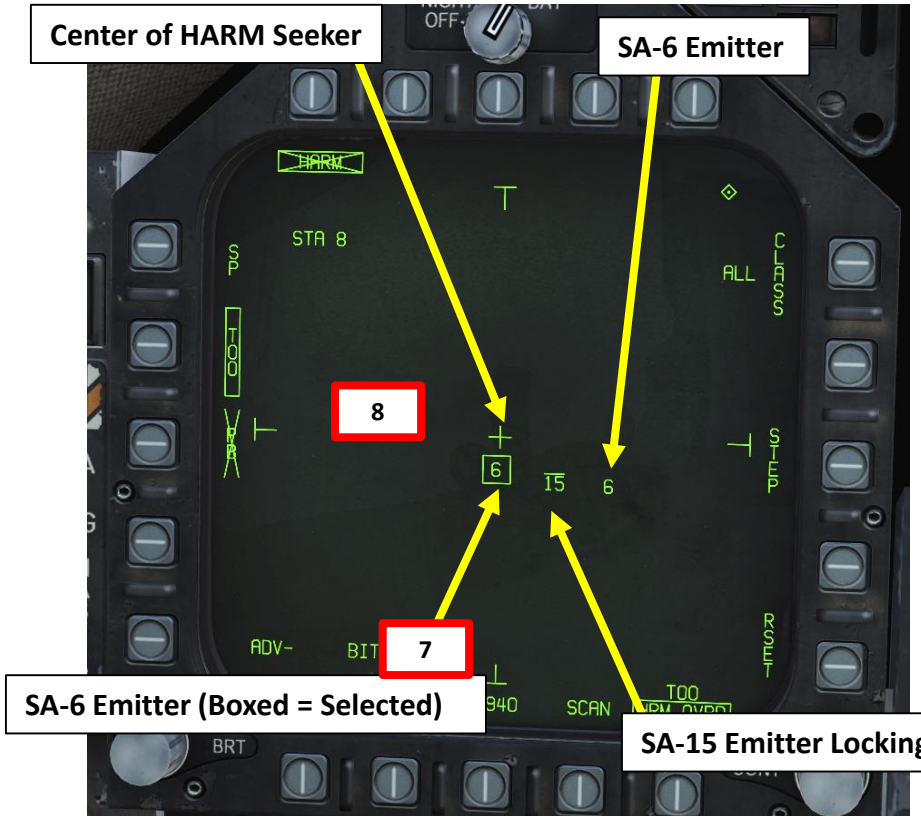
HARM Emitter Classes

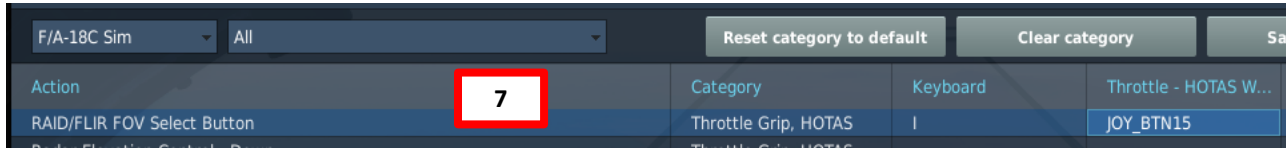
Class	Description
ALL	All classes
FRD	Friendly emitters
HOS	Hostile emitters
FN	Friendly naval (sea-based) emitters
HM	Hostile naval (sea-based) emitters
F1	Old friendly radar systems
F2	Modern friendly radar systems
H1	Old hostile radar systems
H2	Modern hostile radar systems
FAA	Friendly anti-aircraft artillery
HAA	Hostile anti-aircraft artillery
FS	Friendly search radar
HS	Hostile search radar
UKN	Unknown class of emitter
PRI	Emitter currently tracking the aircraft (priority)

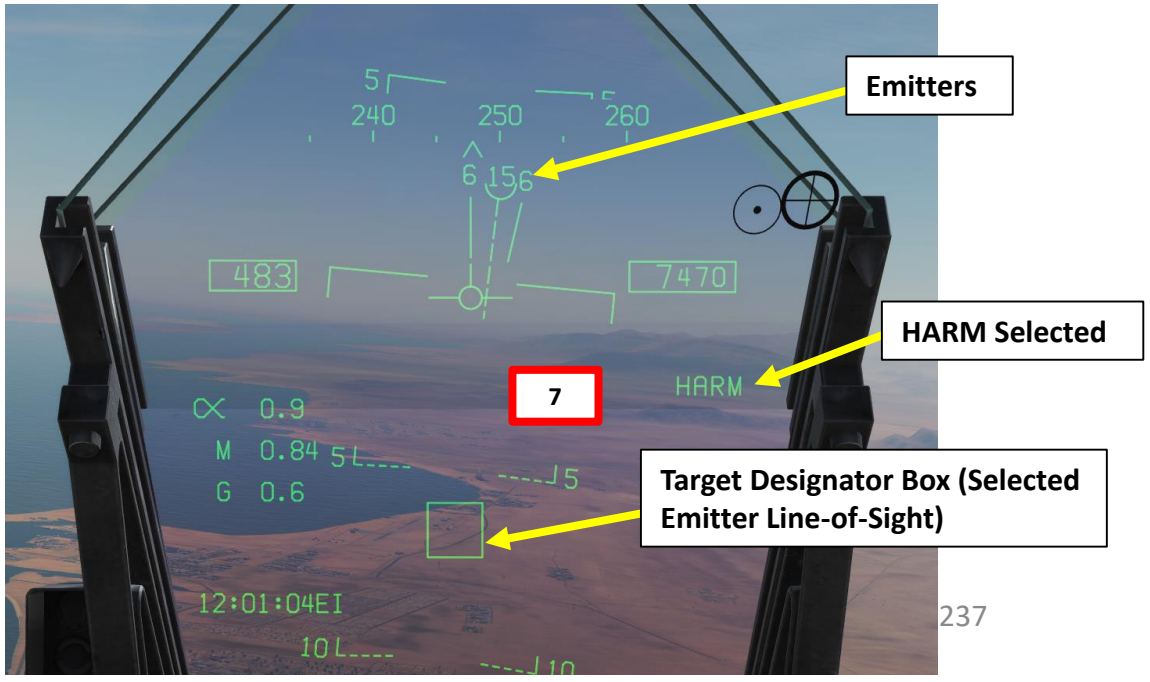
2.11 – AGM-88C HARM
(TOO, Target-of-Opportunity Mode)

7. Select which emitter you want to track by pressing the HARM Target Sequence / RAID / FLIR Button ("I" binding). There is no range information available.
8. Fly to align the target icon with the center cross of the seeker head. **Note**: The HARM Display page is not a Top-Down view; it's a POV (Point-of-View) of the HARM seeker head with no ground stabilization. HARM DSPLY format provides a boresight view of the HARM seeker.
9. Press the Cage/Uncage Button to uncage the HARM and set it to HANDOFF (H-OFF) Mode. When uncaged, the missile will attempt to lock onto the selected target within the seeker center. The HARM has a range of up to 80 nm.
10. When lock is acquired by the HARM, the HARM crossed-out indication will disappear. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») to fire missile.

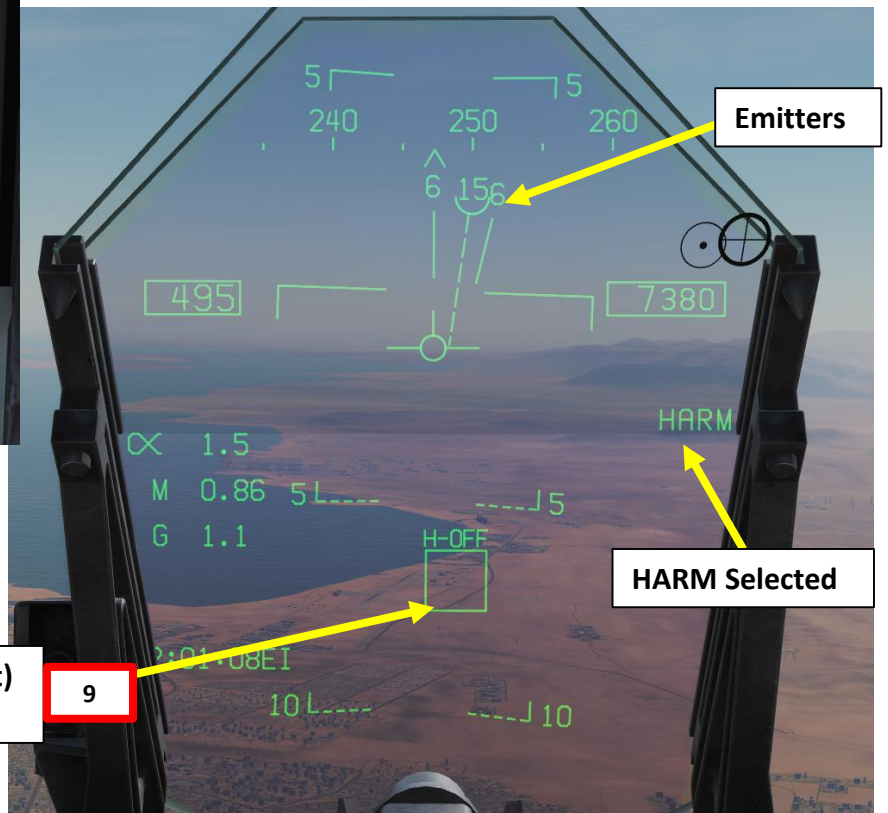








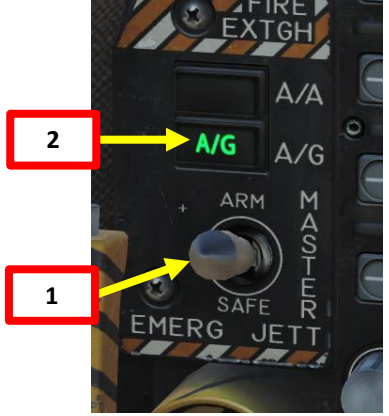
2.11 – AGM-88C HARM
(TOO, Target-of-Opportunity Mode)

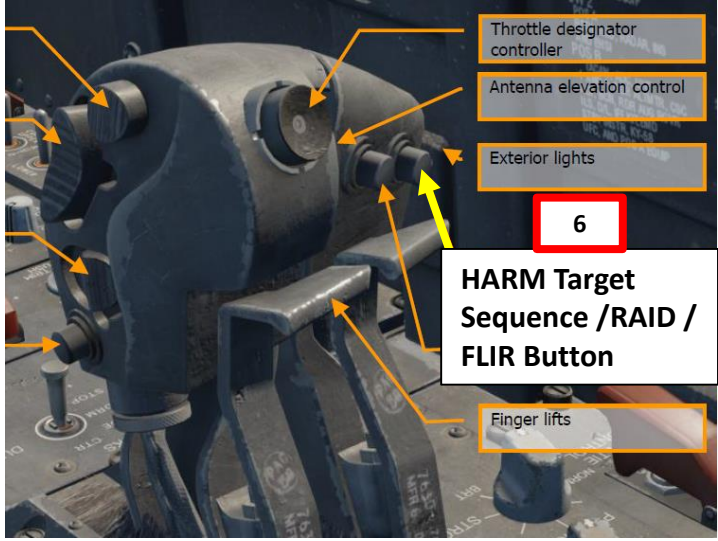


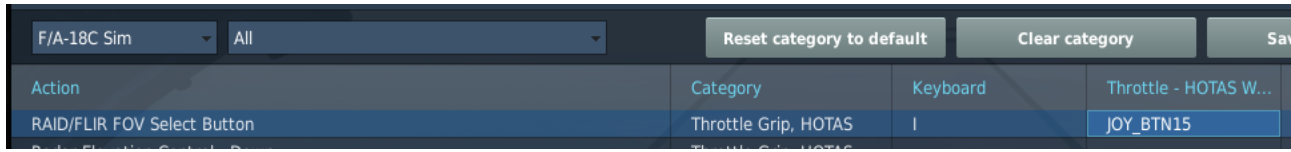
Target Designator Box (Selected Emitter Line-of-Sight) in HANDOFF (H-OFF) Mode

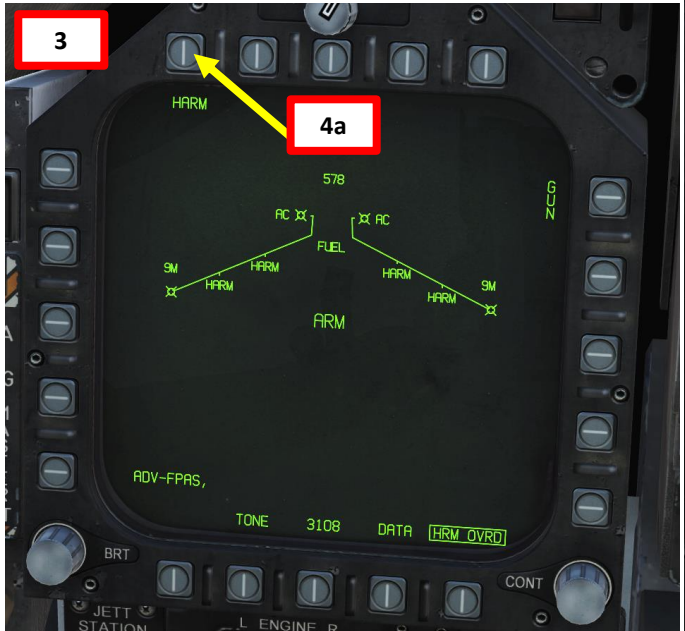
2.12 – AGM-88C HARM (SP, Self-Protection Mode)

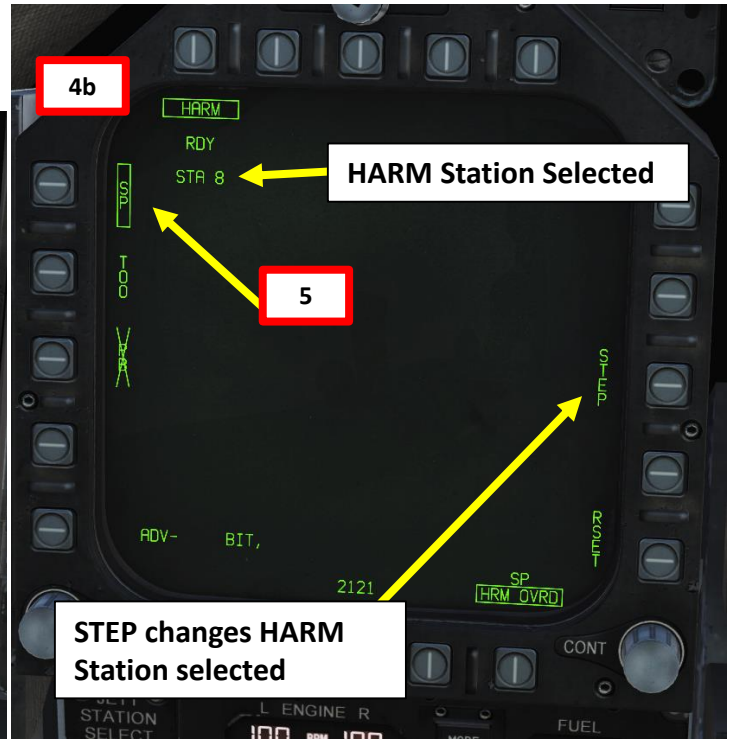
1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Set the TAC EW (Early Warning) page on the right DDI and the SMS (Stores Management System) page on the left DDI.
4. In SMS (Stores Management System) page, click on the OSB next to HARM to select it
5. Select SP (Self-Protection) Mode
6. Consult the HUD, RWR or EW page ands select which emitter you want to track by pressing the HARM Target Sequence / RAID / FLIR Button ("I" binding). There is no range information available.

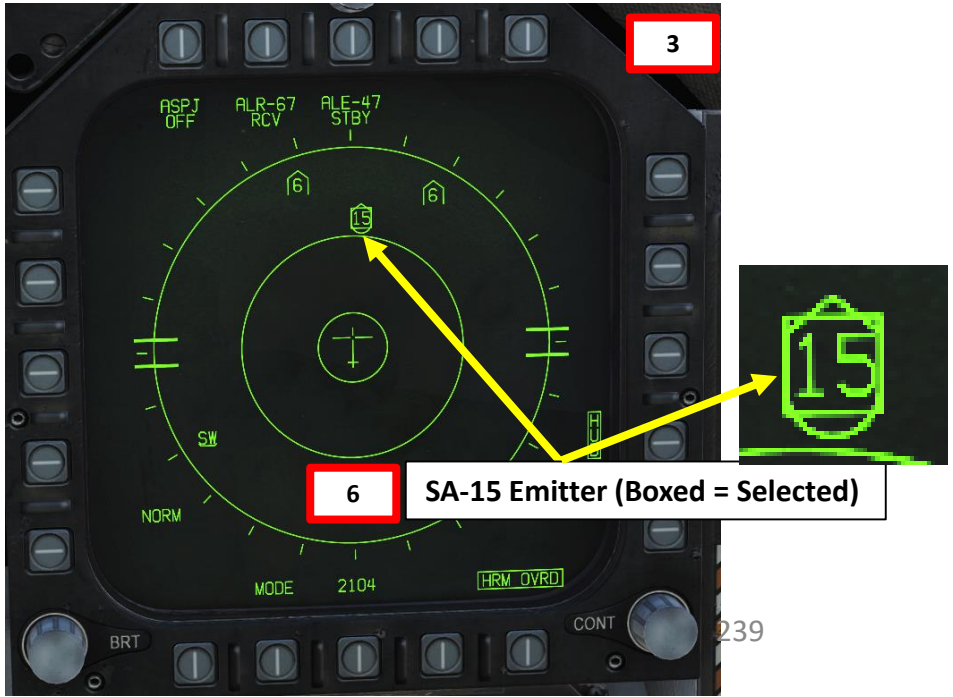








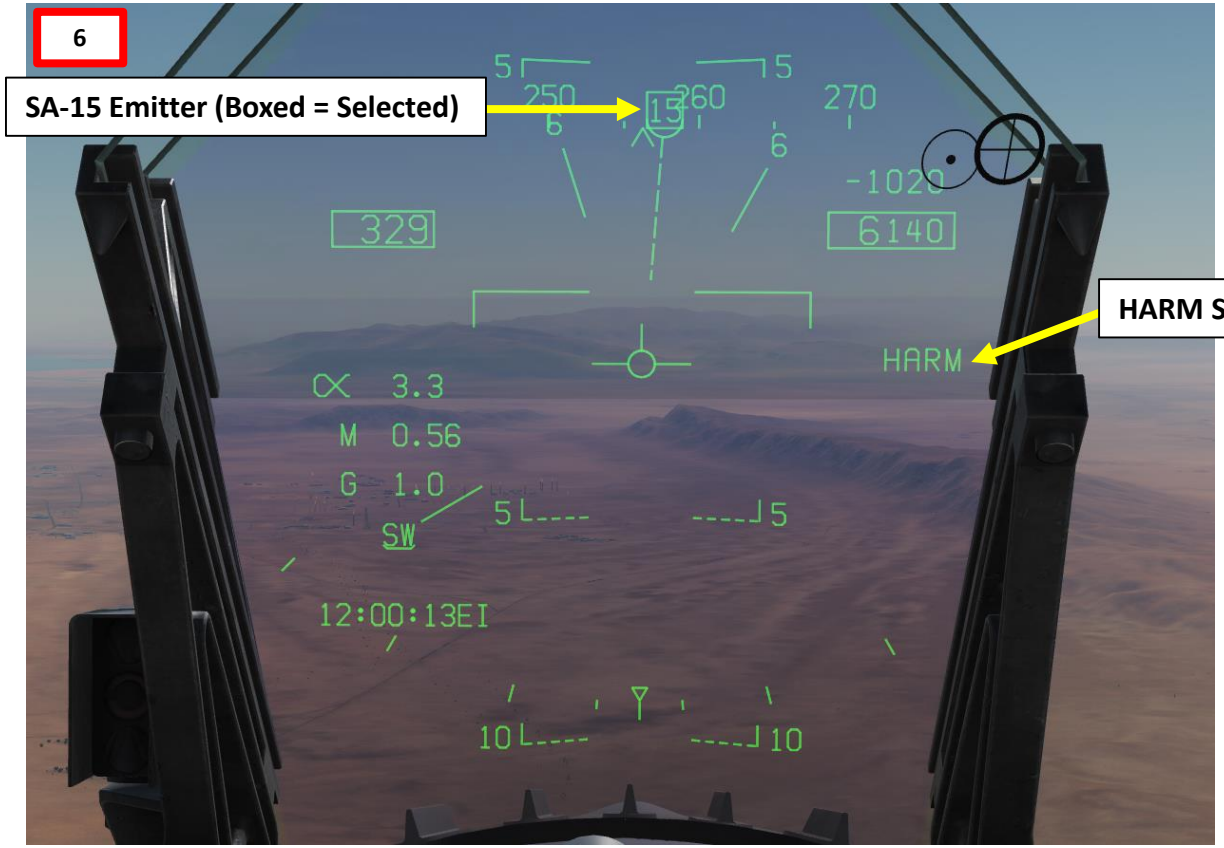


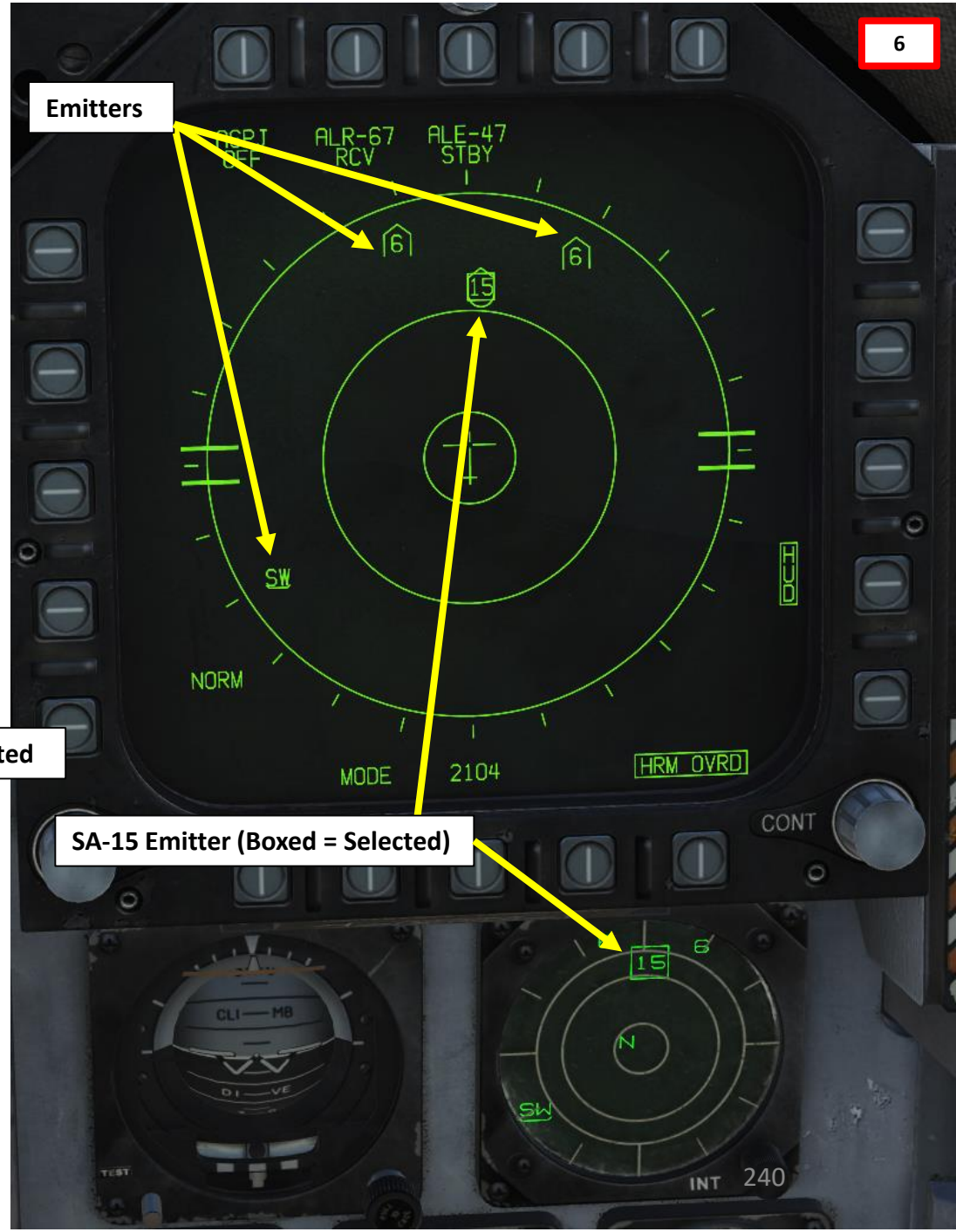


2.12 – AGM-88C HARM (SP, Self-Protection Mode)

7. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») to fire missile.

Note: SP Mode allows for 360° engagement; however, more kinetic energy is sacrificed to turn as the angle increases. Self-Protect is named as such because it is primarily designed for quick reaction to a threat. On these three RWR displays, whenever the HARM and SP mode is selected, a square is placed around the selected emitter; the highest priority emitter is selected automatically. Note that a maximum of 6 emitters are displayed on the HUD, but the HARM will always cycle all emitters. Once fired, the HARM will either have already acquired the selected emitter or, if it is outside the HARM seeker field of view, it will acquire it post-launch.



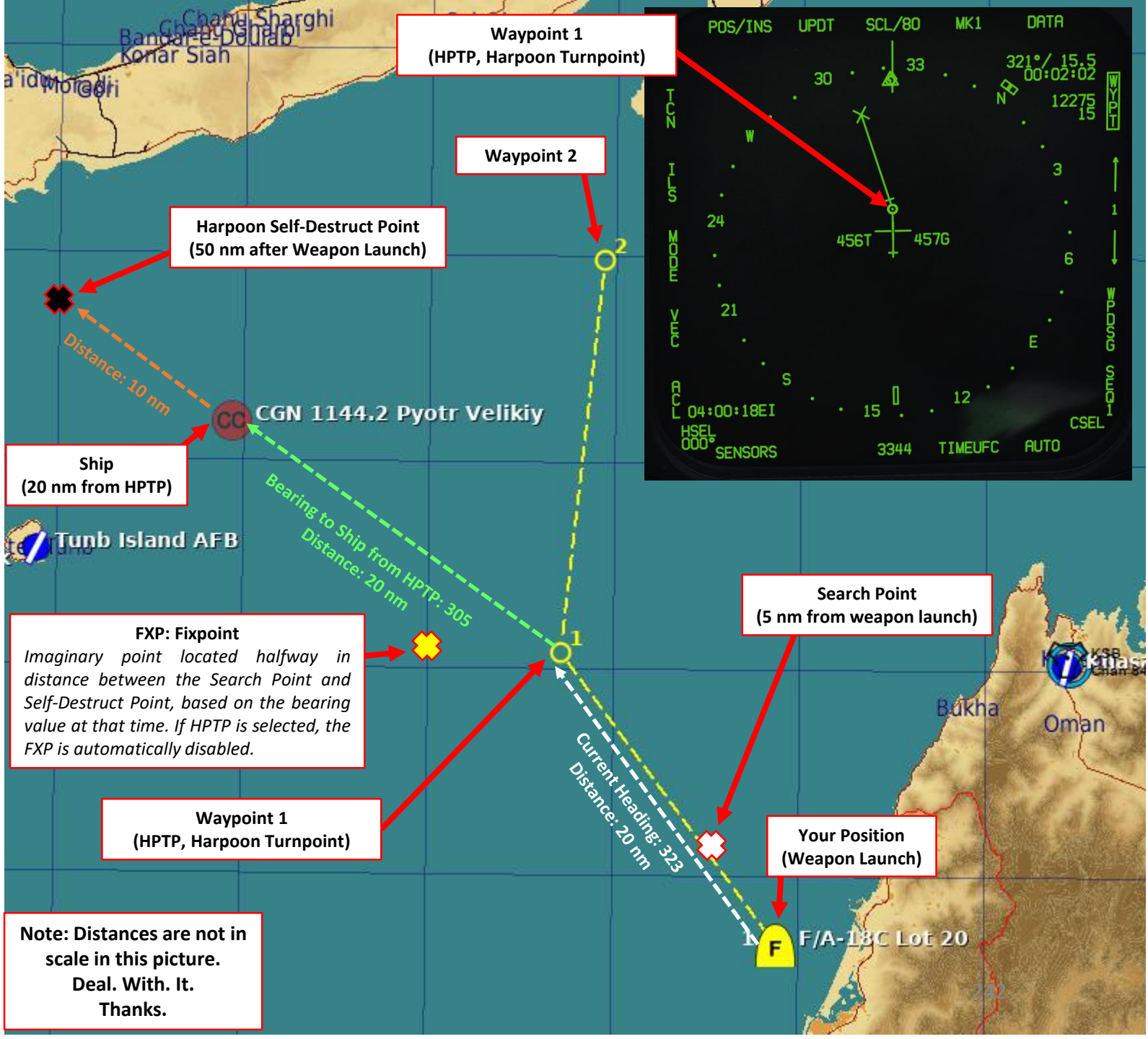


2.12 – AGM-88C HARM (SP, Self-Protection Mode)

2.13 – AGM-84D Harpoon (BOL, Bearing-Only Launch Mode)

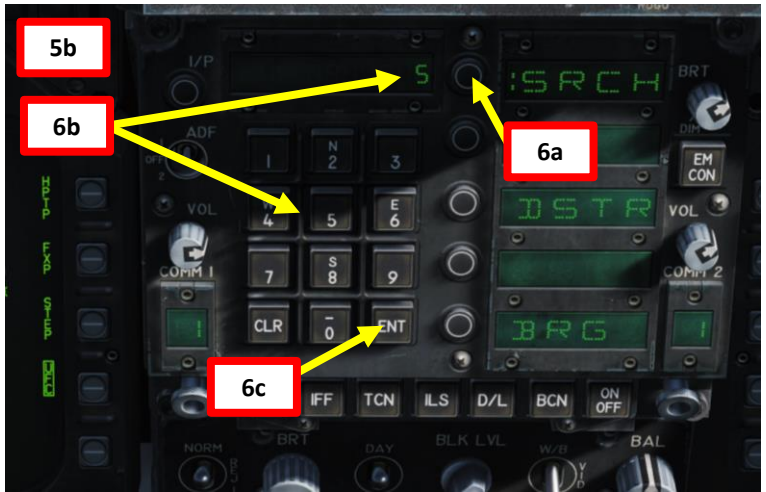
The Harpoon is a programmable anti-ship missile. In this tutorial, we will use the BOL (Bearing-Only Launch) mode, which requires us to enter the following parameters:

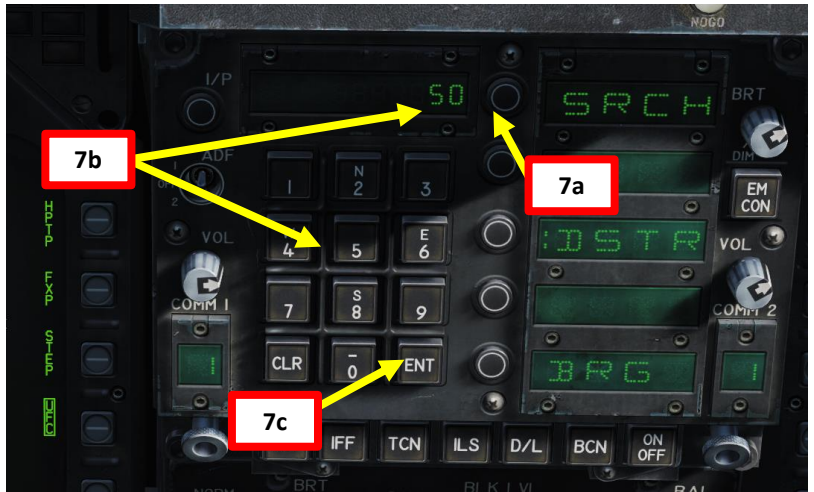
- **Search Point Distance**: distance from launch to when the Harpoon will begin searching for a target. Valid value is between 0–105 nm.
- **Self-Destruct Distance**: distance the Harpoon will travel after launch before self-destructing if it does not find a target.
- **Bearing to Target**: bearing (in degrees) the Harpoon will travel, if no Harpoon Turnpoint (HPTP) exists, at launch from the aircraft, or if a HPTP does exist, the bearing it will travel from the HPTP.
- **Fly-Out (FLT) Altitude** Option: toggle between HIGH, MED, and LOW. This is the altitude the missile will fly at during the ingress/searching phase of flight. LOW is 5,000 ft, MED is 15,000 ft, and HIGH is 35,000 ft.
- **Terminal (TERM) Altitude** Option: toggle between SKIM and POP. This is the altitude the missile will fly at in the terminal phase of flight to ultimately impact the target. SKIM performs a very low-level approach all the way to impact. POP performs a high-G "pop-up" maneuver to impact the target from above.

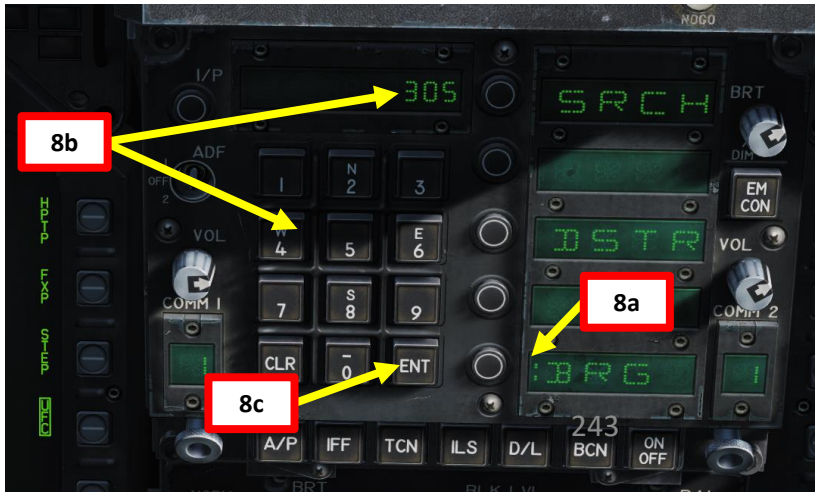


2.13 – AGM-84D Harpoon
(BOL, Bearing-Only Launch Mode)

1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. On the SMS (Stores) page, press OSB next to HPD (AGM-84D Harpoon)
4. Harpoon will start an inertial alignment that takes about 25 seconds. You can monitor gyro alignment process on the SMS (Stores Management System) page.
    - **Note:** Once Harpoon alignment is complete, the timer will disappear.
5. Press the OSB next to « UFC » (Up-Front Controller) to program Harpoon release parameters
6. On the UFC, press the button next to “SRCH” (Search Point). A “:” will indicate it is selected. Then, enter on the keypad the desired distance from launch to when the Harpoon will begin searching for a target. Press “ENT” afterwards. In our case, we will choose a Search Point distance of 5 nm.
7. On the UFC, press the button next to “DSTR” (Self-Destruct Distance). A “:” will indicate it is selected. Then, enter on the keypad the desired missile self-destruction distance, and press “ENT”. In our case, we will choose a self-destruction distance of 50 nm.
8. On the UFC, press the button next to “BRG” (Bearing). A “:” will indicate it is selected. Then, enter on the keypad the desired bearing (in degrees) the Harpoon will travel, and press “ENT”. In our case, we will choose a bearing of 305.



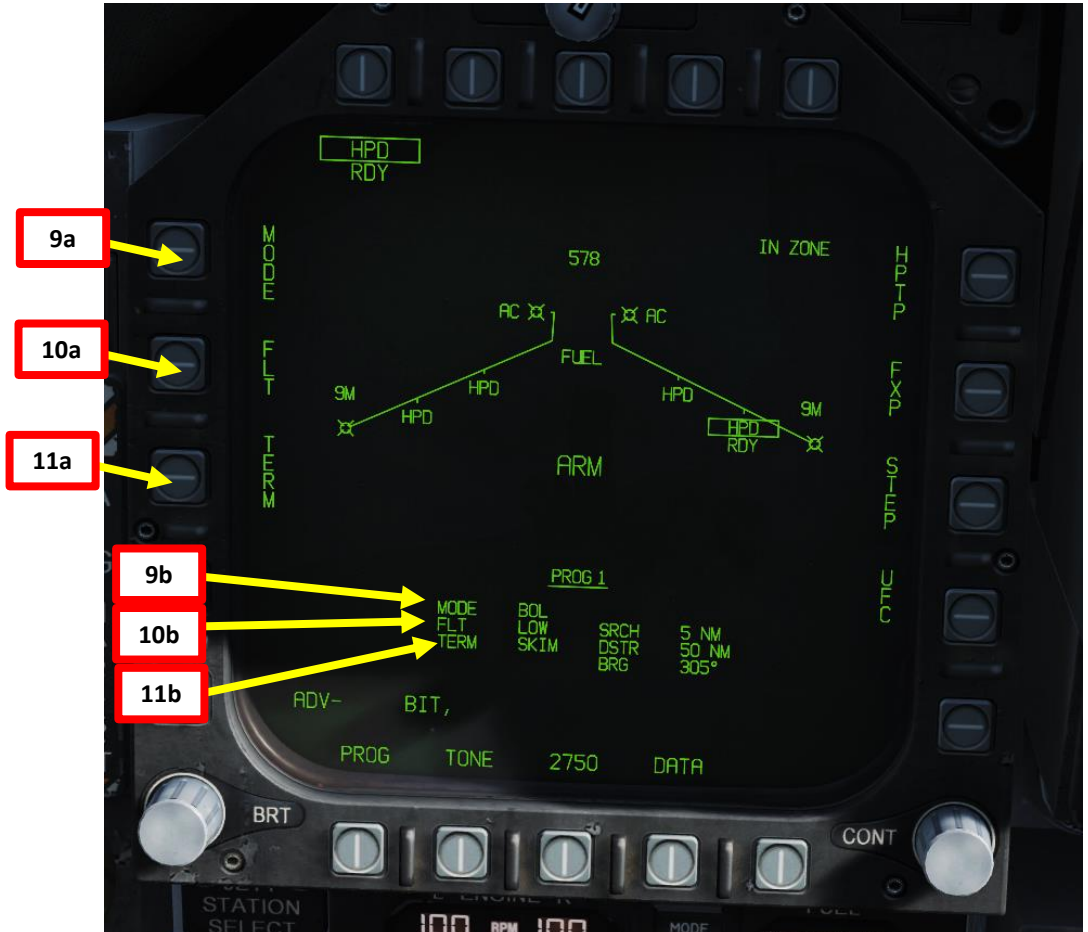




2.13 – AGM-84D Harpoon
(BOL, Bearing-Only Launch Mode)

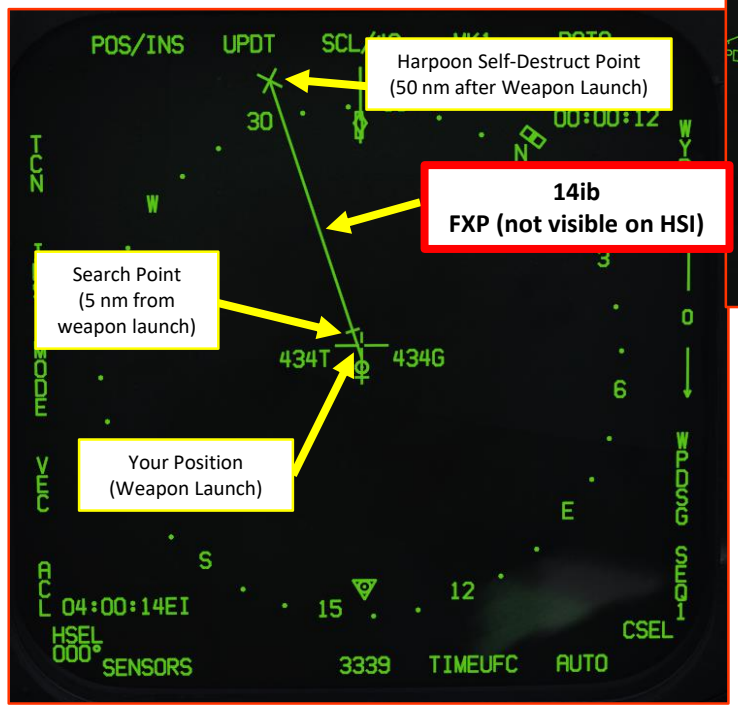
9. Verify “BOL” release mode is selected (can be toggled to R/BL with the OSB next to “MODE” if a target is designated, which we will see in the R/BL tutorial).
10. Press OSB next to “FLT” (Fly-Out Altitude) to toggle between LOW, MED and HIGH. We will choose LOW.
11. Press OSB next to “TERM” (Terminal Altitude) to toggle between SKIM and POP attack profiles. SKIM performs a very low-level approach all the way to impact, while POP performs a high-G "pop-up" maneuver to impact the target from above. In our case, we will choose SKIM.
12. Set HSI (Horizontal Situation Indicator) on the other DDI from the SUPT menu. This will display the Harpoon profile without the use of a FXP (Fixpoint) or a HPTP (Harpoon Turnpoint). This basic profile will launch the missile and make it turn immediately to the bearing programmed earlier.

Note: Each Harpoon missile must be programmed individually since these programs are not shared between missiles.



2.13 – AGM-84D Harpoon
(BOL, Bearing-Only Launch Mode)

13. When launched in BOL mode, the Harpoon travels either directly in the direction of the set bearing from the aircraft, directly to a Harpoon Turnpoint (HPTP) and then to the set bearing, or directly to the Fixpoint (FXP).
14. Use Fixpoint or HPTP as required.
    i. If you want to use a **Fixpoint**, press the OSB next to FXP. This will create a Fixpoint, which is located halfway in distance between the search point and destruct point, based on the bearing value at that time. The course between the FXP and the aircraft then pivots around said FXP.
    ii. If you want to use a **Harpoon Turnpoint**, select a desired waypoint with the HSI, then press the OSB next to HPTP. This profile makes the missile travel directly to the Harpoon Turnpoint (HPTP) and then to the set bearing.

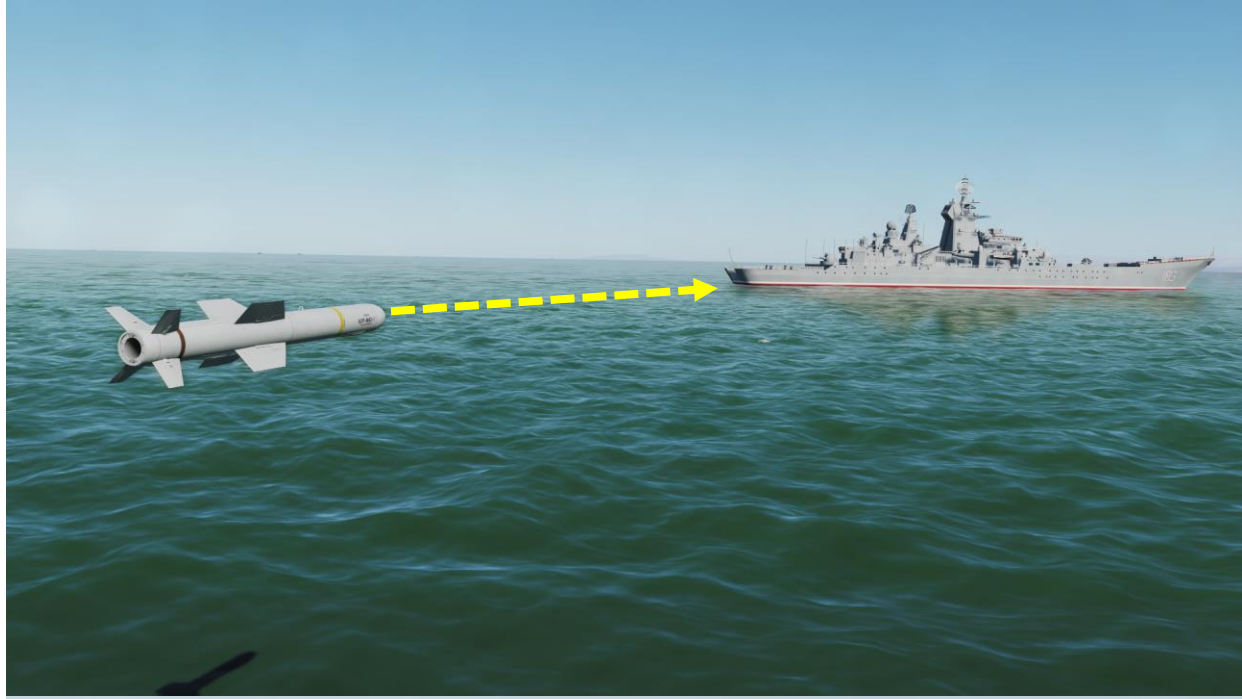


2.13 – AGM-84D Harpoon
(BOL, Bearing-Only Launch Mode)

15. Check the IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone cue and confirm that “IN ZONE” is displayed. If you are not, steer the aircraft in the correct direction.
16. Make sure you are above the minimum launch altitude of 2500 ft and flying level. Launching the Harpoon during negative Gs can make the aircraft collide with the missile.
17. Press and hold the Weapon Release button (« RALT+SPACE ») to launch Harpoon.
18. Once launched, there can be a momentary radar altimeter warning; that is normal due to the free-falling missile being momentarily detected by the radar altimeter system.

2.13 – AGM-84D Harpoon
(BOL, Bearing-Only Launch Mode)

19. The Harpoon, at an altitude corresponding to the FLT option (LOW, 5000 ft), travels either directly in the direction of the set bearing from the aircraft, directly to a Harpoon Turnpoint (HPTP) and then to the set bearing (305), or directly to the Fixpoint (FXP). At the defined search distance (5 nm after reaching the HPTP), the Harpoon will then initiate its search for a target. If it locates one, it will engage it based on the SKIM or POP terminal options (SKIM in our case). If it does not find a target before reaching the self-destruct point, it self-destructs (50 nm after launch).

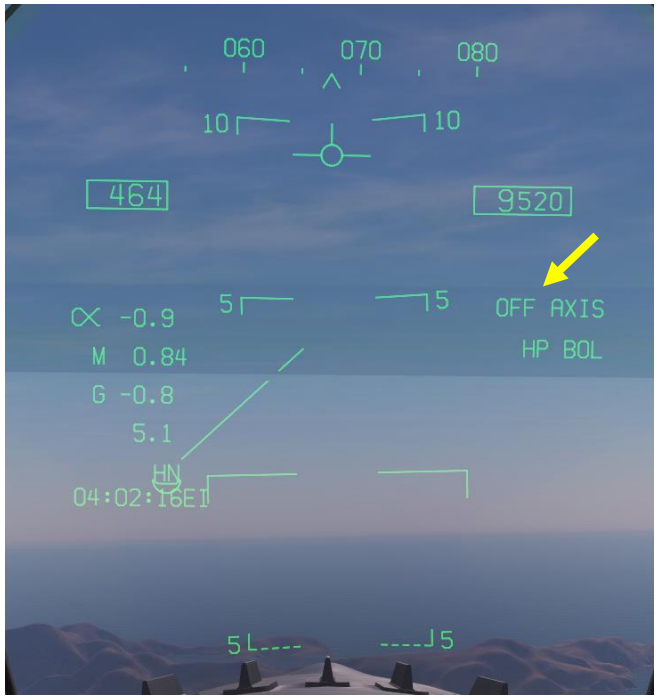


2.13 – AGM-84D Harpoon
(BOL, Bearing-Only Launch Mode)

Note 1: if the aircraft is not lined up properly to launch the Harpoon, the IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone cue will let you know.

- IN ZONE: displayed in BOL when no out of zone condition exists.
- IN RNG: displayed in RB/L mode when the aircraft is in range and no out of zone condition exists.
- TTMR: predicted time in seconds (to a maximum of 99) until the aircraft will reach maximum range in RB/L.
- Out of zone: one of various cues displayed in either BOL or RB/L if the aircraft meets one of these out of zone conditions:
    - SRCH/DSTR: distance between BOL search point and destruct point is too small.
    - DSTR RNG: BOL destruct range is greater than maximum range.
    - INV TGT: R/BL TGT distance from aircraft is considered invalid (>172nm).
    - ALT: aircraft altitude less than absolute minimum (generally 2,500ft above the ground).
    - OFF AXIS: bearing to R/BL TGT, BOL search area, or HPTP is >90°.
    - HPTP ANG: total angle at the HPTP is too large.
    - A/C HPTP: aircraft is too close to the HPTP.
    - TGT/HPTP: HPTP is too close to the R/BL TGT or BOL search area.

Note 2: A dashed line on the HSI will indicate that you are off axis as well.

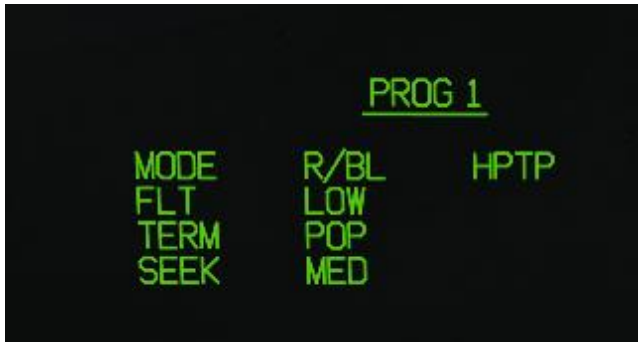


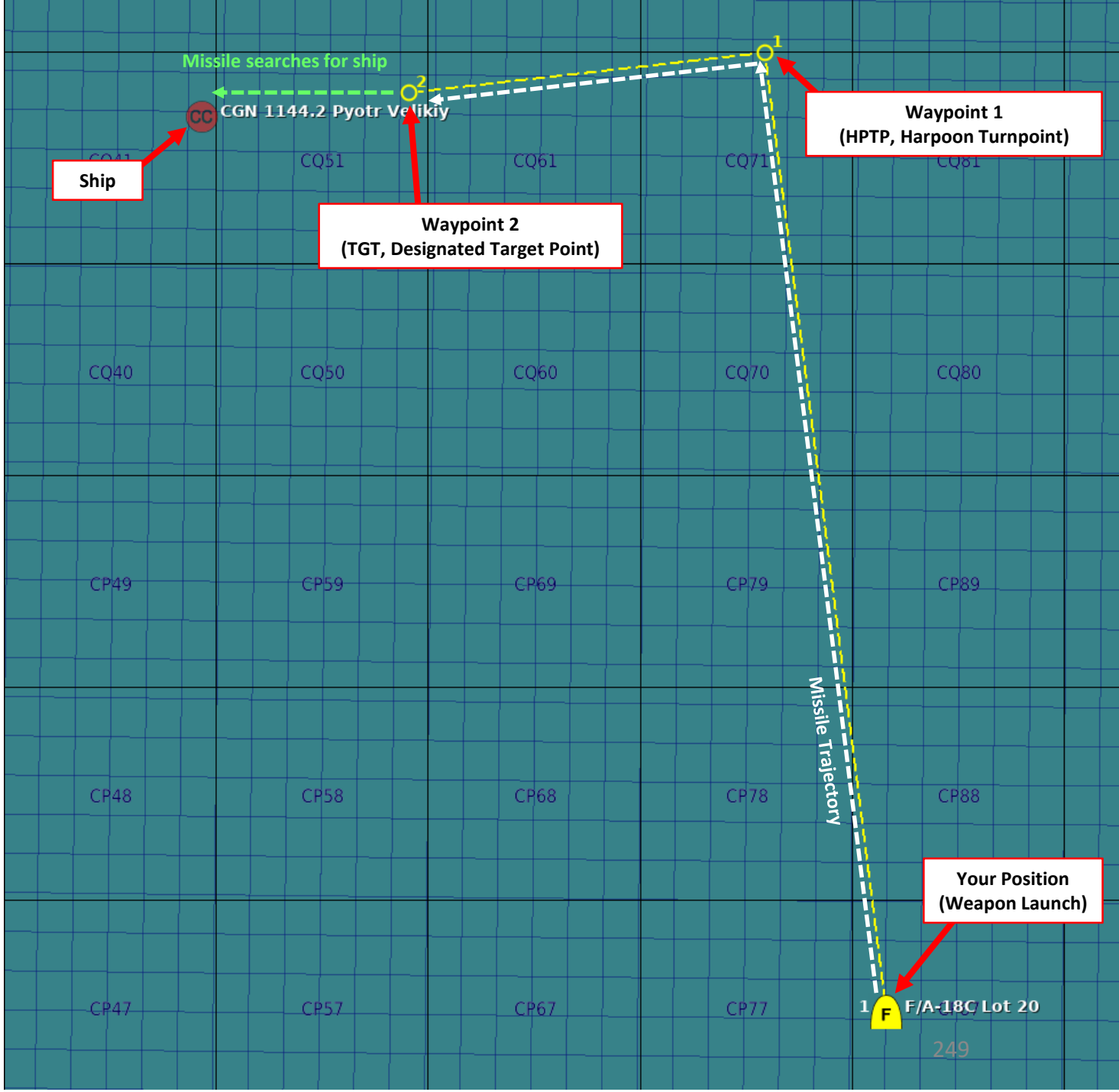
2.14 – AGM-84D Harpoon (R/BL, Range & Bearing Launch Mode)

The Harpoon is a programmable anti-ship missile. In this tutorial, we will use the R/BL (Range & Bearing Launch) mode. Range and Bearing Launch (R/BL) uses an Air-to-Ground Target (TGT) designation to provide both range and bearing information to the Harpoon. This mode does not command the Harpoon to detonate on the TGT, but rather to begin searching for a suitable target near the TGT designation and then engage it.

R/BL requires us to enter the following parameters:

- **Fly-Out (FLT) Altitude** Option: toggle between HIGH, MED, and LOW. This is the altitude the missile will fly at during the ingress/searching phase of flight. LOW is 5,000 ft, MED is 15,000 ft, and HIGH is 35,000 ft.
- **Terminal (TERM) Altitude** Option: toggle between SKIM and POP. This is the altitude the missile will fly at in the terminal phase of flight to ultimately impact the target. SKIM performs a very low-level approach all the way to impact. POP performs a high-G "pop-up" maneuver to impact the target from above.
- **Search Area (SEEK)** Option: toggle between SML (5.4 nm), MED (10.8 nm) and LRG (16.2 nm) search area distance. This is the distance before the TGT point the missile will begin searching.





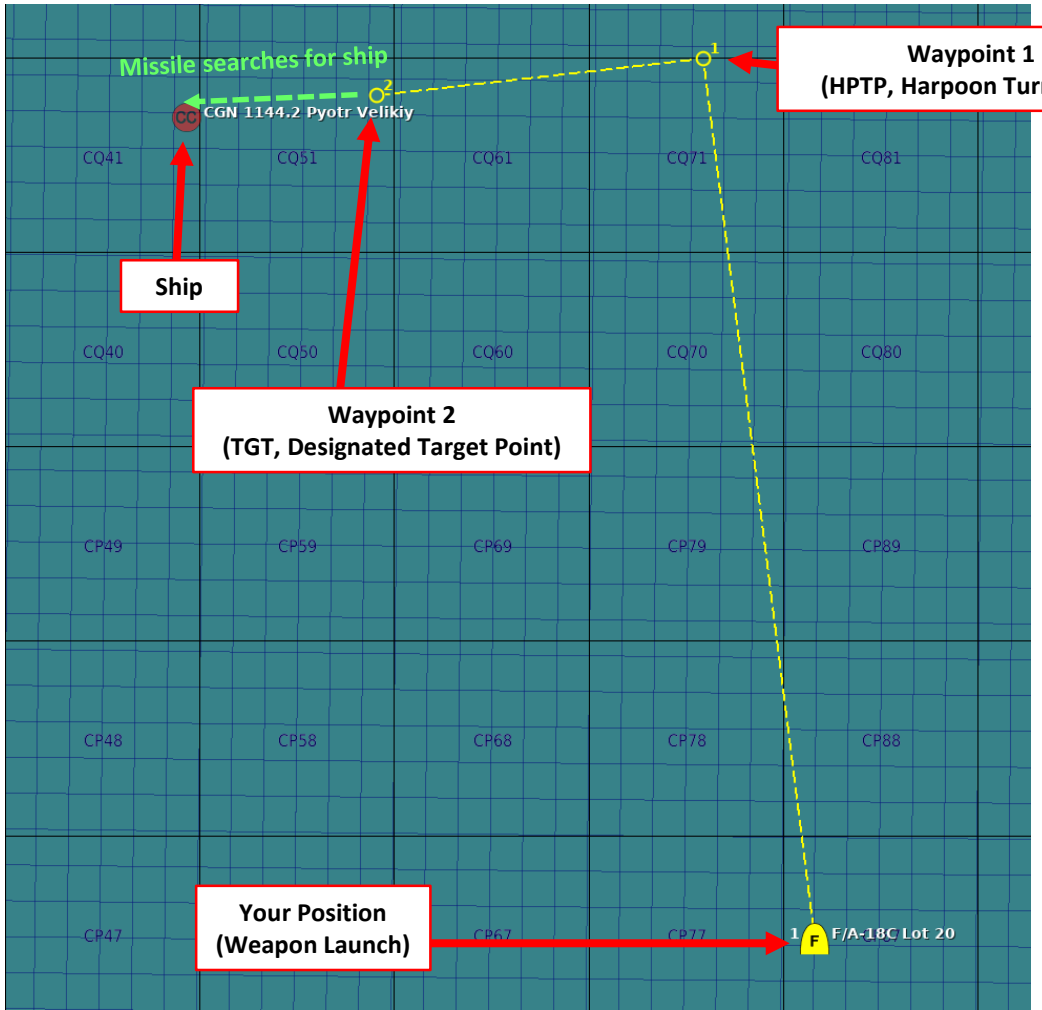
2.14 – AGM-84D Harpoon
(R/BL, Range & Bearing Launch Mode)

1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. On the SMS (Stores) page, press OSB next to HPD (AGM-84D Harpoon)
4. Harpoon will start an inertial alignment that takes about 25 seconds. You can monitor gyro alignment process on the SMS (Stores Management System) page.
    - **Note:** Once Harpoon alignment is complete, the timer will disappear.

2.14 – AGM-84D Harpoon (R/BL, Range & Bearing Launch Mode)

5. If you want to use a **Harpoon Turnpoint**, select a desired waypoint with the HSI, then press the OSB next to HPTP.

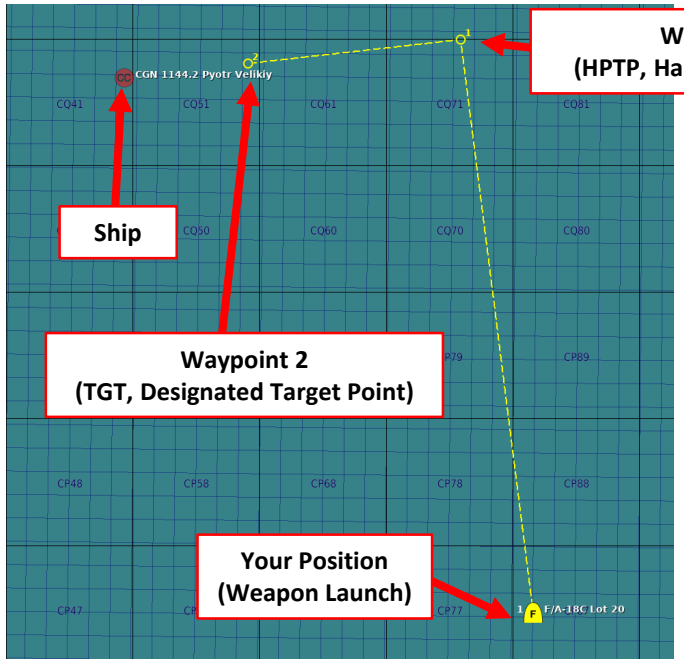
   This profile makes the missile travel directly to the Harpoon Turnpoint (HPTP) and then to the Designated TGT point (we will see how to set it up in the next steps).



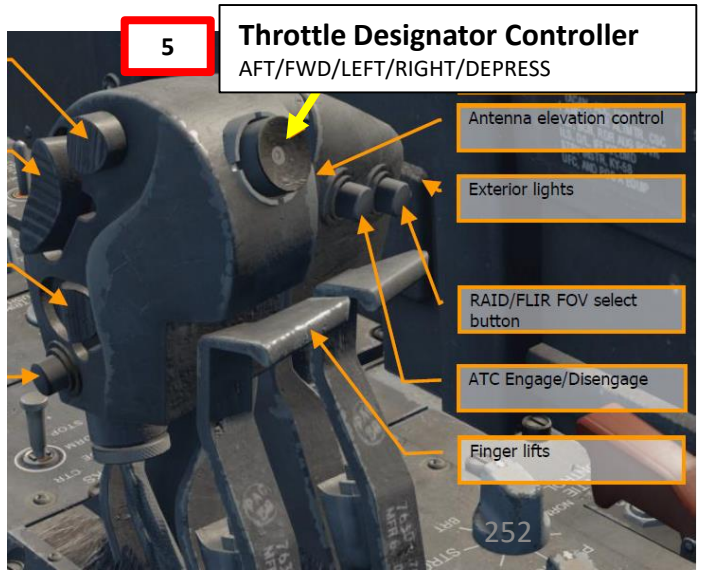
2.14 – AGM-84D Harpoon
(R/BL, Range & Bearing Launch Mode)

6. You will only be able to select the R/BL mode is a target is designated. This can be done by either performing a Waypoint Designate (WPDSG) action via the HSI or by using the Targeting Pod and designating the ship's location with the TDC (Throttle Designation Control) Depress button.

   As an example, we will set Waypoint 2 as the TGT point by selecting Waypoint 2 with the OSB selectors, then pressing the OSB next to WPDSG (Waypoint Designate). Waypoint 2 will then become the designated target point.

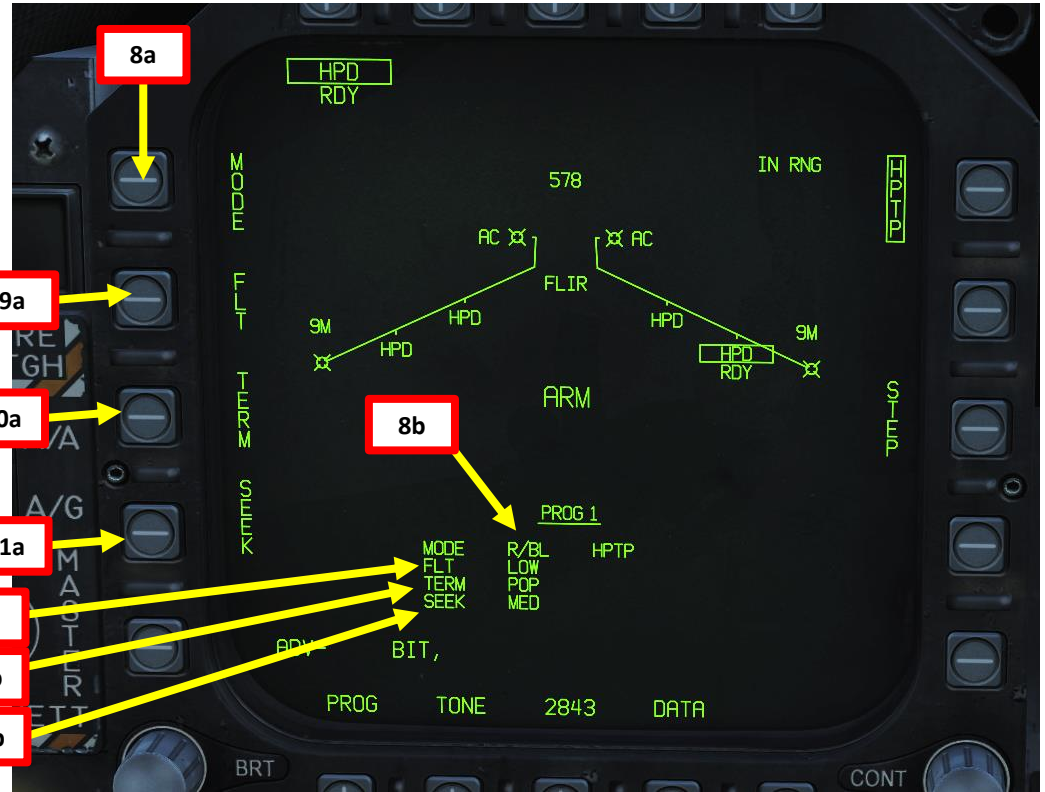


Targeting Pod (use at your own risk… some ship missiles have a longer range than your targeting pod's effective visibility)



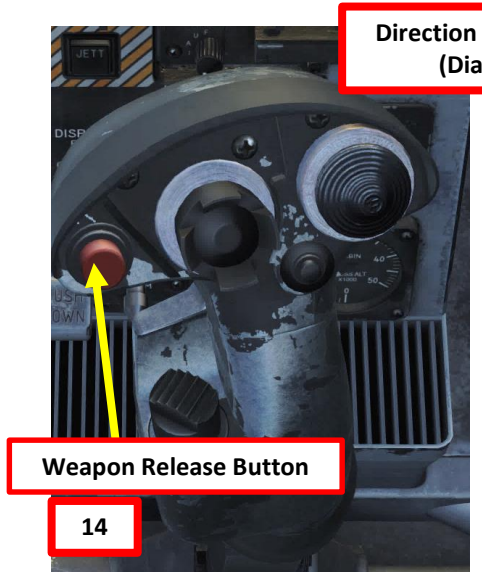
2.14 – AGM-84D Harpoon
(R/BL, Range & Bearing Launch Mode)

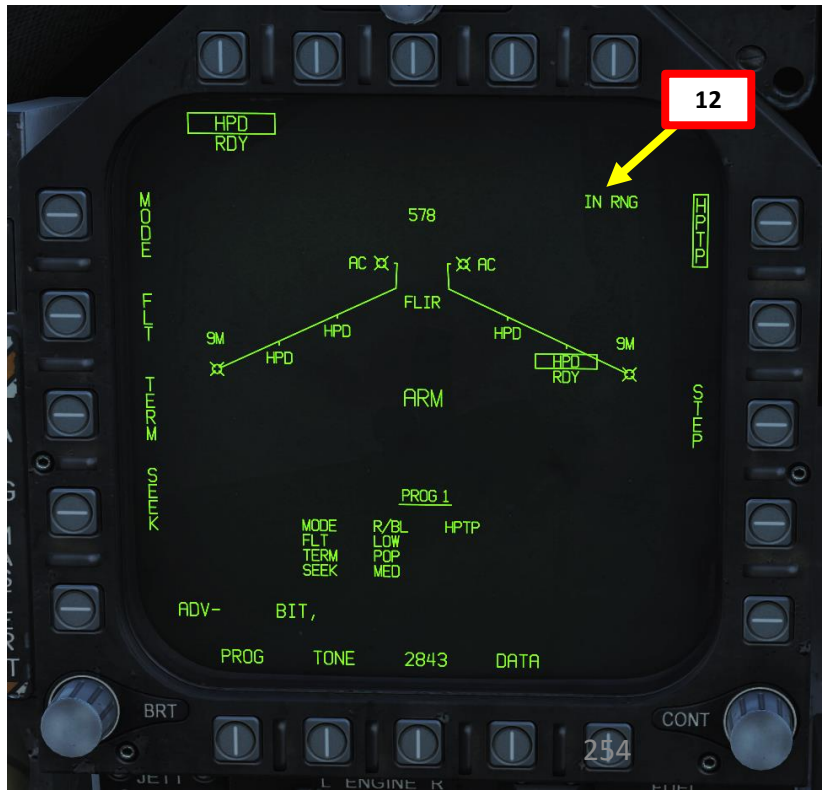
7. Once the TGT (Air-to-Ground Target Point) has been designated, the R/BL Mode will become available for selection.
8. Select “R/BL” release mode by pressing the OSB next to “MODE” if a target is designated properly, the mode will switch from BOL to R/BL.
9. Press OSB next to “FLT” (Fly-Out Altitude) to toggle between LOW, MED and HIGH. We will choose LOW.
10. Press OSB next to “TERM” (Terminal Altitude) to toggle between SKIM and POP attack profiles. SKIM performs a very low-level approach all the way to impact, while POP performs a high-G "pop-up" maneuver to impact the target from above. In our case, we will choose POP.
11. Press OSB next to “SEEK” (Search Area) to between SML (5.4 nm), MED (10.8 nm) and LRG (16.2 nm) search area distance. In our case, we will choose MED.



2.14 – AGM-84D Harpoon
(R/BL, Range & Bearing Launch Mode)

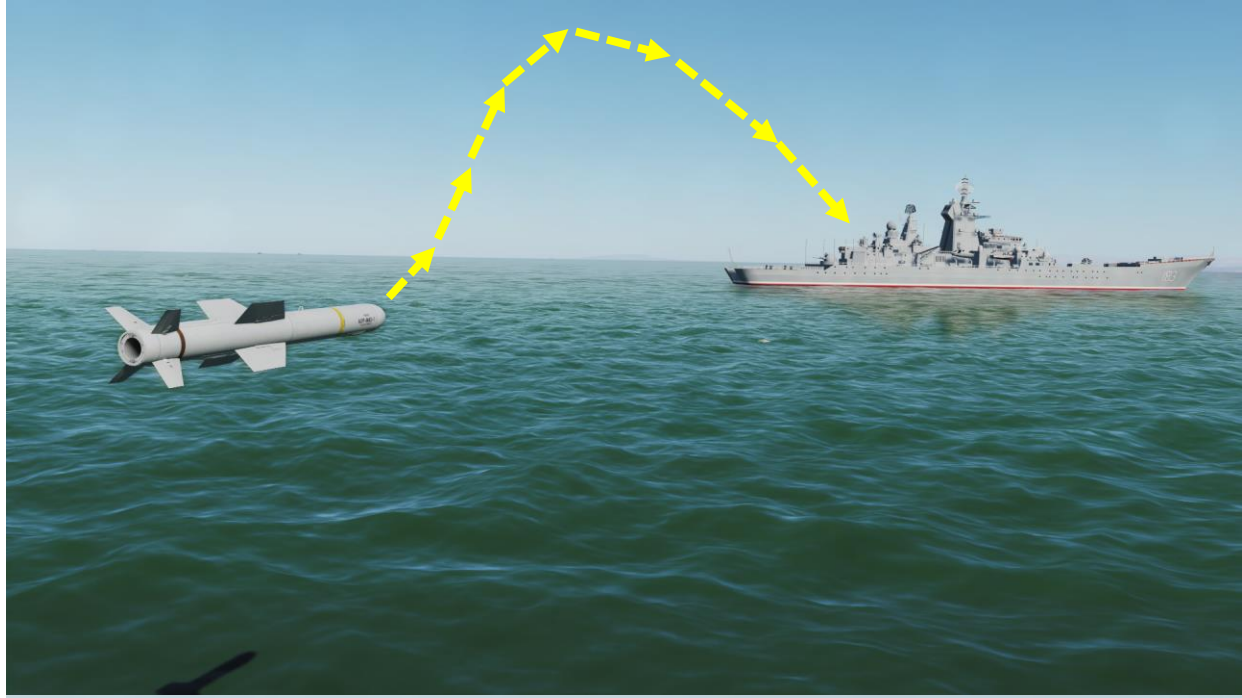
12. Check the IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone cue and confirm that “IN RNG” is displayed. If you are not, steer the aircraft in the correct direction and .
13. Make sure you are above the minimum launch altitude of 2500 ft and flying level. Launching the Harpoon during negative Gs can make the aircraft collide with the missile.
14. Press and hold the Weapon Release button (« RALT+SPACE ») to launch Harpoon.
15. Once launched, there can be a momentary radar altimeter warning; that is normal due to the free-falling missile being momentarily detected by the radar altimeter system.





2.14 – AGM-84D Harpoon
(R/BL, Range & Bearing Launch Mode)

16. The Harpoon, at an altitude corresponding to the FLT option (LOW, 5000 ft), travels either directly in the direction of the set bearing from the aircraft, directly to a Harpoon Turnpoint (HPTP) and then directly to the designated TGT point (Waypoint 2). The missile then begins searching a set programmed distance before the TGT. If it locates a target, it will engage it based on the SKIM or POP terminal modes.



2.14 – AGM-84D Harpoon
(R/BL, Range & Bearing Launch Mode)

Note 1: if the aircraft is not lined up properly to launch the Harpoon, the IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone cue will let you know.

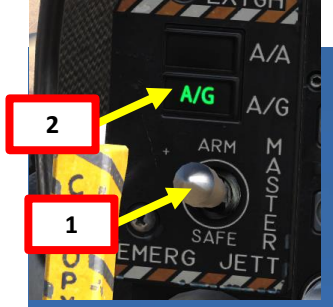
- IN ZONE: displayed in BOL when no out of zone condition exists.
- IN RNG: displayed in RB/L mode when the aircraft is in range and no out of zone condition exists.
- TTMR: predicted time in seconds (to a maximum of 99) until the aircraft will reach maximum range in RB/L.
- Out of zone: one of various cues displayed in either BOL or RB/L if the aircraft meets one of these out of zone conditions:
    - SRCH/DSTR: distance between BOL search point and destruct point is too small.
    - DSTR RNG: BOL destruct range is greater than maximum range.
    - INV TGT: R/BL TGT distance from aircraft is considered invalid (>172nm).
    - ALT: aircraft altitude less than absolute minimum (generally 2,500ft above the ground).
    - OFF AXIS: bearing to R/BL TGT, BOL search area, or HPTP is >90°.
    - HPTP ANG: total angle at the HPTP is too large.
    - A/C HPTP: aircraft is too close to the HPTP.
    - TGT/HPTP: HPTP is too close to the R/BL TGT or BOL search area.

Note 2: A dashed line on the HSI will indicate that you are off axis as well.

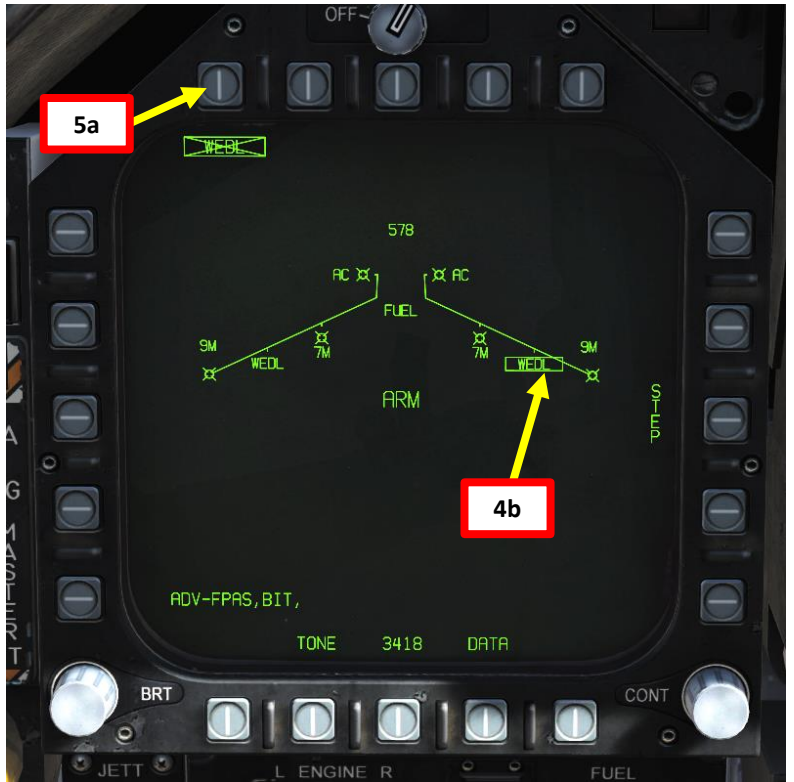
2.15 – AGM-62 Walleye II (No Datalink Pod)

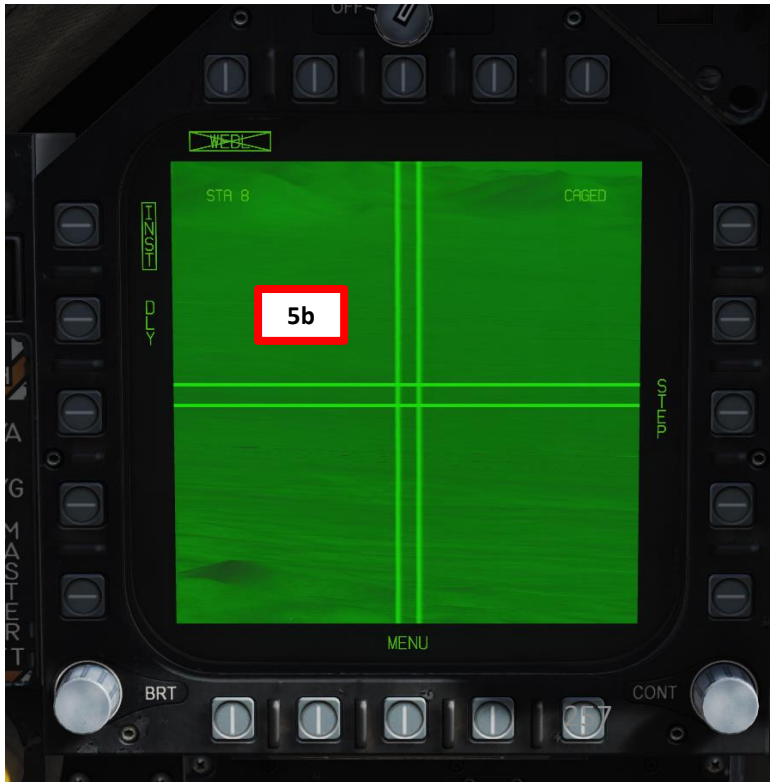
Note: This procedure shows you how to use the Walleye without the datalink pod. The missile will operate like an AGM-65 Infrared Maverick in a “fire & forget” manner.

1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Go in SMS (Stores Management System) page
4. Click on the OSB next to WEDL to select it. The crossed-out WEDL indication means weapon employment is inhibited.
5. Click on the OSB next to WEDL a second time to display the Walleye TV feed. DDIs will display a green-scaled screen, while the AMPCD will display a grey-scaled screen.



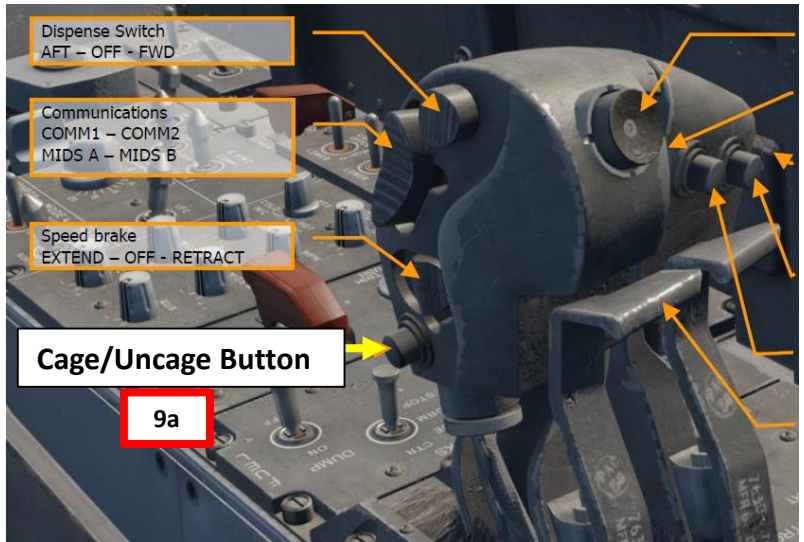
Note: Walleyes can only be mounted on Stations 2 and 8 (BOMBS category).

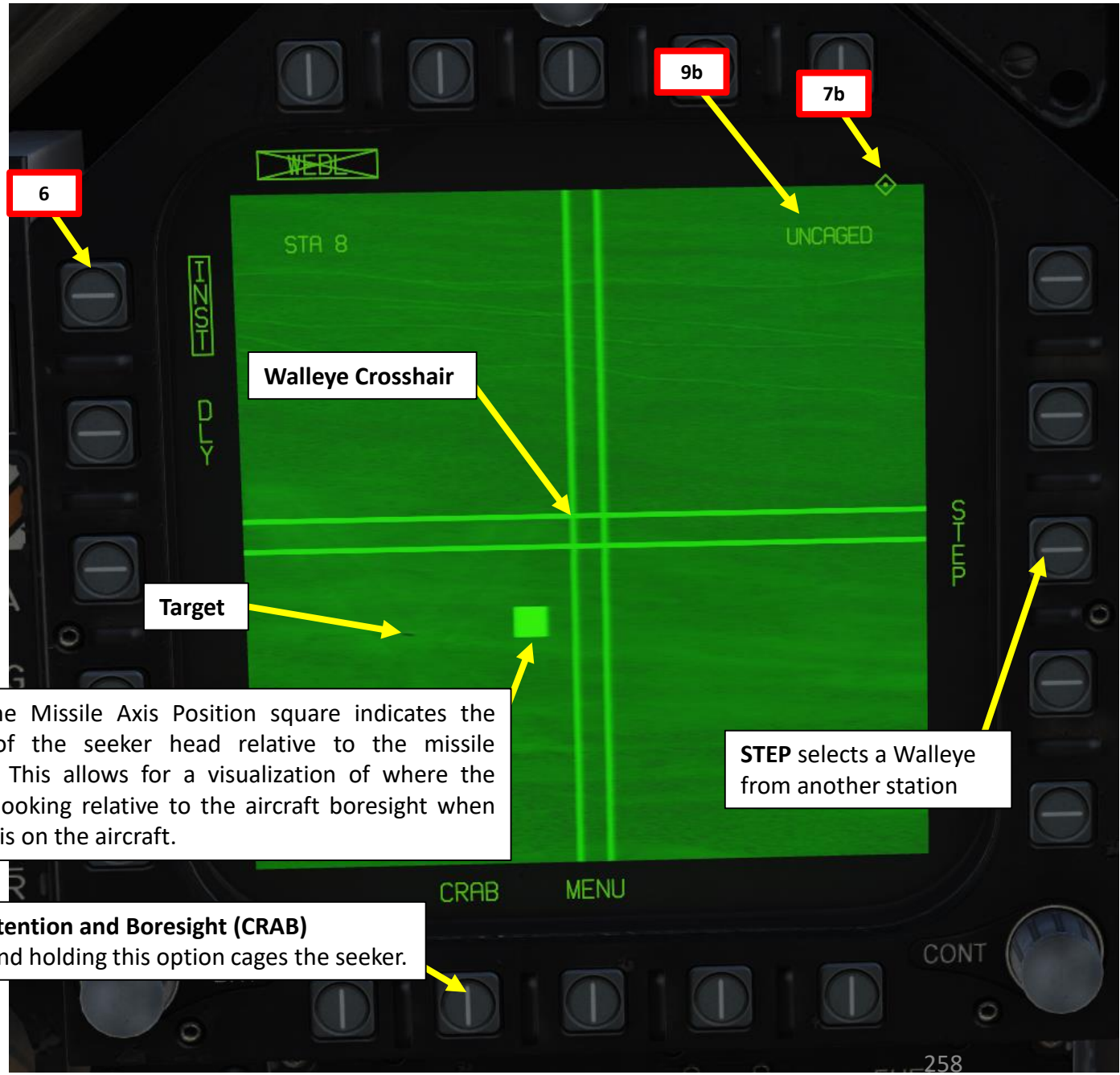




2.15 – AGM-62 Walleye II (No Datalink Pod)

6. Set Fuzing to either INST (Instantaneous), or DLY (Delayed Fuze).
7. Set Sensor Control Switch to the Walleye Feed DDI (Sensor Control Switch LEFT since we showed up the WEDL feed on the left DDI). A diamond will appear to show the left DDI is selected.
8. By default, the Walleye is Caged. When the seeker is caged, it will always point forward at its boresight.
9. Press the Cage/Uncage Button to uncage the Walleye. When uncaged, the bomb will attempt to lock onto a contrasting target within the seeker center.





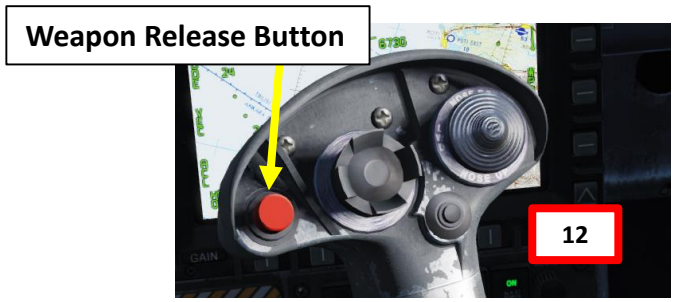
MAP - The Missile Axis Position square indicates the position of the seeker head relative to the missile boresight. This allows for a visualization of where the seeker is looking relative to the aircraft boresight when the bomb is on the aircraft.

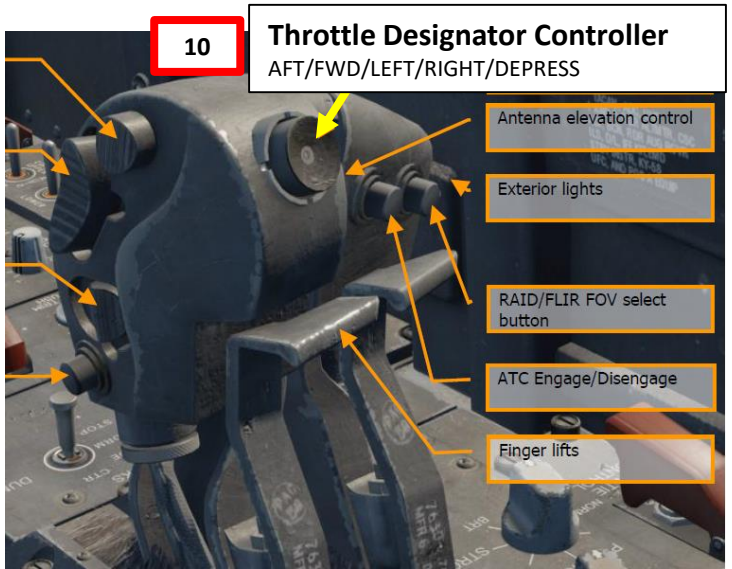
STEP selects a Walleye from another station

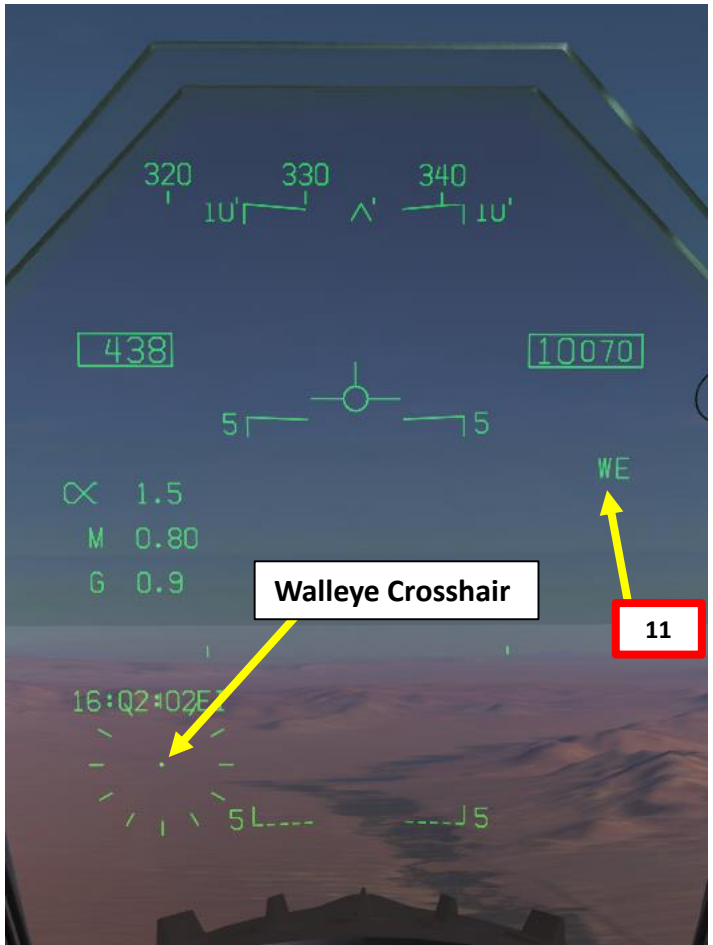
Caging Retention and Boresight (CRAB)
Pressing and holding this option cages the seeker.

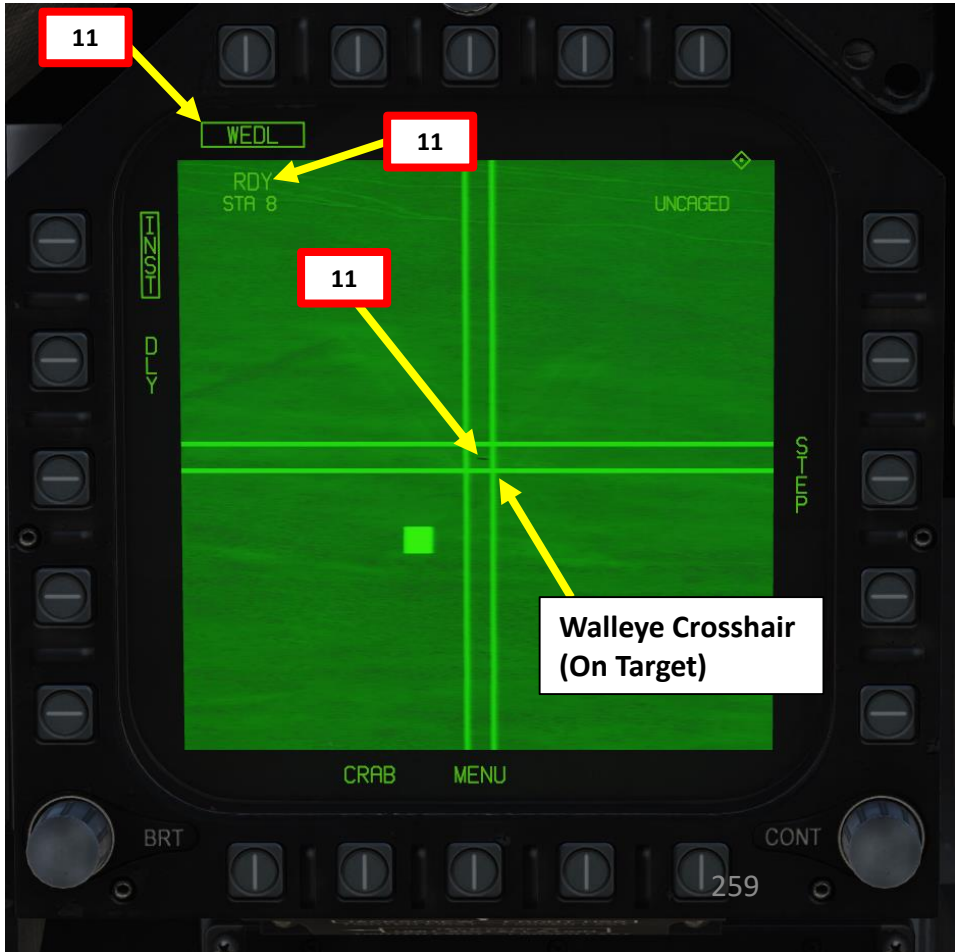
2.15 – AGM-62 Walleye II (No Datalink Pod)

10. Hold the TDC Depress button **while** slewing the Walleye to the target. When you release the TDC Depress button, the bomb will attempt to lock its target. The Walleye can be used from a range of 20 nm, but is most likely going to acquire a good lock from a distance of less than 10 miles.
11. When lock is acquired by Walleye:
    - WE crossed-out indication will disappear from the HUD
    - WEDL crossed-out indication will disappear from the Walleye Feed.
    - RDY will be displayed next to the selected station.
12. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») to launch Walleye.









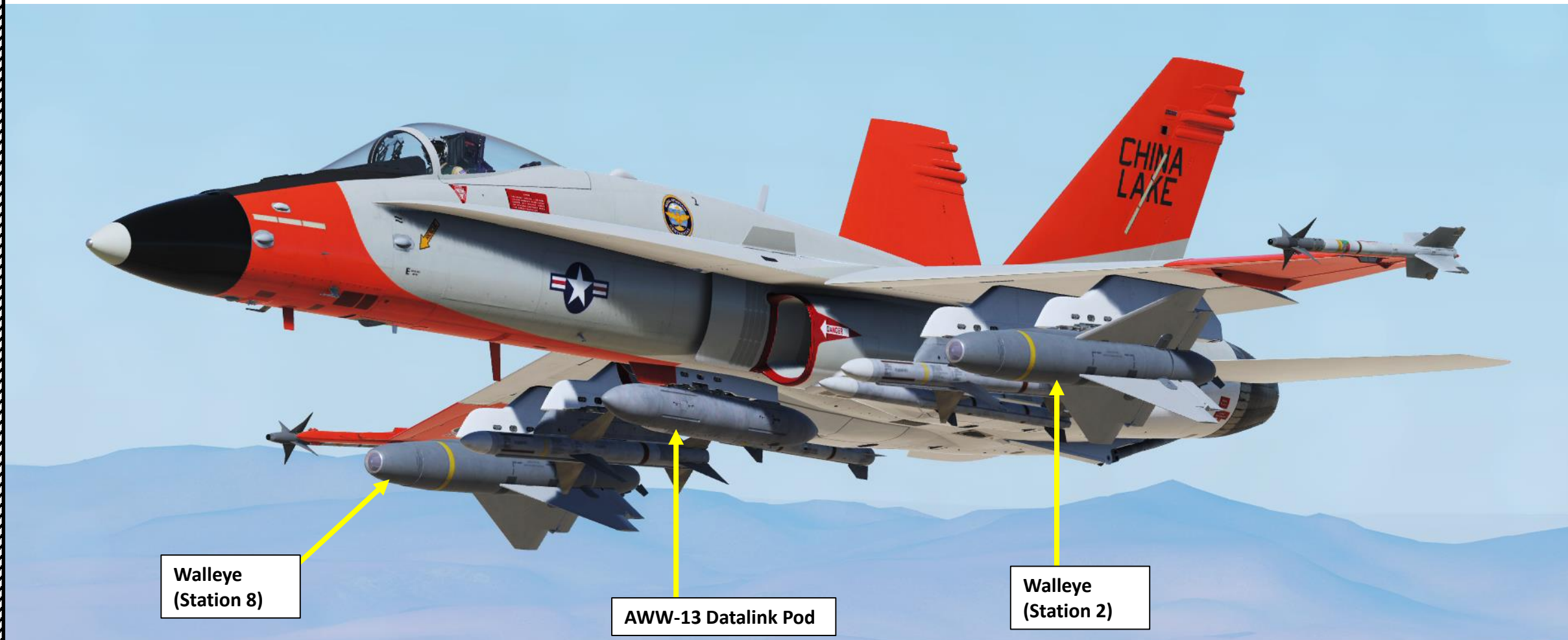
2.15 – AGM-62 Walleye II
(No Datalink Pod)

This propeller acts as a generator, which powers the Walleye control surfaces and datalink.

Target

2.16 – AGM-62 Walleye II (With Datalink Pod)

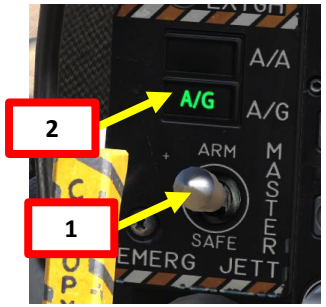
This procedure shows you how to use the Walleye with the AWW-13 Datalink pod. Once launched, the Walleye can be remote-controlled manually by the pilot.

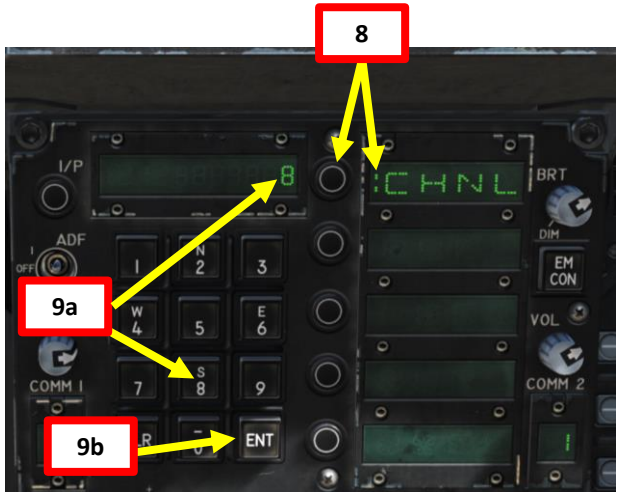


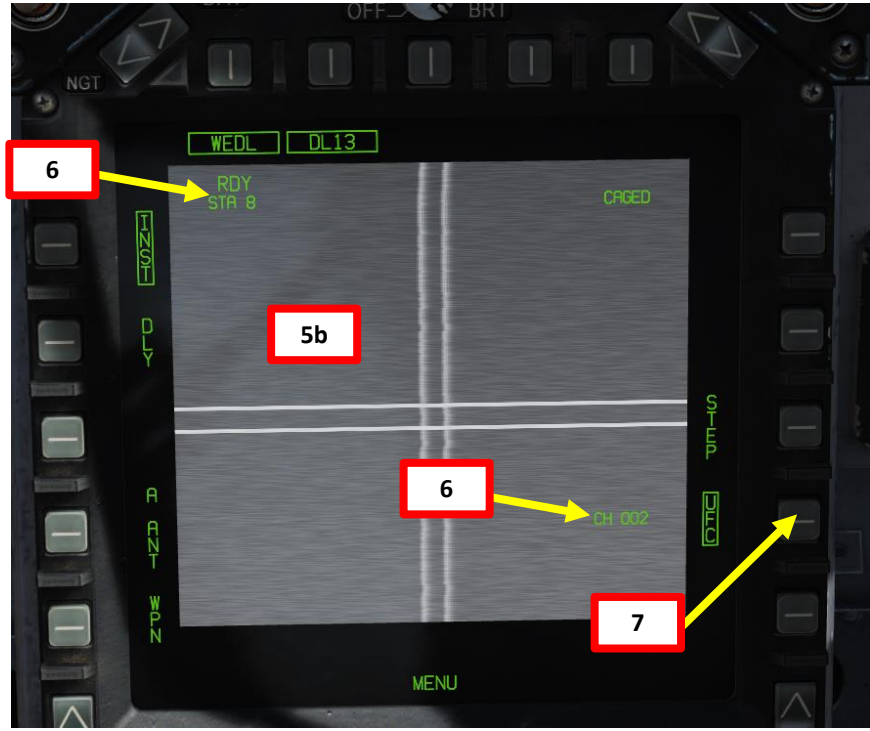
Note: Walleyes can only be mounted on Stations 2 and 8 (BOMBS category).

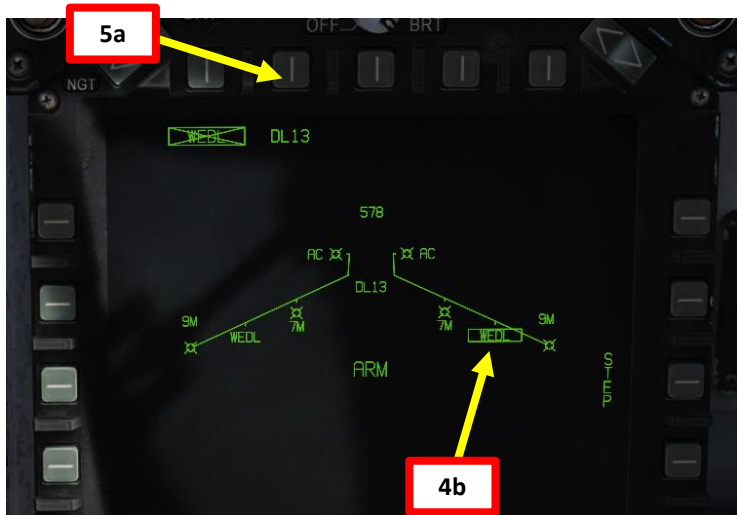
2.16 – AGM-62 Walleye II (With Datalink Pod)

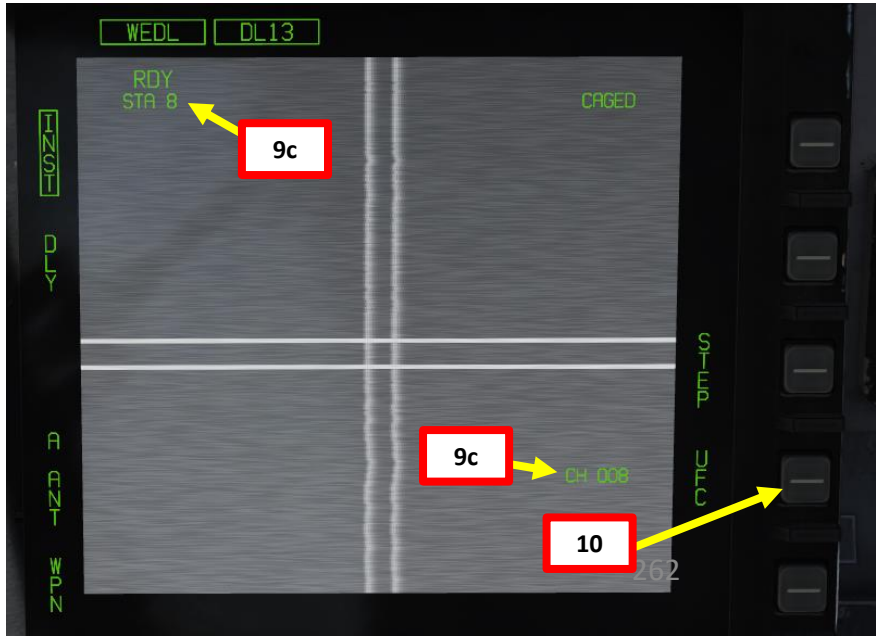
1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Master Mode – A/G
3. Go in SMS (Stores Management System) page
4. Click on the OSB next to WEDL to select it. The crossed-out WEDL indication means weapon employment is inhibited.
5. Click on the OSB next to DL13 to turn on the Datalink Pod and display the Walleye TV feed. DDIs will display a green-scaled screen, while the AMPCD will display a grey-scaled screen.
6. Station 8 is currently selected, while Datalink pod is set to Channel 002 (Station 2). We need to match the station and channel.
7. Press on the OSB next to UFC (Up-Front Control).
8. Press on the UFC button next to CHNL. « : » indicates Channel can be edited.
9. Enter « 8 » on the UFC scratchpad, then press ENT button to set Datalink pod to Channel 8 (Station 8). Your Walleye and Datalink Channel should now match.
10. Press on the OSB next to UFC again to deselect UFC menu.







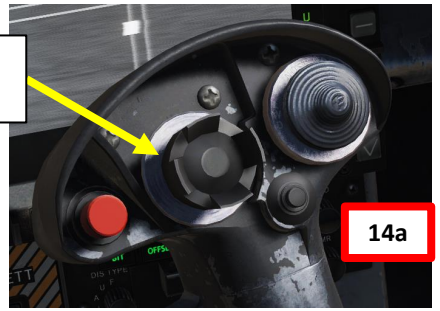


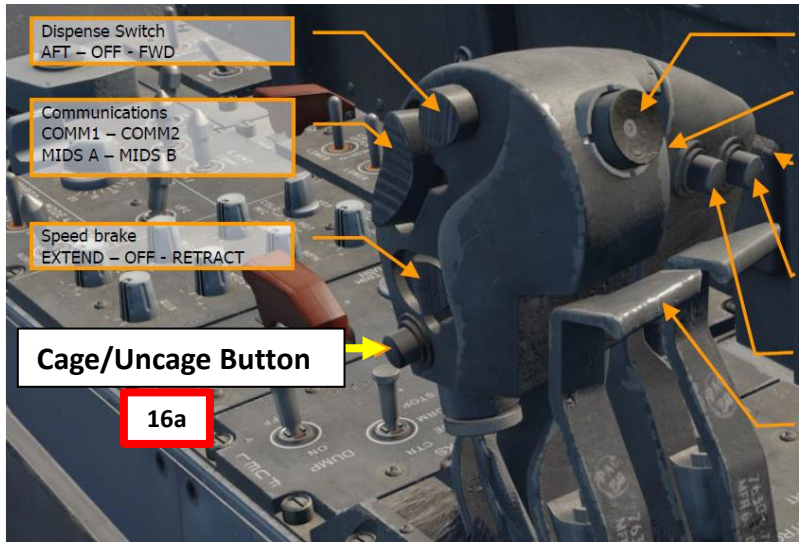


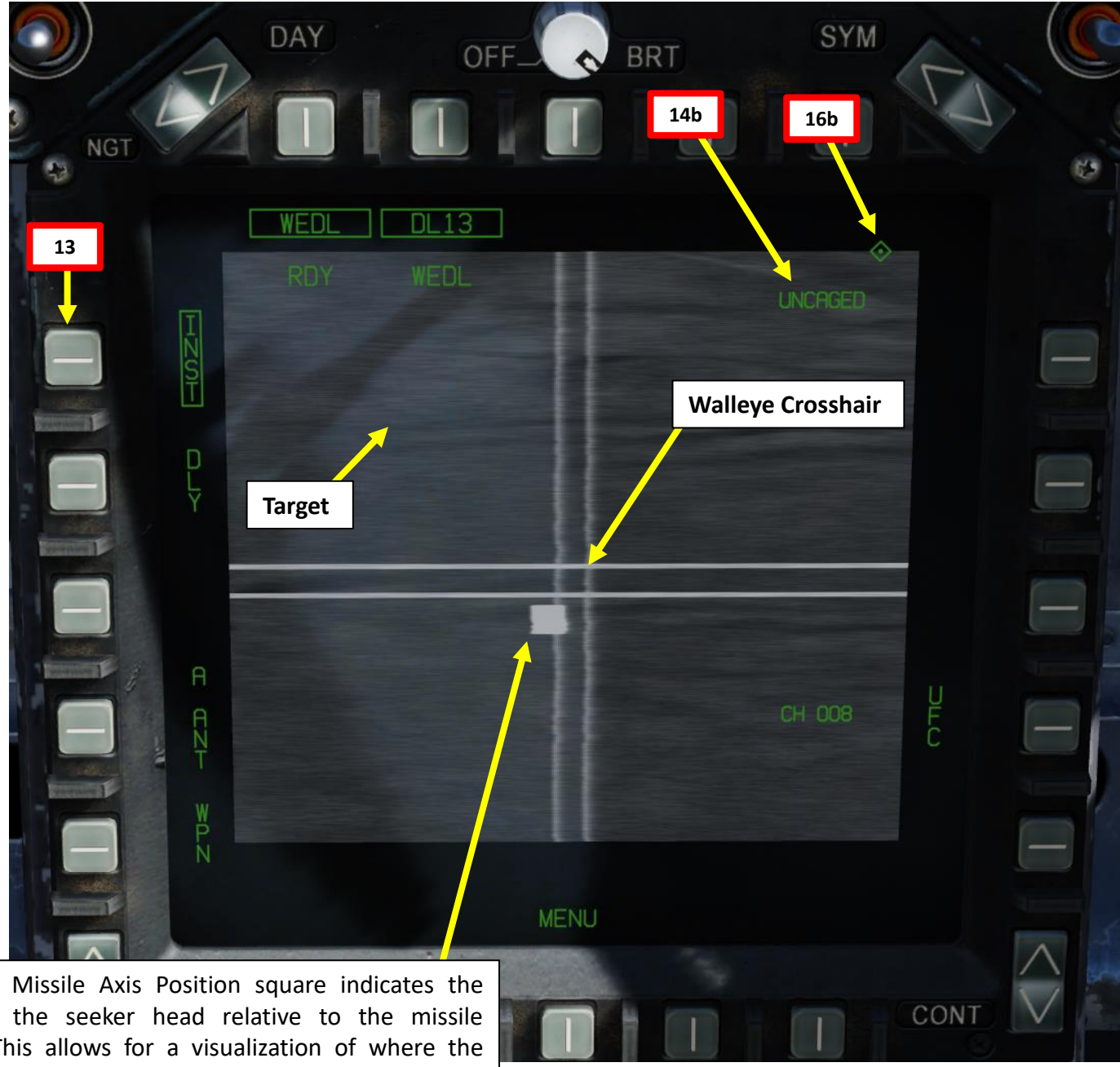
2.16 – AGM-62 Walleye II (With Datalink Pod)

13. Set Fuzing to either INST (Instantaneous), or DLY (Delayed Fuze).
14. Set Sensor Control Switch to the Walleye Feed DDI (Sensor Control Switch AFT since we showed up the WEDL feed on the lower AMPCD). A diamond will appear to show the central AMPCD is selected.
15. By default, the Walleye is Caged. When the seeker is caged, it will always point forward at its boresight.
16. Press the Cage/Uncage Button to uncage the Walleye. When uncaged, the bomb will attempt to lock onto a contrasting target within the seeker center.

Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT



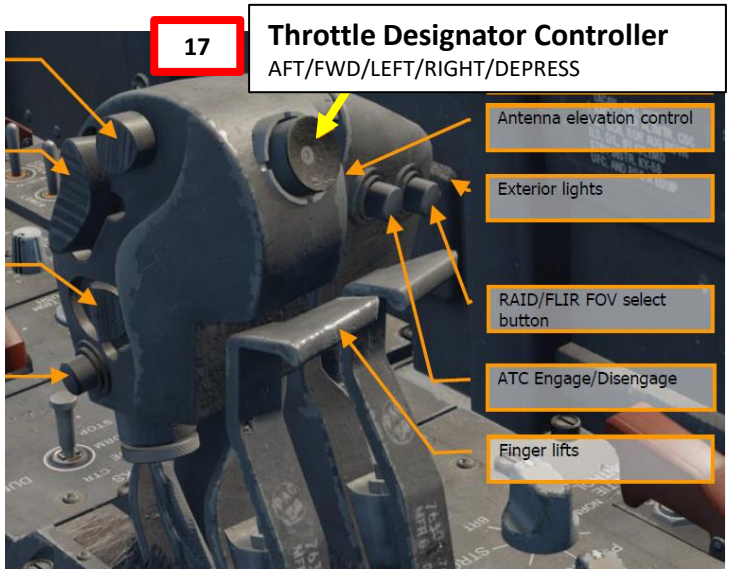


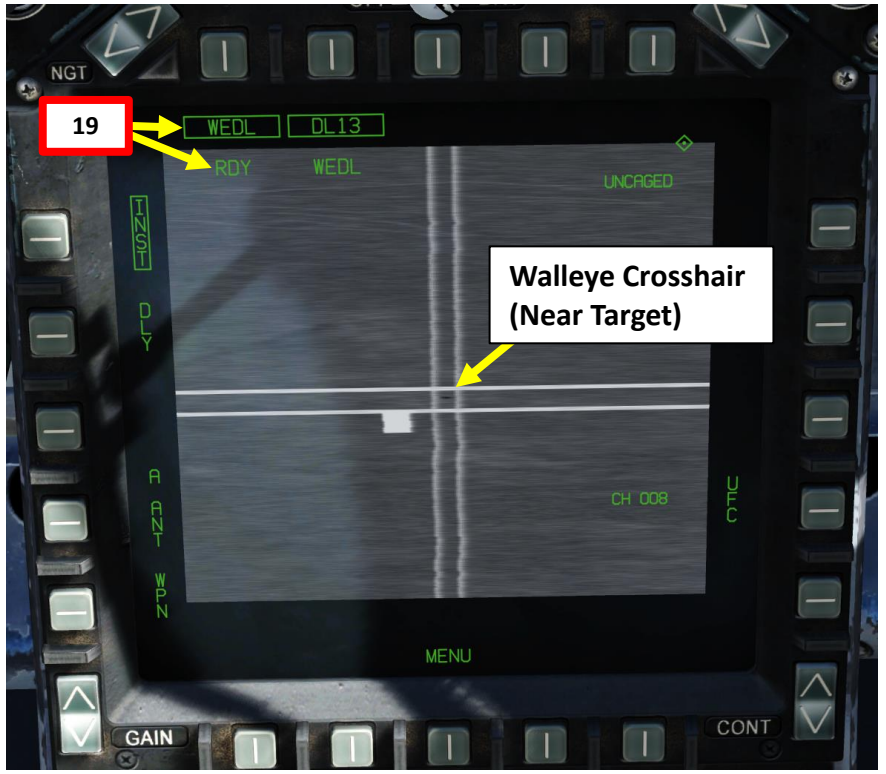


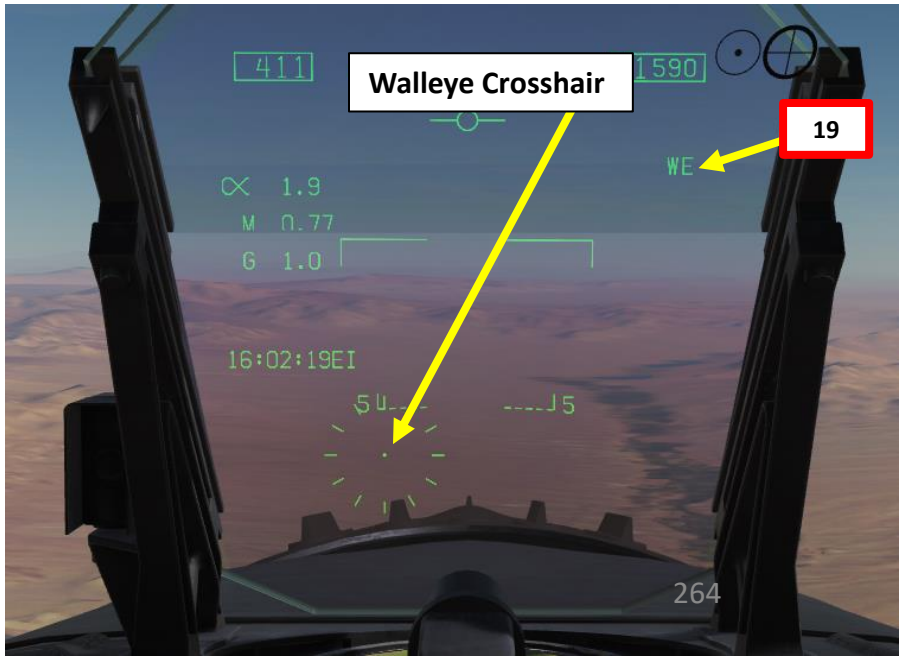
MAP - The Missile Axis Position square indicates the position of the seeker head relative to the missile boresight. This allows for a visualization of where the seeker is looking relative to the aircraft boresight when the bomb is on the aircraft.

2.16 – AGM-62 Walleye II (With Datalink Pod)

17. Hold the TDC Depress button **while** slewing the Walleye to the target. When you release the TDC Depress button, the bomb will attempt to lock its target. The Walleye can be used from a range of 20 nm, but is most likely going to acquire a good lock from a distance of less than 10 miles. I would advise you to maintain sufficient airspeed and an altitude of at least 20000 ft; when remote-controlled, the Walleye can easily run out of altitude before reaching its target.
18. Note: the Walleye does not need a lock to be launched when using the Datalink pod, however it is recommended to have a lock prior to launching in order to make your life easier and minimize corrections.
19. When lock is acquired by Walleye, verify that:
    - WE crossed-out indication disappeared from the HUD
    - WEDL crossed-out indication disappeared from the Walleye Feed.
    - RDY is displayed next to the selected station.
20. Hold the Weapon Release Button (« RALT+SPACE ») to launch Walleye.

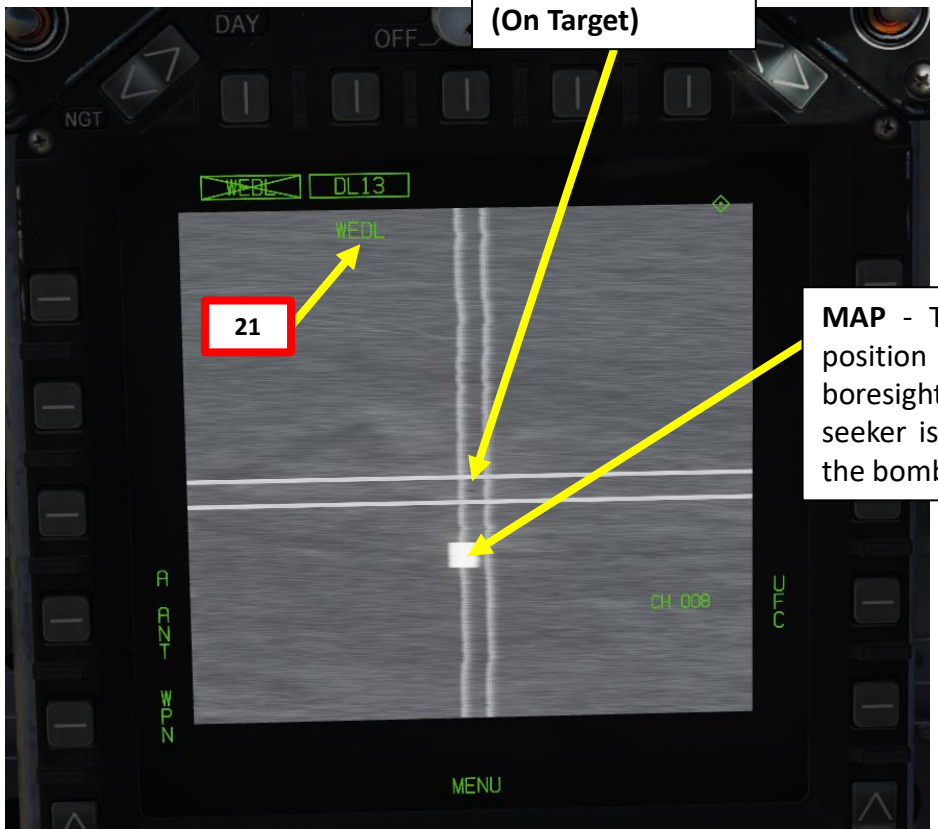




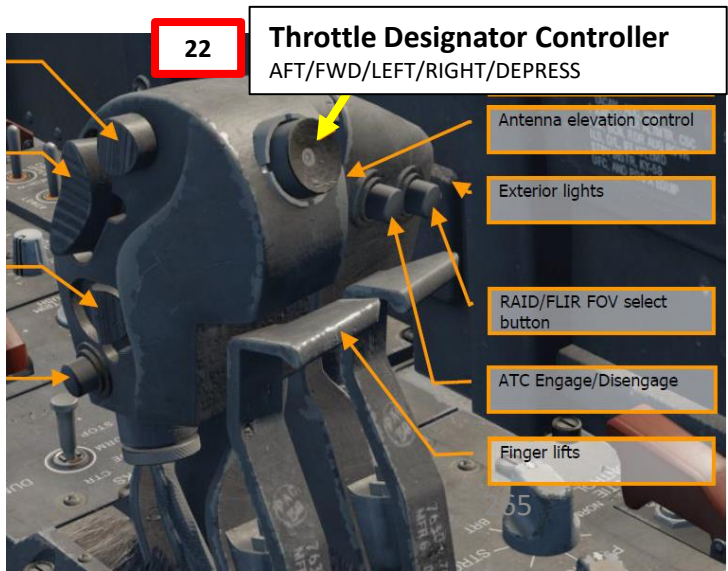


2.16 – AGM-62 Walleye II (With Datalink Pod)

21. Once Walleye is launched, the Datalink pod allows you to control the missile remotely. « WEDL » indication under DL13 indicates that the Walleye is launched and the feed is directly from the Walleye TV.
22. To modify the Walleye's trajectory, hold the TDC Depress button **while** slewing the TDC with the TDC AFT/FWD/LEFT/RIGHT controls.
23. Try to keep the missile crosshair and MAP lined up on the target.

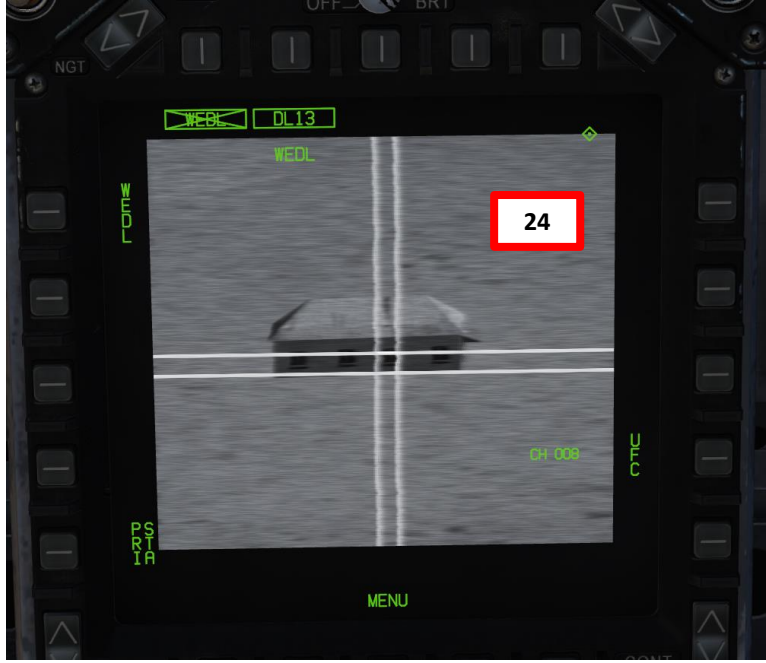


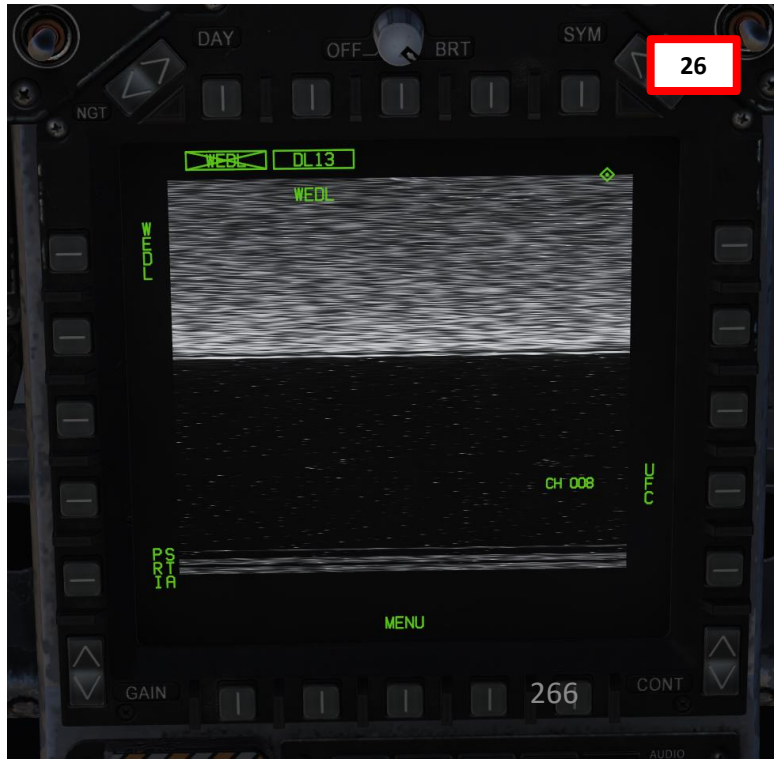
MAP - The Missile Axis Position square indicates the position of the seeker head relative to the missile boresight. This allows for a visualization of where the seeker is looking relative to the aircraft boresight when the bomb is on the aircraft.



2.16 – AGM-62 Walleye II (With Datalink Pod)

24. When the MAP and Walleye crosshair are overlapped, MAP square disappears. This means the missile is heading where the seeker is looking.
25. Avoid overcontrolling the bomb since the bomb is heavy, draggy and loses energy very rapidly. You may run out of altitude before the bomb hits the target.
26. You will lose TV feed once the bomb impacts the target.

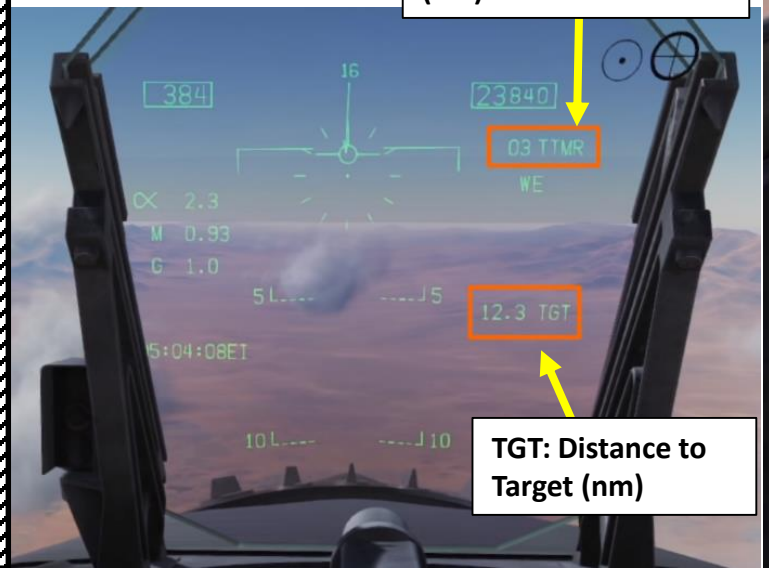


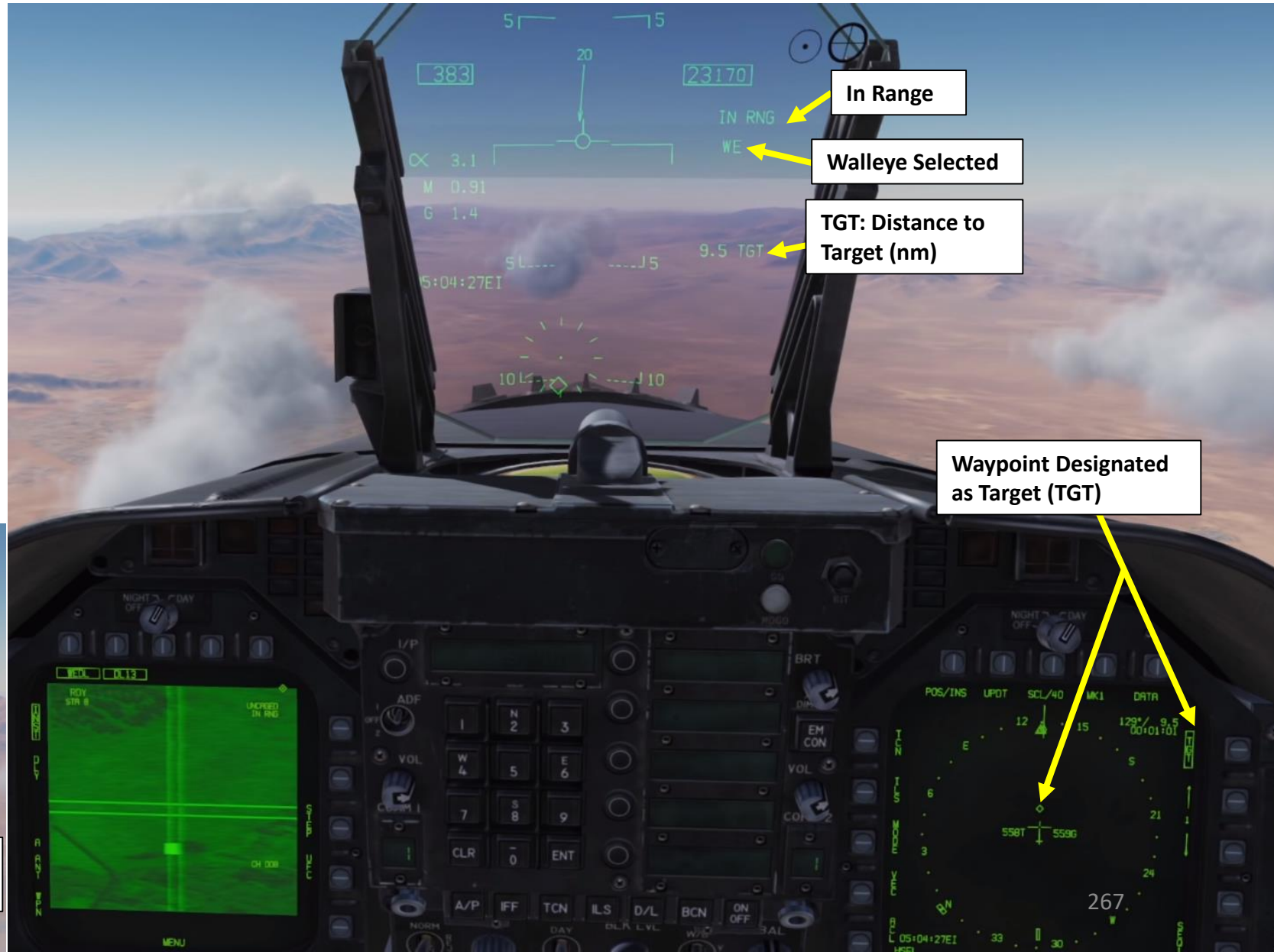


2.16 – AGM-62 Walleye II (With Datalink Pod)

Redkite gives valuable tips in his video on Walleyes: https://youtu.be/NsySaTNvprE

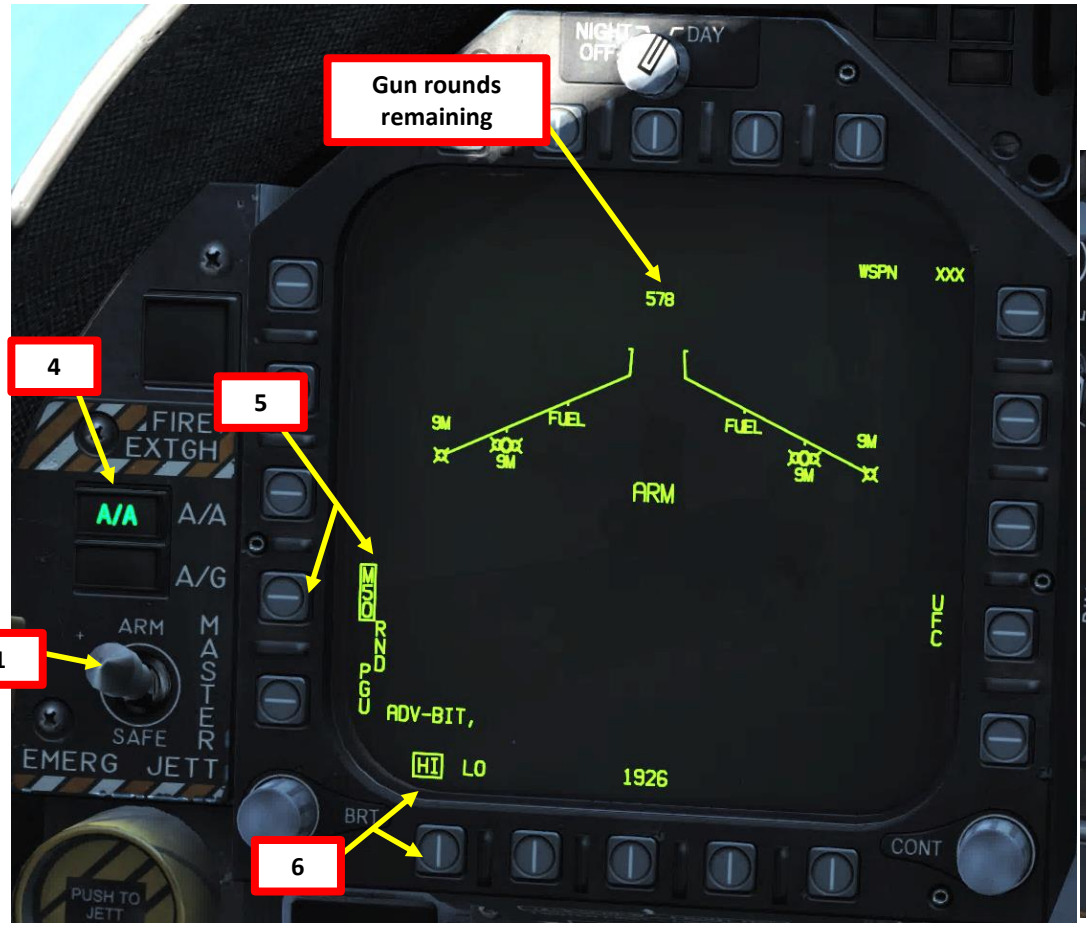
I would advise you to set a waypoint near the target area and designate it in order to have a better idea of the range to target and the time to launch.

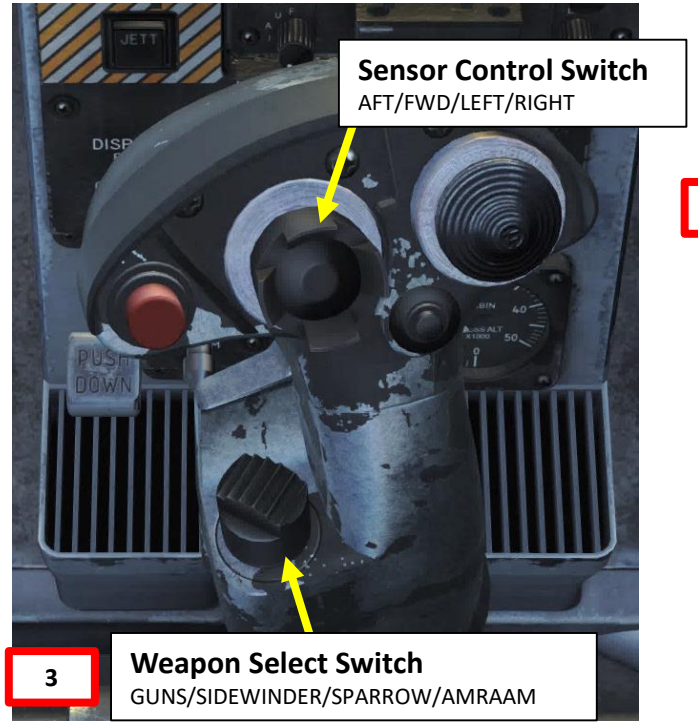


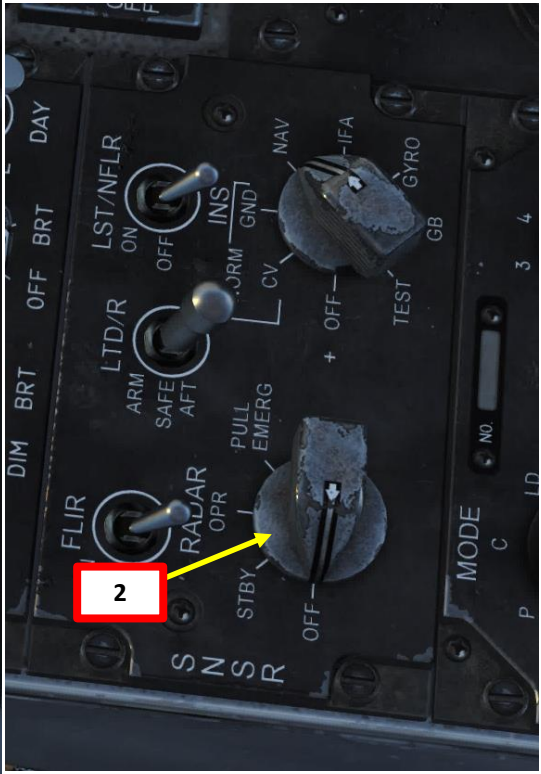


3.1 - M61A2 GUNS (AIR-TO-AIR)
(FUNNEL / NO RADAR TRACKING)

1. Master Arm switch – ARM (UP)
2. Radar switch – OFF
3. Weapon Select Switch – A/A GUNS, or « LSHIFT+X »
4. Master Mode switch will be automatically set to A/A
5. Go in SMS (Stores Management System) page and select Gun Rounds Options (MK-50 or PGU-28 rounds)
6. Set Gun Firing Rate Option (HI = 6000 rounds per minute, LO = 4000 rounds per minute)

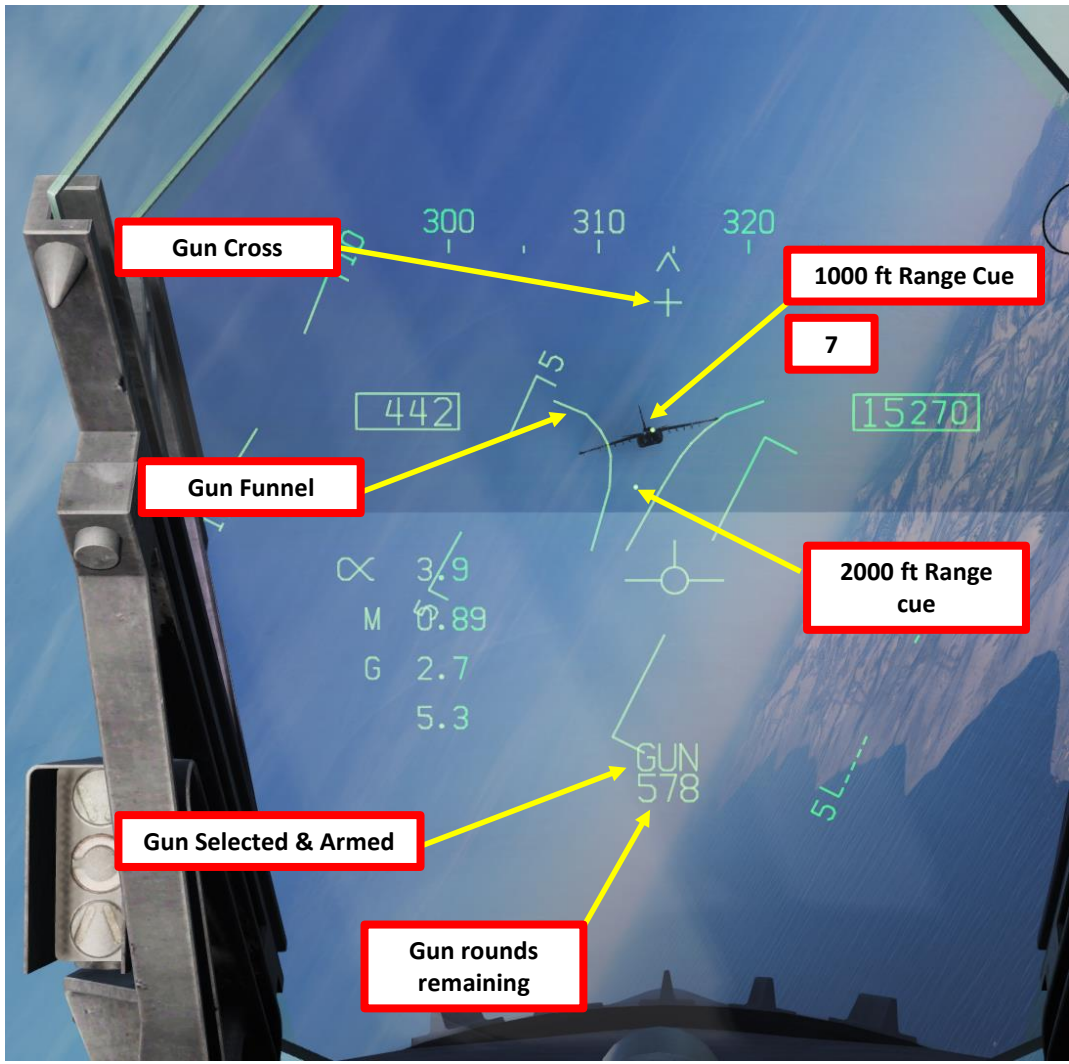






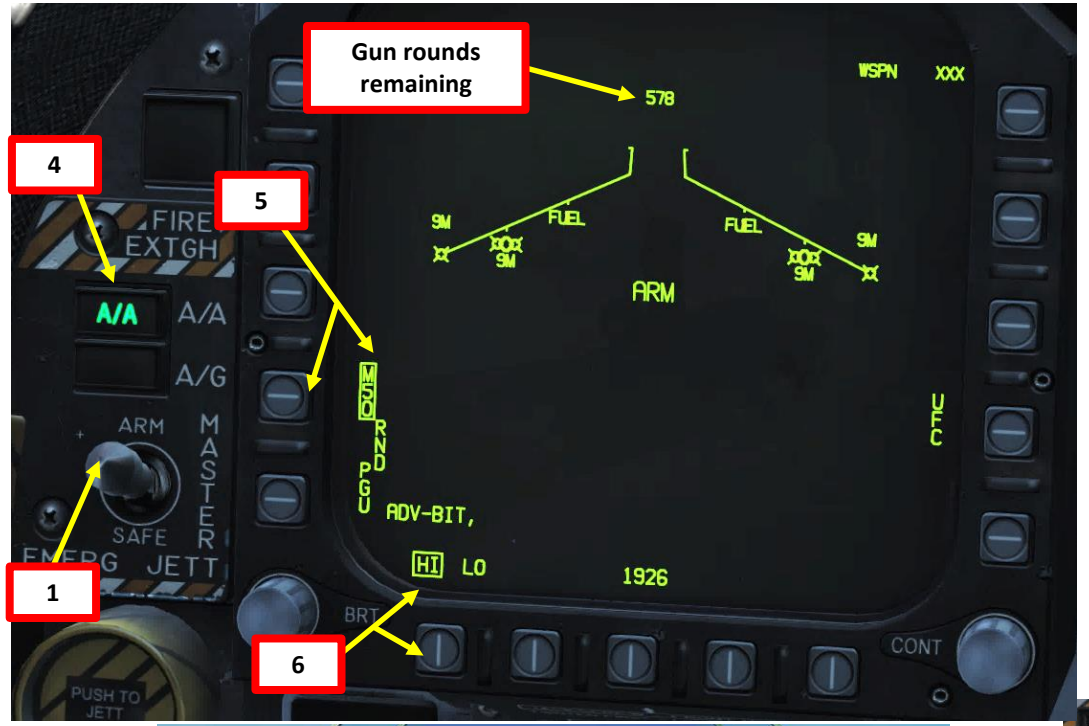
3.1 - M61A2 GUNS (AIR-TO-AIR)
(FUNNEL / NO RADAR TRACKING)

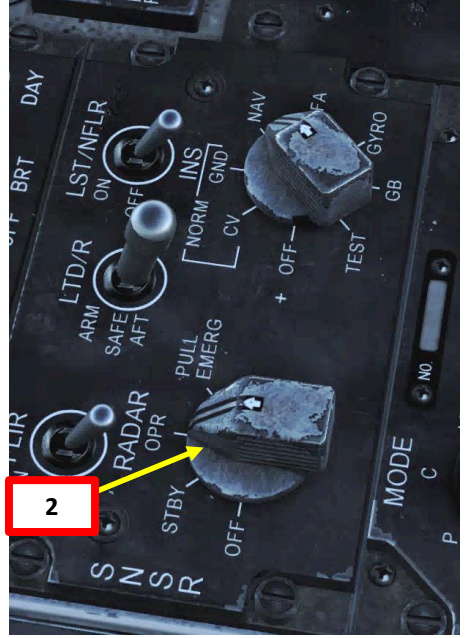
7. Fly to place either the 1000 ft Range Cue dot or the 2000 ft Range Cue dot over the target. Once the 1000 ft (or 2000 ft) Range Cue dot is on the aircraft and its wingspan fits inside the Gun Funnel, you are now in range.
8. Squeeze the gun trigger (« Spacebar »)

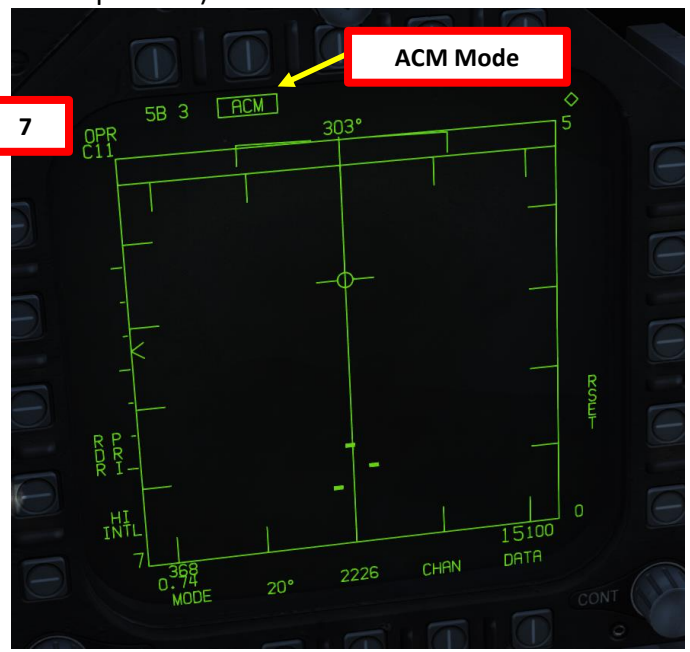


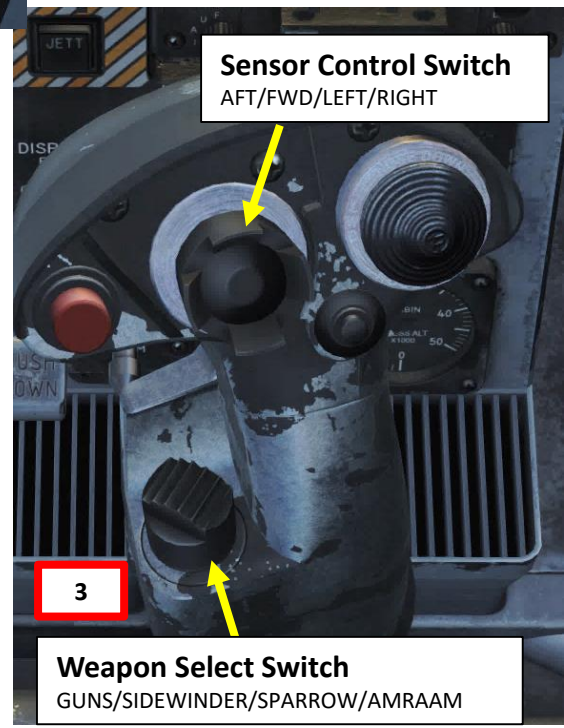
3.2 - M61A2 GUNS (AIR-TO-AIR) (RADAR TRACKING)

1. Radar Switch - OPERATE
2. Master Arm switch – ARM (UP)
3. Weapon Select Switch – A/A GUNS (AFT), or « LSHIFT+X »
4. Master Mode switch will be automatically set to A/A
5. Go in SMS (Stores Management System) page and select Gun Rounds Options (MK-50 or PGU-28 rounds)
6. Set Gun Firing Rate Option (HI = 6000 rounds per minute, LO = 4000 rounds per minute)
7. When A/A GUNS is selected and radar is operating, the radar automatically switches to the ACM (Air Combat Maneuvering) GACQ (Guns Auto Acquisition) mode





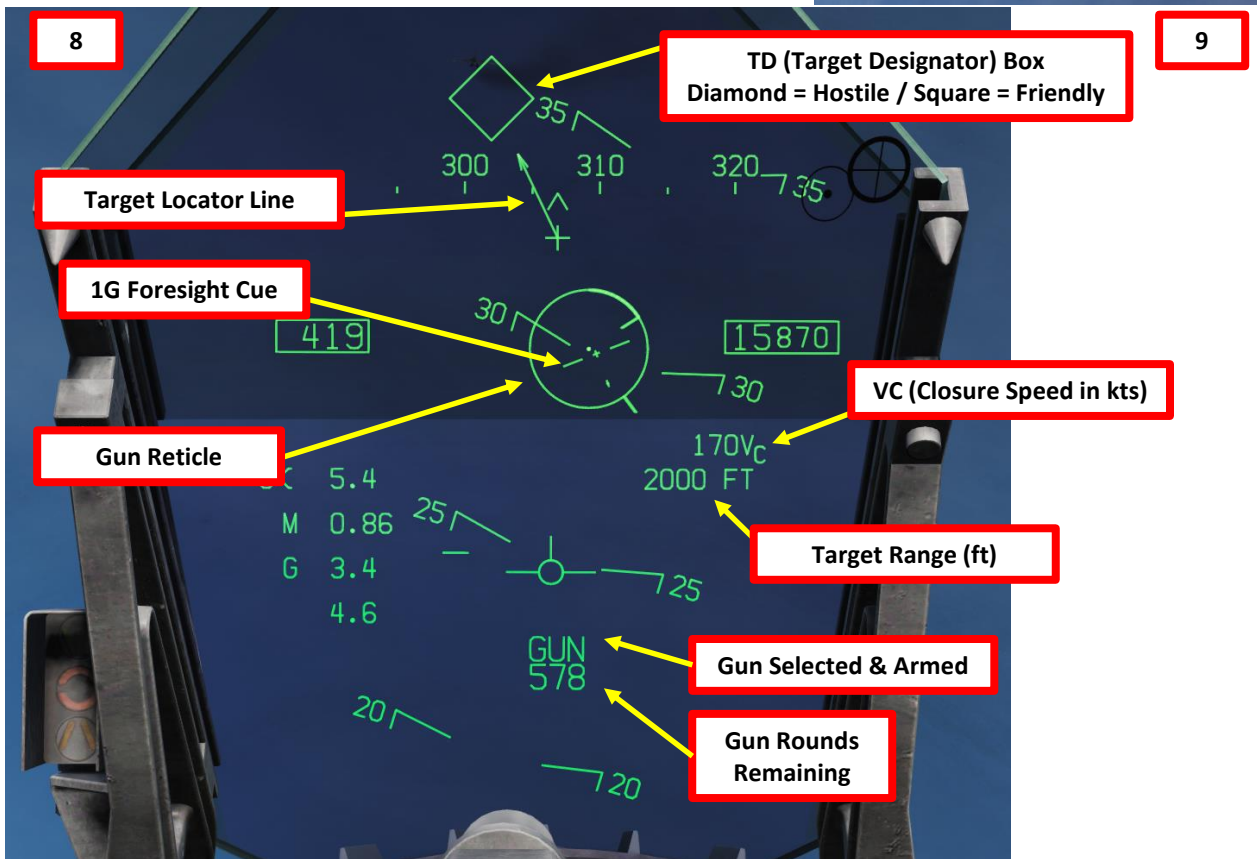




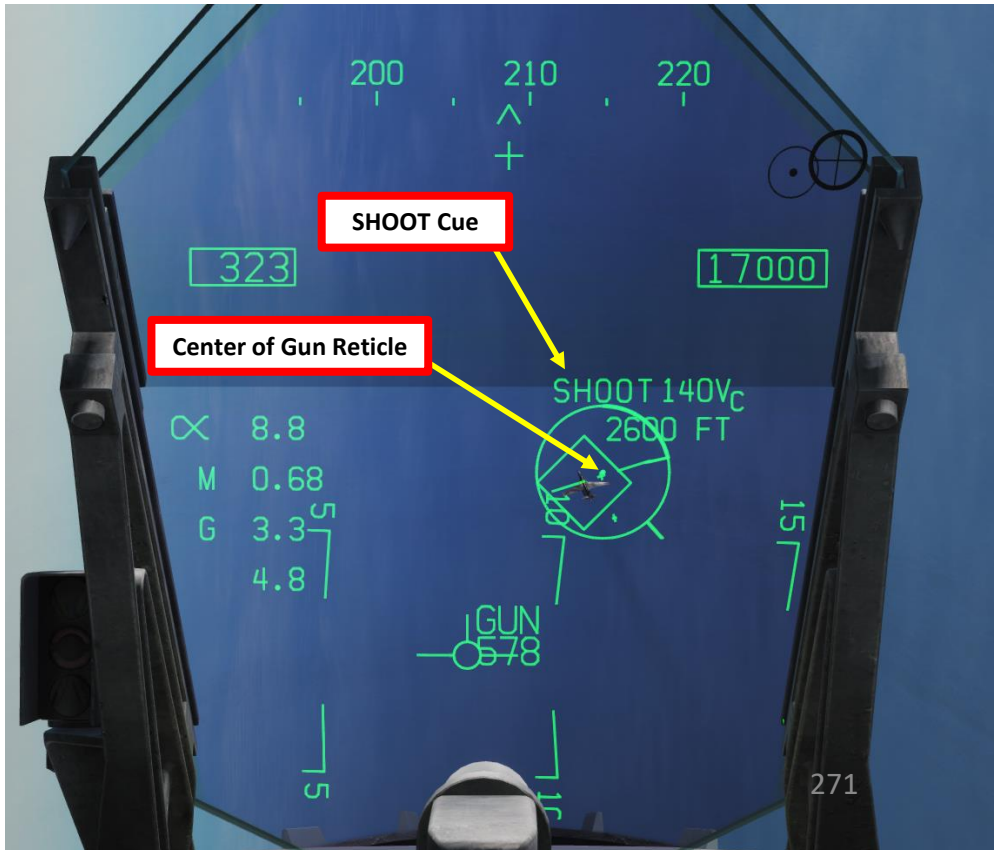
3.2 - M61A2 GUNS (AIR-TO-AIR)
(RADAR TRACKING)

8. Fly to place target in dashed circle on the HUD to lock it on radar when at 5 nm or closer. When target is flying through this scan zone, it is automatically locked on to in STT (Single Target Track) mode
9. Fly to place the dot in the center of the gun reticle over the target and squeeze the gun trigger (« Spacebar ») when you see the SHOOT cue on the HUD.

8

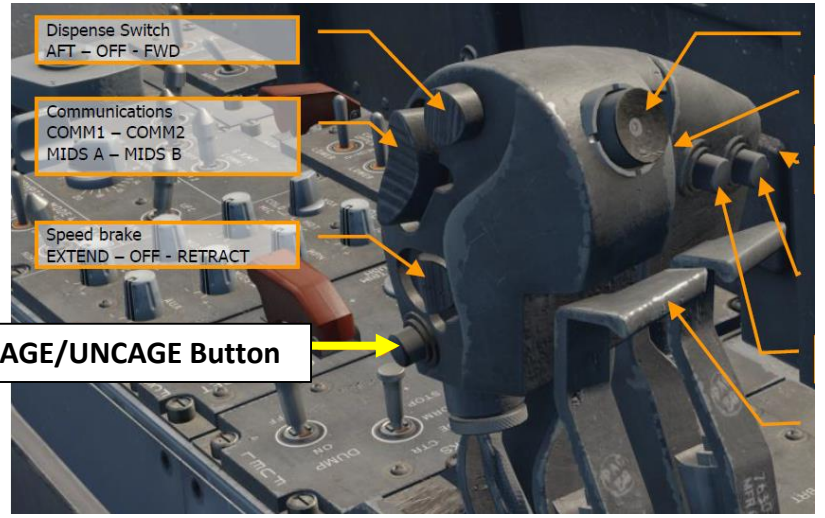


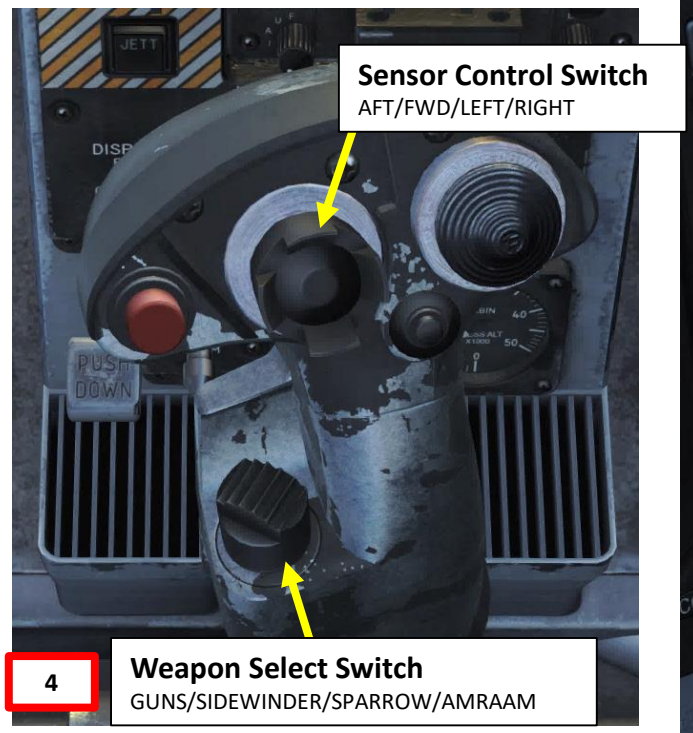
9

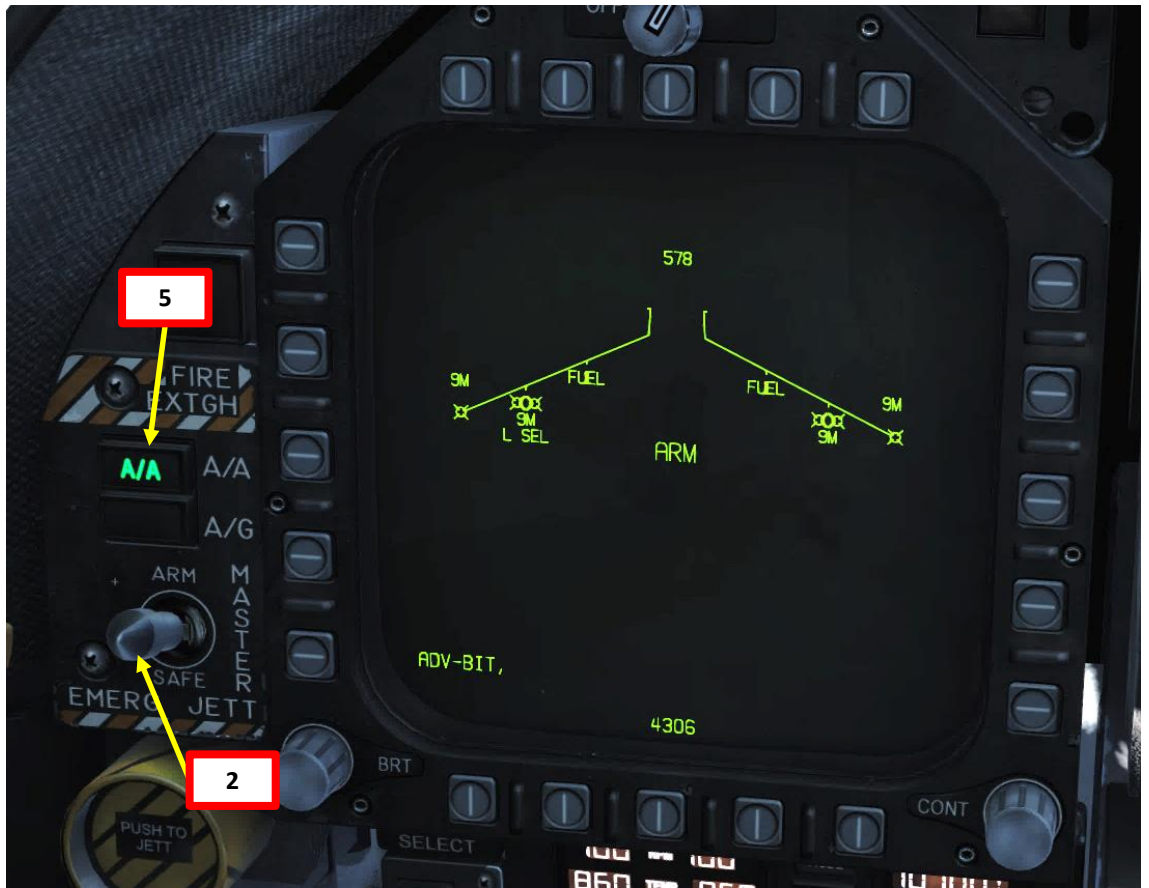


3.3 - AIM-9M SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (NO RADAR)

1. Set IR COOL switch to NORM. Infrared seeker in the AIM-9 nose must be cooled down to increase sensitivity and reduce background noise. There is enough coolant for 3 hours.
2. Master Arm switch – ARM (UP)
3. Radar switch – OFF
4. Weapon Select Switch – SIDEWINDER, or « LSHIFT+S »
5. Master Mode switch will be automatically set to A/A
6. Press and hold the Cage/Uncage switch to uncage the Sidewinder (« C » by default). Once uncaged, the Sidewinder should be actively looking for a lock on the closest heat signature. As you uncage the Sidewinder, you should hear a low growl tone when the missile seeker is searching.

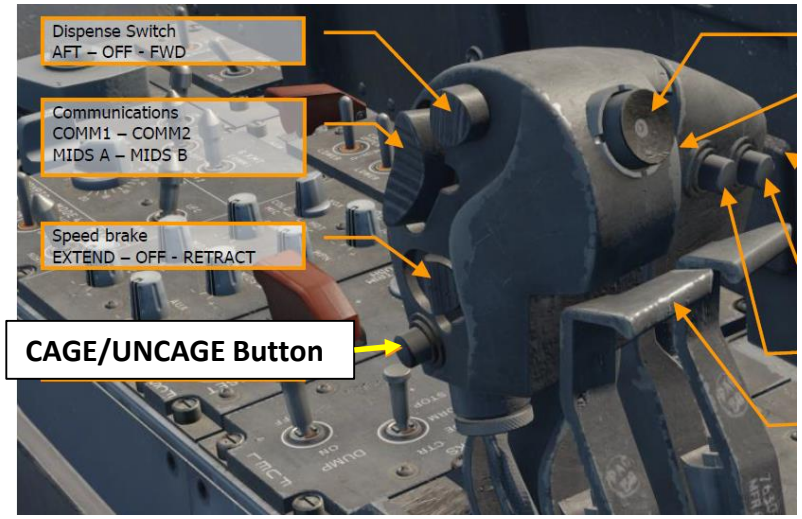


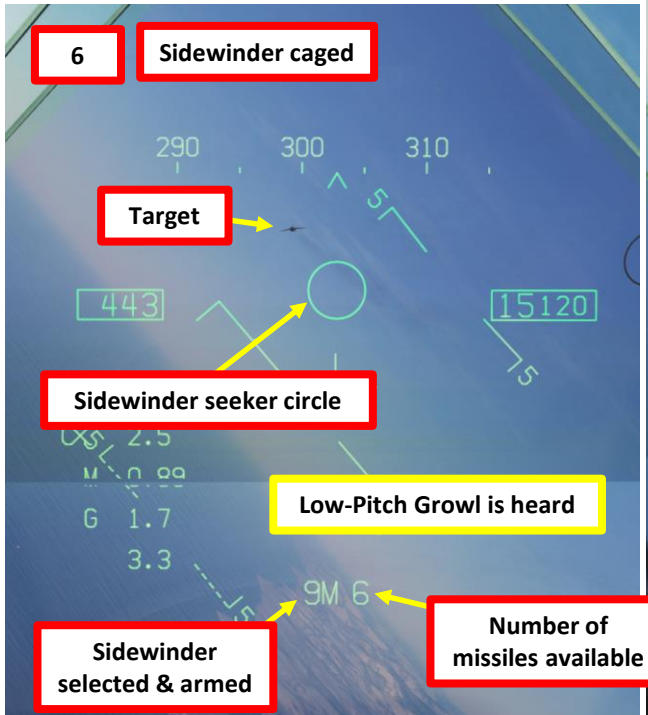




3.3 - AIM-9M SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (NO RADAR)

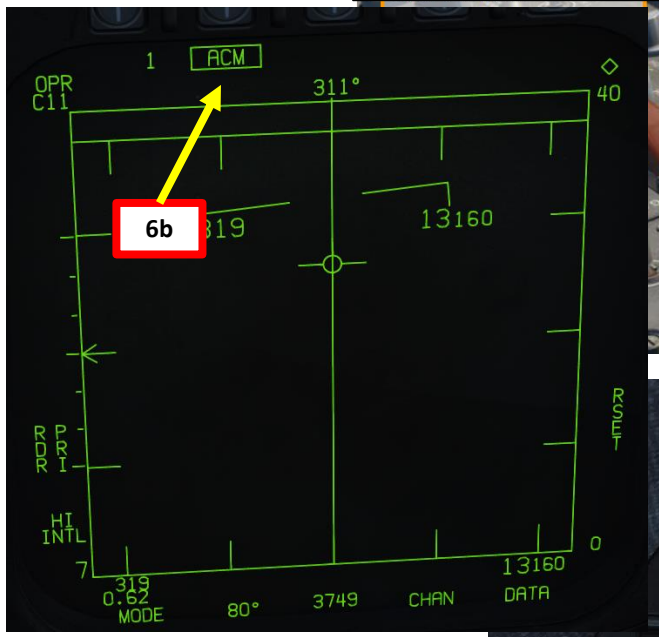
7. Fly to place the target inside the Sidewinder seeker circle until a high-pitched audio sound confirms that the missile's seeker has acquired a solid lock.
8. Squeeze the gun trigger (« Spacebar ») to launch missile.

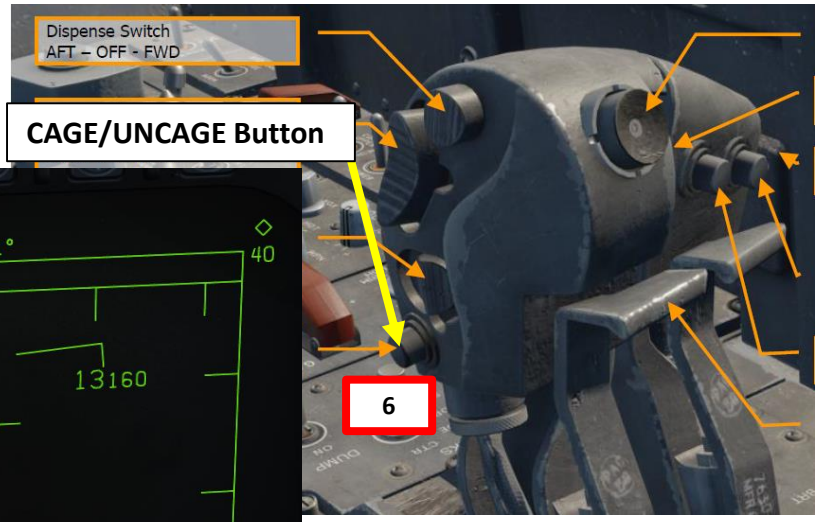


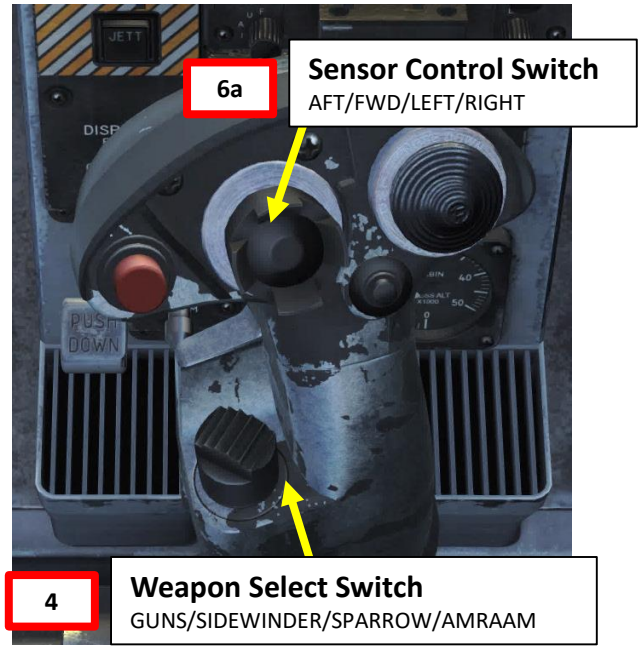


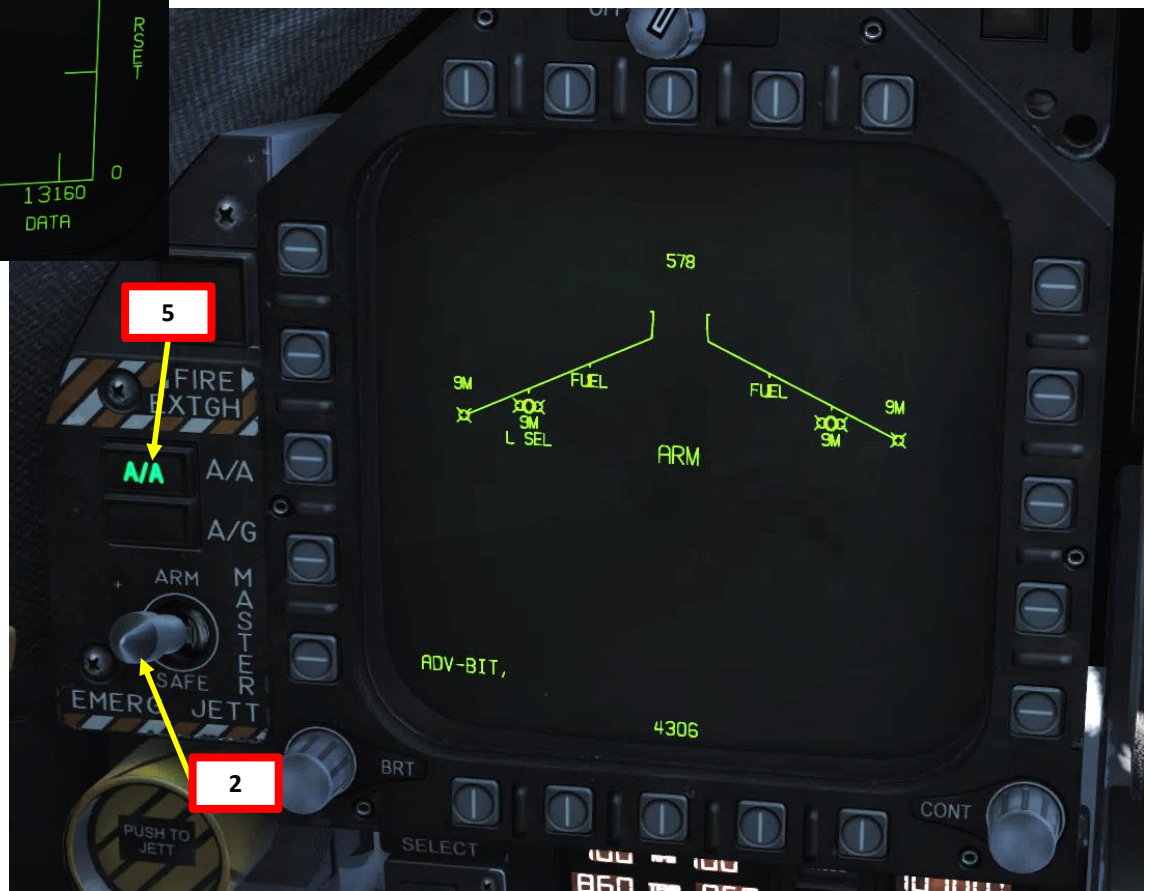
3.4 - AIM-9M SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (RADAR)

1. Set IR COOL switch to NORM. Infrared seeker in the AIM-9 nose must be cooled down to increase sensitivity and reduce background noise. There is enough coolant for 3 hours.
2. Master Arm switch – ARM (UP)
3. Radar Switch - OPERATE
4. Weapon Select Switch – SIDEWINDER (DOWN), or « LSHIFT+S »
5. Master Mode switch will be automatically set to A/A
6. When SIDEWINDER is selected and radar is operating, press the Sensor Control Switch FWD to select ACM (Air Combat Maneuvering) radar mode





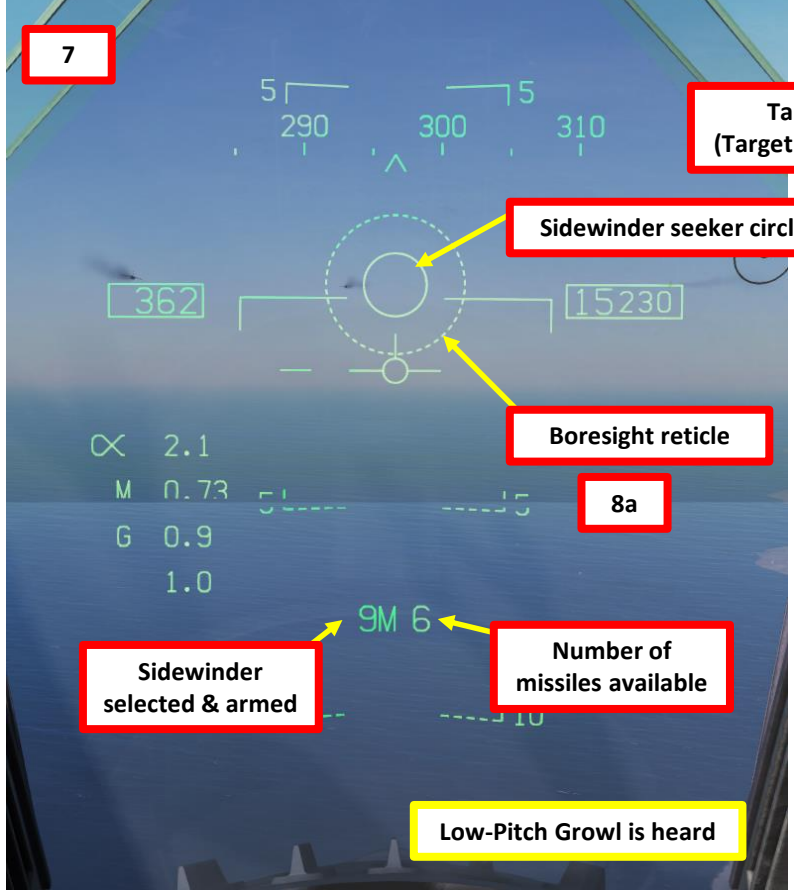


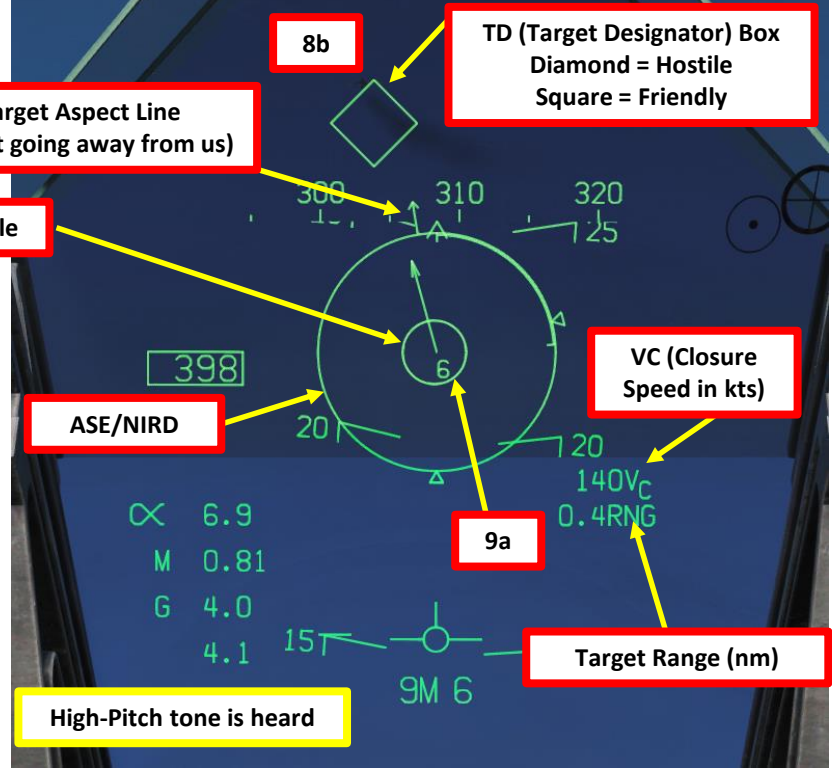


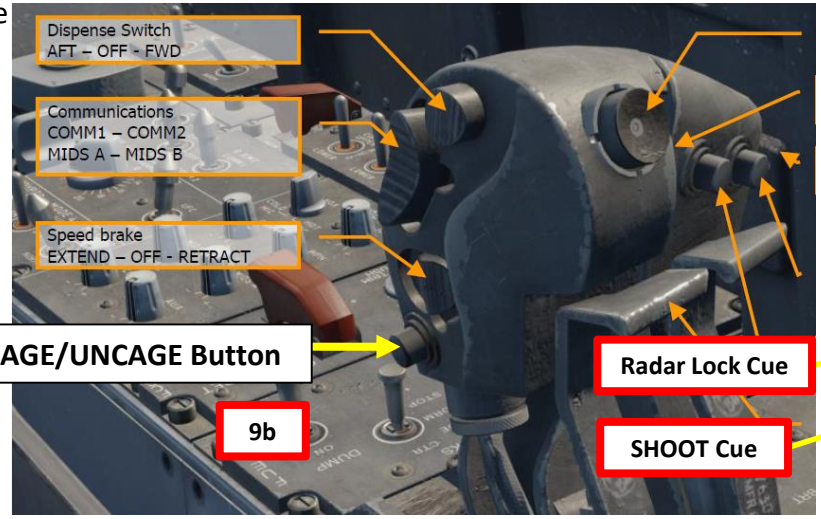
3.4 - AIM-9M SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (RADAR)

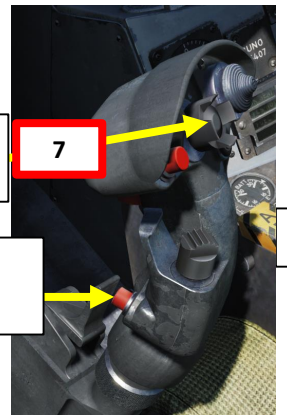
7. Select ACM sub-mode using the Sensor Select switch again. We will select BST sub-mode.
   a) BST (Boresight), Sensor Select FWD
   b) VACQ (Vertical Acquisition), Sensor Select AFT
   c) WACQ (Wide Acquisition), Sensor Select LEFT
8. Fly to place target in dashed circle on the HUD to lock it on radar when at 5 nm or closer. When target is flying through this scan zone, it is automatically locked on to in STT (Single Target Track) mode
9. Press and hold the Cage/Uncage switch (« C » by default) to uncage the Sidewinder.
10. Fly to place the Steering Dot inside the ASE/NIRD (Allowable Steering Error / Normalized In-Range Display) Circle and squeeze the gun trigger (« Spacebar ») when you see the SHOOT cue over the TD (Target Designation) box on the HUD to launch missile.

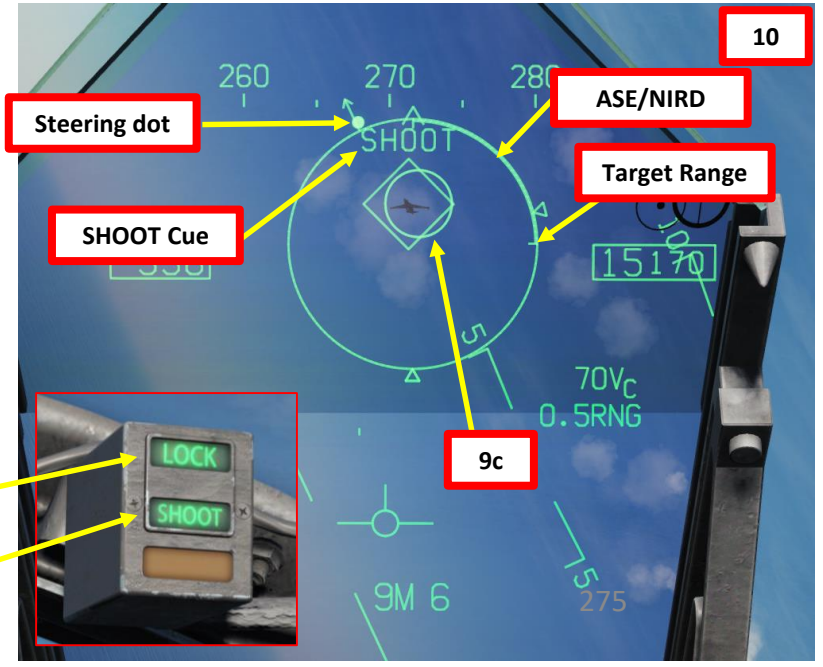
Note: You can unlock a target by pressing the Undesignate Button (« S »)



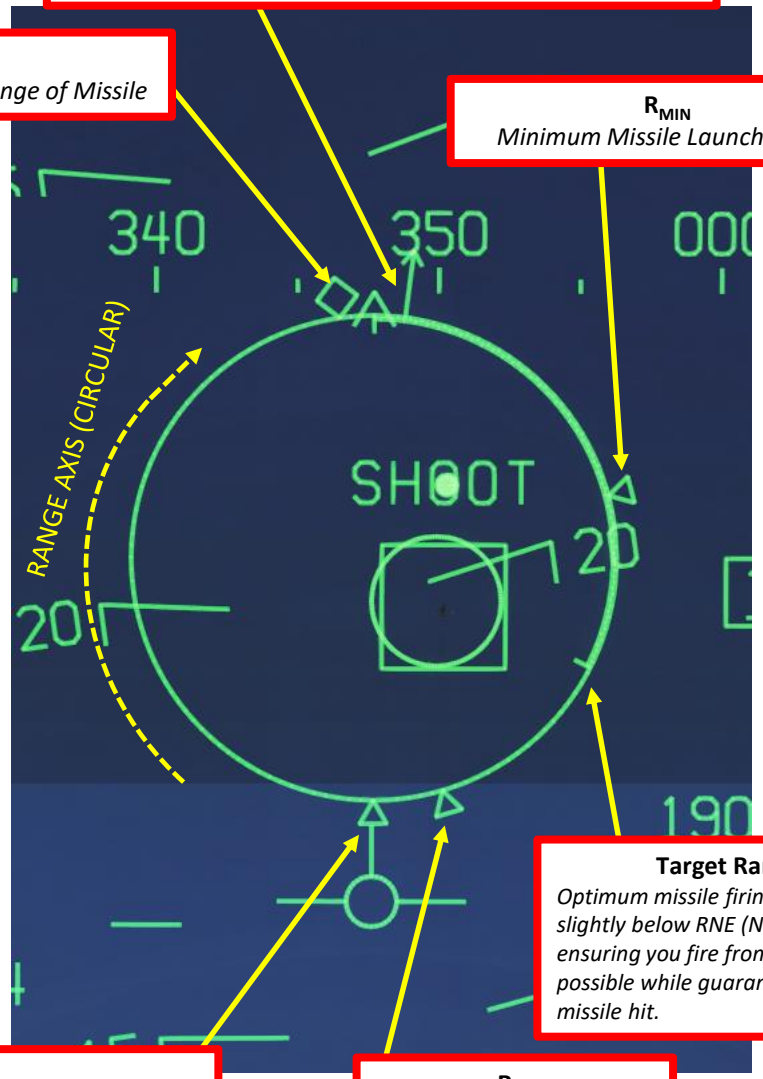








3.4 - AIM-9M SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (RADAR)



Target Aspect
Pointing Up = Target moving away from you (cold)
Pointing Down = Target moving towards you (hot)

R_{AERO}
Maximum Aerodynamic Range of Missile

R_{MIN}
Minimum Missile Launch Range

Target Range
Optimum missile firing range is slightly below RNE (No Escape), ensuring you fire from as far as possible while guaranteeing a missile hit.

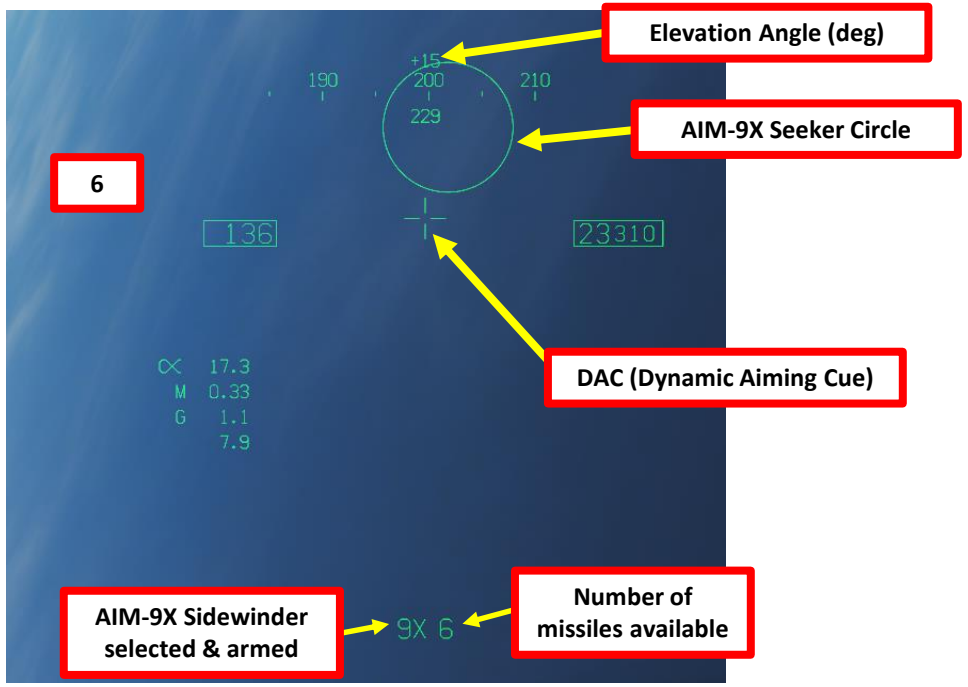
R_{MAX}
Maximum Launch Range of Missile

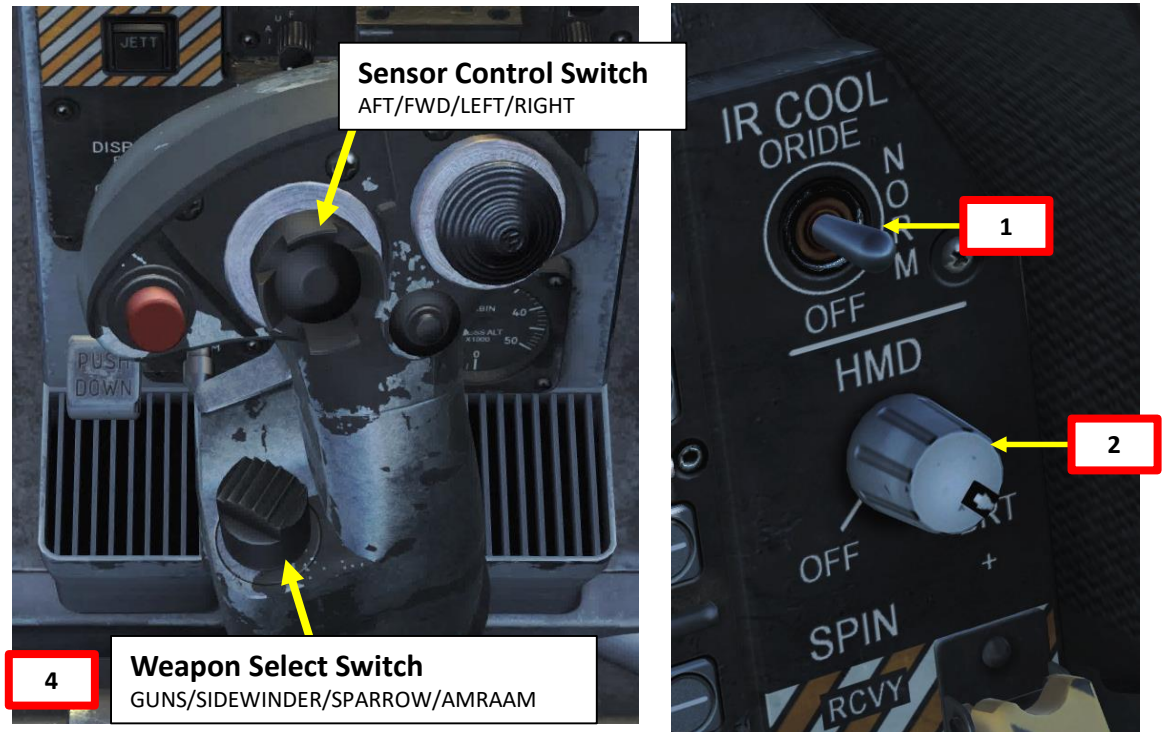
R_{NE}
Missile No Escape Range

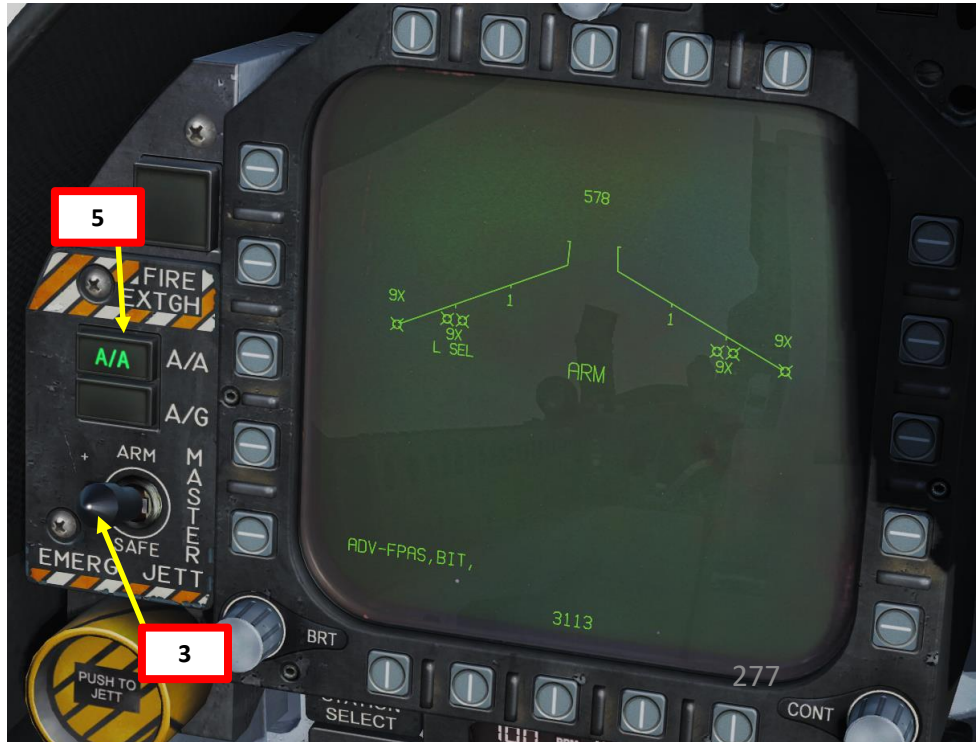
3.5 - AIM-9X SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (JHMCS)

The HMD (Helmet-Mounted Display) and JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System) allow the pilot to project the Heads-Up Display in his field of vision at all times. It also allows the slaving of sensors and weapons to the helmet's line of sight. In the Hornet, the JHMCS is very useful for using missiles like the AIM-9X, an upgraded version of the AIM-9 with TVC (Thrust Vectoring Control) allowing 80 deg off-boresight shots.

1. Set IR COOL switch to NORM. Infrared seeker in the AIM-9 nose must be cooled down to increase sensitivity and reduce background noise. There is enough coolant for 3 hours.
2. Set HMD switch to BRT (Fully Right) to power up the JHMCS (Joint Helmet Cueing System)
3. Master Arm switch – ARM (UP)
4. Weapon Select Switch – SIDEWINDER, or « LSHIFT+S »
5. Master Mode switch will be automatically set to A/A
6. Move your head/helmet and try to place the DAC (Dynamic Aiming Cue) and AIM-9X Seeker Circle on the nearest target.

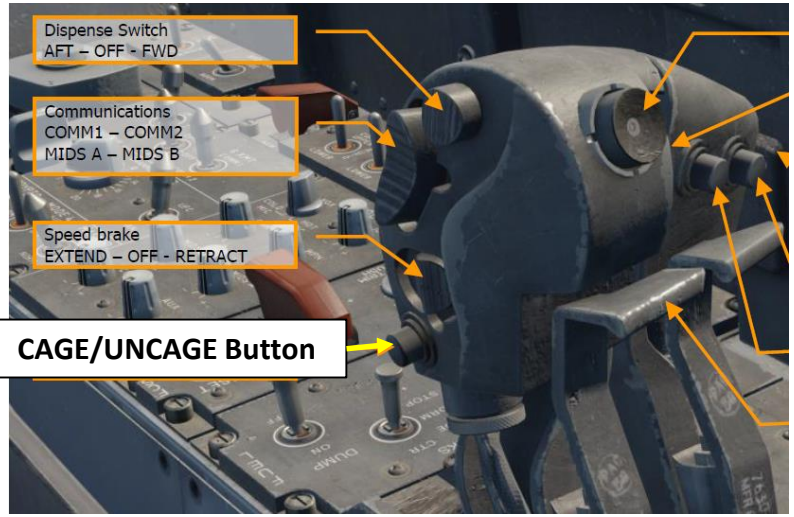


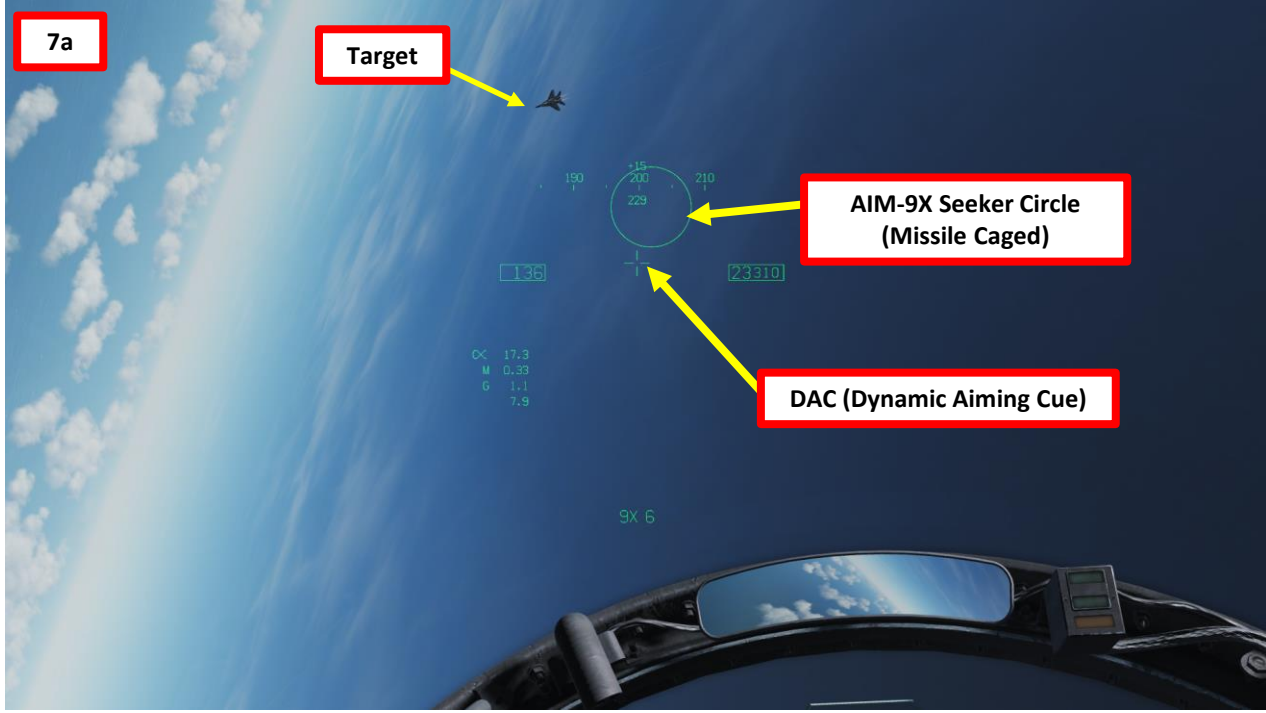


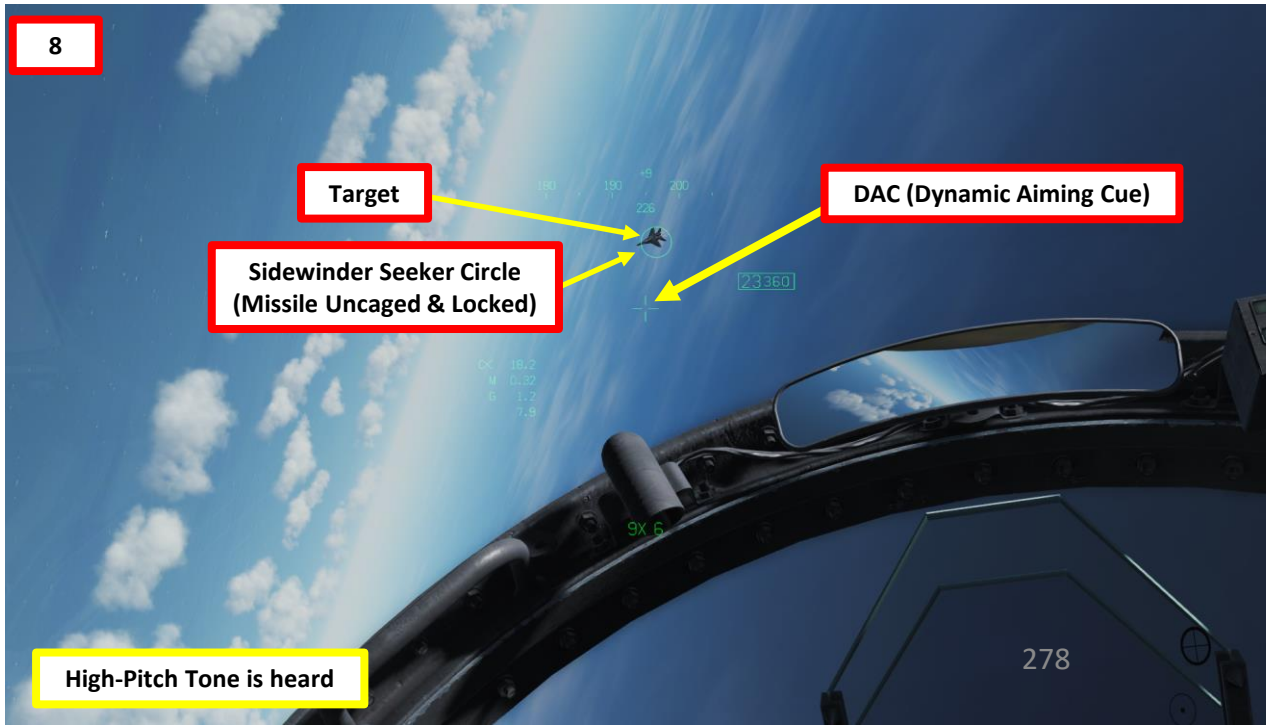


3.5 - AIM-9X SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (JHMCS)

7. When DAC (Dynamic Aiming Cue) and Sidewinder Seeker Circle are placed on a target, press and hold the Cage/Uncage switch to uncage the Sidewinder (« C » by default). Once uncaged, the Sidewinder should be actively looking for a lock on the closest heat signature.
8. Once the Sidewinder is uncaged and has locked a heat signature, the Seeker Circle will become smaller and a high-pitched audio sound confirms that the missile's seeker has acquired a solid lock.
9. Squeeze the gun trigger (« Spacebar ») to launch missile.







3.5 - AIM-9X SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (JHMCS)

3.5 - AIM-9X SIDEWINDER AIR-TO-AIR IR MISSILE (JHMCS)

AIM-9X Sounds:

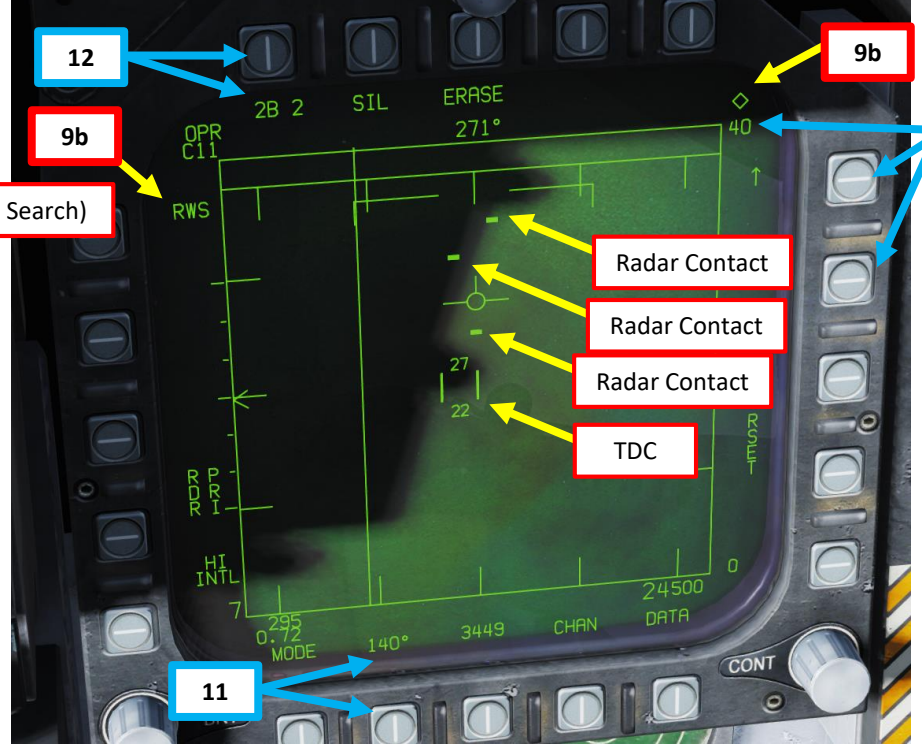
- Static: Seeker is searching.
- Double Beep: Seeker has been moved past 27.5° off boresight while searching.
- Repeating Beep: Seeker sees infrared contrast, but not enough to reliably track (i.e. the seeker is too far from the source).
- Steady Tone: Seeker sees an infrared contrasting target.
- Steady High Pitch Tone: Seeker is uncaged.
- Steady Higher Pitch Tone: Seeker is uncaged and is more than 27.5° off boresight.

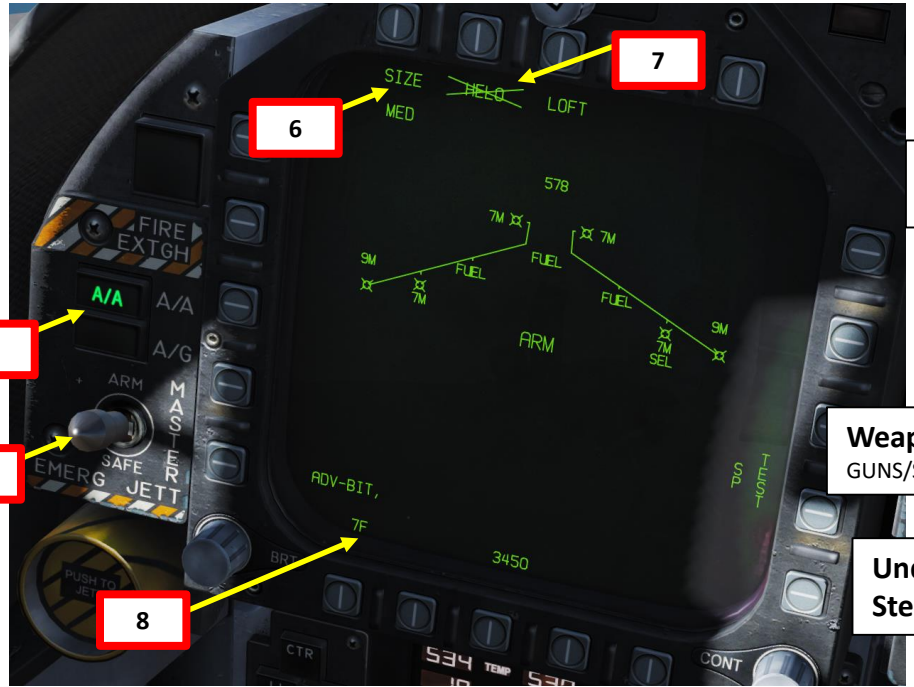
Wags' AIM-9X Tutorial: https://youtu.be/vLPkVOR5JY4

AIM-9X Tones: https://youtu.be/QV4GStRN5UU

3.6 - AIM-7F SPARROW AIR-TO-AIR SARH MISSILE (RADAR)

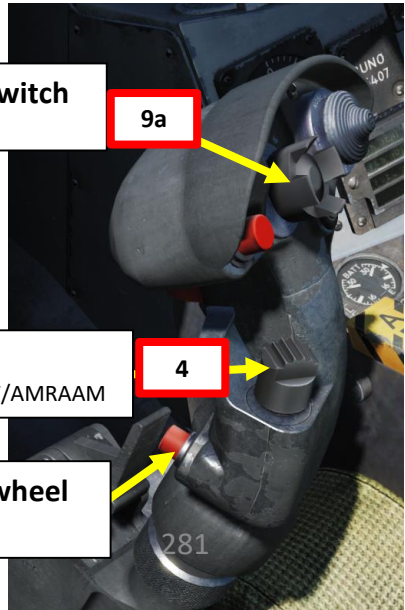
1. Radar Switch – OPERATE
2. Set RDR ATTK page on the right DDI and the SMS page on the left DDI (Digital Display Indicator) by pressing the MENU OSB, then selecting TAC or SUPT page, then choosing which menu to display on which DDI.
3. Master Arm switch – ARM (UP)
4. Weapon Select Switch – SPARROW, or « LSHIFT+W »
5. Master Mode switch will be automatically set to A/A
6. On SMS (Stores Management System) page, set your desired target size (SMALL/MEDIUM/LARGE).
7. If tracking helicopters, set HELO on the SMS page. Otherwise, leave HELO with an X on it.
8. If you have different types of Sparrows loaded, select desired Sparrow type on the SMS page.
9. When SPARROW is selected, radar is operating, press the Sensor Select Switch RIGHT to select BVR/RWS (Beyond Visual Range/Range While Search) radar mode and slave the TDC (Throttle Designation Controller) to the radar screen.
10. Set desired radar range scale (40 nm in our case)
11. Set desired radar azimuth range (140 deg in our case)
12. Set desired radar bar mode (4 or 2 bars are generally used)





Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT

9a



Weapon Select Switch
GUNS/SIDEWINDER/SPARROW/AMRAAM

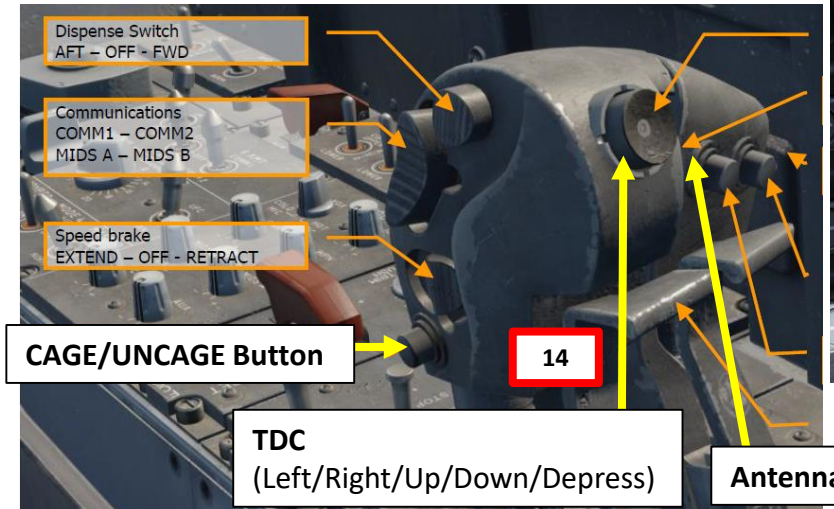
4

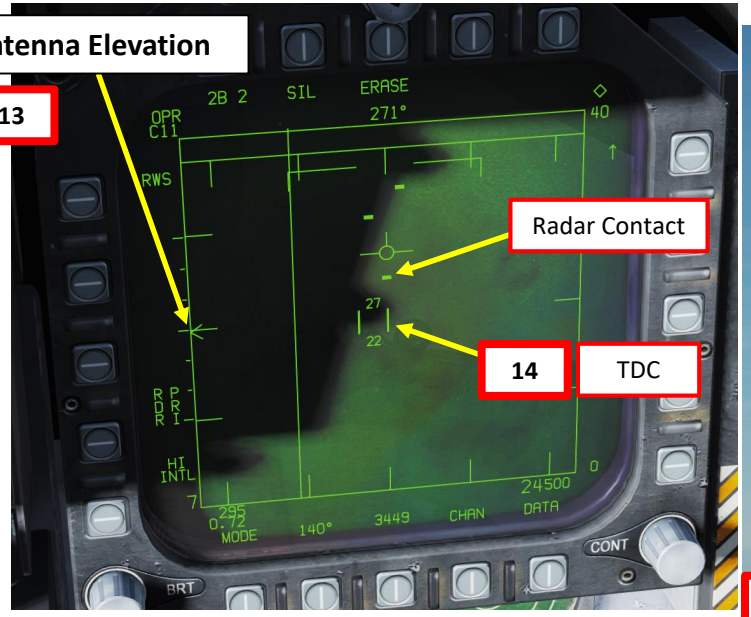
Undesignate / Nosewheel Steering Button

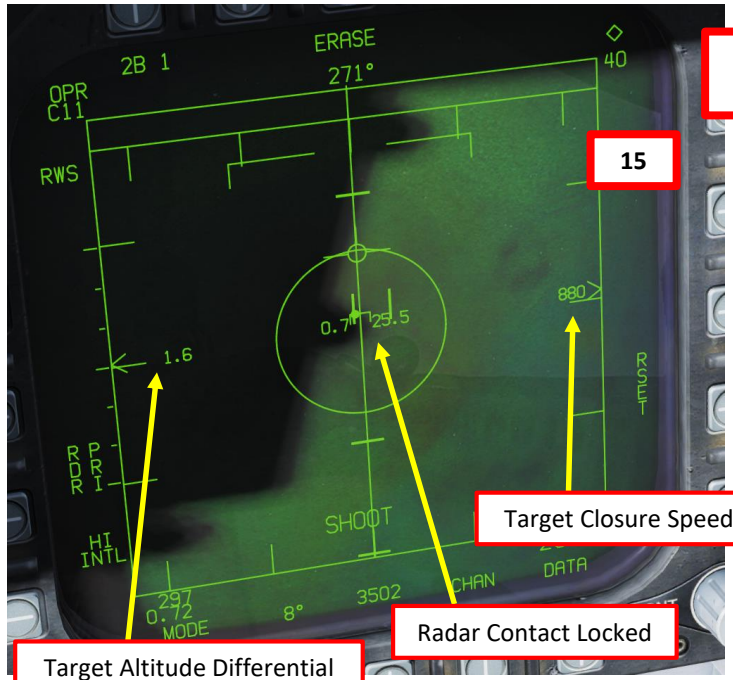
3.6 - AIM-7F SPARROW AIR-TO-AIR SARH MISSILE (RADAR)

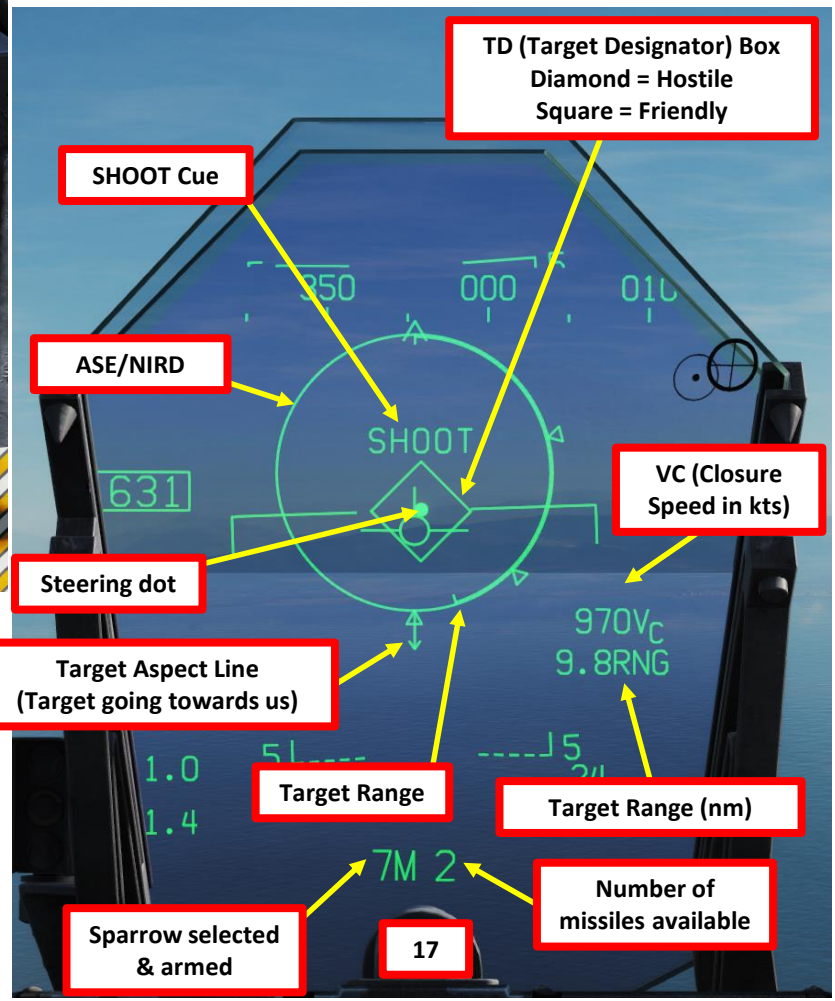
13. Control your antenna elevation to make sure the radar scans the desired area.
14. Move the TDC over the target using the TDC controls.
15. Lock target by using the TDC DEPRESS control (« ENTER »).
16. Fly to place target in ASE circle on the HUD to lock it on radar. When target is flying through this scan zone, it is automatically locked on to in STT (Single Target Track) mode
17. Fly to place the Steering Dot inside the ASE/NIRD (Allowable Steering Error / Normalized In-Range Display) Circle and squeeze the gun trigger (« Spacebar ») when you see the SHOOT cue over the TD (Target Designation) box on the HUD to launch missile.

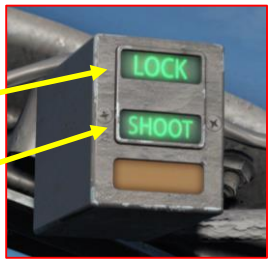
- Note 1: You can unlock a target by pressing the Undesignate Button
- Note 2: You can also use ACM (Air Combat Maneuvering) radar modes to lock a target, as shown in the AIM-9 Sidewinder tutorial.









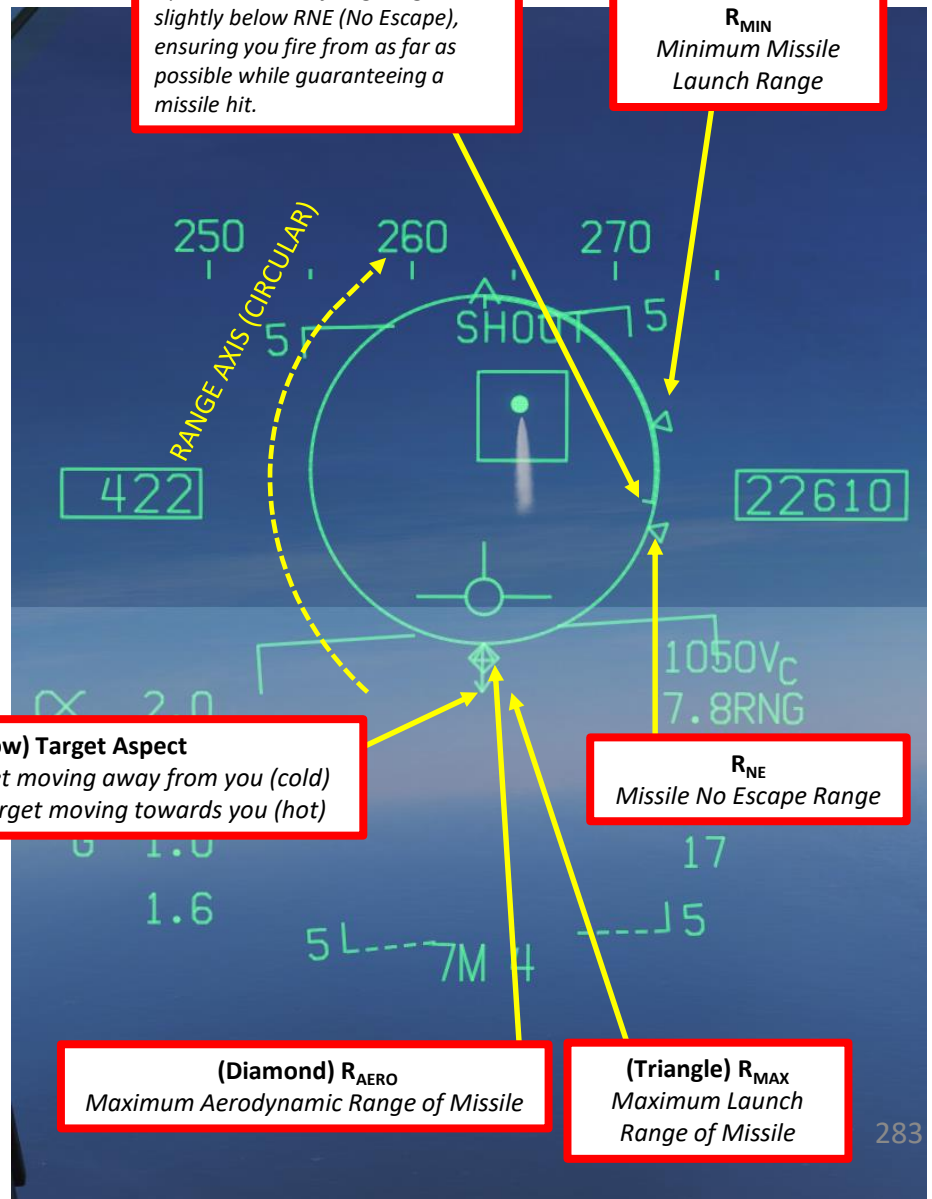


3.6 - AIM-7F SPARROW AIR-TO-AIR SARH MISSILE (RADAR)

TTG: Missile Time to Target (sec)

Target Range
Optimum missile firing range is slightly below RNE (No Escape), ensuring you fire from as far as possible while guaranteeing a missile hit.

R_{MIN}
Minimum Missile Launch Range



(Arrow) Target Aspect
Pointing Up = Target moving away from you (cold)
Pointing Down = Target moving towards you (hot)

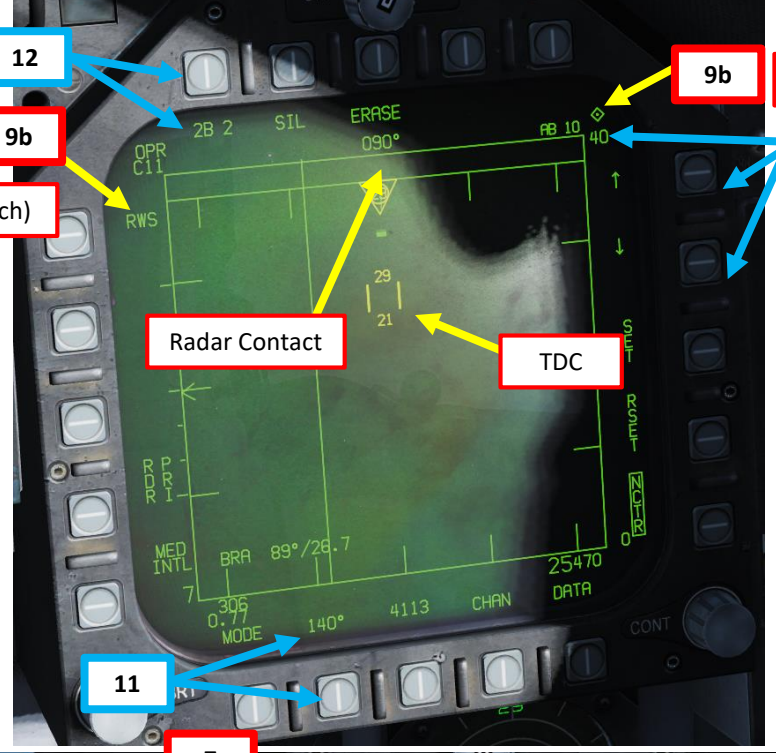
R_{NE}
Missile No Escape Range

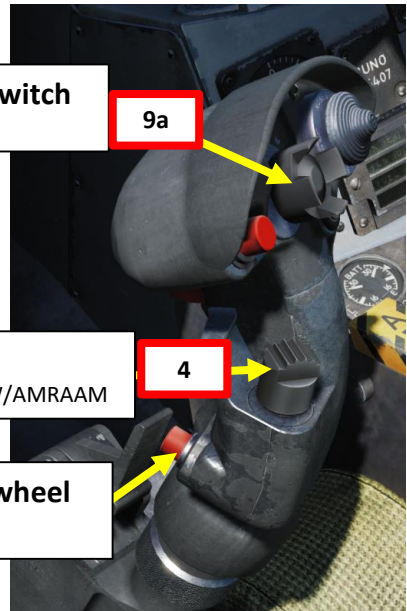
(Diamond) R_{AERO}
Maximum Aerodynamic Range of Missile

(Triangle) R_{MAX}
Maximum Launch Range of Missile

3.7 - AIM-120B AMRAAM
AIR-TO-AIR ACTIVE RADAR HOMING MISSILE

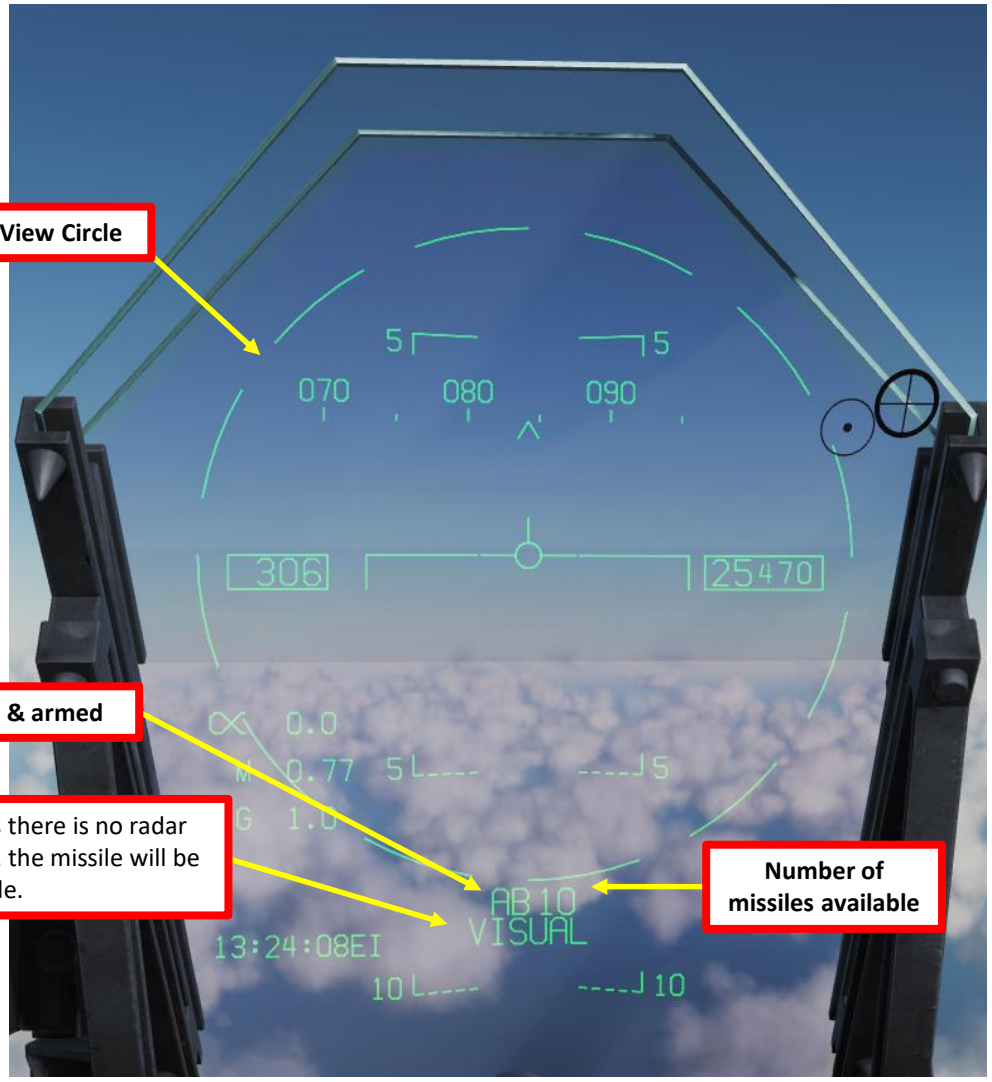
1. Radar Switch – OPERATE
2. Set RDR ATTK page on the right DDI and the SMS page on the left DDI (Digital Display Indicator) by pressing the MENU OSB, then selecting TAC or SUPT page, then choosing which menu to display on which DDI.
3. Master Arm switch – ARM (UP)
4. Weapon Select Switch – Right/AMRAAM, or « LSHIFT+D »
5. Master Mode switch will be automatically set to A/A
6. On SMS (Stores Management System) page, set your expected target size (SMALL/MEDIUM/LARGE).
7. Set expected target RCS (Radar Cross-Section) on the SMS page (SMALL/MEDIUM/LARGE).
8. If you have different types of AMRAAMS loaded, select desired AMRAAM station by pressing the Weapon Select Switch – Right/AMRAAM, or « LSHIFT+D ». A « SEL » symbol will be near the selected station. AIM-120Cs are shown as « AC » while AIM-120Bs are shown as « AB ».
9. When AMRAAM is selected, radar is operating, press the Sensor Select Switch RIGHT to select BVR/RWS (Beyond Visual Range/Range While Search) radar mode and slave the TDC (Throttle Designation Controller) to the radar screen.
10. Set desired radar range scale (40 nm in our case)
11. Set desired radar azimuth range (140 deg in our case)
12. Set desired radar bar mode (4 or 2 bars are generally used)

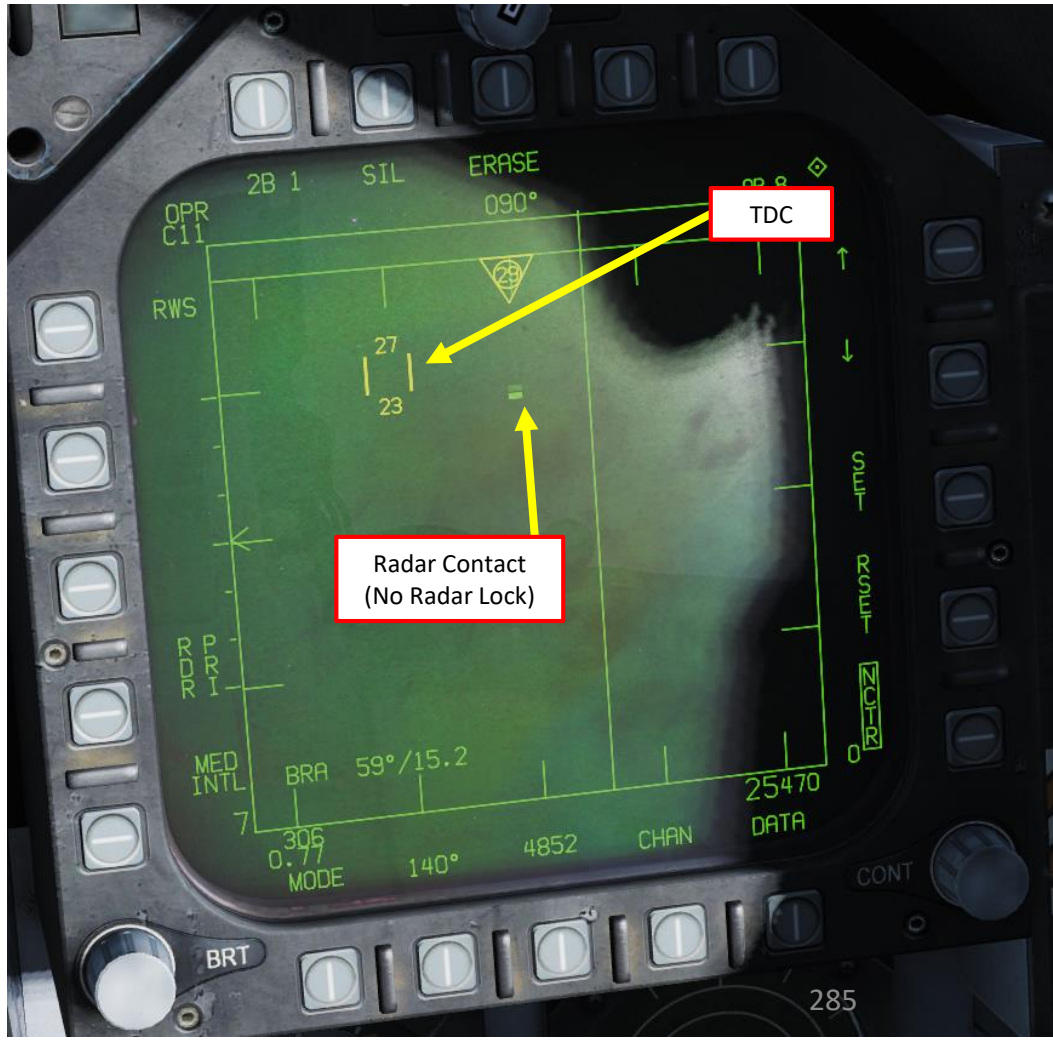




3.7 - AIM-120B AMRAAM
AIR-TO-AIR ACTIVE RADAR HOMING MISSILE

Note: When AMRAAM is selected and there is no radar lock yet, a large dashed circle will appear on the HUD. This circle is the seeker field of view if launched with no radar lock, which is termed a ***Mad Dog Launch***. A Mad Dog Launch will lock on to intercept the first target the missile seeker detects within the dashed circle area out to 10 miles.

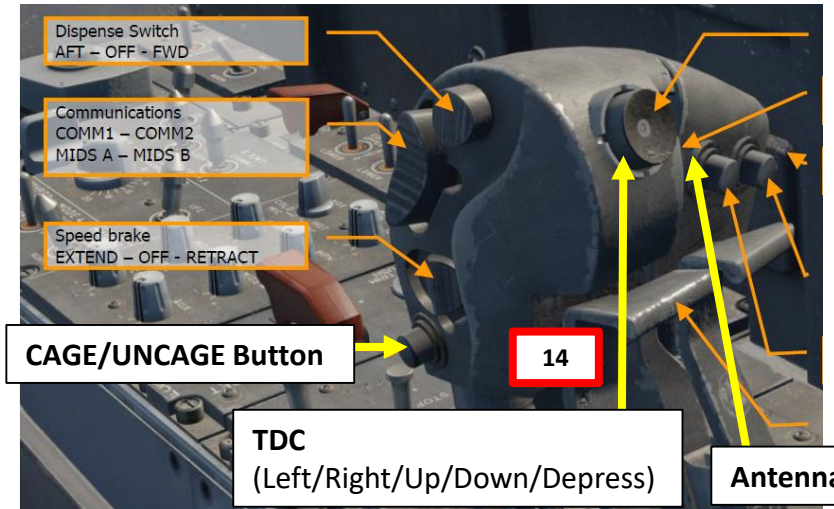


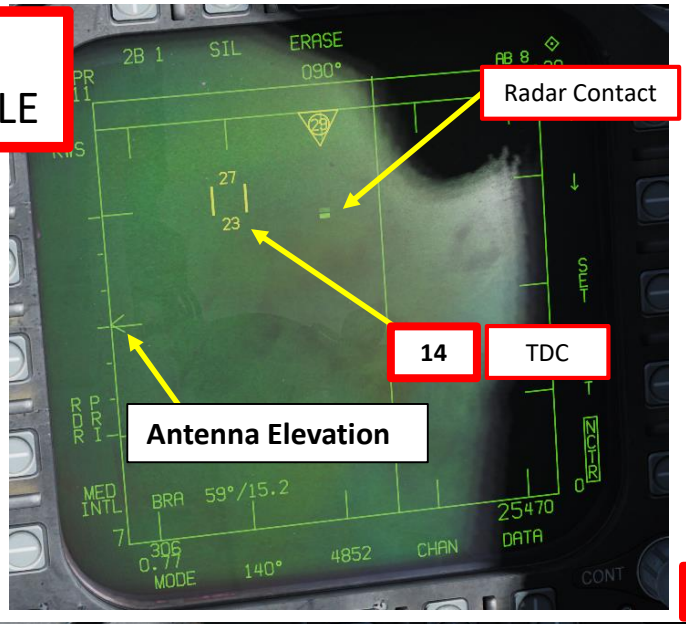


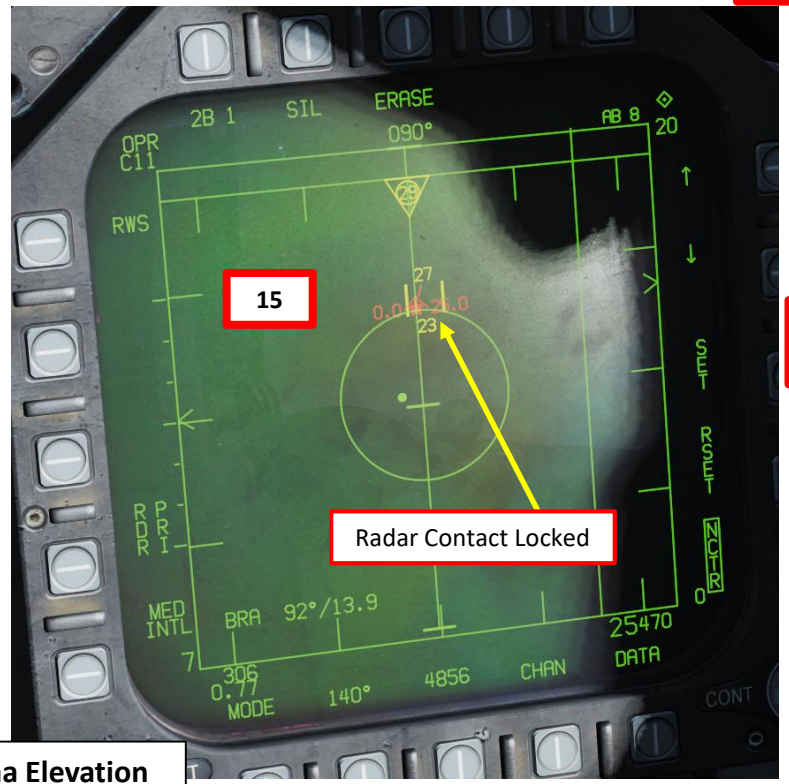
3.7 - AIM-120B AMRAAM
AIR-TO-AIR ACTIVE RADAR HOMING MISSILE

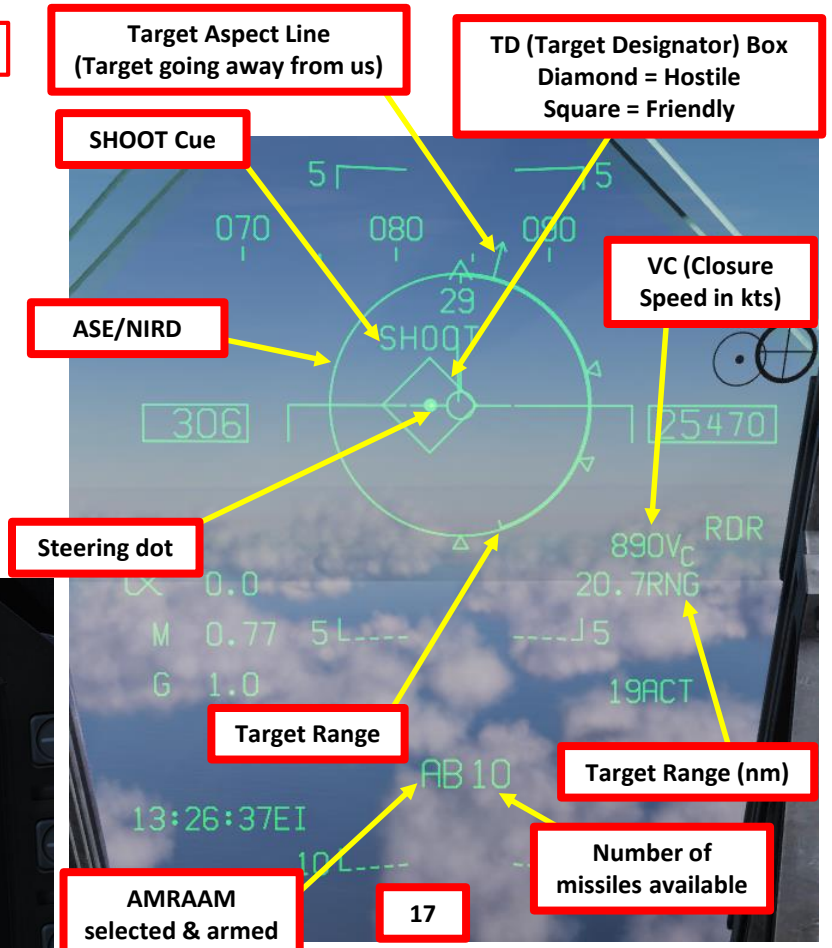
13. Control your antenna elevation to make sure the radar scans the desired area.
14. Move the TDC over the target using the TDC controls.
15. Lock target by using the TDC DEPRESS control (« ENTER »).
16. Fly to place target in ASE circle on the HUD to lock it on radar. When target is flying through this scan zone, it is automatically locked on to in STT (Single Target Track) mode
17. Fly to place the Steering Dot inside the ASE/NIRD (Allowable Steering Error / Normalized In-Range Display) Circle and squeeze the gun trigger (« Spacebar ») when you see the SHOOT cue over the TD (Target Designation) box on the HUD to launch missile.

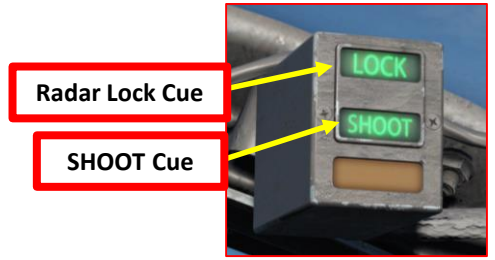
- Note 1: You can unlock a target by pressing the Undesignate Button
- Note 2: You can also use ACM (Air Combat Maneuvering) radar modes to lock a target, as shown in the AIM-9 Sidewinder tutorial.





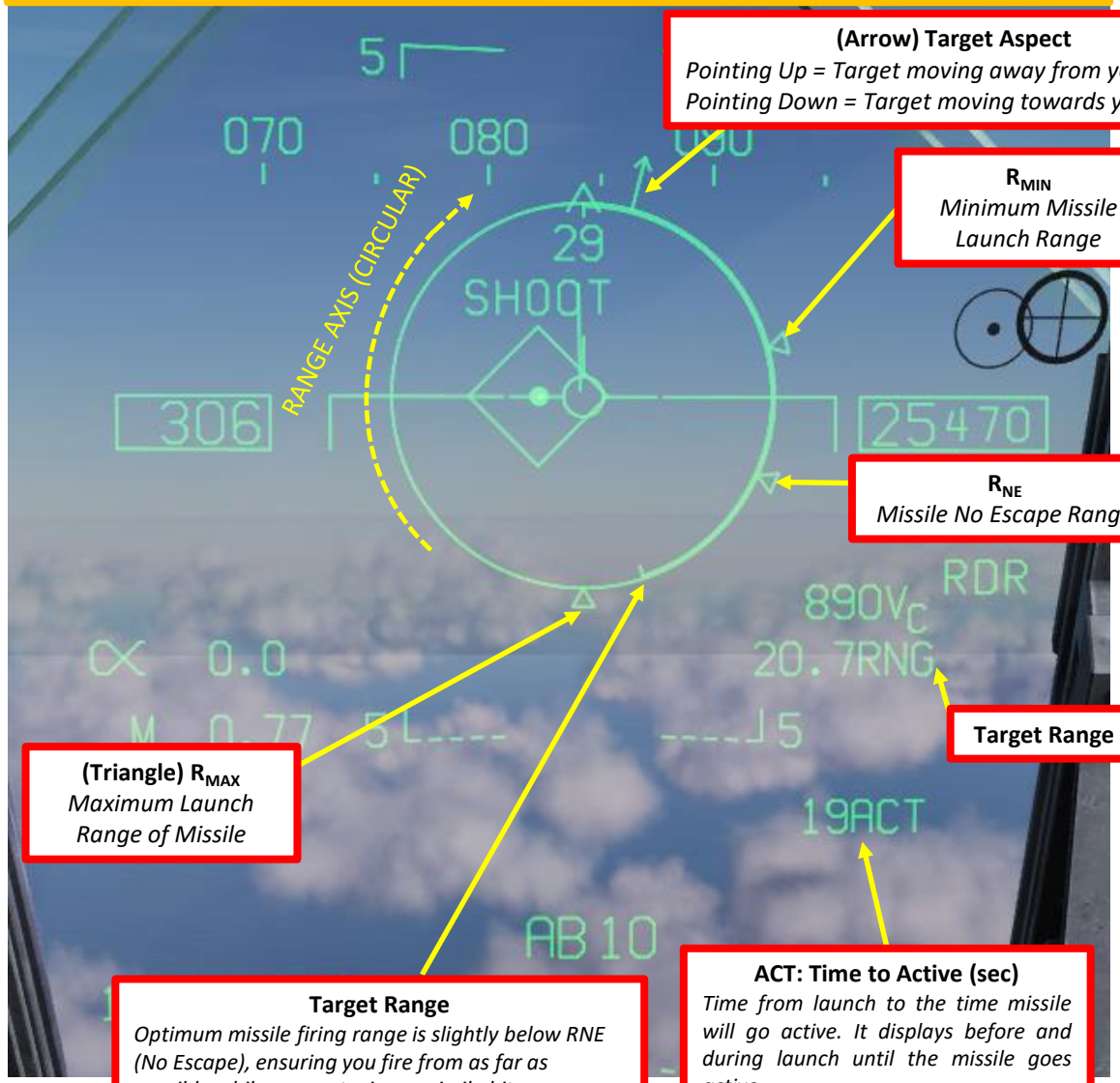






3.7 - AIM-120B AMRAAM
AIR-TO-AIR ACTIVE RADAR HOMING MISSILE

Missile has not been fired yet



(Arrow) Target Aspect
Pointing Up = Target moving away from you (cold)
Pointing Down = Target moving towards you (hot)

R_{MIN}
Minimum Missile Launch Range

R_{NE}
Missile No Escape Range

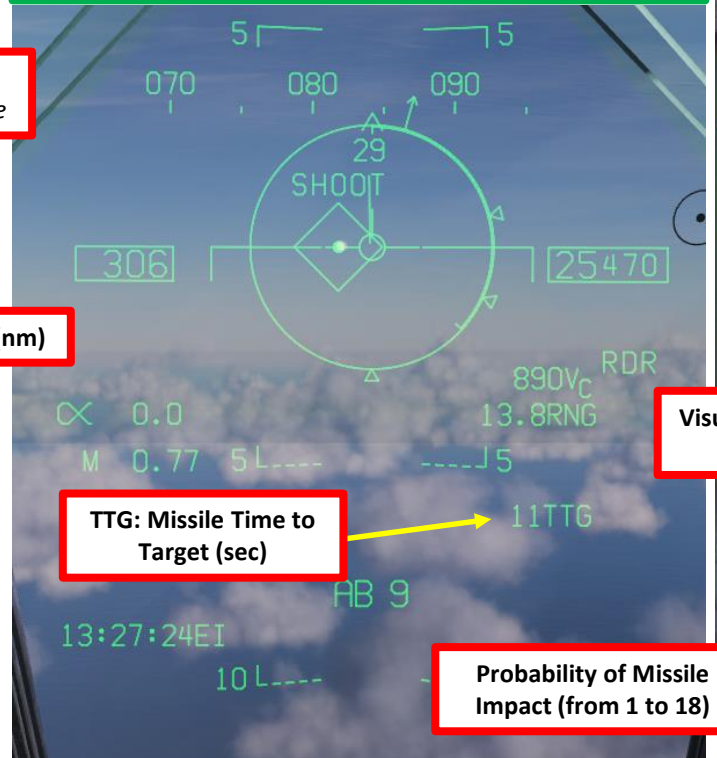
Target Range (nm)

(Triangle) R_{MAX}
Maximum Launch Range of Missile

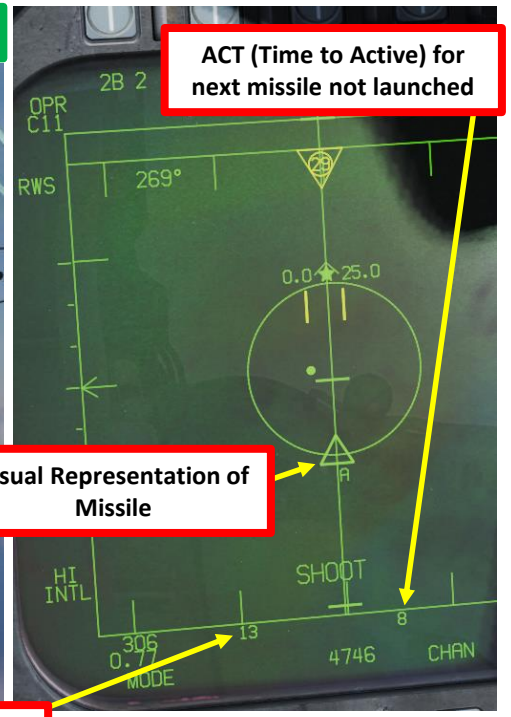
Target Range
Optimum missile firing range is slightly below RNE (No Escape), ensuring you fire from as far as possible while guaranteeing a missile hit.

ACT: Time to Active (sec)
Time from launch to the time missile will go active. It displays before and during launch until the missile goes active

Missile has been fired, Range of seeker is less than 10 nm



TTG: Missile Time to Target (sec)



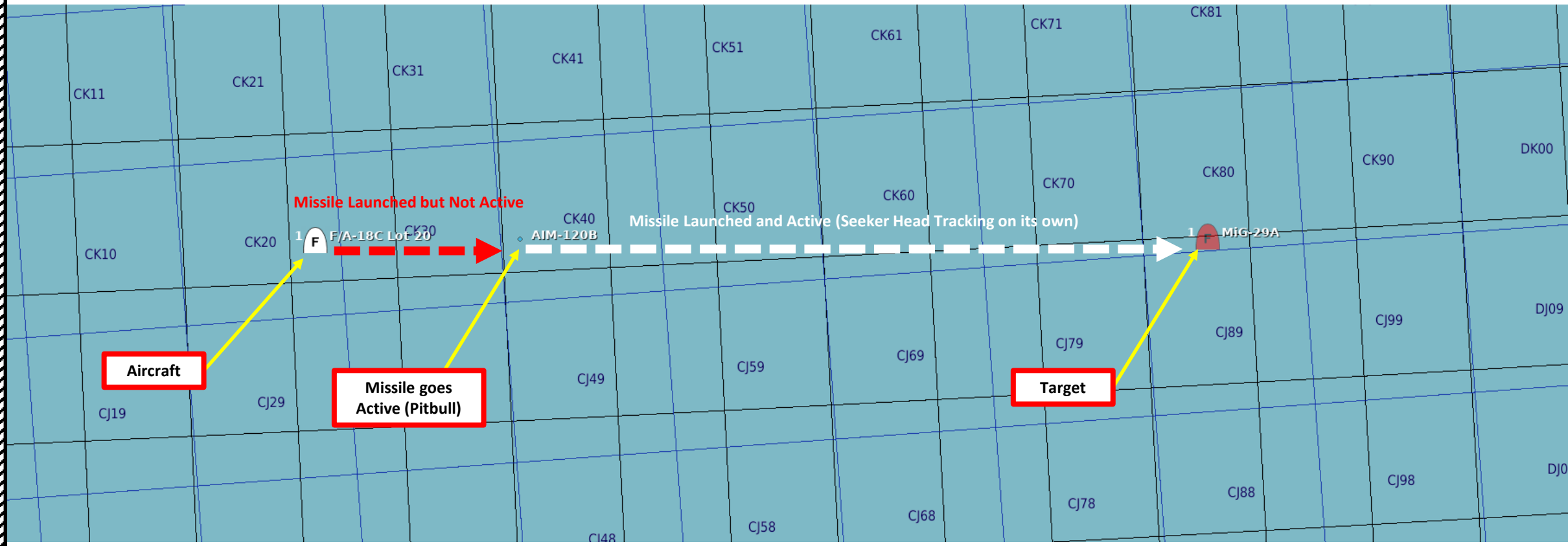
ACT (Time to Active) for next missile not launched

Visual Representation of Missile

Probability of Missile Impact (from 1 to 18)

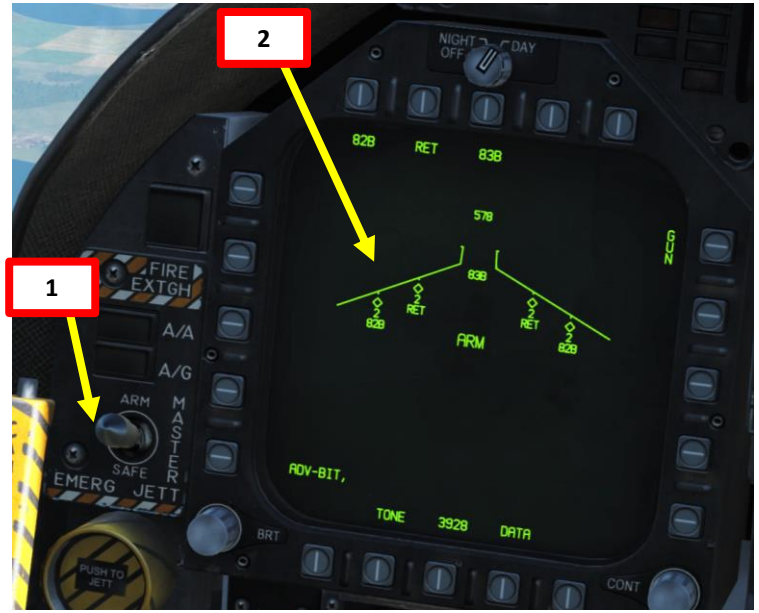
3.7 - AIM-120B AMRAAM
AIR-TO-AIR ACTIVE RADAR HOMING MISSILE

Note: When you first fire an AMRAAM missile, the missile is initially guided by your own radar. However, an « active radar homing missile » also has his own radar inside the seeker head. The moment the missile goes « active » (meaning it will start self-homing/tracking targets on his own instead of using your aircraft's radar) is called « Pitbull ». When the missile goes « Pitbull », the missile truly becomes fire-and-forget. NATO brevity word "Pitbull" would be called out on the radio to inform other pilots, just as "Fox Three" would be called out upon launch.



4 - SELECTIVE ORDNANCE JETTISON

1. Set Master Arm Switch – ON
2. Consult SMS (Stores Management System) page's wingform to see what is loaded on what pylon
3. Select store you want to jettison (Left Inner, Right Inner, Left Outer, Right Outer, Center) using the LI, RI, LO, RO, CTR pushbuttons
4. Rotate the Selective Jettison knob to desired release mode (we will use RACK/LCHR).
    - L FUS MSL and R FUS MSL are used to jettison AIM-7 or AIM-120 missiles attached to the fuselage
    - RACK/LCHR drops the weapon and its launcher rack
    - STORES drops the weapon but not its attachment rack
5. Press and hold the red JETT (Jettison) button to jettison ordnance.
6. Return Selective Jettison knob back to SAFE



5 – VIDEO TUTORIALS

2 – Air-to-Ground Weapons

2.1 – Unguided Bomb (MK-82 – CCIP)
https://youtu.be/JrMDXwaSHzE
2.2 – Unguided Bomb (MK-82 – CCRP/AUTO)
https://youtu.be/JrMDXwaSHzE
2.3 – Rockets
https://youtu.be/R1BTgGYij5o
2.4 – M61A2 Guns (Air-to-Ground)
https://youtu.be/R1BTgGYij5o
2.5 – GBU-38 JDAM (Pre-Planned)
https://youtu.be/UZ4uoT0sPK4
2.6 – AGM-154A JSOW (TOO)
https://youtu.be/YAhISGnrjtk
2.7 – GPS-Guided Ordnance – JDAM/JSOW (TOO + Targeting Pod)
https://youtu.be/HWdnLlyeEBs
2.8 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided)
https://youtu.be/urGAhuxmaEk
2.9 – AGM-65F/G Maverick (IR-MAVF)
https://youtu.be/cqIHsxfXsVM
2.10 – AGM-65E Maverick (Laser-Guided MAV)
https://youtu.be/uW7EO1VlGdw
2.11 – AGM-88C HARM (TOO)
https://youtu.be/2yS4eKuVjVw
2.12 – AGM-88C HARM (SP)
https://youtu.be/bf6EH9gRxlw
2.13 – AGM-84D Harpoon (BOL)
https://youtu.be/xoJLCxEzexk
2.14 – AGM-84D Harpoon (RB/L)
https://youtu.be/oDBPUkm2NYY
2.15 – AGM-62 Walleye II
https://youtu.be/NsySaTNvprE

3 – Air-to-Air Weapons

3.1 – M61A2 Guns (Funnel / No Radar Tracking)
https://youtu.be/jPe4k_Zo0MM
3.2 – M61A2 Guns (Radar Tracking)
https://youtu.be/jPe4k_Zo0MM
3.3 – AIM-9M (No Radar)
https://youtu.be/em9Kr31nPJE
3.4 – AIM-9M (Radar)
https://youtu.be/em9Kr31nPJE
3.5 – AIM-9X (JHMCS)
https://youtu.be/ceUtluGFFLM
3.6 – AIM-7F (Radar)
https://youtu.be/3SKP0uFdI2M
3.7 – AIM-120B (Radar)
https://youtu.be/MJOQfylt6nE

INTRODUCTION

Countermeasures are very simple to use. You have three countermeasure types at your disposal: flares, chaff and an ECM (Electronic Countermeasure) jammer. We will explore together what is used against what, and how.

Missiles can generally track you using 2 things: radar signature (radar waves are sent on you and you reflect them, which is called a “radar signature”) and heat signature (like the exhaust of your engines). Countermeasures will only be effective against the kind of weapon it was meant to counter; a heat-seeking missile will not care if you deploy electronic countermeasures against it since it tracks heat, not radar signatures. This is why it is important to know what is attacking you in order to counter it properly. This is what the **RWR** (Radar Warning Receiver) is for: to help you know what is firing at you so you can take the adequate action to counter it.

Flares are used against missiles that track heat (infrared or IR) signatures. Instead of going for the heat signature generated by your engines, a missile will go for a hotter heat source like flares.

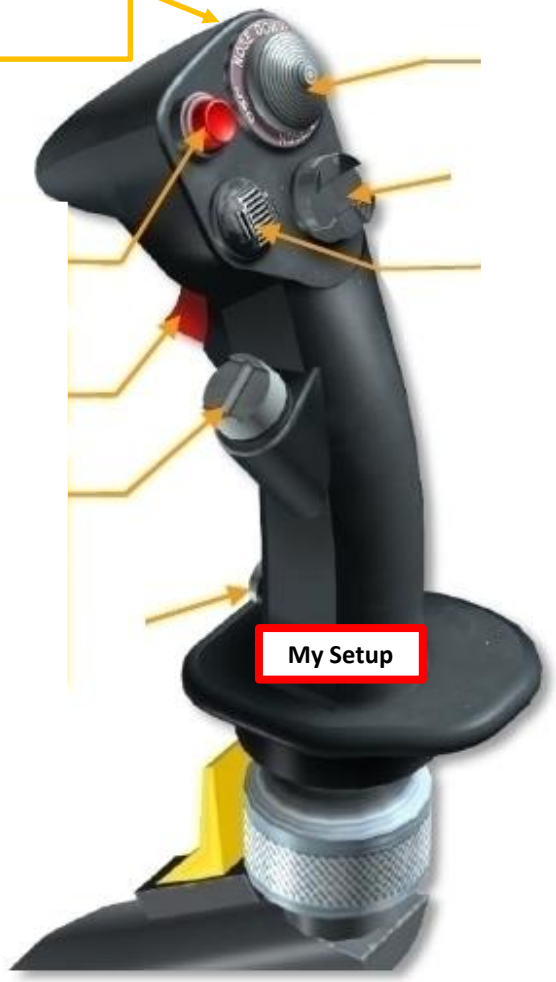
Chaff is a form of “passive” jamming. Passive (reflected) jamming is when a deceptive object or device reflects radar waves. Chaff is simply a bundle of small pieces of metal foil with reflective coating, which creates clusters of radar signatures that prevent a radar to get a solid lock on the aircraft itself.

The **AN/ALQ-165 Airborne Self Protection Jammer (ASPJ)** is the onboard Electronic Countermeasure (**ECM**) system. It is a form of “continuous” jamming, also called “active” or “transmitted” jamming. This device transmits its own synchronized radar waves back at your enemy’s radar receiver to simulate erroneous radar wave returns. Simply put, active jamming will try to drown a radar in white noise.

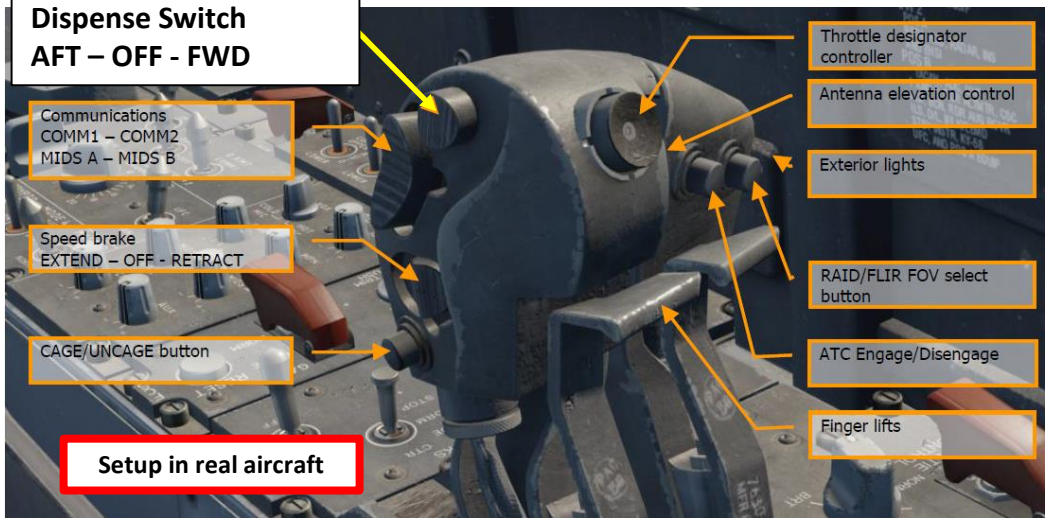
In order to use these three forms of countermeasures, you can use “countermeasure programs”, routines that will deploy a number of flares/chaff for a number of cycles at a given interval.

COUNTERMEASURES CONTROL SETUP

DISPENSE SWITCH (AFT)
(Grey button on RHS)



Dispense Switch
AFT – OFF - FWD



AN/ALR-67 RWR (RADAR WARNING RECEIVER)

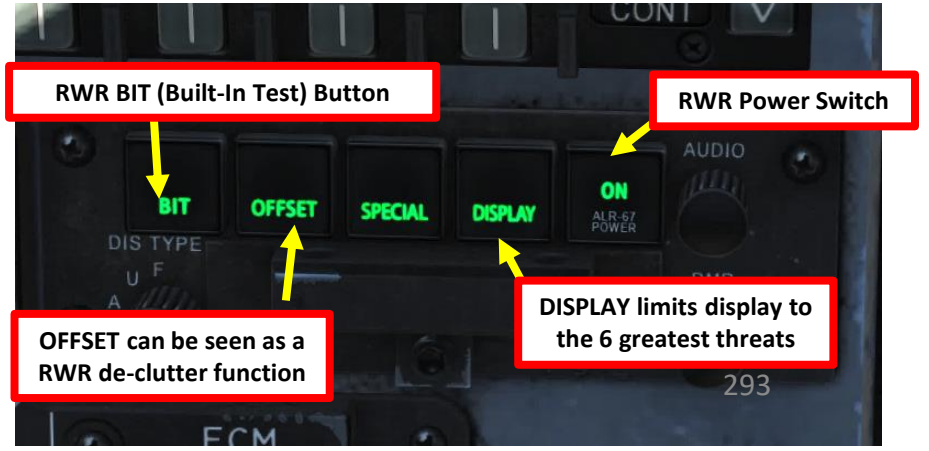
The RWR (Radar Warning Receiver) will tell if you are being searched or locked by radar. Just press the RWR ON button below the AMPCD and set up your EW (Early Warning) page on either DDI and you will have a top-down view of your aircraft.

The annunciator threat lights will tell you which type of threat is locking you. CW is for continuous wave emissions, AI is for Air Intercept, SAM is for surface-to-air-missiles, and AAA is for anti-aircraft artillery radar. DISP is for when the ALE-47 countermeasure dispenser system has a program ready for the detected threat and is waiting for start consent. In addition, a DISPENSE cue will be displayed on the HUD.

The EW (Early Warning) page and Azimuth Display will locate the radar emitters' heading but not their range. Instead, their spacing from the center of the RWR circle refers to the lethality of the threat. The inner band (critical) is generally missiles in flight. The middle band (lethal) is for radars actively tracking you. The outer band is classified as non-lethal since these are radars searching for you, not actively tracking you.

If an indication is illuminated, it means the radar emitter has a solid lock on you. Tones also indicate what's happening (new contact, radar lock warning, missile launch, etc.) The faster the tone frequency, the greater the danger.

The RWR is still a work-in-progress at the moment and its current implementation is subject to change.



AN/ALR-67 RWR (RADAR WARNING RECEIVER)

If too many contacts start overlapping each other, you can use the “OFFSET” function, which will spread out enemy contacts. This can be quite useful when using HARMs in order to select a specific radar emitter. Keep in mind that when the OFFSET function is used, you will no longer have any directional information on the emitters, so you will need to set the OFFSET mode to OFF.

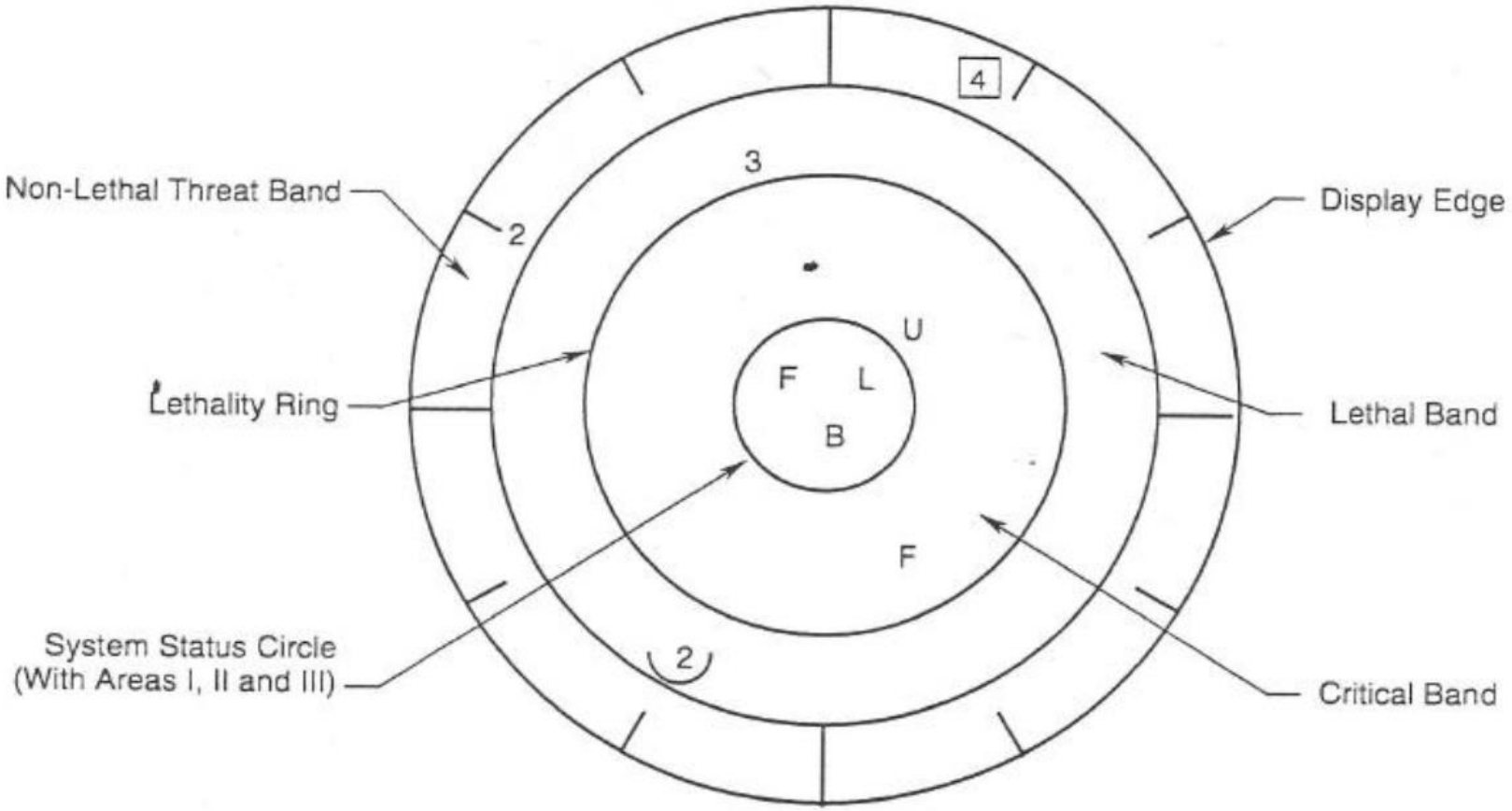
AN/ALR-67 RWR (RADAR WARNING RECEIVER)

Source: Eagle Dynamics Early Access Manual (as of 10/06/2018). Remember that the RWR is currently a work-in-progress and its logic may be subject to change. This guide will be updated accordingly if such changes are made.

The status circle is in the center of the azimuth indicator and displays ALR-67(V) system status. The status circle is divided into three areas of display:

Upper left quadrant of circle (area I)
Upper right quadrant of circle (area II)
Bottom half of circle (area III)

- Area I displays the priority setting of the EW Mode as set on the EW page (N, I, A, U or F).
- Area II is either blank when ALR-67(V) system is operating in the full display mode, or displays the character L when operating in the display limit mode.
- Area III displays current ALR-67(V) Built-In Test (BIT) status. Area III is blank when there are no ALR-67(V) system failures. The character B is displayed when a failure is detected. The character T is displayed when a thermal overload has been detected in Countermeasures Computer or RADAR Receiver.



AN/ALR-67 RWR (RADAR WARNING RECEIVER)

Note: "U" symbol stands for "Unknown", which is sometimes attributed to ships.

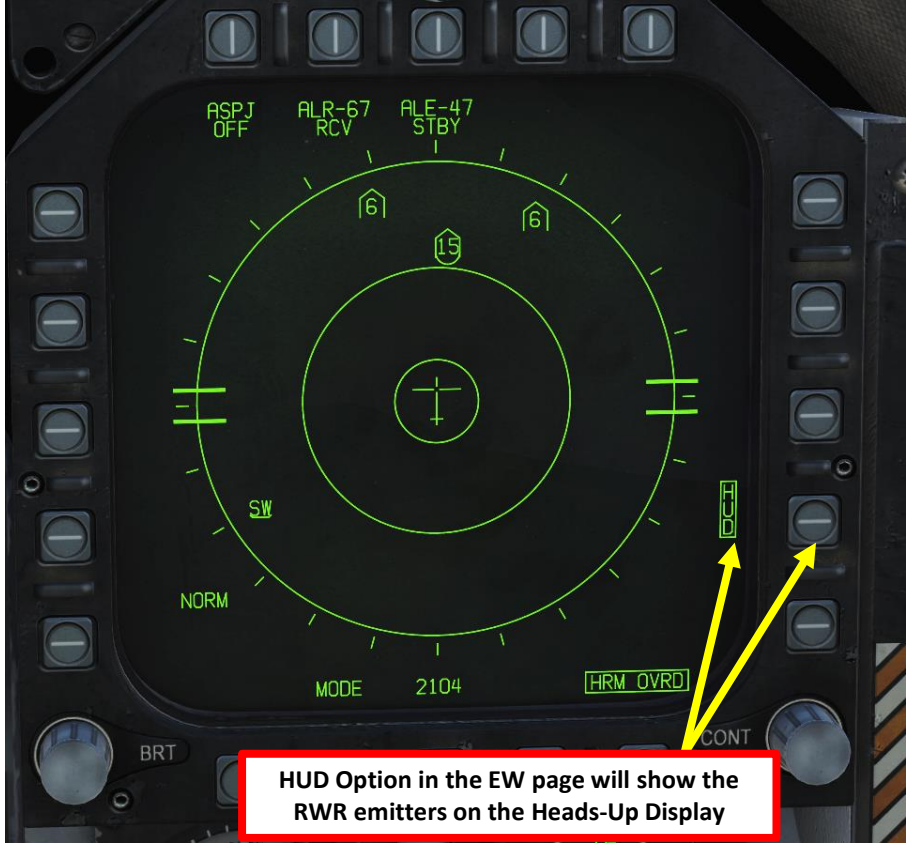
RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

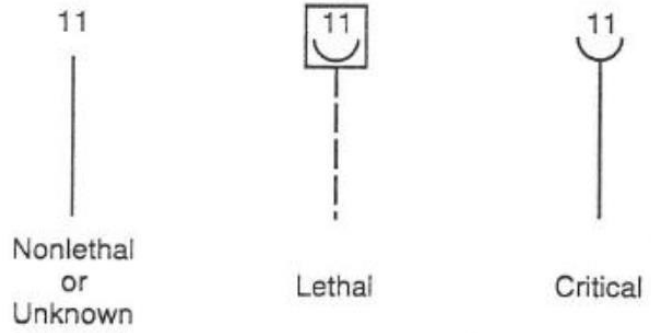
List made by .408-X~RAY

AN/ALR-67 RWR HUD Display

The RWR (Radar Warning Receiver) can also be displayed on the Heads-Up Display.



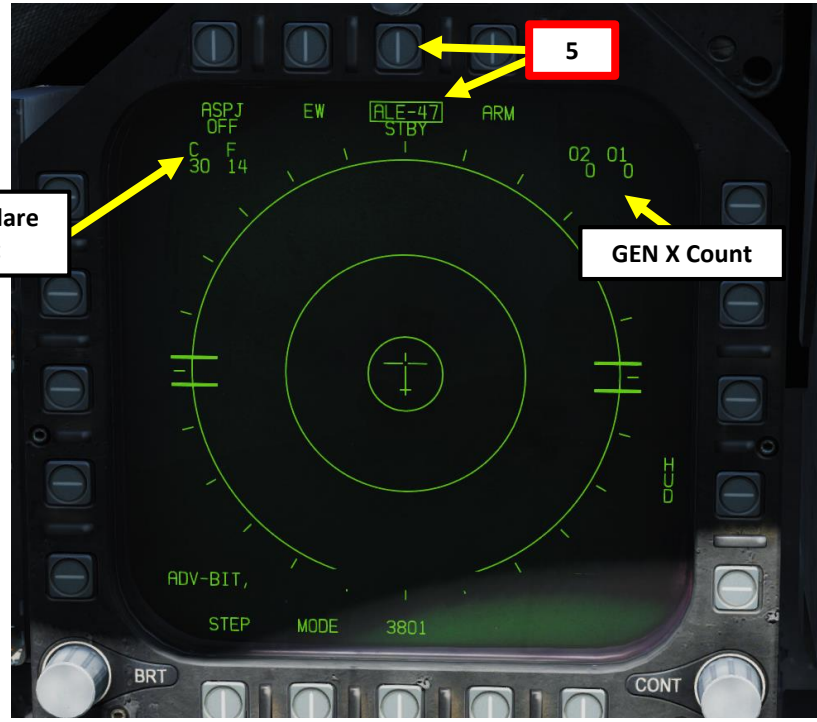
- Non-critical/lethal steams are solid and short
- Critical threat stems are solid and long
- Lethal threat stems are dashed and long



COUNTERMEASURES - CHAFF & FLARES
AN/ALE-47 ACMDS (AIRBORNE COUNTERMEASURES DISPENSER SYSTEM)

COUNTERMEASURE PROGRAM & USAGE TUTORIAL

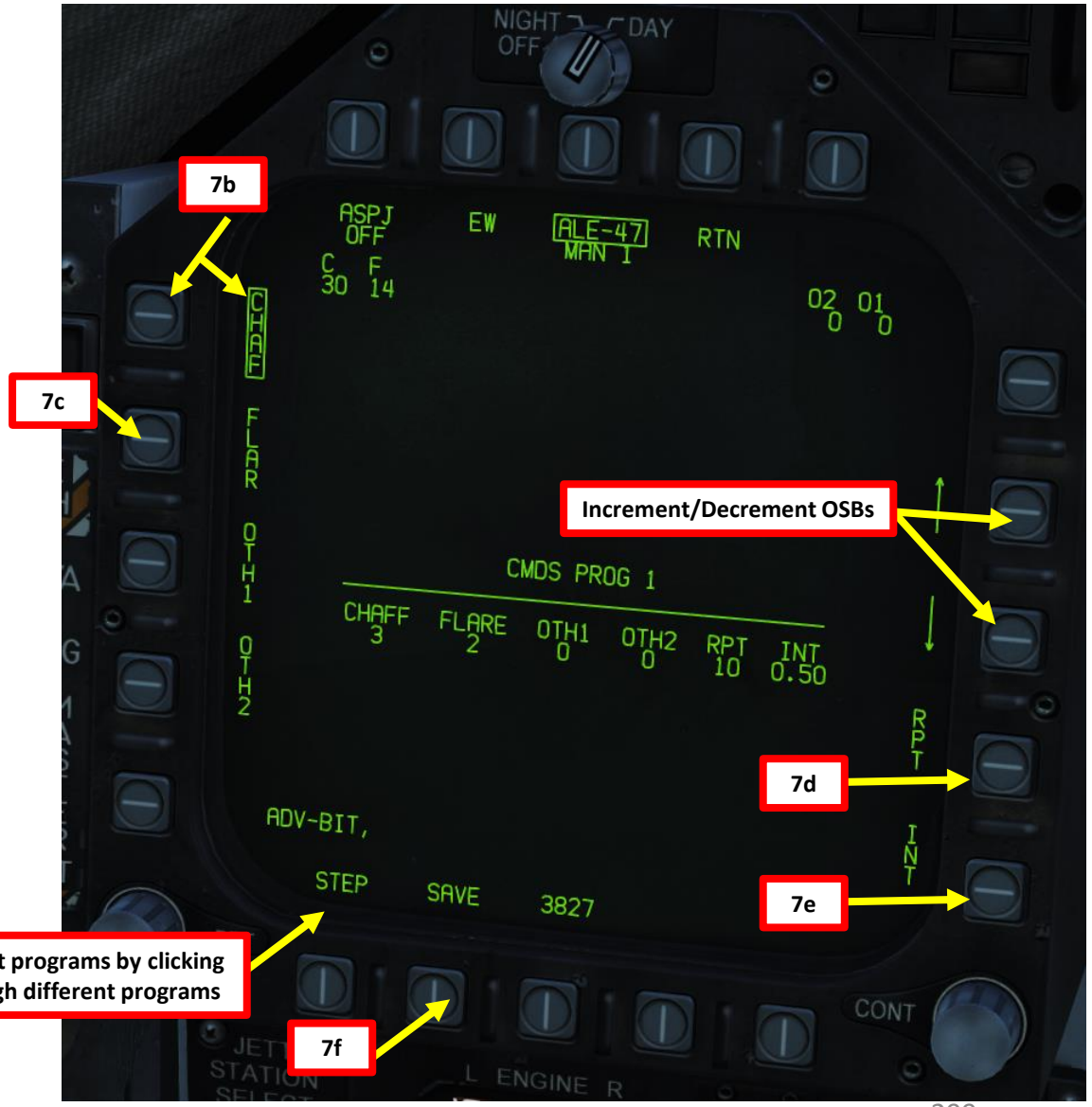
1. Set Master Arm Switch – ON
2. In the TAC menu, select the EW (Early Warning) page
3. Set DISPENSER switch – ON (MIDDLE)
4. Once aircraft is in the air, ALE-47 status will perform a series of built-in tests by going to SF TEST (Self-Test), then PBIT GO, then to STBY.
5. Once ALE-47 status is set to STBY, click on the OSB above ALE-47 to select the countermeasure dispenser. ALE-47 will be boxed in green.
6. Click the OSB next to MODE to select desired dispenser mode (MAN1 (Manual), S/A (Semi-Automatic), AUTO, STBY). We will choose MAN1.



COUNTERMEASURES - CHAFF & FLARES
AN/ALE-47 ACMDS (AIRBORNE COUNTERMEASURES DISPENSER SYSTEM)

COUNTERMEASURE PROGRAM & USAGE TUTORIAL

7. To create a countermeasure program:
    a) Press the OSB next to ARM
    b) Configure Chaff by pressing the OSB next to CHAF, then use the Increment/Decrement OSBs to set the desired number
    c) Configure Flares by pressing the OSB next to FLAR, then use the Increment/Decrement OSBs to set the desired number
    d) Configure the number of repetitions by pressing the OSB next to RPT, then use the Increment/Decrement OSBs to set the desired number
    e) Configure the interval time (sec) by pressing the OSB next to INT, then use the Increment/Decrement OSBs to set the desired number
    f) Press the OSB next to SAVE to save countermeasure program 1

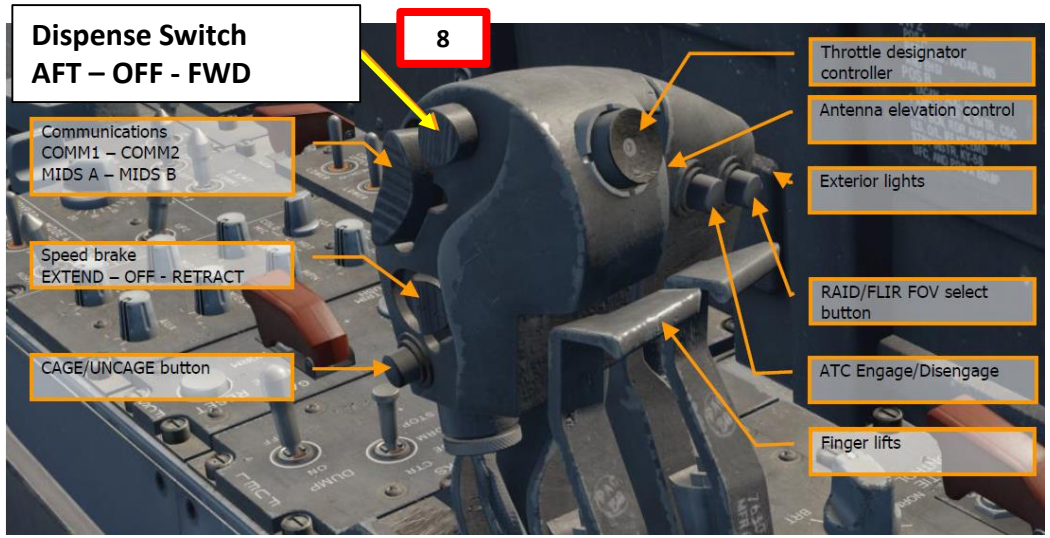


COUNTERMEASURES - CHAFF & FLARES
AN/ALE-47 ACMDS (AIRBORNE COUNTERMEASURES DISPENSER SYSTEM)

COUNTERMEASURE PROGRAM & USAGE TUTORIAL

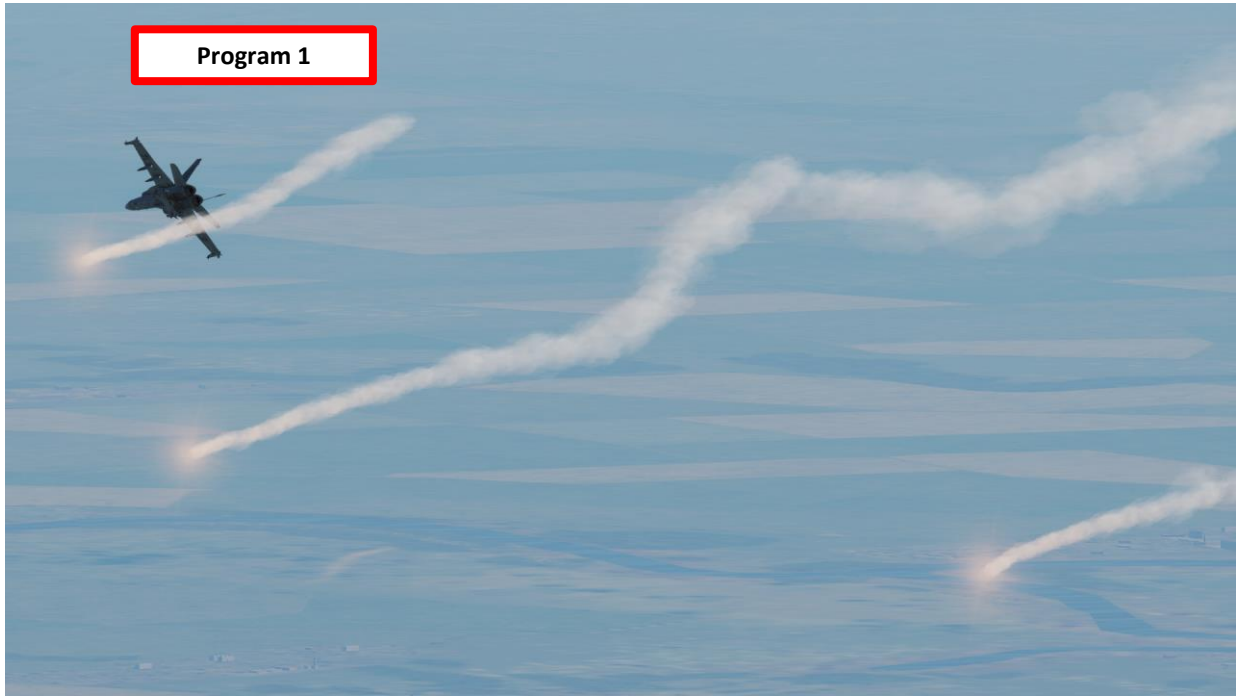
8. To dispense countermeasures using Program 1, press the Dispense Switch – AFT button (key binding: D).

Note: the Dispense Switch – FWD button will use Program 5 by default. You can modify which program is used by either AFT or FWD Dispense by clicking on the STEP OSB.



Countermeasure Modes

- **MAN**: manual program that can be stored and edited. You choose what the program is.
- **AUTO**: the ALE-47 chooses for you when to deploy countermeasures and what to use. Very wasteful mode, but reduces pilot workload.
- **S/A**: Semi-Automatic. ALE-47 will choose the best countermeasure program for you in response to the current threats, but you will have control on when the countermeasures are dispensed.
- **STBY**: Standby Mode



AN/ALQ-165 ASPJ (AIRBORNE SELF PROTECTION JAMMER)

The ALQ-165 Airborne Self Protection Jammer (ASPJ) is the onboard Electronic Countermeasure (ECM) system. The ALQ-165 detects and deceives threat pulse fire control and guidance RADARs and has four operating modes: standby, receive, transmit, and built in test. This ECM system detects, processes, and transmits a simulated target echo for deception when a RADAR signal is received. The simulated echoes are recognized by the enemy RADAR as true target returns. Tracking RADAR then tracks a false target and breaks lock from the true target. Threat RADAR indications are indicated as both indicators lights and the RADAR Warning Receiver.

Note: the ASPJ is not yet implemented in Early Access. This section will be updated once it is available.

ICMCP (Integrated Countermeasures Control Panel)

DATALINK & IFF INTRODUCTION

One of the biggest challenges of integrated modern warfare is the identification of contacts. As various information donors like friendly fighters, ground radar stations, AWACS (Airborne Warning and Control System, like an E-3 Sentry or an E-2 Hawkeye), and ships interrogate unknown contacts with IFF (Identify-Friend-or-Foe) systems, this information needs to be relayed to everyone within a given Network. This is where Datalink comes in; with Link 16 Datalink, military aircraft as well as ships and ground forces may exchange their tactical picture in near-real time. Link 16 also supports the exchange of text messages, imagery data and provides two channels of digital voice (2.4 kbit/s and/or 16 kbit/s in any combination).

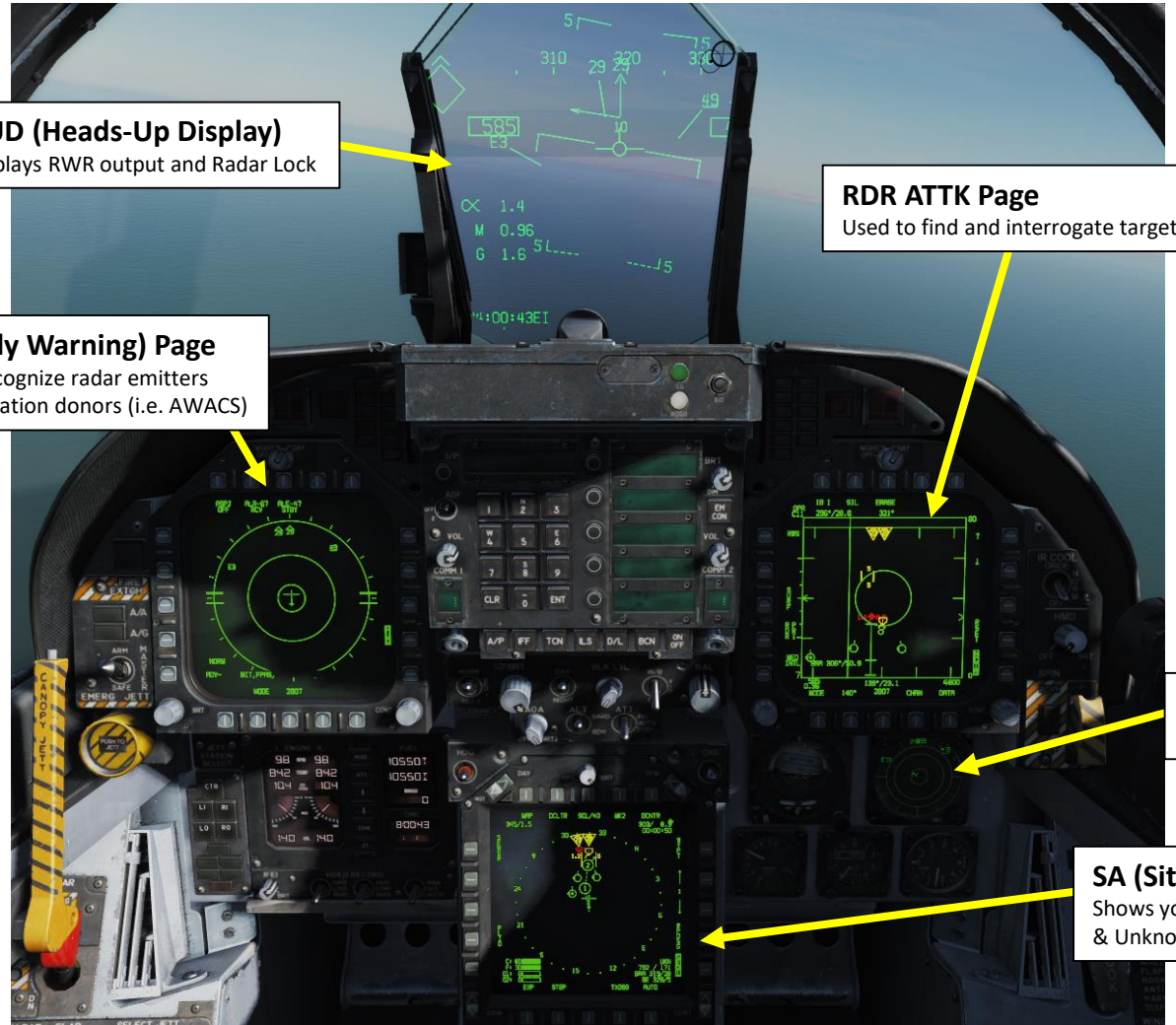
Multifunctional Information Distribution System (MIDS) is the NATO name for the communication component of Link-16. MID is an advanced command, control, communications, computing and intelligence (C4I) system incorporating high-capacity, jam-resistant, digital communication links for exchange of near real-time tactical information, including both data and voice, among air, ground, and sea elements. MIDS is intended to support key theater functions such as surveillance, identification, air control, weapons engagement coordination and direction for all Services.

TYPICAL IFF SETUP

A typical setup that favors good situational awareness and ease of access to information is as follows:

- EW (Early Warning) Page on either DDI
- RDR ATTK (Radar Attack) Page on either DDI
- SA (Situational Awareness) Page on either DDI or on the AMPCD
- RWR (Radar Warning Receiver) output repeated on HUD

Operation of the IFF System is done with the TDC (Throttle Designator Controller) and the Sensor Control Switch.



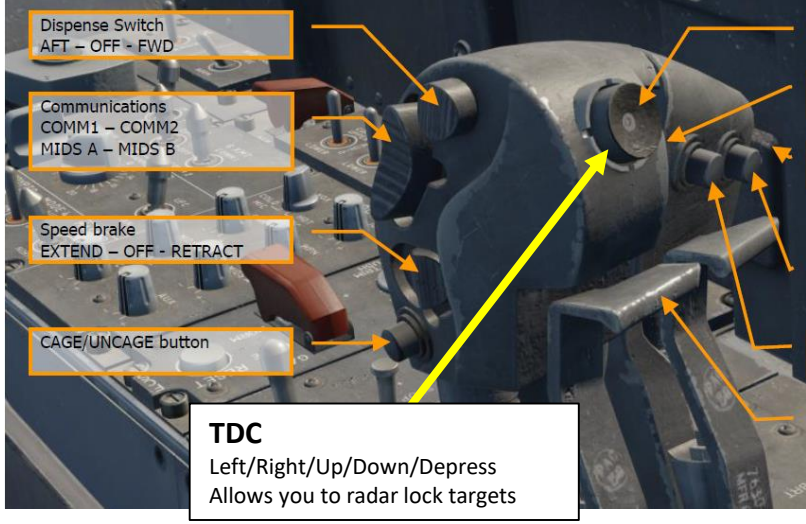
HUD (Heads-Up Display)
Displays RWR output and Radar Lock

EW (Early Warning) Page
Used to recognize radar emitters and information donors (i.e. AWACS)

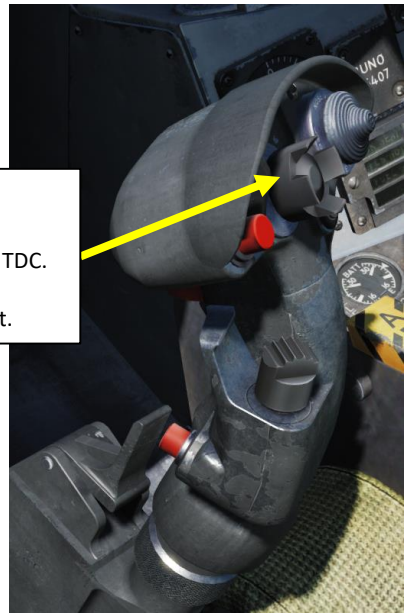
RDR ATTK Page
Used to find and interrogate targets

RWR (Radar Warning Receiver)
Used to recognize radar emitters

SA (Situational Awareness) Page
Shows you HAFU (Hostile, Ambiguous, Friendly, & Unknown) symbology



TDC
Left/Right/Up/Down/Depress
Allows you to radar lock targets

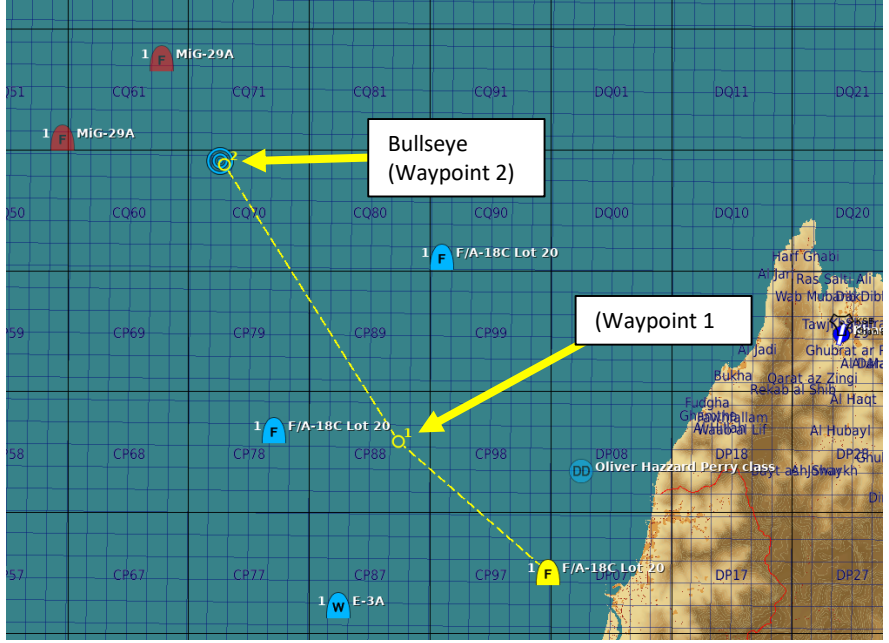


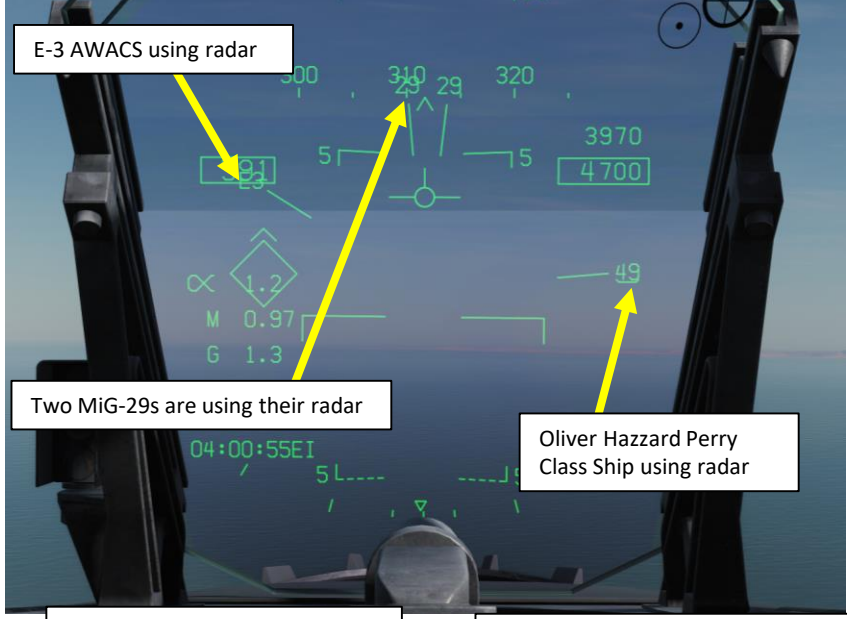
Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS
Allows you to select which display to use when using the TDC.

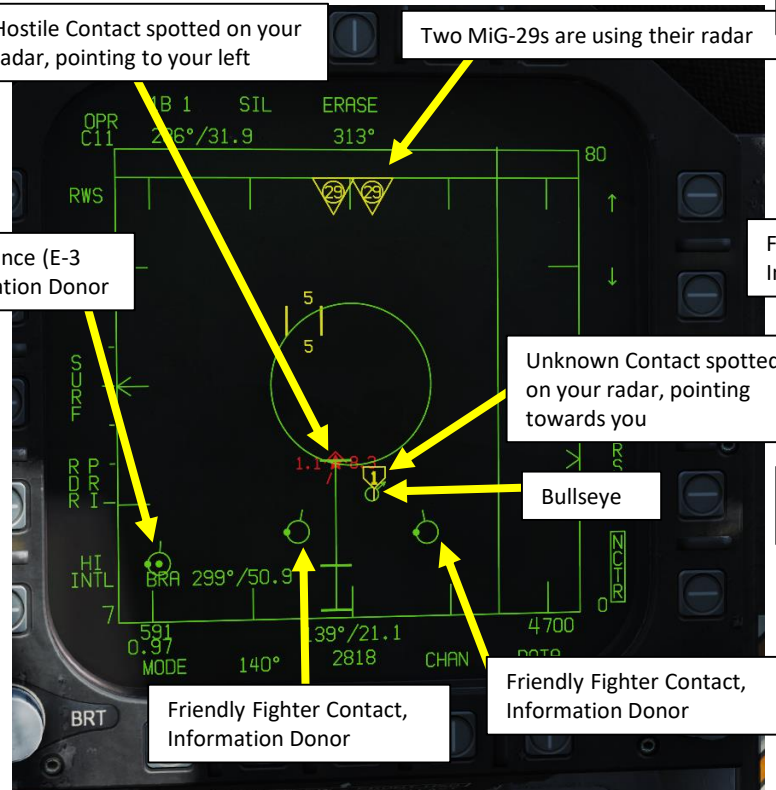
Sensor Control Switch DEPRESS will interrogate the target.

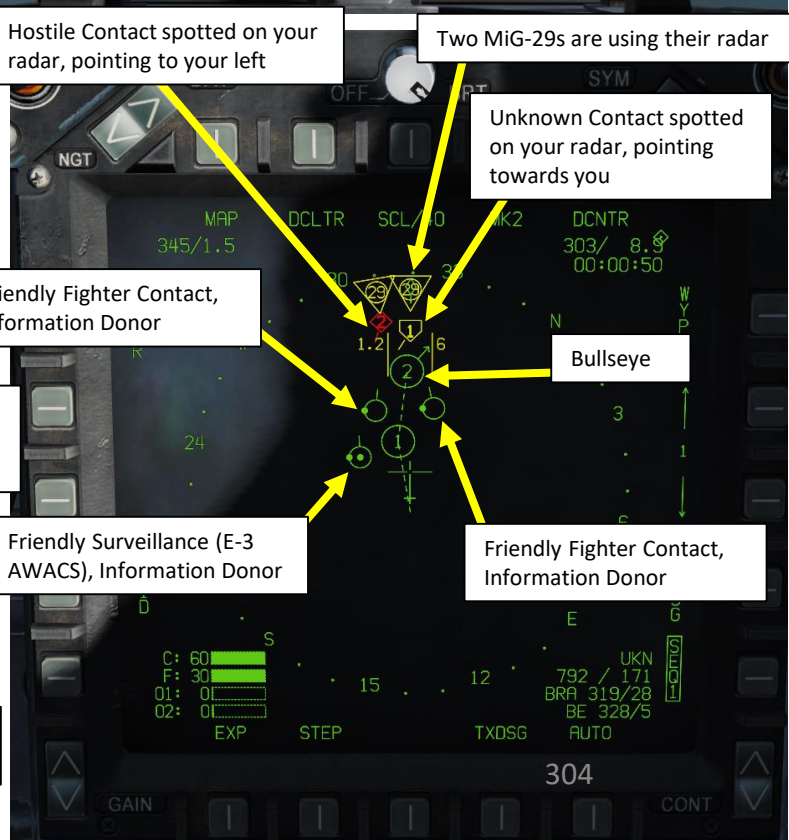
SENSORS INTEGRATED VIEW

The F/A-18's sensors are integrated wonderfully. Here is an example of all the information you can find by consulting the HUD, EW page, SA page and RDR ATTK page.







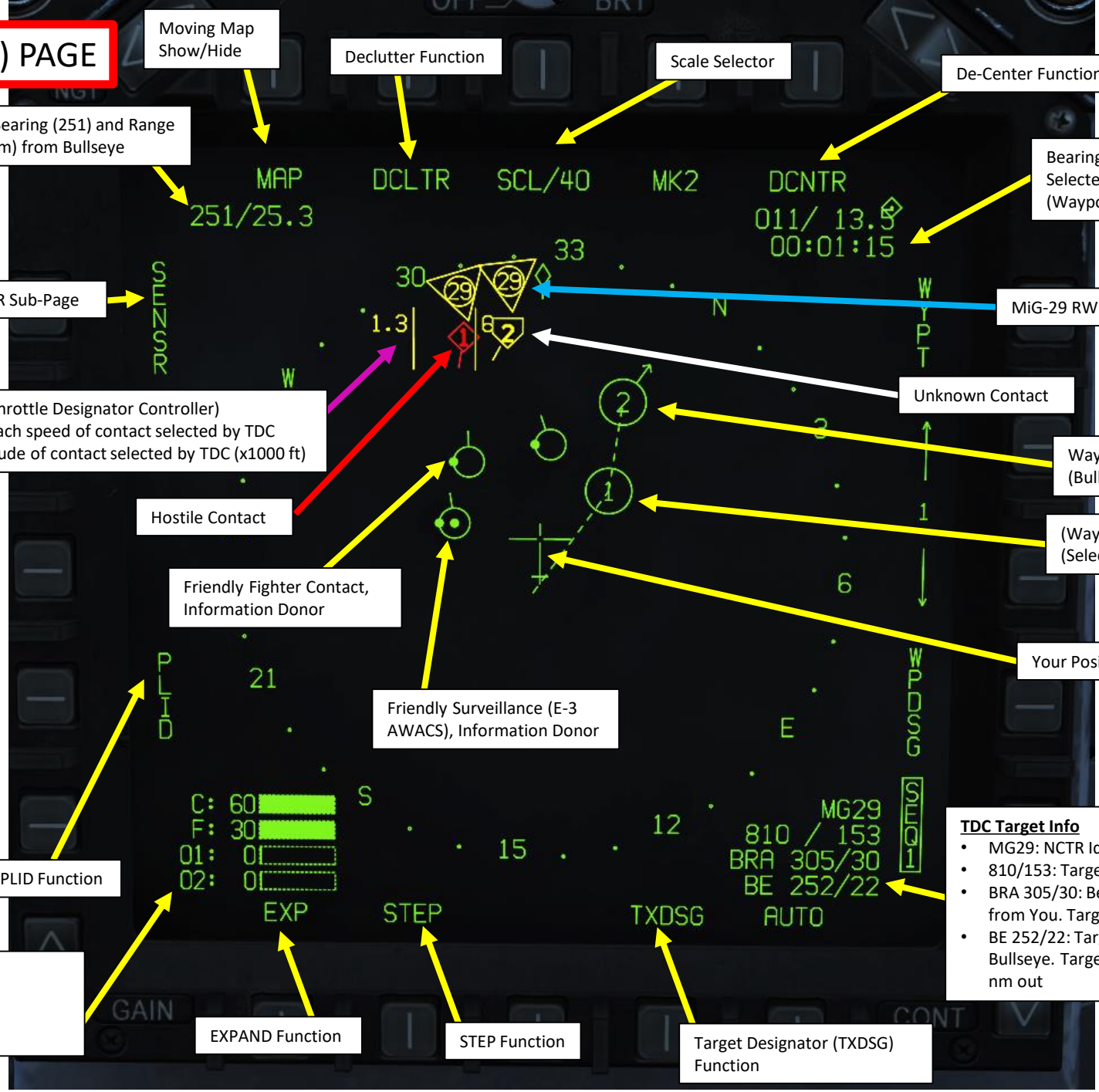


SA (SITUATIONAL AWARENESS) PAGE

The Situational Awareness (SA) format provides a top-down view of the area around the airplane. It displays trackfiles from all sources for the best possible situational awareness of airborne threats and allies. All trackfiles on the SA format are displayed as Hostile, Ambiguous, Friendly, or Unknown (HAFU) symbols.

The SA format additionally allows for offboard trackfile sources to be selectively filtered for all formats displaying tracks and provides the ability to manually classify the HAFU identification of trackfiles.

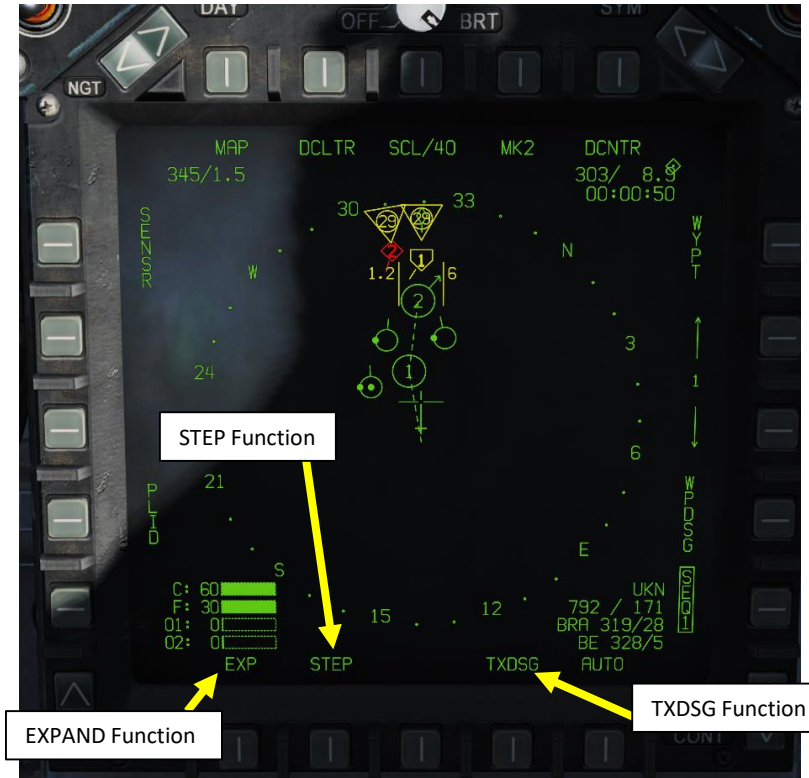
The page also shows some symbology and provides access to some functions identical to those found on the HSI format; this excludes non-waypoint steering options and cues, the north up display option, and the aircraft heading line.

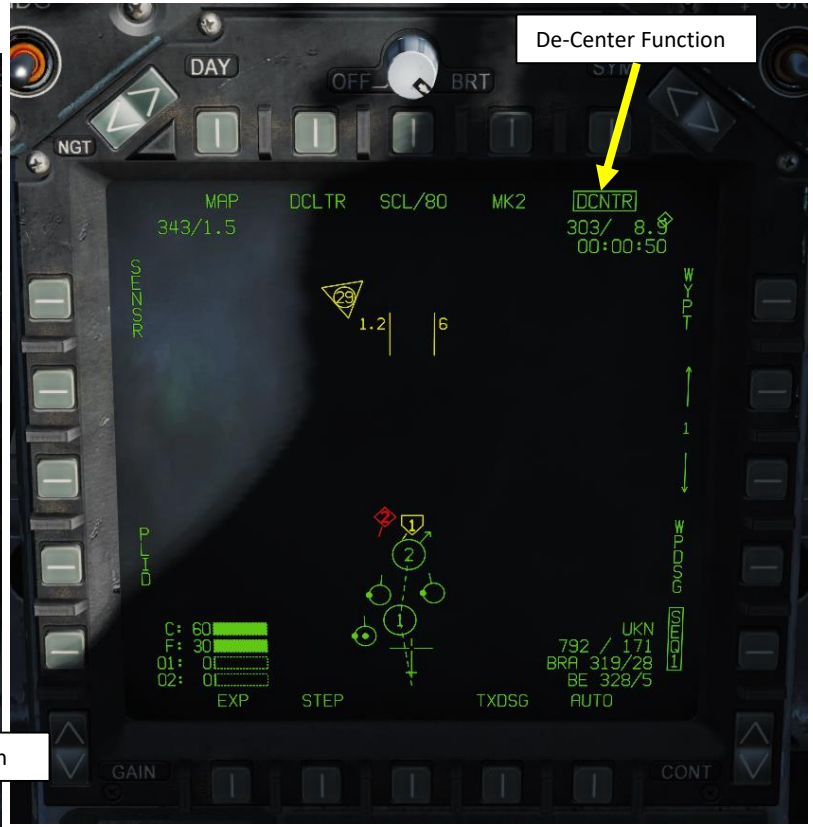


SA (SITUATIONAL AWARENESS) PAGE FUNCTIONS

Declutter Function
REJ1: Removes compass rose, ground track diamond, and SAM range rings.
REJ2: Removes REJ1 items and the waypoint/TGT data block.
MREJ1: Hides all SAM indications.
MREJ2: Not yet implemented.

- **MAP**: Toggles Moving Map
- **DCLTR**: De-Clutters SA page
- **DCNTR**: De-Centers SA page
- **EXP**: Expand Mode (Not Yet Implemented)
- **STEP**: "STEP" function replaces the TDC cursor with a rectangular box, always centered around a trackfile. Around the trackfile selected is its Mach number to the left and altitude in thousands of feet. The option "steps" the STEP box through all non-friendly trackfiles based on rank. If the TDC cursor is over a trackfile, the STEP box will first step to that track; if not, it will select the highest ranked trackfile. Moving the TDC will bring back the cursor, which will appear where the STEP box was last. Moving the TDC will bring back the cursor, which will appear where the STEP box was last.
- **TXDSG**: (Not Yet Implemented)
- **PLID**: Pilot Identification option displays whenever the TDC cursor is over a trackfile or the STEP box exists. This allows for manual hostile, friendly, or unknown status designation of a trackfile which is not from a PPLI (Precise Participant Location and Identification) donor.

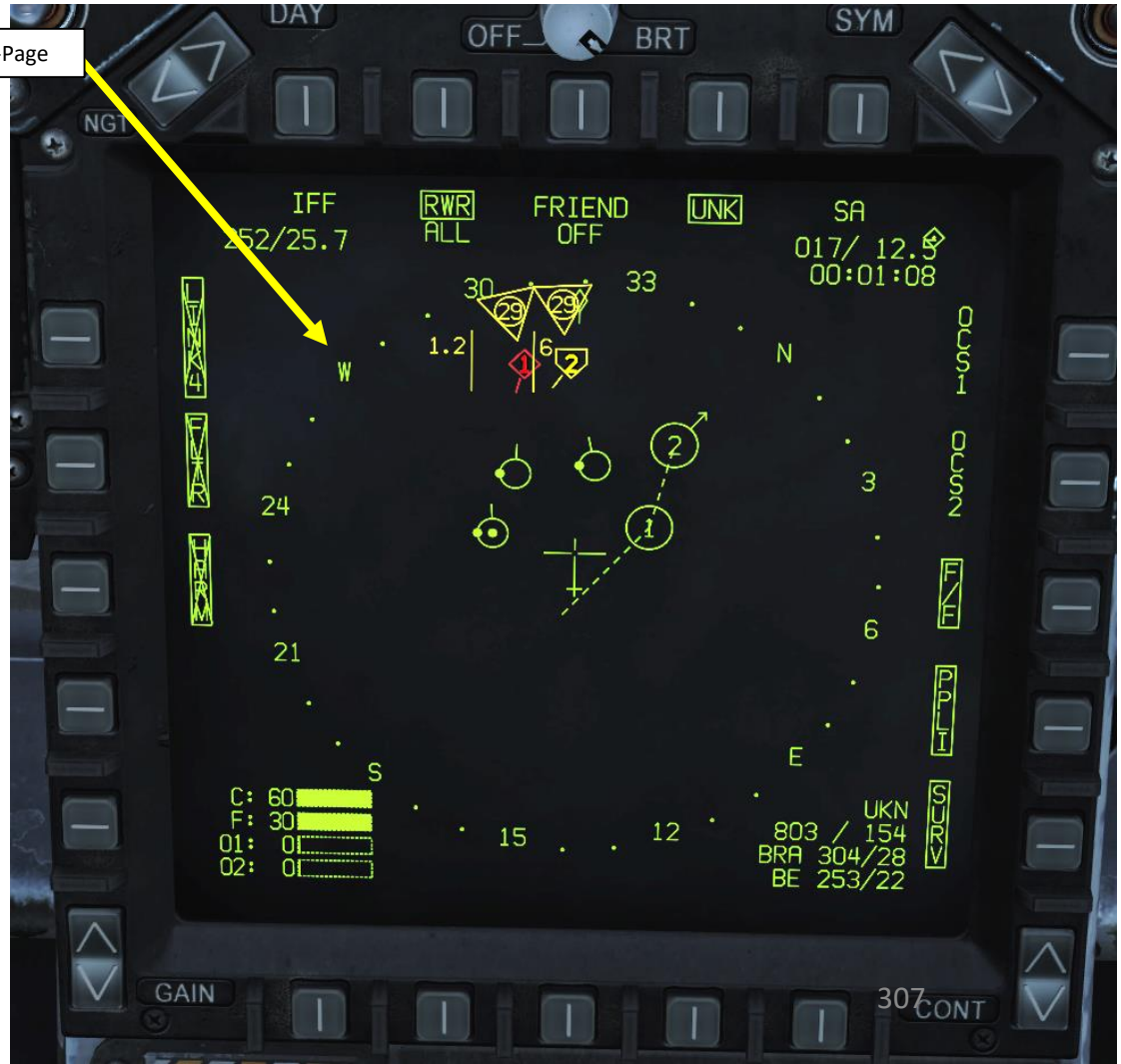




SA (SITUATIONAL AWARENESS) PAGE SENSORS SUB-PAGE

The SENSR (Sensor) SA Sub-Page controls what sensors contribute to the displays throughout the aircraft. Selecting SA returns to the main format.

SENSOR Sub-Page



- **LINK4**: Toggles trackfile information being displayed from LINK-4 Datalink
- **FLTR**: Not Yet Implemented
- **HARM**: Not Yet Implemented
- **IFF**: Not Yet Implemented
- **RWR**: Toggles display of the four most priority air-to-air RWR bearings, shown in yellow as a triangle with the emitter identifier. This affects the SA format itself and also the RDR ATTK with MSI enabled. This always displays hostiles and unknowns, but will also display friendly bearings based on the FRIEND setting. Unboxed will show no RWR bearings, "ALL" will show all, "CRIT LETH" will show only critical and lethal bearings, and "CRIT" will only show critical bearings.
- **FRIEND**: Toggles display of friendly air-to-air RWR bearings for the SA and RDR ATTK format. "OFF" shows none. "NO ID" shows friendly RWR bearings but without the emitter type in the triangle. "RWR ID" shows friendly RWR bearings with both the triangle and emitter type. Note that only the priority four emitters are displayed, so friendly emitters will not always be displayed even with the option enabled.
- **UNK**: Toggles display of unknown HAFU trackfiles.
- **OCS1/OCS2**: Not Yet Implemented
- **F/F**: Toggles trackfile information being displayed from fighter-fighter (F/F) donors.
- **PPLI**: Toggles trackfile information being displayed from Precise Participant Location and Identification (PPLI) donors.
- **SURV**: Toggles trackfile information being displayed from surveillance (SURV) donors.

HAFU SYMBOLOGY

Hostile, Ambiguous, Friendly or Unknown (HAFU) is a symbology system used by the F/A-18 to represent trackfiles; specifically, to show its status as a friendly or hostile. It is usually what trackfiles are displayed as across the software.

Here are four HAFU symbols:

- **Triangle:** Hostile (red when colored)
- **Thick Staple:** Ambiguous (yellow when colored)
- **Half-Circle:** Friendly (green when colored)
- **Thin Staple:** Unknown (yellow when colored)

A hostile HAFU will be assigned whenever:
A negative IFF response is returned, and

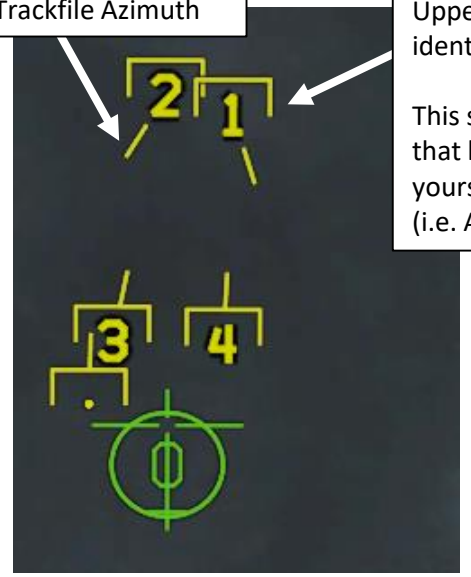
- An NCTR print returns with an aircraft type that is on the hostile coalition; or
- A SURV (surveillance, like an AWACS) source over datalink also marks it hostile; or
- A F/F (fighter-to-fighter, like another F/A-18) source over datalink also marks it hostile.

An ambiguous HAFU will be assigned when the aircraft and a donor have conflicting identifications (friendly and hostile).

A friendly HAFU will be assigned whenever an IFF interrogation returns as friendly or the track itself is contributed to by the Precise Participant Location and Identification (PPLI) system.

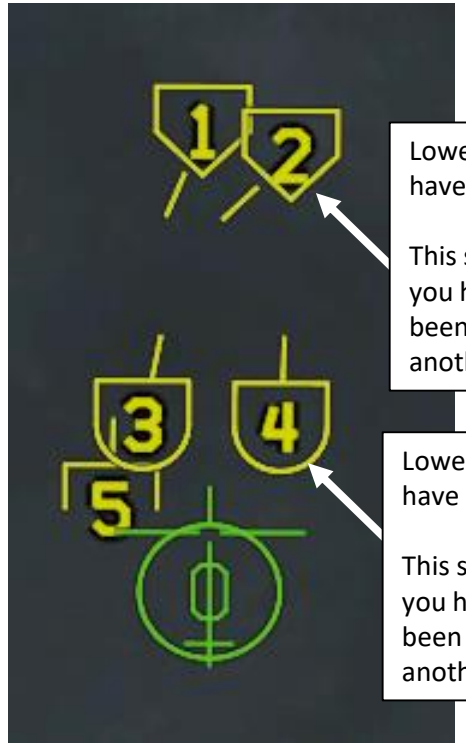
An unknown HAFU will be assigned by default until it is updated by meeting one of the requirements above.

A number is assigned on the HAFU symbol to show the level of criticality (1 being the most critical).



Upper Part: This is what you have identified.

This symbol shows an Unknown Target that has not been interrogated by either yourself or any other information donor (i.e. AWACS).



Lower Part: This is what information donors have identified.

This symbol shows an Unknown Target that you have not interrogated yet, but that has been interrogated and confirmed hostile by another information donor (i.e. AWACS).

Lower Part: This is what information donors have identified.

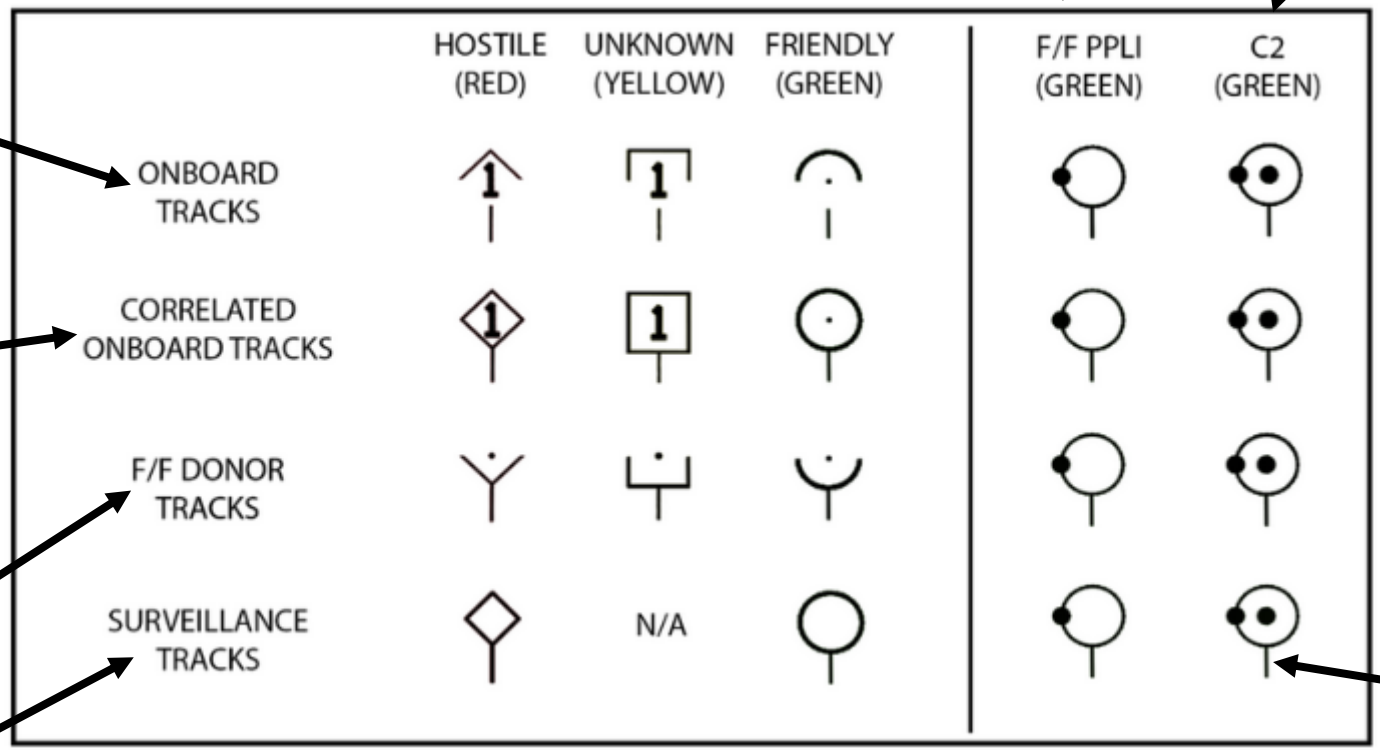
This symbol shows an Unknown Target that you have not interrogated yet, but that has been interrogated and confirmed friendly by another information donor (i.e. AWACS).

HAFU SYMBOLOGY

F/A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY & HAFU

The Precise Participant Location and Identification (PPLI) system broadcasts to other aircraft on datalink positional information about the PPLI donor itself. The dot on the side means it is a friendly fighter-to-fighter information donor.

A C2 HAFU represents a Command and Control Aircraft (AWACS, E3A Sentry, E2C Hawkeye, etc.), which is a friendly information donor.



You have acquired this track (**onboard trackfile**), but no other information donor has given you information about it.

You have acquired this track and another information donor has given you information (offboard trackfile) about it as well. This means this information is correlated/coherent between an onboard (you) and an offboard information source.

This information comes from a friendly fighter donor (F/F: Fighter-to-Fighter) on the same datalink network, however you have not acquired this track yourself. This is an **offboard trackfile**.

This information comes from a surveillance donor (like an AWACS or a ship) on the same datalink network. This is an **offboard trackfile**.

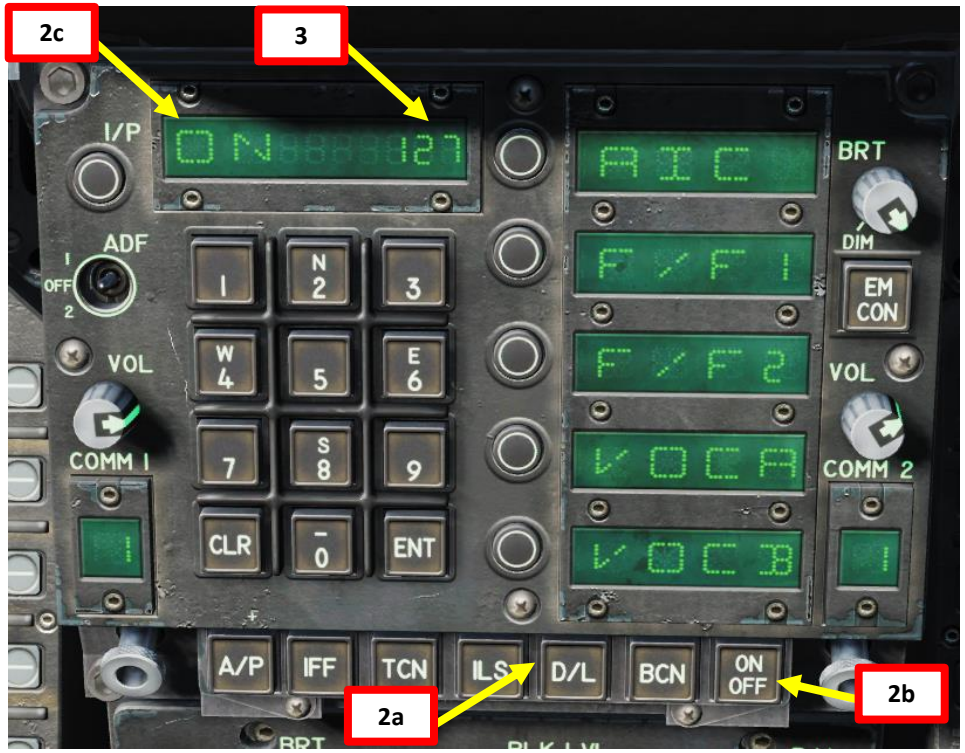
This vector line represents the direction of the trackfile/contact.

MANUAL IFF TUTORIAL

The IFF (Identify-Friend-or-Foe) and Datalink systems need to be ON when wanting to identify radar contacts. Remember:

- **NCTR**: Non-Cooperative Target Recognition is done from the RDR ATTK (Radar Attack) page. Mode 4 Transponder operation is done when interrogating a contact.

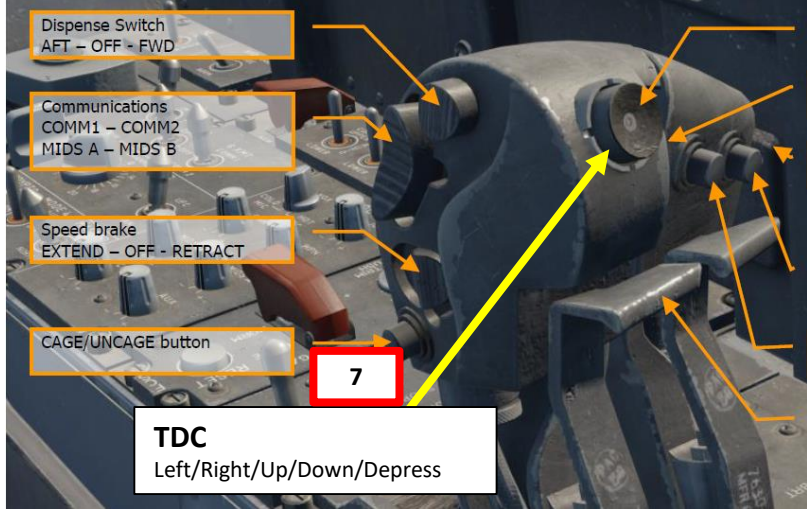
1. Power Up IFF (Identify-Friend-or-Foe) system by pressing the IFF Button, then holding the ON button on the UFC for a few seconds. When « ON » is displayed, the IFF has been powered up correctly.
2. Power Up Datalink system by pressing the D/L Button, then holding the ON button on the UFC for a few seconds. When « ON » is displayed, the Datalink has been powered up correctly.
3. On UFC, set desired Datalink Frequency by entering it on the scratchpad, then pressing « ENT ». 127 is used by default, you can keep it.



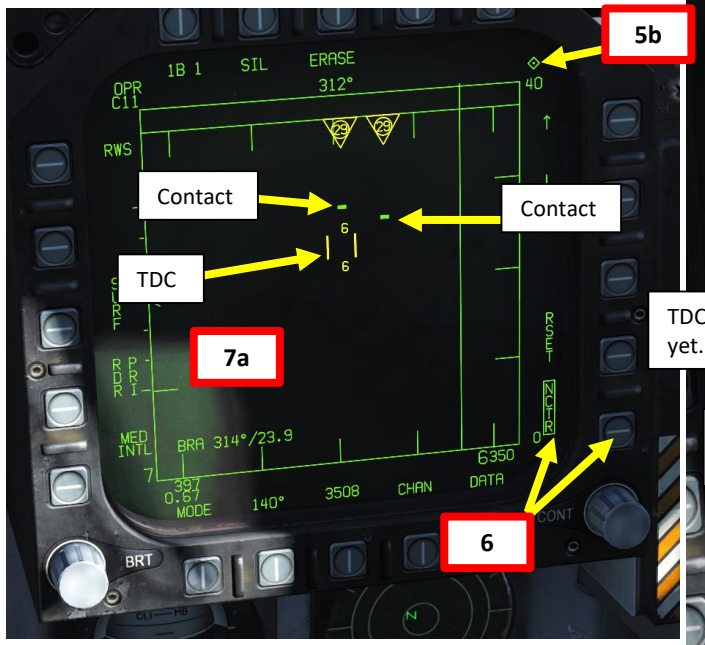
MANUAL IFF TUTORIAL – NCTR

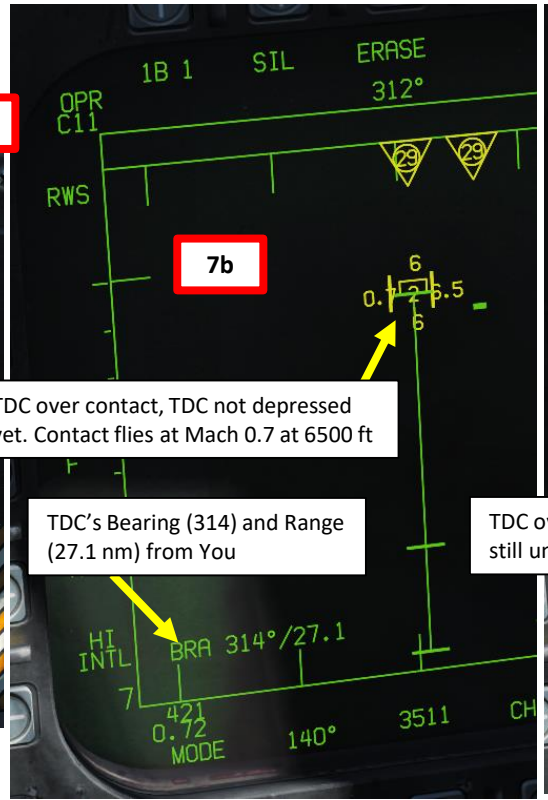
4. Make sure your Radar Power switch is set to OPR.
5. Set Sensor Control Switch to the RDR ATTK DDI (Sensor Control Switch Right since we showed up the RDR ATTK on the right DDI). A diamond will appear to show the right DDI is selected.
6. Press the OSB next to NCTR (Non-Cooperative Target Recognition) activate (boxed)
7. Move the TDC over the target using the TDC controls.
8. Interrogate target by using the Sensor Control Switch DEPRESS control. You can radar lock your target by pressing TDC DEPRESS.

Sensor Control Switch
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



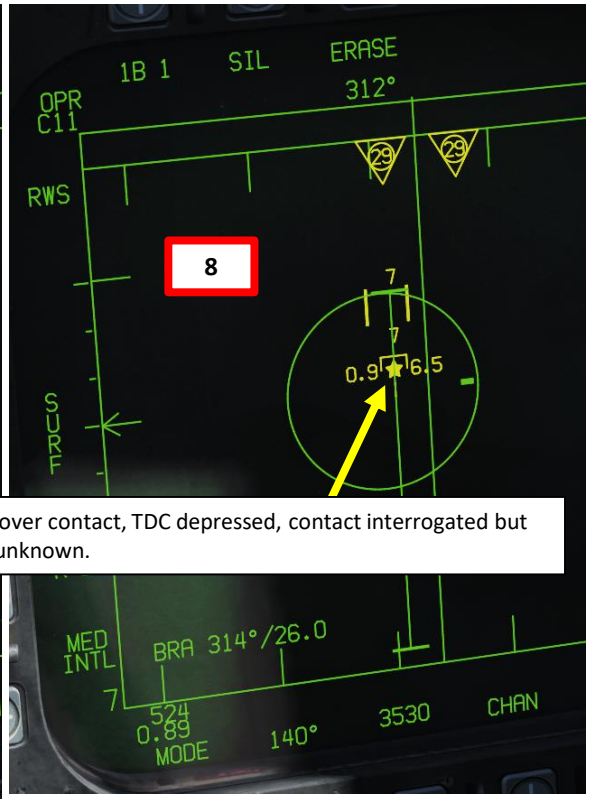
TDC
Left/Right/Up/Down/Depress





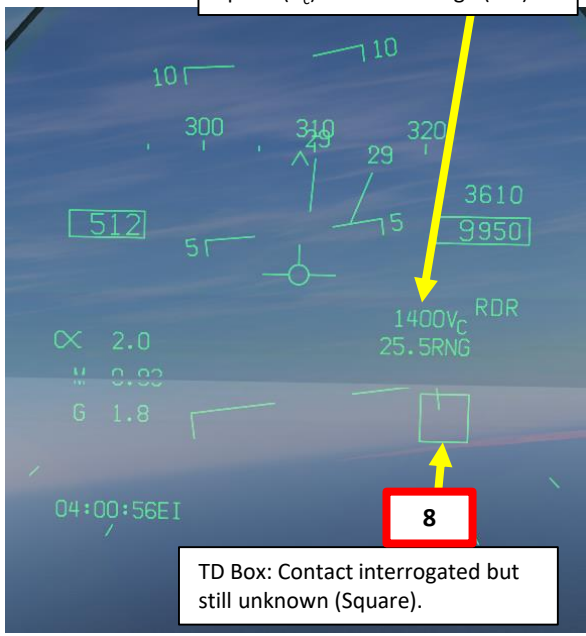
TDC over contact, TDC not depressed yet. Contact flies at Mach 0.7 at 6500 ft

TDC's Bearing (314) and Range (27.1 nm) from You



TDC over contact, TDC depressed, contact interrogated but still unknown.

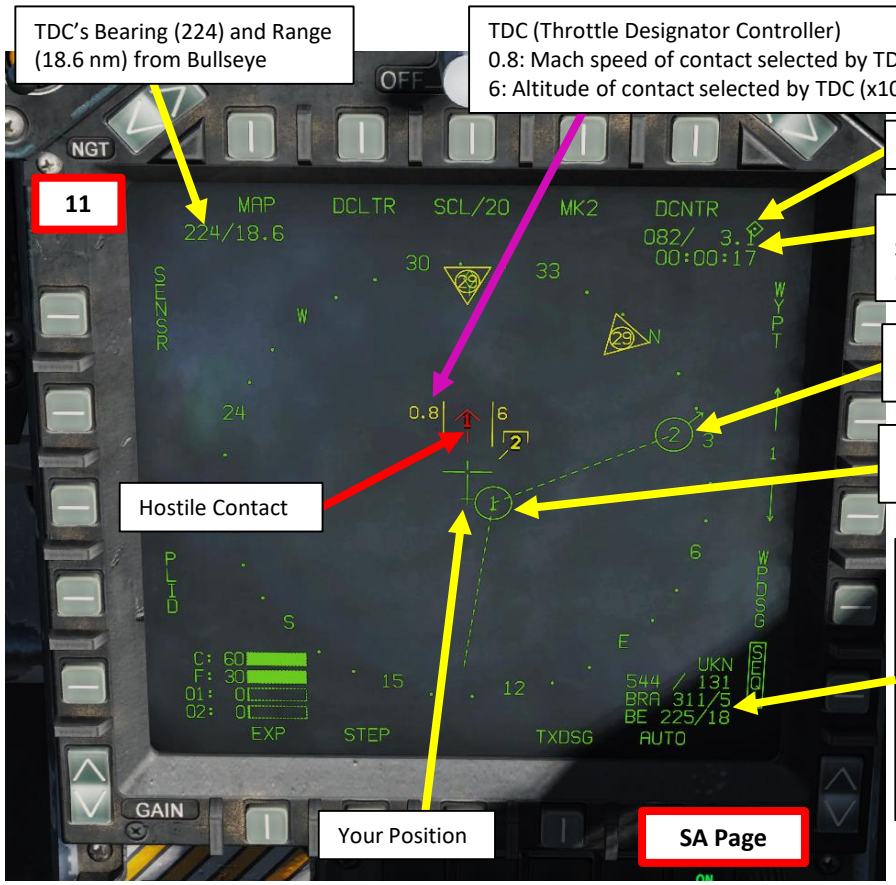
If you radar lock a target after having interrogated it, you will get additional information like closure speed (V_c) in kts and range (nm).



TD Box: Contact interrogated but still unknown (Square).

MANUAL IFF TUTORIAL – NCTR

9. In NCTR Mode, targets that are farther than 25 nm may remain UNKNOWN or AMBIGUOUS. To get a proper identification, make sure you are within 25 nm.
10. After a few seconds, the trackfile should turn to either HOSTILE, FRIENDLY or AMBIGUOUS HAFU symbols. See HAFU legend.
11. You can set your Sensor Control Switch to the SA Page (Sensor Control Switch Down since we showed up the SA Page on the Lower AMPCD). A diamond will appear to show the AMPCD is selected. Then, you can move the TDC over a contact and gain additional information from it.



Square: Radar Locked Target, Identified as Friendly or Unknown by yourself alone

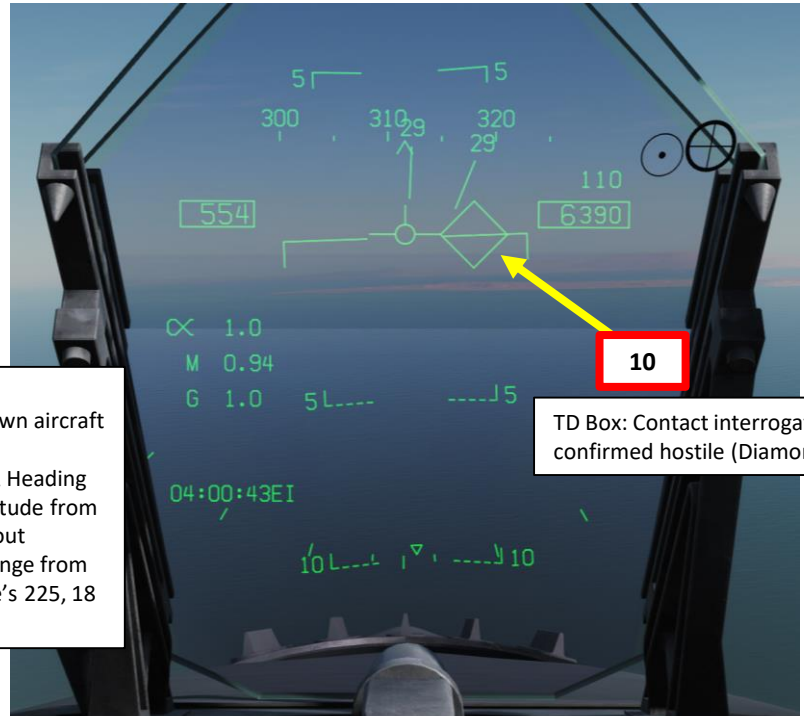
Square with Half Circle: Radar Locked Target, Identified as Friendly by yourself and another Link-16 Datalink Donor

Diamond: Radar Locked Target, Identified as Hostile by yourself alone

Diamond with Caret: Radar Locked Target, Identified as Hostile by yourself and another Link-16 Datalink Donor

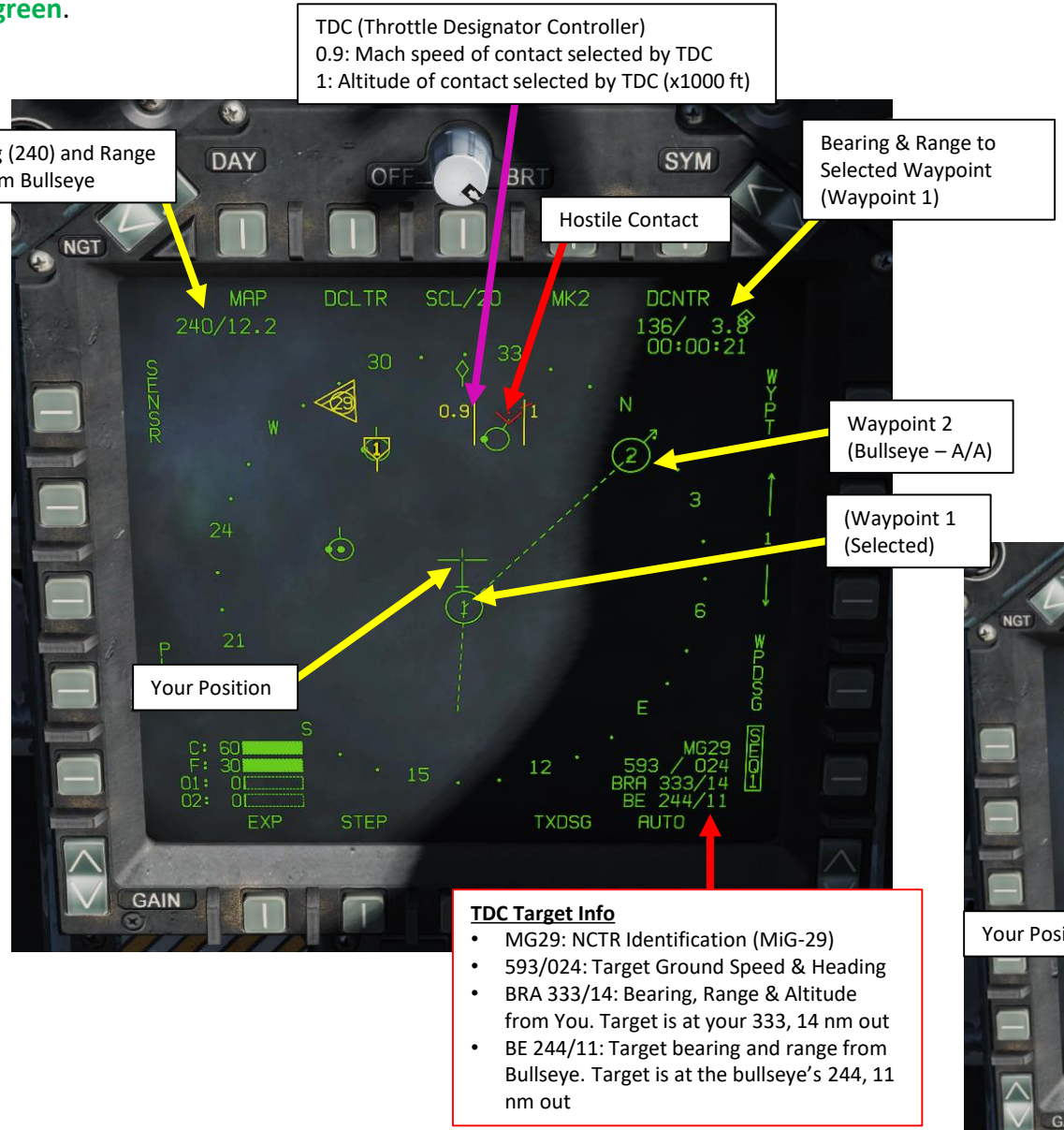
TDC Target Info

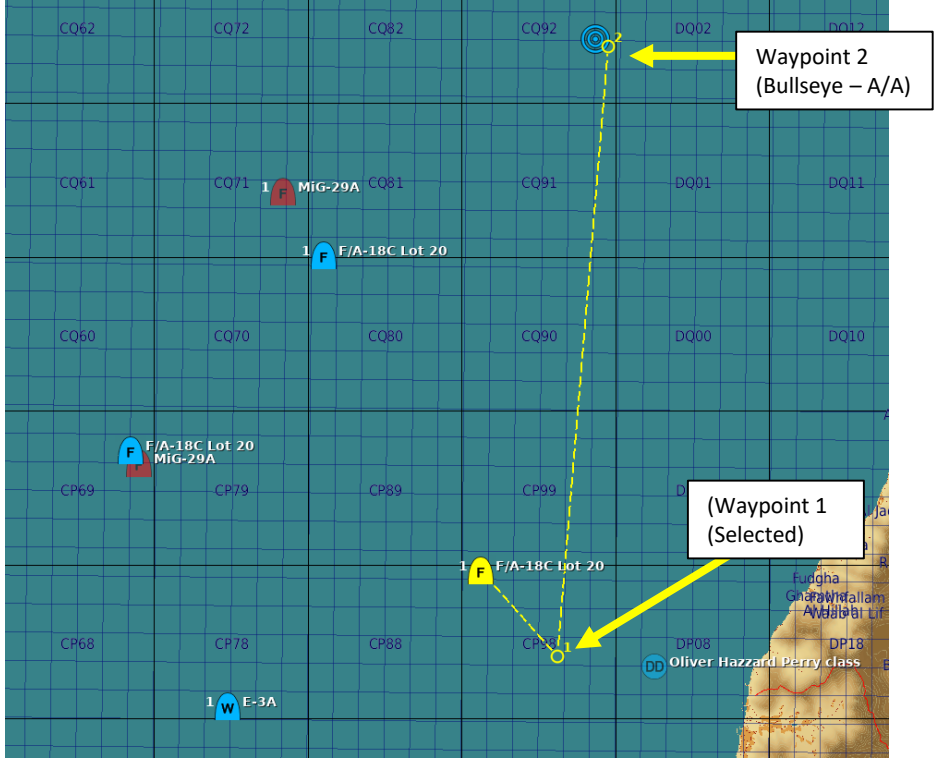
- UKN: NCTR Identification (Unknown aircraft type)
- 544/131: Target Ground Speed & Heading
- BRA 311/5: Bearing, Range & Altitude from You. Target is at your 311, 5 nm out
- BE 225/18: Target bearing and range from Bullseye. Target is at the bullseye's 225, 18 nm out

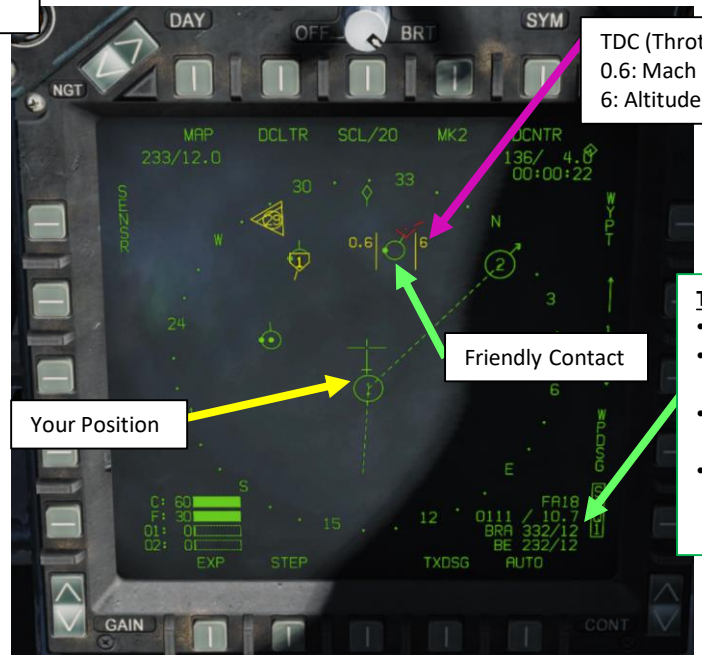


MANUAL IFF TUTORIAL – EXAMPLES

Note: When hovering the TDC on a friendly target, the TDC Target Info differs slightly. See notes in **red** and **green**.



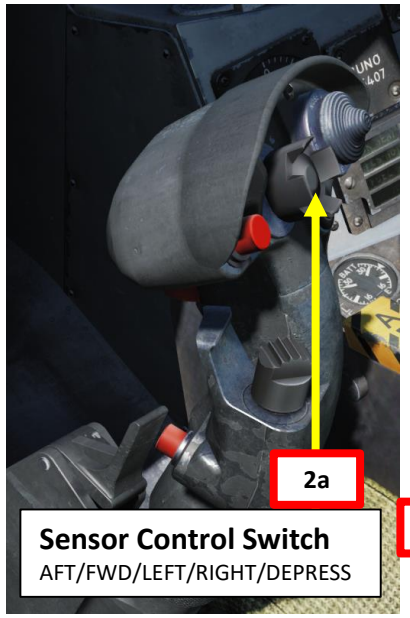


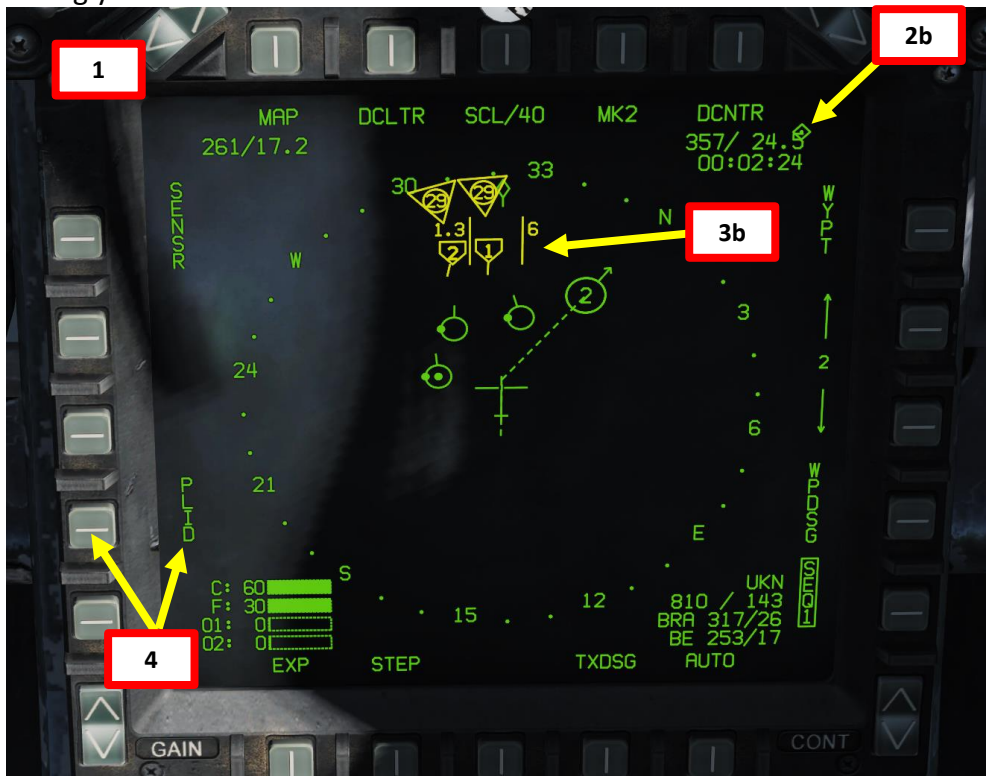


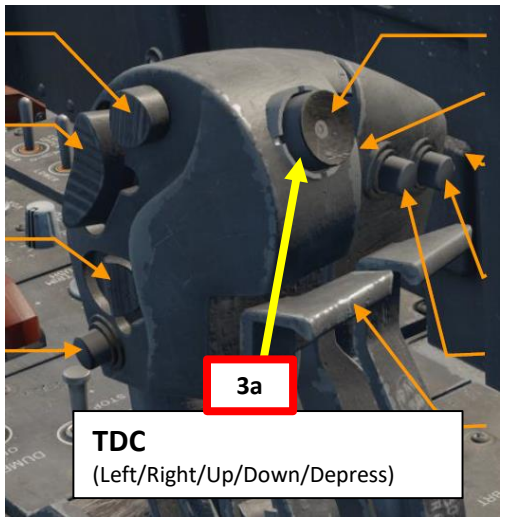
PLID (PILOT IDENTIFICATION)

The Pilot Identification (PLID) is a nice function to the Situational Awareness (SA) page that you can use if you want to manually set the top half of a HAFU (your identification) for a non-PPLI (Precise Participant Location and Identification) donors contact on the SA page. The top half of the HAFU can be manually set to friendly, hostile, or unknown.

1. Open SA page
2. Set your Sensor Control Switch to the SA Page (Sensor Control Switch Down since we showed up the SA Page on the Lower AMPCD). A diamond will appear to show the AMPCD is selected.
3. Move the TDC over a contact and gain additional information from it.
4. Press the OSB next to PLID
5. Select which HAFU type you want to set (i.e. HOS for HOSTILE).
6. The HAFU symbol will change accordingly.





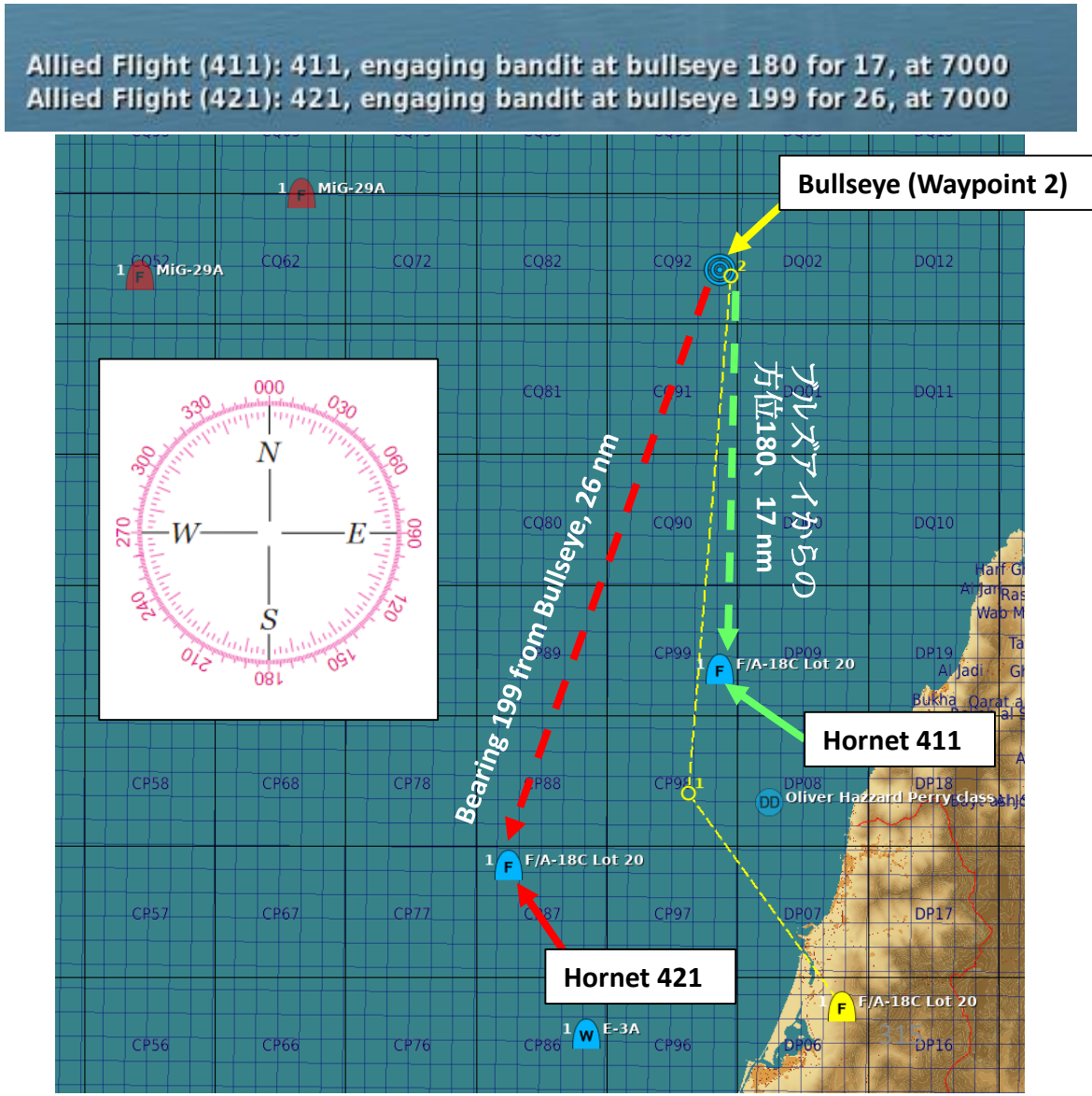


A/A ウェイポイント＆ブルズアイ

「ブルズアイ」とは、自機、味方、敵の位置を確認、伝達するための基準点として使用される、空間上の架空のポイントです。あなたがブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵がそうでない場合、敵のその場所を知られることなく、位置を通信することが可能です。ウイングマンとAWACSは、よく無線で“bulls” や “bullseye” "を基準に通信を行います。あなたの位置を伝えるために使用されるブルズアイコールは、次の形式で行われます。：

- ブルズアイからの方位（Bearing）
- ブルズアイからの距離（Distance)
- 高度

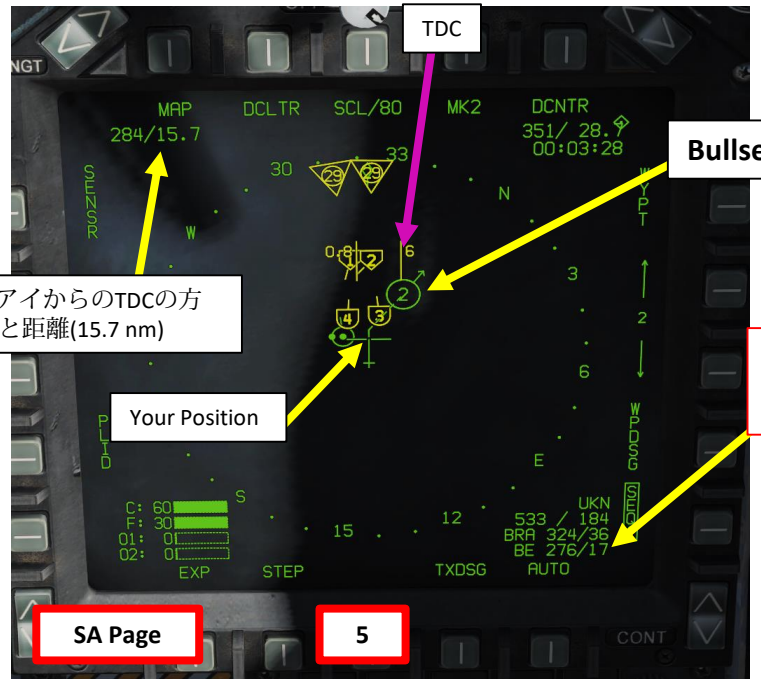
JediLinks氏によるブルズアイの解説： https://youtu.be/vgcXcfeGb2M

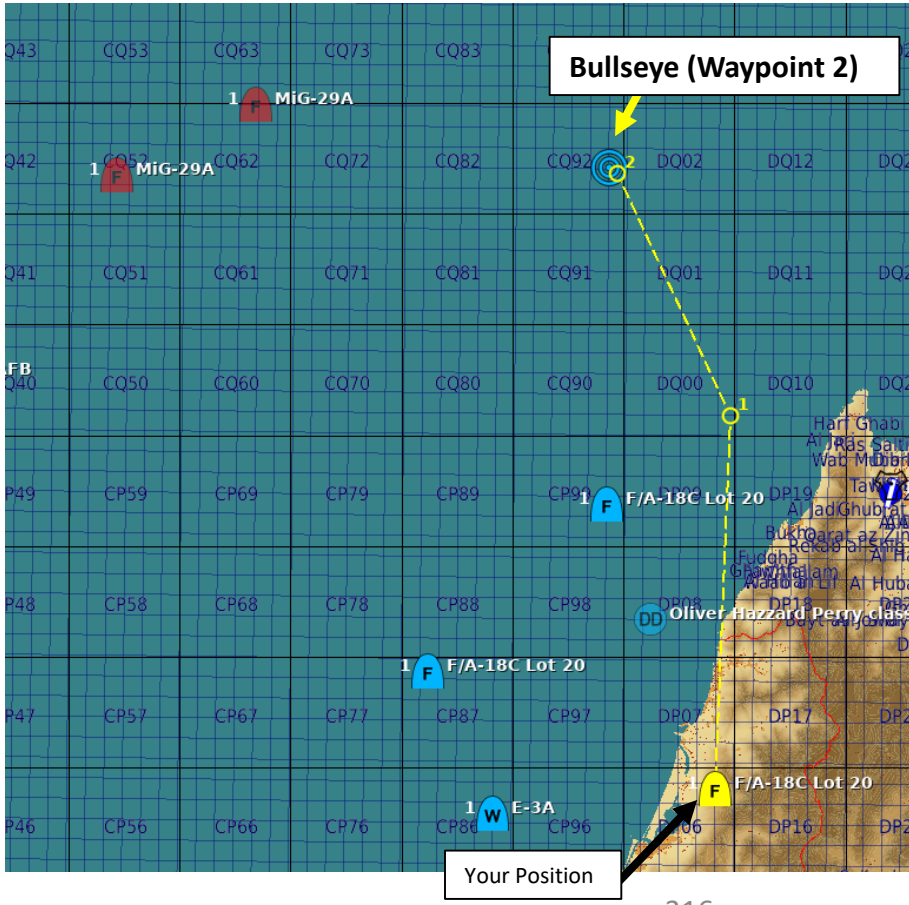


A/A ウェイポイント＆ブルズアイ

SAページでブルズアイを基準として、トラックファイル情報を取得するためには、既存のウェイポイントを選択し、A/A (空中)ウェイポイントとして指定する必要があります。

1. HSIページを開く
2. DATAサブメニューを選択
3. ウェイポイント2をブルズアイにしたい場合。WYPT 矢印を使ってウェイポイント 2 を選択します。
4. A/A WPのOSBを押して、ウェイポイント 2 を A/Aブルズアイウェイポイントに設定します。
5. これで、SAページにブルズアイが表示されます。（北を指す矢印のついた円と、TDCターゲット情報のBEセクション）





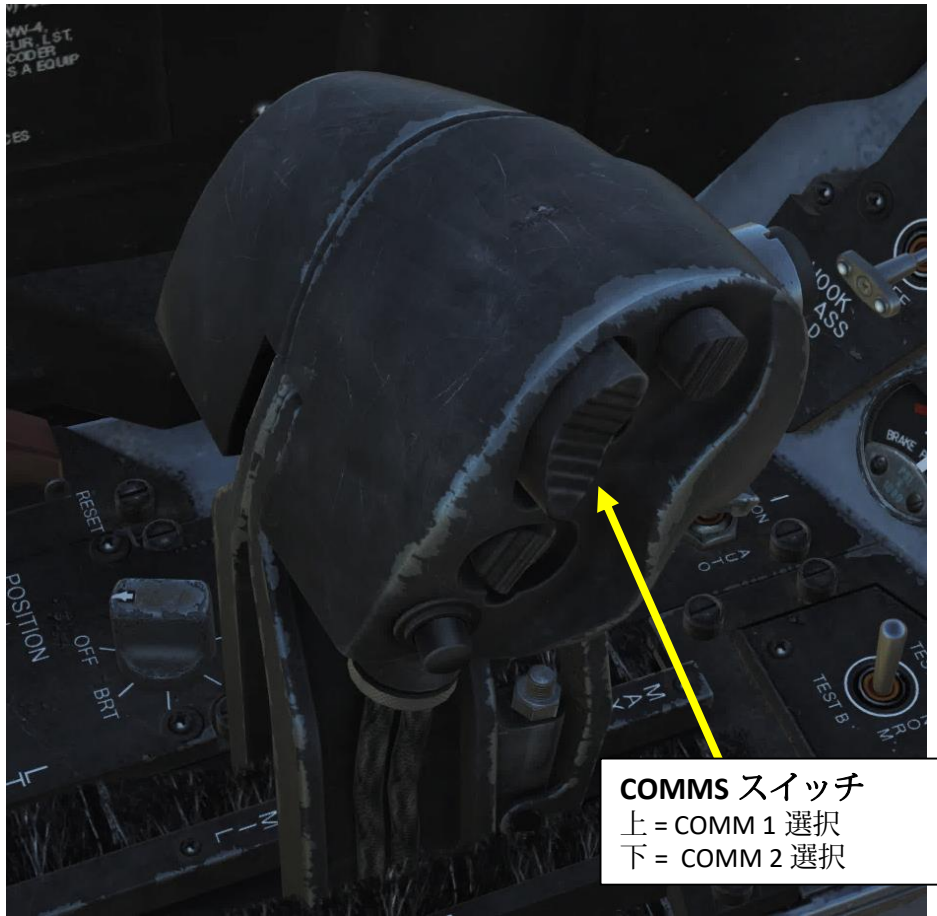
ARC-210 無線機　概要

ARC-210無線機は、30MHzから399.975MHzまでの周波数でAMとFMの送受信が行えます。

ホーネットには、COMM1とCOMM2の2台の無線機が搭載されています。それぞれ独立しており、各々20のプリセットチャンネルを持っています。プリセット周波数はミッションエディターで設定します。

アップフロントコントロール（UFC）で無線機をコントロールすることができます。

UFC: Up Front Control



COMMS スイッチ
上 = COMM 1 選択
下 = COMM 2 選択

ARC-210(RT-1556 and DCS)

Frequency Band (MHz)	Modulation	Guard Channel (MHz)
30 to 87.995	FM	
*108 to 135.995	AM	121.5
136 to 155.995	AM/FM	
156 to 173.995	FM	
225 to 399.975	AM/FM	243.0 (AM)

*Cannot transmit on 108 thru 117.995 MHz

ARC-210 RADIO - UFC

UFC: Up Front Control

ラジオをオンにするには、COMM1 と COMM2 の VOL ノブを回します。
プリセット周波数を変更するには、COMM1 または COMM2 のチャンネルセレクターノブを回します。
ラジオのオプションを設定するには、OSB（Option Select Buttons）を押して各オプションのパラメータを切り替えます。
COMM1 または COMM2 のどちらかに送信する場合は、"COMM AFT: Select COMM2" と "COMM FWD: Select COMM1" のバインディングを使用します。

OSB1 GRCV　ガード受信
”　:　”でON

OSB 2 Squelch のON/OFF
":"でSquelch　ON

OSB 3 暗号モードを切替。PLN (プレーン)、CIPH (暗号)、DLY (遅延)。シミュレートされていません。

OSB 4　AMまたはFMの周波数帯を選択します。
：AMはAM周波数、：FMはFM周波数を選択します。前ページのようにFM/AM帯を選択した場合のみ表示されます。

OSB 5　メニューボタン

COMM1 音量(VOL)ノブ

COMM2 音量(VOL)ノブ

COMM1 Channel Selector

COMM2 チャンネルセレクター

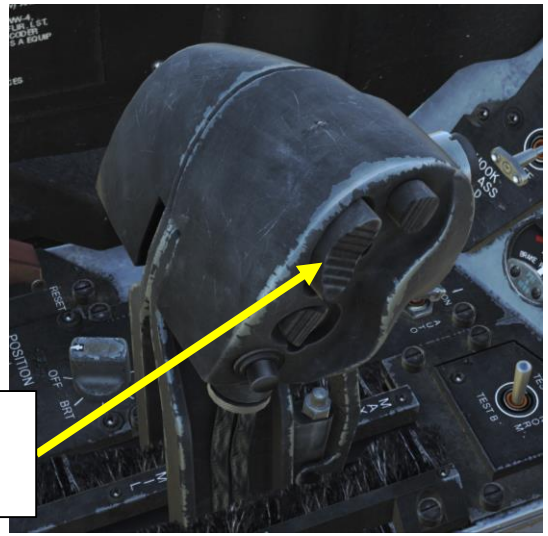
COMM1 プリセットチャンネルセレクター
- M：マニュアル
- 1～20：プリセットチャンネル
- G：ガード(243.000)
- C：シングルチャンネルの地上と空中無線システム（SINCGARS）用のキューチャンネル
- S：Maritime（海上）

COMM2 プリセットチャンネルセレクター
- M：マニュアル
- 1～20：プリセットチャンネル
- G：ガード(243.000)
- C：シングルチャンネルの地上と空中無線システム（SINCGARS）用のキューチャンネル
- S：Maritime（海上）

ARC-210 RADIO - UFC

手動で無線周波数を設定するには、以下の手順で行います。

1. COMM1 ノブを左クリックして引っ張り、COMM1 無線 を選択します。
2. COMM1 無線チャンネルセレクターをマウスホイールをスクロールし、M（マニュアル）に合わせます。
3. AMまたはFMの横にあるOSBを押して、希望の周波数帯を選択します（FMを選択した場合、「:FM」の記号が表示されます）。
4. UFC の CLR を押して現在の周波数をクリアします。
5. 空母の無線周波数127.5MHzを設定するには，UFCに「27500」と入力してください。
6. UFC の ENT を押して、この周波数を確定します。
7. スロットルのCOMMスイッチ・COMM1を押して送信します。



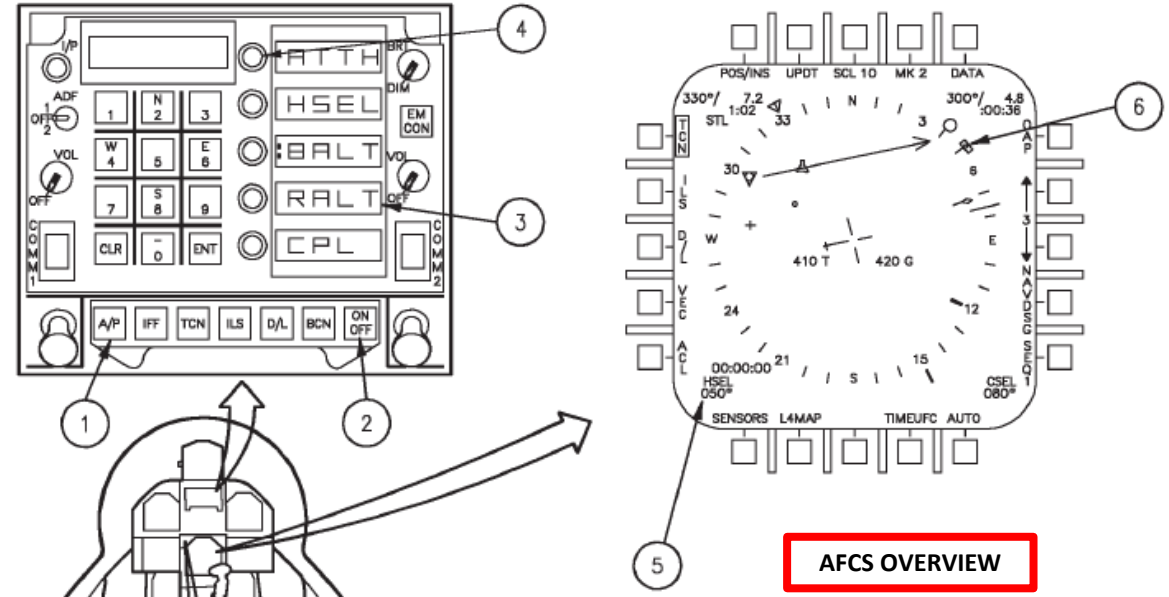
COMMS スイッチ
上 = COMM 1 選択
下 =COMM 2 選択

AFCS (自動飛行制御システム

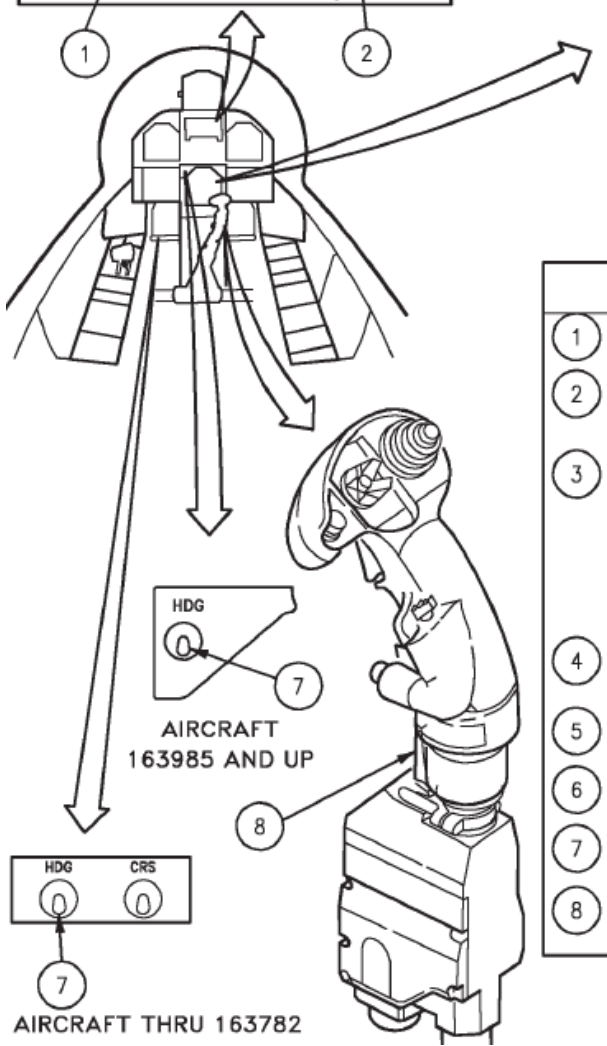
ホーネットには、パイロットの飛行を支援するためのいくつかの自動操縦モード「リリーフモード」が搭載されています。ATC（自動スロットルコントローラー）と連動して、複数のオートパイロット・モードを組み合わせることができます。例えば、一定の速度と高度を維持したまま特定方位に飛行したい場合は、AFCSの "BALT "モードで高度を維持し、"HSEL "モードで目的の方位を維持し、ATCを "CRUISE "モードに設定して現在の対気速度を維持することができます。非常に便利です。

オートパイロットAFCSモード

- **ATTH**: 姿勢維持(Attitude Hold)：航空機は、現在のピッチとロール（±70度の範囲）を維持します。
- **BALT**: 気圧高度保持(Barometric Altitude Hold): 航空機は現在の方位と気圧高度(0～70000フィートの間)を維持します。
- **HSEL**: 方位選択(Heading Select):HSI(Horizontal Situation Indicator)で設定された方位に旋回して飛行します。
- **RALT**: レーダー高度維持(Radar Altitude Hold):航空機は現在の方位とレーダー高度(0～5000フィートの間)を維持します。



AFCS OVERVIEW

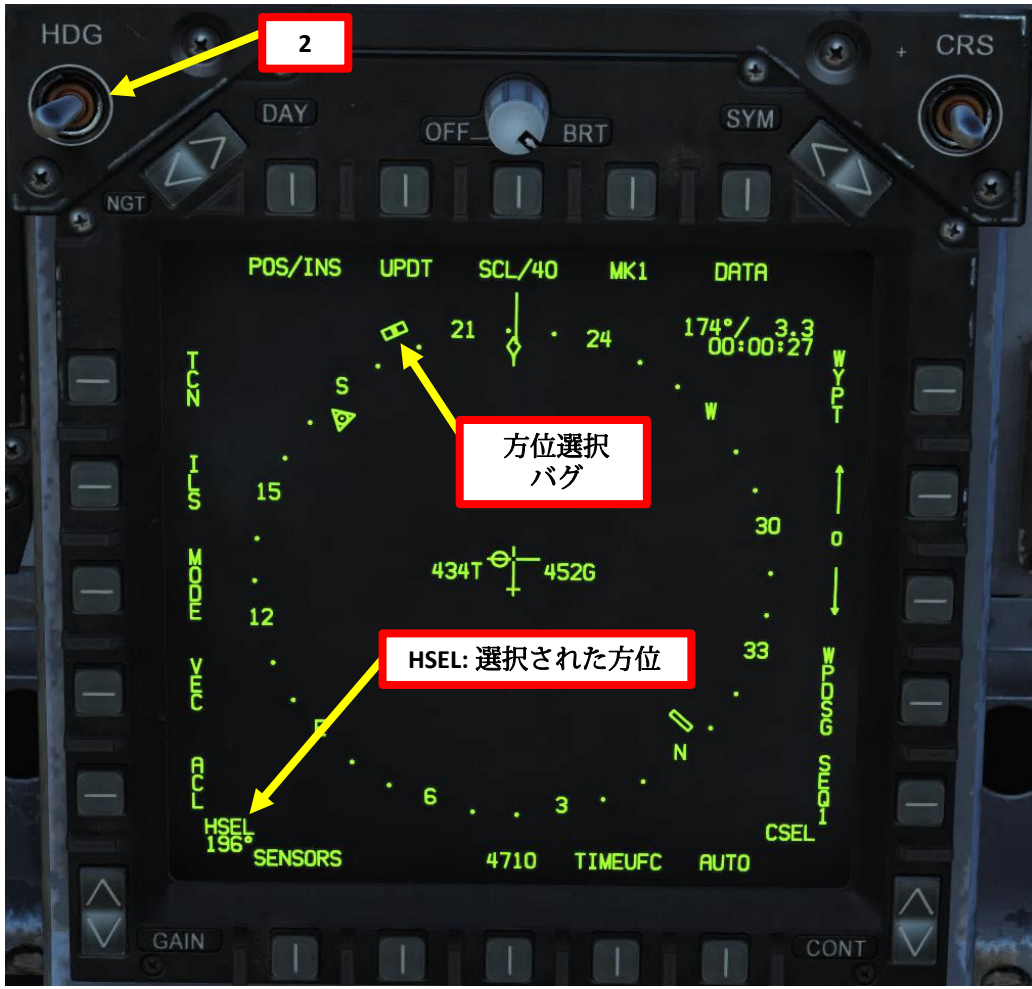


NAME	FUNCTION
1 A/P (autopilot) pushbutton.	Displays the pilot relief options on the UFC.
2 ON/OFF pushbutton	Engages the basic autopilot (heading hold), following selection of the A/P pushbutton.
3 Option display windows	Displays AFCS options when A/P pressed. ATTH – Attitude hold HSEL – Heading select BALT – Barometric altitude hold RALT – Radar altitude CPL – Coupled steering
4 Option select pushbuttons	Selects the AFCS mode displayed in the adjacent option select window.
5 Heading digital display	Displays selected heading
6 Command heading marker	Displays selected heading
7 Heading set switch	Sets selected heading. Left decreases heading. Right increases heading.
8 Autopilot/nosewheel steering disengage lever (paddle switch)	Disengages AFCS

AFCS (自動飛行制御システム

手順

1. スティックが中央にあること、スティックに力がかかっていないこと、適切なデッドゾーンがあることを確認してください（「コントロール設定、P-7」を参照）。
   スティックが動くと自動的にオートパイロットが解除されます。
2. HSEL（方位選択）モードを使用する時は、AMPCD 画面の上にある HDG スイッチで希望の方位を設定してください。それ以外の場合は、このステップは無視してください。
3. UFCのA/Pボタンを押して、自動操縦モードを表示させます。
4. 希望する自動操縦モードの横にあるOSBを押してください。：
   - **ATTH**: 姿勢維持。航空機は、ピッチで+/-度、ロールで+/-70度の間で、既存のピッチとロールの姿勢を維持します。
   - **BALT**: 気圧高度維持。航空機は現在の方位角と気圧高度を0～70000フィートの間で維持します。
   - **HSEL**: 方位選択。HSIで設定された方位に旋回して飛行します。
   - **RALT**: レーダー高度維持。航空機は現在の方位角とレーダー高度を0～5000ftの間で維持します。
5. コントロールスティックのパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除することができます。

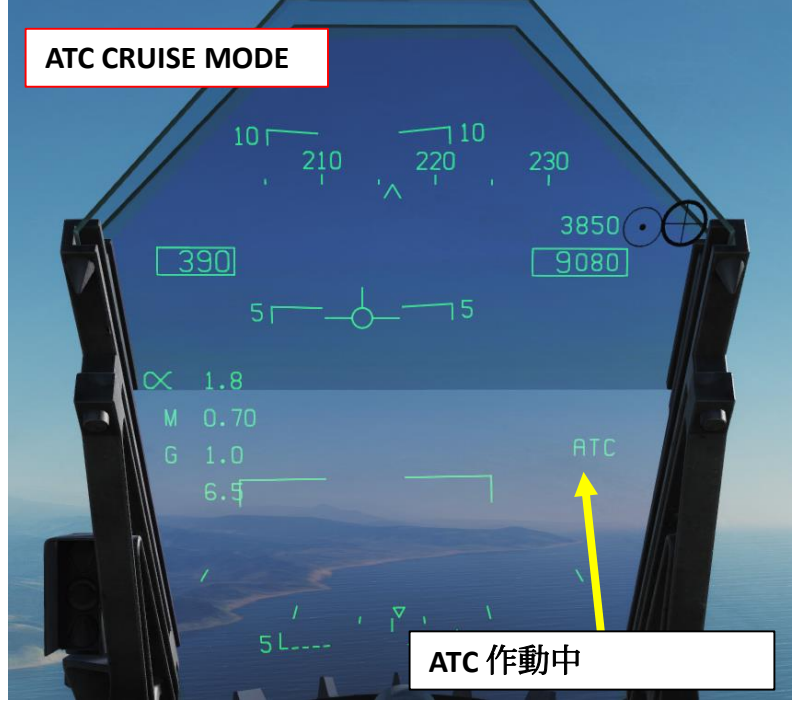


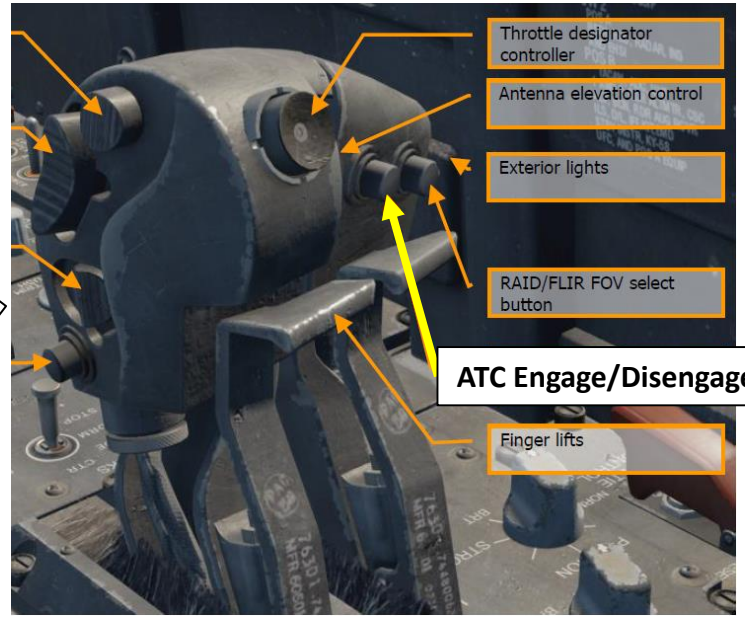
AFCS (自動飛行制御システム

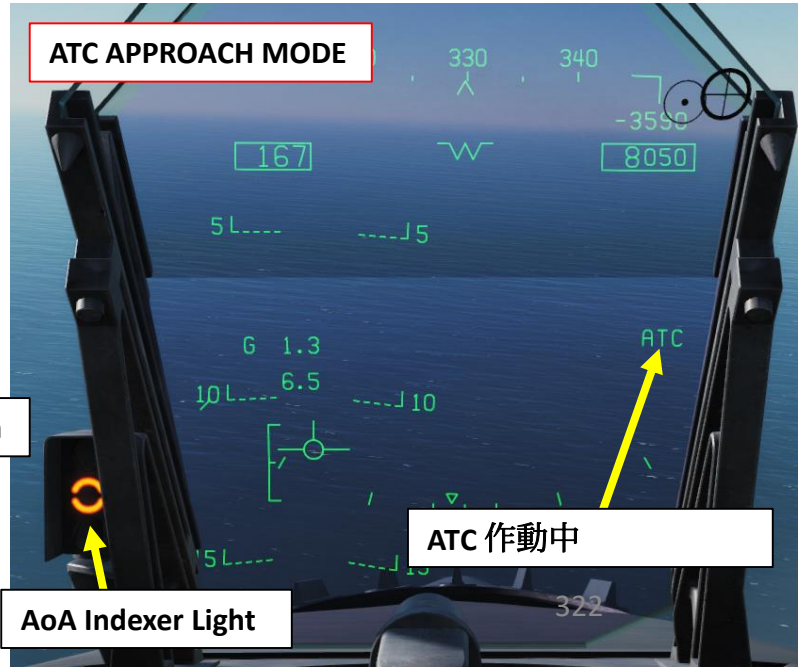
ATC（自動スロットルコントロール）システムは、フライトアイドルからミリタリーパワーまでの範囲でエンジンの推力を自動調節するシステムで、2つのモードが有ります。アプローチモードでは迎え角（アプローチモード）を、クルーズモードでは、対気速度（クルーズモード）を維持するようにスロットルを自動コントロールします。

いずれかのモードが作動すると、トルクブースターへのECS（環境制御システム）エアが遮断され、スロットルが戻ります。停止位置は、パワーレバーコントロール（PLC）が、フライトアイドルからMILまでの範囲で制御します。HUDにはATCの文字が表示されます。

モードが選択されても作動しない場合、または作動後に自動的に解除された場合は、HUDのATCの表示は10秒間点滅してから消えます。どちらかのスロットルに約 12ポンド（4.5 kg） の力（フリクション オフの状態で）を加えると、システムは自動的 に解除されます。この力は、手がスロットルの動きを追従するのには十分な力であり、これで解除されることはありません。フラップの位置を切り替えると、システムは解除されます。







AFCS (自動飛行制御システム

ATC APPROACH アプローチモード:

作動のさせ方
アプローチモードは、フラップスイッチをHALFまたはFULLにして、トレイリング(後縁)フラップを72度以上に伸ばした状態で、左スロットルのATCボタン（T）を押して離すことで有効になります。

動作内容
ATCがアプローチモードに入ると、フライトコントロールコンピュータはエンジンの推力を調整して、オンスピードのAoA(Angle of Attack)を維持します。コンピュータは、AoA、通常荷重要素、スタビライザー位置、ピッチレート、バンク角の情報を使用して命令信号を発信します。この命令信号はスロットルを操作し、エンジンの燃料制御を行います。推力は、パイロットが行うピッチ操作に応じて変化し、バンク操作には、航空機が飛行バランスを取れるように追加の推力を提供します。

解除方法
ATC ボタン(T)を押すことで、通常解除されます。

ATC アプローチモード 自動解除の条件

フラップをAUTOにする
AOAセンサーが故障
どちらかの後縁フラップが2つ上故障
後縁フラップが27度よりも低くなる。
ATCボタンが故障
FCESチャンネル２か４が故障
WOW
任意の軸でFCSをMECHまたはDELに戻す
左右スロットルの角度の違いが10度以上で1秒以上経過
バンク角が70度を超える
内部システムのどれかが故障
GAIN ORIDEを選択

ATC CRUISE クルーズモード:

作動のさせ方
クルーズモードは、FLAP スイッチを AUTO にした状態で左スロットルの ATC ボタン（T）を押して離すことで有効になります。

動作内容
ATCが巡航モードに入ると、現在の対気速度を維持するように、フライトコントロールコンピューターがエンジン出力をコントロールします。現在速度とは、ADC(Air Data Computer)からミッションコンピュータを経由して飛行制御コンピュータに送られた対気速度です。

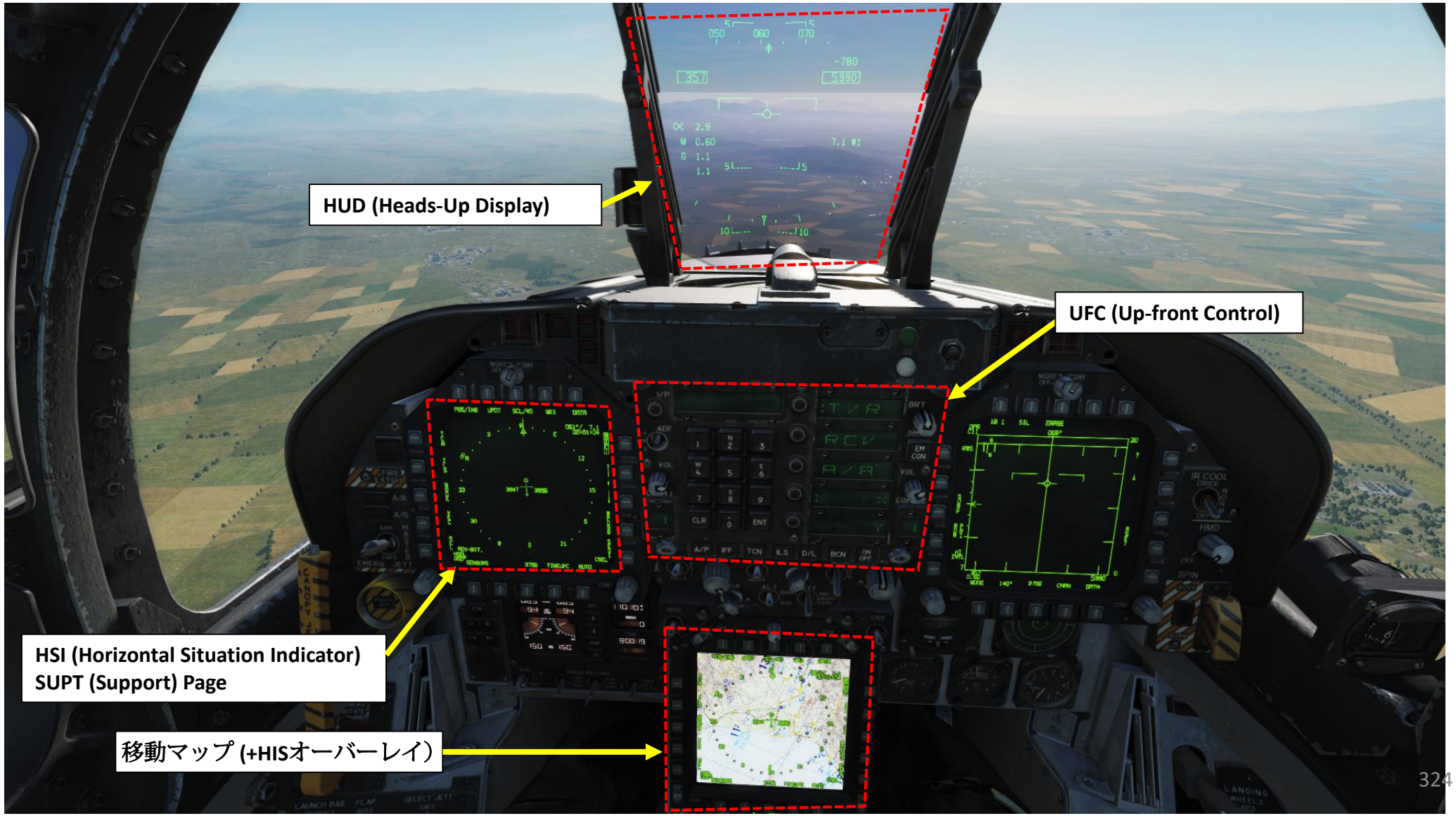
解除方法
ATC ボタン(T)を押すことで、通常解除されます。

ATC クルーズモード 自動解除の条件

フラップをHALFかFULLにする
ATCボタンが故障
FCESチャンネル２か４が故障
任意の軸でFCSをMECHまたはDELに戻す
左右スロットルの角度の違いが10度以上で1秒以上経過
ADC 真対気速度の故障
ADC の劣化
内部システムのどれかが故障

ナビゲーション　はじめに

F/A-18でのナビゲーションは主にトップダウン表示のHSI（Horizontal Situation Indicator）を介して行われます。ここには、飛行前にミッションエディターで入力したTACAN（Tactical Air Navigation）ビーコンやウェイポイントなどの方位情報やナビゲーション補助情報が表示されます。



MOVING MAP – DMS (DIGITAL MAP SET)

ムービングマップは、AMPCD（Advanced Multi-Purpose Color Display）にしか表示できません。その機能の大部分は「HSI」のセクションで説明します。

HSI Modes Sub-Menu

HSI (HORIZONTAL SITUATION INDICATOR)

HSIのページは、ナビゲーションのための最も重要なツールです。基本的には、航空機、フライトプラン、ナビゲーションエイドをトップダウンで見ることができますが、これらは、MENU OSBを2回押すことで選択することもできます。

DATAはデータ表示モードを選択します（追跡している航空機/ウェイポイント/TACANなどの情報）

ウェイポイントデータ
方位（度）　距離 (Nm)
ウェイポイントまでの所要時間（時：分：秒）

HSI スケール (160/80/40/20/10/5)

マークポイント選択 (MK)

位置情報取得源オプション

TCN 選択
TACANトラッキングモード

ILS 選択
ILSトラッキングモード

真対気速度 (kts)

ウェイポイントを選択 (ボックス化)

WP変更　増（次）

選択されたWP (WP1)

WP変更　減（前）

HSI モードメニュー

VEC: Not Functional

ACL: Not Functional

対地速度 (kts)

自機 (トップダウン)

WPDSG: 現在のウェイポイントをターゲットウェイポイント（TGT）に指定

SENSORS: レーダーで検出された空中ターゲットの距離と方位がHSIに表示されます。

SEQ#: 選択してボックス化すると、そのシーケンスの全てのウェイポイントがHSI上に表示され、破線で結ばれます

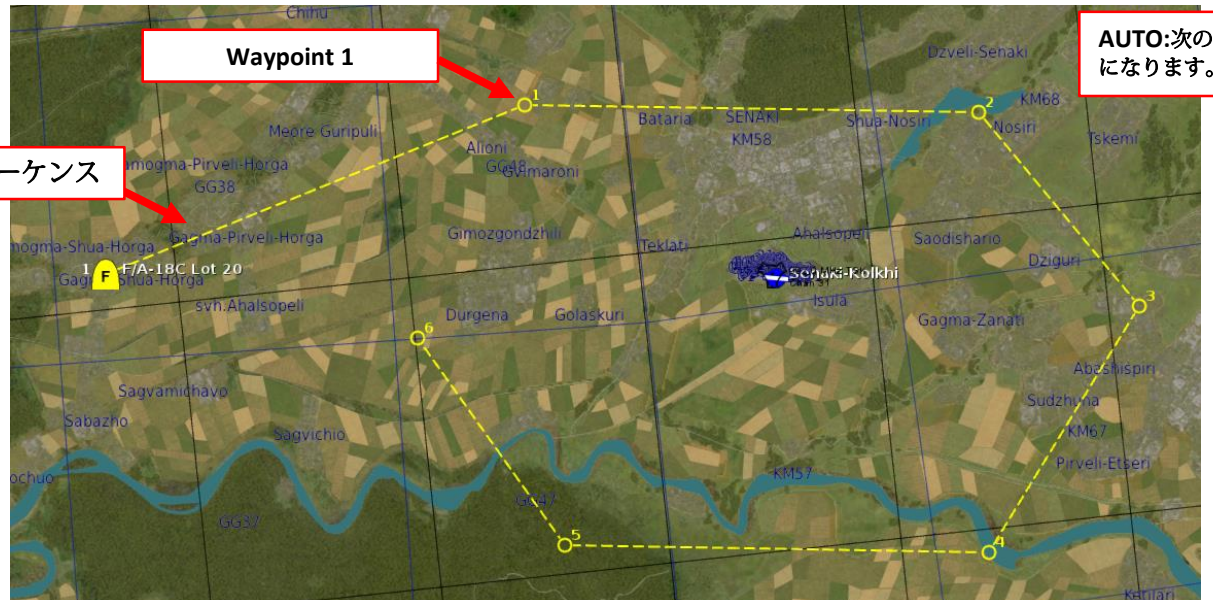
TIMEUFC: 時計の時刻設定

AUTO:次のウェイポイントへの自動シーケンスステアリングが有効になります。ナビゲーション方法にWYPTを選択してください。

WAYPOINT INTRODUCTION

ウェイポイントは通常、ミッションエディタで設定済みです。ウェイポイントは、1, 2, 3…と番号が付けられ、それらをまとめて「シーケンス」として設定されています。シーケンスは最大3つまで設定できます。各シーケンスには、最大60のウェイポイントが設定できます。.

WYPT、SEQ、AUTOなどのように選択できるオプションがいくつかあります。その横にあるOSBをクリックして選択することができます。ボックス化のオプションは選択されていることを意味します。

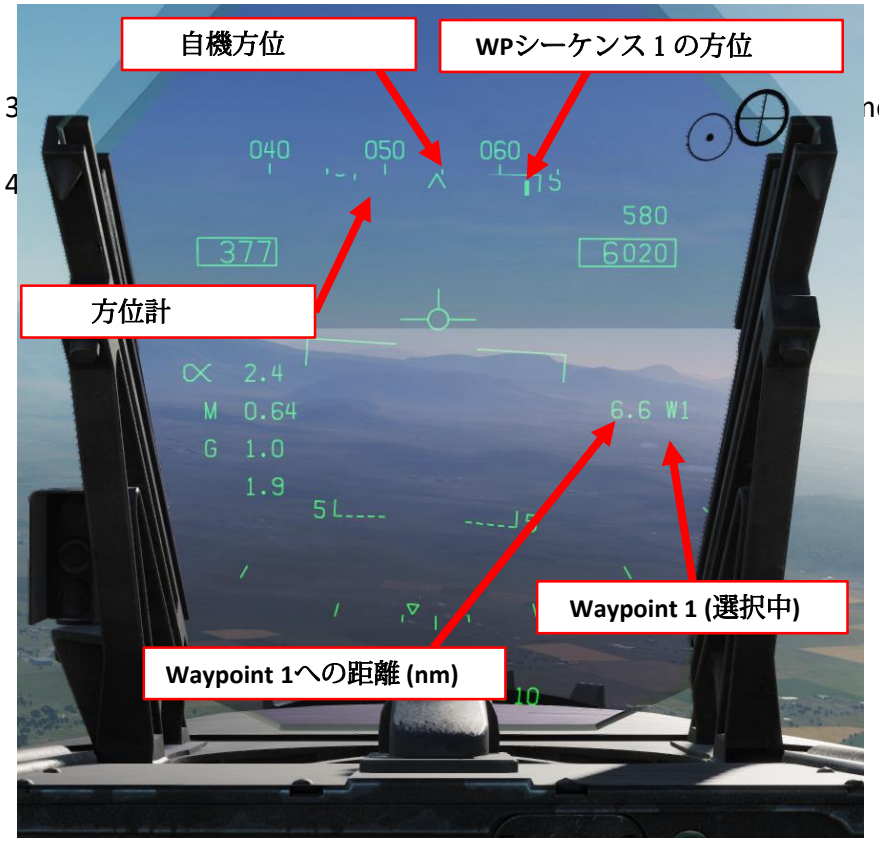


AUTO:次のウェイポイントへの自動シーケンスステアリングが有効になります。ナビゲーション方法にWYPTを選択してください。

SEQ#: 選択してボックス化すると、そのシーケンスのすべてのウェイポイントがHSI上に表示され、ウェイポイントを破線で結びます。

WAYPOINT NAVIGATION

1. WYPT の OSB を押して、トラッキングモードを WAYPOINT に設定します。
2. SEQ# の横の OSB を押して、希望のウェイポイントシーケンスを選択します。ここではシーケンス 1 を選択します。シーケンスラインを表示するには、もう一度 OSB を押して SEQ1 のテキストをボックスにします。
3. ウェイポイントを選択するには、矢印のOSBを押してウェイポイント番号を変更します。
4. HSIとHUDを使ってウェイポイントに向かって飛行します。



ウェイポイントの追加/削除

ウェイポイントの追加：

1. HSI ページで、DATA の OSB を押します。
2. ウェイポイントシーケンスが表示されます。ここでは、ウェイポイント6の後に7番目のウェイポイントを挿入したいと思います。
3. SEQUFC（Sequence UFC）のOSBを押します。
4. UFC 上で、INS（挿入）の OSB を押します。選択すると ： が表示されます。
5. 「7」を押し、次に「ENT」を押してウェイポイント 7 を入力します。
6. ウェイポイント 7 には座標が必要となりますが、これはチュートリアルの「ウェイポイントの編集方法」で説明します。.

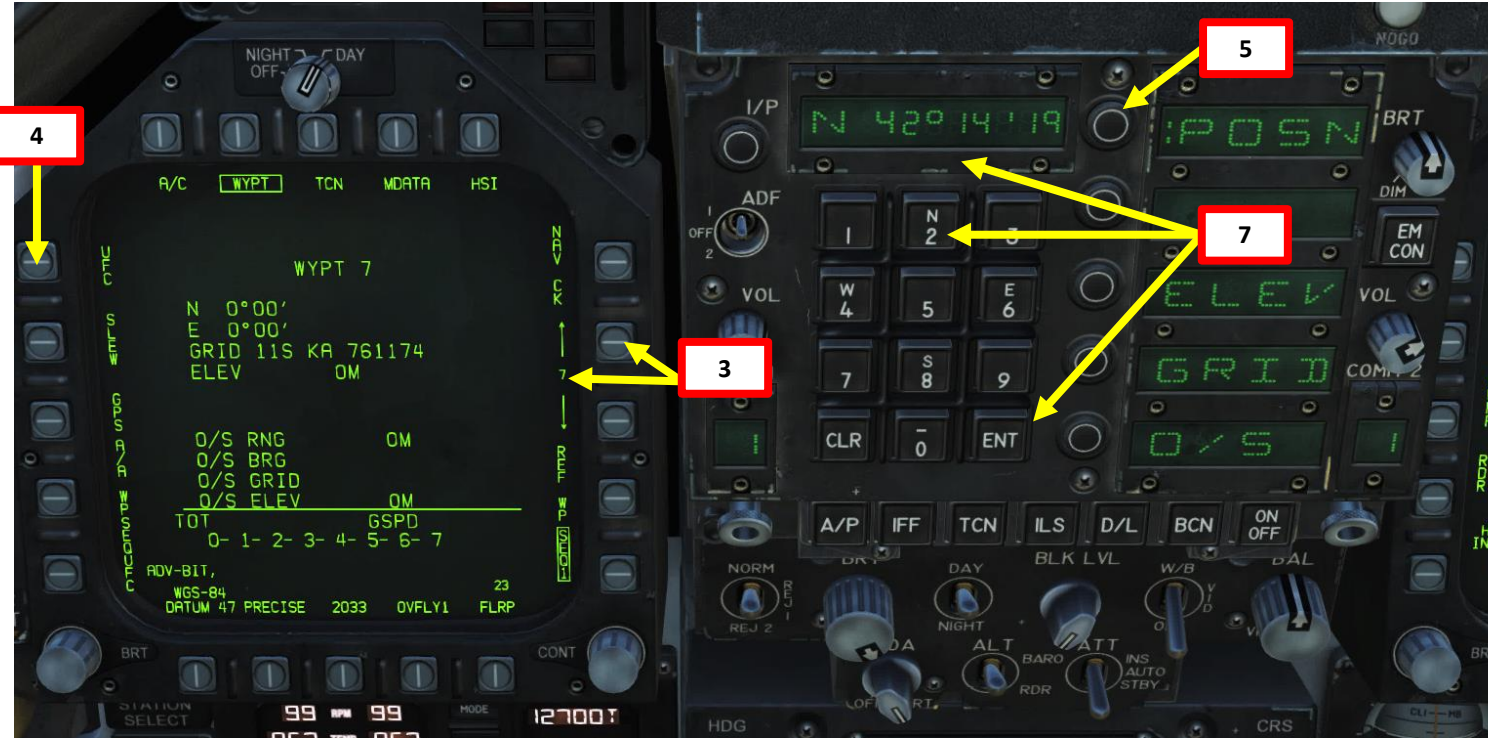
ウェイポイントの削除：

a) HSIページで、DATAのOSBを押します。
b) ウェイポイントシーケンスが表示されます。ここではウェイポイント2を削除したいとします。
c) SEQUFC (Sequence UFC)のOSBを押す。
d) CLR を押して、UFC ディスプレイに表示されている数字をクリアします。
e) UFC 上で DEL（Delete）の OSB を押します。選択されると : が表示されます。
f) 「２」を押し、次に「ENT」を押してウェイポイント２を削除します。
g) これで完了です。

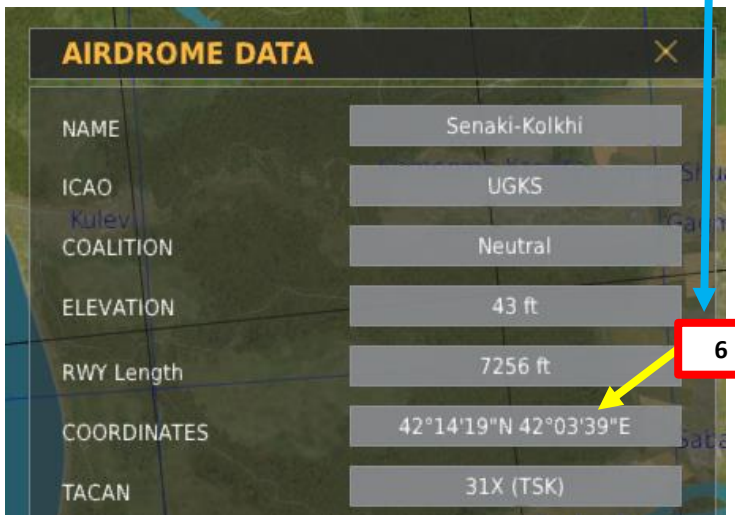
ウェイポイントの編集方法

1. HSI ページで、DATA の OSB を押します。
2. ウェイポイントシーケンスが表示されます。ここでは、ウェイポイント7（前回作成したもの）の座標を編集したいと思います。
3. Waypoint Increment（次）/Decrement（前） OSBを押して、WYPT 7を選択します。
4. UFC（Up–Front Controller）のOSBを押します。
5. UFC 上で POSN (Position) の OSB を押します。選択されると : が表示されます。

6. Senaki-Kolkhi空港の座標を(度、分、秒)で追加します。
   42 °14’19’’ North 42 °03’39’’ East
7. UFC 上「2」 (N) を押して北座標を選択し、続けて次のように入力します。「421419」その後、「ENT」で確定します。
8. UFC 上で、「6」（E）を押して東座標を選択し、続けて次のように入力します。「420339 」その後、「ENT」で確定します。
9. これで完了です。ウェイポイント7の座標が編集されました。HSI の OSB をクリックすると、シーケンスラインの中にウェイポイント 7 が表示されているのがわかります。



UFCで入力する座標フォーマットは、度、分、秒です。
DATA ページに表示される座標形式は、度, 小数点付き分です。
入力42 度 14 分 19 秒 = 表示 42 度 14.31 分



F/A-18C HORNET

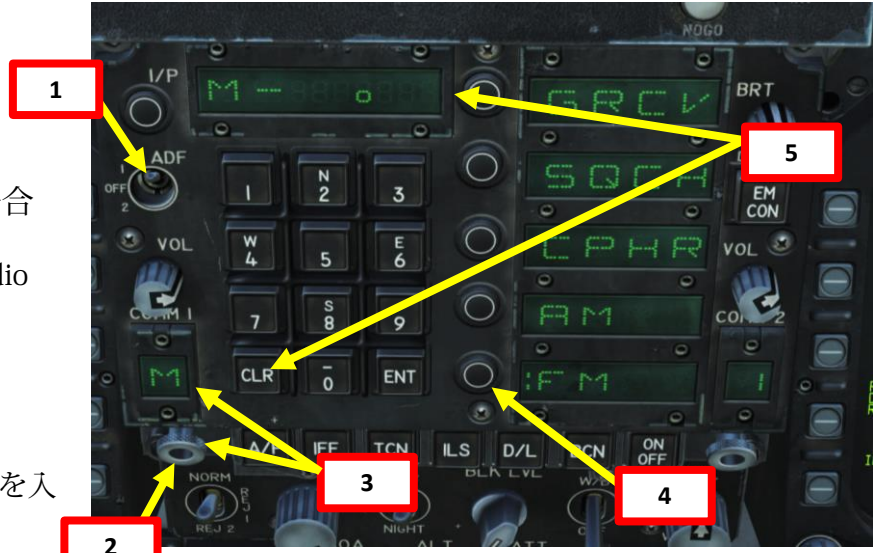
PART 15 – NAVIGATION & ICLS LANDING

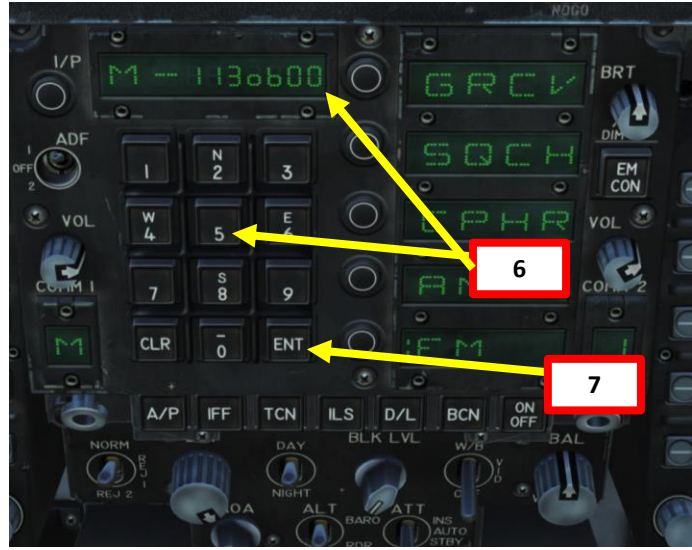
ADF ナビゲーション

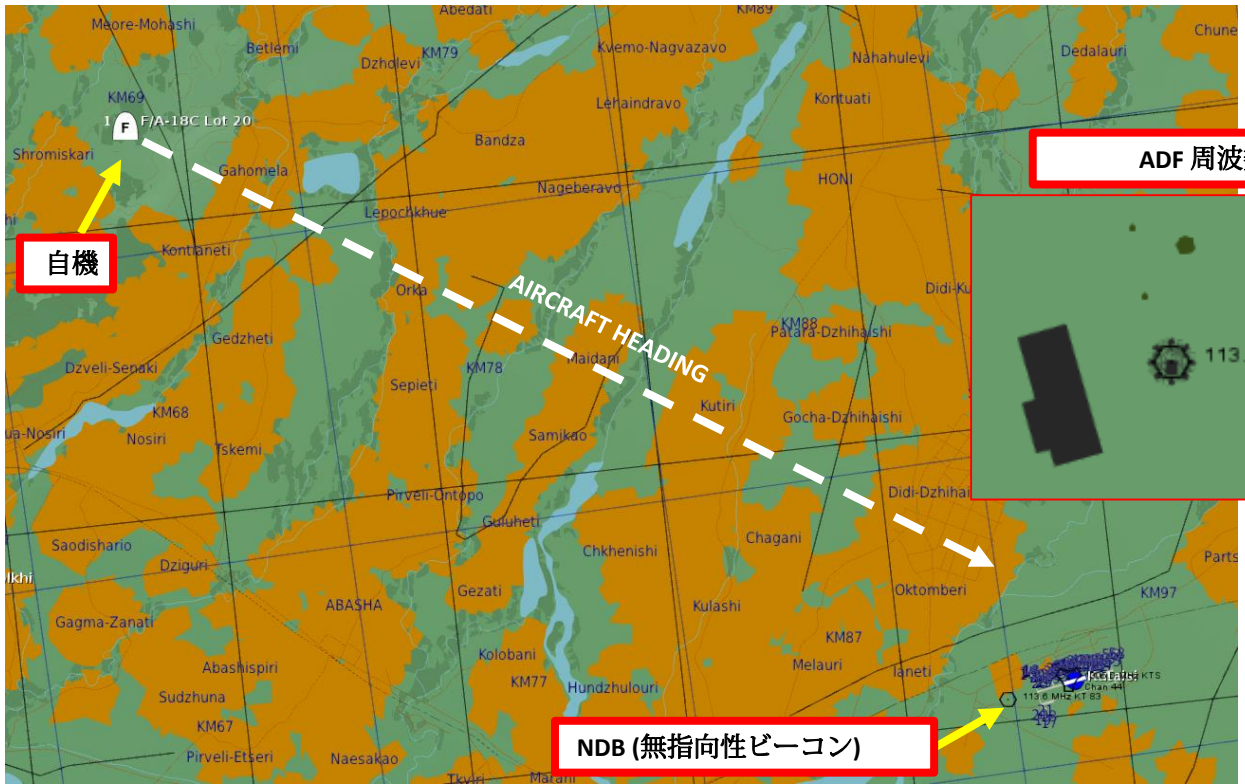
ADF（自動方向探知機）をトラッキング方法：

NDB（無指向性ビーコン）113.6をトラッキングする場合

1. ADF スイッチを ADF1 (上) にセットします。
2. COMM1 ノブを左クリックして引っ張り、COMM1 Radio を選択します。
3. マウスホイールを回してCOMM1 ラジオチャンネルを M（マニュアル）にセット
4. FMの横にあるOSBを押してください。（：で選択中）
5. UFC の CLR を押して現在の周波数をクリアします。
6. UFC上で「13600」と入力してADF周波数を113.6MHzを入力
7. UFC の ENT を押して、この周波数を確定します。
8. これで、HSIのコンパスローズの上に円が見えます。これはADFビーコンの方位です。



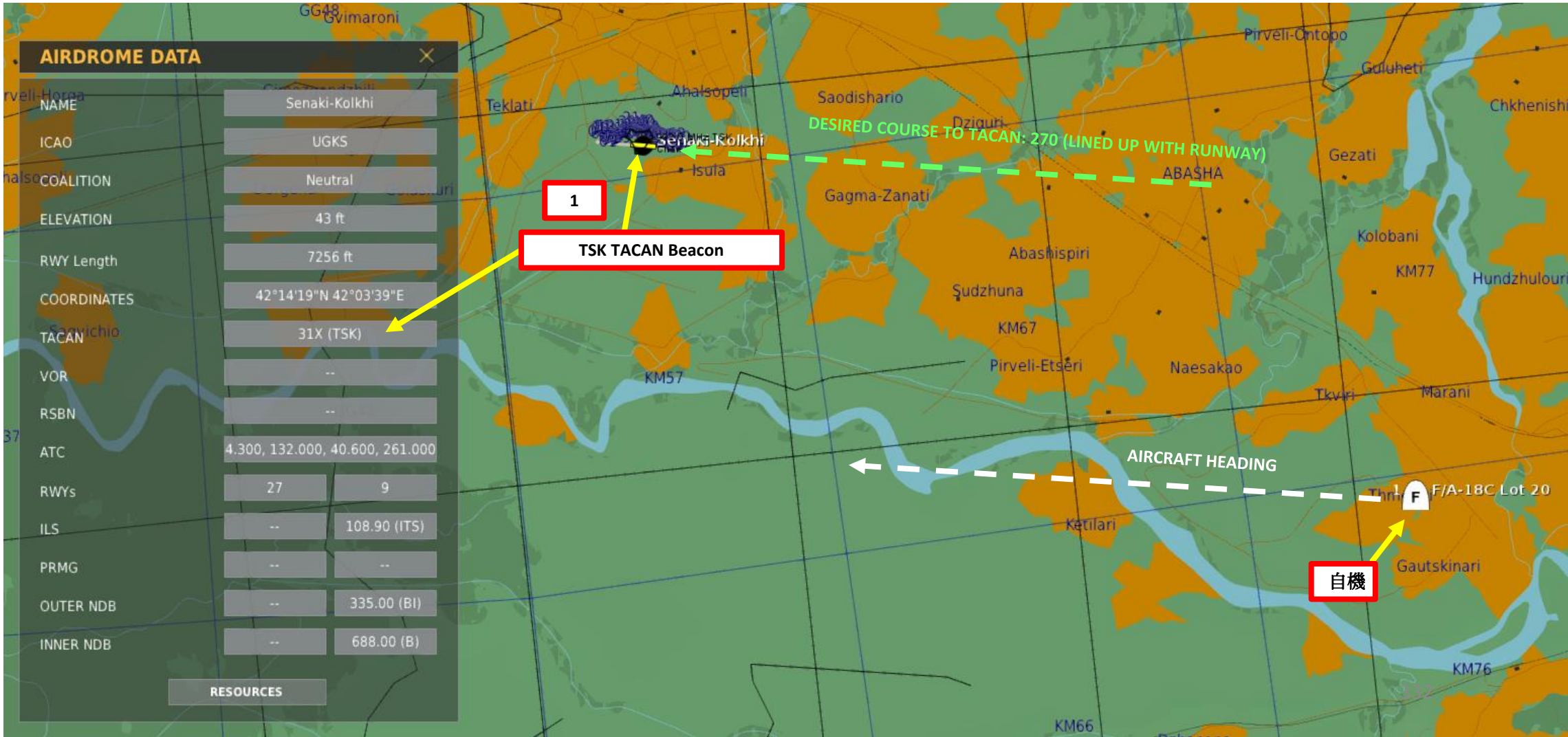




TACAN ナビゲーション

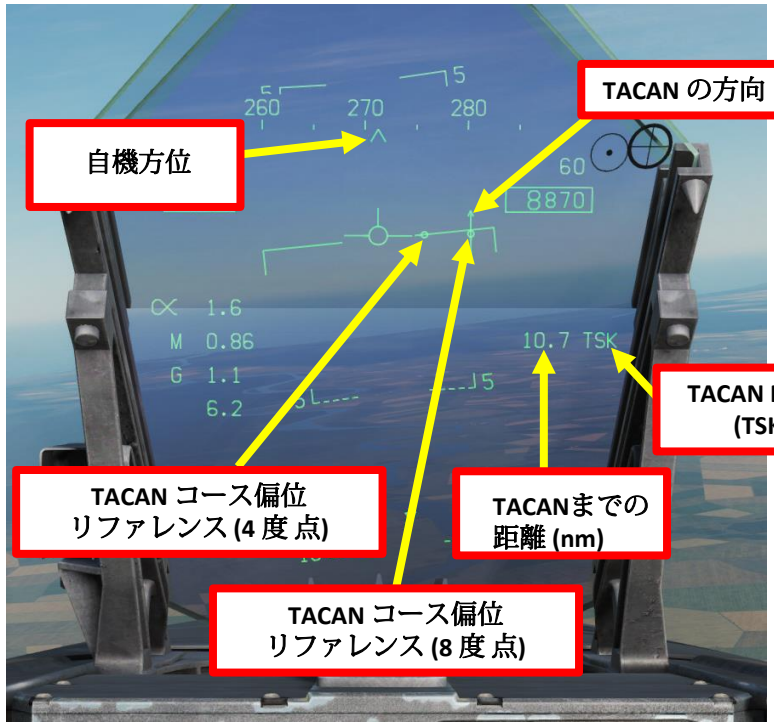
TACAN (Tactical Air Navigation) ステーションは、一般的に軍で使用されているナビゲーションエイド装置であり、方向と距離のガイダンスを提供します。これらのステーションは、飛行場や給油タンカー、さらにはCVN-74ジョン・ステニス(一般的な周波数74-X)のような空母に設置されています。

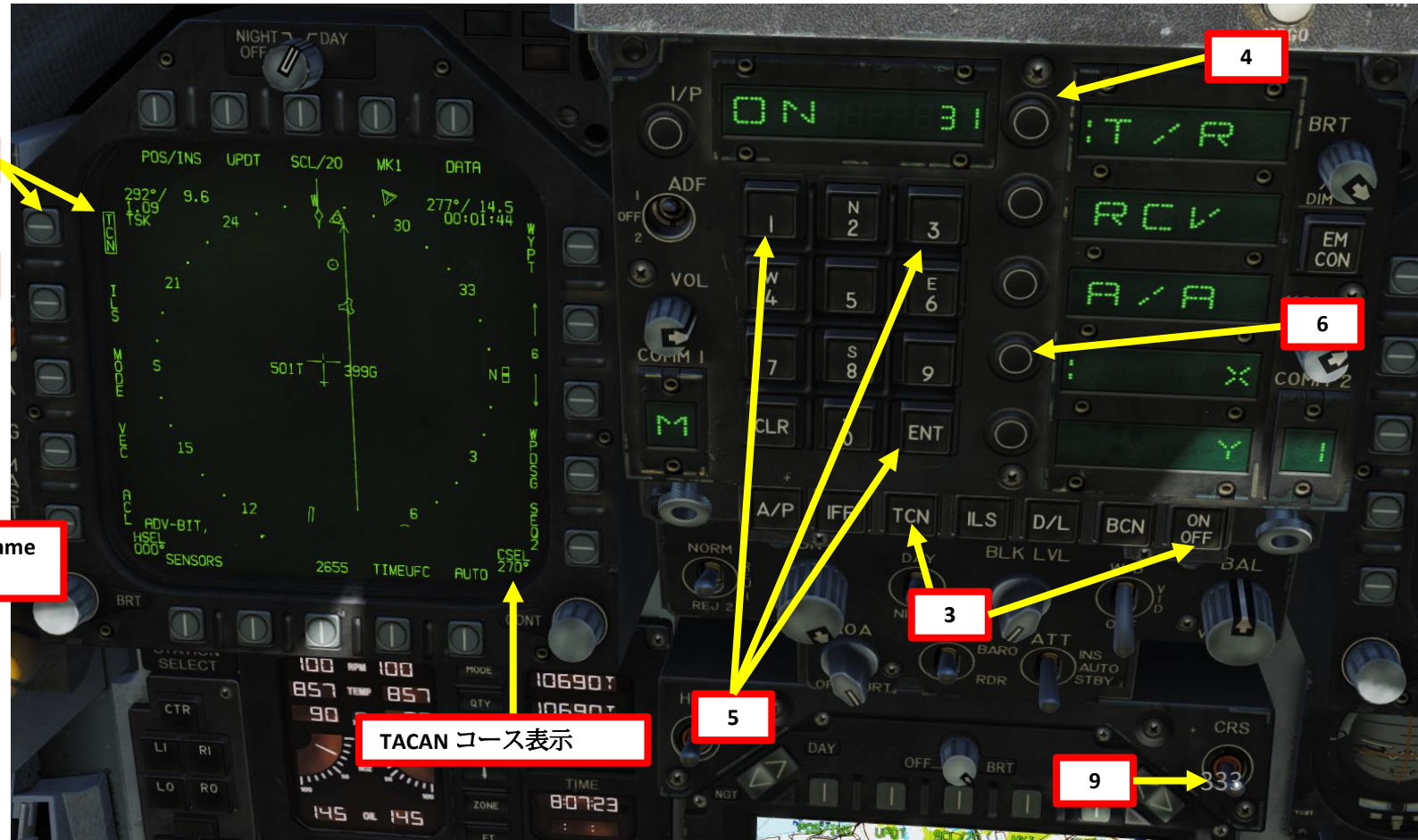
1. F10で地図を開き、トラッキングしたい空港をクリックしてトラッキングしたいTACANの周波数を調べます。Senaki-KolkhiのTACANビーコンの周波数は31X(TSK)です。



TACAN ナビゲーション

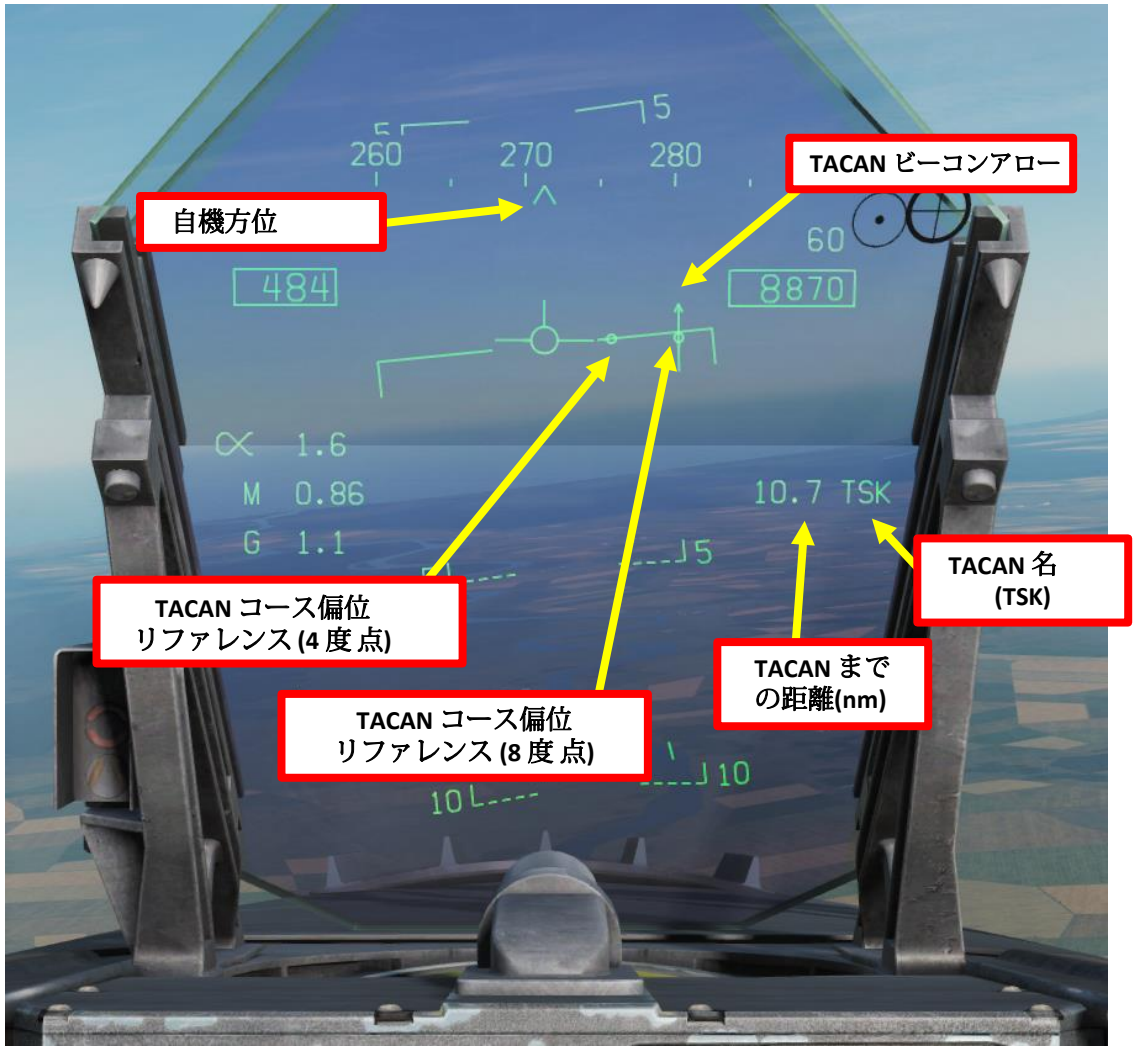
2. DDI のいずれかで HSI ページを選択します。
3. UFCパネルのTCNボタンを押し、ON表示が消えている場合はON/OFFボタンを押します。
4. T/R OSB ボタンを押して Transmit/Receive（送受信） に設定します。":"マークが選択されていることを示します。
5. スクラッチパッドで 「31 」を押し、「ENT 」を押して周波数を入力します。
6. XまたはYのOSBを押して、TACAN周波数の右文字を選択します（ここでは31X）。
7. 空中のTACANビーコンを追跡している場合(タンカーなど)は、A/A OSBボタンを押して空対空モードを選択します。”：”の記号は、モードが選択されていることを示しています。それ以外の場合は、A/A が選択されていないことを確認してください。
8. TACAN のOSB ボタンを押して、TACAN へのトラッキングモードを選択します。選択されると、TCN がボックス化されます。
9. 左右 CRS (Course Set) ノブをクリックして、TACAN アプローチの希望するコースを設定します。これは、特定の方向から空母や飛行場に接近する場合に便利です。
10. 周波数が設定され、オプションが設定されると、HSIページとHUDを介してTACANビーコンを追跡することができます。





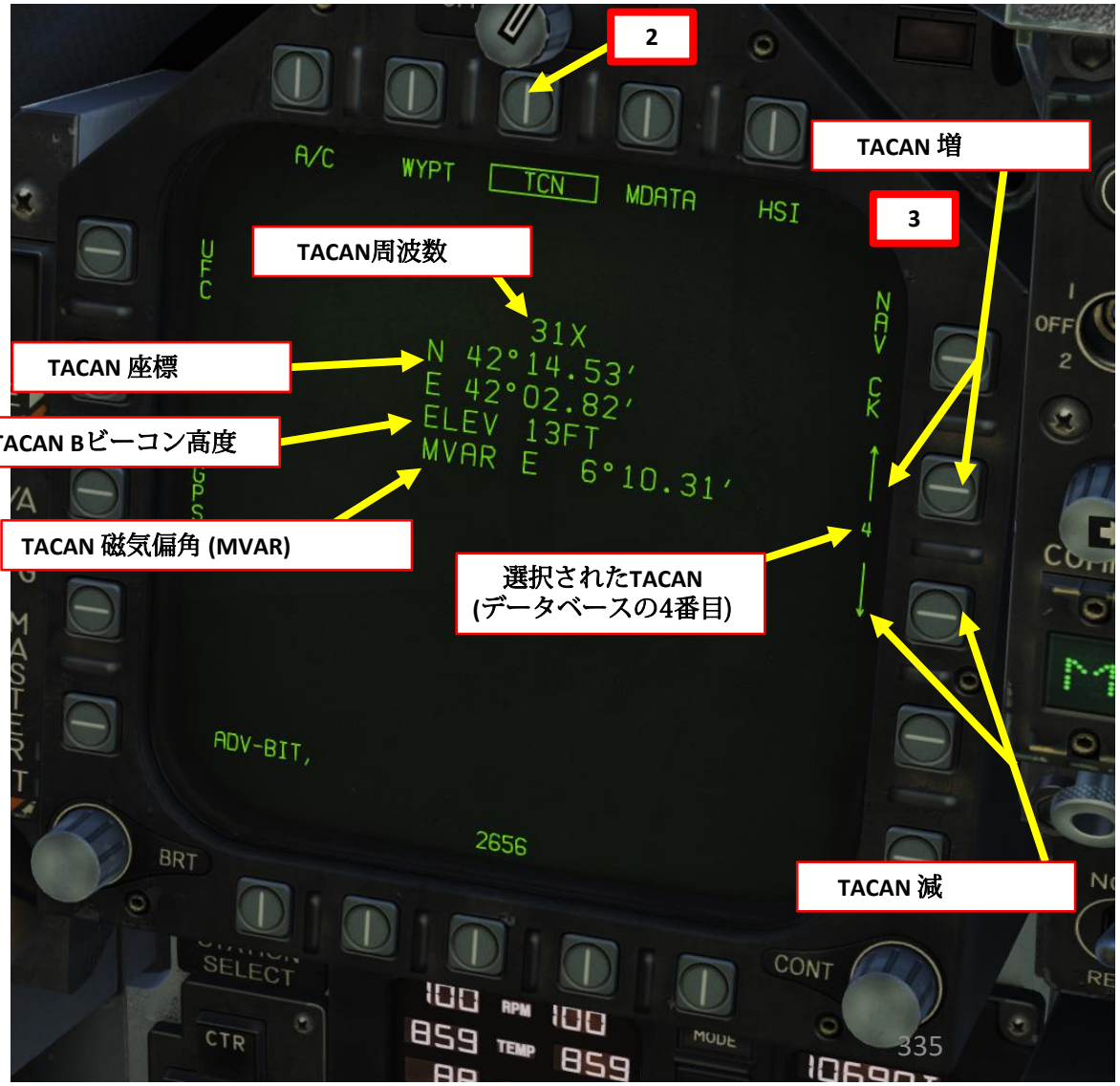
TACAN ナビゲーション

TSK TACAN Data
方位(度)　　距離 (Nm)
TACANまでの所要時間（分：秒）
TACAN 名



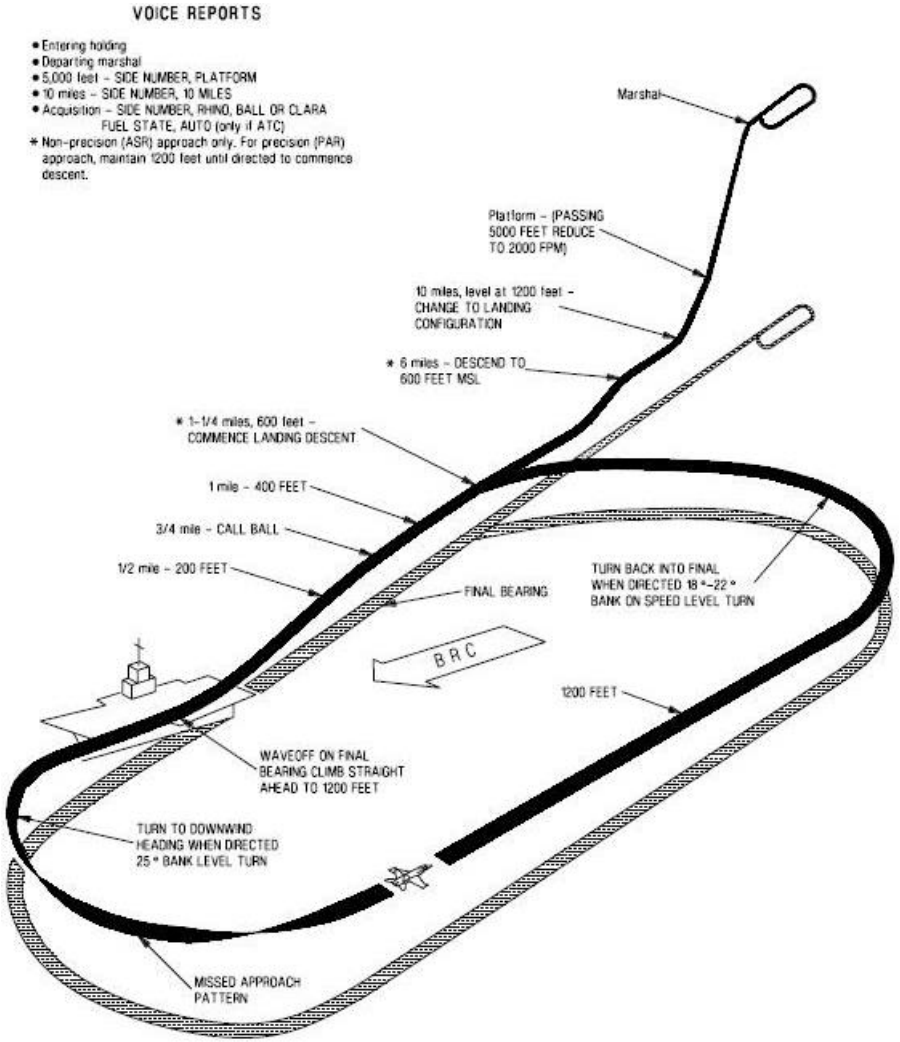
TACAN ナビゲーション

ここでちょっとしたコツを紹介します。HSIのメインページでDATAのOSBをクリックして、TCNのOSBをクリックすると、TACANのデータベースを全部見ることができます。
増/減のOSBを使って、TACANの全ステーションを循環させることができます。

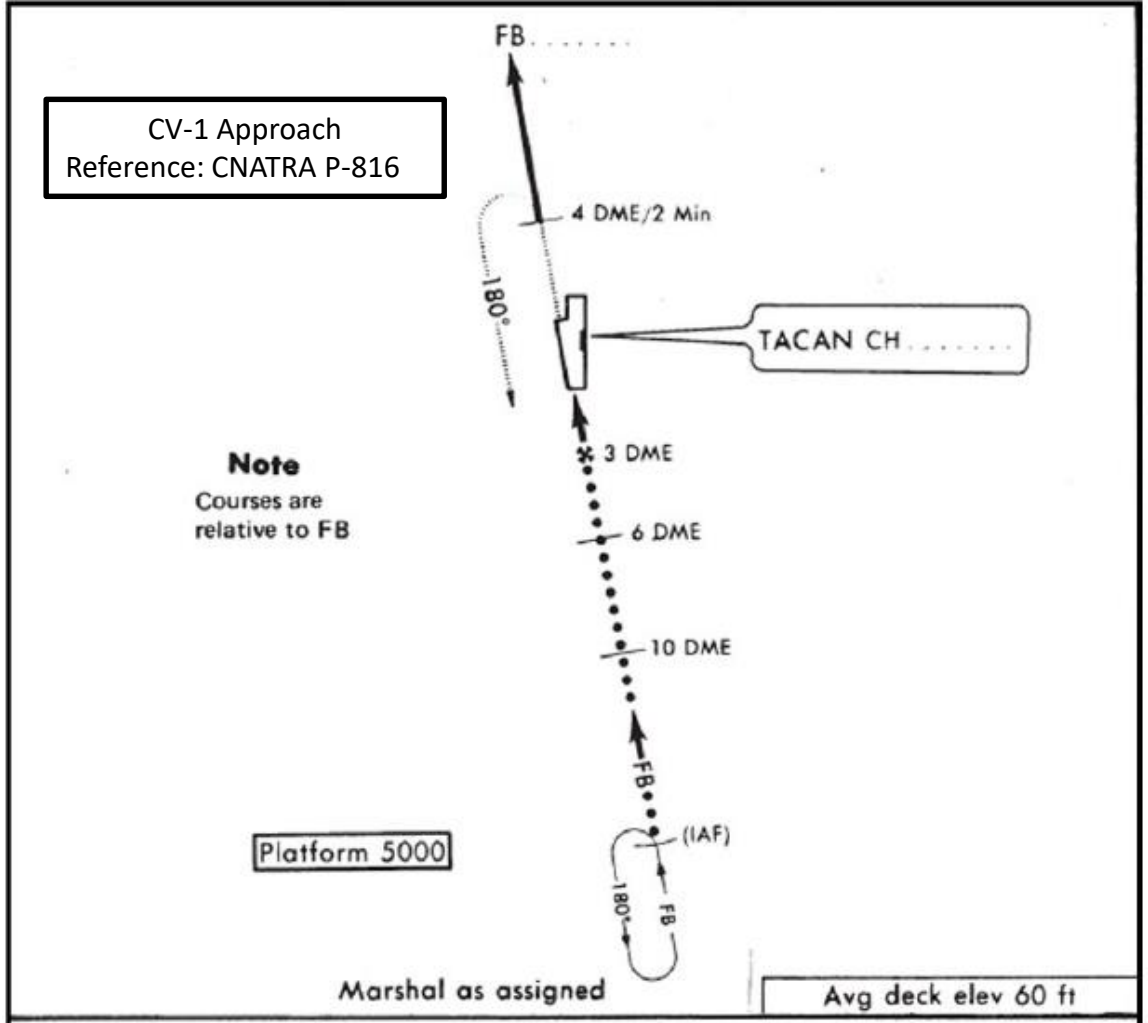


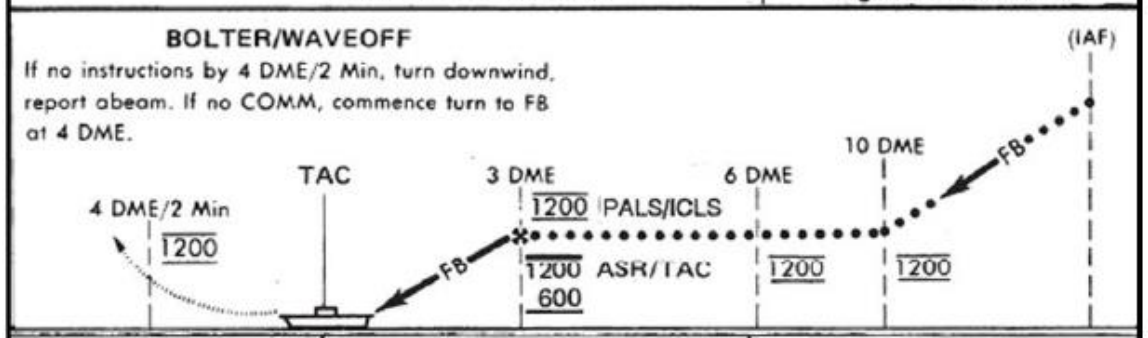
ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

ケース３リカバリーは、夜間の全活動のほか、日中の天候がケース２の最低値（雲底1,000　視界3NM以下）を下回る場合にも使用されます。言い換えれば、ケースⅢリカバリーは、視界の悪い悪天候時に使用されます。ICLS (Instrumented Carrier Landing System：計器空亡着艦システム) は、ILS (Instrumented Landing System：計器着陸システム) のようなものであるが、空母 (d'Uh) のためのものです。



CV-1 Approach
Reference: CNATRA P-816





CATEGORY	JET	TURBOPROP
ICLS	360-3/4	300 (300-3/4)

ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

着地は複雑そうに見えますが、やるべきことがわかればそれほど難しくはありません。安心してください。

- 通常、ケース３リカバリーは、マーシャル・ゾーンから開始します。そこは空母から25NMの空域で、航空機が着陸許可を待つ場所です。我々は空母のTACANビーコンを基準に、自機の位置を決め、一定の方向から空母に接近します。（この方位の事をRadial：ラジアルと呼びます）マーシャルラジアルは通常、ファイナルの方位から15～30度離れています。今回の場合、ファイナルベアリングは360度なので、マーシャルラジアルは030度です。

- マーシャルラジアル（030）に沿って、10,000フィートから5,000フィートまで250ktで4000フィート/分の下降速度で下降します。

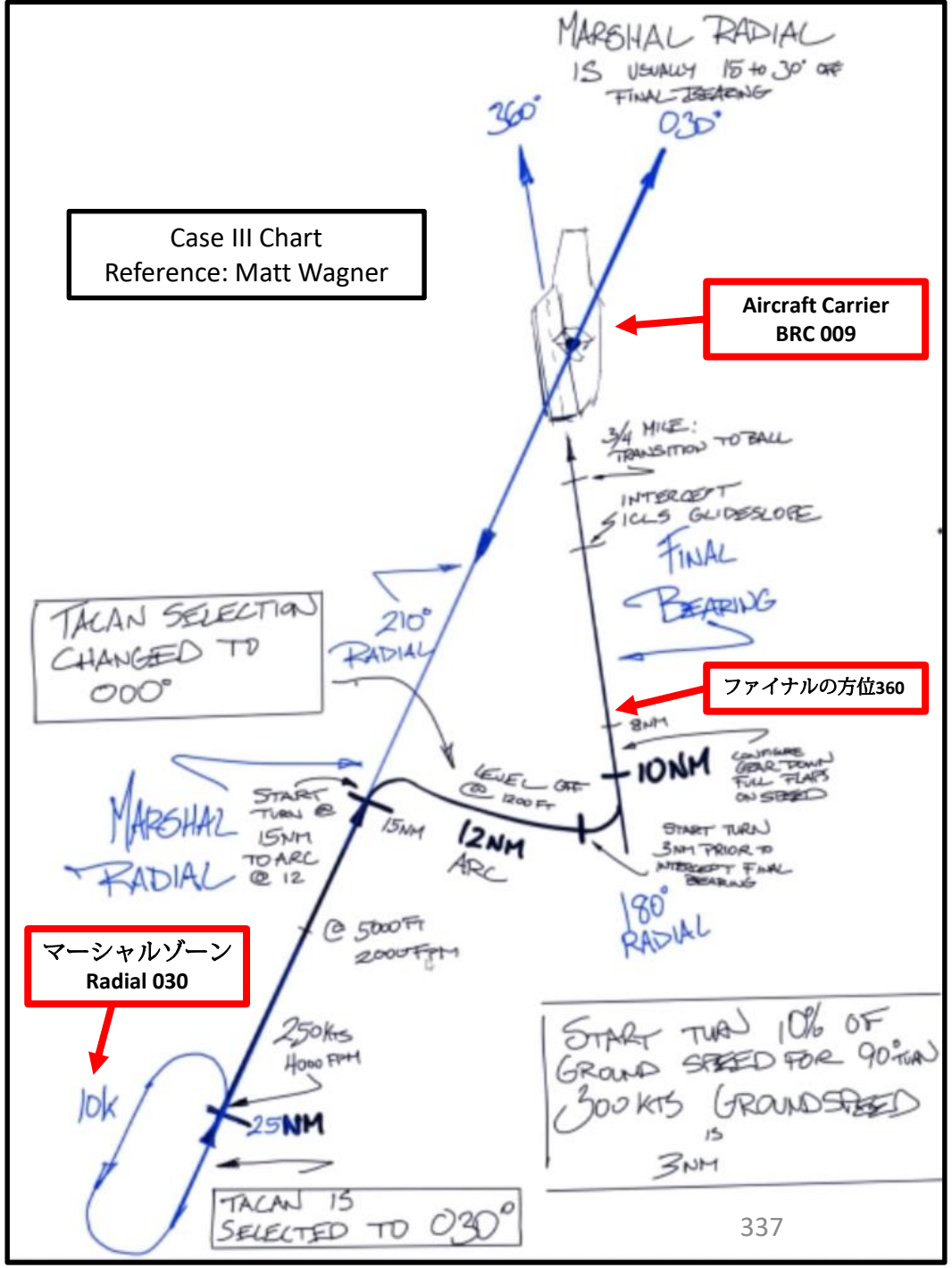
- マーシャルラジアル上で空母から15nmの地点で、90度右旋回（030＋90度＝120度）して、空母との距離を12nmに保ちます。

- 空母から約10nmでファイナルベアリングラジアル（360/000）に到達するまで「ARC：円弧」に沿って飛びます。ギアを下ろし、フラップをフルにして、迎え角をON SPEED AOAに設定します。

- 360/000に旋回し、空母のローカライザー（滑走路中心線からの横方向の偏差を示す）を捕捉したら、ICLS（Instrumented Carrier Landing System）を使用してグライドスロープ（最適経路からの縦方向の偏差を示す）を捕捉します。

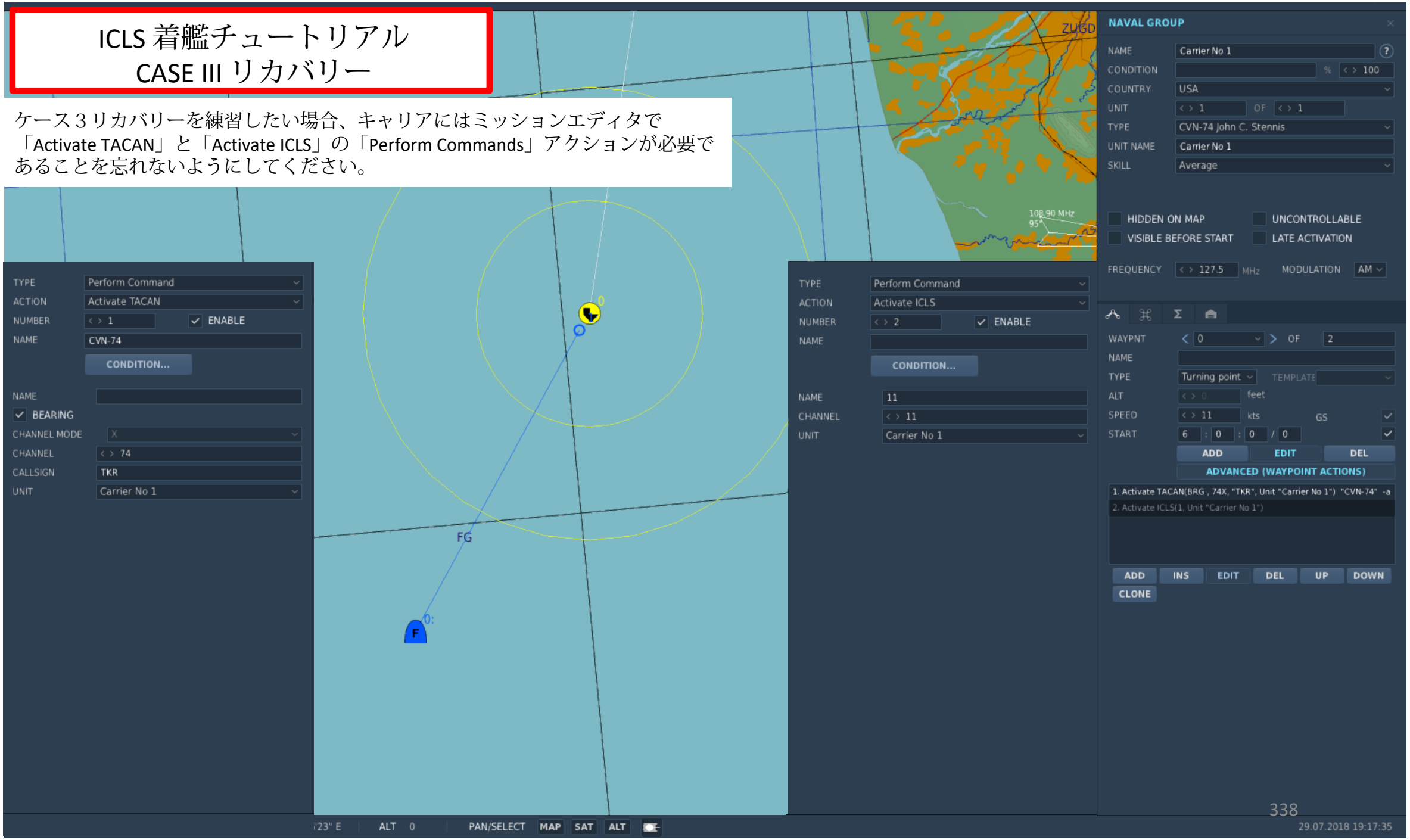
- 空母から3/4 nmの距離になったら、ミートボールを参照し、着陸の基準とします。

- TACANは、主にアプローチ時の空母との距離やラジアルの追尾を助けるために使用します。一方、ICLSは、最終着陸時にどこにいるべきかの基準を得るために使用されます。



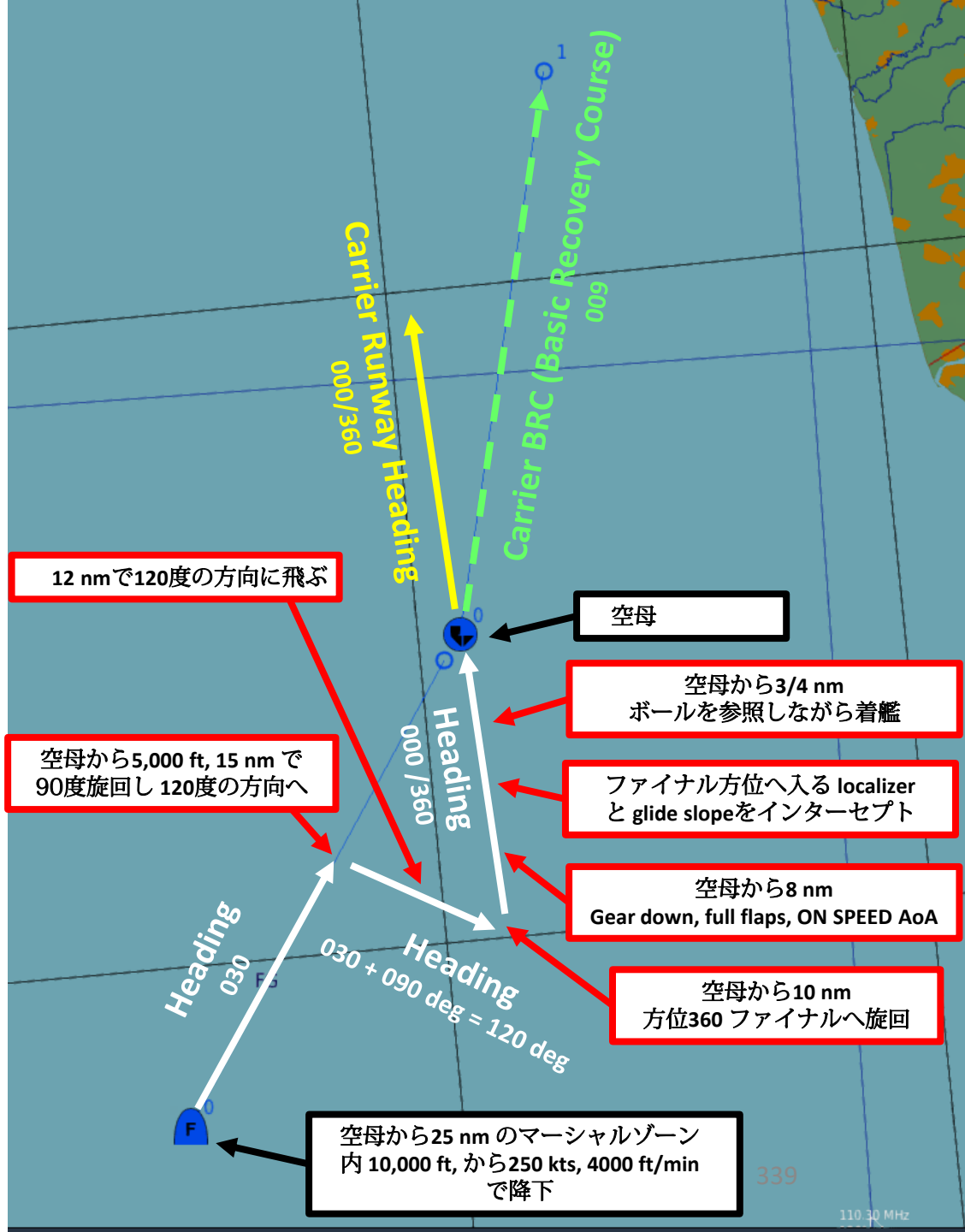
ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

ケース３リカバリーを練習したい場合、キャリアにはミッションエディタで「Activate TACAN」と「Activate ICLS」の「Perform Commands」アクションが必要であることを忘れないようにしてください。



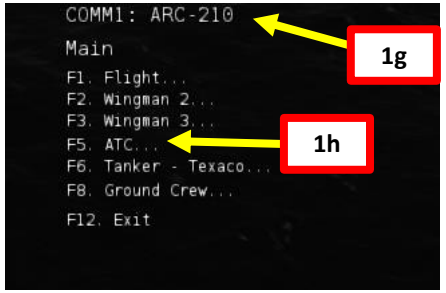
ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

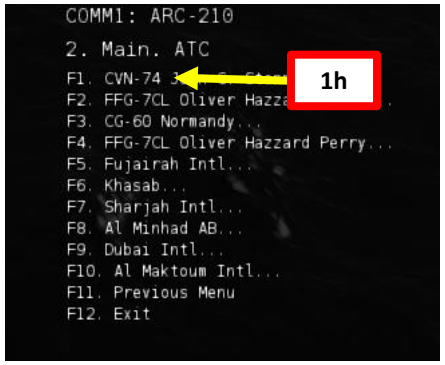
ここでは、どんなことをするのかを簡単に説明します。

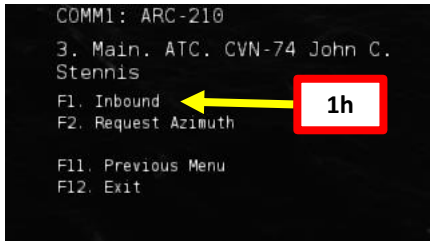


ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

1. 空母にコンタクトしてライトを点灯させます。
   a. COMM1 ノブを左クリックして引っ張り、COMM1 ラジオ を選択。
   b. マウスホイールを回してCOMM1 ラジオチャンネルセレクターを M (マニュアル) モードにします。
   c. AMまたはFMの隣にあるOSBを押してFM周波数を選択します。
   d. UFC の CLR を押して現在の周波数をクリアします。
   e. 空母の無線周波数127.5 MHzを設定します。UFCに 127500 と入力します。
   f. UFC の ENT を押して、この周波数を確定。
   g. スロットルのCOMMスイッチ–COMM1「RALT+」を押して、空母にコンタクトします。
   h. F5 – ATC 、次に CVN–74 、次に F1 –Inboundと進みます。
   i. これで空母が点灯します。

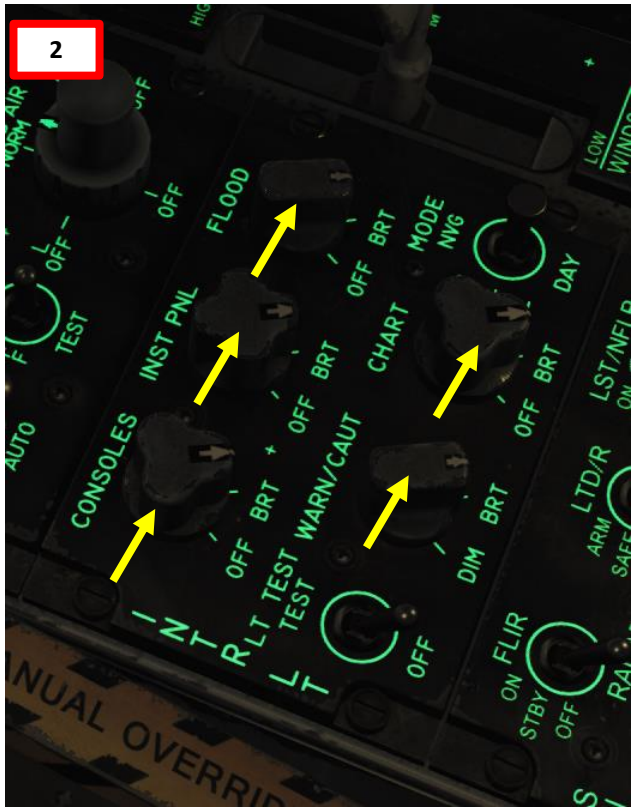


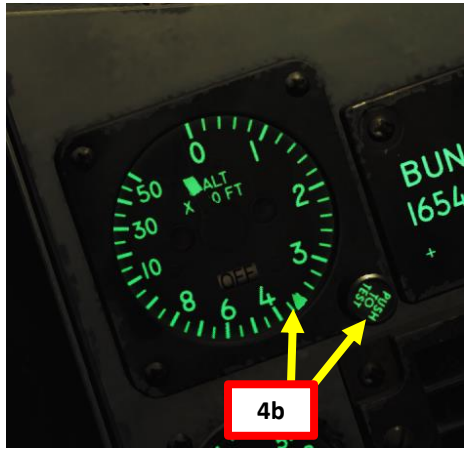




ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

2. 必要に応じてコックピット内のライトを調整します
3. 左 DDI に HSI ページ、右 DDI に FCS ページ、中央の AMPCD に CHKLST ページをセットします。
4. ALTITUDE スイッチを RDR に設定して、HUD の基準をレーダー高度計にします。レーダー高度インデックスを 370 ft または 320 (お好みで) に設定します。あなたが、ボールコール時に高度確認をしたければ370で、空母から3/4 nmの時に高度確認したければ、 320を設定します。

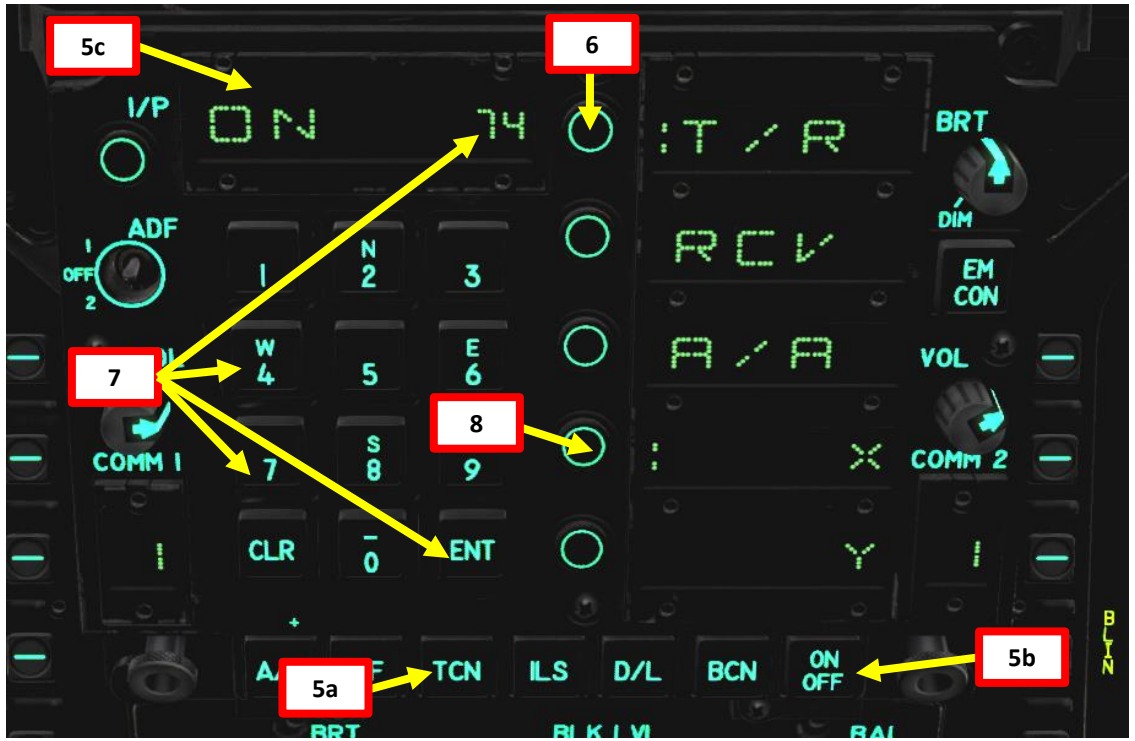


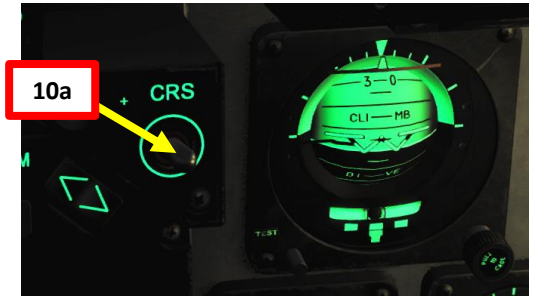


ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

注: 空母のTACAN周波数が74Xで、ICLSチャネルが11であると仮定します。

5. UFCパネルでTCNボタンを押し、ON表示が消えている場合はON/OFFボタンを押します。
6. T/R OSB ボタンを押して 送受信（Transmit/Receive） に設定します。選択を示す” ：” が表示されます。
7. スクラッチパッドから74を押して、ENTで周波数を確定います。
8. XまたはYのOSBを押して、TACAN周波数の右の文字を選択します。（今回は74X）
9. 左DDIのTACAN の OSB を押して、トラッキングモードを TACAN にします。選択すると、TCN がボックス化されます。
10. CRS (Course Set) ノブを左/右クリックして、TACAN アプローチの希望するコースを設定します (マーシャルラジアル の場合は 030)。





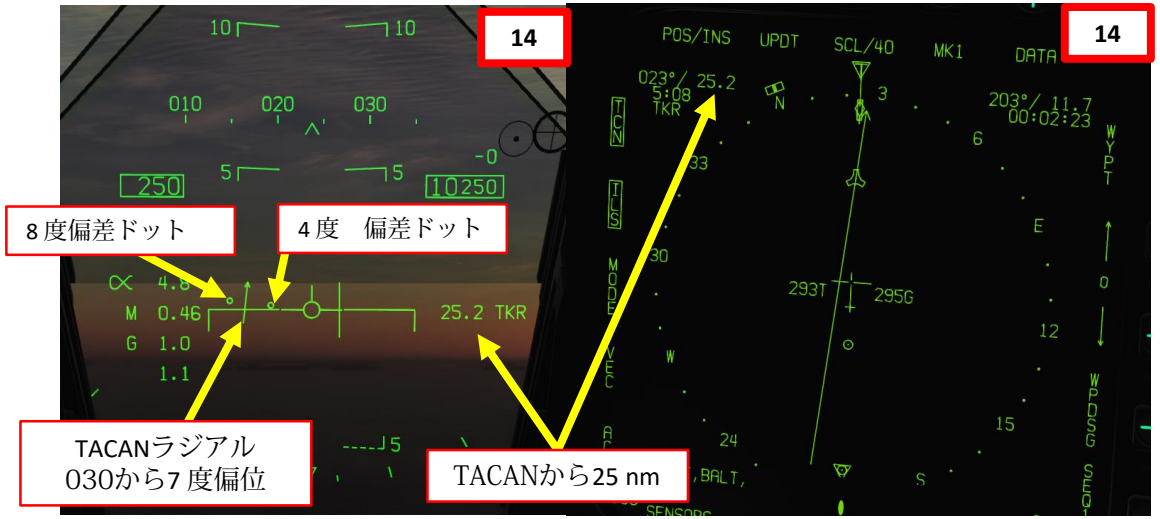
ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

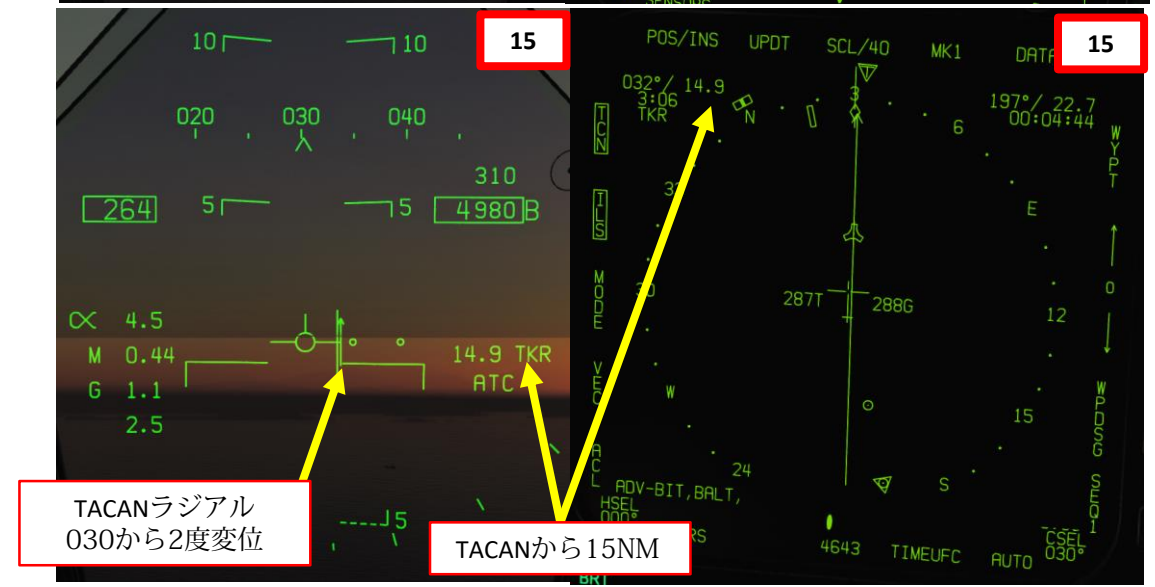
注: 空母のTACAN周波数が74Xで、ICLSチャネルが11であると仮定します。

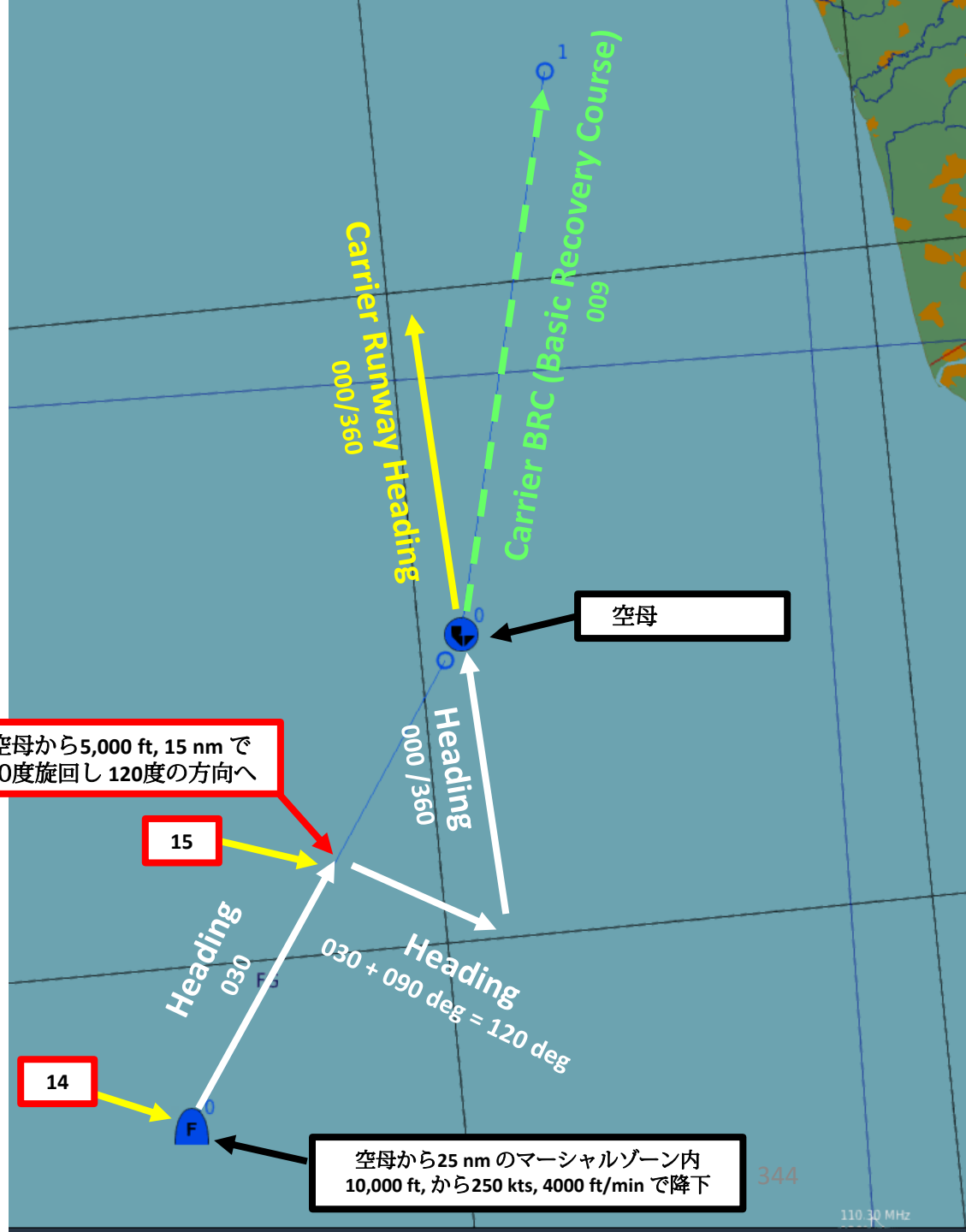
11. UFCパネルで、ILSボタンを押します。ON表示が消えていたらON/OFFボタンを押します。
12. スクラッチパッドから「11」を押し、「ENT」を押して ICLS 周波数を確定します。
13. 左DDIのILS の OSB を押して、ICLS へのトラッキングモードを選択します。選択されると、ILS はボックス化されるはずです。

ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

14. 空母から25nmになったら、マーシャルラジアル（030）に沿って、10,000フィートから250ktで5,000フィートまで下降してください。
15. 空母から15 nmになるまで5,000フィートを維持します。

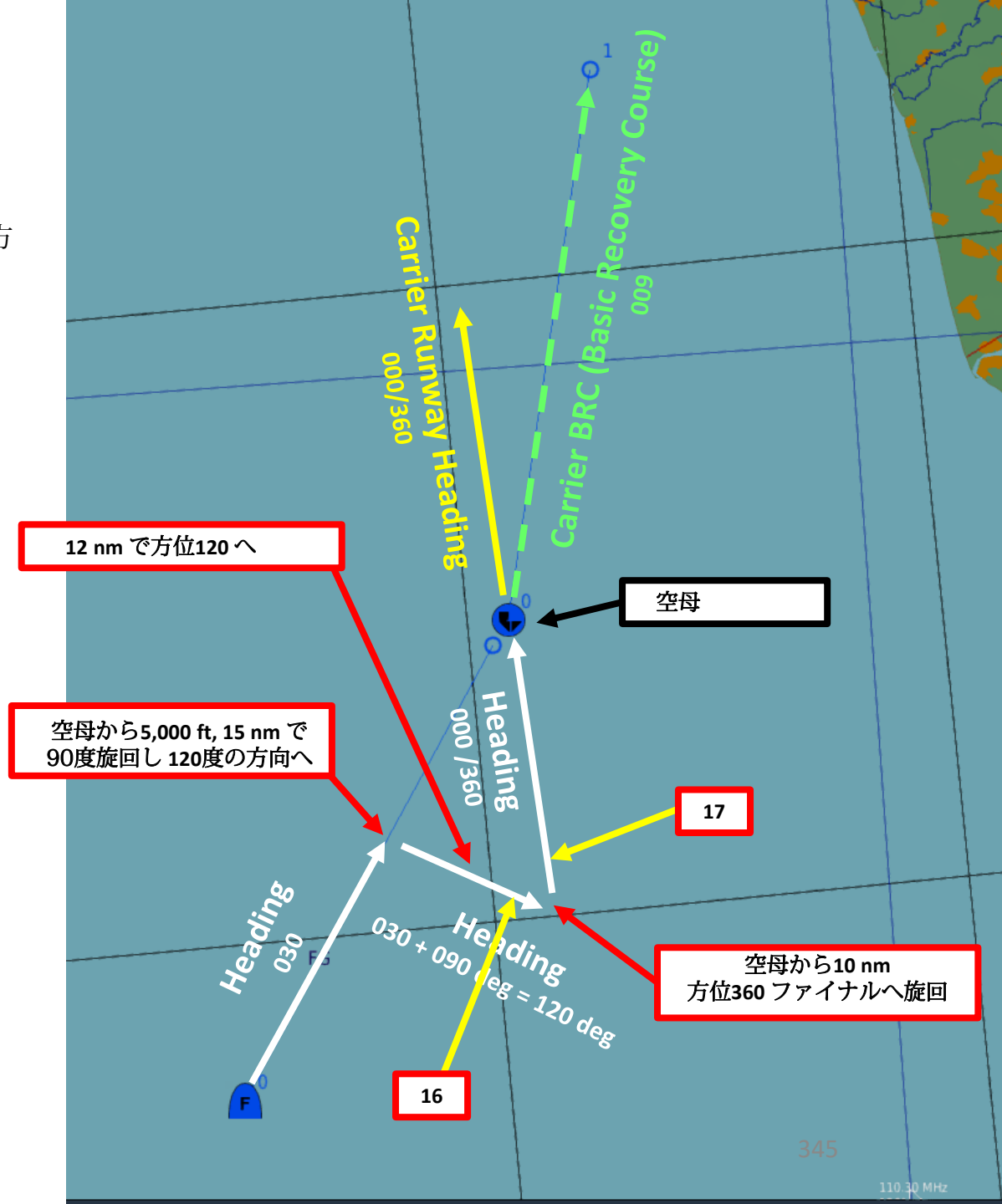






ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

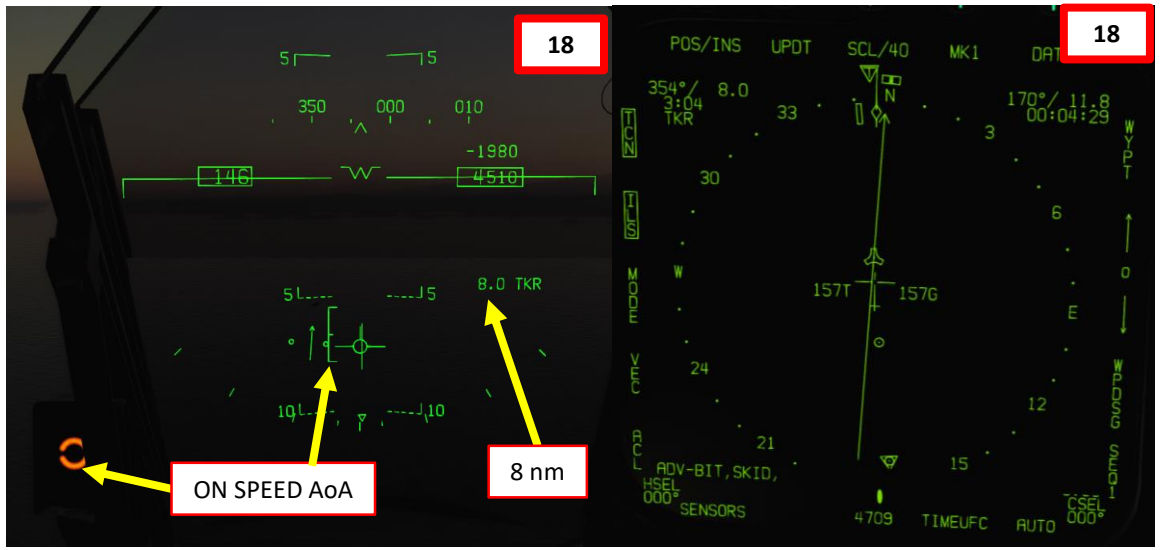
16. 90度右旋回して方位120に向かいます。TACANのコース設定を空母滑走路方位（000/360）にセットします。
17. 空母の滑走路のラジアル方位360に近づいたら、最終アプローチに向けて、方位360に旋回します。

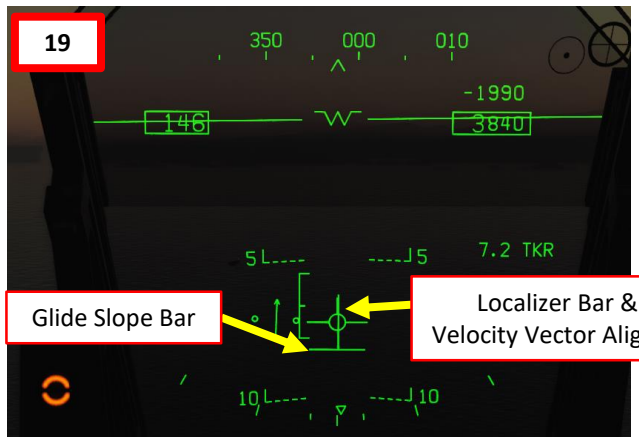


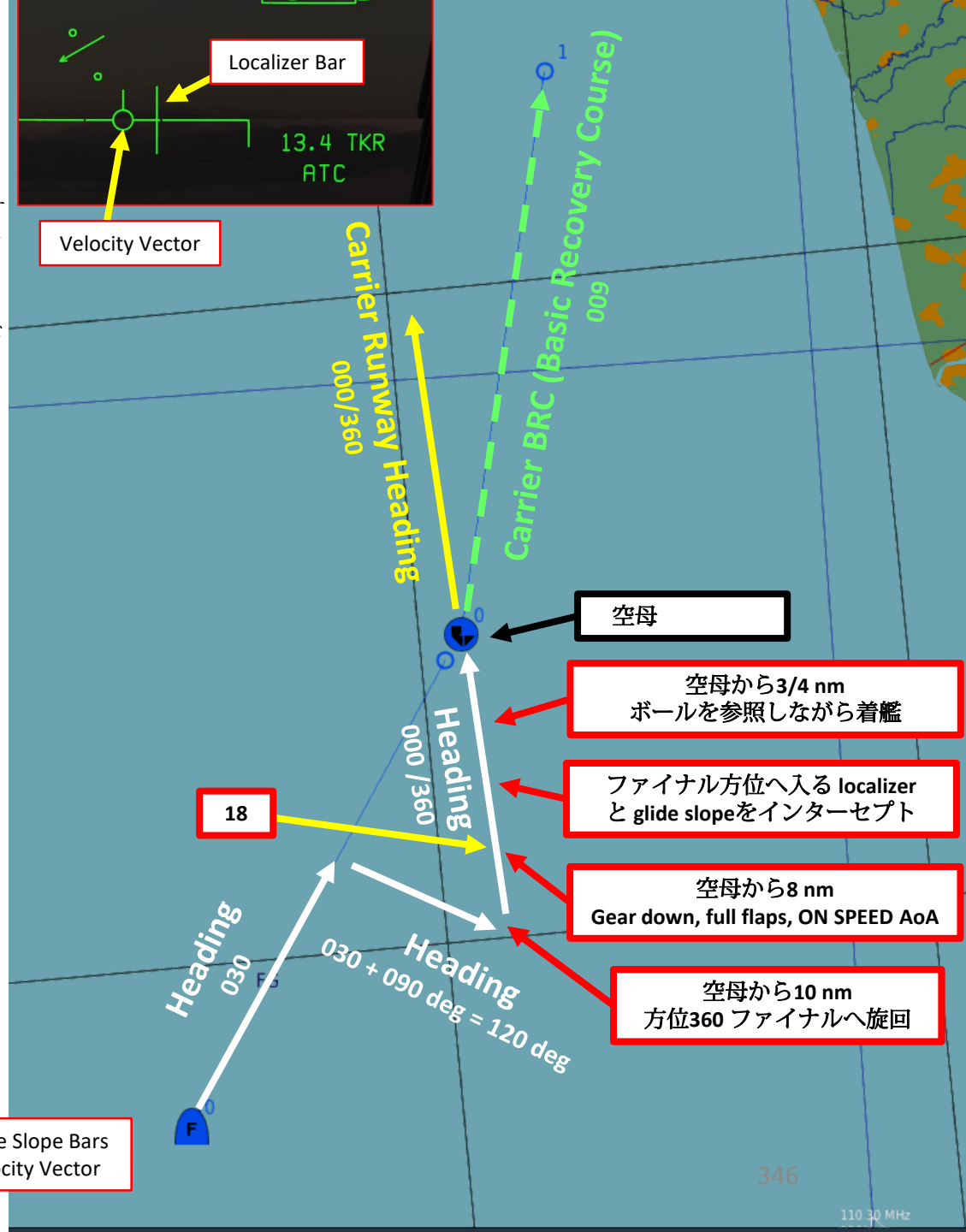
ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

18. 空母から8nmに到達したら、ランディングギアを下げ、フルフラップ、オンスピードAoA、アンチスキッドスイッチをOFF、フックレバーを下げ、フックバイパススイッチをCARRIERにセットします
19. ファイナル方位に入ったら、滑走路上の横方向に誘導するローカライザーラインをインターセプトして追随します。速度ベクトルをローカライザーラインに合わせます。

20. 空母から約7nmに到達したら、グライドスロープライン（Glide Slope Bar）が表示されます。上下をガイドするグライドスロープラインをインターセプトして追随します。速度ベクトルをグライドスロープラインに合わせます。

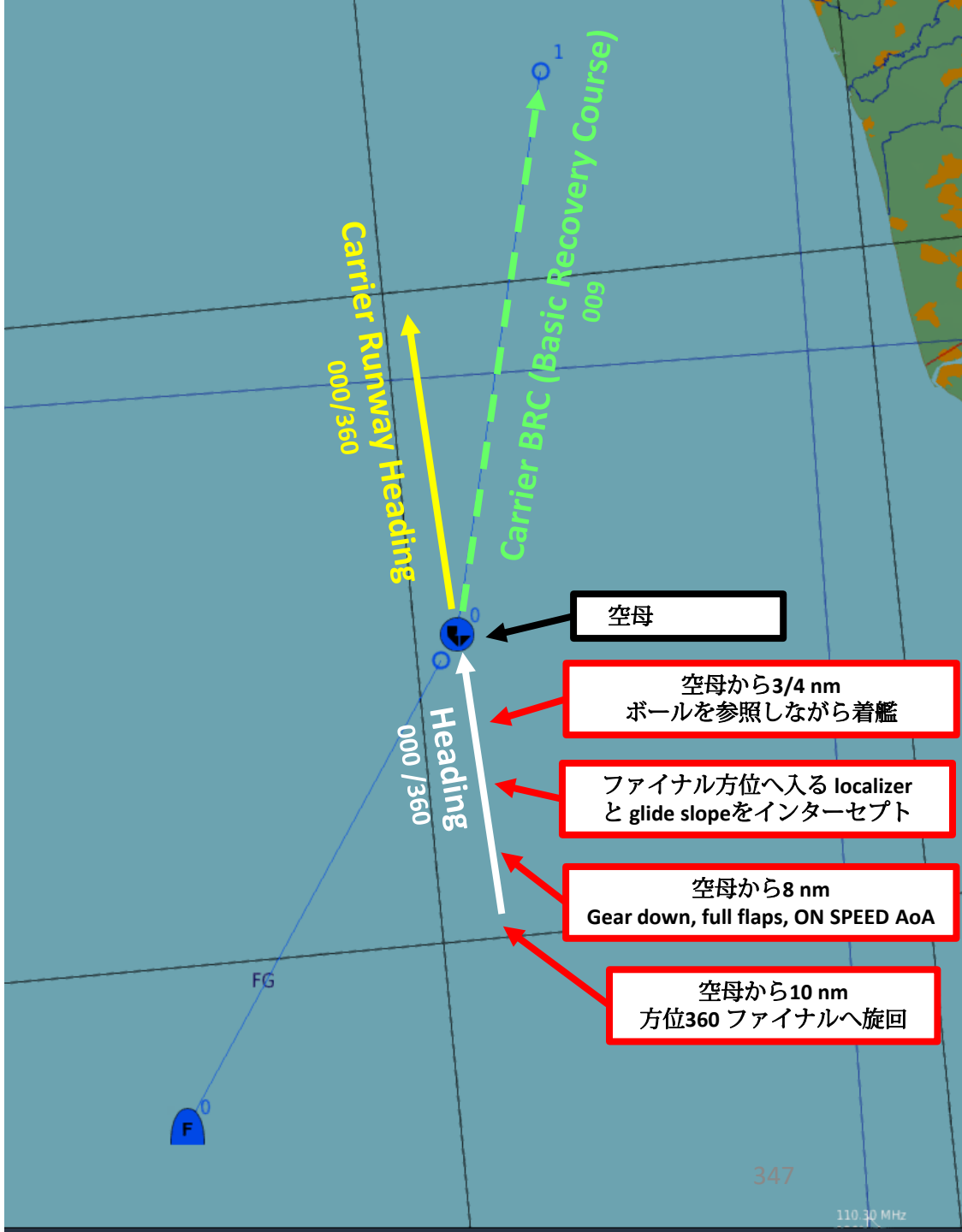






ICLS 着艦チュートリアル
CASE III リカバリー

21. 速度ベクトルを、グライドスロープバーとローカライザーバーに合わせます。空母から3/4 nmに到達するまで緩やかな補正を行います。
22. 3/4 nmに到達してしたら、ミートボールを基準にして着陸してください。



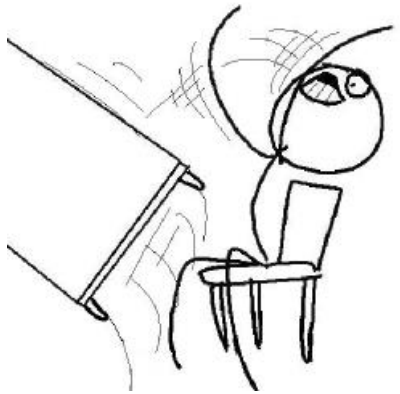
イントロダクション

空中給油 – なぜみんな嫌うのか

空対空給油はDCSで最も難しく、最も嫌われ、最もイライラする仕事の一つです。

なぜでしょうか？大きな理由は、高度な編隊飛行技術を必要とするからです。他の航空機と編隊飛行が出来るようになるためには、想像よりも遥かに多くの練習が必要です。もう一つの理由は、「後方乱気流」と呼ばれる、物理学的要素です。航空機が空気中（空気のたまり）を飛行することは、物が液体の中を進むのと同じような現象が起こります。特定の速度で移動するものがあると、たまりは乱れます（乱流：タービュランス、turbulence）。翼端渦とジェット後流は共に、この単純な原理の影響です。旅客機が離陸した後に次の機が少し待つのは、この後方乱気流（Wake turbulence）が理由です。乱れた空気の中を飛行することは、航空機を不安定にさせ、安全ではありません。特に離着陸時など重要な段階では避けるべきです。："航跡乱気流 "と呼ばれるものがあります。航空機は空気という流体の中を飛んでいます。どんな流体でもそうですが、ある速度で流体の中を移動する何かがあると、流体は乱れてしまいます（乱流）。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念の影響です。乱れた空気の中を飛行すると機体が不安定になり、特に離着陸のような飛行の重要な局面では安全ではありません。

残念ながら、航跡の乱れは空対空給油中にパイロットが対処しなければならないものです。これが、タンカーに接近したときには問題なく飛行しますが、給油バスケットやドログ、タンカーのエンジンに近接して飛行すると、機体がふらつき始める理由です。

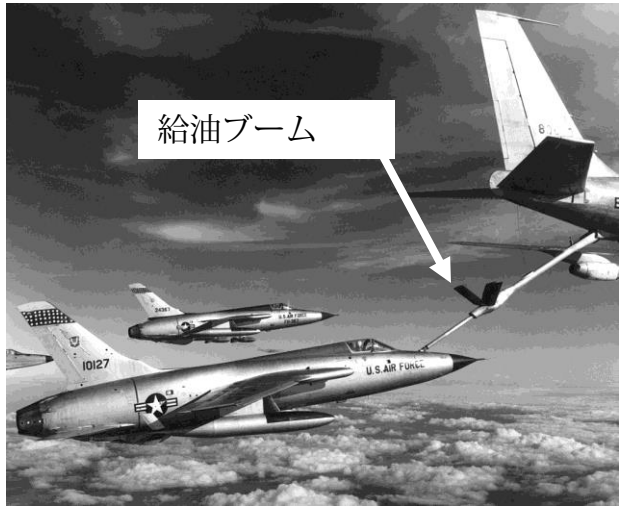


空中給油の種類

- 軍用機で使用される空中給油方法は主に4つあります。
  - プローブ＆ドローグ（給油プローブをタンカーのドローグバスケットに挿入します。
  - フライングリフューエルブーム (タンカーのオペレーターがブームを誘導します。)
  - Bバディリフューエル（タンカーを使わずに2機の戦闘機間で給油を行う）
  - ノーズプローブリフューエリング

- DCSで利用できる給油機は
  - ロシアのイリューシンII-76を改良したプローブ＆ドローンタンカー、Il-78M 「マイダス」
  - ボーイング367-80を改良した米空軍のフライングブームタンカー、ボーイングKC-135「ストラトタンカー」
  - 米海軍のプローブ＆ドローグタンカー、ロッキードS-3B「バイキング」
  - ロッキード C-130を改良した、USMCプローブ＆ドローグタンカー、KC-130「ヘラクレス」

- リアーにはプローブ＆ドローグシステムが搭載されているため、空対空給油はIL-78M、KC-130、S-3Bタンカーのいずれかでしか行なえません。ĀĀĀ



ベトナム戦争時にブームシステムで給油されるF-105サンダーチーフ

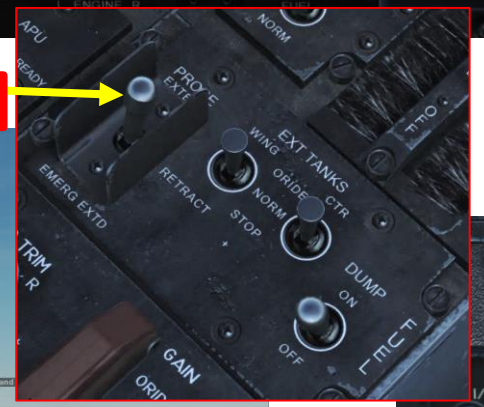
給油プローブ

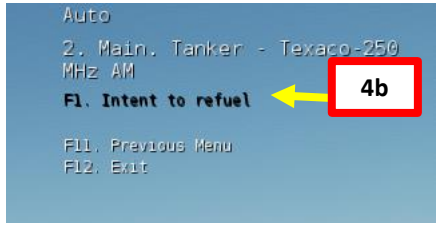
プローブアンドドログシステムで給油中のトルネードGR4

AIR-TO-AIR REFUELING DEMO

1. ミッションブリーフィングを参照して、どの周波数でタンカーと連絡を取る必要があるかを確認してください。ここではCOMM1無線の251.000 AMの周波数を使用します。
2. ナビゲーション - TACANの項にあるようにTACANの周波数を使ってタンカーを探します。
3. 無線周波数を251 AMに設定し、無線のVOLノブをONにして、「/」を押してTEXACO（タンカーのコールサイン）と通信します。
4. Tanker-Texaco（F6）通信メニューを選択し、Intent to Refuel を選択します。
5. TEXACOは、コンタクト前の高度（この場合は8,000フィート）を指示するはずです
6. マスターアームスイッチをオフ（下）にセット
7. フラップを AUTO にセット
8. PROBE スイッチを EXTEND にセットします（右クリック）

注：KC-130のようなタンカーにはTACANビーコンが装備されているものがあり、これを使えば簡単に方向を知ることができます。A/A　(Air-to-Air)モードで正しいTACAN周波数が設定されていることを確認してください。TACANの設定はNAVIGATION　TACANのチュートリアルを参考にしてください。

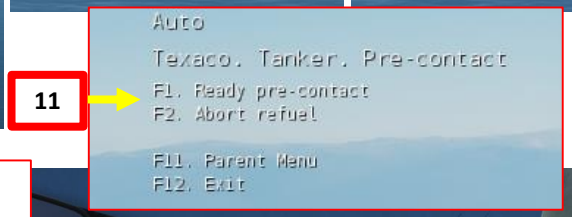


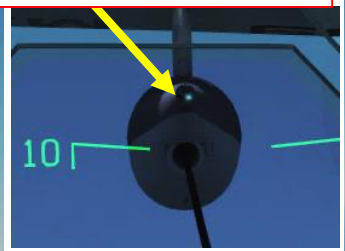


プレコンタクト情報:
8,000feetでランデブーする

AIR-TO-AIR REFUELING DEMO

9. 給油プローブが正しく展開されていることを確認してください。
10. タンカーからの距離が0.1 nm以下になったら、写真のように位置を決めてください。
11. 位置についたら、無線メニューでReady-Pre-Contact 「F1」を選択します
12. タンカーのパイロットは Cleared Contact の合図をだして、ドローグバスケットを展開して巡航速度に加速し始めます。
13. タンカーと編隊を組んで飛行し、非常にゆっくりと（タンカーより2～3ktほど速いぐらい）穏やかな入力でドログバスケットに接近します。大きな修正にはスティックを使い、微調整はトリムで補正しておきます。
14. 機体は常にトリムをとって安定した状態にしてください。トリミングされていない状態での接近は地獄のようなものです。スロットルは反応が遅い長いので注意してください。高度を維持しながら素早く減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。
15. 自分の基準点を参考にして、プローブをドログバスケットに挿入します。10 度ピッチラインを左端のエンジンに合わせて垂直基準とし、エンジンパイロンを横方向の基準にしてください。（基準位置は動画を見て学習するのが一番です。）
16. ドラグと接触した後は、ドラグによってさらに抗力が発生し、機体はわずかに減速します。プローブを入れたままにするためにスロットルを少し加えてください。プローブが燃料を取り込んだら、タンカーのパイロットが「You're taking fuel」と報告し、タンカーのエンジンに緑色のライトが点灯します。
17. 給油が終わるまでタンカーと隊列を組みます。プローブを見ずに、タンカーのエンジンをみます。
18. 給油が終わったら、スロットルを下げて減速して、バスケットからプローブを切り離し、プローブスイッチをRETRACTにセットしてください。





AIR-TO-AIR REFUELING DEMO

もちろん、言うほどかんたんでは有りません。多くの人が次のミスを犯しがちです。

- 接近速度が速すぎてバスケットを逃す
- バスケットにラインアップしないために、縦に揺れる
- 速くぎ、又は遅すぎ
- 右または左にドリフト
- 操作が大きすぎる
- エアブレーキを入れたままにしている

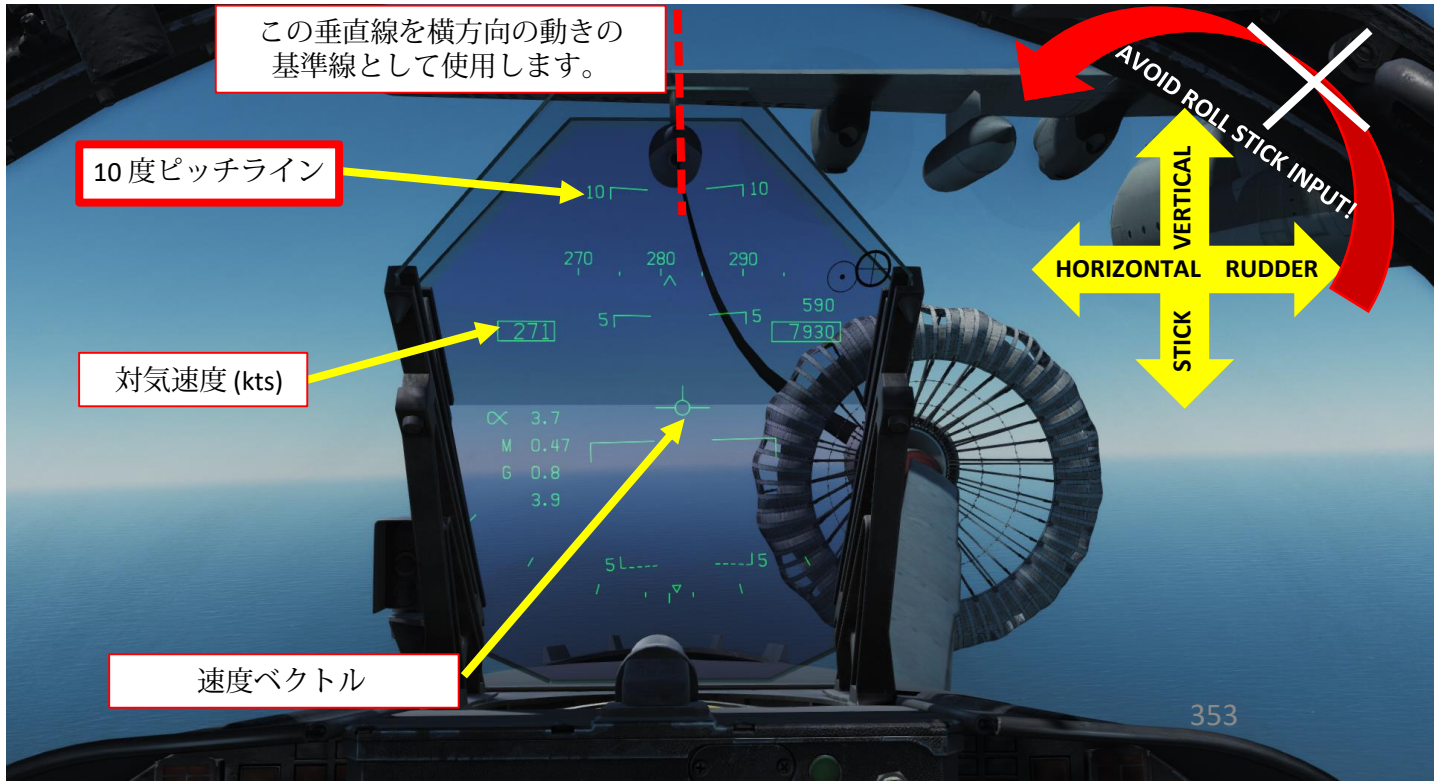
空中給油のいくつかのデモを紹介します。

- https://www.youtube.com/watch?v=T5dOLIqGQ-I
- https://www.youtube.com/watch?v=k8gDUUYy8Io

次のスライドでは、バスケットをキャッチして、ジャンキーのようにおいしいジェット燃料にありつくためのヒントをいくつか紹介します。

TIPS AND TRICKS

- **冷静さを保つこと**が成功の鍵です。冷静さを失ったら、一旦休憩して、リラックスしてから再挑戦しましょう。成功させるには繊細な操縦と冷静な頭が必要です。
- もしタンカーを追い越した（または追い越しそう）場合、エアブレーキを展開することで、素早く減速できます。数秒のうちに400ktから300ktまで落とせます。
- バスケットを追尾しているときは、**機体をローリングさせないようにしましょう**：揚力ベクトルの向きが変わり、垂直方向と水平方向にドリフトします。できるだけ同じ水平面を維持して下さい。
- コントロール入力を別々の動きに「**分解**」すると楽になります。私は、スロットル操作、ピッチ操作、ラダー操作を同時に行うことを避けています。飛行機の反応を、予測したり処理したりするのが非常に難しくなります。私は最初にだいたいバスケットと並んでいる状態で、飛行機が**水平直線飛行**をしていることを確認するようにしています。
- 満足のいく姿勢で、バスケットが基準点（エンジンと10度のピッチラインが並んでいる）あたりに配置できたら、徐々にスロットルを上げて速度を上げ、**タンカーの速度に合わせます**。このケースでは、タンカーの速度は270ktです。必ず一定の速度を保つようにしてください。
- ホーネットのエンジンの反応が非常に遅いので、大きなスロットル操作は避けてください。
- 自機の速度がタンカーの速度と一致したら、**徐々に**+2～3kt（この場合は271）の速度まで加速して、ゆっくりとバスケットに接近していきます。この時、私が気をつけているのは、自分の**対空速度**と**10度のピッチラインがタンカーのエンジン（バスケットではなく）と一致しているかどうか**だけです。他には何も問題はありません。
- バスケットに近づいたら、ラダーと垂直方向のスティック入力のみで自分の位置をずらしながら、ローリングを起こさないようにしています。そうすることで、機体は真っ直ぐなままで、**ラダーの入力に基づいて左右に微妙にドリフト**しながら、**スティックで垂直姿勢を微調整**することができます。



USEFUL RESOURCES

A1-F18AC-NFM-000
NATOPS Flight Manual
https://info.publicintelligence.net/F18-ABCD-000.pdf

Eagle Dynamics (Official Developer) Work-In-Progress Early Access Guide
https://drive.google.com/file/d/1vJ94f1Z2RIz078bYUak-lPKJN8A0B1wB/view

Matt Wagner (Eagle Dynamics Producer) DCS F/A-18C Hornet Video Tutorials
https://www.youtube.com/user/wagmatt/videos

Hoggit Wiki
https://wiki.hoggitworld.com/view/F/A-18C

Redkite's Youtube Tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=iKLrnJpc8I4&list=PLml_c09ciuctIreNtpLoPg1DByY5upg6v

Jabbers' Youtube Tutorials
https://youtu.be/lm-M3VUy-_I

A.E.W.'s Youtube Discussions on CASE I Recovery (Carrier Landing)
https://www.youtube.com/channel/UCNvV27UZkI8W-jvMA-iGqyQ/videos

Maverick's Air-to-Air Refueling Tutorial
https://youtu.be/T5dOLIqGQ-I

THANK YOU TO ALL MY PATRONS

Creating these guides is no easy task, and I would like to take the time to properly thank every single one of my Patreon supporters. The following people have donated a very generous amount to help me keep supporting existing guides and work on new projects as well:

- Merlin Kötz
- Scorch71
- Gerrit Buss
- ChazFlyz
- Ilko van der Velden

digital combat series

Chuck_Owl

DIGITAL COMBAT SIMULATOR
F/A-18C HORNET

- INSTANT ACTION
- CREATE FAST MISSION
- MISSION
- CAMPAIGN
- MULTIPLAYER

- LOGBOOK
- ENCYCLOPEDIA
- TRAINING
- REPLAY

- MISSION EDITOR
- CAMPAIGN BUILDER

- EXIT

Nevada	A-10C	AJS37	AV8BNA	Bf 109 K-4	C-101	CA	Caucasus	F-5E	F-86F	F/A-18C	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	L-39	M-2000C
2.5.0	2.5.2	2.5.2	Beta 2.5.2	2.5.2	2.5.2 Beta	2.5.2	2.5.0	2.5.2	2.5.2	2.5.2 WIP	2.5.2	2.5.2	2.5.2 Beta	2.5.2	2.5.2	2.5.1

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

Version: 2.5.2.17978